

Gesammelte mathematische Werke — Band II

Richard Dedekind

**Richard Dedekind**

**Gesammelte  
mathematische Werke**

Herausgegeben von

Robert Fricke  
in Braunschweig

Emmy Noether  
in Göttingen

Øystein Ore  
in New Haven

**Zweiter Band**

Druck und Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges.  
Braunschweig 1931



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| XX. Zur Theorie der aus $n$ Haupteinheiten gebildeten komplexen GröSSen      | 4  |
| XXI. Erläuterungen zur Theorie der sogenannten allgemeinen komplexen GröSSen | 20 |
| XXII. Über einen arithmetischen Satz von GauSS                               | 25 |
| XXIII. Über Gleichungen mit rationalen Koeffizienten                         | 34 |
| XXIV. Zur Theorie der Ideale                                                 | 36 |

## XX. Zur Theorie der aus $n$ Haupteinheiten gebildeten komplexen GröSSen.

[Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Jahrgang 1885, S. 141–159.]

Der unter der gleichen Überschrift in Nr. 10 des Jahrgangs 1884 dieser Nachrichten veröffentlichte Brief des Herrn Weierstrass an Herrn Schwarz behandelt einen Gegenstand, mit welchem ich mich ebenfalls vorübergehend beschäftigt habe.

Die Untersuchung derjenigen Zahlgebiete, die ich *Körper* nenne, gab mir hierzu die unmittelbare Veranlassung, weil die analytische Behandlung, welche die Theorie der endlichen Körper verlangt, sich fast wörtlich auf die Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten überkomplexen GröSSen anwenden lässt; man braucht nur den Körper der rationalen Zahlen, auf welchen bei jener Untersuchung die Koordinaten beschränkt waren, zu ersetzen durch den Körper aller reellen oder lieber durch den Körper aller komplexen Zahlen, unter welchem Namen ich im Folgenden immer die gewöhnlichen, jetzt allgemein eingeführten komplexen Zahlen verstehe.

Die betreffenden analytischen Untersuchungen sind im § 159 der zweiten, im Jahre 1871 erschienenen Auflage der Dirichletschen Vorlesungen über Zahlentheorie veröffentlicht; in die dritte Auflage sind sie nicht wieder aufgenommen, weil sie für die Theorie der algebraischen Zahlen entbehrlich sind, und weil ich diese Theorie mit den geringsten Hilfsmitteln zu begründen wünschte.

Bei der genannten Übertragung ergab sich nun, daSS wahrhaft neue Zahlindividuen auf diesem Wege nicht zu gewinnen sind; in der Tat, jedes System von  $n$  Haupteinheiten  $e_1, e_2, \dots, e_n$  kann immer aufgefasst werden als ein System von  $n$  gewöhnlichen komplexen Zahlen oder vielmehr als Kollektivrepräsentant von  $n$  solchen Systemen; derartige mehrwertige GröSSensysteme sind aber in unserer höheren Algebra längst eingebürgert.

Mit diesem Resultat begnügte ich mich, weil ich in ihm die Bedeutung und die volle Bestätigung der bekannten Bemerkung von Gauß gefunden zu haben glaubte. Da nun diese Auffassung der Haupteinheiten in dem Briefe des Herrn Weierstrass<sup>1</sup> zwar gestreift, aber doch nicht so, wie sie es mir zu verdienen scheint, als der eigentliche Kern der ganzen Frage deutlich hervorgehoben ist, da ferner z. B. die Erscheinung, daSS ein Produkt von zwei nicht verschwindenden überkomplexen GröSSen verschwinden kann, bei dieser Auffassung wohl ihre natürlichste Erklärung findet, so erlaube ich mir, im folgenden eine Darstellung derselben mitzuteilen, wobei sich zugleich eine kleine Vereinfachung der von Herrn Weierstrass aufgestellten Zulässigkeitsbedingungen ergeben wird.

Ich mache zunächst darauf aufmerksam, daSS alle Beziehungen zwischen den überkomplexen GröSSen, soweit es sich nicht bloß um Addition oder Subtraktion handelt, vollständig bestimmt werden durch die von Herrn Weierstrass mit  $\eta_{t,rs}$ , von mir im folgenden mit  $\gamma_{t,rs}$  bezeichneten Koeffizienten, welche in der Gleichung (5) seiner Abhandlung als Koordinaten des Produktes  $e_r e_s$  auftreten. (Ich bezeichne in der Folge mit  $\iota, \iota', \iota'', \dots$  stets Summationsbuchstaben, welche die  $n$  Werte  $1, 2, \dots, n$  durchlaufen sollen, und ein einfaches Summenzeichen  $\sum$  bezieht sich immer auf alle hinter demselben auftretenden  $\iota, \iota', \dots$ , während  $r, s, \dots$  konstante Indizes aus derselben Reihe bedeuten.) Da das System der Haupteinheiten von vornherein als irreduktibel vorausgesetzt wird, oder mit anderen

---

<sup>1</sup>S. 410–411. Der daselbst ausgesprochenen, auf die Meinung von Gauß bezüglichen Vermutung kann ich mich nicht anschließen.

Worten, da jede überkomplexe Zahl

$$x = \sum \xi_t e_t$$

nur ein einziges, völlig bestimmtes System von  $n$  Koordinaten  $\xi_r$  besitzt, so ergibt sich, wie Herr Weierstrass erwähnt, aus den Forderungen

$$(e_r e_s) e_t = e_r (e_s e_t), \quad e_r (\xi_s e_s) = \xi_s \cdot e_r e_s$$

eine Anzahl von Bedingungen, denen die Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  genügen müssen. Dieselben lauten offenbar folgendermaSSen:

$$\gamma_{t,rs} = \gamma_{t,sr}, \tag{1}$$

$$\sum \gamma_{t,rs} \gamma_{t,uv} = \sum \gamma_{t,ru} \gamma_{t,vs}. \tag{2}$$

wo  $r, s, t, u$  irgendwelche Indizes aus der Reihe  $1, 2, \dots, n$  bedeuten. Diese Bedingungen, zu welchen Herr Weierstrass im Verlaufe seiner Untersuchung noch einige, später zu erwähnende hinzufügt, stimmen, wie es in der Natur der Sache liegt, vollständig mit denjenigen überein, welche in der Theorie der endlichen Körper bei der Forderung auftreten, daSS die Zahlen sich durch Multiplikation reproduzieren sollen.

Ich will nun im ersten Teil meiner Darstellung einen Weg angeben, auf welchem man nach Belieben unendlich viele solche Systeme von Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  erzeugen kann, und im zweiten Teil beweisen, daSS umgekehrt auf diese Weise auch alle solche Systeme erzeugt werden. Hierbei bemerke ich, daSS von jetzt ab ausschlieSSlich von den bis jetzt allgemein eingeführten komplexen Zahlen die Rede sein wird.

Es sei ein System  $E$  von  $n^2$  Zahlen  $e_r^{(s)}$  nach Belieben angenommen, welche nur der einzigen Bedingung unterworfen sind, daSS ihre Determinante

$$e = \sum \pm e_1^{(1)} e_2^{(2)} \dots e_n^{(n)} \tag{3}$$

von Null verschieden ist.

Ich betrachte nun ein System von  $n$  GröSSen

$$e_1, e_2, \dots, e_n, \tag{4}$$

welches insofern als mehrwertig anzusehen ist, als es fähig sein soll, durch  $n$  verschiedene Substitutionen in die  $n$  bestimmten Spezialsysteme

$$e_1^{(s)}, e_2^{(s)}, \dots, e_n^{(s)} \tag{5}$$

überzugehen, welche den  $n$  verschiedenen Werten des Index  $s$  entsprechen; diese Substitutionen sind natürlich so zu verstehen, daSS gleichzeitig jede der  $n$  GröSSen  $e_r$  den mit gleichem Index  $r$  behafteten Wert  $e_r^{(s)}$  annimmt. Andere Spezialisierungen der GröSSen  $e_r$  sollen gänzlich ausgeschlossen sein.

Wir stellen uns die Aufgabe, alle rationalen Beziehungen zwischen diesen mehrwertigen GröSSen  $e_r$  und den völlig bestimmten, einwertigen Zahlen aufzufinden, nämlich alle solche Beziehungen, welche für jedes einzelne der  $n$  Spezialsysteme (5) gültig sind; nur von diesen Beziehungen wird im folgenden gesprochen werden.

Zu diesem Zweck betrachten wir das Gebiet  $\mathfrak{G}$  aller mit bestimmten Zahlkoeffizienten behafteten ganzen rationalen Funktionen der  $n$  GröSSen  $e_r$ . Jede solche Funktion  $x$

wird durch die Substitution (5) einen entsprechenden Wert annehmen, den wir mit  $x^{(s)}$  bezeichnen wollen. Sind diese  $n$  Werte  $x', x'', \dots, x^{(n)}$  bekannt oder auch willkürlich angenommen, so lässt sich die mehrwertige Grösse  $x$  immer und nur auf eine einzige Weise als homogene lineare Funktion der Grössen  $e_r$ , also in der Form

$$x = \sum \xi_r e_r \quad (6)$$

darstellen, wo die  $n$  Zahlen  $\xi_r$  einwertig bestimmt sind; sie sollen die *Koordinaten* der Grösse  $x$  in bezug auf die Basis (4) heissen. In der Tat, die vorstehende Gleichung soll nach dem Obigen nichts anderes bedeuten, als dass die den  $n$  verschiedenen Indizes  $s$  entsprechenden  $n$  Gleichungen

$$x^{(s)} = \sum \xi_r e_r^{(s)} \quad (7)$$

bestehen; da nun die Determinante (3) von Null verschieden ist, so ergeben sich hieraus durch Umkehrung für die  $n$  Koordinaten Ausdrücke von der Form

$$\xi_r = \sum f_r^{(s)} x^{(s)}; \quad (8)$$

das System  $F$  der hier auftretenden  $n^2$  Zahlen  $f_r^{(s)}$  ist das Komplement des gegebenen Systems  $E$ .

Wir setzen im folgenden stets

$$(r, s) = 1 \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (9)$$

je nachdem die Indizes  $r, s$  gleich oder ungleich sind; dann bestehen zwischen den beiden komplementären Systemen  $E, F$  bekanntlich die Relationen

$$\sum_{\iota} e_r^{(\iota)} f_{\iota}^{(s)} = \sum_{\iota} f_r^{(\iota)} e_{\iota}^{(s)} = (r, s). \quad (10)$$

In der eben bewiesenen völligen Bestimmtheit der zu einer Grösse  $x$  gehörenden Koordinaten  $\xi_r$  liegt auch die Irreduktibilität der Basis (4), insofern die Gleichung  $\sum \xi_r e_r = 0$  durch  $n$  bestimmte Zahlen  $\xi_r$  nicht anders befriedigt werden kann, als wenn diese sämtlich verschwinden. Jedes einzelne Spezialexsystem (5), für sich allein betrachtet, besitzt natürlich, sobald  $n > 1$  ist, diese Irreduktibilität niemals.<sup>2</sup>

Nach dem Vorhergehenden ist es nun auch erlaubt, die  $n$  Zahlen  $f_r^{(1)}, f_r^{(2)}, \dots, f_r^{(n)}$  als die Spezialwerte einer demselben Gebiet  $\mathfrak{G}$  angehörenden Grösse  $f_r$  anzusehen, und man erhält so eine zu der Basis (4) komplementäre, ebenfalls  $n$ -wertige Basis

$$f_1, f_2, \dots, f_n. \quad (11)$$

Bezeichnen wir ferner mit dem Symbol  $S(x)$  die aus allen Spezialwerten von  $x$  gebildete Summe

$$S(x) = x' + x'' + \dots + x^{(n)}, \quad (12)$$

so kann die Beziehung (10) zwischen den beiden Basen auch durch

$$S(e_r f_s) = (r, s) \quad (13)$$

---

<sup>2</sup>Der Fall  $e = 0$ , und allgemeiner die Untersuchung solcher mehrwertiger Systeme  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , für welche die Anzahl der erlaubten Substitutionen (5) kleiner oder grösser als  $n$  ist, lässt sich leicht auf den hier behandelten Fall zurückführen.

dargestellt werden, und da die Koordinaten  $\xi_r$  der Grösse  $x$  zufolge (8) die Form

$$\xi_r = S(xf_r) \quad (14)$$

besitzen, so ist allgemein

$$x = \sum e_i S(xf_i). \quad (15)$$

Man erhält endlich, wenn man nach den Spezialwerten  $x^{(s)}$  ordnet und die  $n$  Grössen

$$c_r^{(s)} = S(e_r f_t) \cdot e_t^{(s)} \quad (16)$$

eingührt, die folgende Darstellung

$$x = \sum c_t x^{(t)}. \quad (17)$$

Die demselben Gebiete  $\mathfrak{G}$  angehörnden  $n$  Grössen  $c_r$  bilden gewissermaassen eine Normalbasis desselben und sind durch

$$c_r^{(s)} = (r, s) \quad (18)$$

definiert.

Die einzelnen  $n$  Bestandteile  $c_s x^{(s)}$ , welche den einzelnen Substitutionen entsprechen, kann man mit Herrn Weierstrass die *Komponenten* der Grösse  $x$  nennen.

Versteht man ferner unter einem *Teiler der Null* jede Grösse  $x$ , von deren Spezialwerten  $x^{(s)}$  mindestens einer verschwindet, so sind, falls  $n > 1$  ist, die Grössen  $c_r$  solche Teiler der Null.

Da nach dem Obigen alle Grössen  $x$  des Gebietes  $\mathfrak{G}$ , d. h. alle ganzen rationalen Funktionen der  $n$  Grössen  $e_r$  sich als homogene lineare Funktionen derselben darstellen lassen, so kann man jedes Produkt

$$e_r e_s = \sum \gamma_{t,rs} e_t \quad (19)$$

setzen, wo die Koordinaten  $\gamma_{t,rs}$  notwendig den sämtlichen Bedingungen (1) und (2) genügen müssen, welche aus den Gleichungen

$$e_r e_s = e_s e_r \quad \text{und} \quad (e_r e_s) e_t = (e_r e_t) e_s$$

entspringen. In der Tat ergibt sich aus dem obigen allgemeinen Ausdruck (14) für die Koordinaten einer Grösse  $x$ , daSS

$$\gamma_{t,rs} = S(e_r e_s f_t) \quad (20)$$

ist, und aus dieser Darstellung der Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  durch das gegebene System  $E$  der Zahlen  $e_r^{(s)}$  folgt sofort, daSS alle jene Bedingungen identisch erfüllt sind, weil die Summe

$$\sum e_r^{(\iota')} e_s^{(\iota')} f_t^{(\iota')} = S(e_r e_s f_t) \quad (21)$$

also symmetrisch in bezug auf die drei Indizes  $r, s, t$  ist.

Am einfachsten gestaltet sich natürlich die Multiplikation, wenn man alle Grössen  $x$  des Gebietes  $\mathfrak{G}$  in der Form (17) durch die Normalbasis darstellt. Die Grössen  $c_r$  haben

nämlich, wie aus ihrer Definition (16) oder auch unmittelbar aus (18) hervorgeht, die Eigenschaften

$$c_r c_s = (r, s) c_r, \quad (22)$$

und hieraus folgt, wenn  $y$  ebenfalls eine beliebige Grösse des Gebietes  $\mathfrak{G}$  bedeutet,

$$xy = \sum c_i x^{(i)} y^{(i)}, \quad (23)$$

was ohnehin wegen

$$(xy)^{(s)} = x^{(s)} y^{(s)} \quad (24)$$

selbstverständlich ist.

Ebenso leuchtet ein, daSS, falls  $n > 1$ , ein Produkt  $xy$  von zwei von Null verschiedenen Grössen  $x, y$  sehr wohl verschwinden kann; in der Tat bedeutet die Gleichung  $xy = 0$  nichts anderes, als das gleichzeitige Bestehen der den  $n$  Substitutionen entsprechenden Gleichungen  $x^{(s)} y^{(s)} = 0$ , und diesen kann immer so genügt werden, daSS einige Spezialwerte von jeder der Grössen  $x, y$  verschwinden, aber mindestens einer derselben von Null verschieden ist.

Ist  $x$  eine gegebene Grösse, so ist die Mannigfaltigkeit der Wurzeln  $y$  der Gleichung  $xy = 0$  hiernach sofort zu überblicken. Auf die Folgerungen, welche sich hieraus für die Division der Grössen des Gebietes  $\mathfrak{G}$  und hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der Wurzeln von Gleichungen höheren Grades ergeben, will ich hier nicht mehr eingehen, weil sie von Herrn Weierstrass ausführlich besprochen sind. —

Ich gehe nun im zweiten Teil zu meiner Hauptaufgabe über, welche darin besteht, zu zeigen, daSS umgekehrt jedes gegebene System von Zahlen  $\gamma_{t,rs}$ , welches die Bedingungen (1) und (2) und eine sogleich aufzustellende Zusatzbedingung erfüllt, immer auf die im vorhergehenden beschriebene Weise (20) aus einem und nur einem System  $E$  von  $n^2$  Zahlen  $e_r^{(s)}$  mit nicht verschwindender Determinante  $e$  entspringt. Die erwähnte Zusatzbedingung besteht darin, daSS, wenn man zur Abkürzung

$$\eta_{r,s} = \eta_{s,r} = \sum \gamma_{t,rs} \xi_t \quad (25)$$

und

$$x_{r,s} = \sum \gamma_{t',rs} \gamma_{t,t'u} \xi_t \xi_u \quad (26)$$

setzt, die Determinante

$$\Delta = \sum \pm x_{1,1} x_{2,2} \cdots x_{n,n} \quad (27)$$

einen von Null verschiedenen Wert besitzt; es wird sich später, ohne daSS ich besonders darauf zurückzukommen brauche, von selbst ergeben, daSS diese einzige Bedingung vollständig äquivalent mit den drei Forderungen ist, auf welche Herr Weierstrass durch seine Untersuchung über die Zulässigkeit der überkomplexen Grössen geführt wird (S. 403).

Ihre Bedeutung für unsere Aufgabe ist leicht zu erkennen; ist nämlich das System der Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  in der oben angegebenen Weise (20) wirklich aus einem System  $E$  entsprungen, so ist

$$\eta_{r,s} = \sum S(e_r e_s f_s) \xi_t = \sum e_r^{(t')} e_s^{(t')} \xi_{t'} = S(e_r x) \quad (28)$$

und

$$x_{r,s} = \sum S(e_t) S(e_r e_s f_t) \xi_t = \sum e_t^{(t'')} e_r^{(t'')} e_s^{(t'')} f_t^{(t'')} = S(e_r e_s) \quad (29)$$

und folglich

$$\Delta = e^2, \quad (30)$$



woraus die Notwendigkeit unserer Bedingung unmittelbar einleuchtet.

Des leichteren Verständnisses wegen empfehle ich dem Leser, auch im folgenden immer die Bedeutung anzumerken, welche die einzuführenden Grössen besitzen würden, falls die Abstammung der Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  aus einem System  $E$  schon bewiesen wäre.

Die Bedingungen (1) und (2) lassen sich am einfachsten und mit dem besten Erfolge zusammenfassen, wenn man  $n$  unabhängige Variable  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  und  $n$  homogene ganze Funktionen zweiten Grades  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  durch die Definition

$$\eta_t = \sum \gamma_{t,\iota'\iota''} \xi_{\iota'} \xi_{\iota''} \quad (31)$$

einführt. Die Bedingungen (1) sind dann durch

$$\gamma_{t,rs} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \eta_t}{\partial \xi_r \partial \xi_s} \quad (32)$$

ausgedrückt. Setzt man ferner

$$\eta_{r,s} = \frac{\partial \eta_r}{\partial \xi_s} = \frac{\partial \eta_s}{\partial \xi_r}, \quad (33)$$

so ist

$$\eta_r = \frac{1}{2} \sum \eta_{r,\iota} \xi_{\iota} \quad (34)$$

und, wenn  $d$  das Zeichen für eine Variation (d. h. eine totale Differentiation) bedeutet,

$$d\eta_r = \sum \eta_{r,\iota} d\xi_{\iota}. \quad (35)$$

Die Bedingungen (2) werden ferner, wenn  $d'$  ebenfalls eine willkürliche Variation ist, zusammengefaßt in

$$\sum d\eta_{r,\iota} d'\eta_{\iota,s} = \sum d'\eta_{r,\iota} d\eta_{\iota,s}. \quad (36)$$

Alles Folgende beruht auf diesen Bedingungen und der freiesten Ausnutzung des Begriffes einer Variation. Man kann diesen Bedingungen noch verschiedene andere Formen geben, in denen sie ebenfalls zur Anwendung kommen werden.

Multipliziert man (36) mit  $\xi_s$  und summiert nach  $s$ , so folgt nach (35)

$$\sum d\eta_{r,\iota} d'\eta_{\iota} = \sum d'\eta_{r,\iota} d\eta_{\iota}. \quad (37)$$

Setzt man ferner  $d' = \xi_t$ , so folgt aus (36)

$$\sum \eta_{t,\iota} d\eta_{\iota,s} = \sum \eta_{t,\iota} d\eta_{s,\iota}. \quad (38)$$

Wir führen noch folgende Funktionen ein, die linearen

$$\theta_r = \sum \eta_{r,\iota} d\xi_{\iota} = d\eta_r, \quad (39)$$

die quadratische

$$\chi = \sum \eta_{\iota} d\xi_{\iota} = \frac{1}{2} \sum \eta_{\iota',\iota''} \xi_{\iota'} d\xi_{\iota''}, \quad (40)$$

die linearen

$$\zeta_r = \sum \eta_{r,\iota} \xi_{\iota} = 2\eta_r, \quad (41)$$

und beginnen nun unsere Untersuchung.

Da die aus den Zahlen  $x_{r,s}$  gebildete Determinante (27) nach unserer Annahme nicht verschwindet, so kann man eine spezielle Variation  $\delta$  vollständig definieren durch die für alle  $n$  Indizes  $r$  geltende Forderung

$$\delta x_{r,s} = \theta_s, \quad (42)$$

und zwar sind die hieraus folgenden Werte der Differentiale  $\delta \xi_r$  bestimmte konstante Zahlen.

Multipliziert man nun (36) mit  $\theta_r$  und summiert nach  $r$ , so folgt mit Rücksicht auf (41)

$$\sum d\zeta_\iota d'\eta_\iota = \sum d'\zeta_\iota d\eta_\iota \quad (43)$$

und wenn man hierin  $d' = \delta$  setzt und (42) beachtet,

$$\sum d\zeta_\iota \delta \eta_\iota = \sum \theta_\iota d\eta_\iota = d\chi;$$

da nun, weil  $\Delta$  nicht verschwindet, die  $n$  Differentiale  $d\xi_1, d\xi_2, \dots, d\xi_n$  gänzlich unabhängig voneinander sind, so folgt hieraus offenbar

$$\delta \zeta_r = \theta_r, \quad \delta \eta_{r,s} = (r, s), \quad \delta \chi = \theta. \quad (44)$$

Hieraus ergibt sich die wichtige Folgerung, daSS die Funktionaldeterminante

$$\varphi = \frac{d(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)}{d(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)} = \sum \pm \eta_{1,\iota_1} \eta_{2,\iota_2} \cdots \eta_{n,\iota_n} \quad (45)$$

nicht identisch verschwinden kann; legt man nämlich jeder Variablen  $\xi_r$  den entsprechenden Wert  $\delta \xi_r$  bei, so geht  $\eta_{r,s}$  in  $\delta \eta_{r,s} = (r, s)$  über, und folglich nimmt die homogene ganze Funktion  $n$ -ten Grades  $\varphi$  den Wert

$$\varphi = \sum \pm (1, \iota_1)(2, \iota_2) \cdots (n, \iota_n) = 1 \quad (46)$$

an (diese Determinante  $\varphi$  geht in die von Herrn Weierstrass auf S. 397 mit  $\varepsilon$  bezeichnete GröSse über, wenn die  $\eta_{r,s} = \beta_{r,s}$  gesetzt werden).

Hieraus folgt wieder, daSS nicht bloSS für jede positive, sondern auch für jede negative ganze Zahl  $p$  eine entsprechende Variation  $\delta^p$  vollständig definiert werden kann durch die für alle  $n$  Indizes  $r$  geltende Rekursion

$$\delta^{p+1} \eta_{r,s} = \delta^p \theta_s, \quad (47)$$

mit der Anfangsbedingung  $\delta^0 = \delta$ .

Die merkwürdigen Eigenschaften der hierdurch definierten Funktionen  $\delta^p \xi_r$  (welche von Herrn Weierstrass mit  $\xi_r^{(p)}$  bezeichnet sind) ergeben sich leicht aus unseren Grundbedingungen (37); setzt man  $d' = \delta^p$ , so erhält man zufolge (47)

$$\sum \delta^p \eta_{r,\iota} d\eta_\iota = \sum d\eta_{r,\iota} \delta^p \eta_\iota = \delta^{p+1} \eta_{r,\iota} d\xi_\iota$$

und hieraus wegen der Willkürlichkeit von  $d\xi$ ,

$$\delta^p \eta_{r,\iota} d\eta_{\iota,s} = \delta^{p+1} \eta_{r,s} d\xi_\iota + \eta_{r,\iota} \delta^p \eta_{\iota,s}. \quad (48)$$

Setzt man hierin  $p = -1$ , so folgt nach (44), daSS

$$\sum \eta_{t,\iota} \delta^{-1} \eta_{\iota,s} = \eta_{r,t} \delta^{-1} \eta_{r,s} \quad (49)$$

mithin das Produkt

$$\varphi \cdot \delta^{-1} \eta_{r,s} \quad (50)$$

der Koeffizient des Elementes  $\eta_{s,r}$  in der Determinante  $\varphi$  ist.

Allgemeiner folgt aus (48) leicht durch den Schluß von  $q$  auf  $q + 1$ , daSS für je zwei ganze Zahlen  $p, q$  der Satz

$$\delta^{p+q} \eta_{r,s} = \delta^p \eta_{r,\iota} \cdot \delta^q \eta_{\iota,s} \quad (51)$$

gilt, woraus man beiläufig schlieSSt, daSS

$$\begin{vmatrix} \delta^p \eta_{1,1} & \cdots & \delta^p \eta_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ \delta^p \eta_{n,1} & \cdots & \delta^p \eta_{n,n} \end{vmatrix} = \varphi^p \quad (52)$$

ist, was aber auch schon aus (48) folgt.

Multipliziert man (51) mit  $\xi_s$  und summiert nach  $s$ , so folgt nach (35)

$$\delta^p \eta_r \cdot \delta^q \xi_r = \delta^{p+q} \eta_r \quad (53)$$

also zufolge (47) auch

$$\delta^{p+q} \xi_r = \delta^p \eta_{r,\iota} \cdot \delta^q \xi_\iota. \quad (54)$$

Ebenso findet man aus (47) und (48) durch den Schluß von  $p$  auf  $p + 1$  die Allgemeingültigkeit des für  $p = 0$  evidenten Satzes

$$d \delta^p \xi_r = p \sum \delta^{p-1} \eta_{r,\iota} d\xi_\iota = p \delta^{p-1} \eta_{r,\iota} d\xi_\iota \quad (55)$$

und hieraus die Funktionaldeterminante

$$\frac{d(\delta^p \xi_1, \dots, \delta^p \xi_n)}{d(\xi_1, \dots, \xi_n)} = p^n \varphi^{p-1}. \quad (56)$$

Setzt man  $d = \delta^q$ , so folgt aus (55), (54)

$$\delta^q \delta^p \xi_r = p \delta^{p+q-1} \eta_{r,\iota} \delta^q \xi_\iota \quad (57)$$

also auch

$$\delta^q \delta^p \lambda = p \delta^{p+q-1} \lambda, \quad (58)$$

wenn  $\lambda$  eine willkürliche homogene lineare Funktion bedeutet.

Setzt man  $q = 0$ , so folgt

$$\delta \delta^p \lambda = p \delta^{p-1} \lambda \quad (59)$$

und durch Wiederholung der Variation  $\delta$

$$\delta^m \delta^p \lambda = p(p-1) \cdots (p-m+1) \delta^{p-m} \lambda, \quad (60)$$

speziell

$$\delta^m \delta^{-1} \lambda = (-1)^m \Pi(m) \delta^{-1-m} \lambda. \quad (61)$$

Ich wende mich jetzt zur näheren Betrachtung der Determinante  $\varphi$ . Zuzufolge der oben gefundenen Bedeutung des Produktes (50) ist nach einem bekannten Satz

$$d\varphi = \sum \delta^{-1} \eta_{r,\iota} d\eta_{\iota,s};$$

aus den Grundbedingungen (36) folgt aber

$$\delta^{-1} \eta_{r,\iota'} \eta_{\iota',s} = \eta_{r,\iota'} \delta^{-1} \eta_{\iota',s}$$

und hierdurch vereinfacht sich mit Rücksicht auf (39), (41) das vorstehende Differential in folgender Weise

$$d\varphi = \varphi \sum \delta^{-1} \eta_{\iota,\iota'} \xi_{\iota''} = \varphi \sum \delta^{-1} \eta_{\iota,\iota'} d\xi_{\iota} = \varphi \sum d\eta_{\iota} \delta^{-1} \eta_{\iota,\iota'},$$

oder also

$$d\varphi = \varphi \sum d\eta_{\iota} \delta^{-1} \eta_{\iota} = \varphi \sum \delta^{-1} \eta_{\iota} d\eta_{\iota}, \quad (62)$$

oder, wenn die  $n$  Differentiale  $d\xi_r$  konstant sind, noch kürzer

$$d\varphi = \varphi d\delta^{-1} \chi, \quad (63)$$

wo nun  $d\chi$  jede beliebige homogene lineare Funktion bedeutet, weil  $\Delta$  von Null verschieden ist. Hieraus geht hervor, daSS die  $n$  Funktionen  $\delta^{-1} \xi_r$  sich durch die Derivierten von  $\log \varphi$  ausdrücken lassen, und umgekehrt diese durch jene.

Ferner ergibt sich, wenn man zur Abkürzung

$$\varphi_m = \varphi \cdot \delta^{-m} \chi \quad (64)$$

setzt, durch wiederholte Anwendung der Operation  $d$ , unter Berücksichtigung von (61), der Satz

$$d\varphi_m = \sum_{\mu=0}^n \varphi_{\mu} \delta_{\mu-m-1} d\xi. \quad (65)$$

Bedenkt man, daSS zufolge (46)

$$\varphi_n = (-1)^n, \quad (66)$$

und daSS alle folgenden  $\varphi_{n+1}, \varphi_{n+2}, \dots$  verschwinden, so ergibt sich

$$\sum_{\mu=0}^n \varphi_{\mu} \delta_{\mu-m-1} d\xi = 0, \quad \text{wenn } m > n;$$

und da  $d\xi$ , wie schon bemerkt, jede der  $n$  Variablen  $\xi_r$  bedeuten kann, so ergibt sich, wenn  $\psi$  eine willkürliche Funktion ist, immer

$$\sum_{\mu=0}^n \varphi_{\mu} \delta^{\mu-m-1} \psi = 0, \quad \text{wenn } m > n. \quad (67)$$

Nimmt man hierin, wenn  $p$  eine willkürliche ganze Zahl ist,

$$\psi = \delta^{p+m+2} \lambda + \sum \delta^{p+m+2} \xi,$$

so folgt mit Rücksicht auf (57)

$$\sum_{\mu=0}^n (p+m+2) \varphi_{\mu} \delta^{p+\mu} \lambda = 0, \quad \text{wenn } m > n;$$

da nun für jede gegebene ganze Zahl  $p$  eine ganze Zahl  $m > n$  stets so gewählt werden kann, daSS  $(p+m+2)$  nicht verschwindet, so folgt, daSS immer

$$\sum_{\mu=0}^n \varphi_{\mu} \delta^{p+\mu} \lambda = 0, \quad (68)$$

also auch immer die Rekursion

$$\sum_{\mu=0}^n \varphi_{\mu} \delta^{p+\mu} \psi = 0 \quad (68')$$

gilt, wo  $\psi$  eine willkürliche Funktion.

Nehmen wir jetzt in (65) an, es sei  $m < n$ , so folgt mit Rücksicht auf (68)

$$d\varphi_m = \sum_{\mu=0}^n \varphi_{\mu} \delta^{\mu-m-1} \chi = \sum_{\mu=m+1}^n \varphi_{\mu} \delta^{\mu-m-1} \chi$$

oder auch

$$d\varphi_m = \sum_{\mu=0}^{n-m-1} \varphi_{\mu+m+1} \delta^{\mu} \chi.$$

Setzt man hierin  $d = \delta$ , und bedenkt, daSS  $\delta\chi = \theta$  und  $d\varphi_m = (m+1)\varphi_{m+1}$  ist, so erhält man, wenn man noch  $m$  durch  $m-1$  ersetzt,

$$\sum_{\mu=0}^{n-m} \varphi_{\mu+m} \cdot \delta^{\mu} \theta = m \varphi_m. \quad (69)$$

Dieser Satz gilt für die Zahlen  $m = 1, 2, \dots, n$  und offenbar auch für  $m = 0$  zufolge (68); seine Bedeutung wird sich sogleich ergeben.

Wir führen jetzt eine Charakteristik  $\varepsilon$  ein, welche folgenden Sinn hat. Ist  $\psi$  eine beliebige Funktion der  $n$  Variablen  $\xi_r$ , so soll  $\varepsilon(\psi)$  diejenige Funktion von den  $\xi_r$  und von einer neuen Variablen  $\xi$  bedeuten, welche aus  $\psi$  dadurch hervorgeht, daSS jede Variable  $\xi_r$  durch die entsprechende GröSse  $(\xi_r - \xi d\xi_r)$  ersetzt wird. Da die  $d\xi_r$  konstant sind, so ist nach dem Taylorschen Satze, wenigstens für ganze Funktionen

$$\varepsilon(\psi) = \psi - \xi d\psi + \frac{\xi^2}{1 \cdot 2} d^2\psi - \frac{\xi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} d^3\psi + \dots \quad (70)$$

und allgemein, wenn die Differentiale  $d\xi_r$  konstant sind,

$$d\varepsilon(\psi) = \varepsilon(d\psi) - \varepsilon(\delta\psi) d\xi. \quad (71)$$

Da  $\varphi$  eine ganze Funktion  $n$ -ten Grades ist, so ist mit Rücksicht auf (64)

$$\varepsilon(\varphi) = \varphi + \varphi_1 \xi + \varphi_2 \xi^2 + \dots + \varphi_n \xi^n; \quad (72)$$

da ferner  $\varphi$  die Determinante der linearen Funktionen  $\eta_{r,s}$  ist, und zufolge (44)

$$\varepsilon(\eta_{r,s}) = \eta_{r,s} - (r, s) \xi \quad (73)$$

ist, so ergibt sich auch

$$\varepsilon(\varphi) = \begin{vmatrix} \eta_{1,1} - (1,1)\xi & \cdots & \eta_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ \eta_{n,1} & \cdots & \eta_{n,n} - (n,n)\xi \end{vmatrix}. \quad (74)$$

Wir denken uns  $\varepsilon(\varphi)$  als ganze Funktion  $n$ -ten Grades der Variablen  $\xi$  in  $n$  Faktoren ersten Grades zerlegt und setzen demgemäss, weil  $\varphi_n = (-1)^n$  ist,

$$\varepsilon(\varphi) = \prod (x - \xi), \quad (75)$$

wo das Produktzeichen sich auf die  $n$  Wurzeln

$$x = x', x'', \dots, x^{(n)} \quad (76)$$

bezieht, welche Funktionen von den  $n$  Variablen  $\xi_r$  sind und nach dem Fundamentalsatze von Gauß im Körper der komplexen Zahlen stets existieren.

Dann ergibt sich durch Vergleich von (68), (69), (72) mit den Newtonschen Formeln der Algebra, daSS für jede ganze Zahl  $p$

$$\delta^p \theta = \sum x^p \quad (77)$$

ist, wo die Summation  $S$  sich auf alle  $n$  Werte von  $x$  bezieht.

Bezeichnet man ferner mit  $D$  die Diskriminante von  $\varepsilon(\varphi)$ , d. h. das Quadrat des Produktes aus allen Differenzen der  $n$  Grössen  $x$ , so ist nach einem ebenfalls bekannten Satze

$$D = \begin{vmatrix} S1 & S\theta & \cdots & S\theta^{n-1} \\ S\theta & S\theta^2 & \cdots & S\theta^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S\theta^{n-1} & S\theta^n & \cdots & S\theta^{2n-2} \end{vmatrix}, \quad (78)$$

welcher Ausdruck sich noch umformen lässt.

Multipliziert man die Determinante (78) mit der aus den Zahlen  $x_{r,s}$  gebildeten Determinante  $\Delta$ , und bedenkt, daSS

$$x_{r,\iota} \delta^p \xi_\iota = \delta^p \eta_r$$

ist, so erhält man das Produkt

$$\Delta D = \begin{vmatrix} \delta^0 \eta_1 & \cdots & \delta^0 \eta_n \\ \delta^1 \eta_1 & \cdots & \delta^1 \eta_n \\ \vdots & & \vdots \\ \delta^{n-1} \eta_1 & \cdots & \delta^{n-1} \eta_n \end{vmatrix}^2;$$

multipliziert man abermals mit  $\Delta$ , und bedenkt, daSS mit Rücksicht auf (41) und (54)

$$\delta^p \eta_r \cdot \delta^q \eta_{r,\iota} \xi_\iota = \delta^{p+q} \eta_r = \delta^{p+q} \theta$$

ist, so ergibt sich offenbar der Satz

$$D = \Delta\varphi^2. \quad (80)$$

Auf ähnliche Weise findet man leicht aus (74)

$$\frac{\partial\varepsilon(\varphi)}{\partial\xi} = \varphi \sum \frac{\delta^{-1}x}{x-\xi}. \quad (81)$$

Aus unserer Annahme, daSS die Determinante  $\Delta$  von Null verschieden ist, läSSt sich nun — worauf ich unten zurückkommen werde — in aller Strenge beweisen, daSS die Determinante  $\varphi$  und auch die Diskriminante  $D$  nicht identisch verschwindet.

Man kann daher den  $n$  Variablen  $\xi_r$  solche bestimmte Zahlwerte beilegen, daSS die  $n$  Wurzeln  $x$  sämtlich voneinander verschieden ausfallen. Nachdem dies geschehen, definieren wir für jede dieser  $n$  Wurzeln  $x$  ein entsprechendes System von  $n$  Zahlen  $e_1, e_2, \dots, e_n$  durch diejenigen  $n$  Gleichungen

$$\delta^p \xi_r = x^p e_r \quad (82)$$

welche den  $n$  Werten  $p = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$  entsprechen; die  $n$  GröSSen  $e_r$  sind hierdurch in ihrer Abhängigkeit von der Wurzel  $x$  vollständig bestimmt, weil die Determinante  $\varphi$  einen von Null verschiedenen Wert hat.

Es ergibt sich zunächst, daSS die Gleichung (82) nun für jede positive ganze Zahl  $p$  besteht (auch für jede negative, wenn  $\varphi$  von Null verschieden ist); in der Tat, da  $\varepsilon(\varphi)$  für  $\xi = x$  verschwindet, so genügt  $x$ , zufolge (72), derselben Rekursion

$$\sum_{\mu=0}^n \varphi_\mu x^{p+\mu} = 0,$$

welche zufolge (67) für die GröSSen  $\delta^p \xi_r$  gilt; nimmt man daher an, unser Satz (82) sei für  $n$  aufeinanderfolgende Werte  $p = m, m+1, \dots, m+n-1$  bewiesen, so ergibt sich aus dieser Übereinstimmung, und weil  $\varphi_n$  von Null verschieden ist, daSS er auch für  $p = m+n$  gilt, wodurch er offenbar allgemein bewiesen ist.

Hierauf führen wir für je zwei Indizes  $r, s$  aus der Reihe  $1, 2, \dots, n$  eine entsprechende, ebenfalls von der Wahl der Wurzel  $x$  abhängende Zahl

$$\theta_{rs} = \theta_{sr} = \sum e_\iota \delta^{-1} \eta_\iota \quad (83)$$

ein; multipliziert man mit  $\delta^p \xi_r \delta^q \xi_s$  und summiert über alle Werte  $r, s$ , so folgt mit Rücksicht auf (54) und (82)

$$\sum e_\iota \delta^{p+q} \xi_\iota = x^{p+q} = x^p x^q = \sum e_\iota \delta^p \xi_\iota \cdot e_\iota \delta^q \xi_\iota,$$

also

$$\sum (e_r e_s - e_r \cdot e_s) \delta^p \xi_r \delta^q \xi_s = 0;$$

setzt man hierin für  $p$  und  $q$  alle Werte aus der Reihe  $0, 1, 2, \dots, (n-1)$ , und bedenkt, daSS die Determinante  $\varphi$  von Null verschieden ist, so folgt leicht, daSS immer  $e_r e_s = e_s e_r$ , also zufolge (83)

$$e_r e_s = \sum \theta_\iota \gamma_{\iota, rs} \quad (84)$$

ist, wodurch wir zu der Gleichung (19) unseres ersten Teiles zurückgekehrt sind.

Substituiert man endlich für  $x$  alle  $n$  verschiedenen Wurzeln und bezeichnet mit  $e_r^{(s)}$  denjenigen Wert von  $e_r$ , welcher durch die Wurzel  $x = x^{(s)}$  erzeugt wird, so erhält man, wenn man die Determinante der  $n^2$  Zahlen (82) bildet, die den Werten  $p = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$  entsprechen, das Resultat

$$\pm\sqrt{D} = \varphi \cdot e'_1 e''_2 \cdots e_n^{(n)} = \varphi e$$

und hieraus mit Rücksicht auf (80)

$$\Delta = e^2; \quad (85)$$

das auf diese Weise aus dem System der Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  berechnete System  $E$  der Zahlen  $e_r^{(s)}$  besitzt daher eine von Null verschiedene Determinante  $e$ .

Da die Gleichungen (84) für jede der  $n$  Substitutionen  $x = x^{(s)}$  gelten, so ist hiermit aus den gegebenen Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  ein  $n$ -wertiges System von  $n$  Grössen  $e_1, e_2, \dots, e_n$  konstruiert, aus welchem umgekehrt auf die im ersten Teil angegebene Art unser jetzt gegebenes System von Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  erzeugt wird.

Hiermit ist der Beweis geliefert, daSS jedes System von  $n$  Haupteinheiten, wie es in der Untersuchung des Herrn Weierstrass auftritt, stets aufgefaßt werden darf als ein  $n$ -wertiges System von  $n$  gewöhnlichen Zahlen, in der Weise, daSS jede rationale Gleichung zwischen den  $n$  Haupteinheiten dann und nur dann wahr ist, wenn sie für jedes der von uns hergeleiteten Spezialsysteme  $e_r^{(s)}$  gilt.

Will man daher überhaupt noch von solchen überkomplexen Grössen als von neuen Zahlen sprechen (was ich für unzweckmässig halte, weil in unserer höheren Algebra beständig mehrwertige Grössensysteme genau in der hier beschriebenen Weise auftreten), so kann dies doch nur in einem ganz anderen, und zwar unendlich viel schwächeren Sinne geschehen, als bei der gewaltigen Bereicherung des Körpers der reellen Zahlen durch die Hinzufügung der imaginären Zahlen, oder auch bei der Einführung der Hamiltonschen Quaternionen, die, wenn ihr Nutzen auch auf ein sehr kleines Feld beschränkt zu sein scheint, doch auf den Charakter der Neuheit gegenüber den anderen Zahlen unbedingten Anspruch erheben dürfen.

Es ist nun auch leicht zu zeigen, daSS das gefundene System  $E$  der Zahlen  $e_r^{(s)}$  — abgesehen von der Freiheit, die den einzelnen Substitutionen entsprechenden oberen Indizes nach Belieben miteinander zu vertauschen — ein einziges, vollständig bestimmtes, d. h. immer dasselbe ist, wie auch die numerischen Werte der Variablen  $\xi_r$ , denen ein von Null verschiedener Wert  $\varphi$  entspricht, sonst gewählt sein mögen.

Denn wenn wir, nachdem wir ein bestimmtes solches System gefunden und uns dadurch auf die im ersten Teil unserer Untersuchung angenommene Grundlage gestellt haben, den Grössen ihre volle Variabilität wiedergeben und, ohne Rücksicht auf die bisherige Bedeutung von  $x$ , diese Grösse jetzt, wie im ersten Teil (6), als  $n$ -wertige lineare Funktion

$$x = \sum \xi_i e_i \quad (86)$$

definieren, so folgt aus (19) oder (84)

$$x \cdot e_r = \sum \theta_l \gamma_{l,rs} \xi_s \cdot e_r = \chi \cdot e_r, \quad (87)$$

und wenn  $\xi$  eine willkürliche einwertige Grösse bedeutet,

$$(x - \xi) e_r = \sum \theta_l (\gamma_{l,rs} \xi_s - (\iota, r) \xi); \quad (88)$$



wendet man hierauf alle  $n$  Substitutionen an, setzt für  $r$  alle  $n$  Indizes und bildet die Determinante, so erhält man nach Division durch die von Null verschiedene Determinante  $e$  und mit Rücksicht auf (74) das Resultat

$$\prod (x - \xi) = \varepsilon(\varphi); \quad (89)$$

da nun die Funktion  $\varepsilon(\varphi)$  schon durch das System der Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  vollständig bestimmt ist, so gilt dasselbe von der Gesamtheit der  $n$  linearen Funktionen  $x$  in (86), also auch von dem System  $E$  ihrer Koeffizienten  $e_r^{(s)}$ .

Zugleich ergibt sich hierbei das Resultat, in welchem rückwärts alles übrige enthalten ist, daSS  $\varepsilon(\varphi)$  und also auch

$$\varphi = \prod x \quad (90)$$

ein Produkt von  $n$  linearen Faktoren ist. —

Bei dem vorstehenden Beweise der Existenz des erzeugenden Systems  $E$  und der Zerlegbarkeit der Funktion  $\varphi$  in lineare Faktoren habe ich denjenigen Weg gewählt, welcher die meisten Berührungspunkte mit den Entwicklungen des Herrn Weierstrass darbietet. Hierbei habe ich die besondere Voraussetzung machen müssen, daSS die in (79) definierte Determinante  $\varphi$  nicht identisch verschwindet; in Wahrheit ist dies, wie ich schon oben bemerkt habe, eine notwendige Folge unserer Grundannahme, daSS die Determinante  $\Delta$  einen von Null verschiedenen Wert besitzt, aber es hat mir trotz mancher zeitraubenden Versuche nicht gelingen wollen, diesen nicht unwichtigen Satz kurz, und zwar lediglich mit denjenigen Hilfsmitteln zu beweisen, welche in der obigen Darstellung vor seiner Benutzung, also bis (81), entwickelt sind.

Da die analoge Frage für die Funktion  $\varphi$  oben in (46) auf die leichteste Weise erledigt ist, nämlich durch die wirkliche Angabe eines aus den Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  rational abgeleiteten Wertsystems für welches  $\varphi$  nicht verschwindet, so befremdet mich diese Schwierigkeit, und ich würde mich sehr freuen, wenn es einem anderen Mathematiker gelänge, sie zu überwinden.

DaSS wirklich  $\varphi$  nicht identisch verschwindet, wenn  $\Delta$  von Null verschieden ist, kann man nun — freilich post festum — auf einem ganz anderen Wege beweisen, nämlich so, daSS man vorher die Zerlegbarkeit der Funktion  $\varphi$  in lineare Faktoren darutut.

Der Kürze halber will ich mich aber hier darauf beschränken, nur die Hauptpunkte dieses Beweises anzugeben (vgl. den oben zitierten § 159 der zweiten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie).

Unter der im folgenden immer geltenden Annahme konstanter Differentiale findet man aus (62) durch abermalige Differentiation unter Berücksichtigung von (55) und der aus (36) oder (43) leicht abzuleitenden Gleichung

$$\sum d\xi_i d'\eta_i = \sum d'\xi_i d\eta_i$$

das Resultat

$$dd' \log \varphi = -\delta^{-2} \sum d\xi_r dd'\eta_r, \quad (91)$$

definiert man die von  $d$  und  $d'$  abhängige Variation  $d''$  durch die ebenfalls konstanten Differentiale

$$d''\xi_r = dd'\eta_r, \quad (92)$$

so nimmt dasselbe die einfachere Form

$$dd' \log \varphi = -d^{-2} d'' \chi \quad (93)$$

an, woraus leicht der Satz

$$dd' \log \varphi = d'' d \log \varphi \quad (94)$$

folgt, welcher die Grundlage des Beweises bildet (beiläufig bemerkt, folgt hieraus schon, daSS aus der Funktion  $\varphi$  und der Variation  $\delta$  sich das ganze System der Zahlen  $\gamma$  rückwärts ableiten lässt).

Man zeigt zunächst leicht, daSS jeder ganze rationale Faktor  $\psi$  der Funktion  $\varphi$  dieselbe Eigenschaft

$$dd' \log \psi = d'' d \log \psi \quad (95)$$

besitzt. Da ferner

$$d\left(\frac{\delta\psi}{\psi}\right) = \frac{\delta d\psi}{\psi} - \frac{\delta\psi d\psi}{\psi^2} \quad (96)$$

ist, so ergibt sich, daSS die ganze Funktion

$$\delta\psi^2 \cdot d^2\psi - 2\delta\psi d\psi d\delta\psi + d^2\psi \delta^2\psi \quad (97)$$

durch  $\psi$  teilbar ist, und hieraus lässt sich, wenn man für  $\psi$  ein Produkt von lauter voneinander verschiedenen irreduktiblen oder Primfunktionen nimmt, auf verschiedene Art beweisen, daSS  $\varepsilon(\psi)$  und also auch  $\varphi$  ein Produkt von lauter linearen Faktoren ist.

Dasselbe gilt daher auch von  $\varepsilon(\varphi)$  und  $\varphi$ .

Ist endlich

$$x = \sum \xi_i e_i$$

irgendeiner dieser linearen Faktoren von  $\varphi$ , so kann man ihn immer so wählen, daSS  $\delta x = 1$  wird, und dann gibt der auch für ihn gültige obige Satz

$$dd' \log x = d'' d \log x \quad (99)$$

unmittelbar das Resultat  $dx d'x = d''x$ , d. h.

$$\gamma_{i,rs} = e_r e_s \quad (100)$$

womit das erstrebte Ziel erreicht ist.

DaSS aber die Funktion  $\varphi$  nicht identisch verschwindet, daSS also die  $n$  linearen Funktionen  $x$  voneinander verschieden sind, ergibt sich jetzt sofort daraus, daSS, wie aus (77) oder auch auf andere Weise leicht folgt,  $\sum x = S(x^2)$  ist, und daSS die Diskriminante  $\Delta$  dieser Funktion einen von Null verschiedenen Wert hat. —

Zum Schluss noch folgende Bemerkung. Ich habe der Untersuchung von vornherein den Körper der komplexen Zahlen zugrunde gelegt, weil hierdurch die Darstellung sehr erleichtert wird. Will man, wie es in der Abhandlung des Herrn Weierstrass geschieht, nur reelle Zahlen  $\gamma_{t,rs}$  und  $\xi_r$  zulassen, so hat dies auf das mehrwertige System  $e_1, e_2, \dots, e_n$  lediglich den Einfluß, daSS, wenn ein Speziaßsystem (5) imaginäre Zahlen enthält, immer ein zweites Speziaßsystem vorhanden ist, welches aus den mit ihnen konjugierten imaginären Zahlen besteht.

Braunschweig, 13. Februar 1885.

**Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.** (Zugleich zu XXI.)

Diese Abhandlung bringt die Theorie der kommutativen hyperkomplexen Systeme ohne Radikal — hyperkomplex in bezug auf den Körper der komplexen Zahlen — auf der Grundlage der Zerlegung der Systemdeterminante (Gruppensdeterminante) in Linearfaktoren (90), womit auch die Zerlegung der charakteristischen Gleichung des allgemeinen Elements gegeben ist (89). Daraus wird der Hauptsatz gefolgert, die Allgemeingültigkeit der im ersten Teil (bis 24) angegebenen Struktur: Die Darstellung als direkte Summe von  $n$  dem Körper der komplexen Zahlen isomorphen Körpern, wodurch die  $n$  verschiedenen Homomorphismen des Systems in den Körper der komplexen Zahlen vermittelt werden; die Komponenten der Einheit ergeben dabei in ihren Koeffizienten die  $n$  Homomorphismen der komplementären Basis.

Entsprechende Entwicklungen hatte Dedekind ursprünglich zur Begründung der Körpertheorie verwandt (§ 159 der 2. Auflage von Dirichlet-Dedekind; Bd. III dieser Werke), indem er einen Körper  $n$ -ten Grades als hyperkomplexes System über dem Körper der rationalen Zahlen auffaßte, aus dem Nichtauftreten von Nullteilern die Irreduzibilität der Systemdeterminante erschloß und deren Zerlegung in Linearfaktoren bei Erweiterung des Koeffizientenbereichs gab. Auf diese Begriffe geht er in XXI zurück; Restklassenringe nach zerlegbaren ganzzahligen Polynomen und Erweiterung des Koeffizientenbereichs bei einem als hyperkomplex aufgefaßten Kreiskörper geben Beispiele für das Auftreten von Nullteilern und sollen den Zusammenhang mit der üblichen Algebra illustrieren. Bemerkenswert ist auch die geometrische Deutung des dritten Beispiels, die darauf hinauskommt, das System als Restklassenring nach einem Polynomideal in mehreren Unbestimmten aufzufassen.

Wie aus dieser letzteren Auffassung das Dedekindsche Hauptresultat sich herleiten laßt, hat Hilbert (Gott. Nachr. 1896) vermöge seines Nullstellensatzes gezeigt. In der Sprache der Matrizen hat Frobenius eine neue Herleitung und Verallgemeinerung gegeben (Über vertauschbare Matrizen, Berl. Ber. 1896); der Zusammenhang besteht in der Tatsache, daß die irreduziblen Homomorphismen einer Matrix durch Zuordnung der Matrix zu ihren charakteristischen Wurzeln gegeben sind. Auch in den späteren hyperkomplexen Arbeiten von Frobenius — vor allem in seiner Theorie der nicht-kommutativen “Dedekindschen Systeme” — zeigt sich Dedekindscher Einfluß; die hyperkomplexe Auffassung von Algebra und Galoisscher Theorie wirkt sich aber erst in den neuesten hyperkomplexen Arbeiten aus [vgl. etwa E. Noether, “Hyperkomplexe Gröößen und Darstellungstheorie”, Math. Zeitschr. 30 (1929), § 21 oder eine demnächst in der Math. Zeitschr. erscheinende Arbeit über hyperkomplexe Galoissche Theorie].

Noether.

## XXI. Erläuterungen zur Theorie der sogenannten allgemeinen komplexen GröSSen.

[Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Jahrgang 1887, S. 1–7.]

Seit dem Erscheinen der auf diese Theorie bezüglichen Abhandlung des Herrn Weierstrass (im Jahrgang 1884 dieser Nachrichten, S. 395) und der meinigen (1885, S. 141) habe ich bei mündlichen und brieflichen Unterhaltungen öfter die Erfahrung gemacht, daSS die in beiden Schriften niedergelegten Auffassungen nicht mit hinreichender Deutlichkeit voneinander unterschieden werden. Da vielleicht meine Darstellung hieran die Schuld trägt, so erlaube ich mir noch einmal auf denselben Gegenstand zurückzukommen.

Es handelt sich um die Auslegung des bekannten Ausspruches von GauSS:

“Der Verf. hat sich Vorbehalten, den Gegenstand, welcher in der vorliegenden Abhandlung eigentlich nur gelegentlich berührt ist, künftig vollständiger zu bearbeiten, wo dann auch die Frage, warum die Relationen zwischen Dingen, die eine Mannigfaltigkeit von mehr als zwei Dimensionen darbieten, nicht noch andere in der allgemeinen Arithmetik zulässige Arten von GröSSen liefern können, ihre Beantwortung finden wird.” (GauSS’ Werke, Bd. II, S. 178.)

Herr Weierstrass faSSt (S. 410–411 l. c.) seine Ansicht in folgende Worte:

“Wenn ich nun mit dem Ergebnis im Anfange der vorstehenden Untersuchung angeführte GauSSische Bemerkung, daSS komplexe GröSSen mit mehr als zwei Haupteinheiten in der allgemeinen Arithmetik unzulässig seien, zusammenhänge, so scheint es mir, daSS GauSS diese Unzulässigkeit als dadurch begründet angesehen habe, daSS das Produkt zweier GröSSen, sobald  $n > 2$ , verschwinden kann, ohne daSS einer seiner Faktoren den Wert Null hat. Denn hätte er diesen Umstand nicht als ein unübersteigliches Hindernis für die Einführung der allgemeinen komplexen GröSSen in die Arithmetik betrachtet, so würde es ihm schwerlich entgangen sein, daSS sich eine Arithmetik dieser GröSSen begründen läSSt, in welcher alle Sätze entweder mit denen der Arithmetik der gewöhnlichen komplexen GröSSen identisch sind oder doch in der letzteren ihr Analogon finden. Er würde dann auch ohne Zweifel seinen Ausspruch dahin modifiziert haben, daSS die Einführung der allgemeinen komplexen GröSSen in die Arithmetik zwar nicht unstatthaft, wohl aber überflüssig sei. In der Tat geht aus dem oben (S. 407) ausgesprochenen Satze hervor, daSS *die Arithmetik der allgemeinen komplexen GröSSen zu keinem Resultat führen kann, das nicht aus Ergebnissen der Theorie der komplexen GröSSen mit einer oder mit zwei Haupteinheiten ohne weiteres ableitbar wäre.*”

Von dieser Auffassung weicht die meinige (vgl. S. 142, 147, 156 l. c.) erheblich, nämlich in dem Hauptpunkte ab, daSS ich den GröSSen, welche im vorstehenden allgemeine komplexe GröSSen genannt werden, den Charakter der Neuheit gänzlich versage; es handelt sich in unserem Jahrhundert nicht mehr um ihre Zulassung, sie sind vielmehr schon lange und mit großem Erfolge in die allgemeine Arithmetik zugelassen; sie bilden, wie gesagt, keine neue oder — um buchstäblich genau mit GauSS zu reden — keine *andere* Art von GröSSen, sondern sie sind geradezu identisch mit den überall in der Algebra

eingebürgerten mehrwertigen gewöhnlichen Zahlen; es ist unmöglich, jene von diesen zu unterscheiden, und die letzteren bieten bei folgerichtiger Ausbildung ihres Begriffes auch schon die erwähnte Erscheinung dar, daSS ein Produkt aus nicht verschwindenden Faktoren sehr wohl verschwinden kann. In allem Diesen glaube ich die Bedeutung und die volle Bestätigung des Ausspruches von GauSS zu erkennen.

Da ich den in meiner Schrift gegebenen allgemeinen Beweisen, auf welche ich diese meine Auffassung gründe, und welche, wie ich gern hinzufüge, dem Wesen nach auch in den analytischen Entwicklungen des Herrn Weierstrass enthalten sind, nichts hinzuzufügen habe, so begnüge ich mich, die beiden verschiedenen Auffassungen durch einige Beispiele zu erläutern, weil diese oft eine weit gröSSere überzeugende Kraft besitzen, als eine allgemeine Theorie.

Jedes Beispiel für unsere Untersuchung ist dann ein vollkommen bestimmtes, sobald die Produkte von je zwei der Haupteinheiten linear durch die letzteren dargestellt sind. Ich wähle zunächst ein System von drei Haupteinheiten  $e_1, e_2, e_3$  mit folgenden Grundformeln:

$$\begin{aligned} e_1^2 &= -2e_1 - e_2 - 2e_3 & e_2e_3 &= e_1 - 2e_3 \\ e_2^2 &= 2e_2 & e_3e_1 &= e_1 - e_2 + e_3 \\ e_3^2 &= -2e_2 & e_1e_2 &= e_2 + e_3. \end{aligned}$$

Dieselben erfüllen, wie man sich leicht überzeugt, alle die Bedingungen, welche sich aus dem sogenannten assoziativen Gesetz der Multiplikation ergeben. Behält man ferner die von mir (l. c. S. 147) gewählten Bezeichnungen bei, so findet man

$$\eta_1 = \eta_2 = \eta_3 = -2, \quad \eta_{23} = \eta_{31} = \eta_{12} = 5, \quad \Delta = 49,$$

und weil die Determinante  $\Delta$  nicht verschwindet, so sind auch die von Herrn Weierstrass aufgestellten Zulässigkeits-Bedingungen erfüllt; mithin würden die GröSSen  $e_1, e_2, e_3$  wirklich die Haupteinheiten eines zulässigen Systems komplexer GröSSen von der Form  $\xi_1e_1 + \xi_2e_2 + \xi_3e_3$  bilden, wo die Koordinaten  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  alle reellen Werte durchlaufen. Allein ich kann nicht glauben, daSS GauSS hierin eine neue (andere) Art von GröSSen erblickt haben würde. In der Tat, es ist unmöglich, irgendeine Eigenschaft, eine Tatsache anzugeben, durch welche diese GröSSen  $e_1, e_2, e_3$  sich von den dreiwertigen Kreisteilungs-Perioden

$$e_1 = r + r^{-1}, \quad e_2 = r^2 + r^{-2}, \quad e_3 = r^3 + r^{-3}$$

unterscheiden, wo  $r$  unbestimmt jede Wurzel der Gleichung

$$r^6 + r^5 + r^4 + r^3 + r^2 + r + 1 = 0$$

bedeutet.

Genau so verhält es sich, wie ich gezeigt habe, in jedem anderen Beispiele. Ich führe noch die beiden folgenden an:

$$\begin{aligned} e_1^2 &= e_1 + e_2 + e_3, & e_2^2 &= e_3, & e_3^2 &= e_2, \\ e_2e_3 &= e_3e_1 = e_2 + e_3, & e_1e_2 &= e_2 + e_3 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} e_1^2 &= e_1 + e_2 + e_3, & e_2^2 &= e_3, & e_3^2 &= -e_3, \\ e_2e_3 &= e_3e_1 = e_2 + e_3, & e_1e_2 &= e_2 + e_3. \end{aligned}$$

Alle Bedingungen der Weierstraßschen Theorie sind erfüllt, aber ich kann die Haupteinheiten  $e_1, e_2, e_3$  nicht für eine neue Art von GröSSen ansehen, weil sie schlechterdings nicht zu unterscheiden sind von den gewöhnlichen mehrwertigen GröSSen

$$e_1 = 1 + r, \quad e_2 = r, \quad e_3 = r^2,$$

wo  $r$  jede Wurzel der kubischen Gleichung  $r^3 - r = 0$  im ersten Falle, im zweiten der Gleichung  $r^3 + r = 0$  bedeutet.

Um die Erscheinung des Verschwindens von Produkten aus nicht verschwindenden Faktoren im Reiche der gewöhnlichen, aber mehrwertigen Zahlen zu erläutern, schicke ich folgende Bemerkung voraus. Ist  $r$  eine  $n$ -wertige<sup>3</sup> Zahl, d. h. bedeutet  $r$  unterschiedslos jeden der  $n$  voneinander verschiedenen bestimmten Zahlwerte  $r', r'', \dots, r^{(n)}$ , so wird folgerichtig, wenn  $\varphi(t), \psi(t)$  ganze Funktionen einer Veränderlichen  $t$  mit bestimmten (d. h. einwertigen) Koeffizienten sind, die Behauptung  $\varphi(r) = \psi(r)$  stets und nur dann für wahr gelten, wenn die  $n$  Bedingungen

$$\varphi(r') = \psi(r'), \quad \varphi(r'') = \psi(r''), \quad \dots, \quad \varphi(r^{(n)}) = \psi(r^{(n)})$$

sämtlich erfüllt sind, d. h. wenn die ganze Funktion  $\varphi(t) - \psi(t)$  durch die ganze Funktion

$$f(t) = (t - r')(t - r'') \cdots (t - r^{(n)})$$

teilbar ist.

Ist daher z. B.  $r$  eine zweiwertige GröSSE, welche unterschiedslos jeden der beiden Werte  $\pm 1$  bedeutet, so verschwindet weder die GröSSE  $r + 1$  noch  $r - 1$ , aber ihr Produkt  $r^2 - 1$  verschwindet.

Man sage nicht, dies sei nur künstlich herbeigezogen, um den bisher in die allgemeine Arithmetik eingeführten GröSSen eine Eigenschaft zuzusprechen, die eigentlich nur einer ganz neuen Art von GröSSen beigelegt werden dürfte. Dem ist keineswegs so. DaSS diese Eigenschaft der gewöhnlichen mehrwertigen GröSSen selten oder vielleicht niemals ausdrücklich erwähnt ist, findet seinen Grund darin, daSS sie bei den meisten Beispielen wegen der besonderen Beschaffenheit derselben gar nicht zum Vorschein kommt, während sie bei allgemein gehaltenen Untersuchungen selbstverständlich ist und gerade deshalb kaum Erwähnung verdient. In der Tat, eins der bekanntesten Beispiele mehrwertiger Zahlen wird von der Theorie derjenigen Zahlengebiete geliefert, die ich endliche Körper genannt habe; hier liegt die Sache so, daSS  $r$  jede Wurzel einer sogenannten irreduziblen Gleichung  $f(r) = 0$  bedeutet, deren Koeffizienten rationale Zahlen sind, und auSSerdem werden auch nur rationale Koeffizienten in den aus  $r$  gebildeten GröSSen  $\varphi(r)$  geduldet; es ist lediglich eine Folge dieser besonderen Beschränkungen, daSS ein Produkt aus zwei nicht verschwindenden Faktoren  $\varphi(r)$  ebenfalls niemals verschwinden kann.

Der bekannteste spezielle Fall ist wohl der der Kreisteilung, welchen Gauß in der siebenten Sektion der Disquisitiones Arithmeticae behandelt hat; im Artikel 339 wird, wenn  $n$  eine Primzahl bedeutet, unter  $r$  jede Wurzel der Gleichung  $R = 0$  verstanden, wo

$$R = r^{n-1} + r^{n-2} + \cdots + r + 1,$$

und im Artikel 341 wird bewiesen, daSS diese Gleichung irreduzibel ist; solange  $r$  diese Bedeutung einer  $(n - 1)$ -wertigen GröSSE behält, gilt der Satz, daSS ein Produkt aus zwei

---

<sup>3</sup>Wenn man lieber will, so mag man  $r$  eine veränderliche GröSSE nennen, deren Gebiet auf  $n$  bestimmte, voneinander verschiedene Werte  $r', r'', \dots, r^{(n)}$  beschränkt ist.

nicht verschwindenden, rational gebildeten Faktoren  $\varphi(r)$  ebenfalls nicht verschwindet, und bei Umformungen von Zahlen  $\varphi(r)$  in  $\psi(r)$  dürfen alle und nur solche Glieder weggelassen werden, die den Faktor  $R$  enthalten. Aber aus naheliegenden Gründen führt Gauß, was bemerkt zu werden verdient, die meisten (doch nicht alle) solchen Umformungen so aus, daSS sie auch noch für  $r = 1$  gültig bleiben, wodurch der Grad der Mehrwertigkeit erhöht wird; in allen diesen Fällen ist daher weder der Faktor  $R$  noch der Faktor  $r - 1$  als verschwindend anzusehen, wohl aber ihr Produkt  $r^n - 1$ . Dies wird freilich nirgends ausdrücklich erwähnt, aber tatsächlich verhält es sich so.

Auch die Geometrie kann leicht Veranlassung zur Betrachtung mehrwertiger GröSSen geben, bei welchen dieselbe Erscheinung auftritt. Sind z. B. drei Punkte  $M', M'', M'''$  durch ihre Cartesischen Koordinaten gegeben,

$$\begin{aligned} M' & \text{ durch } 1, 0, 0 \\ M'' & \text{ durch } 2, 1, 1 \\ M''' & \text{ durch } 0, -1, 1 \end{aligned}$$

und es handelt sich darum, alle algebraischen Flächen zu bestimmen, welche durch alle drei Punkte gehen, so läuft dies darauf hinaus, alle die rationalen Gleichungen zwischen drei GröSSen  $e_1, e_2, e_3$  aufzustellen, welche durch jedes der drei obigen Systeme von je drei Koordinaten befriedigt werden. Diese GröSSen  $e_1, e_2, e_3$  bilden daher ein solches mehrwertiges System, wie ich es im ersten Teile meiner Abhandlung (S. 143–147) betrachtet habe, und zwar sind die Grundformeln für die Multiplikation diejenigen, welche sich oben im zweiten meiner drei Beispiele finden.

Die einzige für  $e_1, e_2, e_3$  geltende lineare Gleichung  $e_1 = e_2 + e_3 + 1$  entspricht der durch die drei Punkte  $M', M'', M'''$  gelegten Ebene; von den drei linearen GröSSen

$$e_2 - e_3, \quad e_2 + e_3, \quad e_2 - e_3 + 1$$

welche den durch den Nullpunkt und je zwei der Punkte  $M', M'', M'''$  gelegten Ebenen entsprechen und nach Herrn Weierstrass zweckmässige Teiler der Null genannt werden können, verschwindet keine, wohl aber verschwinden die Produkte aus je zwei verschiedenen von ihnen, was sich geometrisch von selbst versteht.

Nachdem ich versucht habe, meine Deutung des Ausspruches von Gauß durch die vorstehenden Beispiele zu erläutern, glaube ich zugunsten derselben noch folgendes anführen zu dürfen. Die Grundlage für die Untersuchungen des Herrn Weierstrass (und ebenso der meinigen) über die Zulässigkeit allgemeiner komplexer Zahlen, welche linear aus  $n$  Haupteinheiten gebildet sind, besteht in der Forderung, daSS die (von der Ordnung der Faktoren unabhängigen) Produkte aus je zwei Haupteinheiten sich wieder linear durch die Haupteinheiten darstellen lassen, und es darf wohl als sicher angenommen werden, daSS Gauß von derselben Grundlage ausgegangen ist.

Vergleicht man nun hiermit den Artikel 345 der Disquisitiones Arithmeticae, in welchem Gauß den für die Kreisteilung äusserst wichtigen Satz aufstellt, daSS die Produkte aus je zwei sogenannten Perioden sich linear durch die Perioden darstellen lassen, so springt die Ähnlichkeit jener arithmetischen Untersuchung über allgemeine komplexe GröSSen mit dieser, freilich sehr speziellen algebraischen Untersuchung über mehrwertige GröSSen der Kreisteilung so in die Augen, daSS ich glauben möchte, Gauß müßte dieselbe sofort bemerkt haben und dadurch auf den Gedanken gekommen sein, daSS jene hypothetischen komplexen GröSSen auch nichts anderes sind als gewöhnliche, aber mehrwertige GröSSen.

Doch sind dies natürlich nur Wahrscheinlichkeitsgründe, welche die Streitfrage nicht entscheiden können, und darüber wird man vermutlich auch nicht mehr hinauskommen, weil jeder weitere Anhalt zu fehlen scheint.



## XXII. Über einen arithmetischen Satz von Gauß.

[Mitteilungen der Deutschen mathematischen Gesellschaft in Prag, Jahrgang 1892, S. 1–11.]

### § 1.

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf den im Art. 42 der Disquisitiones Arithmeticae enthaltenen Satz:

I. Wenn die Koeffizienten der beiden ganzen Funktionen

$$\begin{aligned}P &= x^m + p_1x^{m-1} + p_2x^{m-2} + \cdots + p_m, \\Q &= x^n + q_1x^{n-1} + q_2x^{n-2} + \cdots + q_n\end{aligned}$$

der Variablen  $x$  rationale, aber nicht sämtlich ganze Zahlen sind, so können auch die Koeffizienten ihres Produkts

$$PQ = x^{m+n} + r_1x^{m+n-1} + \cdots + r_{m+n}$$

nicht sämtlich ganze Zahlen sein.

Derselbe kommt meines Wissens nur ein einziges Mal, nämlich im Art. 341 zur Anwendung, und für diese Anwendung reicht die obige Fassung auch vollständig aus. Aber bei näherer Prüfung erkennt man leicht, daß der im Art. 42 enthaltene Beweis eine viel grössere Tragweite besitzt, als diese Fassung des Satzes erkennen läßt.

Um dies ganz deutlich zu machen, wollen wir mit  $p'$ ,  $q'$ ,  $r'$  bzw. die Nenner der in den Funktionen  $P$ ,  $Q$ ,  $PQ$  auftretenden, in den kleinsten Zahlen ausgedrückten Koeffizienten  $p$ ,  $q$ ,  $r$  bezeichnen; ist nun unter den Nennern  $r'$  mindestens einer durch die Potenz  $h^u$ , aber keiner durch  $h^{u+1}$  teilbar, und ist ebenso mindestens einer der Nenner  $q'$  durch  $h^v$ , aber keiner durch  $h^{v+1}$  teilbar, so zeigt Gauß, daß mindestens einer der Nenner  $r'$  durch die Potenz  $h^{u+v}$  teilbar ist, und hiermit ist der obige Satz bewiesen, weil es (nach Annahme) mindestens eine Primzahl  $h$  gibt, für welche  $u + v > 0$  ist.

Um aber von dem, was Gauß bewiesen hat, nichts zu opfern, wollen wir mit  $a_0$  das kleinste gemeinsame Vielfache der Nenner  $p'$ , mit  $b_0$  dasjenige der Nenner  $q'$ , mit  $c_0$  dasjenige der Nenner  $r'$  bezeichnen; nach der bekannten Regel für die Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von gegebenen Zahlen sind dann  $h^u$ ,  $h^v$  und (weil offenbar keiner der Nenner  $r'$  durch  $h^{u+v+1}$  teilbar sein kann)  $h^{u+v}$  die höchsten Potenzen von  $h$ , welche bzw. in  $a_0$ ,  $b_0$  und  $c_0$  aufgehen; und weil Ähnliches für jede Primzahl gilt, so folgt hieraus offenbar

$$a_0b_0 = c_0,$$

während im obigen Satze nur behauptet wird, daß  $c_0$  gewiß nicht  $= 1$  sein kann, wenn mindestens eine der beiden Zahlen  $a_0$ ,  $b_0 > 1$  ist.

Multipliziert man nun eine Funktion  $P$ , deren höchster Koeffizient  $= 1$  ist, mit dem Generalnenner  $a_0$  der übrigen (oder auch aller) Koeffizienten, so entsteht immer eine sogenannte *ursprüngliche* (primitive) Funktion, d. h. eine Funktion

$$A = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_m,$$

deren Koeffizienten ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler sind; und umgekehrt, dividiert man eine ursprüngliche Funktion  $A$  durch ihren höchsten Koeffizienten  $a_0$ , so entsteht eine

Funktion  $P$ , deren höchster Koeffizient  $= 1$  und deren übrige Koeffizienten den Generalnenner  $a_0$  haben.

Aus dieser Bemerkung ergibt sich sofort, daß der von Gauß bewiesene Satz  $a_0 b_0 = c_0$  auch in folgender Form ausgesprochen werden kann:

**II.** *Das Produkt von zwei ursprünglichen Funktionen ist wieder eine ursprüngliche Funktion.*

Versteht man ferner unter dem *Teiler* einer mit beliebigen ganzen rationalen Koeffizienten behafteten Funktion den grössten gemeinsamen Teiler dieser Koeffizienten, so ist jede solche Funktion offenbar das Produkt aus ihrem Teiler und aus einer ursprünglichen Funktion, und der vorstehende Satz nimmt folgende Form an, in welcher ich ihn gelegentlich<sup>4</sup> (S. 466 der zweiten, S. 545 der dritten Auflage) in Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie erwähnt habe:

**III.** *Der Teiler eines Produktes von zwei Funktionen ist das Produkt aus den Teilern der beiden Faktoren.*

Offenbar gilt derselbe Satz auch für Funktionen mit gebrochenen rationalen Koeffizienten, wenn man unter dem Teiler einer solchen Funktion  $F$  diejenige vollständig bestimmte (positive) Zahl  $t$  versteht, für welche der Quotient  $F : t$  eine ursprüngliche Funktion wird; dann sind z. B. die Teiler der oben mit  $P, Q, PQ$  bezeichneten Funktionen die umgekehrten Werte von  $a_0, b_0, c_0$ , und der Satz besteht wieder in der Gleichung  $c_0 = a_0 b_0$ .

Man findet ferner leicht, daß der Satz für Produkte von beliebig vielen Faktoren und für Funktionen von beliebig vielen unabhängigen Variablen gilt.

Statt aber auf solche Verallgemeinerungen einzugehen, ziehe ich es vor, dem Satze noch eine andere gleichwertige Form zu geben, welche insofern einfacher und deshalb leichter auf höhere Zahlengebiete zu übertragen ist, als in ihr der Begriff des Teilers gar nicht mehr auftritt:

**IV.** *Sind alle Koeffizienten  $a$  der Funktion  $A$  und alle Koeffizienten  $b$  der Funktion  $B$  rationale Zahlen, und sind alle Koeffizienten  $c$  des Produktes  $AB$  ganze Zahlen, so sind auch alle Produkte  $ab$  ganze Zahlen.*

Um dies zu beweisen, bezeichne ich mit  $\alpha, \beta$  die Teiler der Funktionen  $A = \alpha A', B = \beta B'$  und mit  $a', b'$  alle Koeffizienten der ursprünglichen Funktionen  $A', B'$ ; jedes Produkt  $ab$  ist dann von der Form  $(\alpha a')(\beta b')$ , und weil  $\alpha\beta$  (nach II oder III) der Teiler der Funktion  $AB$  ist, diese aber (nach Annahme) lauter ganze Koeffizienten  $c$  hat, so ist  $\alpha\beta$  und folglich auch jedes Produkt  $ab$  eine ganze Zahl, w. z. b. w.

Ebenso leicht ist es, aus diesem Satze IV umgekehrt den Satz II oder III abzuleiten, ohne nochmals auf den Nerv des Beweises von Gauß, also auf die Bildung der Koeffizienten eines Produktes aus denen der Faktoren zurückzugehen.

Wäre nämlich ein Produkt aus zwei ursprünglichen Funktionen  $A, B$ , deren Koeffizienten mit  $a, b$  bezeichnet werden mögen, keine ursprüngliche Funktion, wären also alle (offenbar ganzen) Koeffizienten von  $AB$  durch eine Primzahl  $h$  teilbar, so müßten, weil dann das Produkt  $A \cdot B$  lauter ganze Koeffizienten hätte, alle Produkte  $a \cdot b$  (nach IV) ganze Zahlen sein, was offenbar nicht der Fall ist, weil sowohl in  $A$  als auch in  $B$  sich mindestens ein durch  $h$  nicht teilbarer Koeffizient  $a, b$  findet.

Der Satz IV ist daher vollkommen gleichwertig mit dem Satze II oder III; aber jeder dieser Sätze ist schärfer als der Satz I.

---

<sup>4</sup>Daß dieser naheliegende und so leicht zu beweisende Satz schon vor mir von anderen ausgesprochen sein mag, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber ich habe keine solche Stelle finden können.

## § 2.

Ich gehe nun dazu über, den Satz in der Weise zu verallgemeinern, daSS die Koeffizienten, welche bisher als rational angenommen waren, beliebige algebraische Zahlen sein dürfen. Unter einer *algebraischen Zahl* verstehe ich jede Wurzel einer Gleichung mit rationalen Koeffizienten, und ich nenne sie eine ganze algebraische Zahl oder kürzer eine *ganze Zahl*, wenn unter den unendlich vielen Gleichungen, deren Wurzel sie ist, es auch eine solche gibt, deren höchster Koeffizient = 1 und deren übrige Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind (Dirichlets Zahlentheorie, Aufl. 2 und 3, § 160).

Hieraus ergeben sich sofort die a. a. O. bewiesenen Sätze:

1. Die Summen, Differenzen, Produkte von je zwei ganzen Zahlen sind ganze Zahlen.
2. Jede Wurzel einer Gleichung, deren höchster Koeffizient = 1 und deren übrige Koeffizienten ganze Zahlen sind, ist eine ganze Zahl.

Aus diesen beiden Sätzen leiten wir leicht noch den folgenden ab:

3. Eine Zahl  $\alpha$  ist gewiSS eine ganze Zahl, wenn es ein endliches System von Zahlen  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$  gibt, die nicht sämtlich verschwinden und deren jede ( $\mu_r$ ) durch Multiplikation mit  $\alpha$  ein Produkt von der Form

$$\alpha\mu_r = z_{r1}\mu_1 + z_{r2}\mu_2 + \dots + z_{rn}\mu_n$$

gibt, wo alle mit  $z$  bezeichneten Koeffizienten ganze Zahlen sind.

Denn durch Elimination der  $n$  GröSSen  $\mu_r$  aus diesen  $n$  homogenen linearen Gleichungen ergibt sich bekanntlich die Gleichung

$$\begin{vmatrix} z_{11} - \alpha & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\ z_{21} & z_{22} - \alpha & \cdots & z_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nn} - \alpha \end{vmatrix} = 0;$$

entwickelt man die Determinante nach Potenzen von  $\alpha$ , so erhält man eine Gleichung von der Form

$$\alpha^n + \gamma_2\alpha^{n-2} + \dots + \gamma_n = 0,$$

deren Koeffizienten  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$  durch Addition, Subtraktion, Multiplikation aus den ganzen Zahlen  $z$  entstehen und folglich (nach 1.) ebenfalls ganze Zahlen sind, und hieraus folgt (nach 2.), daSS auch  $\alpha$  eine ganze Zahl ist, w. z. b. w.

Mit Hilfe der in dem genannten Werke begründeten allgemeinen Zahlentheorie, die sich auf die Begriffe des endlichen Zahlkörpers und der ihm angehörnden Ideale stützt, ist es nun leicht, den obigen Satz III auf Funktionen mit beliebigen algebraischen Koeffizienten zu übertragen.

Sind nämlich die Koeffizienten der beiden Funktionen

$$\begin{aligned} A &= a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots + a_m, \\ B &= b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_n \end{aligned}$$

und folglich auch diejenigen ihres Produktes

$$AB = c_0x^{m+n} + c_1x^{m+n-1} + \dots + c_{m+n}$$

ganze Zahlen eines endlichen Körpers  $\mathfrak{K}$ , und bedeutet  $\mathfrak{p}$  irgendein Primideal in  $\mathfrak{K}$ , so ergibt sich in ganz ähnlicher Art wie bei dem Beweise von GauSS, daSS die höchste in

allen Koeffizienten  $c$  aufgehende Potenz von  $\mathfrak{p}$  gleich  $\mathfrak{p}^{\mu+\nu}$  ist, wo  $\mathfrak{p}^\mu$  die höchste in allen Zahlen  $a$ , und  $\mathfrak{p}^\nu$  die höchste in allen Zahlen  $b$  enthaltene Potenz ist; sind nämlich  $r$ ,  $s$  die kleinsten Indizes, für welche  $a_r$  nicht durch  $\mathfrak{p}^{\mu+1}$  und  $b_s$  nicht durch  $\mathfrak{p}^{\nu+1}$  teilbar ist, so kann der Koeffizient  $c_{r+s}$  gewiSS nicht durch  $\mathfrak{p}^{\mu+\nu+1}$  teilbar sein, weil er ein Aggregat von Produkten  $ab$  ist, die alle, mit Ausnahme des einzigen Gliedes  $a_rb_s$ , durch  $\mathfrak{p}^{\mu+\nu+1}$  teilbar sind.

Hiermit ist aber nach den Prinzipien der Idealtheorie wirklich bewiesen, daSS der Teiler des Produktes  $AB$  d. h. der grösSte gemeinsame Idealteiler aller Koeffizienten  $c$ , das Produkt aus den Teilern von  $A$  und  $B$  ist.

Aber welche weit ausgedehnte Theorie gehört dazu, um diesen Satz beweisen, ja um ihn nur mit Verständnis aussprechen zu können! Ganz anders verhält es sich mit der folgenden Verallgemeinerung des Satzes IV, die nur den obigen einfachen Begriff der ganzen Zahl aber gar nichts von Körpern oder Idealen voraussetzt:

**V.** *Wenn das Produkt aus zwei Funktionen  $A$ ,  $B$  lauter ganze Koeffizienten besitzt, so ist jedes aus einem Koeffizienten von  $A$  und einem Koeffizienten von  $B$  gebildete Produkt eine ganze Zahl.*

Dieser Satz ist zwar für den Kenner der Idealtheorie wieder gleichwertig mit der eben besprochenen Verallgemeinerung des Satzes III, aber seine viel einfachere Form läSSt auch die Möglichkeit eines einfacheren Beweises vermuten. Die Herstellung eines solchen Beweises bildet den eigentlichen Gegenstand der vorliegenden Abhandlung, und dies wird wohl im Hinblick auf die zahlreichen Anwendungen, welche der Satz V gestattet, hinreichend gerechtfertigt erscheinen.

### § 3.

Am kürzesten gelangt man zu dem gewünschten Ziele, indem man sich auf den folgenden speziellen Fall stützt:

**VI.** *Wenn die ganze Funktion  $f(x)$  lauter ganze Koeffizienten hat, und wenn  $\omega$  irgendeine Wurzel der Gleichung  $f(\omega) = 0$  bedeutet, so hat auch die ganze Funktion*

$$f_1(x) = \frac{f(x)}{x - \omega}$$

*lauter ganze Koeffizienten.*

Um dies zu beweisen, setzen wir

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0x^k + c_1x^{k-1} + \cdots + c_k, \\ f_1(x) &= a_0x^{k-1} + a_1x^{k-2} + \cdots + a_{k-1}, \end{aligned}$$

woraus

$$a_r = c_0\omega^r + c_1\omega^{r-1} + \cdots + c_r$$

folgt.

Multipliziert man nun einen bestimmten solchen Koeffizienten  $a_r$  mit jeder der  $k$  Potenzen  $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{k-1}$ , so erhält man

$$a_r\omega^s = c_0\omega^{r+s} + c_1\omega^{r+s-1} + \cdots + c_r\omega^s;$$

ist der Exponent  $s$  eine der  $k - r$  Zahlen  $0, 1, 2, \dots, k - r - 1$ , also  $r + s < k$ , so behalten wir diese Form des Produktes bei; ist aber der Exponent  $s$  eine der  $r$  Zahlen  $k - r$ ,

$k - r + 1, \dots, k - 1$ , so multiplizieren wir die Gleichung

$$f(\omega) = c_0\omega^k + c_1\omega^{k-1} + \dots + c_k = 0$$

mit  $\omega^{r+s-k}$ , wodurch sich die andere Form

$$a_r\omega^s = -c_{r+1}\omega^{s-1} - c_{r+2}\omega^{s-2} - \dots - c_k\omega^{s+r-k}$$

ergibt; da mithin alle diese Produkte  $a_r\omega^s$  in der Form

$$z_1\omega^{k-1} + z_2\omega^{k-2} + \dots + z_k$$

darstellbar sind, wo die Koeffizienten  $z$  ganze Zahlen bedeuten, so ist (nach 3. in § 2) auch jeder Koeffizient  $a_r$  eine ganze Zahl, w. z. b. w.

Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes ergibt sich offenbar folgendes. Wenn die Funktion

$$f(x) = c_0(x - \omega_1)(x - \omega_2) \dots (x - \omega_k)$$

lauter ganze Koeffizienten hat, so behält sie diese Eigenschaft nach Division durch beliebig viele der Faktoren ersten Grades  $(x - \omega)$ ; der letzte Koeffizient einer so erhaltenen Funktion ist (abgesehen vom Vorzeichen) immer von der Form  $c_0\omega' = c_0\omega_r\omega_s\omega_t \dots$ , wo  $r, s, t, \dots$  irgendwelche voneinander verschiedene Indizes aus der Reihe  $1, 2, \dots, k$  bedeuten, also  $\omega'$  jedes beliebige Glied des entwickelten Produktes

$$(1 + \omega_1)(1 + \omega_2) \dots (1 + \omega_k) \tag{1}$$

sein kann. Alle Produkte von der Form  $c_0\omega'$  sind also ganze Zahlen.

Und hieraus folgt leicht der zu beweisende Satz V. Denken wir uns nämlich die Funktion  $f(x)$  auf irgendeine Weise in zwei Faktoren  $A, B$  zerlegt, und setzen

$$\begin{aligned} A &= a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_m), \\ B &= b_0(x - \beta_1)(x - \beta_2) \dots (x - \beta_n), \end{aligned}$$

so ist  $a_0b_0 = c_0$ ,  $m + n = k$ , und der Komplex der  $m + n$  Zahlen  $\alpha, \beta$  ist identisch mit dem Komplex der  $k$  Zahlen  $\omega$ . Bezeichnen wir daher mit  $\alpha'$  jedes Glied des entwickelten Produktes

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_m),$$

ebenso mit  $\beta'$  jedes Glied des entwickelten Produktes

$$(1 + \beta_1)(1 + \beta_2) \dots (1 + \beta_n),$$

so sind die Produkte  $\alpha'\beta'$  identisch mit den Zahlen  $\omega'$ , und folglich ist jedes Produkt  $a_0\alpha' \cdot b_0\beta' = c_0\omega'$ , also eine ganze Zahl. Da nun jeder Koeffizient  $a$  der Funktion  $A$  (abgesehen vom Vorzeichen) ein Aggregat von Produkten  $a_0\alpha'$  und ebenso jeder Koeffizient  $b$  der Funktion  $B$  ein Aggregat von Produkten  $b_0\beta'$  ist, so ist jedes Produkt  $ab$  auch ein Aggregat von Produkten  $a_0\alpha' \cdot b_0\beta'$ , also eine Summe von ganzen Zahlen und folglich (nach 1. in § 2) ebenfalls eine ganze Zahl, w. z. b. w.

Man sieht leicht, daSS der nunmehr bewiesene Satz V auch für Produkte von beliebig vielen Faktoren gilt. Sind  $a, b, c$  die Koeffizienten der drei Funktionen  $A, B, C$ , so wird, wenn das Produkt  $ABC = (AB)C$  lauter ganze Koeffizienten hat, nach V auch jede Funktion  $(AB)c$ , also auch jedes Produkt  $A(Bc)$  ganze Koeffizienten haben, woraus nach

V wieder folgt, daSS die Produkte  $a(bc)$  ganze Zahlen sind; und so kann man offenbar fortfahren. Übrigens leuchtet ein, daSS man den obigen Beweis auch ohne weiteres für Produkte von beliebig vielen Faktoren hätte führen können.

Ebenso würde die Übertragung des Satzes auf den Fall, wo die Koeffizienten nicht Zahlen, sondern algebraische Funktionen von veränderlichen GröSSen sind, keine neue Schwierigkeit darbieten, und in dieser Allgemeinheit kann der Satz sehr wohl dazu dienen, die Betrachtungen, welche Kronecker in § 14 seiner “Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen GröSSen” (1882) entwickelt hat, zu vereinfachen und zu vervollständigen.

Der in dieser gedankenreichen Abhandlung herrschenden Auffassung der arithmetisch-algebraischen Probleme würde freilich der obige Beweis des Satzes V insofern wohl nicht vollkommen entsprechen, als in ihm die Zerlegbarkeit der Funktion  $f(x)$  in Faktoren ersten Grades vorausgesetzt wird. Aus diesem Grunde will ich zum Schluß noch einen ganz anderen Beweis des Satzes V mitteilen, in welchem diese Zerlegbarkeit durchaus nicht benutzt wird.

## § 4.

Der Gang des neuen Beweises läSSt sich am einfachsten darstellen, wenn man einige wenige Begriffe aus der Theorie der Moduln entlehnt. Ein System  $\mathfrak{a}$  von Zahlen  $\alpha$  nenne ich einen *Modul*, wenn die Summen und Differenzen von je zwei solchen Zahlen  $\alpha$  wieder demselben System  $\mathfrak{a}$  angehören. Sind alle diese Zahlen  $\alpha$  auch in dem Modul  $\mathfrak{b}$  enthalten, so heiSSt  $\mathfrak{a}$  teilbar durch  $\mathfrak{b}$ ; sind zwei Moduln  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  gegenseitig durch einander teilbar, so sind sie identisch, was durch  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$  bezeichnet wird. Bedeutet  $\alpha$  jede Zahl des Moduls  $\mathfrak{a}$ , ebenso  $\beta$  jede Zahl des Moduls  $\mathfrak{b}$ , so bilden alle Produkte  $\alpha\beta$  und alle Summen solcher Produkte wieder einen Modul, welcher das *Produkt* von  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$  heiSSt und mit  $\mathfrak{ab}$  bezeichnet wird. Ist  $\mathfrak{a}$  teilbar durch  $\mathfrak{b}$ , so ist offenbar  $\mathfrak{ab}$  teilbar durch  $\mathfrak{bb}$ . Ebenso kann man Produkte von beliebig vielen Moduln und Potenzen von Moduln bilden, und es gelten hierbei dieselben Multiplikationsgesetze wie bei Produkten von Zahlen.

Wir brauchen uns hier nur mit sogenannten *endlichen Moduln* zu beschäftigen. Sind  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m$  irgendwelche bestimmte Zahlen, während  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_m$  willkürliche rationale ganze Zahlen bedeuten, so bilden alle in der Form

$$\alpha = a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m \quad (1)$$

darstellbaren Zahlen  $\alpha$  einen solchen endlichen Modul  $\mathfrak{a}$ , der durch das Symbol

$$\mathfrak{a} = [a_0, a_1, \dots, a_m] \quad (2)$$

bezeichnet wird; das System der Zahlen  $a_0, a_1, \dots, a_m$  heiSSt eine *Basis* von  $\mathfrak{a}$ , und diese Zahlen selbst heiSSen die *Glieder* oder *Elemente* dieser Basis.

Offenbar kann die Basis eines endlichen Moduls  $\mathfrak{a}$  in unendlich viele, äußerlich verschiedene Formen gebracht werden, ohne die geringste Änderung des gesamten Zahleninhalts von  $\mathfrak{a}$ ; z. B. darf man das erste Glied  $a_0$ , indem man alle anderen beibehält, durch jede Zahl von der Form (1) ersetzen, in welcher  $x_0 = \pm 1$  ist.

Wenn nun

$$\mathfrak{b} = [b_0, b_1, \dots, b_n] \quad (3)$$

ebenfalls ein endlicher Modul ist, so gilt dasselbe offenbar auch von dem Produkt  $\mathfrak{ab}$ , und zwar ist

$$\mathfrak{ab} = [p_0, p_1, \dots], \quad (4)$$

wo die Zahlen  $p_0, p_1, \dots$  alle Produkte von der Form  $a_r b_s$  bedeuten.

Ebenso leuchtet ein, daSS auch jede Potenz des endlichen Moduls (2) wieder ein endlicher Modul ist; die Basis einer solchen Potenz

$$\mathfrak{a}^{n+1} = [\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots]$$

besteht aus allen Produkten  $\alpha$  von  $n + 1$  gleichen oder verschiedenen Faktoren aus der Reihe  $a_0, a_1, \dots, a_m$ ; die Anzahl dieser Produkte  $\alpha$  ist bekanntlich

$$\frac{\Pi(m + n + 1)}{\Pi(m) \Pi(n + 1)}.$$

Für unseren Zweck ist aber eine Transformation dieser Basis in eine andere erforderlich, deren Glieder gewisse aus den GröSSen  $a_0, a_1, \dots, a_m$  gebildete Determinanten sind.

Der Kürze halber wollen wir mit  $r$  irgendeine Kombination von  $n + 1$  verschiedenen, der GröSSe nach geordneten Indizes

$$r_0 < r_1 < r_2 < \dots < r_n$$

bezeichnen, welche der Reihe der  $m + n + 1$  Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, (m + n) \tag{r}$$

angehören; dann ist zugleich

$$r_0 \leq r_1 - 1 < r_2 - 2 < \dots < r_n - n,$$

und diese  $n + 1$  Zahlen  $r_\nu - \nu$  gehören alle der Reihe der  $m + 1$  Zahlen  $0, 1, 2, \dots, m$  an; jeder Kombination  $r$  entspricht daher ein bestimmtes Produkt

$$\alpha_r = a_{r_0} a_{r_1-1} a_{r_2-2} \dots a_{r_n-n};$$

und umgekehrt leuchtet ein, daSS jedes Produkt  $\alpha$ , also jedes Glied der Basis von  $\mathfrak{a}^{n+1}$ , aus einer und nur aus einer einzigen Kombination  $r$  entspringt. Ist ferner  $s$  eine von  $r$  verschiedene Kombination, so können die Differenzen  $r_0 - s_0, r_1 - s_1, \dots, r_n - s_n$  nicht alle verschwinden, und wir wollen von den beiden entsprechenden Gliedern  $\alpha$  das erste als das *höhere*, das zweite als das *niedrigere* ansehen, wenn die erste nicht verschwindende dieser Differenzen positiv ausfällt; offenbar ordnen sich dann alle Glieder  $\alpha$  ihrer Höhe nach in eine bestimmte Folge der Art, daSS, wenn von drei Gliedern  $\alpha_r, \alpha_s, \alpha_t$  das erste höher als das zweite und dieses höher als das dritte ist, gewiSS das erste auch höher als das letzte ist; von allen Gliedern  $\alpha$  ist  $\alpha_{m+n}^{n+1}$  das höchste,  $\alpha_0^{n+1}$  das niedrigste.

Indem wir ferner festsetzen, daSS  $a_i = 0$  sein soll, so oft der Index  $i$  nicht in der Reihe der  $m + 1$  Zahlen  $0, 1, 2, \dots, m$  enthalten ist, lassen wir jeder Kombination  $r$ , also jedem Produkte  $\alpha_r$  eine bestimmte Determinante

$$a'_r = \begin{vmatrix} a_{r_0} & a_{r_0-1} & \dots & a_{r_0-n} \\ a_{r_1} & a_{r_1-1} & \dots & a_{r_1-n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r_n} & a_{r_n-1} & \dots & a_{r_n-n} \end{vmatrix}$$

entsprechen. Dieselbe ist ein Aggregat von lauter Produkten  $\alpha$ , unter denen sich das Hauptglied  $\alpha_r$  befindet, und man kann beweisen — was wir der Kürze halber dem Leser

überlassen müssen — daSS alle anderen Glieder niedriger als  $\alpha_r$  sind. Hieraus folgt mit Rücksicht auf eine frühere Bemerkung, daSS man die aus den Produkten  $\alpha$  bestehende Basis des Moduls  $\mathfrak{a}^{n+1}$  schrittweise, indem man immer  $\alpha_r$  durch  $\alpha'_r$  ersetzt, in eine neue Basis transformieren kann, welche aus den sämtlichen Determinanten  $\alpha'_r$  besteht, daSS also

$$\mathfrak{a}^{n+1} = [\alpha'_0, \alpha'_1, \dots].$$

Mit Hilfe dieser Transformation kann man leicht den folgenden Satz beweisen:

**VII.** *Bildet man aus den Koeffizienten der drei ganzen Funktionen*

$$\begin{aligned} A &= a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots + a_m, \\ B &= b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_n, \\ AB &= c_0x^{m+n} + c_1x^{m+n-1} + \dots + c_{m+n} \end{aligned}$$

*die drei endlichen Moduln*

$$\mathfrak{a} = [a_0, a_1, \dots, a_m], \quad \mathfrak{b} = [b_0, b_1, \dots, b_n], \quad \mathfrak{c} = [c_0, c_1, \dots, c_{m+n}],$$

*so ist*

$$\mathfrak{a}^{n+1}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^n\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b}^{m+1} = \mathfrak{b}^m\mathfrak{c}.$$

*Beweis.* Aus der Bildungsweise der Koeffizienten

$$c_i = a_ib_0 + a_{i-1}b_1 + \dots + a_{i-n}b_n$$

geht zunächst hervor, daSS der Modul  $\mathfrak{c}$  durch  $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$  und folglich  $\mathfrak{a}^n\mathfrak{c}$  durch  $\mathfrak{a}^{n+1}\mathfrak{b}$  teilbar ist.

Setzt man ferner für  $i$  die in einer bestimmten Kombination  $r$  enthaltenen Indizes  $r_0, r_1, \dots, r_n$ , so ergibt sich, daSS alle Produkte  $\alpha'_r b_s$  in der Form

$$\beta_1\alpha_{r,0} + \beta_2\alpha_{r,1} + \dots + \beta_n\alpha_{r,n}$$

darstellbar sind, wo  $\alpha_{r,0}, \alpha_{r,1}, \dots, \alpha_{r,n}$  gewisse Unterdeterminanten  $n$ ten Grades von  $\alpha'_r$  bedeuten und folglich in dem Modul  $\mathfrak{a}^n$  enthalten sind. Mithin ist jedes Produkt  $\alpha'_r b_s$  in  $\mathfrak{a}^n\mathfrak{c}$  enthalten, und da die Determinanten  $\alpha'_r$  eine Basis von  $\mathfrak{a}^{n+1}$  und die Zahlen  $b_s$  eine Basis von  $\mathfrak{b}$  bilden, so ist das Produkt  $\mathfrak{a}^{n+1}\mathfrak{b}$  teilbar durch  $\mathfrak{a}^n\mathfrak{c}$  und folglich  $\mathfrak{a}^{n+1}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^n\mathfrak{c}$ , w. z. b. w.

Aus diesem ganz allgemeinen Satze, in welchem über die Beschaffenheit der Koeffizienten  $a, b, c$  gar nichts vorausgesetzt wird, ergibt sich nun unmittelbar unser Satz V. Bilden nämlich die Zahlen  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$  eine Basis des Moduls  $\mathfrak{a}^n$ , so sind alle Produkte  $ab\mu_1, ab\mu_2, \dots, ab\mu_k$  in  $(\mathfrak{a}\mathfrak{b})\mathfrak{a}^n$ , d. h. in  $\mathfrak{a}^n\mathfrak{c}$  enthalten, also von der Form

$$z_1\mu_1 + z_2\mu_2 + \dots + z_k\mu_k,$$

wo  $z_1, z_2, \dots, z_k$  Zahlen des Moduls  $\mathfrak{c}$  bedeuten. Setzen wir also jetzt (wie in V) voraus, daSS alle Koeffizienten  $c$  ganze Zahlen sind, so gilt dasselbe (nach 1. in § 2) auch von diesen Zahlen  $z_1, z_2, \dots, z_k$  und folglich (nach 3. in § 2) auch von jedem Produkt  $ab$ , w. z. b. w.



**Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.**

In der Abhandlung Nr. XXV: *Über die Begründung der Idealtheorie*, bemerkt Dedekind, daSS er den Beweis des Satzes V, des Hauptsatzes der vorstehenden Abhandlung, schon am 15. Februar 1887 gefunden und am 20. Februar d. J. an H. Weber mitgeteilt hat. Etwas später, aber unabhängig von Dedekind, ist der Satz von A. Hurwitz (*Über die Theorie der Ideale*, Göttinger Nachrichten 1894, Math.-phys. Kl., S. 291–298, vgl. FuSSnote S. 292) in einer äquivalenten Form ausgesprochen worden. Aus Satz V folgt bekanntlich einfach, daSS man zu einem beliebigen Ideale ein zweites so bestimmen kann, daSS das Produkt ein Hauptideal wird, und diese Tatsache ist sowohl von Hurwitz als auch gelegentlich von Dedekind zum Aufbau der Idealtheorie benutzt worden. Eine eingehende Diskussion dieser Probleme gibt Dedekind in der Abhandlung Nr. XXV; man vergleiche auch die Besprechung dieser Abhandlung im Vorwort zur vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie, ebenso die weiteren Literaturangaben (Kronecker, Mertens) bei A. Hurwitz: “Über einen Fundamentalsatz der arithmetischen Theorie der algebraischen GröSSen”, Göttinger Nachrichten 1895, S. 230–240.

Ore.

## XXIII. Über Gleichungen mit rationalen Koeffizienten.

[Jahresbericht der Deutschen Mathematikervereinigung, Bd. I, S. 33–35 (1892).]

DaSS solche Sätze über Gleichungen, die für jeden endlichen Grad gelten, nicht ohne weiteres für Gleichungen von unendlich hohem Grade in Anspruch zu nehmen sind, wird zu unserer Zeit wohl von fast allen Mathematikern anerkannt. Da aber die Entscheidung über eine solche Frage bisweilen nicht leicht zu finden ist, so erlaube ich mir im folgenden einen besonderen, nicht unwichtigen Fall zu behandeln. In der Lehre von denjenigen Gleichungen, welche einen endlichen Grad und lauter rationale Koeffizienten haben, wird der bekannte Satz bewiesen:

**1.** *Hat die irreduzible Gleichung  $\varphi(x) = 0$  eine Wurzel gemein mit der Gleichung  $x\psi(x) = 0$ , so ist jede Wurzel der ersteren Gleichung auch eine Wurzel der letzteren.*

Dieser Satz verliert aber, wenn die Gleichung  $f(x) = 0$  von unendlich hohem Grade ist, seine allgemeine Gültigkeit, und zwar selbst für solche Gleichungen, deren linke Seite  $\psi(x)$  eine für alle Werte von  $x$  konvergierende Potenzreihe mit rationalen Koeffizienten ist. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Satze:

**2.** *Ist  $\alpha$  irgendeine reelle Zahl, so gibt es eine solche Gleichung  $\psi(x) = 0$  von unendlich hohem oder auch endlichem Grade, welche  $\alpha$  als einzige reelle Wurzel besitzt.*

Ist nämlich dies bewiesen, so folgt daraus jedesmal ein offener Widerspruch mit dem Satze 1., wenn man für  $\alpha$  eine Wurzel einer irreduziblen Gleichung  $\varphi(x) = 0$  (z. B.  $x^2 - 2 = 0$ ) wählt, die mindestens zwei reelle Wurzeln  $\alpha, \beta$  hat. Es kommt also nur noch darauf an, den Satz 2. zu beweisen, und hierbei darf man sich auf den Fall einer positiven Zahl  $\alpha$  beschränken, weil auf diesen der entgegengesetzte Fall durch Verwandlung von  $x$  in  $-x$  zurückgeführt wird; im Falle  $\alpha = 0$  kann man natürlich  $\psi(x) = x$  nehmen.

Aus jeder positiven Zahl  $\alpha$  entsteht — in ähnlicher Weise und mit derselben Bestimmtheit, wie bei der Entwicklung in einen gemeinen Kettenbruch — immer eine Reihe von ganzen Zahlen  $a_1, a_2, a_3, \dots$  und eine Reihe von zugehörigen Resten, d. h. solchen Zahlen  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ , welche alle der Bedingung  $0 \leq \varepsilon < 1$  genügen, nach folgender Regel: Zunächst setze man

$$\frac{1}{\alpha} = a_1 + \varepsilon_1,$$

wodurch  $a_1$  als die grösste in  $\frac{1}{\alpha}$  enthaltene ganze Zahl, also auch  $\varepsilon_1$  als Rest bestimmt ist; für jeden grösseren Index  $n$  aber setze man

$$\frac{1}{n\varepsilon_{n-1}} = a_n + \varepsilon_n,$$

wodurch auch alle folgenden Zahlen  $a$  als grösste Ganze und alle Reste  $\varepsilon$  vollständig bestimmt sind; zugleich leuchtet ein, daSS von den Zahlen  $a$  keine negativ ist. Dann besitzt die vollkommen definierte Funktion

$$\psi(x) = -1 + \frac{x}{1 + a_1x} + \frac{x^2}{(1 + a_1x)(1 + a_2x)} + \frac{x^3}{(1 + a_1x)(1 + a_2x)(1 + a_3x)} + \dots$$

alle im Satze 2. angegebenen Eigenschaften. In der Tat:

**1.** Die Koeffizienten von  $\psi(x)$  sind sämtlich rationale Zahlen.

2. Da  $\varepsilon_{n-1} < 1$ , also  $a_n < \frac{1}{\alpha \varepsilon_{n-1}}$ , so ist das allgemeine Glied der Reihe  $\psi(x)$  absolut kleiner als  $\frac{|x|^n}{n(n-1)}$ , woraus bekanntlich folgt, daSS die Reihe  $\psi(x)$  (wie die Exponentialreihe) für jeden Wert von  $x$  konvergiert.

3. Aus den Definitionen der Zahlen  $a$  und  $\varepsilon$  folgt, daSS die aus  $(n+1)$  Gliedern bestehende Summe

$$-1 + \frac{\alpha}{1 + a_1\alpha} + \frac{\alpha^2}{(1 + a_1\alpha)(1 + a_2\alpha)} + \cdots + \frac{\alpha^n}{\Pi(a_1, \dots, a_n)}$$

gleich

$$\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n \cdot \alpha^n}{\Pi(a_1, \dots, a_n)}$$

ist, und da die rechte Seite mit unendlich wachsendem  $n$  unendlich klein wird, so folgt  $\psi(\alpha) = 0$ , d. h.  $\alpha$  ist eine Wurzel der Gleichung  $\psi(x) = 0$ .

4. Da von den Zahlen  $a$  keine negativ, wohl aber mindestens eine positiv ist (wie aus  $\psi(\alpha) = 0$  hervorgeht), da ferner, abgesehen von dem konstanten Gliede  $-1$ , die Variable  $x$  in der Reihe  $\psi(x)$  nur in Potenzen mit ungeraden Exponenten auftritt, so wird gleichzeitig mit  $x$  auch  $\psi(x)$  das ganze reelle Gebiet von  $-\infty$  bis  $+\infty$  stets wachsend durchlaufen und folglich auch nur für den einzigen Wert  $x = \alpha$  den Wert Null erhalten; d. h. die Gleichung  $\psi(x) = 0$  hat auSSer  $\alpha$  keine reelle Wurzel, w. z. b. w.

Hiermit ist die Unzuverlässigkeit des Satzes 1. für Gleichungen  $\psi(x) = 0$  von unendlich hohem Grade erwiesen. Dieser Nachweis ist wohl nicht ganz wertlos, weil verschiedene Mathematiker auf den Gedanken gekommen sind, durch Anwendung dieses unzuverlässigen Satzes auf das Beispiel  $\psi(x) = \sin x$  einen Beweis für die Transzendenz der Zahl  $\pi$  zu gewinnen, der offenbar nur wenige Zeilen erfordern würde.

Der Beweis des Satzes 2. läSSt sich, wie man leicht sieht, in der mannigfaltigsten Weise abändern; zugleich leuchtet ein, daSS dieser Satz auch für jede endliche Anzahl von vorgeschriebenen reellen Wurzeln  $\alpha$  gilt.

### Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Eine französische Übersetzung dieser Abhandlung erschien unter dem Titel “Sur les équations à coefficients rationnels” in den *Nouvelles Annales de mathématiques*, 3. Ser., Bd. 17, S. 201–204 (1898). (Übersetzung von L. Laugel.) Der Übersetzer fügt am Ende der Abhandlung die folgende Note hinzu: *M. Dedekind me prie de mentionner ici un mémoire de M. A. Hurwitz (Acta Math., t. 14, 1889) où la même question a été traitée d’une manière beaucoup plus générale.*

In der erwähnten Abhandlung von Hurwitz “Über beständig konvergierende Potenzreihen mit rationalen Zahlenkoeffizienten und vorgeschriebenen Nullstellen” wird das Dedekindsche Resultat aus dem folgenden allgemeineren Satz abgeleitet: Zu einer beliebig gegebenen Potenzreihe  $A(x)$  kann man eine ganze transzendente Funktion  $B(x)$  so bestimmen, daSS die Koeffizienten in der Reihenentwicklung von  $A(x)e^{B(x)}$  sämtlich rational sind.

Mit derselben Frage beschäftigte sich schon E. Strauss, *Acta Mathematica* 11 (1887), S. 13–18; vgl. auch O. Perron, *Math. Ann.* 104 (1930), S. 139–142.

Ore.

## XXIV. Zur Theorie der Ideale.

[Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathem.-phys. Klasse, Jahrgang 1894, S. 272–277.]

Nachdem es mir in den Jahren 1869 und 1870 endlich gelungen war, durch Einführung neuer Begriffe die letzten Schwierigkeiten zu überwinden, welche sich meinen früheren Versuchen, eine strenge und ausnahmslose Theorie der Ideale zu begründen, entgegengestellt hatten, diente mir die hiermit gewonnene Grundlage in den nächstfolgenden Jahren teils zur Untersuchung spezieller, insbesondere der kubischen Körper, teils zur Erforschung der allgemeinen Gesetze, welche die Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Körper beherrschen. Die letztere Frage, welche im wesentlichen auf die Betrachtung derjenigen Körper zurückkommt, die ich *Galoissche Körper* oder *Normalkörper* genannt habe, bot keine erheblichen Schwierigkeiten dar und konnte daher bald zu einem vollständigen Abschlusse gebracht werden. Von der Veröffentlichung dieser Untersuchung bin ich immer durch andere Beschäftigungen abgezogen, und nur gelegentlich habe ich ihrer Erwähnung getan, z. B. im § 27 meiner Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* (1877), wo ich den Satz ausgesprochen habe, daß aus den Idealen eines Normalkörpers die Ideale eines jeden in ihm als Divisor enthaltenen Körpers nach bestimmten Gesetzen abgeleitet werden können, und wo auch an einem sehr einfachen Beispiel die Kraft dieser von mir gefundenen Gesetze dargelegt ist<sup>5</sup>. Dies hat Herrn Frobenius, wie er mir in einem Schreiben vom 3. Juni 1882 aus Zürich mitteilte, zur selbständigen Durchforschung des Gegenstandes angeregt, durch welche er, wie sich bald herausstellte, zu einer nahezu vollständigen Übereinstimmung mit mir gelangt war; da er zugleich wegen einer Nebenfrage eine Mitteilung meiner Resultate wünschte, so verfaßte ich in der Eile eine kurze Übersicht derselben und fügte sie am 8. Juni meiner Antwort bei. Obgleich nun vor kurzem Herr Hilbert seine auf denselben Gegenstand bezügliche Untersuchung in diesen Nachrichten (7. Juli 1894) veröffentlicht hat, so erlaube ich mir doch, die eben erwähnte Übersicht, weil in ihr die Zerlegungen der Ideale noch allgemeiner ausgeführt sind<sup>6</sup>, ohne jeden Zusatz, nur mit Auslassung einiger unwesentlicher Worte jetzt mitzuteilen.

### Einige Sätze aus der Untersuchung der Beziehungen zwischen den Idealen in verschiedenen Körpern.

#### I. Ideale in Normalkörpern.

##### Bezeichnungen:

---

<sup>5</sup>Vgl. auch Comptes rendu der Pariser Akademie vom 24. Mai 1880, und die Anmerkung auf S. 618 der vierten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie (1894).

<sup>6</sup>Auch die auf S. 235 von Herrn Hilbert aufgestellten Sätze über Partialdiskriminanten — von welchen die folgende Übersicht unmittelbar gar nicht handelt — scheinen die Allgemeinheit derjenigen Resultate nicht ganz zu erreichen, zu welchen ich durch die am Schlusse der Einleitung zu meiner Abhandlung *Über die Diskriminanten endlicher Körper* (1882) erwähnte Untersuchung gelangt war; auf diese gedenke ich später einzugehen. Dagegen ist mir die von Herrn Hilbert ausgeführte weitere Zerlegung der von ihm mit  $\mathfrak{F}$ , von mir mit  $\mathfrak{X}$  bezeichneten Gruppe neu gewesen.

$\Omega$  ein Normalkörper vom Grade  $n$ .

$\mathfrak{G}$  die Gruppe aller  $n$  Permutationen  $\varphi$ , durch welche  $\Omega$  in sich selbst übergeht. — Bedeutet  $z$  irgendein System von Zahlen des Körpers  $\Omega$  oder auch eine einzelne solche Zahl, so bezeichne ich durch das Symbol  $z\varphi$  das durch die Permutation  $\varphi$  aus  $z$  hervorgehende System<sup>7</sup>.

$\mathfrak{o}$  das Gebiet aller ganzen Zahlen  $\omega$  des Körpers  $\Omega$ . — Wenn ich in einer Gleichung oder Kongruenz den Buchstaben  $\omega$  benutze, so will ich damit sagen, daß sie für jede in  $\mathfrak{o}$  enthaltene Zahl  $\omega$ , also gewissermaßen identisch gilt.

$\mathfrak{p}$  ein Primideal des Körpers  $\Omega$ .

$p$  die durch  $\mathfrak{p}$  teilbare positive rationale Primzahl.

$\mathfrak{Z}$  die Gruppe aller derjenigen  $g$  Permutationen  $\zeta$  (identisch)  $\omega\zeta \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}$ , für welche  $\omega\zeta \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}$ .

Dann gibt es eine Permutation  $\psi_0$  (oder vielmehr genau  $g$  solche Permutationen  $\chi\psi_0$ ), für welche

$$\omega\psi_0 \equiv \omega^p \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Daraus folgen die Eigenschaften:

$$\psi_0^{-1}\mathfrak{Z}\psi_0 = \mathfrak{Z}, \quad \text{d. h.} \quad \mathfrak{Z}\psi_0 = \psi_0\mathfrak{Z},$$

und der Grad von  $\mathfrak{p}$  ist der kleinste positive Exponent  $f$ , für welchen

$$\mathfrak{Z}\psi_0^f = \mathfrak{Z}, \quad \text{d. h.} \quad \psi_0^f \text{ in } \mathfrak{Z} \text{ enthalten.}$$

Also

$$N(\mathfrak{p}) = p^f.$$

Ferner ist die Gruppe (Bezeichnungsweise von Galois)

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}\psi_0 + \mathfrak{Z}\psi_0^2 + \cdots + \mathfrak{Z}\psi_0^{f-1} \quad (\text{vom Grade } fg)$$

der Inbegriff aller derjenigen Permutationen, welche der Bedingung  $\mathfrak{p}\psi = \mathfrak{p}$  genügen (d. h. die Gruppe, zu welcher  $\mathfrak{p}$  gehört).

Setzt man

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{W}\varphi_1 + \mathfrak{W}\varphi_2 + \cdots + \mathfrak{W}\varphi_e,$$

also  $n = efg$ , so entspricht jedem dieser  $e$  Komplexe  $\mathfrak{W}\varphi_s$  ein mit  $\mathfrak{p}$  konjugiertes Primideal

$$\mathfrak{p}_s = \mathfrak{p}^{(\varphi_s)};$$

diese  $e$  Primideale  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$  sind verschieden voneinander, und es ist

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p} = (\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 \cdots \mathfrak{p}_e)^f, \quad N(\mathfrak{p}_s) = p^f \quad (\text{unabhängig von } s).$$

Wird  $\mathfrak{p}$  durch  $\mathfrak{p}_s$  ersetzt, so ist  $\mathfrak{Z}, \psi_0, \mathfrak{W}$  zu ersetzen durch

$$\mathfrak{Z}_s = \varphi_s^{-1}\mathfrak{Z}\varphi_s, \quad \psi_{0s} = \varphi_s^{-1}\psi_0\varphi_s, \quad \mathfrak{W}_s = \varphi_s^{-1}\mathfrak{W}\varphi_s.$$

## II. Ideale in den Divisoren eines Normalkörpers.

Kennt man die (in I erörterte) Konstitution aller Primideale  $\mathfrak{p}$  des Normalkörpers  $\Omega$ , so folgt daraus für jeden in  $\Omega$  als Divisor enthaltenen Körper

$$\begin{aligned}\Omega' & \text{ mit dem Grade } m, \\ \mathfrak{p}' & \text{ als Primideal in } \Omega', \\ \mathfrak{o}' & \text{ als Gebiet der ganzen Zahlen in } \Omega'\end{aligned}$$

durch alleinige Anwendung von Gruppen-Zerlegungen (also gewissermaßen aus rein algebraischen Prinzipien) die vollständige Kenntnis aller Primideale  $\mathfrak{p}'$  in  $\Omega'$ . Die Bezeichnungen in I werden beibehalten. Bekannt ist:  $\Omega'$  gehört zu einer Permutations-Gruppe  $\mathfrak{G}'$  bestehend aus allen denjenigen  $m$  (in  $\mathfrak{G}$  enthaltenen) Permutationen  $\varphi'$ , die jede in  $\Omega'$  enthaltene Zahl ungeändert lassen; dann ist  $n = mn'$ , und  $n'$  ist der Grad von  $\Omega'$  (umgekehrt, wenn  $\mathfrak{G}'$  eine in  $\mathfrak{G}$  enthaltene Gruppe ist, so gibt es immer einen, und nur einen zugehörigen Körper  $\Omega'$ ).

Es wird daher das erstrebte Ziel lediglich durch Vergleichung von  $\mathfrak{G}'$  mit den in I betrachteten Permutationen und Gruppen erreicht. Dazu dient zunächst folgendes, was weniger oder zum Teil gar nicht bekannt scheint.

Bedeutet  $\varphi_r$  eine bestimmte Permutation, so bezeichne ich mit  $\mathfrak{W}_{\varphi_r}\mathfrak{G}'$  den Komplex aller voneinander verschiedenen Permutationen von der Form  $\psi\varphi_r\varphi'$ , wo  $\psi$  resp.  $\varphi'$  alle in den Gruppen  $\mathfrak{W}$ ,  $\mathfrak{G}'$  enthaltenen Permutationen durchlaufen; ist  $h_r$  der Grad des grössten gemeinschaftlichen Teilers  $\mathfrak{W}_r$  der Gruppen  $\varphi_r^{-1}\mathfrak{W}\varphi_r$  und  $\mathfrak{G}'$  (d. h. besteht  $\mathfrak{W}_r$  aus  $h_r$  Permutationen), so werden immer je  $h_r$  Produkte  $\psi\varphi_r\varphi'$  identisch, und das Produkt aus den Graden der Gruppen  $\mathfrak{W}$ ,  $\mathfrak{G}'$  (hier  $fg$  und  $m$ ) ist daher das  $h_r$ -fache von der Anzahl der in  $\mathfrak{W}_{\varphi_r}\mathfrak{G}'$  enthaltenen Permutationen. Da ferner zwei solche Komplexe  $\mathfrak{W}_{\varphi_r}\mathfrak{G}'$  entweder ganz identisch sind, oder keine einzige gemeinschaftliche Permutation haben, so kann man setzen:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{W}_{\varphi_1}\mathfrak{G}' + \mathfrak{W}_{\varphi_2}\mathfrak{G}' + \cdots + \mathfrak{W}_{\varphi_{e'}}\mathfrak{G}'.$$

Dies ist, beiläufig gesagt, die *Grundlage für die Untersuchung der algebraischen Reziprozität* zwischen zwei beliebigen endlichen Körpern, nämlich denen, welche zu den Gruppen  $\mathfrak{W}$  und  $\mathfrak{G}'$  gehören (Einwirkung zweier beliebigen irreduziblen Gleichungen aufeinander, Zerlegung jeder in  $e'$  Faktoren).

Zugleich ist

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{G}'\varphi'_1\mathfrak{W} + \mathfrak{G}'\varphi'_2\mathfrak{W} + \cdots + \mathfrak{G}'\varphi'_{e'}\mathfrak{W}.$$

Diese allgemeine Zerlegung einer Gruppe  $\mathfrak{G}$  nach zwei in ihr enthaltenen Gruppen  $\mathfrak{W}$ ,  $\mathfrak{G}'$  gibt für unseren Fall alles, was wir wünschen, durch folgende Bestimmungen.

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 2

Richard Dedekind

47

Es sei  $\varphi_r$  eine bestimmte der in der obigen Zerlegung benutzten  $e'$  Permutationen  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{e'}$ , und

$$P_r = P\varphi_r,$$

$\mathfrak{p}_r$  das durch  $P_r$  teilbare Primideal in  $\Omega'$ ,  $g_r$  der Grad des größten gemeinsamen Teilers  $\Psi'_r$  von  $\Psi_r = \varphi_r^{-1}\Psi\varphi_r$  und  $\Phi'$ , daher  $a_r$  definiert durch  $g = a_rg_r$ , so ist

$$fa_1 + fa_2 + \dots + fa_{e'} = e,$$

$$\mathfrak{o}P = \mathfrak{p}_1^{fa_1} \mathfrak{p}_2^{fa_2} \dots \mathfrak{p}_{e'}^{fa_{e'}},$$

wo  $\mathfrak{o}'$  das System aller ganzen Zahlen des Körpers  $\Omega'$ .

Die Anzahl  $e'$  der Komplexe  $\Psi'\varphi_r$ , aus denen  $\Phi$  besteht, ist daher zugleich die Anzahl aller voneinander verschiedenen, in  $\mathfrak{p}$  aufgehenden Primideale  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_{e'}$  des Körpers  $\Omega'$ , und die Zerlegung von  $\mathfrak{p}$  in diesem Körper ist gefunden; die Bestimmung der Normen dieser Primideale  $\mathfrak{p}'$  und ihre Zerlegung in  $\Omega$  folgt jetzt. Es sei, wie oben,

$\mathfrak{F}_r$  der größte gemeinsame Teiler der Gruppen  $\Psi_r = \varphi_r^{-1}\Psi\varphi_r$  und  $\Phi'$ ,

$h_r$  der Grad von  $\mathfrak{F}_r$ , folglich

$$\Psi_r = \mathfrak{F}_r\psi_{r,1} + \mathfrak{F}_r\psi_{r,2} + \dots + \mathfrak{F}_r\psi_{r,f_rg_r};$$

$\Psi_{r,s} = \mathfrak{F}_r\psi_{r,s}$ , so ist

$$h_1 + h_2 + \dots + h_{e'} = e.$$

Hiermit ist die Zerlegung erledigt (die letzte Gleichung folgt daraus, daß  $e_rf_rg_r$  die Anzahl der in  $\varphi_r\Phi'$  enthaltenen Permutationen ist). Endlich: da  $\mathfrak{F}_r$  auch der größte gemeinsame Teiler von  $\Psi_r$  und  $\mathfrak{F}$  ist (weil  $\Psi_r$  Divisor von  $\mathfrak{F}$ ), so ist  $h_r$  teilbar durch  $g_r$ , also  $f_r$  definiert durch  $h_r = f_rg_r$ ;

und nach der obigen Regel besteht der Komplex  $\Psi_r\mathfrak{F}_r$  aus  $f_rg_r$  Permutationen, welche alle in  $\Psi P_r$  enthalten sind (weil  $\Psi_r$  und  $\mathfrak{F}_r$  Divisoren von  $\mathfrak{F}$ ), und da dieser Komplex  $\Psi_r\mathfrak{F}_r$  zugleich eine Gruppe ist (weil  $\Psi_r\mathfrak{F}_r = \mathfrak{F}_r\Psi_r$ ), so ist  $f_rg_r$  (als Grad von  $\mathfrak{F}$ ) teilbar durch  $f_rg_r$  (als Grad von  $\Psi_r\mathfrak{F}_r$ ), mithin  $f$  definiert durch  $f = f_rf'_r$ . Dann ist

$$N_r(\mathfrak{p}'_r) = (\mathfrak{o}' : \mathfrak{p}'_r) = \mathfrak{p}^{f_r}$$

48

und

$$\mathfrak{F}\mathfrak{o} = \mathfrak{P}^{f'_r} \quad (\text{unabhängig von } s),$$

wo  $\mathfrak{N}$  das Symbol für die in bezug auf  $\Omega'$  genommene Partialnorm von Zahlen oder Idealen des Körpers  $\Omega$  bedeutet. — Sind  $\Omega, \Omega'$  zwei beliebige endliche Körper, so gehört zu jedem Ideal  $\mathfrak{a}$  des Körpers  $\Omega$  ein bestimmtes Ideal  $\mathfrak{a}' = \mathfrak{N}(\mathfrak{a})$  des Körpers  $\Omega'$ , die Partialnorm von  $\mathfrak{a}$  nach  $\Omega'$ , und es ist  $\mathfrak{N}(\mathfrak{ab}) = \mathfrak{N}(\mathfrak{a})\mathfrak{N}(\mathfrak{b})$ .

### III. Verallgemeinerung.

Dieselben Sätze gelten ohne nennenswerte Wortänderung, wenn man an Stelle des Körpers  $E$  der rationalen Zahlen einen beliebigen endlichen Körper  $P$  setzt, und unter  $\Omega$  einen endlichen Körper versteht, welcher  $P$  als einen Divisor enthält, und zwar ein Normalkörper in bezug auf  $P$  ist (d. h. daß  $\Omega$  durch alle diejenigen Permutationen, welche jede Zahl in  $P$  ungeändert lassen, in sich selbst übergeht). Für die Zerlegung der Primideale  $\mathfrak{p}$  des Körpers  $P$  in Primideale  $\mathfrak{p}$  des Körpers  $\Omega$  gelten genau dieselben Gesetze wie in I. Sind ferner alle diese Zerlegungen bekannt, so erhält man daraus nach den in II angegebenen Gesetzen sowohl die Zerlegung jedes Primideals  $\mathfrak{p}$  in Primideale  $\mathfrak{p}'$  eines Körpers  $\Omega'$ , welcher Multiplum von  $P$  und Divisor von  $\Omega$  ist, als auch die Zerlegung dieser Primideale  $\mathfrak{p}'$  in Primideale  $\mathfrak{p}$  des Körpers  $\Omega$ . Und diese Verallgemeinerung kann noch weiter getrieben werden.

8. Juni 1882.

### Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung<sup>1</sup>

Durch die Hilbertsche Abhandlung: *Grundzüge einer Theorie des Galoischen Zahlkörpers*, Göttinger Nachrichten 1894, S. 224–236, veranlaßt, publizierte Dedekind seine früheren Untersuchungen über denselben Gegenstand. Während er die von Hilbert eingeführten Verzweigungsgruppen nicht studiert hat, gehen seine Resultate über die Primidealzerlegung in beliebigen Unterkörpern wesentlich über Hilbert hinaus. Ausführlichere Darstellungen dieser Theorie findet man bei P. Bachmann, *Allgemeine Arithmetik der Zahlkörper*, Kap. 12, Leipzig 1905; H. Hasse, Jahresbericht der Deutschen Mathematikervereinigung 36 (1927), S. 233–311; man vgl. auch

49

Die weiteren Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Idealen und Gruppeneigenschaften behandeln meistens die Struktur der Verzweigungsgruppen. Zu erwähnen sind: F. Hüttig, *Arithmetische Theorie eines Galoischen Körpers*, Diss. Marburg 1907; R. Fueter, Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. in Zürich 1917, S. 67–72; A. Speiser, Journ. f. Math. 149 (1919), S. 174–188; T. Rella, Journ. f. Math. 150 (1920), S. 157–174; Ö. Ore, Math. Ann. 100 (1928), S. 650–673; 102 (1929), S. 283–304; Am. Math. Soc. 80 (1928), S. 610–620. Die in der Einleitung erwähnten Untersuchungen von Frobenius sind in den Sitzungsber. d. Berl. Akad. von 1896, erster Teilband, S. 689–703 erschienen.

Eine Untersuchung der gegenseitigen Reduktion zweier Polynome in dem von Dedekind auf S. 46 angedeuteten Sinne ist von Landsberg, Loewy, Takagi und M. Bauer durchgeführt; man vgl. die Darstellung in O. Haupt, *Einführung in die Algebra*, Leipzig 1929, S. 540–545.

---

<sup>1</sup>Die Anmerkungen stammen von dem Herausgeber.



Ore.

dedekind, GESAMMELTE WERKE, II. 4

## XXV.

### Über die Begründung der Idealtheorie.

[Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,  
Mathem.-phys. Klasse, Jahrgang 1895, S. 106–113.]

Von mehreren Seiten bin ich aufgefordert, meine Ansicht zu äußern über die kürzlich in diesen Nachrichten (1894, Nr. 4) von Herrn Hurwitz veröffentlichte Begründung der Idealtheorie und über deren Beziehungen zu der in der vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie (welche ich im folgenden mit D. bezeichnen will) enthaltenen Darstellung desselben Gegenstandes. Wenn ich nun hierauf erkläre, daß ich der letzteren, also der meinigen den Vorzug gebe, so glaube ich diese Meinung ganz unbefangen aussprechen zu dürfen, weil ich schon im Februar 1887 denselben Weg wie Herr Hurwitz mit demselben Erfolge eingeschlagen habe, und weil ich erst von hieraus im November 1888 mit Hilfe neuer Beweismittel zu derjenigen Darstellung gelangt bin, welche ich später (1893) in das Werk von Dirichlet aufgenommen habe. Ich erlaube mir, im folgenden diesen Hergang etwas genauer zu beschreiben, weil die hierbei auftretende Einkleidung ein und desselben Grundgedankens in äußerlich verschiedene Formen wohl von allgemeinerem Interesse ist.

In § 172 der dritten Auflage der Zahlentheorie und ebenso in § 23 meiner Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* habe ich hervorgehoben, daß die größte Schwierigkeit, welche bei der Begründung der Idealtheorie zu überwinden war, in dem Beweise des folgenden Satzes bestand:

1. Ist das Ideal  $\mathfrak{c}$  teilbar<sup>2</sup> durch das Ideal  $\mathfrak{a}$ , so gibt es ein Ideal  $\mathfrak{b}$ , welches der Bedingung  $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$  genügt (vgl. D. S. 553, VII).

51

Daß dieser Satz, durch welchen der Zusammenhang zwischen der Teilbarkeit und der Multiplikation der Ideale festgestellt wird, bei der damaligen Darstellung erst nahezu am Schlüsse der Theorie beweisbar wurde, machte sich in der drückendsten Weise fühlbar, besonders dadurch, daß einige der wichtigsten Sätze nur allmählich durch schrittweise Befreiung von beschränkenden Voraussetzungen zu der ihnen zukommenden Allgemeinheit erhoben werden konnten. Ich bin daher im Laufe der Jahre öfter auf diesen Kardinalpunkt mit der Absicht zurückgekommen, einen einfachen, unmittelbar an den Begriff der ganzen Zahl anknüpfenden Beweis des Satzes 1 oder eines der drei folgenden Sätze zu gewinnen, welche, wie man leicht erkennt, von gleicher Bedeutung für die Begründung der Theorie sind:

2. Jedes Ideal  $\mathfrak{m}$  kann durch Multiplikation mit einem Ideal  $\mathfrak{n}$  in ein Hauptideal verwandelt werden (vgl. D. S. 554, IX).

3. Jeder endliche, von Null verschiedene Modul  $\mathfrak{m}$ , der aus ganzen oder gebrochenen algebraischen Zahlen besteht, kann durch Multiplikation mit einem Modul  $\mathfrak{n}$ , dessen Zahlen

---

<sup>2</sup>Dieses Wort gebrauche ich, wie bisher immer, in dem Sinne, daß jede Zahl des Ideals  $\mathfrak{c}$  auch in  $\mathfrak{a}$  enthalten ist; ich muß, um Verwirrung zu vermeiden, hierauf aufmerksam machen, weil Herr Hurwitz in seinem Aufsatz (II, 5) mit demselben Worte gerade die im Nachsatz ausgesprochene Beziehung zwischen  $\mathfrak{c}$  und  $\mathfrak{a}$  bezeichnet.

aus denen von  $\mathfrak{m}$  auf rationale Weise gebildet sind, in einen Modul  $\mathfrak{mn}$  verwandelt werden, welcher die Zahl 1 enthält und aus lauter ganzen Zahlen besteht (vgl. D. S. 528, VI).

4. Aus je  $m$  algebraischen Zahlen, die nicht alle verschwinden, kann man auf rationale Weise  $m$  Zahlen  $\nu_s$  ableiten, welche der Gleichung

$$\mu_1\nu_1 + \mu_2\nu_2 + \cdots + \mu_m\nu_m = 1$$

und außerdem der Bedingung genügen, daß alle  $m^2$  Produkte  $\mu_r\nu_s$  ganze Zahlen sind (vgl. D. S. 530, VII).

Wenn nun auch diese vier Sätze insofern vollständig gleichwertig sind, als jeder von ihnen ohne jede Schwierigkeit aus jedem der drei übrigen abgeleitet werden kann<sup>3</sup>), so geschieht es doch in solchen Fällen nicht selten, daß der eine Satz durch seine einfachere Fassung einem direkten Beweise leichter zugänglich wird als die anderen. In dem vorliegenden Beispiel zeichnet sich offenbar der Satz 4 oder auch der Satz 3, welcher sich von jenem nur äußerlich durch die Benutzung des Modulbegriffs unterscheidet, an Einfachheit vor den Sätzen 1 und 2 aus, in welchen der kompliziertere Begriff des Ideals auftritt.

Es ist mir dann auch bald gelungen, den Satz 3 wenigstens für zweigliedrige Moduln  $\mathfrak{m}$ , also den Satz 4 für den Fall  $m = 2$  zu beweisen, und zwar stimmt dieser Beweis, auf welchen ich unten zurückkommen werde, wesentlich mit demjenigen überein, welchen Herr Hurwitz gegeben hat; und es gelang mir auch später, von hieraus durch Induktion den allgemeinen Satz 4 zu erschließen. Immerhin schien mir dieser Beweis noch nicht das rechte zu sein; denn um die vollständige Induktion durchzuführen, mußte ich von den in dem System der  $m$  gegebenen Zahlen  $\mu$  auf rationale Weise hergestellten Zahlen  $\nu$  einen neuen Beweis des Satzes 3 für alle aus diesen  $2m$  Zahlen  $\mu, \nu$  auf rationale Weise gebildeten zweigliedrigen Moduln ableiten; dieser Beweis war nun zwar nicht schwierig, aber doch ziemlich umständlich, und ich bin daher auf den Gedanken verfallen, den Satz 3 oder 4 dadurch zu vereinfachen, daß ich dieselben durch den folgenden ersetze:

5. Ist

$$F = G \cdot H = x^m + a_1x^{m-1} + a_2x^{m-2} + \cdots + a_m$$

eine ganze rationale Funktion einer Variablen  $x$ , deren Koeffizienten  $a_1, a_2, \dots, a_m$  ganze algebraische Zahlen sind, und zerfällt  $F$  in zwei Faktoren  $G, H$  von gleicher Beschaffenheit, so sind auch die Koeffizienten dieser Funktionen  $G, H$  ganze algebraische Zahlen.

6. Besteht eine Funktion  $F$  von der eben beschriebenen Beschaffenheit aus lauter ganzen Koeffizienten, und zerfällt sie in zwei Faktoren  $G, H$  von derselben Beschaffenheit, so sind auch die Koeffizienten dieser Faktoren  $G, H$  ganze Zahlen.

Dieser letztere Satz, welcher für Funktionen von einer Variablen ausreicht, unterscheidet sich von dem allgemeineren Satze 5 nur dadurch, daß die Koeffizienten von  $F$  schon als ganze Zahlen vorausgesetzt werden, während sie bei dem Satze 5 nur ganze algebraische Zahlen zu sein brauchen. Der Zusammenhang zwischen dem Satze 4 und dem Satze 6 ist sehr einfach. Wenn nämlich  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$  die  $m$  gegebenen Zahlen sind, so bilden die  $m$  Produkte

$$a_r = \mu_1\nu_1^{(r)} + \mu_2\nu_2^{(r)} + \cdots + \mu_m\nu_m^{(r)}$$

Koeffizienten einer Funktion  $F = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_m)$  von der Beschaffenheit des Satzes 6, wenn man für  $\nu_s^{(r)}$  die  $m$  Elemente einer beliebigen Permutation der Zahlen  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$  setzt; da nun die Produkte dieser Koeffizienten  $a_r$  und der aus ihnen

---

<sup>3</sup>Um dies einzusehen, braucht man nur die in D. S. 554 gegebenen Entwicklungen heranzuziehen.

auf rationale Weise gebildeten Zahlen  $\nu_s$  ganze Zahlen sind, so ist alles darauf zurückgeführt, aus dieser Eigenschaft der Koeffizienten von  $F$  die entsprechende Eigenschaft der Koeffizienten von  $G$  und  $H$  abzuleiten.

bar der Satz 4 oder auch der Satz 3, welcher sich von jenem nur äußerlich durch die Benutzung des Modulbegriffs unterscheidet, an Einfachheit vor den Sätzen 1 und 2 aus, in welchen der kompliziertere Begriff des Ideals auftritt. Es ist mir dann auch bald gelungen, den Satz 3 wenigstens für zweigliedrige Moduln  $\mathfrak{m}$ , also den Satz 4 für den Fall  $m = 2$  zu beweisen, und zwar stimmt dieser Beweis, auf welchen ich unten zurückkommen werde, wesentlich mit demjenigen überein, welchen Herr Hurwitz gegeben hat. Und umgekehrt, wenn der Modul  $\mathfrak{m}$  ein zweigliedriger Modul  $[\alpha, \beta]$  ist, so erkennt man leicht ihre vollständige Identität; denn wenn man  $\alpha = \beta\omega$  setzt, so stimmt die Reihe der  $n$  Produkte  $\beta\nu_r$ , welche in dem letzteren auftreten, mit den obigen Koeffizienten  $a_r$  überein<sup>4</sup>). Da nun der vollständige Beweis des Satzes 5 (für Funktionen von einer Variablen, deren Betrachtung hier genügt) sich lediglich durch eine wiederholte Anwendung des speziellen Satzes 6 ergibt, so lag die Vermutung nahe, daß auch der allgemeine Satz 6 durch einen Induktionsschluß aus seinem speziellsten Falle zu gewinnen ist, in welchem  $G$  eine lineare Funktion,  $H$  also eine Funktion vom Grade  $m - 1$  ist. Dies ist in der Tat der Fall; der Satz lautet dann folgendermaßen:

**6\*.** Wenn eine ganze rationale Funktion  $F$  von der Variablen  $x$  mit lauter ganzen Koeffizienten durch eine lineare Funktion  $x - \alpha$  teilbar ist, wo  $\alpha$  eine ganze algebraische Zahl bedeutet, so ist der Quotient  $H = F : (x - \alpha)$  eine ganze Funktion mit lauter ganzen Koeffizienten.

Und dieser Satz wiederum ergibt sich daraus, daß die  $m$  Koeffizienten von  $H$  aus den gegebenen  $m + 1$  Zahlen  $1, \alpha, a_1, a_2, \dots, a_m$  durch die  $m$  Gleichungen

$$a_1 = -\alpha - b_1, \quad a_2 = \alpha b_1 - b_2, \quad \dots, \quad a_m = \alpha b_{m-1} + b_m$$

auf rationale Weise so bestimmt sind, daß alle  $m^2$  Produkte aus je einem der  $m$  Koeffizienten der einen und je einem der  $m$  Koeffizienten der anderen Reihe ganze Zahlen werden; denn hieraus folgt nach dem Satze 4 für den Fall  $m = 2$ , daß auch jeder einzelne Koeffizient von  $H$  eine ganze Zahl ist.

Es ist dies eine unmittelbare Folge des in D. S. 529, VI bewiesenen Satzes, wonach, wenn  $n$  Zahlen  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  die Eigenschaft haben, daß alle  $n^2$  Produkte  $\alpha_r \alpha_s$  ganze Zahlen sind, auch jede einzelne dieser Zahlen eine ganze Zahl ist; und der Beweis dieses letzteren Satzes läßt sich nun auch mit Leichtigkeit aus dem eben genannten Spezialfalle des Satzes 4 gewinnen.

---

<sup>4</sup>Man beachte, daß hier  $\omega$  eine algebraische Zahl bedeutet, während  $\nu_s$  Zahlen des Körpers sind.

genügt, wo  $C_1, C_2, \dots, C_n$  ebenfalls ganze, und zwar solche ganze Funktionen der Variablen  $u, v$  bedeuten, deren Koeffizienten ganze Größen in  $(R)$  sind; aber es bedarf meiner Ansicht nach doch noch eines besonderen Beweises, daß sich hieraus die oben bezeichnete Eigenschaft der Koeffizienten von  $Q$  als notwendige Folge ergibt; ich habe wenigstens in den vorausgehenden §§ 1 bis 13 keine Stelle gefunden, aus welcher dies hervorgeht. Für den vorzugsweise mich interessierenden Fall ganzer rationaler Funktionen von nur einer Variablen ist der Beweis zwar leicht; und da die einfachste Basis des ganzen Gebäudes diejenige ist, welche von dem Satze 4 für  $m = 2$  ausgeht, so erweist sich dieses Fundament als ein sehr solides.

Dieser Beweis, welchen ich im Februar 1887 gefunden habe, beruhte zunächst darauf, daß ich durch den Satz 5 den Zahlensatz 4 auf den Funktionensatz 6 zurückgeführt hatte. Ich hatte nämlich erkannt, daß aus der Annahme, der Satz 6 sei schon für alle kleineren Werte von  $m$  bewiesen, zunächst der folgende allgemeine Satz folgt:

Wenn  $G, H$  zwei ganze Funktionen von beliebig vielen Variablen  $u, v, \dots$  mit lauter ganzen algebraischen Koeffizienten sind, und wenn das Produkt  $F = G \cdot H$  lauter ganze Koeffizienten hat, so ist auch jedes Einzelprodukt aus jedem Koeffizienten von  $G$  und jedem Koeffizienten von  $H$  eine ganze Größe.

Um nämlich zu beweisen, daß die oben mit  $Q$  bezeichnete Funktion lauter ganze Koeffizienten hat, braucht man nicht mehr, wie es bei Kronecker geschieht, die Gleichung (3) zu bilden, welcher  $Q$  genügt, sondern dies folgt jetzt unmittelbar daraus, daß das Produkt  $F$  in (1) lauter ganze Koeffizienten hat, also auch jedes Produkt aus jeder Größe der einen und jeder Größe der anderen Reihe ganze Zahlen sind.

ganze Koeffizienten hat, so ist auch jedes Einzelprodukt aus jedem Koeffizienten von  $G$  und jedem Koeffizienten von  $H$  eine ganze Größe.

Um nämlich zu beweisen, daß die oben mit  $Q$  bezeichnete Funktion lauter ganze Koeffizienten hat, braucht man nicht mehr, wie es bei Kronecker geschieht, die Gleichung (3) zu bilden, welcher  $Q$  genügt, sondern dies folgt jetzt unmittelbar daraus, daß das Produkt  $F$  in (1) lauter ganze Koeffizienten hat, also auch jedes Produkt aus jeder Größe der einen und jeder Größe der anderen Reihe ganze Zahlen sind.

Auf diese Weise gelangt man zu dem folgenden einfachen Kern der Sache. Wenn die ganzen algebraischen Zahlen  $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$  die  $n+2$  Gleichungen

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma_1\gamma_1' + \dots + \gamma_n\gamma_n' = 1, \quad (4)$$

$$\alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' + \gamma_1'\gamma_1'' + \dots + \gamma_n'\gamma_n'' = 1 \quad (5)$$

befriedigen, wo  $\alpha', \beta', \alpha'', \beta'', \gamma_t', \gamma_t''$  ebenfalls ganze algebraische Zahlen bedeuten, und wenn die Produkte

$$\alpha\alpha'', \quad \alpha\beta'', \quad \alpha\gamma_t'', \quad \beta\alpha'', \quad \beta\beta'', \quad \beta\gamma_t'', \quad \gamma_s\alpha'', \quad \gamma_s\beta'', \quad \gamma_s\gamma_t''$$

sämtlich ganze Zahlen sind, so sind auch diese  $n+2$  Zahlen aus den gegebenen auf rationale Weise gebildet; zufolge (4) befriedigen sie die Gleichung

$$\alpha\alpha'' + \beta\beta'' + \gamma_1\gamma_1'' + \dots + \gamma_n\gamma_n'' = 1,$$

und zufolge (5) sind alle Produkte

$$\alpha\alpha'', \quad \alpha\beta'', \quad \alpha\gamma_t'', \quad \beta\alpha'', \quad \beta\beta'', \quad \beta\gamma_t'', \quad \gamma_s\alpha'', \quad \gamma_s\beta'', \quad \gamma_s\gamma_t''$$

ganze Zahlen, weil sie in der Form

$$\begin{aligned} &\alpha\alpha' \cdot \alpha\alpha'', \quad \alpha\beta' \cdot \beta\beta'', \quad \alpha\alpha' \cdot \alpha\gamma_r'' + \alpha\beta' \cdot \beta\gamma_r'', \\ &\alpha\alpha'' \cdot \beta\alpha', \quad \beta\beta' \cdot \beta\beta'', \quad \alpha\gamma_r'' \cdot \beta\alpha' + \beta\beta' \cdot \beta\gamma_r'', \\ &\alpha\alpha'' \cdot \gamma_r\alpha', \quad \beta\beta' \cdot \gamma_r\beta'', \quad \alpha\alpha'' \cdot \gamma_r\gamma_s'' + \beta\beta' \cdot \gamma_r\beta''\gamma_s'' \end{aligned}$$

darstellbar sind, w. z. b. w.

großen wissenschaftlichen Gedankens, die Entscheidung für das Innerliche im Gegensatz zu dem äußerlichen. Dieser Gegensatz wiederholt sich auch in der Mathematik auf fast allen Gebieten; man denke nur an die Funktionentheorie, an Riemanns Definition der Funktionen durch innerliche charakteristische Eigenschaften, aus welchen die äußerlichen Darstellungsformen mit Notwendigkeit entspringen. Aber auch auf dem bei weitem enger begrenzten und einfacheren Gebiete der Idealtheorie kommt diese Alternative vor. Wenn man die Theorie der Ideale als einen Teil der allgemeinen Theorie der Moduln betrachtet, in welcher die Ideale als solche Moduln erscheinen, deren Ordnung der Inbegriff [1] aller ganzen Zahlen des Körpers ist, so erkennt man mit einem Blicke den wahren Grund aller Sätze über die Teilbarkeit der Ideale, und man ist auch imstande, auf naturgemäße Weise alle beschränkenden Voraussetzungen, unter welchen die früheren Beweise geführt sind, abzustreifen.

Daß Kronecker, welcher in seinen Untersuchungen den allgemeinen Modulbegriff von vornherein zugrunde legt, diese Vorteile nicht in vollem Maße ausgenutzt hat, liegt daran, daß er sich einerseits zu sehr an die von Gauß herstammenden Bezeichnungen und Vorstellungen anlehnt, andererseits aber die algebraischen Größen durch die Einführung von Unbestimmten oder äquivalenten Hilfsmitteln in Funktionen verwandelt, während doch der Begriff der ganzen algebraischen Zahl ebenso unmittelbar gegeben ist wie der der ganzen rationalen Zahl. Aber diese Bemerkung soll keineswegs der großen Leistung absprechen, die Kronecker durch seine Schaffung der allgemeinen Modultheorie vollbracht hat.



gliedriger Modul  $[\alpha, \beta]$  ist, so erkennt man leicht ihre vollständige Identität; denn wenn man  $\alpha = \beta\omega$  setzt, so stimmt die Reihe der  $n$  Produkte  $\beta\nu_r$ , welche in dem letzteren auftreten, mit den obigen Koeffizienten  $a_r$  überein<sup>5</sup>. Da nun der vollständige Beweis des Satzes 5 (für Funktionen von einer Variablen, deren Betrachtung hier genügt) sich lediglich durch eine wiederholte Anwendung des speziellen Satzes 6 ergibt, so lag die Vermutung nahe, daß auch der allgemeine Satz 6 durch einen Induktionsschluß aus seinem speziellsten Falle zu gewinnen ist, in welchem  $G$  eine lineare Funktion,  $H$  also eine Funktion vom Grade  $m - 1$  ist. Dies ist in der Tat der Fall.

---

<sup>5</sup>Vgl. hierzu D. S. 554, IX.

so sind auch diese  $n + 2$  Zahlen aus den gegebenen auf rationale Weise gebildet; zufolge (4) befriedigen sie die Gleichung

$$\alpha\alpha'' + \beta\beta'' + \gamma_1\gamma_1'' + \cdots + \gamma_n\gamma_n'' = 1,$$

und zufolge (5) sind alle Produkte

$$\alpha\alpha'', \quad \alpha\beta'', \quad \alpha\gamma_t'', \quad \beta\alpha'', \quad \beta\beta'', \quad \beta\gamma_t'', \quad \gamma_s\alpha'', \quad \gamma_s\beta'', \quad \gamma_s\gamma_t''$$

ganze Zahlen, weil sie in der Form

$$\begin{aligned} &\alpha\alpha' \cdot \alpha\alpha'', \quad \alpha\beta' \cdot \beta\beta'', \quad \alpha\alpha' \cdot \alpha\gamma_r'' + \alpha\beta' \cdot \beta\gamma_r'', \\ &\alpha\alpha'' \cdot \beta\alpha', \quad \beta\beta' \cdot \beta\beta'', \quad \alpha\gamma_r'' \cdot \beta\alpha' + \beta\beta' \cdot \beta\gamma_r'', \\ &\alpha\alpha'' \cdot \gamma_r\alpha', \quad \beta\beta' \cdot \gamma_r\beta'', \quad \alpha\alpha'' \cdot \gamma_r\gamma_s'' + \beta\beta' \cdot \gamma_r\beta''\gamma_s'' \end{aligned}$$

darstellbar sind, w. z. b. w.

Hiermit war endlich das, was ich so lange gesucht hatte, ein wirklich sachgemäßer Beweis der Sätze 3 und 4, also auch die Grundlage für die Neugestaltung meiner Idealtheorie gefunden. Indessen war ich auch mit diesem Induktionsbeweise noch nicht ganz zufrieden, weil in ihm die mechanische Rechnung vorherrscht, und bei längerem Nachdenken über den eigentlichen Grund seines Erfolges entdeckte ich am 9. November 1888 den allgemeinen Modulsatz

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{b}\mathfrak{c} + \mathfrak{c}\mathfrak{a} + \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{c} + \mathfrak{a})(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}),$$

woraus die schließliche Form des Beweises entsprang (D. S. 530). Ich bemerke beiläufig, daß statt des dortigen Moduls

$$\mathfrak{n} = (\mathfrak{b}\mathfrak{c} + \mathfrak{c}\mathfrak{a} + \mathfrak{a}\mathfrak{b})\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'\mathfrak{c}'$$

auch der Modul

$$\mathfrak{n} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}'\mathfrak{c}' + \mathfrak{b}\mathfrak{c}'\mathfrak{a}' + \mathfrak{c}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$$

hätte gewählt werden können, dessen Bau wohl etwas einfacher ist und sich genauer an den vorstehenden Induktionsbeweis anschließt; doch ziehe ich die erstere Wahl vor, weil bei der letzteren der Beweis, daß der Modul  $\mathfrak{j} = [1]$  durch  $\mathfrak{mn}$  teilbar ist, sich weniger einfach gestaltet.

Bedenkt man nun, mit wie wenigen Schritten man jetzt (D. § 173) von

vor allen Dingen sachgemäßer, aber zugleich auch einfacher und bei weitem kürzer ist als der im Februar 1887 gefundene, welcher zunächst zu dem Funktionensatz 5 und erst von diesem zu dem Zahlensatz 3 oder (wie in der Abhandlung des Herrn Hurwitz) zu dem gleichwertigen Satze 2 führt. Hierin bestehen die Gründe, auf denen mein im Eingang dieser Mitteilung ausgesprochenes Urteil beruht.

Braunschweig, am 14. Januar 1895.

### **Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung<sup>6</sup>**

Die neuere Entwicklung hat den hier vertretenen Ansichten Dedekinds voll und ganz recht gegeben, in der Definition von Ideal und Teilbarkeit wie in der Begründung des Zerlegungssatzes. Um nur ein Beispiel zu nennen: bei Beibehaltung der einem kommutativen Bereich angepaßten Funktionen von Unbestimmten — also des verallgemeinerten Gaußschen Satzes — hätte sich der Zerlegungssatz nicht auf maximale Ordnungen hyperkomplexer Systeme übertragen lassen, wie dies tatsächlich durch Speiser und Artin geschehen ist (Züricher Vierteljahrsschrift 1926 und Hamburger Abhandlungen, Bd. V, 1927).

An Stelle der von Dedekind vorstehend angegebenen vier gleichwertigen Sätze als Grundlage ist in der neueren Behandlung die „ganze Abgeschlossenheit“ getreten, die zusammen mit gewissen Endlichkeitsvoraussetzungen (eingeschränkter Doppelkettensatz) dem Zerlegungssatz gleichwertig ist (E. Noether, Math. Ann. 96, 1926). Auf dieser Grundlage ergibt sich nach Krull (Math. Ann. 99, 1928) direkt die auch

---

<sup>6</sup>Die Anmerkungen stammen von dem Herausgeber.

## XXVI.

### Über eine Erweiterung des Symbols $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ in der Theorie der Moduln.

[Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,  
Mathem.-phys. Klasse, Jahrgang 1895, S. 183–188.]

Am Schlüsse des Vorwortes zu meiner Abhandlung *Über die Diskriminanten endlicher Körper*, welche der Königl. Gesellschaft am 5. August 1882 vorgelegt und in den Bd. 29 der Abhandlungen aufgenommen ist, habe ich hervorgehoben, daß alle in ihr gewonnenen Resultate einer wichtigen Verallgemeinerung fähig sind, zu welcher man dadurch gelangt, daß man den endlichen Körper  $\Omega$  nicht nur auf den Körper der rationalen Zahlen, sondern auch auf jeden in  $\Omega$  als Divisor enthaltenen Körper bezieht, wobei neben den gewöhnlichen Normen, Diskriminanten, Spuren auch partielle oder relative, auf diesen Körper bezügliche Normen usw. einzuführen und gewisse rationale Zahlen durch Ideale dieses Körpers zu ersetzen sind. Die Durchführung dieser Verallgemeinerung erfordert, wie ich damals bemerkt habe, einige vorbereitende Untersuchungen, welche aber auch ein selbständiges Interesse darbieten, und unter diesen befindet sich die in der Überschrift genannte Erweiterung des in der Modultheorie auftretenden Symbols  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ , welche den Hauptgegenstand der folgenden Mitteilung bildet. Hierbei muß ich die Kenntnis des letzten Supplements der vierten Auflage (1894) von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie voraussetzen, welche ich kurz mit D. zitieren werde.

Moduls  $\mathfrak{a}$  verwandelt wird; bezeichnet man mit  $\mathfrak{z}$  den Inbegriff [1] aller ganzen Zahlen des Körpers  $R$ , so kann man diese Eigenschaft auch so aussprechen (D. S. 500), daß das Produkt  $\mathfrak{z}\mathfrak{a}$  stets teilbar durch  $\mathfrak{a}$  ist. Auf dieser Eigenschaft beruht ein großer Teil der allgemeinen Modultheorie. Ersetzen wir nun den Körper  $R$  durch einen beliebig gewählten endlichen Körper  $Z$ , der aber ungeändert beibehalten wird, und bezeichnen wir mit  $\mathfrak{z}$  den Inbegriff aller in ihm enthaltenen ganzen Zahlen, so soll im folgenden die Theorie aller derjenigen Moduln  $\mathfrak{a}$  entwickelt werden, welche die Eigenschaft besitzen, daß  $\mathfrak{z}\mathfrak{a}$  durch  $\mathfrak{a}$  teilbar ist. In unseren Zeichen wird dies durch

$$(1) \quad \mathfrak{z}\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a} \quad \text{oder} \quad \mathfrak{z} \gg \mathfrak{a}^0$$

ausgedrückt, wo  $\mathfrak{a}^0$  die Ordnung des Moduls  $\mathfrak{a}$  bedeutet (D. S. 505). Da in  $\mathfrak{z}$  auch die Zahl 1 enthalten, also immer  $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{z}\mathfrak{a}$  ist, so ist diese Eigenschaft auch gleichbedeutend mit

$$(2) \quad \mathfrak{z}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}.$$

Man kann sie auch so aussprechen, daß jede auf den Modul  $\mathfrak{a}$  bezügliche Kongruenz mit jeder ganzen Zahl des Körpers  $Z$  multipliziert werden darf (D. S. 508). Wenn nun der Modul  $\mathfrak{b}$  dieselbe Eigenschaft besitzt, so ergibt sich aus den allgemeinen Sätzen (D. S. 502, 500, 504)

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = \mathfrak{z}\mathfrak{a} + \mathfrak{z}\mathfrak{b}, \quad \mathfrak{z}(\mathfrak{a} - \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{z}\mathfrak{a} - \mathfrak{z}\mathfrak{b}, \quad (3)$$

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{z}\mathfrak{a})\mathfrak{b}, \quad \mathfrak{z}(\mathfrak{b} : \mathfrak{a}) \gg \mathfrak{z}\mathfrak{b} : \mathfrak{z}\mathfrak{a}, \quad (4)$$

daß auch die vier Moduln  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{b} : \mathfrak{a}$  von derselben Beschaffenheit sind. Mit Rücksicht auf diese Reproduktion durch alle Modul-Operationen wollen wir der Kürze wegen ein für allemal festsetzen, daß unter einem *Modul* stets ein solcher endlicher, von Null verschiedener Modul  $\mathfrak{a}$  verstanden werden soll, welcher der Bedingung (2) genügt.

Da die Ordnung  $\mathfrak{r}^0$  eines solchen Moduls  $\mathfrak{r}$  aus lauter ganzen Zahlen besteht (D. S. 527), welche offenbar in  $Z$ , also auch in  $\mathfrak{z}$  enthalten sind, so ist  $\mathfrak{r}^0 \gg \mathfrak{z}$ , und da zufolge (1) auch  $\mathfrak{z} \gg \mathfrak{r}^0$  ist, so folgt  $\mathfrak{r}^0 = \mathfrak{z}$ , mithin ist jeder solche Modul  $\mathfrak{r}$  ein Idealbruch (D. S. 560 Anm.). Dieser Fall ist so wichtig für unsere Untersuchung, daß ich noch einige Worte zur Erläuterung hinzufügen will. Wenn  $\mathfrak{r}$  ein ganzer Modul, also  $\mathfrak{r} \gg \mathfrak{z}$  ist, so ist er offenbar ein Ideal (D. S. 551); hierbei bemerke ich ein für allemal, daß immer nur von solchen Idealen und Idealbrüchen die Rede sein wird, welche im Körper  $Z$  enthalten sind, was also künftig stets hinzuzudenken ist. Wenn aber der endliche Modul  $\mathfrak{r}$  auch gebrochene Zahlen enthält, so kann man eine von Null verschiedene ganze Zahl  $a$  des Körpers  $Z$  so wählen, daß alle Basiszahlen von  $\mathfrak{r}$  durch Multiplikation mit  $a$  in ganze Zahlen verwandelt werden, und folglich  $\mathfrak{r}a$  ein Ideal  $\mathfrak{u}$  wird; allgemeiner, es gibt unendlich viele Paare von Idealen  $\mathfrak{u}, \mathfrak{v}$  (z. B.  $\mathfrak{u} = \mathfrak{z}a, \mathfrak{v} = \mathfrak{u}$ ), welche der Bedingung  $\mathfrak{r}\mathfrak{u} = \mathfrak{v}$  genügen, woraus  $\mathfrak{r} = \mathfrak{v} : \mathfrak{u} = \mathfrak{v}\mathfrak{u}^{-1}$ , also auch  $\mathfrak{r}^{-1} = \mathfrak{z} : \mathfrak{r} = \mathfrak{u}\mathfrak{v}^{-1} = \mathfrak{u}\mathfrak{v}$  und  $\mathfrak{r}\mathfrak{r}^{-1} = \mathfrak{z}$  folgt (D. S. 553, 506, 507). Unter allen diesen Paaren  $\mathfrak{u}, \mathfrak{v}$  gibt es ein einziges, welches aus zwei relativen Primidealen  $\mathfrak{u}_0, \mathfrak{v}_0$  besteht (D. S. 556), und jedes Paar ist von der Form  $\mathfrak{u} = \mathfrak{w}\mathfrak{u}_0, \mathfrak{v} = \mathfrak{w}\mathfrak{v}_0$ , wo  $\mathfrak{w} = \mathfrak{u} + \mathfrak{v}$  ein willkürliches Ideal bedeutet; zugleich leuchtet ein, daß  $\mathfrak{u}_0 = \mathfrak{z} - \mathfrak{r}^{-1}$  der Inbegriff aller oben mit  $a$  bezeichneten Zahlen (einschließlich der Null) ist, also das kleinste aller Ideale  $\mathfrak{u}$ .

## § 2.

Wir wenden uns jetzt zum Beweise von Sätzen, auf denen die Einführung eines neuen Symbols beruht, und bei welchen die Analogie zwischen unseren einfachen Moduln und den eingliedrigen Moduln der allgemeinen Theorie noch deutlicher hervortritt.

**I.** Ist  $\mathfrak{p}$  ein einfacher Modul und  $\mathfrak{m}$  ein beliebiger Modul, so ist jeder gemeinsame Teiler der beiden Moduln  $\mathfrak{p}\mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{m}$  zugleich teilbar durch  $\mathfrak{p}\mathfrak{m} + \mathfrak{m}$ ; m. a. W.

$$(5) \quad (\mathfrak{p}\mathfrak{m}, \mathfrak{m}) = \mathfrak{p}\mathfrak{m} + \mathfrak{m}.$$

Denn jede in  $\mathfrak{p}\mathfrak{m}$  und in  $\mathfrak{m}$  enthaltene Zahl ist zugleich in  $\mathfrak{p}\mathfrak{m} + \mathfrak{m}$  enthalten, und umgekehrt ist jede solche Zahl offenbar ein gemeinsamer Teiler der beiden Moduln  $\mathfrak{p}\mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{m}$ . Hieraus folgt zunächst, daß jeder einfache Modul  $\mathfrak{p}$  ein eigentlicher Modul ist, daß nämlich

$$(6) \quad \mathfrak{p}^0 = \mathfrak{z} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1}, \quad \mathfrak{p}^{-1} = \mathfrak{z} : \mathfrak{p}$$

ist, und ebenso, daß Produkte und Quotienten von einfachen Moduln wieder einfache Moduln sind. Hieraus folgt auch leicht, daß immer

$$(7) \quad (\mathfrak{a} - \mathfrak{b})\mathfrak{p} = \mathfrak{a}\mathfrak{p} - \mathfrak{b}\mathfrak{p}$$

ist; denn nach der allgemeinen Modultheorie (D. S. 502) ist die linke Seite teilbar durch die rechte, und ebenso ist  $(\mathfrak{a}\mathfrak{p} - \mathfrak{b}\mathfrak{p})\mathfrak{p}^{-1}$  teilbar durch den Modul  $\mathfrak{a}\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} - \mathfrak{b}\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1}$ , d. h. durch  $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$ , woraus durch Multiplikation mit  $\mathfrak{p}$  folgt, daß auch die rechte Seite unserer Gleichung (7) durch die linke teilbar ist, w. z. b. w. Auf dieselbe Weise ergibt sich, daß aus  $\mathfrak{a}\mathfrak{p} \gg \mathfrak{b}\mathfrak{p}$  stets  $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$  und aus  $\mathfrak{a}\mathfrak{p} = \mathfrak{b}\mathfrak{p}$  stets  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$  folgt.

so ergibt sich nach bekannten Sätzen (D. S. 510, 564)

$$(\mathfrak{p}, \mathfrak{q}) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}, \mathfrak{u}\mathfrak{r}\mathfrak{a}) = (\mathfrak{r}, \mathfrak{u}\mathfrak{r}) = N(\mathfrak{u}),$$

w. z. b. w.

Wir bemerken zunächst, daß das in (8) auftretende Ideal  $\mathfrak{u}$  durch  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{q}$  vollständig bestimmt ist, weil aus (8) durch Multiplikation mit  $\mathfrak{p}^{-1}$  wieder  $\mathfrak{u} = \mathfrak{q}\mathfrak{p}^{-1}$  folgt. Bedeutet ferner  $\xi$  irgendeine von Null verschiedene Zahl in  $\mathfrak{p}$ , so ist  $\mathfrak{z}\xi \gg \mathfrak{p}$ , also  $\mathfrak{z}\xi = \mathfrak{u}\mathfrak{p}$ , wo  $\mathfrak{u} = \xi\mathfrak{p}^{-1}$  ein Ideal; offenbar entsprechen allen Zahlen  $\xi$  lauter äquivalente Ideale  $\mathfrak{u}$  (D. S. 573), und hieraus folgt, daß die Norm  $N(\mathfrak{u})$  in (8) durch das Ideal  $\mathfrak{p}$  allein vollständig bestimmt ist; dasselbe gilt natürlich auch von  $\mathfrak{q}$ , und hieraus folgt die Symmetrie des Symbols  $(\mathfrak{p}, \mathfrak{q})$ , d. h. die Gleichung

$$(9) \quad (\mathfrak{p}, \mathfrak{q}) = (\mathfrak{q}, \mathfrak{p}).$$

Ebenso leuchtet ein, daß  $(\mathfrak{p}, \mathfrak{q})$  stets ein gemeinsamer Teiler der Normen  $N(\mathfrak{p})$ ,  $N(\mathfrak{q})$  ist, und daß immer

$$(10) \quad (\mathfrak{p}, \mathfrak{q}) = (\mathfrak{p}, \mathfrak{q} - \mathfrak{p})$$

ist. Multipliziert man ferner (8) mit einem beliebigen einfachen Modul  $\mathfrak{p}'$ , so folgt mit Rücksicht auf (7) der in allen Fällen geltende Satz

$$(11) \quad (\mathfrak{p}\mathfrak{p}', \mathfrak{q}\mathfrak{p}') = (\mathfrak{p}, \mathfrak{q}).$$

Durch wiederholte Anwendung des Satzes I und der daraus gezogenen Folgerungen ergibt sich nun leicht der folgende wichtige Satz:

**II.** Ist  $\mathfrak{p}$  ein einfacher Modul und  $\mathfrak{m}$  ein beliebiger Modul, so gibt es einen und nur einen Modul  $\mathfrak{n}$ , welcher der Bedingung

$$(12) \quad \mathfrak{p}\mathfrak{m} + \mathfrak{n} = \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{p}\mathfrak{n} \gg \mathfrak{n}$$

genügt, und es ist

$$(13) \quad \mathfrak{n} = \mathfrak{m} - \mathfrak{p}\mathfrak{m}.$$



setzen, weil hierdurch die Gleichungen (10), (11), (12) erhalten bleiben. In allen Fällen ist offenbar

$$(14) \quad (\mathfrak{p}; \mathfrak{m}) = (\mathfrak{p}; \mathfrak{p} - \mathfrak{m}).$$

Ebenso geht aus (10) hervor, daß die Gleichung

$$(15) \quad (\mathfrak{p}; \mathfrak{m}) = \mathfrak{z} \quad \text{gleichbedeutend mit} \quad \mathfrak{p} \gg \mathfrak{m}$$

ist. Multipliziert man ferner (10) mit einem beliebigen einfachen Modul  $\mathfrak{p}'$ , so folgt mit Rücksicht auf (7) der in allen Fällen geltende Satz

$$(16) \quad (\mathfrak{p}\mathfrak{p}'; \mathfrak{m}\mathfrak{p}') = (\mathfrak{p}; \mathfrak{m}).$$

Durch wiederholte Anwendung des Satzes I und der daraus gezogenen Folgerungen ergibt sich nun der folgende wichtige Satz:

**III.** Ist  $\mathfrak{a}$  ein beliebiger Modul und sind  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$  einfache Moduln, so ist das Produkt

$$(17) \quad (\mathfrak{p}_1; \mathfrak{a}_1)(\mathfrak{p}_2; \mathfrak{a}_2) \cdots (\mathfrak{p}_n; \mathfrak{a}_n),$$

wo  $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{a}_{r+1} = \mathfrak{a}_r - \mathfrak{p}_r \mathfrak{a}_r$  gesetzt ist, von der besonderen Wahl der einfachen Moduln  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$  vollständig unabhängig, vorausgesetzt, daß  $\mathfrak{a}_n$  nicht  $= 0$  ist.

so folgt aus dem bekannten Satze über die Norm eines Produktes (D. S. 564) das Resultat

$$(21) \quad (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = N(\mathfrak{u}),$$

w. z. b. w.

Es liegt nun die Vermutung sehr nahe, daß das in (20) gebildete Idealprodukt  $\mathfrak{u}$ , dessen Norm  $= (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ , sowohl von der Reihenfolge der in der Darstellung (17) des Moduls  $\mathfrak{a}$  auftretenden einfachen Moduln  $\mathfrak{p}_r$ , als auch von der Auswahl des Systems dieser Moduln gänzlich unabhängig, also invariant durch  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$  bestimmt ist. Um dies zu beweisen, schicken wir den folgenden Hilfssatz voraus:

**Hilfssatz.** Ist  $\mathfrak{p}$  ein einfacher Modul und  $\mathfrak{m}$ ,  $\mathfrak{n}$  beliebige Moduln, welche der Bedingung  $\mathfrak{p}\mathfrak{m} \gg \mathfrak{n}$  genügen, so ist

$$(22) \quad \mathfrak{p}\mathfrak{m} + \mathfrak{n} = \mathfrak{m} \quad \text{und} \quad \mathfrak{p}\mathfrak{n} \gg \mathfrak{n}.$$

hieraus ergibt sich  $\mathfrak{q} \gg \mathfrak{p}$ , weil  $\mathfrak{p}'$  ein einfacher Modul ist. Zuzufolge der Symmetrie ist ebenso  $\mathfrak{p} \gg \mathfrak{q}$ , also wirklich

$$(27) \quad \mathfrak{p} = \mathfrak{q},$$

und der Satz (23) ist daher eine unmittelbare Folge von (26), w. z. b. w. Dieser Satz gilt aber auch dann, wenn man die obige Annahme fallen läßt, daß  $\mathfrak{p} - \mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{q} - \mathfrak{m}$  beide von Null verschieden sind. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn beide Moduln  $= 0$  sind. Wenn ferner  $\mathfrak{p} - \mathfrak{m} = 0$ , aber  $\mathfrak{q} - \mathfrak{m}$ , also auch  $\mathfrak{q}'$  von Null verschieden ist, so behält die obige Schlußweise ihre Gültigkeit, wenn man nur  $\mathfrak{p}' = \mathfrak{z}$  setzt; denn auch dann ist  $\mathfrak{p}\mathfrak{m} = \mathfrak{m} = \mathfrak{q}\mathfrak{m}$ , also  $\mathfrak{p}'\mathfrak{m} = \mathfrak{m} = \mathfrak{q}\mathfrak{m}$  und daher  $\mathfrak{p}' \gg \mathfrak{q}$ , während  $\mathfrak{q} \gg \mathfrak{p}'$  aus  $\mathfrak{q} - \mathfrak{m} = \mathfrak{q}'$  folgt; mithin ist auch in diesem Falle  $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}' = \mathfrak{q}$ . Hiermit ist die Invarianz des Idealprodukts  $\mathfrak{u}$  in (20) vollständig bewiesen.

jede Abänderung der Reihenfolge, weil eine solche bekanntlich immer durch fortgesetzte Vertauschung von zwei Nachbarn hervorgebracht werden kann, und wir dürfen daher sagen, das Idealprodukt  $\mathfrak{u}$  entspreche dem System der  $n$  einfachen Moduln  $\mathfrak{p}_r$ , welche in der Darstellung (17) des Moduls  $\mathfrak{a}$  auftreten.

Noch leichter läßt sich nun zeigen, daß das Ideal  $\mathfrak{u}$  auch von der Auswahl dieser einfachen Moduln unabhängig ist. Es seien nämlich

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} - \mathfrak{b}) + \mathfrak{p}_1 \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{p}_2 \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{p}_n \mathfrak{a}_n$$

und

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} - \mathfrak{b}) + \mathfrak{q}_1 \mathfrak{a}'_1 + \mathfrak{q}_2 \mathfrak{a}'_2 + \cdots + \mathfrak{q}_n \mathfrak{a}'_n$$

zwei verschiedene Darstellungen von  $\mathfrak{a}$ ; bezeichnen wir die aus den ersteren entspringenden Faktoren  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)$  mit  $\mathfrak{u}_r$  und die aus den letzteren entspringenden Faktoren  $(\mathfrak{q}_s; \mathfrak{a}'_s)$  mit  $\mathfrak{v}_s$ , so ist zu beweisen, daß

$$(28) \quad \mathfrak{u}_1 \mathfrak{u}_2 \cdots \mathfrak{u}_n = \mathfrak{v}_1 \mathfrak{v}_2 \cdots \mathfrak{v}_n.$$

auf den einzigen Faktor  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{a} - \mathfrak{b})$ , welcher nach (14) mit  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  identisch ist. Wir wollen daher, wenn  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$  wieder beliebige Moduln bedeuten, welche der Bedingung  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \gg 1$  genügen, das invariante, von der Darstellung (17) gänzlich unabhängige Idealprodukt  $\mathfrak{u}$  in (20) auch mit dem Symbol  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  bezeichnen; es wird daher

$$(30) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) = (\mathfrak{p}_1; \mathfrak{a}_1)(\mathfrak{p}_2; \mathfrak{a}_2) \cdots (\mathfrak{p}_n; \mathfrak{a}_n),$$

und dieses neue Symbol  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  ist offenbar ein Ideal, während das alte Symbol  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$  eine rationale Zahl bedeutet; ihre genauere Untersuchung wird zeigen, daß das neue Symbol  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  ein gemeinsamer Teiler aller rationalen Zahlen ist, welche in dem alten Symbol  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$  enthalten sind, so daß also immer

$$(31) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$$

ist. Daß das neue Symbol  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$ , wie wir jetzt beweisen wollen, auch dieselben Hauptsätze (D. S. 510, 511) wie für das alte Symbol  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ <sup>7</sup> besitzt, wird den Hauptgegenstand der folgenden Paragraphen bilden.

### § 3.

Die Darstellung (17) und das daraus abgeleitete Idealprodukt in (20) oder (30) bleibt offenbar ungeändert, wenn  $\mathfrak{a}$  festgehalten, aber  $\mathfrak{b}$  durch  $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$  ersetzt wird; hieraus folgt unmittelbar der Satz

$$(34) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}; \mathfrak{a} - \mathfrak{b}).$$

---

<sup>7</sup>Die Anmerkung bezieht sich auf die in D. entwickelte Theorie des Symbols  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ .

neue Symbol  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$ , wie wir jetzt beweisen wollen, auch dieselben Hauptsätze (D. S. 510, 511) wie für das alte Symbol  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ <sup>8</sup> besitzt, wird den Hauptgegenstand der folgenden Paragraphen bilden.

### § 3.

Die Darstellung (17) und das daraus abgeleitete Idealprodukt in (20) oder (30) bleibt offenbar ungeändert, wenn  $\mathfrak{a}$  festgehalten, aber  $\mathfrak{b}$  durch  $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$  ersetzt wird; hieraus folgt unmittelbar der Satz

$$(34) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}; \mathfrak{a} - \mathfrak{b}).$$

Aus der Darstellung (17) folgt ferner durch Multiplikation mit einem beliebigen einfachen Modul  $\mathfrak{p}$  und mit Rücksicht auf (7) die Darstellung

$$\mathfrak{a}\mathfrak{p} = (\mathfrak{a}\mathfrak{p} - \mathfrak{b}\mathfrak{p}) + \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}\mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{p}_n\mathfrak{p}\mathfrak{a}_n,$$

der Kette der Moduln  $\mathfrak{a}_r$  entspricht jetzt die Kette der Moduln  $\mathfrak{a}_r\mathfrak{p}$ , und hieraus ergibt sich mit Rücksicht auf (16) der Satz

$$(36) \quad (\mathfrak{a}\mathfrak{p}; \mathfrak{b}\mathfrak{p}) = (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}).$$

Da ferner  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)\mathfrak{a}_r = \mathfrak{a}_r - \mathfrak{a}_{r+1} \gg \mathfrak{a}_r$ , und auch  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)\mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}$ , so ist  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)(\mathfrak{a}_r + \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{a}_r + \mathfrak{b}$ ; mithin genügt der Modul  $(\mathfrak{a} - \mathfrak{b}) + \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$  der Bedingung  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ , und da  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}$  ist, so folgt hieraus

$$(37) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}; \mathfrak{b}).$$

---

<sup>8</sup>Die Anmerkung bezieht sich auf die in D. entwickelte Theorie des Symbols  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ .

Aus der Darstellung (17) folgt ferner durch Multiplikation mit einem beliebigen einfachen Modul  $\mathfrak{p}$  und mit Rücksicht auf (7) die Darstellung

$$\mathfrak{a}\mathfrak{p} = (\mathfrak{a}\mathfrak{p} - \mathfrak{b}\mathfrak{p}) + \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}\mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{p}_n\mathfrak{p}\mathfrak{a}_n,$$

der Kette der Moduln  $\mathfrak{a}_r$  entspricht jetzt die Kette der Moduln  $\mathfrak{a}_r\mathfrak{p}$ , und hieraus ergibt sich mit Rücksicht auf (16) der Satz

$$(36) \quad (\mathfrak{a}\mathfrak{p}; \mathfrak{b}\mathfrak{p}) = (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}).$$

Da ferner  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)\mathfrak{a}_r = \mathfrak{a}_r - \mathfrak{a}_{r+1} \gg \mathfrak{a}_r$ , und auch  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)\mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}$ , so ist  $(\mathfrak{p}_r; \mathfrak{a}_r)(\mathfrak{a}_r + \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{a}_r + \mathfrak{b}$ ; mithin genügt der Modul  $(\mathfrak{a} - \mathfrak{b}) + \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$  der Bedingung  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ , und da  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}$  ist, so folgt hieraus

$$(37) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}; \mathfrak{b}).$$

genügen. Aus je  $n$  solcher Lösungen  $L', L'', \dots, L^{(n)}$  dieser Kongruenz bilden wir, indem wir die in ihnen auftretenden Zahlen  $\eta_{tr}$  mit entsprechenden Akzenten versehen, die Determinante

$$(40) \quad \Delta = |\eta_s^{(r)}| = \begin{vmatrix} \eta_1^{(1)} & \eta_2^{(1)} & \cdots & \eta_n^{(1)} \\ \eta_1^{(2)} & \eta_2^{(2)} & \cdots & \eta_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \eta_1^{(n)} & \eta_2^{(n)} & \cdots & \eta_n^{(n)} \end{vmatrix},$$

welche offenbar, wie jedes ihrer Glieder, in dem einfachen Modul

$$(41) \quad \mathfrak{P} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \cdots \mathfrak{p}_n$$

enthalten ist. Da  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$  ist (D. S. 511), und folglich, wenn  $\mathfrak{a}_r$



da nun jede aus einem einzigen Element gebildete Determinante ersten Grades  $= \eta_{11}$  ist, und außerdem zufolge der Eigenschaft (2) jeder Modul

$$(47) \quad \mathfrak{p}\mathfrak{m} = \mathfrak{m}\mathfrak{p}$$

ist, wo  $\eta_1$  alle Zahlen in  $\mathfrak{n}$  durchläuft, so leuchtet für diesen Fall  $n = 1$  die Richtigkeit des Satzes (42) ein.

**2.** Dem Verfahren des Induktionsbeweises gemäß nehmen wir jetzt an, unser Satz sei für das in der Darstellung (44) auftretende System von  $n - 1$  einfachen Moduln  $\mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3, \dots, \mathfrak{p}_n$  schon bewiesen, und leiten daraus seine Gültigkeit für das System von  $n$  einfachen Moduln  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$  her. Zu diesem Zwecke bedürfen wir eines Hilfssatzes, den wir in folgender allgemeinerer Fassung aussprechen wollen:

in  $\mathfrak{n}$  also auch in  $\mathfrak{n} = \mathfrak{a}_1 - \mathfrak{a}_2$  enthalten ist; und da umgekehrt jede in  $\mathfrak{n}$ , also gleichzeitig in  $\mathfrak{a}_1$  und  $\mathfrak{b}$  enthaltene Zahl  $\eta_1$  gewiß von der vorstehenden Form ist, aus welcher wieder die Kongruenz (39) folgt, so ergibt sich hieraus die oben behauptete Identität aller in der Kongruenz (39) auftretenden Zahlen mit allen in 1. betrachteten Zahlen  $\eta_1$  des Moduls  $\mathfrak{n}$ , und folglich

$$(51) \quad (\mathfrak{p}_1; \mathfrak{a}_1) = (\mathfrak{z}\xi, \mathfrak{n}) = \mathfrak{z}\xi + \mathfrak{n}.$$

verwandelt, wo  $c$  ebenso wie  $a$  in  $\mathfrak{n}$  enthalten ist. Da ferner  $\omega_1$  eine Zahl in  $\mathfrak{n}$  ist, so gibt es zufolge 3. in den Moduln  $\mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3, \dots, \mathfrak{p}_n$  bzw. Zahlen  $\omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n$ , welche die Kongruenz

$$(54) \quad \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \dots + \omega_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

erfüllen, also mit  $\omega_1$  eine partikuläre Lösung der Kongruenz (39) bilden. Betrachtet man nun jede Lösung  $L$  der letzteren, bestimmt aus der in ihr enthaltenen Zahl  $\eta_1$  eine Zahl  $c$  nach (53) und sucht dann die dem System  $\mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3, \dots, \mathfrak{p}_n$  entsprechende Lösung  $L'$  der Kongruenz

$$\eta_2 \alpha_2 + \eta_3 \alpha_3 + \dots + \eta_n \alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}},$$

so ergibt sich aus demselben Grunde wie vorhin

$$(55) \quad (\mathfrak{p}_2; \mathfrak{a}_2)(\mathfrak{p}_3; \mathfrak{a}_3) \dots (\mathfrak{p}_n; \mathfrak{a}_n) \gg \eta_2 \alpha_2 + \eta_3 \alpha_3 + \dots + \eta_n \alpha_n + \mathfrak{b}.$$

schiedene Zahl bedeutet, und hiermit nimmt die Darstellung (17) folgende Form an:

$$(58) \quad \mathfrak{a} = (\mathfrak{a} - \mathfrak{b}) + \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{x}_2 \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{x}_n \mathfrak{a}_n.$$

Zugleich geht die Kongruenz (39), wenn man  $\eta_r = \alpha_r \omega_r$  setzt, in

$$(59) \quad \alpha_1 \omega_1 + \alpha_2 \omega_2 + \cdots + \alpha_n \omega_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

über, wo  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  Zahlen bedeuten, welche bzw. in den Idealbrüchen  $\mathfrak{x}_1^{-1}, \mathfrak{x}_2^{-1}, \dots, \mathfrak{x}_n^{-1}$  enthalten sind. Bildet man nun aus je  $n$  solchen Lösungen der Kongruenz (59) die Determinante, so ergibt sich durch dieselbe Schlußweise wie früher

$$(60) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg |\alpha_s^{(r)}|,$$

wo die Zahlen  $\alpha_s^{(r)}$  den Bedingungen

$$\alpha_1^{(r)} \omega_1 + \alpha_2^{(r)} \omega_2 + \cdots + \alpha_n^{(r)} \omega_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

genügen.

die Bildung von Moduln stützt; will man ihr ferner von vornherein den Charakter der Invarianz verleihen, so wird man wieder  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  als den größten gemeinsamen Teiler aller Produkte

$$\frac{\mathfrak{p}_1 \mathfrak{a}_1}{\mathfrak{p}_1} \cdot \frac{\mathfrak{p}_2 \mathfrak{a}_2}{\mathfrak{p}_2} \dots \frac{\mathfrak{p}_n \mathfrak{a}_n}{\mathfrak{p}_n}$$

erklären, die allen zur Darstellung (17) tauglichen Folgen von einfachen Moduln  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$  entsprechen. Immerhin bleibt die eine wie die andere Definition des neuen Symbols  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  von der Darstellung des Moduls  $\mathfrak{a}$  abhängig, während die obige Definition durch das Idealprodukt in (20) oder (30) die Invarianz unmittelbar erkennen läßt.

Um dies zu beweisen, setzen wir zur Abkürzung<sup>9</sup>

$$(65) \quad \mathfrak{a}'' = (\mathfrak{c} + \mathfrak{a}) - (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}), \quad (1)$$

$$(66) \quad \mathfrak{b}'_1 = \mathfrak{a}'' - \mathfrak{b} = (\mathfrak{c} + \mathfrak{a}) - \mathfrak{b}, \quad (2)$$

$$(67) \quad \mathfrak{c}'_1 = \mathfrak{a}'' - \mathfrak{c} = \mathfrak{c} - (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}). \quad (3)$$

Nach einem Satze der allgemeinen Modultheorie (D. S. 499) ist dann

$$(68) \quad \mathfrak{a}'' = \mathfrak{c}'_1 - \mathfrak{c}'_1 - \mathfrak{b}'_1 + \mathfrak{a}',$$

und die zu beweisende Gleichung (64) lautet

$$(69) \quad \mathfrak{q} = \mathfrak{q} + (\mathfrak{a}'' - \mathfrak{b}).$$

Wir bemerken nun zunächst, daß es immer zwei Zahlen  $\varrho, \sigma$  gibt, welche den Bedingungen

$$\mathfrak{a}'' = [\varrho] + [\sigma], \quad [\varrho] \gg \mathfrak{c}'_1, \quad [\sigma] \gg \mathfrak{b}'_1$$

genügen; denn da  $\mathfrak{a}'' - \mathfrak{c}'_1 = \mathfrak{a}''(\mathfrak{a}'' - \mathfrak{c}'_1) \gg \mathfrak{a}'' - \mathfrak{c}'_1$  und  $\mathfrak{a}'' - \mathfrak{b}'_1 \gg \mathfrak{a}'' - \mathfrak{b}'_1$  ist, so sind  $\mathfrak{a}'' - \mathfrak{c}'_1$  und  $\mathfrak{a}'' - \mathfrak{b}'_1$  zwei Moduln, deren Ordnung in  $\mathfrak{a}''$  enthalten ist.

---

<sup>9</sup>Vgl. D. S. 499.

**II.** Jedes Vielfache einer Summe von  $n$  einfachen Moduln ist darstellbar als Summe von höchstens  $n$  einfachen Moduln.

Dies ist nämlich für den Fall  $n = 1$  schon früher (§ 2, I) bewiesen, und wenn der Satz für jedes Vielfache  $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$  einer Summe  $\mathfrak{a}$  von  $n$  einfachen Moduln gilt, so gilt er nach dem vorhergehenden Satze auch für jedes Vielfache  $(\mathfrak{c} + \mathfrak{a}) - \mathfrak{b}$  einer Summe  $\mathfrak{c} + \mathfrak{a}$  von  $n + 1$  einfachen Moduln; denn nach dem vorhergehenden Satze ist

$$(\mathfrak{c} + \mathfrak{a}) - \mathfrak{b} = \mathfrak{c} - \mathfrak{b}'_1 + \mathfrak{a} - \mathfrak{b}',$$

wo  $\mathfrak{c} - \mathfrak{b}'_1$  ein einfacher Modul, und  $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}'$  ein Vielfaches einer Summe von  $n$  einfachen Moduln ist. Hieraus ergibt sich nun leicht der Satz:

**III.** Jeder Modul  $\mathfrak{a}$  ist als Summe von  $n$  einfachen Moduln darstellbar, wo  $n$  der Grad von  $\mathfrak{a}$  ist (D. S. 468).

gegeben, wo  $\mathfrak{x}_r$  einen Idealbruch und  $\alpha_r$  eine von Null verschiedene Zahl bedeutet, so kann man immer eine Zahl  $\xi_r^{(r)}$  des Körpers  $Z$  und einen Idealbruch  $\mathfrak{y}_r$  so wählen, daß

$$(78) \quad \mathfrak{x}_r \xi_r^{(r)} = \mathfrak{y}_r \alpha_r,$$

also zufolge (74), (77)

$$(79) \quad \mathfrak{c}_r = \mathfrak{y}_r \xi_r^{(r)} \alpha_r$$

wird; ist nämlich  $(\mathfrak{p}_r; \alpha_r)$  von Null verschieden, so kann man z. B.  $\xi_r^{(r)} = 1$  setzen, während im Falle  $(\mathfrak{p}_r; \alpha_r) = 0$  auch  $\xi_r^{(r)} = 0$  wird,  $\mathfrak{y}_r$  aber willkürlich bleibt. Setzt man nun

$$(80) \quad \mathfrak{p}'_r = \mathfrak{x}_r^{-1} \mathfrak{y}_r,$$

so ist  $\mathfrak{p}'_r$  ein einfacher Modul, und es wird

$$(81) \quad \mathfrak{q}_r = \mathfrak{p}'_r \xi_r^{(r)} \alpha_r,$$

$$(82) \quad \mathfrak{b}_r = \mathfrak{q}_r + \mathfrak{q}_{r+1} + \cdots + \mathfrak{q}_n,$$

$$(83) \quad \mathfrak{p}'_r \mathfrak{b}_r = \mathfrak{p}'_r \mathfrak{q}_r + \mathfrak{p}'_r \mathfrak{q}_{r+1} + \cdots + \mathfrak{p}'_r \mathfrak{q}_n.$$



und die Gleichungen (72), (76) gehen zufolge (77), (81) in

$$(87) \quad \mathfrak{c}_1 = \mathfrak{x}_1\alpha_1 + \mathfrak{x}_2(\alpha_2 + \cdots + \mathfrak{x}_n\alpha_n), \quad (4)$$

$$(88) \quad \mathfrak{a} - \mathfrak{b} = \mathfrak{y}_1\beta_1 + \mathfrak{y}_2\beta_2 + \cdots + \mathfrak{y}_n\beta_n \quad (5)$$

über.

Zur Erläuterung bemerken wir noch, daß die in den Gleichungen (81), (82), (83) enthaltene Darstellung von  $\mathfrak{q}_r$  sich zwar einfacher schon aus der einen Bedingung  $\mathfrak{q}_r \gg \mathfrak{b}'_1 = \mathfrak{a}''_1 - \mathfrak{b}$  in (75) ergibt; aber hieraus würde nicht unmittelbar hervorgehen, daß  $\mathfrak{q}_r$  ein einfacher Modul ist.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß  $\mathfrak{a}$  auch nicht als Summe von weniger als  $n$  einfachen Moduln darstellbar ist, weil sonst je  $n$  Zahlen in  $\mathfrak{a}$  ein nach  $Z$  reduzibles System bilden würden (D. S. 468). Wir schließen unsere Untersuchung mit dem Beweis des folgenden Satzes (vgl. D. S. 521–523):

**IV.** Sind die beiden endlichen Moduln  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  als Summen von einfachen Moduln in der Form

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2 + \cdots + \mathfrak{p}_m, \quad \mathfrak{b} = \mathfrak{q}_1 + \mathfrak{q}_2 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

gegeben, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung für  $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$  die, daß es  $m \cdot n$  Zahlen  $\xi_{r,s}$  gibt, welche den Bedingungen

$$(89) \quad \mathfrak{p}_r = \mathfrak{q}_1 \xi_{r,1} + \mathfrak{q}_2 \xi_{r,2} + \cdots + \mathfrak{q}_n \xi_{r,n}$$

genügen. Für die Gleichheit  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$  ist außerdem nötig und hinreichend, daß auch umgekehrt

$$(90) \quad \mathfrak{q}_s = \mathfrak{p}_1 \eta_{s,1} + \mathfrak{p}_2 \eta_{s,2} + \cdots + \mathfrak{p}_m \eta_{s,m}$$

mit  $m \cdot n$  passenden Zahlen  $\eta_{s,t}$  wird.

sein, und hieraus folgt die Existenz von Zahlen  $\xi_{r,s}$ , welche den Bedingungen (89) genügen; und umgekehrt, wenn dieselben erfüllt sind, so folgt aus dem Hilfssatz (63), daß

$$\mathfrak{p}_r \gg \mathfrak{q}_1 \xi_{r,1} + \mathfrak{q}_2 \xi_{r,2} + \cdots + \mathfrak{q}_n \xi_{r,n},$$

also auch  $\mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}$  ist, was zu zeigen war. Den Beweis des zweiten Teiles kann man auf verschiedene Art führen; entweder transformiert man (nach II) den Modul  $\mathfrak{a}$  in eine Summe von  $n$  einfachen Moduln und wendet dann den ersten Teil des Satzes an, oder man schließt direkt in der folgenden Weise. Aus (90) folgt zunächst, wie eben gezeigt,  $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$ ; ferner ergibt sich durch Einsetzen von (89) in (90)

$$\mathfrak{q}_s = \sum_t \mathfrak{p}_t \eta_{s,t} = \sum_{t,u} \mathfrak{q}_u \xi_{t,u} \eta_{s,t},$$

also, weil die Darstellung von  $\mathfrak{q}_s$  als Summe der einfachen Moduln  $\mathfrak{q}_u$  eindeutig ist,

$$\sum_t \xi_{r,t} \eta_{s,t} = \delta_{r,s},$$

wo  $\delta_{r,s} = 1$  oder  $0$  ist, je nachdem  $r = s$  oder  $r \neq s$ .

Zahlen  $b_r^{(u)}$  gebildet ist wie  $C_u$  aus den Zahlen  $c_{ur}$  in (97). Da nun jede Zahl  $b_r^{(u)}$  in  $\eta_u$  enthalten ist, so ist jedes Glied der Determinante  $B_u$  und folglich diese selbst in dem Produkte  $Y_u$  enthalten, welches in (96) erklärt ist, also  $\mathfrak{z}B_u \gg Y_u$ , mithin ergibt sich aus (101) mit Rücksicht auf den Hilfssatz (63)

$$(102) \quad \mathfrak{z}\Delta \gg \mathfrak{z}B_u C_u \gg Y_u C_u$$

also zufolge (62) auch

$$(103) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg \Delta.$$

zu bestimmende Zahl  $b_r^{(u)}$  des Idealbruchs  $\mathfrak{h}_r$  wählen; dieses System von  $m$  Zahlen  $b_r$  erzeugt nach (100) eine aus den  $n$  Zahlen

$$\beta_r^{(u)} = b_r^{(u)} \xi_1^{(u)} \alpha_1 + b_r^{(u)} \xi_2^{(u)} \alpha_2 + \cdots + b_r^{(u)} \xi_n^{(u)} \alpha_n$$

bestehende Lösung  $L^{(r)}$  der Kongruenz (98), und wenn man ebenso mit jedem der  $n$  Indizes  $1, 2, \dots, n$  der Kombination  $\mathfrak{b}$  verfährt, so erhält man  $n$  Lösungen  $L', L'', \dots, L^{(n)}$  der Kongruenz (98), denen nach (101) eine Determinante  $\Delta$  entspricht, welche der Bedingung

$$(104) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg \Delta$$

genügt. Da nun nach dem obigen Satze jede in  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  enthaltene Zahl  $\delta$  sich in der Form

$$\delta = |d_s^{(r)}|$$

darstellen läßt, wo die Zahlen  $d_s^{(r)}$  den Kongruenzen (98) genügen, so ist  $\delta$  auch in der Determinante  $\Delta$  enthalten, also  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \ll \Delta$ , und da nach (104) auch  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) \gg \Delta$  ist, so folgt in der Tat

$$(105) \quad (\mathfrak{a}; \mathfrak{b}) = \Delta,$$

w. z. b. w.

oder auf das System  $\mathfrak{z}$  aller in  $Z$  enthaltenen ganzen Zahlen aufgenommen werden müßte; am einfachsten würde man zu diesem Zwecke das Zeichen  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  etwa durch  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{z})$  ersetzen, wo  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  immer solche Moduln bedeuten, welche die Eigenschaft (2) besitzen.

In der gegenwärtigen Abhandlung konnte dies der Kürze halber unterbleiben, weil alle Moduln  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  ausschließlich auf dieses System  $\mathfrak{z}$  bezogen sind, und weil sich auch die früher (D. S. 510, 511) für das Symbol  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$  bewiesenen Sätze ohne jede Änderung auf das neue Symbol  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  übertragen. Daß dies in der Tat der Fall ist, wird durch die obigen Entwicklungen bestätigt, welche die Hauptstze der früheren Theorie als unmittelbare Folgen der allgemeineren Sätze über das neue Symbol ergeben haben.

Braunschweig, den 4. Februar 1895.

### Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung<sup>10</sup>

Kompliziert wird nur der — bei dem hier gegebenen Aufbau ganz unwesentliche — Zusammenhang mit Determinantendarstellung (§ 4). Der am Schluß dieses Paragraphen ausgesprochene Wunsch nach einem einfacheren Aufbau ist unterdes erfüllt: durch Übergang zum Quotientenring nach geeigneten Idealen — also Übergang zu den einzelnen Stellen, zur „Modultheorie im Kleinen“ — wird der Aufbau wesentlich vereinfacht (W. Krull, Idealtheorie in Ringen ohne Endlichkeitsbedingung, Math. Ann. 101, 1929).

---

<sup>10</sup>Die Anmerkungen stammen von dem Herausgeber.

Bei diesem Anlaß sei noch auf einige weitere Arbeiten hingewiesen, welche mit der vorstehenden Abhandlung in Zusammenhang stehen. Eine ausführliche Darstellung der allgemeinen Modultheorie enthält D. §§ 165–172. Die von Dedekind eingeführten Begriffe des einfachen Moduls und des Symbols  $(\mathfrak{a}; \mathfrak{b})$  sind später von W. Krull gründlich untersucht und weitergeführt worden; man vgl. die zusammenfassende Darstellung in seinen *Idealtheorie* (Ergebn. d. Math. IV 3, 1935), insbesondere Kap. III und IV. Die Theorie der einfachen Moduln („einfache“ Moduln im Sinne von Krull heißen „eindimensionale“ Moduln) ist auch für den allgemeinen Fall nichtkommutativer Ringe entwickelt worden (vgl. z. B. Deuring, *Algebren*, Ergebn. d. Math. IV 1, 1935, Kap. VI).

dedekind, GESAMMELTE WERKE, II. 4

## XXVII.

### Über Gruppen, deren sämtliche Teiler Normalteiler sind.

[Mathematische Annalen, Bd. 48, S. 548–561 (1897).]

Die vorliegende Untersuchung, welche ich in den ersten Herbstwochen des Jahres 1895 begonnen und beendet habe, ist durch die Frage nach allen denjenigen endlichen Zahlkörpern veranlaßt, deren sämtliche Divisoren Normalkörper sind. Ist  $\mathfrak{A}$  die Gruppe aller Permutationen eines solchen Körpers  $\Omega$ , welche jede in einem gewissen Divisor  $P$  von  $\Omega$  enthaltene Zahl ungeändert lassen, und ist  $\mathfrak{H}$  irgendein Divisor von  $\mathfrak{A}$ , also die Gruppe eines gewissen Körpers  $\Omega'$ , welcher ein Multiplum von  $P$  und ein Divisor von  $\Omega$  ist, so soll jeder Divisor von  $\mathfrak{H}$ , weil er der Gruppe eines Normalkörpers in bezug auf  $P$  entspricht, zugleich ein Normalteiler von  $\mathfrak{H}$  sein. Hieraus ergibt sich nun sofort die folgende allgemeine Frage: es soll jede Gruppe  $\mathfrak{B}$  bestimmt werden, deren sämtliche Teiler Normalteiler sind.

Es ist klar, daß jede Abelsche Gruppe diese Eigenschaft besitzt, und es handelt sich daher nur noch um die Form der nicht Abelschen Gruppen  $\mathfrak{B}$ , welche ich im folgenden *Hamiltonsche Gruppen* nennen werde. Die einfachste oder kleinste solche Gruppe  $\mathfrak{B}$  ist nämlich diejenige Gruppe achten Grades, welche sechs verschiedene Elemente vierten Grades enthält und welche wegen ihrer Beziehung zu den Quaternionen oder sog. Hamiltonschen Zahlen den Namen *Quaternionengruppe* erhält.



sind; ihr Bau darf als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden, und es handelt sich daher nur noch um die Form der nicht Abelschen Gruppen  $\mathfrak{B}$ , welche ich im folgenden *Hamiltonsche Gruppen* nennen werde. Die einfachste oder kleinste solche Gruppe  $\mathfrak{B}$  ist nämlich diejenige Gruppe achten Grades, welche sechs verschiedene Elemente vierten Grades enthält und welche wegen ihrer Beziehung zu den Quaternionen oder sog. Hamiltonschen Zahlen den Namen *Quaterniongruppe* erhält.

### § 1.

*Die Quaterniongruppe.*

Unter einer Quaterniongruppe  $\mathfrak{Q}$  verstehe ich eine Gruppe von der folgenden Beschaffenheit. Es gibt in ihr drei nicht permutable Elemente  $\alpha, \beta, \gamma$ , welche den Bedingungen

$$(1) \quad \alpha^2 = \beta^2 = \gamma^2 = \varepsilon$$

genügen, wo  $\varepsilon$  ein bestimmtes von 1 verschiedenes Element bedeutet. Aus den Relationen

$$(2) \quad (\beta\gamma)^2 = (\gamma\alpha)^2 = (\alpha\beta)^2 = \varepsilon$$

folgt dann, daß  $\alpha, \beta, \gamma$  Elemente vierten Grades sind; denn aus  $\beta\gamma\beta\gamma = \varepsilon = \alpha^2$  folgt  $\gamma\beta = \alpha^{-1}\beta\gamma$ , also durch Multiplikation mit  $\alpha$

$$(3) \quad \alpha\gamma\beta = \beta\gamma,$$

und entsprechende Gleichungen gelten für die übrigen Elemente. Die weiteren Relationen ergeben sich nun leicht.

Aus  $(\beta\gamma)(\gamma\beta) = \beta(\gamma^2)\beta = \beta(\alpha^2)\beta = \beta^4 = 1$  folgt ferner, daß  $\beta\gamma$  und  $\gamma\beta$  reziproke Elemente sind; aus (7) ergibt sich daher

$$(8) \quad \gamma\beta = \alpha^{-1}, \quad \alpha\gamma = \beta^{-1}, \quad \beta\alpha = \gamma^{-1}. \quad (6)$$

Aus (7) und (8) folgen auch die Produkte der reziproken Elemente

$$(9) \quad \gamma^{-1}\beta^{-1} = \alpha^{-1}, \quad \alpha^{-1}\gamma^{-1} = \beta^{-1}, \quad \beta^{-1}\alpha^{-1} = \gamma^{-1}, \quad (7)$$

$$(10) \quad \beta^{-1}\gamma^{-1} = \alpha, \quad \gamma^{-1}\alpha^{-1} = \beta, \quad \alpha^{-1}\beta^{-1} = \gamma. \quad (8)$$

Da ferner

$$(11) \quad \alpha\alpha^{-1} = \alpha^{-1}\alpha = \beta\beta^{-1} = \beta^{-1}\beta = \gamma\gamma^{-1} = \gamma^{-1}\gamma = 1 \quad (9)$$

so ergeben sich aus (7), (8), (9), (10) alle 64 Produkte je zweier der acht verschiedenen Elemente

$$1, \varepsilon, \alpha, \beta, \gamma, \alpha^{-1}, \beta^{-1}, \gamma^{-1},$$

und man überzeugt sich leicht, daß diese acht Elemente wirklich eine Gruppe bilden.

Relationen leicht folgen. Durch Multiplikation der ersten Gleichung (7) mit  $\alpha$  ergibt sich zunächst  $\alpha^2 = \beta\gamma\alpha = \alpha\beta\gamma$ ; mit Rücksicht auf die zweite und dritte Gleichung (7) kann man daher das vierte Element  $\varepsilon$  durch

$$\varepsilon = \alpha^2 = \beta^2 = \gamma^2$$

eingeführen, welches folglich mit  $\alpha, \beta, \gamma$  permutabel ist; die aus (7) folgende Gleichung

$$(\beta\gamma)(\gamma\alpha)(\alpha\beta) = \alpha\beta\gamma$$

ist daher identisch mit  $\varepsilon^3 = \varepsilon$ , also eine Identität. Hierdurch ist die Existenz einer Quaternionengruppe noch nicht erwiesen; aber dieselbe ergibt sich aus dem folgenden Satze, welcher zugleich das *Kennzeichen* der Quaternionengruppe liefert:

**I.** Wenn zwei Elemente  $\alpha, \beta$  der Gruppe  $\mathfrak{B}$  den Bedingungen

$$(15) \quad \alpha^4 = 1, \quad \beta^2 = \alpha^2, \quad \beta^{-1}\alpha\beta = \alpha^{-1}$$

genügen, und wenn  $\alpha^2$  das einzige Element zweiten Grades in der von  $\alpha$  und  $\beta$  erzeugten Gruppe ist, so ist diese Gruppe eine Quaternionengruppe, und zwar wird dieselbe durch

$$\gamma = \beta\alpha$$

nebst den Gleichungen (1), (2) definiert.

so erfüllen die beiden nicht permutablen Elemente  $\alpha, \beta$  der Gruppe  $\mathfrak{B}$  wirklich die beiden Bedingungen (15), und folglich muß die von ihnen erzeugte Gruppe, welche ein Teiler von  $\mathfrak{B}$  ist, mit unserem System  $\mathfrak{Q}$  der acht verschiedenen Elemente  $1, \varepsilon, \alpha, \beta, \gamma, \alpha^{-1}, \beta^{-1}, \gamma^{-1}$  identisch sein.

Diese Gruppe  $\mathfrak{Q}$ , deren Existenz hiermit gesichert ist, verdient den Namen der *Quaterniongruppe* um so mehr, als sie in einer merkwürdigen Beziehung zu den Quaternionen oder sog. Hamiltonschen Zahlen steht; es sind nämlich die acht Elemente  $1, \varepsilon, \alpha, \beta, \gamma, \alpha^{-1}, \beta^{-1}, \gamma^{-1}$  beziehungsweise den acht Quaternioneneinheiten

$$1, -1, i, j, k, -i, -j, -k$$

analog, und die aus (7), (8), (9), (10) hervorgehenden 64 Produkte stimmen mit den entsprechenden Quaternionenprodukten überein.

## § 2.

*Kennzeichen der Hamiltonschen Gruppen.*

Wir gehen nun zur Untersuchung der allgemeinsten Gruppen  $\mathfrak{B}$  über, deren sämtliche Teiler Normalteiler sind. Zunächst ist klar, daß jede Abelsche Gruppe diese Eigenschaft besitzt, und daß dieselbe auch bei der Quaterniongruppe  $\mathfrak{Q}$  stattfindet; denn daß  $[1]$  und  $\mathfrak{Q}$  Normalteiler von  $\mathfrak{Q}$  sind, ist eine allgemeine Eigenschaft aller Gruppen; dasselbe gilt von  $[\varepsilon]$ , weil  $\varepsilon$  mit allen Elementen von  $\mathfrak{Q}$  permutabel ist, und auch z. B. von  $[\alpha]$ , weil

$$(18) \quad \mathfrak{Q} = [\alpha] + [i\alpha]\beta \tag{10}$$

$$(19) \quad \beta^{-1}[\alpha]\beta = [\alpha^{-1}] = [\alpha] \tag{11}$$

ist. Also ist  $\mathfrak{Q}$  im Sinne der Einleitung wirklich eine Hamiltonsche Gruppe.

daß  $[1]$  und  $\mathfrak{Q}$  Normalteiler von  $\mathfrak{Q}$  sind, ist eine allgemeine Eigenschaft aller Gruppen; dasselbe gilt von  $[\varepsilon]$ , weil  $\varepsilon$  mit allen Elementen von  $\mathfrak{Q}$  permutabel ist, und auch z. B. von  $[\alpha]$ , weil

$$(18) \quad \mathfrak{Q} = [\alpha] + [i\alpha]\beta \quad (12)$$

$$(19) \quad \beta^{-1}[\alpha]\beta = [\alpha^{-1}] = [\alpha] \quad (13)$$

ist. Also ist  $\mathfrak{Q}$  im Sinne der Einleitung wirklich eine Hamiltonsche Gruppe.

Es sei nun  $\mathfrak{B}$  irgendeine Hamiltonsche Gruppe. Dann ist jeder Teiler von  $\mathfrak{B}$  Normalteiler, also insbesondere jede Periode  $[\varphi]$  ein Normalteiler von  $\mathfrak{B}$ , und hieraus folgt, daß die Elemente  $\psi^{-1}\varphi\psi$  sämtlich in  $[\varphi]$  enthalten sind. Bezeichnet man daher mit  $\varepsilon$  dasjenige Element, welches durch

$$(20) \quad \psi^{-1}\varphi\psi = \varphi\varepsilon$$

definiert ist, so ist  $\varepsilon$  eine gewisse Potenz  $\varphi^m$  von  $\varphi$ , und da dasselbe auch für das reziproke Element  $\psi^{-1}\varphi^{-1}\psi$  gilt, so muß  $\varepsilon$  zugleich eine gewisse Potenz von  $\varphi^{-1}$ , also  $\varepsilon = 1$  sein. Hieraus folgt nun:

**II.** Die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, daß  $\mathfrak{B}$  eine Hamiltonsche Gruppe ist, besteht darin, daß der Kommutator  $\varepsilon$  von je zwei in  $\mathfrak{B}$  enthaltenen Elementen  $\varphi, \psi$

$$(20) \quad \varepsilon = \varphi^{-1}\psi^{-1}\varphi\psi$$

mit jedem dieser beiden Elemente permutabel ist<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup>Dieser Satz ist später von F. W. Levi verallgemeinert worden; vgl. Levi, Über die Kongruenzgruppen, Math. Ann. 56 (1902), S. 88.

einführt, welches wir der Kürze halber den *Kommutator* der Elemente  $\varphi, \psi$  nennen wollen<sup>12</sup>; der vorige Satz geht dann, weil

$$[\varepsilon\varphi^{-1}]\varphi = [\varepsilon\varphi]\varphi = [\varepsilon\varphi] \quad \text{und} \quad \varepsilon^{-1}\psi\varepsilon = \psi$$

ist, offenbar in den folgenden über:

**II.** Die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, daß  $\mathfrak{B}$  eine Hamiltonsche Gruppe ist, besteht darin, daß der Kommutator  $\varepsilon$  von je zwei in  $\mathfrak{B}$  enthaltenen Elementen  $\varphi, \psi$  mit jedem dieser beiden Elemente permutabel ist.

Aus diesem Satze ergibt sich nun leicht ein dritter, welcher die eigentliche Grundlage für alle weiteren Untersuchungen bildet. Ist nämlich  $\varphi$  ein Element  $p$  ten Grades,  $\psi$  ein Element  $q$  ten Grades, und sind  $m, n$  irgend zwei ganze rationale Zahlen, so folgt aus der Permutabilität von  $\varepsilon$  mit  $\varphi$  und  $\psi$

$$\psi^{-1}\varphi^m\psi = (\psi^{-1}\varphi\psi)^m = (\varphi\varepsilon)^m = \varphi^m\varepsilon^m,$$

also, wenn man  $\varepsilon = \psi^{-1}\varphi^{-1}\psi\varphi$  setzt,

$$\psi^{-1}\varphi^m\psi = \varphi^m(\psi^{-1}\varphi^{-1}\psi\varphi)^m = \varphi^m\psi^{-1}\varphi^{-m}\psi\varphi^m,$$

und hieraus folgt durch Multiplikation mit  $\psi^{-1}\varphi^m\psi$  oder mit geeigneten Faktoren:

---

<sup>12</sup>Vgl. hierzu auch Holder, Math. Ann. 34, S. 31; Engel, Math. Ann. 41, S. 83.

setzt man daher in (22) jetzt  $\mathfrak{q} = [\varphi^n]$ ,  $\mathfrak{b} = \varphi \mathfrak{p}^{-1}$ ,  $\varepsilon = m$ , so wird

$$\mathfrak{p}^{-1} \mathfrak{q} \mathfrak{p} = \mathfrak{q} \varepsilon^n = \mathfrak{q} \varepsilon^m \mathfrak{p}^{-m} \mathfrak{q} \mathfrak{p}^m,$$

und weil  $\varepsilon$  mit  $\varphi^{-1}$  permutabel ist, so erhält man

$$\mathfrak{p}^{-1} \mathfrak{q} \mathfrak{p} = \varepsilon^{mn} \mathfrak{p}^{-m} \mathfrak{q} \mathfrak{p}^m,$$

also die Gleichung (23), und hieraus folgt leicht durch vollständige Induktion der Satz (24); denn wenn derselbe für eine bestimmte ganze rationale Zahl  $t$  gilt (wie z. B. für  $t = 0$ ), so folgt durch Multiplikation mit  $\mathfrak{q} \mathfrak{p}^m$  oder mit geeigneten Faktoren:

Um diesen Existenzsatz für unseren Zweck zu verwerten, wird es nötig, die Perioden  $[\varphi]$ ,  $[\psi]$  und deren größten gemeinsamen Teiler  $\mathfrak{D}$ , welcher bekanntlich selbst eine Periode ist, genauer zu betrachten. Da die Periode  $[\alpha]$  nach Satz II ein gemeinsamer Teiler von  $[\varphi]$ ,  $[\psi]$ , also auch ein Teiler von  $\mathfrak{D}$  ist, so ist der Grad von  $\mathfrak{D}$  teilbar durch  $e$ , also von der Form  $de$ . Da ferner  $\varepsilon$  mit  $\varphi$  und  $\psi$  permutabel ist, so ist  $\varepsilon$  auch mit jedem Element von  $\mathfrak{D}$  permutabel, und da  $\varepsilon$  zugleich in  $\mathfrak{D}$  enthalten ist (weil  $\varepsilon = \varphi^{-1}\psi^{-1}\varphi\psi$  in der von  $\varphi$  und  $\psi$  erzeugten Gruppe liegt), so ist  $\varepsilon$  eine gewisse Potenz von  $\alpha$ , also

$$(35) \quad \varepsilon = \alpha^m = \alpha^n,$$

wo  $m$ ,  $n$  ganze rationale Zahlen bedeuten. Da nun  $\alpha$  das einzige Element zweiten Grades in  $\mathfrak{D}$  ist, so muß  $\varepsilon = 1$  oder  $\varepsilon = \alpha$  sein.



*Erstes Beispiel.* Bedeutet  $c$  den größten gemeinsamen Teiler der beiden Zahlen

$$(36) \quad a = ca', \quad b = cb',$$

so setzen wir

$$m = -ha', \quad n = kb',$$

dann haben die Zahlen  $m, n, e$  zufolge (35), (36) keinen gemeinsamen Teiler, und es gibt daher zufolge (29) eine ganze Zahl  $t$ , welche der Bedingung

$$-ha't + kb't \equiv 1 \pmod{e}$$

genügt. Da  $\varepsilon$  Potenz von  $\varphi$  ist, so muß  $t\varphi^c$  in  $\mathfrak{D}$  enthalten, also  $\varepsilon$  eine  $c$  te Potenz von  $\varphi$  sein; da dasselbe auch für  $\psi$  gilt, so muß  $\varepsilon$  zugleich eine  $c$  te Potenz von  $\psi$  sein. Hieraus folgt nun, daß  $\varepsilon$  eine gewisse Potenz von  $\alpha^c$  ist; denn da  $a'$  und  $b'$  relative Primzahlen sind, so gibt es zwei ganze Zahlen  $h, k$ , welche der Gleichung

$$ha' + kb' = 1$$

genügen, und hieraus folgt

$$\varepsilon = \varepsilon^{ha'+kb'} = \varepsilon^{ha'} \varepsilon^{kb'}.$$

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 3

Richard Dedekind

## Ueber die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe

### § 3. Fortsetzung

es gibt daher zufolge (29) eine ganze Zahl  $t$ , welche der Bedingung

$$\varphi^{pd}(i-h)t\psi^{pbtg^2} \equiv \xi \pmod{\mathfrak{L}}$$

genügt. Da  $\mathfrak{a}$  Potenz von  $\mathfrak{c}\mathfrak{p}$  ist, so muß  $bt$  in  $\mathfrak{D}$  enthalten, also  $bt$  zufolge (31) teilbar sein durch  $b\mathfrak{e} = 2b$ ; mithin wird  $t = 2u$ , wo  $u$  wieder eine ganze Zahl bedeutet, also  $\frac{1}{2}t(t-1) \equiv u \pmod{2}$ ; mit Rücksicht auf (35), (39) wird zugleich

$$\begin{aligned} b^t &= \psi^{p2bu} = \psi^{p2\mathfrak{a}\cdot hu} \equiv \psi^{aht}, \\ \varphi^{a(d-h)t}\psi^{pbt} &= (\varphi^{adt} : \psi^{p2adu}) \equiv \xi^u, \end{aligned}$$

mithin kommt die obige Bedingung für  $t$  auf

$$\xi^{du} \equiv \xi$$

zurück, woraus

$$d \equiv 1 \pmod{2} \tag{1}$$

folgt.

Die in (37), (38), (39), (40) gewonnenen fundamentalen Resultate fassen wir zusammen in den folgenden Satz:

**Satz 0.1 (IV).** *Die Grade von je zwei nicht permutablen Elementen  $\varphi, \psi$  einer Hamiltonschen Gruppe sind  $\equiv 4 \pmod{8}$ ; bezeichnet man dieselben bzw. mit  $8r+4, 8s+4$ , so ist der durch  $\xi = \varphi^{-1}\psi^{-1}\varphi\psi$  definierte Kommutator*

$$\xi = \varphi^{4r+2} = \psi^{4s+2}, \tag{2}$$

*also vom Grade zwei.*

## § 4. Allgemeine Form der Hamiltonschen Gruppen

Mit Hilfe der eben gewonnenen Grundlage gelingt es nun ohne Schwierigkeit, die allgemeine Form aller Hamiltonschen (nicht Abelschen) Gruppen  $\mathfrak{R}$  zu finden.

Diejenigen Elemente  $\pi$  einer solchen (oder auch jeder anderen) Gruppe  $\mathfrak{R}$ , welche mit jedem Element  $\omega$  von  $\mathfrak{R}$  permutabel sind, bilden bekanntlich eine Gruppe, weil aus  $\pi'\omega = \omega\pi'$  und  $\pi''\omega = \omega\pi''$  auch  $(\pi'\pi'')\omega = \omega(\pi'\pi'')$  folgt; diese, offenbar Abelsche Gruppe

soll im folgenden durchweg mit  $\mathfrak{P}$  bezeichnet werden. Da  $\mathfrak{R}$  eine Hamiltonsche, also nicht Abelsche Gruppe ist, so muß  $\mathfrak{P}$  ein echter Teiler von  $\mathfrak{R}$ , d. h. verschieden von  $\mathfrak{R}$  sein, und es gibt mindestens zwei Elemente  $\varphi, \psi$ , welche nicht miteinander permutabel und folglich auch nicht in  $\mathfrak{P}$  enthalten sind.

Behalten wir für diese Elemente  $\varphi, \psi$  die Bezeichnungen unseres letzten Satzes IV bei, und setzen wir

$$\alpha = \varphi^{2r+1}, \quad \beta = \psi^{2s+1},$$

so ist

$$\alpha^4 = \beta^4 = 1,$$

und für den Kommutator  $\xi$  der Elemente  $\varphi, \psi$ , welcher vom zweiten Grade ist, ergibt sich

$$\xi = \alpha^2 = \beta^2, \quad \xi^2 = 1;$$

wendet man ferner den Satz (23) auf das Beispiel  $m = 2r + 1, n = 2s + 1$  an, so folgt

$$\beta\alpha = \alpha\beta\xi,$$

d. h.  $\xi$  ist auch der Kommutator der Elemente  $\alpha, \beta$ , welche folglich nicht miteinander, wohl aber mit  $\xi$  permutabel sind. Da nun aus der letzten Gleichung auch

$$\beta\alpha\beta = \alpha\beta\alpha\beta = \alpha\beta^2\alpha = \alpha\xi\alpha = \alpha, \quad \alpha\beta\alpha = \alpha^2\beta\alpha\xi = \xi\beta\xi = \beta\xi^2 = \beta$$

folgt, so ergibt sich aus dem Vergleiche mit (15) in § 1, daß  $\alpha, \beta$  die erzeugenden Elemente einer Quaterniongruppe  $\mathfrak{Q}$  sind. Es gilt daher der folgende Satz:

**Satz 0.2 (V).** *In jeder Hamiltonschen Gruppe  $\mathfrak{R}$  ist mindestens eine Quaterniongruppe  $\mathfrak{Q}$  als Teiler enthalten.*

Wir untersuchen nun im folgenden die Beziehungen zwischen den beiden in  $\mathfrak{R}$  enthaltenen Gruppen  $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$ , wobei wir für die letztere alle in § 1 benutzten Bezeichnungen beibehalten, und gelangen so zu der folgenden Reihe von Sätzen.

**Satz 0.3 (VI).** *Der Grad jedes nicht in  $\mathfrak{P}$  enthaltenen Elementes  $\varphi$  von  $\mathfrak{R}$  ist  $\equiv 4 \pmod{8}$ .*

Dies folgt unmittelbar aus IV, weil es mindestens ein mit  $\varphi$  nicht permutables Element in  $\mathfrak{R}$  gibt.

**Satz 0.4 (VII).** *Das Quadrat jedes Elementes  $\omega$  von  $\mathfrak{R}$  ist in  $\mathfrak{P}$  enthalten.*

Denn wenn  $\omega$  in  $\mathfrak{P}$  enthalten ist, so gilt dasselbe auch von  $\omega^2$ , weil  $\mathfrak{P}$  eine Gruppe ist. Wenn aber das Element  $\omega$  nicht in  $\mathfrak{P}$  enthalten ist, so ist nach VI sein Grad  $\equiv 4 \pmod{8}$ , also der seines Quadrates  $\equiv 2 \pmod{4}$ , woraus nach VI folgt, daß  $\omega^2$  in  $\mathfrak{P}$  enthalten ist, w. z. b. w.

**Satz 0.5 (VIII).** *Jedes Element  $\omega$  der Gruppe  $\mathfrak{R}$  ist permutabel mit wenigstens einem der drei Elemente  $\alpha, \beta, \gamma$  der Gruppe  $\mathfrak{Q}$ , und zwar entweder nur mit einem einzigen oder mit allen dreien.*

Ist nämlich  $\omega$  nicht permutabel mit  $\alpha$ , so muß das von  $\alpha$  verschiedene Element  $\omega^{-1}\alpha\omega = \alpha^{-1}$  sein, weil es bekanntlich denselben Grad 4 wie  $\alpha$  hat und außerdem nach Satz I (in § 2) eine Potenz von  $\alpha$  ist; ebenso muß, wenn dasselbe Element  $\omega$  auch mit  $\beta$  nicht permutabel ist,  $\omega^{-1}\beta\omega = \beta^{-1}$  sein; da nun  $\gamma = \alpha\beta$  ist, so folgt hieraus

$$\omega^{-1}\gamma\omega = \omega^{-1}\alpha\beta\omega = \omega^{-1}\alpha\omega \cdot \omega^{-1}\beta\omega = \alpha^{-1}\beta^{-1} = \gamma,$$

also  $\gamma\omega = \omega\gamma$ , d. h.  $\omega$  ist mit wenigstens einem der drei Elemente  $\alpha, \beta, \gamma$  permutabel. Ist aber  $\omega$  mit zweien von ihnen, z. B. mit  $\alpha$  und mit  $\beta$  permutabel, so ist es auch mit deren Produkt  $\gamma$ , also mit allen dreien permutabel, w. z. b. w.

**Satz 0.6 (IX).** *Der Grad eines mit  $\alpha, \beta, \gamma$  permutablen Elementes  $\omega$  kann nicht durch vier teilbar sein, und der Inbegriff aller dieser Elemente  $\omega$  ist die Gruppe  $\mathfrak{P}$ .*

Den ersten Teil dieses Satzes beweisen wir auf indirektem Wege, indem wir annehmen, der Grad eines mit  $\alpha, \beta$  (also auch mit  $\gamma$ ) permutablen Elementes  $\omega$  sei teilbar durch vier. Dann gibt es unter den Potenzen von  $\omega$ , welche alle ebenfalls mit  $\alpha, \beta$  permutabel sind, auch zwei Elemente vierten Grades  $\varrho$  (und  $\varrho^{-1}$ ); nach der Fundamentealeigenschaft I der Hamiltonschen Gruppe  $\mathfrak{R}$  ist nun  $\beta^{-1}(\varrho\alpha)\beta$  eine Potenz  $(\varrho\alpha)^n$  von  $\varrho\alpha$ ; weil aber  $\varrho$  permutabel mit  $\beta$  ist, so folgt  $\beta^{-1}(\varrho\alpha)\beta = \varrho\beta^{-1}\alpha\beta = \varrho\alpha^{-1}$ , und weil  $\varrho$  permutabel mit  $\alpha$  ist, so folgt  $(\varrho\alpha)^n = \varrho^n\alpha^n$ ; mithin ist  $\varrho\alpha^{-1} = \varrho^n\alpha^n$ , also  $\varrho^{1-n} = \alpha^{1+n}$ . Daß dies aber unmöglich ist, ergibt sich, wenn man die vier Fälle  $n \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$  durchgeht; im ersten und dritten Falle, wäre nämlich  $\varrho = \alpha$ , was dem Umstande widerspricht, daß  $\beta$  mit  $\varrho$ , aber nicht mit  $\alpha$  permutabel ist; im zweiten oder vierten Fall wäre  $1 = \alpha^2$  oder  $\varrho\alpha = 1$ , während doch  $\alpha$  und  $\varrho$  vom vierten Grade sind. Unsere obige Annahme führt daher zu einem Widerspruch, und folglich ist der erste Teil des Satzes bewiesen. Es muß daher jedes mit  $\alpha, \beta, \gamma$  permutable Element  $\omega$  in der Gruppe  $\mathfrak{P}$  enthalten sein, weil nach Satz VI der Grad eines jeden, in  $\mathfrak{P}$  nicht enthaltenen Elementes durch vier teilbar ist, und da umgekehrt jedes Element der Gruppe  $\mathfrak{P}$  zufolge ihrer Definition mit  $\alpha, \beta, \gamma$  permutabel ist, so ergibt sich auch der zweite Teil des Satzes, w. z. b. w.

**Satz 0.7 (X).** *Der Inbegriff aller derjenigen Elemente  $\omega$ , welche nur mit  $\alpha$ , nicht mit  $\beta, \gamma$  permutabel sind, ist der Komplex  $\mathfrak{P}\alpha$ .*

Der Grad eines solchen Elementes  $\omega$ , welches nicht mit  $\beta$  permutabel, also auch nicht in der Gruppe  $\mathfrak{P}$  enthalten ist, hat nach Satz IV die Form  $8p + 4$ , und zufolge (41) wird der Kommutator der beiden Elemente  $\omega, \beta$  durch die Potenzen

$$\omega^{8p+2} = \beta^2 = \xi = \alpha^2$$

dargestellt; wenn ferner  $\omega$  mit  $\alpha$ , also auch mit  $\alpha^{-1}$  permutabel ist, so folgt hieraus

$$(\omega\alpha^{-1})^{8p+2} = \omega^{8p+2} \cdot \alpha^{-(4p+2)} = \alpha^2\alpha^{-2} = 1;$$

mithin ist der Grad des Elementes  $\omega\alpha^{-1}$  nicht teilbar durch vier, und hieraus folgt nach Satz VI, daß dieses Element in  $\mathfrak{P}$ , also  $\omega$  in dem Komplex  $\mathfrak{P}\alpha$  enthalten ist. Umgekehrt, wenn  $\omega = \pi\alpha$  irgendein Element in  $\mathfrak{P}\alpha$ , also  $\pi$  mit allen Elementen permutabel ist, so ist  $\omega\alpha = \pi\alpha^2 = \alpha\omega$ , ferner  $\omega\beta = \pi\alpha\beta$ , und

$$\beta\omega = \beta\pi\alpha = \pi\beta\alpha = \pi\alpha\beta\xi = \omega\beta\xi;$$

mithin ist jedes Element  $\omega$  in  $\mathfrak{P}\alpha$  permutabel mit  $\alpha$ , aber nicht permutabel mit  $\beta$ , w. z. b. w.

**Satz 0.8 (XI).** *Jede Hamiltonsche Gruppe  $\mathfrak{R}$  ist von der Form*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{P}\Omega = \mathfrak{P} + \mathfrak{P}\alpha + \mathfrak{P}\beta + \mathfrak{P}\gamma, \quad (3)$$

*wo  $\Omega$  eine in  $\mathfrak{R}$  enthaltene Quaterniongruppe*

$$\Omega = (1 + \xi)(1 + \alpha + \beta + \gamma) \quad (4)$$

*und  $\mathfrak{P}$  die Abelsche Gruppe der mit allen Elementen von  $\mathfrak{R}$  permutablen Elemente bedeutet; diese Gruppe  $\mathfrak{P}$  enthält kein einziges Element vierten Grades, wohl aber das in  $\Omega$  befindliche Element zweiten Grades  $\xi$ , welches zugleich der Kommutator von je zwei nicht permutablen Elementen der Gruppe  $\mathfrak{R}$  ist.*

Denn aus den drei vorhergehenden Sätzen folgt, daß jedes Element  $\omega$  der Gruppe  $\mathfrak{R}$  in einem, und nur in einem der vier Komplexe  $\mathfrak{P}$ ,  $\mathfrak{P}\alpha$ ,  $\mathfrak{P}\beta$ ,  $\mathfrak{P}\gamma$  enthalten ist; die Behauptungen über  $\mathfrak{P}$  folgen aus IX und VII, weil  $\xi = \alpha^2$  ist. Da endlich die Elemente von  $\mathfrak{P}$  mit allen Elementen von  $\mathfrak{R}$ , ferner die Elemente von  $\mathfrak{P}\alpha$  nach X mit  $\alpha$  und folglich auch mit allen Elementen desselben Komplexes  $\mathfrak{P}\alpha$  permutabel sind, so gehören zwei nicht permutabel Elemente auch zwei verschiedenen der drei Komplexe  $\mathfrak{P}\alpha$ ,  $\mathfrak{P}\beta$ ,  $\mathfrak{P}\gamma$  an; wählt man nun z. B. aus  $\mathfrak{P}\alpha$ ,  $\mathfrak{P}\beta$  nach Belieben die beiden Elemente  $\varphi' = \pi'\alpha$ ,  $\varphi'' = \pi''\beta$ , wo also  $\pi'$ ,  $\pi''$  in  $\mathfrak{P}$  enthalten sind, so ergibt sich

$$\varphi'\varphi'' = \pi'\pi''\alpha\beta, \quad \varphi''\varphi' = \pi'\pi''\beta\alpha = \pi'\pi''\alpha\beta\xi = \varphi'\varphi''\xi,$$

mithin sind diese Elemente  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  nicht permutabel, und ihr Kommutator ist  $= \xi$ , w. z. b. w.

**Satz 0.9 (XII).** *Wenn in einer Gruppe  $\mathfrak{G}$  eine Quaterniongruppe  $\Omega$  und eine Abelsche Gruppe  $\mathfrak{P}$  enthalten ist, deren Elemente mit denen von  $\Omega$  permutabel sind, wenn ferner  $\mathfrak{P}$  das in  $\Omega$  befindliche Element zweiten Grades  $\xi$ , aber kein einziges Element vierten Grades enthält, so ist das Produkt  $\mathfrak{P}\Omega$  eine Hamiltonsche Gruppe  $\mathfrak{R}$ .*

Aus der Permutabilität der Elemente von  $\mathfrak{P}$  mit denen von  $\Omega$  folgt zunächst, daß  $\mathfrak{P}\Omega$  eine Gruppe  $\mathfrak{R}$  ist; wählt man für  $\Omega$  wieder die bisherige Bezeichnung (43), so ist  $\mathfrak{R}$  von der Form (42), weil die Periode  $[\xi] = 1 + \xi$  der größte gemeinsame Teiler von  $\mathfrak{P}$ ,  $\Omega$  ist. Daß  $\mathfrak{R}$  keine Abelsche Gruppe ist, folgt daraus, daß ihre Elemente  $\alpha$ ,  $\beta$  nicht permutabel sind. Um zu zeigen, daß  $\mathfrak{R}$  eine Hamiltonsche Gruppe ist, haben wir nach Satz I in § 2 für je zwei Elemente  $\varphi$ ,  $\psi$  nachzuweisen, daß  $\varphi^{-1}\psi\varphi$  eine Potenz von  $\psi$  ist. Wenn nun wenigstens eins dieser beiden Elemente in  $\mathfrak{P}$  enthalten ist, oder wenn sie beide demselben Komplex  $\mathfrak{P}\alpha$  oder  $\mathfrak{P}\beta$  oder  $\mathfrak{P}\gamma$  angehören, so sind sie permutabel, und folglich ist  $\varphi^{-1}\psi\varphi = \psi$ . Wenn aber z. B.  $\psi = \pi\alpha$  in  $\mathfrak{P}\alpha$ , und  $\varphi = \pi\beta$  in  $\mathfrak{P}\beta$  enthalten ist, so wird

$$\varphi^{-1}\psi\varphi = \beta^{-1}\pi\alpha\beta = \pi\beta^{-1}\alpha\beta = \pi\alpha^{-1};$$

da nun der Grad von  $\pi$  nicht durch vier teilbar ist, weil sonst unter den (in  $\mathfrak{P}$  enthaltenen) Potenzen von  $\pi$  auch zwei Elemente vierten Grades wären, so ist der Grad von  $\pi^2$  eine ungerade Zahl  $2m + 1$ , also  $\alpha^{-1} = \alpha^{2m+1}$ ; mithin  $\varphi^{-1}\psi\varphi = \pi\alpha^{-1} = \psi\pi^{2m+1}$ , w. z. b. w.

Hiermit ist das am Schluß der Einleitung ausgesprochene Resultat der Untersuchung in allen Teilen begründet.

Braunschweig, 9. August 1896.

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Weitere Untersuchungen über die Struktur der Hamiltonschen Gruppen verdankt man G. A. Miller (Comptes rendus, Paris 126 (1898), S. 1406–1408; Bull. Amer. Math. Soc. 4 (1898), S. 510–515; 5 (1899), S. 292–296) und d'Alessandro (Giorn. di Matematica 87). In anderer Weise hat E. Wendt einige der Miller'schen Resultate abgeleitet (Math. Ann. 59 (1904), S. 187–192; 60 (1905), S. 319–320). Verallgemeinerungen der Hamiltonschen Gruppen studierten Miller (Math. Ann. 60 (1905), S. 597–606; Arch. d. Math. u. Phys. (3) 11 (1907), S. 76–79; Transactions Amer. Math. Soc. 8 (1907), S. 25–29) und Wendt (Math. Ann. 62 (1906), S. 381–400).

Die wichtigsten Eigenschaften der Kommutatoren und Kommutatorgruppen hat Dedekind schon 1880 erkannt und brieflich an Frobenius mitgeteilt. (Man vergleiche die Abhandlung von Frobenius, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1896, S. 1343–1382, § 2.) Publiziert ist aber der Satz in der Fußnote S. 93 erst von G. A. Miller (Quarterly Journ. of Math. 28 (1896), S. 232–284).

Über die auf S. 91 erwähnte Beziehung zwischen Quaternionen und Quaternionengruppen hat Dedekind nichts weiteres publiziert. Die Bemerkung bezieht sich, wie aus den im Nachlaß veröffentlichten Briefen an Frobenius klar hervorgeht, auf die im Februar 1886 entdeckte Gruppendeterminante und ihre Zerlegung, die Dedekind im Quaternionenfall vollständig durchgeführt hatte. Auch die Konstruktion der Quaternionkörper wird im Nachlaß gebracht (XXXIX).

Die Bestimmung aller Gleichungen mit Quaternionengruppe ist von Mertens, und zwar für beliebige Grundkörper durchgeführt worden (Sitzungsber. d. Wien. Akad. 111 (1902), Abt. IIa, S. 17–37; 125 (1916), Abt. IIa, S. 735–740; 180 (1921), Abt. IIa, S. 69–90). Man vgl. auch die Abhandlung von G. Burch (Ark. för Math. Astr. och Phys. 6 (1911), Nr. 30).

Ore.

# XXVIII. Über Zerlegungen von Zahlen durch ihre größten gemeinsamen Teiler

[Festschrift der Technischen Hochschule zu Braunschweig bei Gelegenheit der 69. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, S. 1–40 (1897).]

Liegt ein endliches System von natürlichen Zahlen vor, und bildet man alle größten gemeinsamen Teiler von zwei oder mehreren dieser Zahlen, so werden die letzteren hierdurch auf mannigfaltige Weise in Faktoren zerlegt. Obgleich nun diese Faktoren im allgemeinen bekanntlich keine Primzahlen sind, so leisten sie doch für manche Untersuchungen ausreichende Dienste, und es verlohnt sich daher wohl der Mühe, die hierbei auftretenden Gesetze im Zusammenhang darzustellen. Dies ist der nächste Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes, doch soll zugleich die ursprüngliche Aufgabe soviel wie möglich verallgemeinert und auch auf Gebiete übertragen werden, in denen es gar keine Zerlegungen in eigentliche Primfaktoren gibt. Hierbei verliert zwar die Untersuchung ihr arithmetisches Gepräge fast ganz, so daß sie mathematische Kenntnisse kaum noch voraussetzt, aber zugleich treten die Gesetze und ihre Gründe deutlicher hervor, und ich darf hoffen, daß in dieser Hinsicht meine Arbeit doch einigen Mathematikern willkommen sein mag.

## § 1. Drei Zahlen

Sind  $a, b, c$  drei gegebene natürliche Zahlen, so will ich den größten gemeinsamen Teiler

$$\begin{array}{ll} & \text{der Zahlen} \\ b, c & \text{mit } a_1, \\ c, a & \text{mit } b_1, \\ a, b & \text{mit } c_1, \\ & \text{der Zahlen } a, b, c \text{ mit } d \end{array} \quad (5)$$

bezeichnen, dann kann man, weil  $d$  offenbar auch der größte gemeinsame Teiler von je zwei der drei Zahlen  $a_1, b_1, c_1$  ist,

$$a_1 = da', \quad b_1 = db', \quad c_1 = dc' \quad (6)$$

setzen, wo  $a', b', c'$  relative Primzahlen sind, womit in üblicher Weise ausgedrückt sein soll, daß je zwei äußerlich verschiedene dieser Zahlen, z. B.  $b', c'$ , relative Primzahlen sind. Hieraus folgt, daß  $db'c'$  das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen  $b_1, c_1$  ist, und da  $a$  zufolge (1) durch beide teilbar ist, so erhält man die Zerlegungen

$$a = db'c'a'', \quad b = dc'a'b'', \quad c = da'b'c'', \quad (7)$$

wo  $a'', b'', c''$  ebenfalls natürliche Zahlen sind. Die drei gegebenen Zahlen  $a, b, c$  erscheinen daher als Produkte von je vier der sieben Zahlen  $d, a', b', c', a'', b'', c''$ , welche wir die *Kerne* des Systems  $a, b, c$  nennen wollen (vgl. § 7). Zugleich ergibt sich aus der Bedeutung von  $a_1, b_1, c_1$ , daß jedes der drei Paare

$$c'b'' \text{ und } b'c'', \quad a'c'' \text{ und } c'a'', \quad b'a'' \text{ und } a'b''$$

aus zwei relativen Primzahlen besteht; hierin liegt zunächst wieder, daß die drei Zahlen  $d, b', c'$  relative Primzahlen sind; dasselbe gilt offenbar von den drei Zahlen  $a', b'', c''$ , und außerdem besteht jedes der drei Paare

$$d \text{ und } a'', \quad b' \text{ und } b'', \quad c' \text{ und } c''$$

aus zwei relativen Primzahlen, während die anderen Paare, wie  $a''$  und  $b''$ , diese Eigenschaft nicht zu besitzen brauchen. Ist z. B.

$$a = 420, \quad b = 800, \quad c = 216,$$

so findet man

$$\begin{aligned} a_1 = 8, \quad b_1 = 12, \quad c_1 = 20, \quad d = 4, \\ a' = 2, \quad b' = 3, \quad c' = 5, \\ a'' = 7, \quad b'' = 20, \quad c'' = 9. \end{aligned}$$

Zufolge (2) und (3) lassen sich die sieben Kerne  $d, a', b', c', a'', b'', c''$  durch die drei gegebenen Zahlen  $a, b, c$  und die aus ihnen gebildeten vier größten gemeinsamen Teiler  $a_1, b_1, c_1, d$  in folgender Weise darstellen:

$$\begin{aligned} d &= d, \\ a' &= \frac{a_1}{d}, \quad b' = \frac{b_1}{d}, \quad c' = \frac{c_1}{d}, \\ a'' &= \frac{ad}{b_1c_1}, \quad b'' = \frac{bd}{c_1a_1}, \quad c'' = \frac{cd}{a_1b_1}. \end{aligned} \tag{8}$$

Diese Kerne bleiben, mit Ausnahme von  $d$ , ungeändert, wenn man  $a, b, c$  durch drei beliebige, ihnen proportionale Zahlen ersetzt, welche auch gebrochen sein dürfen, falls man unter dem größten gemeinsamen Teiler von rationalen Zahlen  $u, v, w \dots$  immer diejenige positive rationale Zahl  $e$  versteht, für welche die Quotienten

$$\frac{u}{e}, \quad \frac{v}{e}, \quad \frac{w}{e}$$

ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler werden<sup>1)</sup>.

Ersetzt man aber die drei Zahlen  $a, b, c$  durch drei ihnen umgekehrt proportionale Zahlen, z. B. durch  $bc, ca, ab$  oder durch  $a^{-1}, b^{-1}, c^{-1}$ , so vertauscht sich  $a'$  mit  $a''$ ,  $b'$  mit  $b''$ ,  $c'$  mit  $c''$ ; diese Erscheinung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Dualismus zwischen den Begriffen des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen<sup>2)</sup>. Für jetzt mögen indessen folgende Bemerkungen genügen. Bezeichnet man das kleinste gemeinsame Vielfache

$$\begin{aligned} &\text{der Zahlen } b, c \quad \text{mit } a_2, \\ &\quad c, a \quad \text{mit } b_2, \\ &\quad a, b \quad \text{mit } c_2, \\ &\text{der Zahlen } a, b, c \quad \text{mit } m, \end{aligned} \tag{9}$$

<sup>1)</sup>Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Aufl., § 172, S. 515; dies Werk soll künftig mit D. zitiert werden.

<sup>2)</sup>Vgl. D. § 178, S. 555.



so erhält man nach bekannten Regeln

$$\begin{aligned} a_2 &= db'c'a'', & b_2 &= dc'a'b'', & c_2 &= da'b'c'', \\ m &= da'b'c'a''b''c''. \end{aligned} \quad (10)$$

Da ferner nach dem Obigen  $a''$  relative Primzahl zu  $a'b''c''$  ist, so haben die Zahlen  $a$  und  $a_2$  zufolge (3) und (6) den größten gemeinsamen Teiler  $db'c'$ , und da  $m$  zufolge (5) ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches, also  $m : db'c' = aa_2$  ist, so ergibt sich

$$m = da'b'c'a''b''c'' = \frac{abcd}{a_1b_1c_1}. \quad (11)$$

## § 2. Vier Zahlen

Hat man mehr als drei gegebene Zahlen zu betrachten, so wird eine andere Bezeichnungsweise zweckmäßig, deren Gebrauch jetzt erörtert werden soll. Die gegebenen Zahlen seien

$$(1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), \dots, \quad (12)$$

und man bezeichne den größten gemeinsamen Teiler

$$\begin{aligned} &\text{der Zahlen } (1, 0), (2, 0) && \text{mit } (12, 0), \\ &\text{der Zahlen } (1, 0), (2, 0), (3, 0) && \text{mit } (123, 0), \\ &\text{der Zahlen } (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0) && \text{mit } (1234, 0) \end{aligned} \quad (13)$$

usw., wobei natürlich alle Ziffern miteinander vertauscht werden dürfen. Beschränken wir uns auf den nächsten Fall, wo vier Zahlen gegeben sind, so entstehen auf diese Weise elf größte gemeinsame Teiler, nämlich sechs von der Form  $(12, 0)$ , vier von der Form  $(123, 0)$  und einer von der Form  $(1234, 0)$ . Dieser letztere ist offenbar zugleich der größte gemeinsame Teiler von je zweien der Form  $(123, 0)$ ,  $(124, 0)$ , und folglich kann man

$$\begin{aligned} (123, 0) &= (1234, 0)(123, 4), \\ (124, 0) &= (1234, 0)(124, 3), \\ (134, 0) &= (1234, 0)(134, 2), \\ (234, 0) &= (1234, 0)(234, 1) \end{aligned}$$

setzen, wo die vier ganze Zahlen

$$(123, 4), (124, 3), (134, 2), (234, 1) \quad (14)$$

relative Primzahlen sind. Hieraus folgt z. B., daß das Produkt

$$(1234, 0)(123, 4)(124, 3)$$

das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Zahlen  $(123, 0)$ ,  $(124, 0)$  ist; da andererseits diese letzteren Zahlen beide Teiler von  $(1, 0)$  und  $(2, 0)$ , also auch Teiler von deren größtem gemeinsamen Teiler  $(12, 0)$  sind, so muß der letztere auch durch das vorstehende Produkt teilbar sein. Man erhält daher die Zerlegungen

$$\begin{aligned} (12, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(124, 3)(12, 34), \\ (13, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(134, 2)(13, 24), \\ (14, 0) &= (1234, 0)(124, 3)(134, 2)(14, 23), \\ (23, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(234, 1)(23, 14), \\ (24, 0) &= (1234, 0)(124, 3)(234, 1)(24, 13), \\ (34, 0) &= (1234, 0)(134, 2)(234, 1)(34, 12), \end{aligned} \quad (5)$$

in welchen sechs neue ganze Zahlen

$$(12, 34), (13, 24), (14, 23), (34, 12), (24, 13), (23, 14) \quad (15)$$

auftreten. Setzt man nun

$$a = (12, 0), \quad b = (13, 0), \quad c = (14, 0),$$

und wendet man auf diese drei Zahlen die Betrachtungen und Bezeichnungen des § 1 an mit Rücksicht auf (2), (3), (5), so ergibt sich

$$\begin{aligned} a_1 &= (134, 0), & b_1 &= (124, 0), & c_1 &= (123, 0), & d &= (1234, 0), \\ a' &= (134, 2), & b' &= (124, 3), & c' &= (123, 4), \\ a'' &= (12, 34), & b'' &= (13, 24), & c'' &= (14, 23), \end{aligned}$$

also

$$m = (1234, 0)(123, 4)(124, 3)(134, 2)(12, 34)(13, 24)(14, 23).$$

Da nun die Zahl  $(1, 0)$  zufolge (2) durch jede der drei Zahlen  $a, b, c$ , also auch durch deren kleinstes gemeinsames Vielfaches  $m$  teilbar ist, so erhält man schließlich die folgenden Zerlegungen:

$$\begin{aligned} (1, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(124, 3)(134, 2)(12, 34)(13, 24)(14, 23)(1, 234), \\ (2, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(124, 3)(234, 1)(12, 34)(23, 14)(24, 13)(2, 134), \\ (3, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(134, 2)(234, 1)(13, 24)(23, 14)(34, 12)(3, 124), \\ (4, 0) &= (1234, 0)(124, 3)(134, 2)(234, 1)(14, 23)(24, 13)(34, 12)(4, 123), \end{aligned} \quad (7)$$

in welchen abermals vier neue ganze Zahlen:

$$(1, 234), (2, 134), (3, 124), (4, 123) \quad (16)$$

auftreten. Aus (3), (5), (7) ergeben sich umgekehrt die Darstellungen der in (4), (6), (8) bezeichneten vierzehn Zahlen durch die fünfzehn in (1) und (2) definierten Zahlen; man erhält z. B. setcounterequation8

$$(123, 4) = \frac{(123, 0)}{(1234, 0)}, \quad (17)$$

$$(12, 34) = \frac{(12, 0)(1234, 0)}{(123, 0)(124, 0)}, \quad (18)$$

$$(1, 234) = \frac{(1, 0)(123, 0)(124, 0)(134, 0)}{(12, 0)(13, 0)(14, 0)(1234, 0)}. \quad (19)$$

Fügen wir zu diesen Gleichungen noch die selbstverständliche

$$(1234, 0) = (1234, 0) \quad (20)$$

hinzu, und nennen wir (wie in § 1) die fünfzehn Zahlen (4), (6), (8), (12) die *Kerne* des Systems (1) der vier gegebenen Zahlen, so erscheint jede der letzteren in (7) als Produkt von acht Kernen, und ebenso erscheinen in den Gleichungen (5), (3), (12) die aus den gegebenen Zahlen gebildeten größten gemeinsamen Teiler (2) als Produkte von Kernen, während umgekehrt die fünfzehn Kerne in den Gleichungen (9), (10), (11), (12) durch die fünfzehn Zahlen (1) und (2) ausgedrückt sind.

# § 3. Kombinationen

Um diese Betrachtungen auf ein beliebiges System von  $n$  gegebenen Zahlen

$$(1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0)$$

auszudehnen, und um ihnen zugleich eine viel allgemeinere Bedeutung unterzulegen, ist es nötig, einige Bemerkungen über die Kombinationen  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  vorzuschicken, welche sich aus dem System der  $n$  verschiedenen Elemente

$$1, 2, \dots, n$$

bilden lassen. Die letzteren, welche hier nicht als Zahlen, sondern nur als Unterscheidungszeichen aufzufassen sind und durch irgend- welche andere Zeichen ersetzt werden dürften, bilden zugleich die Kombinationen ersten Grades. Jedes System  $\alpha$  von  $r$  verschiedenen solchen Elementen heißt bekanntlich eine *Kombination  $r$ ten Grades*; hierbei kommt es auf die Reihenfolge, in welcher die Elemente des Systems  $\alpha$  genannt oder geschrieben werden, gar nicht an, und man kann die Kombination selbst (wie in § 2) am einfachsten durch die natürliche Folge ihrer Elemente bezeichnen, so daß z. B. 235 die aus den drei Elementen 2, 3, 5 bestehende Kombination bedeutet; wenn freilich  $n > 9$  ist, so müssen die Elemente einer Kombination deut- licher voneinander getrennt werden. Eine Kombination  $\alpha$  ist also bestimmt, wenn über jedes der  $n$  Elemente 1, 2,  $\dots$ ,  $n$  die Entscheidung getroffen ist, ob es in  $\alpha$  aufgenommen wird oder nicht; läßt man daher — was bekanntlich sehr zweckmäßig ist — auch die *leere* Kombination 0ten Grades zu, welche gar kein Element enthält und im folgenden immer mit 0 bezeichnet werden soll, so ist  $2^n$  die Anzahl aller verschiedenen Kombinationen. Wenn jedes Element von  $\alpha$  auch Element der Kombination  $\beta$  ist, so heißt  $\alpha$  ein *Teil* von  $\beta$ , und wenn zugleich  $\beta$  auch ein Teil von  $\alpha$  ist, so ist  $\alpha$  identisch mit  $\beta$ , was immer durch  $\alpha = \beta$  ausgedrückt wird. Die Kombination 0 ist ein Teil von jeder Kombination.

Unter der *Summe*  $\alpha + \beta$  von zwei Kombinationen  $\alpha, \beta$  soll die Kombination verstanden werden, welche aus allen in  $\alpha$  oder in  $\beta$  (oder in beiden) enthaltenen Elementen besteht, während ihr *Durchschnitt*  $\alpha - \beta$  aus denjenigen Elementen bestehen soll, welchen beiden Kombinationen  $\alpha, \beta$  gemeinsam angehören; ist kein solches gemein- sames Element vorhanden, also  $\alpha - \beta = 0$ , so sollen  $\alpha, \beta$  *fremde* Kombinationen heißen. Die Kombination 0 ist fremd zu jeder Kombination.

Um diese einfachen Begriffe durch ein Beispiel zu erläutern, wähle ich die drei Kombinationen

$$\alpha = 2347, \quad \beta = 1357, \quad \gamma = 1267;$$

dann wird

$$\begin{array}{lll} \beta + \gamma = 123567, & \gamma + \alpha = 123467, & \alpha + \beta = 123457, \\ \beta - \gamma = 17, & \gamma - \alpha = 27, & \alpha - \beta = 37. \end{array}$$

Man überzeugt sich nun ohne weiteres, daß für diese beiden Operationen  $+$ ,  $-$  die

folgenden sechs Fundamentalgesetze gelten, deren Inbegriff wir mit  $\mathfrak{A}$  bezeichnen wollen:

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha, \quad (21)$$

$$\text{setcounterequation0} \alpha - \beta = \beta - \alpha, \quad (22)$$

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma), \quad (23)$$

$$\text{setcounterequation1} (\alpha - \beta) - \gamma = \alpha - (\beta - \gamma), \quad (24)$$

$$\text{setcounterequation1'} \alpha + (\alpha - \beta) = \alpha, \quad (25)$$

$$\text{setcounterequation2} \alpha - (\alpha + \beta) = \alpha. \quad (26)$$

$$\text{setcounterequation2'} \quad (27)$$

Die vier Doppelgesetze (1), (1') spricht man bekanntlich so aus, daß jede der beiden Operationen symmetrisch (kommutativ) und assoziativ ist, und hieraus folgt (vgl. D. § 2), daß die Bildung der Summe oder des Durchschnitts von drei oder mehr Kombinationen von der Reihenfolge ganz unabhängig ist, nach welcher man immer ein Paar der vorhandenen Kombinationen auswählt, um daraus die Summe oder den Durchschnitt zu bilden. Durch das letzte Doppelgesetz (2) treten aber die beiden Operationen in eine dualistische Verbindung, aus welcher zunächst

$$\alpha + \alpha = \alpha, \quad (28)$$

$$\text{setcounterequation3} \alpha - \alpha = \alpha \quad (29)$$

$$\text{setcounterequation3'} \quad (30)$$

folgt; denn (3) geht unmittelbar aus (2) hervor, wenn man  $\beta$  durch  $(\alpha + \beta)$  ersetzt und (2') berücksichtigt, und in ähnlicher Weise folgt (3') aus (2').

Nun leuchtet freilich die Wahrheit dieses abgeleiteten Doppelgesetzes (3) auch unmittelbar aus dem Begriff der Operationen  $+$ ,  $-$  ein, aber diese Ableitbarkeit ist doch an sich nicht ohne Bedeutung. Ganz anders verhält es sich nämlich mit dem folgenden Doppelgesetz:

$$(\alpha - \beta) + (\alpha - \gamma) = \alpha - (\beta + \gamma), \quad (31)$$

$$\text{setcounterequation4} (\alpha + \beta) - (\alpha + \gamma) = \alpha + (\beta - \gamma), \quad (32)$$

$$\text{setcounterequation4'} \quad (33)$$

welches aus den obigen sechs Fundamentalgesetzen  $\mathfrak{A}$  schlechterdings nicht ableitbar ist, wie später (in § 4) noch weiter besprochen werden soll; hier ist es vielmehr erforderlich, nochmals auf die Bedeutung der Symbole zurückzugehen. Bedeutet  $p$  die linke,  $\nu$  die rechte Seite der Gleichung (4), so haben wir zu zeigen, daß jedes Element  $p$  von  $\mathfrak{p}$  auch in  $\nu$ , und ebenso, daß jedes Element  $\nu$  von  $\nu$  auch in  $\mathfrak{p}$  enthalten ist. Zuzufolge des Summenbegriffes ist  $p$  in  $(\alpha - \beta)$  oder in  $(\alpha - \gamma)$  enthalten, und da der Satz zufolge (1') symmetrisch in bezug auf  $\beta, \gamma$  ist, so dürfen wir das erstere annehmen; dann ist  $p$  gemeinsames Element von  $\alpha$  und  $\beta$ , und da jedes Element von  $\beta$  auch in  $(\beta + \gamma)$  enthalten ist, so ist  $p$  auch in dem Durchschnitt  $\nu$  der Kombinationen  $\alpha$  und  $(\beta + \gamma)$  enthalten. Umgekehrt, jedes Element  $\nu$  dieses Durchschnittes  $\nu$  ist gewiß in  $\alpha$  und außerdem in  $\beta$  oder  $\gamma$ , also in einem der beiden Durchschnitte  $(\alpha - \beta), (\alpha - \gamma)$ , mithin auch in deren Summe  $\mathfrak{p}$  enthalten, w. z. b. w.

Auf ganz ähnliche Weise ließe sich der Satz (4') beweisen, was wir dem Leser überlassen; aber es ist bemerkenswert, daß dieser Satz schon eine notwendige Folge des Satzes (4) und der Gesetze  $\mathfrak{A}$  ist. Ersetzt man nämlich  $\alpha, \beta, \gamma$  in (4) bzw. durch  $\alpha + \gamma, \beta, \gamma$ , so folgt

$$[(\alpha + \gamma) - \alpha] + [(\alpha + \gamma) - \beta] = (\alpha + \gamma) - (\alpha + \beta),$$

was zufolge  $\mathfrak{A}$  zunächst die Form

$$(\alpha + \beta) - (\alpha + \gamma) = \gamma + [\beta - (\alpha + \gamma)] \quad (34)$$

annimmt; da ferner aus (4), wenn  $\alpha$  mit  $\beta$  vertauscht wird, sich

$$\beta - (\alpha + \gamma) = (\alpha - \beta) + (\beta - \gamma)$$

ergibt, so geht vermöge  $\mathfrak{A}$  die rechte Seite von (5') in

$$\gamma + [(\alpha - \beta) + (\beta - \gamma)] = [\gamma + (\alpha - \beta)] + (\beta - \gamma) = \alpha + (\beta - \gamma)$$

über, womit der Satz (4') bewiesen ist.

Da das System  $\mathfrak{A}$  in dem Sinne dualistisch ist, daß es sich durch die Vertauschung der beiden Operationen  $+$ ,  $-$  vollständig reproduziert, so ist offenbar der Satz (4) umgekehrt eine notwendige Folge von (4') und  $\mathfrak{A}$ ; wollte man dies, was aber nicht mehr nötig ist, auf dieselbe Weise wie oben dartun, so würde der Weg über den Zwischensatz

$$(\alpha - \beta) + (\alpha - \gamma) = \alpha - [\beta + (\alpha - \gamma)] \quad (35)$$

führen, welcher das Gegenstück zu dem Satz (5') bildet.

Auf die allgemeinen Beziehungen zwischen den Gesetzen  $\mathfrak{A}$  und den vier Sätzen (4), (5) werde ich im folgenden §4 noch näher eingehen, obgleich diese Untersuchung für unseren eigentlichen Gegenstand nicht erforderlich ist. Dagegen werden wir später (in §§7, 8) Gebrauch zu machen haben von dem folgenden

**Satz.** Genügen die vier Kombinationen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  der Bedingung

$$\alpha + \beta = \gamma + \delta, \quad (36)$$

so gibt es immer drei Kombinationen  $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}, \mathfrak{r}$ , welche den Bedingungen

$$\alpha = \mathfrak{p} + \mathfrak{r}, \quad \beta = \mathfrak{q} + \mathfrak{r}, \quad (37)$$

$$\gamma = \mathfrak{p} + \mathfrak{s}, \quad \delta = \mathfrak{q} + \mathfrak{s} \quad (38)$$

genügen.

Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus den obigen Sätzen, ohne daß es nötig wäre, auf die Bedeutung unserer Zeichen zurückzukommen. Setzt man nämlich

$$\mathfrak{p} = \alpha - \gamma, \quad \mathfrak{q} = \beta - \delta, \quad \mathfrak{r} = \alpha - \delta, \quad \mathfrak{s} = \beta - \gamma$$

und

$$\mathfrak{x} = \alpha - \beta,$$

so fließen aus dem Satze (4) in Verbindung mit der Annahme (6) und mit dem Satze (2') die Relationen

$$\mathfrak{p} + \mathfrak{x} = \alpha - (\gamma + \mathfrak{x}) = \alpha - (\alpha + \beta) = \alpha,$$

$$\mathfrak{q} + \mathfrak{x} = \beta - (\gamma + \mathfrak{x}) = \beta - (\alpha + \beta) = \beta,$$

$$\mathfrak{p} + \mathfrak{r} = \gamma - (\alpha + \beta) - \gamma - (\gamma + \delta) = \gamma,$$

$$\mathfrak{q} + \mathfrak{s} = \delta - (\alpha + \beta) - \delta - (\gamma + \delta) = \delta,$$

deren zweite und vierte mit (7) übereinstimmen, während aus den beiden anderen folgt, daß jede der drei in (8) auftretenden Kombinationen  $= \mathfrak{p} + \mathfrak{q} + \mathfrak{r}$  ist, w. z. b. w.

Der Vollständigkeit wegen erwähnen wir ferner, daß offenbar immer

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \alpha - 0 = 0 \quad (39)$$

ist, und um die späteren Untersuchungen nicht zu unterbrechen, fügen wir noch folgende Bemerkungen hinzu. Nennt man eine Kombination *paar* oder *unpaar*, je nachdem ihr Grad gerade oder ungerade ist, so besitzt jede Kombination  $\alpha$ , deren Grad  $r > 0$  ist, offenbar ebenso viele paare wie unpaare Teile, nämlich  $2^{r-1}$ ; die ersteren, zu denen immer die Kombination 0 gehört, sollen mit  $\alpha_0$ , die letzteren mit  $\alpha_1$  bezeichnet werden. Die Kombination 0 dagegen besitzt nur einen einzigen, und zwar paaren Teil, nämlich 0 selbst. Sind nun  $\alpha, \beta$  irgend zwei fremde Kombinationen, ist also  $\alpha - \beta = 0$ , so leuchtet ein, daß die paaren Teile  $(\alpha + \beta)_0$  der Summe  $(\alpha + \beta)$  mit allen Kombinationen von der Form  $\alpha_0 + \beta_0$  und von der Form  $\alpha_1 + \beta_1$ , und daß die unpaaren Teile  $(\alpha + \beta)_1$  mit allen Kombinationen von der Form  $\alpha + \beta_1$  und von der Form  $\alpha_1 + \beta_0$  übereinstimmen; auch ist jeder Teil von  $\alpha + \beta$  nur in einer dieser vier Formen, und zwar nur auf eine einzige Weise darstellbar. Ist ferner  $\beta = 0$ , so fallen die Formen aus, in welchen  $\beta_1$  auftritt.

## § 4. Bemerkungen über Dualgruppen

Die im vorhergehenden § 3 enthaltenen Betrachtungen sind ihrem größten Teile nach keineswegs neu; da eine Kombination nichts anderes als ein System von Elementen ist, so gehören sie in die allgemeine Systemlehre, welche wohl am vollständigsten in dem umfassenden und durch eine Fülle origineller Betrachtungen fesselnden Werke *Die Algebra der Logik* von E. Schröder, behandelt ist. Zur Erleichterung der Vergleichung mache ich darauf aufmerksam, daß der Durchschnitt  $\alpha - \beta$  der Systeme  $\alpha, \beta$  in diesem Werke das Produkt von  $\alpha, \beta$  genannt und demgemäß mit  $\alpha\beta$  bezeichnet wird; diese Ausdrucks- und Bezeichnungsweise mag manche Vorzüge besitzen, doch schien mir die meinige für den gegenwärtigen Zweck hauptsächlich deshalb geeigneter, weil hier eine Übereinstimmung mit der in der Modul- und Idealtheorie von mir eingeführten Bezeichnungsart wünschenswert war. Hiernach entsprechen die in § 3 mit (1), (2), (3), (4), (5) bezeichneten Doppelsätze bzw. den Doppelsätzen (12), (13), (23), (14), (27) auf S. 254, 255, 276, 259, 282 im ersten Bande des genannten Werkes; im folgenden wird meine Bezeichnung der Sätze beibehalten, und unter  $\mathfrak{A}$  ist immer das System der Doppelsätze (1), (2), (3) zu verstehen, deren notwendige Folge der Doppelsatz (3) ist.

Auf S. 292 bis 293 zeigt Herr Schröder ebenfalls, aber auf etwas andere Weise, als es hier in § 3 geschehen ist, daß jeder der beiden Sätze (4) auf den anderen vermöge des Systems  $\mathfrak{A}$  zurückführbar ist. Von besonderem Interesse ist aber die zuerst auf S. 286 ausgesprochene, später auf S. 643 und abermals auf S. 686 bewiesene Behauptung, daß keiner der beiden Sätze (4) eine notwendige Folge des Systems  $\mathfrak{A}$  ist.

Seit vielen Jahren habe ich mich ebenfalls mit diesen Fragen beschäftigt; doch hat mich hierzu nicht das Studium der Logik, sondern die Theorie derjenigen Zahlensysteme veranlaßt, welche ich *Moduln* nenne<sup>3</sup>. Bei dem Bestreben, diese Theorie auf die kleinste Anzahl von Grundgesetzen zurückzuführen, habe ich ebenfalls — nicht ohne große Anstrengung — die eben erwähnte Tatsache erkannt, und da der von mir eingeschlagene

<sup>3</sup>Vgl. S. 442, 479, 493 der zweiten, dritten, vierten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie.

Weg vielleicht noch einiges Neue enthält, auch wohl etwas einfacher zu sein scheint als die von Herrn Schröder gegebenen Beweise, die er selbst als nicht mühelose bezeichnet, so erlaube ich mir, aus einer größeren, halb vollendeten Abhandlung einige Betrachtungen hier mitzuteilen, obgleich sie für den vorliegenden Aufsatz nicht erforderlich sind. Zuvor bemerke ich, daß selbstverständlich die Priorität für die Entdeckung der genannten Tatsache durchaus Herrn Schröder gebührt; auch muß ich gestehen, daß es mir noch nicht gelungen ist, die späteren Bände seines großen Werkes vollständig durchzuarbeiten, und so muß ich um Nachsicht bitten, wenn manche der folgenden Betrachtungen, bei welchen ich die leicht zu findenden Beweise größtenteils unterdrücke, schon bekannt sein sollten. Ich beginne mit der folgenden Erklärung.

**Definition.** Ein System  $\mathfrak{U}$  von irgendwelchen Dingen  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  soll eine *Dualgruppe* heißen, wenn es zwei Operationen  $+$ ,  $-$  gibt, welche aus je zwei Dingen  $\alpha, \beta$  zwei ebenfalls in  $\mathfrak{U}$  enthaltene Dinge  $\alpha + \beta$ ,  $\alpha - \beta$  erzeugen und zugleich den Bedingungen  $\mathfrak{A}$  genügen.

Um zu zeigen, wie verschiedenartig die Gebiete sind, auf welche der Begriff angewendet werden kann, erwähne ich folgende Beispiele.

1. Das nächste und überall unentbehrliche Beispiel liefert die oben erwähnte Systemlehre der Logik; bedeuten die Dinge  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  endliche oder unendliche Systeme (Kombinationen) von Elementen, und bezeichnet man mit  $\alpha + \beta$  die logische Summe, mit  $\alpha - \beta$  den Durchschnitt (das logische Produkt  $\alpha\beta$  nach Schröder) von  $\alpha, \beta$ , so bildet der Inbegriff  $\mathfrak{U}$  aller Systeme  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  eine Dualgruppe.

2. Der Inbegriff  $\mathfrak{U}$  aller Zahlensysteme  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ , welche ich *Moduln* nenne, bildet eine Dualgruppe, wenn unter  $\alpha + \beta$  der größte gemeinsame Teiler, unter  $\alpha - \beta$  das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Moduln  $\alpha, \beta$  verstanden wird. Dies Beispiel ist keineswegs in dem vorigen enthalten; denn hier enthält der Modul  $\alpha + \beta$  außer den in  $\alpha$  oder  $\beta$  enthaltenen Zahlen (im allgemeinen) noch unendlich viele andere Zahlen (Elemente), während  $\alpha - \beta$  auch hier der Durchschnitt der Systeme  $\alpha, \beta$ , d. h. der Inbegriff aller den Moduln  $\alpha, \beta$  gemeinsamen Zahlen ist.

3. Einen speziellen Fall der Moduln bilden die Ideale<sup>4</sup>  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  eines endlichen Körpers, und da die daraus erzeugten Ideale  $\alpha + \beta$  demselben Körper angehören, so ist der Inbegriff  $\mathfrak{U}$  aller dieser Ideale eine Dualgruppe.

4. Ist  $\omega$  eine endliche oder unendliche<sup>5</sup> Abelsche oder auch Galoissche Gruppe, so bildet der Inbegriff  $\mathfrak{U}$  aller Gruppen  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ , welche als Teiler in  $\omega$  enthalten sind (und zu denen auch  $\omega$  selbst gehört), eine Dualgruppe, wenn unter  $\alpha + \beta$  das kleinste gemeinsame Vielfache, unter  $\alpha - \beta$  der größte gemeinsame Teiler der beiden Gruppen  $\alpha, \beta$  verstanden wird.

5. Der Inbegriff  $\mathfrak{U}$  aller Zahlensysteme  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ , welche ich *Körper*<sup>6</sup> nenne, bildet eine Dualgruppe, wenn unter  $\alpha + \beta$  das kleinste gemeinsame Multiplum, unter  $\alpha - \beta$  der größte gemeinsame Divisor der beiden Körper  $\alpha, \beta$  verstanden wird.

6. Als letztes Beispiel mag das folgende dienen. Unter einem *Punkt*  $\alpha$  des reellen Zahlenraumes von  $n$  Dimensionen sei jede Folge von  $n$  reellen Zahlen  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  verstanden, welche umgekehrt die erste, zweite  $\dots$ ,  $n$ te Koordinate des Punktes  $\alpha$  heißen mögen; definiert man nun für je zwei Punkte  $\alpha, \beta$  die Punkte  $\alpha + \beta$  dadurch, daß die Koordinate  $(\alpha + \beta)_r$  die algebraisch größte, die Koordinate  $(\alpha - \beta)_r$  die algebraisch kleinste der beiden Koordinaten  $\alpha_r, \beta_r$  sein soll, so bildet der Raum  $\mathfrak{U}$  als Inbegriff aller Punkte  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  eine Dualgruppe.

<sup>4</sup>Vgl. S. 452, 508, 551 der zweiten, dritten, vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie.

<sup>5</sup>Vgl. §5 dieses Aufsatzes.

<sup>6</sup>Vgl. S. 424, 435, 452 der zweiten, dritten, vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie.

Wir wenden uns nun zur Untersuchung über die Gültigkeit der in § 3 mit (4) und (5) bezeichneten Doppelsätze innerhalb der all- gemeinen Theorie der Dualgruppen. Es ist dort schon gezeigt, daß die beiden Sätze (4) und (4') vermöge der Grundgesetze  $\mathfrak{A}$  wechselseitig auseinander folgen; dieses Doppelgesetz (4) gilt zufolge § 3 wirklich in dem ersten der eben aufgeführten Beispiele, in der System- lehre der Logik; es gilt<sup>7</sup> aber auch in dem dritten Beispiel, in der aus allen Idealen eines endlichen Körpers bestehenden Dualgruppe; aus diesem Grunde will ich diesen Doppelsatz (4) hier das *Ideal- gesetz* nennen, und jede Dualgruppe, in welcher dies Gesetz gilt, mag eine *Dualgruppe vom Idealtypus* heißen.

Von ebenso großer Wichtigkeit sind aber auch die in § 3 mit (5) und (5') bezeichneten Sätze, sowie der folgende, bisher noch nicht erwähnte Satz

$$[\beta + (\beta - \gamma)] - (\beta + \gamma) = [\beta - (\beta + \gamma)] + (\beta - \gamma), \quad (\text{M})$$

welcher symmetrisch in bezug auf  $\beta, \gamma$  und zugleich sein eigenes dualistisches Gegenstück ist. Ich bemerke zunächst, daß je zwei dieser drei Sätze (5), (5'), (M) äquivalent sind, d. h. wechselseitig vermöge der Grundgesetze  $\mathfrak{A}$  auseinander folgen. Bezeichnet man nämlich kurz mit  $(\lambda, \mu, \nu)$  eine Substitution, welche darin besteht, daß die drei Dinge  $\alpha, \beta, \gamma$  bzw. durch die drei Dinge  $\lambda, \mu, \nu$  ersetzt werden, so überzeugt man sich leicht, daß

- (5) übergeht durch  $(\alpha + \gamma, \beta, \alpha)$  in (5'),
- (5') übergeht durch  $(\alpha - \gamma, \beta, \alpha)$  in (5),
- (5) übergeht durch  $(\beta + \gamma, \alpha, \beta - \gamma)$  in (M),
- (M) übergeht durch  $(\beta, \alpha, \beta - \gamma)$  in (5),
- (5') übergeht durch  $(\beta - \gamma, \alpha, \beta + \gamma)$  in (M),
- (M) übergeht durch  $(\beta, \alpha, \alpha + \gamma)$  in (5').

Dieses dreiförmige Gesetz gilt<sup>8</sup> nun wirklich in dem zweiten der obigen Beispiele, in der aus allen Moduln bestehenden Dualgruppe; ich will es daher das *Modulgesetz* nennen, und jede Dualgruppe, in welcher es herrscht, mag eine *Dualgruppe vom Modultypus* heißen.

Da ferner in § 3 die Sätze (5), (5') lediglich vermöge der Grund- gesetze  $\mathfrak{A}$  aus den Sätzen (4'), (4) abgeleitet sind, so leuchtet die Wahrheit der folgenden Behauptung ein:

**Jede Dualgruppe vom Idealtypus besitzt auch den Modultypus.**

Hiernach entspringen naturgemäß die beiden Fragen:

**Gibt es Dualgruppen, welche den Modultypus nicht besitzen?**

**Gibt es Dualgruppen vom Modultypus, welche den Idealtypus nicht besitzen?**

Daß diese Fragen beide zu bejahen sind, habe ich — nicht ohne Mühe — dadurch entschieden, daß ich mir die bestimmte Aufgabe stellte, jedesmal die kleinste Dualgruppe aufzusuchen, welche die fragliche Eigenschaft hat. Die auf diese Weise gefundenen Gruppen bestehen aus je fünf verschiedenen Dingen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ , und sind in den beiden folgenden Tabellen dargestellt:

---

<sup>7</sup>Dies folgt leicht aus D. § 178.

<sup>8</sup>Vgl. D. § 169; die dortigen Sätze (7), (8), (8') stimmen bzw. überein mit den obigen (M), (5'), (5); zuerst erwähnt sind sie auf S. 17 meiner Schrift: Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers (Braunschweig 1877).



| +          | $\alpha$   | $\beta$    | $\gamma$   | $\delta$   | $\epsilon$ |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\alpha$   | $\alpha$   | $\delta$   | $\delta$   | $\delta$   | $\epsilon$ |
| $\beta$    | $\delta$   | $\beta$    | $\delta$   | $\delta$   | $\epsilon$ |
| $\gamma$   | $\delta$   | $\delta$   | $\gamma$   | $\delta$   | $\epsilon$ |
| $\delta$   | $\delta$   | $\delta$   | $\delta$   | $\delta$   | $\epsilon$ |
| $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ |

| -          | $\alpha$ | $\beta$  | $\gamma$ | $\delta$ | $\epsilon$ |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| $\alpha$   | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$   |
| $\beta$    | $\alpha$ | $\beta$  | $\alpha$ | $\beta$  | $\beta$    |
| $\gamma$   | $\alpha$ | $\alpha$ | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$   |
| $\delta$   | $\alpha$ | $\beta$  | $\gamma$ | $\delta$ | $\delta$   |
| $\epsilon$ | $\alpha$ | $\beta$  | $\gamma$ | $\delta$ | $\epsilon$ |

Zur Erläuterung dienen folgende Bemerkungen. Bedeutet  $(\mu, \nu)$  den Buchstaben, welcher sich im Durchschnittsfeld der Zeile  $\mu$  und der Spalte  $\nu$  findet, so hätten die Felder der Diagonale eigentlich mit den Buchstaben  $(\mu, \mu) = \mu$  besetzt werden sollen; des deutlicheren Überblickes wegen sind sie aber leer gelassen, um die oberhalb und unterhalb der Diagonale gelegenen Hälften der Tabellen für das Auge leichter zu trennen; in der oberen Hälfte finden sich die Buchstaben  $(\mu, \nu) = \mu + \nu = \nu + \mu$ , in der unteren die Buchstaben  $(\mu, \nu) = \mu - \nu = \nu - \mu$ . Die durch die richtigen Buchstaben  $(\mu, \mu) = \mu = \mu + \mu = \mu - \mu$  besetzt zu denkenden Diagonalfelder gehören sowohl zu der oberen wie zu der unteren Hälfte. Die Tabellen enthalten daher für beide Operationen  $+$ ,  $-$  die vollständige Anweisung zu ihrer Ausführung.

Die genaue Prüfung ergibt, daß in beiden Tabellen die Grundgesetze  $\mathfrak{A}$ , in der zweiten auch die Gesetze (5), (5') erfüllt sind; das System  $\mathfrak{U}$  der fünf Dinge  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$  bildet daher in beiden Beispielen eine Dualgruppe, und die zweite dieser beiden Dualgruppen besitzt den Modultypus. Aus der ersten Tabelle folgt nun

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) - (\alpha + \gamma) &= \delta - \gamma = \gamma, \\
\alpha + [\beta - (\alpha + \gamma)] &= \alpha + (\beta - \gamma) = \alpha + \epsilon = \alpha;
\end{aligned}$$

mithin gilt in der ersten Dualgruppe das Modulgesetz (5') nicht. Aus der zweiten Tabelle folgt

$$\begin{aligned}
(\alpha + \beta) - (\alpha + \gamma) &= \delta - \delta = \delta, \\
\alpha + [\beta - (\alpha + \gamma)] &= \alpha + \epsilon = \alpha;
\end{aligned}$$

mithin gilt in der zweiten Dualgruppe das Idealgesetz (4') nicht. Hiermit sind die obigen Behauptungen gerechtfertigt.

Die eben dem Leser überlassene Prüfung, ob die durch die Tabellen definierten Operationen  $+$ ,  $-$  innerhalb eines Systems  $\mathfrak{U}$  den Grundgesetzen  $\mathfrak{A}$ , eventuell auch dem Modulgesetz genügen, erweist sich bei der wirklichen Ausführung schon bei diesen einfachen Beispielen, wo das System  $\mathfrak{U}$  endlich ist und nur aus fünf verschiedenen Dingen besteht, als ziemlich mühsam. Dies veranlaßt mich, hier noch eine Transformation der Grundgesetze  $\mathfrak{A}$  zu besprechen, durch welche deren Prüfung im allgemeinen wohl etwas erleichtert wird, und die zugleich ein neues Licht auf das Wesen der Dualgruppen wirft.

Ist  $\alpha$  ein bestimmtes Ding in einer Dualgruppe  $\mathfrak{U}$ , so will ich mit  $\alpha'$  das System aller in der Form  $\alpha + \omega$  darstellbaren Dinge  $\alpha_1$  bezeichnen<sup>9</sup>, wo  $\omega$  jedes Ding in  $\mathfrak{U}$  bedeuten kann. Diese Systeme von der Form  $\alpha'$  besitzen die folgenden sechs charakteristischen Eigenschaften, in welchen die beiden Operationen  $+$ ,  $-$  gar nicht mehr auftreten:

- I. Jedem Ding  $\alpha$  in  $\mathfrak{U}$  entspricht ein vollständig bestimmter Teil  $\alpha'$  von  $\mathfrak{U}$ .
- II. Das Ding  $\alpha$  ist in  $\alpha'$  enthalten.
- III. Aus  $\alpha' = \beta'$  folgt  $\alpha = \beta$ .

<sup>9</sup>Diese Systeme  $\alpha'$  und die später folgenden Systeme  $\alpha''$  dürfen nicht mit den in § 3 erklärten unpaaren und paaren Teilen einer Kombination  $\alpha$  verwechselt werden.

IV. Ist das Ding  $\alpha_1$  in  $\alpha'$  enthalten, so ist das System  $\alpha'_1$  ein Teil von  $\alpha'$ .

V. Der Durchschnitt von je zwei Systemen  $\alpha', \beta'$  (d.h. der Inbegriff aller ihnen gemeinsamen Dinge) ist selbst wieder ein System  $\nu'$ .

VI. Für je zwei Dinge  $\alpha, \beta$  in  $\mathfrak{U}$  gibt es ein Ding  $\mu$  in  $\mathfrak{U}$ , welches den beiden folgenden Bedingungen genügt:  $\alpha'$  und  $\beta'$  sind Teile von  $\mu'$ , und wenn  $\alpha', \beta'$  Teile von einem System  $\mathfrak{m}'$  sind, so ist auch  $\mu'$  ein Teil von  $\mathfrak{m}'$ .

Daß wirklich diese Eigenschaften eine unmittelbare Folge der Grundgesetze  $\mathfrak{A}$  und der obigen Definition der Systeme  $\alpha'$  sind, wird der Leser ohne jede Mühe finden, und zwar wird V. durch  $\nu = \alpha + \beta$ , und VI. durch  $\mu = \alpha - \beta$  erfüllt.

Läßt man nun die Erinnerung an die Operationen  $+$ ,  $-$  gänzlich fallen, und nimmt man lediglich an, es gelten in einem System  $\mathfrak{U}$  die vorstehenden sechs Eigenschaften, so kann man den Systemen  $\alpha'$  eine zweite Klasse von Systemen  $\alpha''$  innerhalb  $\mathfrak{U}$  gegenüberstellen, deren Erklärung die folgende ist. Bedeutet  $\alpha$  irgendein Ding in  $\mathfrak{U}$ , so gibt es zufolge II. mindestens ein Ding  $\alpha_2$  von der Art, daß  $\alpha$  in  $\alpha'_2$  enthalten ist, und mit  $\alpha''$  soll der Inbegriff aller dieser Dinge  $\alpha_2$  bezeichnet werden. Man wird sich leicht überzeugen, daß diese Systeme  $\alpha''$  (wenn man zugleich  $\alpha, \nu, \mu, \dots$  bzw. durch  $\mu, \nu, \nu_1, \dots$  ersetzt) genau dieselben sechs Eigenschaften besitzen wie die Systeme  $\alpha'$ , und rückwärts ergibt sich aus den Systemen  $\alpha''$ , falls diese gegeben sind, auf dieselbe Weise wieder die Konstruktion der Systeme  $\alpha'$ .

Wenn nun in  $\mathfrak{U}$  eine der beiden Klassen von Systemen  $\alpha', \alpha''$  und folglich auch die andere gegeben ist, so kann man in  $\mathfrak{U}$  zwei Operationen  $+$ ,  $-$  eindeutig dadurch definieren, daß  $\alpha + \beta = \nu', \alpha - \beta = \mu'$  gesetzt wird, wo  $\nu', \mu'$  die in V., VI. angegebene Bedeutung haben, und man zeigt leicht, daß diese Operationen die Grundgesetze  $\mathfrak{A}$  einer Dualgruppe  $\mathfrak{U}$  erfüllen, und daß die Systeme  $\alpha''$  bzw. die Inbegriffe aller in den Formen  $\alpha + \omega, \alpha - \omega$  darstellbaren Dinge  $\alpha_1, \alpha_2$  sind.

Aus diesem Kreislauf von den Operationen  $+$ ,  $-$  zu den Systemen  $\alpha', \alpha''$  und zurück von diesen zu jenen ergibt sich einerseits, daß in einer Dualgruppe  $\mathfrak{U}$  nur die eine der beiden Operationen  $+$ ,  $-$  durch eine (endliche oder unendliche) Tabelle gegeben zu sein braucht, daß die andere hierdurch zugleich vollständig bestimmt ist. Dasselbe ergibt sich übrigens auch ohne die Einführung der Systeme  $\alpha', \alpha''$  leicht aus den Grundgesetzen  $\mathfrak{A}$ ; nimmt man nämlich an, eine dritte Operation  $|$  erfülle für sich allein und in Verbindung mit der Operation  $+$  dieselben Gesetze  $\mathfrak{A}$  wie die Operation  $-$ , so ergibt sich, wie der Leser sogleich finden wird, daß immer  $\alpha | \beta = \alpha - \beta$ , also die Operation  $|$  identisch mit  $-$  sein muß.

Andererseits lehrt dieser Kreislauf, daß eine Dualgruppe  $\mathfrak{U}$  statt durch eine Tabelle, in welcher die Resultate der Operationen  $+$ ,  $-$  oder vielmehr nur eine dieser Operationen dargestellt sind, auch auf ganz andere Art, nämlich durch Angabe aller Systeme  $\alpha'$  oder aller Systeme  $\alpha''$  vollständig definiert werden kann.

So z.B. tritt an die Stelle der beiden obigen Tabellen (oder deren Hälften) je eine Hälfte der beiden folgenden Tabellen:

| $\alpha'$   | $\mathfrak{C}$                            | $\mathfrak{C}_1$                          | $\alpha''$   | $\mathfrak{C}''$                          | $\mathfrak{C}''_1$                        |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\alpha'$   | $\alpha, \gamma, \delta$                  | $\alpha, \epsilon$                        | $\alpha''$   | $\alpha, \delta$                          | $\alpha, \epsilon$                        |
| $\beta'$    | $\beta, \delta$                           | $\beta, \epsilon$                         | $\beta''$    | $\beta, \delta$                           | $\beta, \epsilon$                         |
| $\gamma'$   | $\gamma, \delta$                          | $\alpha, \gamma, \epsilon$                | $\gamma''$   | $\gamma, \delta$                          | $\gamma, \epsilon$                        |
| $\delta'$   | $\delta$                                  | $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ | $\delta''$   | $\delta$                                  | $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ |
| $\epsilon'$ | $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ | $\epsilon$                                | $\epsilon''$ | $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ | $\epsilon$                                |

Diese Tabellen ergeben nun, ohne die Feder zu gebrauchen, durch den bloßen Anblick

der Zeilen die Bestätigung der obigen sechs Eigenschaften, also den Beweis, daß die beiden Systeme  $\mathfrak{U}$  wirklich Dualgruppen sind, und es ist wohl anzunehmen, daß auch bei komplizierteren Beispielen unsere zweite Art der Darstellung von Dualgruppen Vorzüge vor der früheren Art besitzen wird. Auch die Prüfung, ob eine Dualgruppe den Modultypus oder gar den Idealtypus besitzt, läßt sich wohl erleichtern, doch kann ich hierauf nicht mehr eingehen<sup>10</sup>.

Zum Schluß erwähne ich noch folgendes. Ist  $\alpha_1$  in der Form  $\alpha + \omega$  darstellbar, also in dem System  $\alpha'$  enthalten, so folgt  $\alpha + \alpha_1 = \alpha_1$  und hieraus  $\alpha - \alpha_1 = \alpha - (\alpha + \alpha_1) = \alpha'$ ; umgekehrt folgt auch  $\alpha + \alpha_1 = \alpha_1$  aus  $\alpha - \alpha_1 = \alpha'$ , und  $\alpha$  ist in dem System  $\alpha'_1$  enthalten. Diese Beziehung zwischen zwei Dingen  $\alpha$ ,  $\alpha_1$  einer Dualgruppe  $\mathfrak{U}$  tritt so häufig auf, daß eine noch kürzere Bezeichnung derselben wünschenswert ist. In der aus allen Moduln bestehenden Dualgruppe  $\mathfrak{U}$  habe ich hierfür die doppelte Bezeichnung<sup>11</sup>

$$\alpha \gg \alpha_1, \quad \alpha_1 \ll \alpha$$

eingeführt, die freilich bei der Übertragung auf andere Beispiele von Dualgruppen dem Sinne, welcher sonst den Zeichen  $>$ ,  $<$  beigelegt wird, oft widersprechen mag, aber für die allgemeine Theorie doch ganz unbedenklich ist. Aus der großen Anzahl von Sätzen über den Gebrauch dieser Zeichen erwähne ich erstens, daß aus  $\alpha_1 \ll \alpha$  und  $\alpha \ll \alpha_2$ , was bequem in  $\alpha_1 \ll \alpha \ll \alpha_2$  zusammengezogen werden kann, stets  $\alpha_1 \ll \alpha_2$  folgt, und zweitens, daß aus  $\alpha_1 \ll \alpha$  und  $\alpha_1 \gg \alpha$  immer  $\alpha_1 = \alpha$  folgt. Nun ist oben gezeigt, daß es Dualgruppen gibt, in welchen weder das Idealgesetz (4), noch das Modulgesetz (5) herrscht; dagegen gelten in jeder Dualgruppe die folgenden Gesetze:

$$\begin{aligned} (\alpha - \beta) + (\alpha - \gamma) &\gg \alpha - [\beta + (\alpha - \gamma)], \\ (\alpha + \beta) - (\alpha + \gamma) &\ll \alpha + [\beta - (\alpha + \gamma)] \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \alpha - [\beta + (\alpha - \gamma)] &\gg \alpha - (\beta + \gamma), \\ \alpha + [\beta - (\alpha + \gamma)] &\ll \alpha + (\beta - \gamma), \end{aligned}$$

also auch die beiden folgenden<sup>12</sup>

$$\begin{aligned} (\alpha - \beta) + (\alpha - \gamma) &\gg \alpha - (\beta + \gamma), \\ (\alpha + \beta) - (\alpha + \gamma) &\ll \alpha + (\beta - \gamma). \end{aligned}$$

Die Herstellung der leicht zu findenden Beweise muß ich aber dem Leser überlassen.

## § 5. Abelsche Gruppe

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu der Aufgabe zurück, die wir in den §§ 1 und 2 für natürliche oder allgemeiner für (positive) rationale Zahlen behandelt haben. Diese Aufgabe soll aber jetzt in doppelter Weise verallgemeinert werden, zunächst dadurch, daß statt drei oder vier Zahlen beliebig viele in endlicher Anzahl  $n$  gegeben sein sollen, wobei uns

<sup>10</sup>Vgl. D. § 169, S. 499, Anmerkung.

<sup>11</sup>D. § 169, S. 495. Vgl. auch das oben zitierte Werk von Schröder, S. 270, Satz (20).

die in § 3 enthaltenen Betrachtungen über Kombinationen nützliche Dienste leisten werden. Die zweite Art der Verallgemeinerung besteht darin, daß wir an Stelle der rationalen Zahlen die Elemente  $a, b, c, \dots$  einer endlichen oder unendlichen *Abelschen Gruppe*  $\mathfrak{G}$  treten lassen. Wir setzen also voraus, es gäbe eine der Multiplikation der Zahlen ähnliche Operation, welche aus je zwei Elementen  $a, b$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  ein in derselben enthaltenes Element  $ab$  erzeugt; wir nennen diese Gruppenoperation unbedenklich eine *Multiplikation* und das erzeugte Element  $ab$  das *Produkt* aus den Faktoren  $a, b$ . Über diese Operation machen wir drei Annahmen, deren erste darin besteht, daß das Kommutations- und Assoziationsgesetz

$$ab = ba, \quad (ab)c = a(bc) \quad (40)$$

erfüllt ist. Wir setzen zweitens voraus, es gäbe in  $\mathfrak{G}$  ein Element  $o$ , welches der Zahl 1 bei der Multiplikation der Zahlen insofern entspricht, daß die Gleichung

$$ao = a \quad (41)$$

für jedes Element  $a$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  gilt; es kann nur ein einziges solches Element  $o$  geben, weil, wenn  $p$  dieselbe Eigenschaft besitzt,  $op$  sowohl  $= p$  wie  $= o$  sein muß; dieses Element  $o$  heißt das *Hauptelement* der Gruppe  $\mathfrak{G}$ . Unsere dritte und letzte Annahme besteht darin, daß zu jedem Element  $a$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  ein reziprokes, mit  $a^{-1}$  zu bezeichnendes Element von  $\mathfrak{G}$  gehört, welches der Bedingung

$$aa^{-1} = o \quad (42)$$

genügt; es kann nur ein einziges solches Element geben, weil, falls  $aq = o$  angenommen wird, das Produkt  $qaa^{-1}$  sowohl  $= (qa)a^{-1} = a^{-1}$  wie  $= q(aa^{-1}) = q$  ist. Offenbar ist  $a$  das reziproke Element von  $a^{-1}$ , ferner  $o^{-1} = o$ .

Wir können nun auch eine der Gruppenoperation entgegengesetzte *Division* einführen; dies ist zwar für unseren Zweck nicht durchaus erforderlich, aber die Schreibweise mancher Formeln wird dadurch für das Auge übersichtlicher. Wir definieren daher den aus dem Zähler  $a$  und dem Nenner  $b$  gebildeten *Bruch* oder *Quotienten* durch

$$a : b = \frac{a}{b} = ab^{-1}, \quad (43)$$

woraus

$$\left(\frac{a}{b}\right)b = a \quad (44)$$

folgt. Zugleich leuchtet ein, daß alle Regeln der Multiplikation, Division, Erweiterung und Hebung von Zahlbrüchen sich auf diese neuen Brüche übertragen, und daß jedes Element  $a$  der Gruppe auch als Bruch ( $a : o$ ) angesehen werden kann.

Es wird im folgenden oft von Produkten  $\prod a$  die Rede sein, wo das Produktzeichen  $\prod$  sich auf alle  $m$  Elemente  $a = a_1, a_2, \dots, a_m$  bezieht, welche unter einer gemeinsamen Form enthalten sind oder gewissen Bedingungen genügen; ein solches Produkt ist also erklärt durch

$$\prod a = a_1 a_2 \cdots a_m. \quad (45)$$

Es kommt aber auch vor, daß die Anzahl  $m$  der fraglichen Elemente  $a$  auf 1 oder 0 herabsinkt, und wir wollen festsetzen, daß unter  $\prod a$  im ersten Falle immer das einzige Element  $a$  selbst, im letzteren Falle immer das Hauptelement  $o$  der Gruppe zu verstehen ist.

Dieselbe Regel soll auch für die Potenz  $a^m$  gelten, d. h. für ein Produkt aus lauter gleichen Faktoren  $a$ , deren Anzahl der Exponent  $m$  ist; es wird daher  $a^1 = a$ , und  $a^0 = o$

zu setzen sein. Versteht man ferner unter einer Potenz  $a^{-m}$  mit negativem Exponenten  $(-m)$  die  $m$ te Potenz von  $a^{-1}$ , so gelten für Produkte und Quotienten von Potenzen dieselben Regeln, wie in der Arithmetik.

Nach diesen Vorbereitungen wenden wir uns zu unserem eigentlichen Gegenstand. Wir bezeichnen, wie in §3, mit  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  alle Kombinationen, welche sich aus den  $n$  Unterscheidungszeichen

$$1, 2, \dots, n \quad (46)$$

bilden lassen, und deren Anzahl  $= 2^n$  ist. Für jede solche Kombination  $\alpha$  wählen wir willkürlich aus unserer Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  ein Element, welches wir durch

$$(\alpha, 0) \quad (47)$$

bezeichnen wollen<sup>13</sup>. Nachdem dies geschehen ist, definieren wir für jedes Paar von Kombinationen  $\alpha, \beta$  ein zugehöriges Element  $(\alpha, \beta)$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  durch

$$(\alpha, \beta) = \frac{\prod(\alpha + \beta'', 0)}{\prod(\alpha + \beta', 0)}, \quad (48)$$

wo das Produktzeichen  $\prod$  sich im Zähler auf alle (in §3 definierten) paaren Teile  $\beta''$ , im Nenner auf alle unpaaren Teile  $\beta'$  der Kombination  $\beta$  bezieht<sup>14</sup>.

Wir bemerken zunächst, daß nach den obigen Festsetzungen über den Gebrauch des Zeichens  $\prod$  das in (9) definierte Element  $(\alpha, \beta)$ , falls  $\beta = 0$  sein sollte, von selbst mit dem in (8) gewählten oder gegebenen Element  $(\alpha, 0)$  identisch wird, weil es in diesem Falle gar kein unpaares  $\beta'$  und nur ein einziges paares  $\beta'' = 0$  gibt. Ist ferner  $\varepsilon$  ein Kombinationselement, d. h. eine der  $n$  Kombinationen ersten Grades (7), so gibt es ein einziges unpaares  $\varepsilon' = \varepsilon$  und ein einziges paares  $\varepsilon'' = 0$ , und aus der Definition (9) fließt der Satz

$$(\beta, \varepsilon) = (\alpha + \varepsilon, 0) : (\alpha, \varepsilon), \quad (49)$$

welcher nur ein spezieller Fall der späteren Sätze (12) und (13) ist. Wir stellen nun einige auf die Quotienten (9) bezügliche Sätze auf.

**Satz I.** Ist  $\alpha - \beta$  von 0 verschieden, haben also  $\alpha$  und  $\beta$  mindestens ein Element  $\varepsilon$  gemeinsam, so ist

$$(\alpha, \beta) = o. \quad (50)$$

*Beweis.* Denn wenn man  $\beta = \varepsilon + \omega$  setzt, wo  $\omega$  das Element  $\varepsilon$  nicht enthält, so bestehen die paaren Teile  $\beta''$  der Kombination  $\beta$  teils aus allen paaren Teilen  $\omega''$  der Kombination  $\omega$ , teils aus allen Kombinationen von der Form  $\varepsilon + \omega'$ , wo  $\omega'$  jeden unpaaren Teil von  $\omega$  bedeutet; ebenso bestehen die unpaaren Teile  $\beta'$  von  $\beta$  teils aus diesen Kombinationen  $\omega'$ , teils aus allen Kombinationen  $\varepsilon + \omega''$ . Bedenkt man nun, daß  $\varepsilon$  auch in  $\alpha$  enthalten, also  $\alpha + \varepsilon = \alpha$  ist, so bestehen die Kombinationen  $\alpha + \beta''$  aus allen  $\alpha + \omega''$  und allen  $\alpha + \omega'$ , und ebenso bestehen die Kombinationen  $\alpha + \beta'$  aus allen  $\alpha + \omega'$  und allen  $\alpha + \omega''$ ; mithin ist das System der Kombinationen  $\alpha + \beta''$  identisch mit dem der Kombinationen  $\alpha + \beta'$ , und zufolge der Definition (9) wird  $(\alpha, \beta) = o$ , w. z. b. w.

**Satz II.** Ist  $\varepsilon$  eine Kombination ersten Grades, so ist

$$(\alpha, \beta) = (\alpha + \varepsilon, \beta) \cdot (\alpha, \beta + \varepsilon). \quad (51)$$

<sup>13</sup>Eine Beschränkung in der Freiheit dieser Wahl wird erst später in §7 eintreten.

<sup>14</sup>Beispiele solcher Quotienten finden sich am Schlüsse von §2.

*Beweis.* Falls  $\varepsilon$  in  $\beta$  enthalten, also  $\beta + \varepsilon = \beta$  ist, leuchtet der Satz unmittelbar ein, weil nach dem vorhergehenden Satze  $(\alpha + \varepsilon, \beta) = o$  ist. Im entgegengesetzten Falle sind die paaren Teile  $(\beta + \varepsilon)''$  teils  $= \beta''$ , teils  $= \varepsilon + \beta'$ , und die unpaaren Teile  $(\beta + \varepsilon)'$  teils  $= \beta'$ , teils  $= \varepsilon + \beta''$ ; die Definition (9) gibt daher

$$(\alpha, \beta + \varepsilon) = \frac{\prod(\alpha + \beta'', 0) \cdot \prod(\alpha + \varepsilon + \beta', 0)}{\prod(\alpha + \beta', 0) \cdot \prod(\alpha + \varepsilon + \beta'', 0)},$$

woraus durch Vergleichung mit (9) und mit

$$(\alpha + \varepsilon, \beta) = \frac{\prod(\alpha + \varepsilon + \beta'', 0)}{\prod(\alpha + \varepsilon + \beta', 0)}$$

die Gleichung (12) folgt, w. z. b. w.

**Satz III.** Sind  $\alpha, \beta, \gamma$  beliebige Kombinationen, so ist

$$(\alpha, \beta) = \prod(\alpha + \gamma_1, \beta + \gamma_2), \quad (52)$$

wo das Produktzeichen  $\prod$  sich auf alle verschiedenen Paare von Kombinationen  $\gamma_1, \gamma_2$  bezieht, die den Bedingungen

$$\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma, \quad \gamma_1 - \gamma_2 = 0 \quad (53)$$

genügen.

*Beweis.* Der Satz gilt für  $\gamma = 0$ , weil in diesem Falle  $\gamma$  nur eine einzige Zerlegung  $\gamma_1 = 0, \gamma_2 = 0$  besitzt; er gilt nach dem vorhergehenden Satze auch, wenn  $\gamma$  ein Kombinationselement ist, weil dann  $\gamma$  nur die beiden Zerlegungen  $\gamma_1 = \gamma, \gamma_2 = 0$  und  $\gamma_1 = 0, \gamma_2 = \gamma$  besitzt. Der Induktionsbeweis wird daher vollendet sein, wenn wir annehmen, der Satz gelte für jede Kombination  $\gamma$  vom Grade  $r$ , und hieraus seine Gültigkeit für jede Kombination  $\delta$  vom Grade  $r + 1$  ableiten. Offenbar kann man  $\delta = \gamma + \varepsilon$  setzen, wo  $\varepsilon$  ein beliebig gewähltes Element von  $\delta$  bedeutet, während  $\gamma$  die aus den übrigen  $r$  Elementen von  $\delta$  bestehende Kombination ist. Behalten nun  $\gamma_1, \gamma_2$  ihre obige Bedeutung, so zerfallen alle Paare  $\delta_1, \delta_2$ , welche den Bedingungen  $\delta_1 + \delta_2 = \delta, \delta_1 - \delta_2 = 0$  genügen, in zwei verschiedene Arten, je nachdem das Element  $\varepsilon$  in  $\delta_1$  oder  $\delta_2$  aufgenommen wird; im ersten Falle ist  $\delta_1 = \varepsilon + \gamma_1, \delta_2 = \gamma_2$ , im zweiten  $\delta_1 = \gamma_1, \delta_2 = \varepsilon + \gamma_2$ , und folglich wird das auf alle Paare  $\delta_1, \delta_2$  ausgedehnte Produkt

$$\prod(\alpha + \delta_1, \beta + \delta_2) = \prod(\alpha + \varepsilon + \gamma_1, \beta + \gamma_2) \cdot \prod(\alpha + \gamma_1, \beta + \varepsilon + \gamma_2).$$

Da nach unserer Annahme der Satz (13) für jede Kombination  $\gamma$  vom Grade  $r$  gilt, so ist auch

$$\begin{aligned} (\alpha + \varepsilon, \beta) &= \prod(\alpha + \varepsilon + \gamma_1, \beta + \gamma_2), \\ (\alpha, \beta + \varepsilon) &= \prod(\alpha + \gamma_1, \beta + \varepsilon + \gamma_2), \end{aligned}$$

woraus mit Rücksicht auf den vorhergehenden Satz (12) sich

$$\prod(\alpha + \delta_1, \beta + \delta_2) = (\alpha, \beta)$$

ergibt, w. z. b. w.

Beispiele zu diesem, im folgenden sehr häufig anzuwendenden Satze, den wir kurz den *Produktsatz* nennen wollen, findet man in den Gleichungen (3), (5), (7) des § 2. Wir wollen noch bemerken, daß der Satz zufolge I auch dann gilt, wenn man die zweite der Bedingungen (14) fallen läßt; doch würde diese Verallgemeinerung nur eine scheinbare und kaum von Nutzen sein.

**Satz IV.** Sind  $\alpha, \beta, \gamma$  beliebige Kombinationen, so ist

$$(\alpha, \beta + \gamma) = \frac{\prod(\alpha + \gamma'', \beta)}{\prod(\alpha + \gamma', \beta)}, \quad (54)$$

wo  $\gamma''$  alle paaren,  $\gamma'$  alle unpaaren Teile von  $\gamma$  durchläuft.

*Beweis.* Der Satz gilt offenbar für  $\gamma = 0$ , weil es dann nur ein einziges  $\gamma'' = 0$  und gar kein  $\gamma'$  gibt, also der Nenner = 1 wird. Gilt der Satz für jede Kombination  $\gamma$  vom Grade  $r$ , und setzt man irgendeine Kombination  $\delta$  vom Grade  $r + 1$  wieder in die Form  $\gamma + \varepsilon$ , wo  $\varepsilon$  ein Element von  $\delta$  bedeutet, so bestehen die paaren Teile  $\delta''$  teils aus den Kombinationen  $\gamma''$ , teils aus den Kombinationen  $\varepsilon + \gamma'$ , und die unpaaren Teile  $\delta'$  bestehen aus den Kombinationen  $\gamma'$  und  $\varepsilon + \gamma''$ ; mithin wird

$$\begin{aligned} \prod(\alpha + \delta'', \beta) &= \prod(\alpha + \gamma'', \beta) \cdot \prod(\alpha + \varepsilon + \gamma', \beta), \\ \prod(\alpha + \delta', \beta) &= \prod(\alpha + \gamma', \beta) \cdot \prod(\alpha + \varepsilon + \gamma'', \beta), \end{aligned}$$

also nach unserer Induktionsannahme

$$\frac{\prod(\alpha + \delta'', \beta)}{\prod(\alpha + \delta', \beta)} = \frac{(\alpha, \beta + \gamma)}{(\alpha + \varepsilon, \beta + \gamma)}$$

und da die rechte Seite zufolge (12), wenn dort  $\beta$  durch  $\beta + \gamma$  ersetzt wird,  $= (\alpha, \beta + \gamma + \varepsilon) = (\alpha, \beta + \delta)$  ist, so gilt unser Satz auch für jede Kombination  $\delta$  vom Grade  $r + 1$ , also allgemein, w. z. b. w.

**Satz V.** Sind  $\alpha, \beta, \gamma$  beliebige Kombinationen, so ist

$$(\alpha + \gamma, \beta) = \frac{\prod(\alpha, \beta + \gamma'')}{\prod(\alpha, \beta + \gamma')}, \quad (55)$$

wo  $\gamma''$  alle paaren,  $\gamma'$  alle unpaaren Teile von  $\gamma$  durchläuft.

Den auf dieselbe Weise wie im vorigen Satze zu führenden Induktionsbeweis dürfen wir dem Leser überlassen. Als einen bemerkenswerten speziellen Fall wollen wir aber noch den Satz

$$(\alpha, \beta) = \frac{\prod(0, \beta + \alpha'')}{\prod(0, \beta + \alpha')} \quad (56)$$

hervorheben, der sich aus (16) ergibt, wenn man  $\alpha, \gamma$  bzw. durch  $0, \alpha$  ersetzt; hieraus geht nämlich hervor, daß die durch (9) definierten Elemente  $(0, \alpha)$  unserer Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  *unabhängige Funktionen* von den willkürlich gewählten oder gegebenen Elementen  $(\alpha, 0)$  sind, insofern die letzteren und überhaupt alle  $(\alpha, \beta)$  sich durch die ersteren ausdrücken lassen.

## § 6. Ganze Elemente in $\mathfrak{G}$

Auch die im vorhergehenden § 5 enthaltenen Sätze sind nur als Vorbereitungen für unser eigentliches Ziel anzusehen, welches darin besteht, die in den §§ 1 und 2 beschriebenen

Zahlenbildungen soweit wie möglich zu verallgemeinern. Zu ihrer Übertragung auf die Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$  fehlt aber bis jetzt immer noch das wesentlichste Moment, nämlich die Unterscheidung der ganzen und nicht ganzen Elemente dieser Gruppe, also auch der Begriff der Teilbarkeit und eine Operation, welche der Bildung des größten gemeinsamen Teilers von zwei Zahlen entspricht. Der Kürze wegen beginnen wir, weil daraus alles andere folgt, mit dem zuletzt genannten Punkte und machen die neue Annahme, es gäbe in unserer Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  außer der eigentlichen Gruppenoperation (der Multiplikation), welche aus je zwei Elementen  $a, b$  deren Produkt  $ab$  erzeugt, noch eine zweite Operation  $+$ , die wir unbedenklich *Addition* nennen wollen, und welche aus  $a, b$  ein Element  $a + b$  derselben Gruppe  $\mathfrak{G}$ , die *Summe* der Glieder  $a, b$  erzeugt; und zwar setzen wir voraus, daß diese Operation  $+$  für sich allein und in Verbindung mit der Gruppenoperation den vier folgenden Fundamentalgesetzen

$$a + a = a, \quad (57)$$

$$a + b = b + a, \quad (58)$$

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (59)$$

$$(a + b)c = ac + bc \quad (60)$$

$$(a + b)c = ac + bc \quad (61)$$

gehört, deren Inbegriff wir kurz mit  $\mathfrak{G}$  bezeichnen wollen. Diese Gesetze herrschen, wenn die Operation  $+$  als Bildung des größten gemeinsamen Teilers gedeutet wird, tatsächlich in der Theorie der rationalen Zahlen, ebenso auch in der allgemeineren Theorie der Moduln<sup>15</sup>, und mit gewissen Vorbehalten kann man behaupten, daß sie umgekehrt das Wesen der genannten Bildung erschöpfen.

Indem wir die aus (1) und (2) fließenden bekannten Folgerungen übergehen (D. § 2), bemerken wir, daß zufolge (3), wenn  $c$  durch  $c^{-1}$  ersetzt wird, auch die Regeln der Buchstabenrechnung für die Addition von Brüchen gelten; durch das Gesetz (0) treten aber wesentliche Vereinfachungen ein, und wir heben namentlich die beiden folgenden, leicht zu beweisenden Sätze

$$(a + b + c)(bc + ca + ab) = (b + c)(c + a)(a + b), \quad (62)$$

$$(a + b)^m = a^m + a^{m-1}b + \cdots + ab^{m-1} + b^m \quad (63)$$

hervor (D. § 170, S. 503), von denen wir sogleich Gebrauch machen werden. Multipliziert man die rechte Seite in (5), wo  $m \geq 0$  ist, mit  $(a^m + b^m)$ , so wird sie  $= (a + b)^{2m}$ , mithin ist in unserer Gruppe auch  $(a + b)^m = a^m + b^m$ .

Vor allem müssen wir darauf aufmerksam machen, daß durch die Annahme der Existenz der Operation  $+$  innerhalb der Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  die Allgemeinheit der letzteren eine wesentliche Beschränkung erlitten hat; dies leuchtet unmittelbar ein durch den folgenden

**Satz:** Die einzige in  $\mathfrak{G}$  als Teiler enthaltene endliche Gruppe besteht aus dem Hauptelement  $o$ .

*Beweis.* Ist  $\mathfrak{H}$  eine aus  $h$  Elementen  $a$  bestehende Teilgruppe in  $\mathfrak{G}$ , so ist bekanntlich  $a^h = o$ ; aus (5) ergibt sich ferner

$$(a + o)^{h-1} = a^{h-1} + a^{h-2} + \cdots + a + o,$$

<sup>15</sup>Vgl. D. § 169, S. 496 und § 170, S. 502. — Die Moduln  $a$  bilden aber in ihrer Gesamtheit keine Abelsche Gruppe; denn wenn es auch einen Modul  $\mathfrak{o} = [1]$  gibt, welcher der Bedingung (2) in § 5 genügt (D. § 170, S. 500), so gibt es doch im allgemeinen keine reziproken Moduln  $a^{-1}$ , welche der Bedingung (3) in § 5 genügen.



also

$$a(a+o)^{h-1} = a + a^{h-1} + \cdots + a^2 + a = (a+o)^{h-1},$$

mithin  $a = o$ , w. z. b. w.

Eine Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$ , in welcher die Operation  $+$  existiert, muß daher, falls sie nicht aus einem einzigen Element  $o$  bestehen soll — welchen interesselosen Fall wir ausschließen wollen —, jedenfalls eine *unendliche* Gruppe sein. Eine unmittelbare Folge hiervon ist auch der

**Satz:** Ist  $a$  von  $o$  verschieden, so folgt aus  $a^r = a^s$  immer  $r = s$ .

*Beweis.* Denn wenn man annimmt, es sei z. B.  $r > s$ , so folgt  $a^{r-s} = o$ , und die Potenzen  $o, a, a^2, \dots, a^{r-s-1}$ , mögen sie verschieden oder teilweise einander gleich sein, bilden jedenfalls eine endliche Gruppe, woraus im Widerspruch mit unserer Annahme folgen würde, daß  $a = o$  ist.

Betrachten wir nun die denkbar einfachste unendliche Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$ , welche aus allen Potenzen  $a^r$  eines von  $o$  verschiedenen Elementes  $a$  besteht, so wollen wir uns die Frage stellen: kann es in einer solchen Gruppe  $\mathfrak{G}$  eine Operation  $+$  geben, die den obigen Gesetzen  $\mathfrak{G}$  gehorcht? Gesetzt, es sei der Fall, so muß es eine ganze Zahl  $e$  geben, welche der Bedingung

$$o + a = a^e \tag{64}$$

genügt. Falls nun diese Zahl  $e$  positiv ist, so addieren wir unter Beachtung von (0) auf beiden Seiten alle Potenzen  $a^r$ , deren Exponenten  $r$  der Bedingung  $1 \leq r \leq e$  genügen, und erhalten

$$o + a + \cdots + a^e = a + \cdots + a^e,$$

also

$$(o + a)^e = a(o + a)^{e-1}, \quad o + a = a,$$

mithin muß  $e = 1$  sein. Ist  $m > 0$ , so folgt hieraus

$$a^m = (o + a)^m = o + a + \cdots + a^m,$$

also zufolge (0) auch

$$o + a^m = a^m,$$

und hieraus ergibt sich das allgemeine Gesetz

$$a^r + a^s = a^h, \tag{65}$$

wo  $h$  die algebraisch größte der beiden ganzen rationalen Zahlen  $r, s$  bedeutet. Sieht man umgekehrt dieses Gesetz als Definition der Operation  $+$  innerhalb der Potenzengruppe  $\mathfrak{G}$  an, so leuchtet ein, daß hierdurch die Gesetze  $\mathfrak{G}$  wirklich erfüllt sind. Auf ähnliche Weise läßt sich auch die zweite Annahme behandeln, daß der in (6) auftretende Exponent  $e$  nicht positiv ist; doch kann dieser Fall kürzer auf den vorigen zurückgeführt werden. Bedenkt man nämlich, daß unsere Gruppe  $\mathfrak{G}$  auch als Inbegriff aller Potenzen des reziproken Elementes  $b = a^{-1}$  aufgefaßt werden kann, wodurch (6) die Form  $o + b = b^{1-e}$  annimmt, so muß der nach der jetzigen Annahme positive Exponent  $1 - e = 1$ , also  $e = 0$  sein, und aus dem obigen Gesetz  $b^r + b^s = b^h$  ergibt sich für diesen Fall das Gesetz

$$a^r + a^s = a^k, \tag{66}$$

wo  $k$  die algebraisch kleinste der Zahlen  $r, s$  bedeutet. In der aus allen Potenzen eines Elementes  $a$  bestehenden unendlichen Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  gibt es daher zwei verschiedene Operationen  $+$ , deren jede zufolge ihrer Definition (7) oder (8) den vier Gesetzen  $\mathfrak{G}$  genügt.

Nachdem das Wesen dieser Gesetze durch das vorstehende Beispiel der Potenzengruppe einigermaßen erläutert ist, will ich noch zwei Beispiele von Abelschen Gruppen  $\mathfrak{G}$  anführen, in welchen es außer der Gruppenoperation (Multiplikation) auch Operationen  $+$  (Additionen) gibt, welche den genannten Gesetzen gehorchen. Das System aller Idealbrüche  $a$  eines endlichen Körpers  $\Omega$ , unter denen auch die Ideale als ganze Idealbrüche enthalten sind, bildet eine Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$ , insofern ihre Multiplikation (die Gruppenoperation) die in § 5 angegebenen Gesetze (1), (2), (3) erfüllt (D. § 178, S. 560, Anmerkung); ferner ist der größte gemeinsame Teiler  $a + b$  von je zwei solchen Idealbrüchen  $a, b$  ebenfalls in  $\mathfrak{G}$  enthalten, und die hierdurch definierte Operation  $+$  genügt, weil die Idealbrüche zugleich Moduln sind, auch den obigen Gesetzen  $\mathfrak{G}$ . Dieses Beispiel besitzt noch die besondere Eigenschaft, daß jedes Element  $a$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  stets und nur auf eine einzige Weise als Produkt von Potenzen  $\mathfrak{p}^r$  darstellbar ist, deren Basen  $\mathfrak{p}$  gewisse ausgezeichnete Elemente der Gruppe  $\mathfrak{G}$ , nämlich die Primideale des Körpers  $\Omega$  sind, während die Exponenten  $r$  alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen können; um nun zu zeigen, daß diese Eigenschaft nicht etwa, wie man vermuten könnte, den tieferen Grund für die Existenz der Operation  $+$  in der Gruppe  $\mathfrak{G}$  bildet, will ich noch ein zweites Beispiel anführen, dem die genannte Eigenschaft fehlt.

Ist  $a$  eine bestimmte von Null verschiedene algebraische Zahl<sup>16</sup> und  $\mathfrak{o}$  das System aller algebraischen Einheiten<sup>17</sup>, so bilden alle mit  $a$  assoziierten Zahlen, d. h. alle Produkte von der Form  $ae$ , wo  $e$  alle Einheiten durchläuft, ein System  $\mathfrak{a}$ , welches ungeändert bleibt, wenn  $a$  selbst durch irgendeine in  $\mathfrak{a}$  enthaltene Zahl  $ae$  ersetzt wird; dies beruht darauf, daß die Produkte und Quotienten von irgend zwei Einheiten ebenfalls Einheiten sind. Jede in  $\mathfrak{a}$  enthaltene Zahl kann daher als Repräsentant oder erzeugende Zahl von  $\mathfrak{a}$  angesehen werden. Offenbar ist  $\mathfrak{o}$  selbst ein solches System, als dessen Repräsentant die Zahl 1 oder jede andere Einheit gelten kann. Ist  $\mathfrak{b}$  ebenfalls ein solches, durch die Zahl  $b$  erzeugtes System, so leuchtet ein, daß alle aus je einem Faktor des Systems  $\mathfrak{a}$  und je einem Faktor des Systems  $\mathfrak{b}$  gebildeten Produkte dem durch das Produkt  $ab$  erzeugten System angehören; nennen wir dieses letztere System (dessen Zahlen umgekehrt immer, und zwar auf unendlich viele Arten als solche Produkte von Zahlen aus  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$  dargestellt werden können) das *Produkt* der Systeme  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ , und bezeichnen wir dasselbe mit  $\mathfrak{ab}$ , so bildet der Inbegriff aller dieser Systeme  $\mathfrak{a}$  vermöge dieser Operation der Multiplikation offenbar eine Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$ , deren Hauptelement das System  $\mathfrak{o}$  aller Einheiten ist, während das zu  $\mathfrak{a}$  reziproke Element  $\mathfrak{a}^{-1}$  durch die Zahl  $a^{-1}$  erzeugt wird. Auf einem viel tiefer liegenden Grunde beruht aber die Möglichkeit, in diese Gruppe  $\mathfrak{G}$  eine zweite Operation  $+$  einzuführen, welche den Gesetzen  $\mathfrak{G}$  gehorcht. Ich habe bewiesen<sup>18</sup>, daß je zwei algebraische Zahlen  $a, b$  einen sogenannten größten gemeinsamen Teiler  $d$  besitzen, welcher dadurch charakterisiert ist, daß es vier ganze<sup>19</sup> algebraische Zahlen  $a', b', x, y$  gibt, welche den Bedingungen

$$a = da', \quad b = db', \quad ax + by = d \quad (67)$$

<sup>16</sup>Vgl. S. 427, 452, 524 der zweiten, dritten, vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie.

<sup>17</sup>Daselbst, S. 439, 457, 532.

<sup>18</sup>Vgl. S. 465, 541, 577 der zweiten, dritten, vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie.

<sup>19</sup>Daselbst, S. 437, 452, 524.

genügen; dieser Satz ist zwar nur für den damals allein wichtigen Fall bewiesen, wo  $a$  und  $b$  (also auch  $d$ ) ganze Zahlen sind; da aber zwei beliebige algebraische Zahlen  $a, b$  durch Multiplikation mit einem von Null verschiedenen Faktor  $m$  stets in ganze Zahlen verwandelt werden können<sup>20</sup>, so leuchtet die allgemeine Gültigkeit des Satzes sofort ein, wenn man den größten gemeinsamen Teiler der ganzen Zahlen  $ma, mb$  mit  $md$  bezeichnet. Aus der Form der charakteristischen Gleichungen (9) ergibt sich ferner, daß

zu zwei gegebenen Zahlen  $a, b$  immer unendlich viele solche Zahlen  $d$  gehören, deren Inbegriff das in der obigen Weise durch irgendeine von ihnen erzeugte System  $\mathfrak{d}$  ist, und dieses System  $\mathfrak{d}$  bleibt auch ungeändert, wenn  $a, b$  durch irgendwelche Zahlen der ihnen entsprechenden Systeme  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  ersetzt werden. Das Element  $\mathfrak{d}$  unserer Gruppe  $\mathfrak{G}$  ist daher durch die Elemente  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  vollständig bestimmt, und folglich wird eine neue Operation  $+$  durch die Festsetzung  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{d}$  eindeutig erklärt; daß dieselbe den vier Gesetzen  $\mathfrak{G}$  genügt, wird der Leser ohne Mühe aus den Gleichungen (9) ableiten. Ich bemerke aber zum Schluß, daß in dieser Gruppe  $\mathfrak{G}$  eine Darstellung aller Elemente  $\mathfrak{a}$  als Produkte von Potenzen von festen Primelementen nicht vorhanden ist (vgl. D., § 174).

Wir verlassen diese Beispiele und wenden uns zur Betrachtung irgendeiner Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$ , in welcher es eine Addition  $+$  mit den obigen Eigenschaften gibt. Indem wir nun eine Reihe von Benennungen einführen, die denen der Zahlentheorie nachgebildet sind, bemerken wir vor allen Dingen, daß dieselben sich stets auf diese eine Operation  $+$  beziehen; dies muß deshalb hervorgehoben werden, weil es, wie sich bald zeigen wird, in jeder solchen Gruppe  $\mathfrak{G}$  mindestens zwei verschiedene solche Operationen  $+$  gibt (vgl. das obige Beispiel der aus allen Potenzen  $a^r$  bestehenden Gruppe auf S. 128).

Wir nennen ein Element  $a$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  *ganz*, wenn  $a+o = o$  ist, im entgegengesetzten Falle *gebrochen*. Dann ergibt sich zunächst, daß alle Produkte und Summen von ganzen Elementen ebenfalls ganz sind; denn durch Addition der beiden Gleichungen  $a+o = o$ ,  $b+o = o$  erhält man  $(a+b)+o = o$ ; multipliziert man ferner die erste mit  $b$ , so folgt  $ab+b = b$ , und wenn man auf beiden Seiten  $o$  addiert, so ergibt sich  $ab+o = o$ , w. z. b. w.

Das (ganze oder gebrochene) Element  $a$  soll *teilbar* durch  $b$  heißen, wenn  $a+b = b$  ist; dies kommt offenbar darauf hinaus, daß  $ab^{-1}$  ein ganzes Element  $g$ , also  $a = bg$  ist; wir nennen zugleich  $a$  ein *Vielfaches* von  $b$ , und  $b$  einen *Teiler* von  $a$ , und es leuchtet ein, daß die durch das Hauptelement  $o$  teilbaren Elemente, und nur diese ganz sind. Benutzt man (wie in der Modultheorie) für diese Teilbarkeit die doppelte Bezeichnung

$$a \gg b, \quad b \ll a,$$

so findet man leicht, daß aus  $a \gg b$  und  $b \gg c$  auch  $a \gg c$ , und daß aus  $a \gg b$  und  $b \gg a$  auch  $a = b$  folgt.

Die Summe  $a+b$  von zwei beliebigen Elementen  $a, b$  ist immer ein gemeinsamer Teiler derselben, und jeder gemeinsame Teiler  $\mathfrak{n}$  von  $a, b$  ist ein Teiler von der Summe  $a+b$ , weil aus  $a+\mathfrak{n} = \mathfrak{n}$  und  $b+\mathfrak{n} = \mathfrak{n}$  durch Addition auch  $(a+b)+\mathfrak{n} = \mathfrak{n}$  folgt; der Analogie wegen kann man daher die Summe  $a+b$  auch den *größten gemeinsamen Teiler* von  $a, b$  nennen.

Zwei Elemente  $a, b$  sollen *fremd*<sup>21</sup> heißen, wenn ihre Summe  $a+b = o$  ist; zwei solche Elemente  $a, b$  sind offenbar stets ganze Elemente, und  $o$  ist ihr einziger ganzer gemeinsamer Teiler.

---

<sup>20</sup>Daselbst, S. 439, 493, 525.

<sup>21</sup>Dieses Wort wird hier in ganz anderem Sinne gebraucht wie bei den Kombinationen in § 3, nämlich analog dem Begriff der relativen Primzahlen in der Zahlentheorie.

Ist  $a$  fremd zu  $b$  und zu  $c$ , so ist  $a$  auch fremd zu  $bc$ ; multipliziert man nämlich die erste der beiden Gleichungen  $a + b = o$ ,  $a + c = o$ , aus deren letzter auch  $c + o = o$ , also  $ac + a = a$  folgt, mit  $c$ , so erhält man  $ac + bc = c$ , und wenn man auf beiden Seiten  $a$  addiert, so folgt  $(a + ac) + bc = a + c$ , also  $a + bc = o$ , w. z. b. w.

Umgekehrt, wenn  $a$  fremd zu dem Produkt  $bc$  der beiden ganzen Elemente  $b, c$  ist, so ist  $a$  auch fremd zu jedem der beiden Faktoren  $b, c$ ; denn aus der letzten der drei Annahmen  $a + bc = o$ ,  $b + o = o$ ,  $c + o = o$  folgt  $b = bc + b$ , also  $a + b = (a + bc) + b = o + b = o$ , w. z. b. w.

Durch wiederholte Anwendung dieser beiden Sätze ergibt sich der allgemeinere: zwei Produkte  $p, q$  sind gewiß fremd, wenn jeder Faktor von  $p$  fremd zu jedem Faktor von  $q$  ist, und umgekehrt folgt das letztere auch aus dem ersteren, wenn zugleich alle diese Faktoren ganz sind.

Sind  $a, b$  beliebige Elemente, so sind die aus ihnen gebildeten Elemente

$$a' = \frac{a}{a+b}, \quad b' = \frac{b}{a+b}$$

immer fremd, d. h. es ist  $a' + b' = o$ ; man kann daher

$$a = (a+b)a', \quad b = (a+b)b'$$

setzen, und jeder Quotient  $(a : b)$ , also auch jedes Element  $a = (a : o)$ , kann folglich in der Form  $(a' : b')$ , d. h. als Quotient von zwei fremden Elementen  $a', b'$  dargestellt werden; daß es nur eine einzige solche Darstellung gibt, ist leicht zu beweisen.

Indem wir eine Reihe anderer, ebenso leicht zu beweisender Sätze über fremde Elemente übergehen, wenden wir uns zur Betrachtung der gemeinsamen Vielfachen  $c$  von zwei Elementen  $a, b$ , wobei wir die eben festgesetzte Bedeutung von  $a', b'$  beibehalten. Aus den Annahmen  $c + a = a$ ,  $c + b = b$  folgt durch Multiplikation mit  $b, a$  bzw.  $bc + ab = ab$ ,  $ac + ab = ab$ , und hieraus durch Addition  $(a+b)c + ab = ab$ , oder wenn man durch  $(a+b)$  dividiert und

$$m = \frac{ab}{a+b} = ba' = ab' = (a+b)a'b'$$

setzt,  $c + m = m$ , d. h.  $c$  ist teilbar durch  $m$ ; da nun fremde Elemente  $a', b'$  stets ganz sind, so ist  $m$  ebenfalls teilbar durch  $a$  und  $b$ , mithin sind die gemeinsamen Vielfachen  $c$  von  $a, b$  identisch mit den sämtlichen Vielfachen dieses Elementes  $m$ , welches daher nach Analogie mit der Zahlentheorie das *kleinste gemeinsame Vielfache* von  $a, b$  heißen mag. Wir wollen nun die Bildung dieses Elementes  $m$  aus den Elementen  $a, b$  als eine neue Operation – in unsere Gruppe einführen; dieselbe wird also definiert durch

$$a - b = \frac{ab}{a+b} \tag{68}$$

oder, was dasselbe sagt, durch

$$a - b = (a^{-1} + b^{-1})^{-1}, \tag{69}$$

und zugleich gilt der Satz

$$(a+b)(a-b) = ab. \tag{70}$$

Vor allem bemerken wir, daß diese neue Operation – für sich allein und in Verbindung mit der Gruppenoperation den vier folgenden Gesetzen

$$a - a = a, \quad (71)$$

$$\text{setcounterequation}0'a - b = b - a, \quad (72)$$

$$\text{setcounterequation}1'(a - b) - c = a - (b - c), \quad (73)$$

$$\text{setcounterequation}2'(a - b)c = ac - bc \quad (74)$$

$$\text{setcounterequation}3' \quad (75)$$

gehört, welche vollständig den Gesetzen  $\mathfrak{G}$  entsprechen, und deren Inbegriff wir mit  $\mathfrak{G}'$  bezeichnen wollen. Die Beweise von (0') und (1') liegen auf der Hand. Ferner ergibt sich aus der Definition

$$(a - b) - c = \frac{(a - b)c}{(a - b) + c},$$

und wenn man den Bruch rechter Hand unter Beachtung von (13) durch  $(a + b)$  erweitert, so erhält man

$$(a - b) - c = \frac{abc}{bc + ca + ab} = (a^{-1} + b^{-1} + c^{-1})^{-1},$$

woraus wegen der Symmetrie (2') folgt. Ebenso ergibt sich die Gleichung (3'), weil jede ihrer beiden Seiten, wenn sie mit  $(a + b)c = (ac + bc)$  multipliziert wird, dasselbe Produkt  $abc^2$  gibt.

Es erscheint also hier die schon oben angekündigte merkwürdige Tatsache, daß, wenn es in einer Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  eine Operation  $+$  gibt, welche den Gesetzen  $\mathfrak{G}$  gehorcht, daraus immer eine zweite Operation  $-$  abgeleitet werden kann, welche genau dieselben Gesetze befolgt. Es fragt sich daher: können diese beiden Operationen  $+$ ,  $-$  vielleicht identisch sein? Nehmen wir an, zwei Elemente  $a$ ,  $b$  genügen der Bedingung  $a - b = a + b$ , woraus durch Multiplikation mit  $(a + b)$  auch  $ab = (a + b)^2 = a^2 + ab + b^2$  folgt, so erhält man durch Addition von  $a^2$  und von  $b^2$  die beiden Gleichungen  $a(a + b) = (a + b)^2$  und  $b(a + b) = (a + b)^2$ , mithin<sup>22</sup>  $a = b = a + b$ ; da also für je zwei verschiedene Elemente  $a$ ,  $b$  auch  $(a - b)$  verschieden von  $(a + b)$  wird, so sind die beiden Operationen  $+$ ,  $-$  nicht identisch miteinander; aus (11) geht aber zugleich hervor, daß sie sich vollständig miteinander vertauschen, wenn jedes Element  $a$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  durch das reziproke Element  $a^{-1}$  ersetzt wird (vgl. das oben angeführte Beispiel der einfachen Potenzengruppe). Hierbei wollen wir auch bemerken, daß der Satz (11), auf eine beliebige Anzahl von Elementen ausgedehnt, in der doppelten Form<sup>23</sup>

$$(a - b - c - \dots)^{-1} = a^{-1} + b^{-1} + c^{-1} + \dots, \quad (76)$$

$$(a + b + c + \dots)^{-1} = a^{-1} - b^{-1} - c^{-1} - \dots \quad (77)$$

dargestellt werden kann, was durch vollständige Induktion leicht zu beweisen ist.

Es erscheint ferner die andere merkwürdige Tatsache, daß zwischen den beiden Operationen  $+$ ,  $-$  auch die Beziehungen

$$a + (a - b) = a, \quad (78)$$

$$a - (a + b) = a \quad (79)$$

<sup>22</sup>Aus diesen beiden Gleichungen folgt nämlich  $a(a + b) = b(a + b)$ , also  $a = b$ , wenn man mit  $(a + b)^{-1}$  multipliziert.

<sup>23</sup>Vgl. D. § 178, S. 555.

bestehen, welche schon daraus folgen, daß  $a - b$  durch  $a$ , und  $a$  durch  $a + b$  teilbar ist; man kann sie aber auch dadurch beweisen, daß man die linke Seite der ersten Gleichung mit  $(a + b)$ , die der zweiten mit  $(a - b)$  multipliziert, wodurch zufolge (13) bzw. die Produkte  $a(a + b)$ ,  $a(a - b)$  entstehen. Offenbar stimmen nun die sechs Gesetze (1), (2), (1'), (2'), (16), (17), in welchen die eigentliche Gruppenoperation gar nicht auftritt, genau mit den sechs Gesetzen  $\mathfrak{A}$  des § 3 überein, welche dann die Grundlage für die Betrachtungen des § 4 gebildet haben; wir können daher sagen, daß unsere Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$ , wenn man von der Multiplikation ihrer Elemente ganz absieht und nur die beiden Operationen  $+$ ,  $-$  ins Auge faßt, auch eine Dualgruppe ist, und wir wollen zum Schluß noch zeigen, daß dieselbe den Idealtypus besitzt, d. h., daß in ihr das Doppelsetz (4) des § 3 gilt:

$$(a - b) + (a - c) = a - (b + c), \quad (80)$$

$$(a + b) - (a + c) = a + (b - c). \quad (81)$$

Dies ergibt sich aus der Definition der Operation  $-$  durch die folgenden Rechnungen:

$$\begin{aligned} (a - b) + (a - c) &= \frac{ab}{a + b} + \frac{ac}{a + c} = \frac{a(bc + ca + ab)}{(a + b)(a + c)}, \\ a - (b + c) &= \frac{a(b + c)}{a + b + c} = \frac{a(bc + ca + ab)}{(a + b)(a + c)}, \\ (a + b) - (a + c) &= \frac{(a + b)(a + c)}{a + b + c} = \frac{(a + b)(a + c)}{a + b + c}, \\ a + (b - c) &= a + \frac{bc}{b + c} = \frac{bc + ca + ab}{b + c} = \frac{(a + b)(a + c)}{a + b + c}, \end{aligned}$$

und aus dem obigen Satze (5) folgt die Identität der beiden ersten und ebenso die der beiden letzten Ausdrücke, w. z. b. w.

## § 7. Lösung der Aufgabe

Wir kehren jetzt zurück zu der in §§ 1 und 2 für rationale Zahlen behandelten Aufgabe, um dieselbe auf ein beliebig gegebenes System von  $n$  Elementen

$$a_1, a_2, \dots, a_n \quad (82)$$

der in den §§ 5 und 6 betrachteten Abelschen Gruppe  $\mathfrak{G}$  zu übertragen. Es handelt sich darum, diejenigen Zerlegungen dieser Elemente in Faktoren zu finden, welche sich aus der Bildung der größten gemeinsamen Teiler

$$\begin{aligned} a_1 + a_2, \quad a_1 + a_3, \quad \dots, \\ a_1 + a_2 + a_3, \quad a_1 + a_2 + a_4, \quad \dots, \\ a_1 + a_2 + a_3 + a_4, \quad \dots \end{aligned}$$

von irgendwelchen Kombinationen aus diesen Elementen ableiten lassen; diese größten gemeinsamen Teiler sind, da ihre Bildung als stets ausführbar angenommen wird, ebenfalls als gegeben anzusehen.

Zu diesem Zwecke benutzen wir die in § 5 beschriebene Bezeichnungsweise, indem wir zunächst die  $n$  gegebenen Elemente (1) der Reihe nach mit den Zeichen

$$(1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0) \quad (83)$$

belegen. Während nun in § 5 auch alle anderen Elemente von der Form  $(\alpha, 0)$ , wo  $\alpha$  jede beliebige Kombination aus den  $n$  Unterscheidungszeichen  $1, 2, \dots, n$  bedeutet, als willkürlich wählbar oder gegeben angesehen werden durften, so wollen wir jetzt diese Wahlfreiheit gänzlich aufheben, indem wir festsetzen, daß

$$(\alpha, 0) = (\varepsilon_1, 0) + (\varepsilon_2, 0) + \dots \quad (84)$$

sein soll, wo  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$  die sämtlichen Kombinationen ersten Grades bedeuten, deren Summe die Kombination  $\alpha$  ist; es wird also  $(\alpha, 0)$  definiert als der größte gemeinsame Teiler aller derjenigen in der Reihe (2) enthaltenen Gruppenelemente  $(\varepsilon, 0)$ , welche den in  $\alpha$  enthaltenen Kombinationselementen  $\varepsilon$  entsprechen; falls  $\alpha$  selbst vom ersten Grade ist, so besteht die Summe (3) aus einem einzigen Gliede, welches das entsprechende Element in der Reihe (2) ist. Hiermit sind alle Elemente  $(\alpha, 0)$  durch (2) vollständig gegeben, mit Ausnahme des Elementes  $(0, 0)$ , das vorläufig noch willkürlich bleiben mag.

Aus diesen Elementen  $(\alpha, 0)$ , deren Anzahl  $= 2^n$  ist, bilden wir nun nach der Definition (9) in § 5, also durch Multiplikation und Division, alle Elemente von der Form  $(\alpha, \beta)$ ; diese sind daher, wenn  $\alpha$  von 0 verschieden ist, ebenfalls durch die  $n$  Elemente (2) vollständig gegeben, während in allen Ausdrücken von der Form  $(0, \beta)$  auch das Element  $(0, 0)$  auftritt. Dann gelten die in § 5 bewiesenen Sätze I bis V, und von diesen gibt der allgemeine Produktsatz III die vollständige Lösung unserer Aufgabe. Die Beschaffenheit dieser Lösung wollen wir aber durch die folgenden Sätze deutlich machen, welche aus der Definition (3) fließen.

**Satz I.** Sind die Kombinationen  $\alpha, \beta$  von 0 verschieden und  $\omega$  beliebig, so ist

$$(\alpha, \omega) + (\beta, \omega) = (\alpha + \beta, \omega). \quad (85)$$

*Beweis.* Zunächst leuchtet ein, daß dieser Satz für  $\omega = 0$  gilt. Denn wenn  $\varepsilon$  alle Elemente der Kombination  $\alpha$ , ebenso  $\eta$  alle Elemente der Kombination  $\beta$  durchläuft, so ist  $(\alpha, 0)$  zufolge (3) die Summe aller  $(\varepsilon, 0)$ , ebenso ist  $(\beta, 0)$  die Summe aller  $(\eta, 0)$ , und  $(\alpha + \beta, 0)$  ist die Summe aller  $(\vartheta, 0)$ , wo  $\vartheta$  alle Elemente der Kombination  $(\alpha + \beta)$  durchläuft. Nun tritt zwar, wenn  $\alpha$  und  $\beta$  gemeinsame Elemente  $\varepsilon = \eta$  besitzen, das Glied  $(\varepsilon, 0) = (\eta, 0)$  auf der linken Seite der zu beweisenden Gleichung (4) sowohl in der Summe  $(\alpha, 0)$  wie in der Summe  $(\beta, 0)$  auf, allein zufolge des Satzes  $\alpha + \alpha = \alpha$  braucht ein solches Glied nur einmal gezählt zu werden, und da die Elemente von  $\alpha$  und die von  $\beta$  zugleich alle Elemente  $\vartheta$  der Summe  $(\alpha + \beta)$  erschöpfen, so ergibt sich die Wahrheit des Satzes für diesen Fall  $\omega = 0$ . Wir nehmen nun an, der Satz sei für alle Kombinationen  $\omega$  vom Grade  $r$  bewiesen, und wollen zeigen, daß er dann (falls  $r < n$  ist) auch für jede Kombination vom Grade  $(r + 1)$  gilt. Jede solche Kombination läßt sich in die Form  $\omega + \varepsilon$  setzen, wo  $\varepsilon$  jetzt irgendeine Kombination ersten Grades bedeutet, welche in der Kombination  $\omega$  vom Grade  $r$  nicht enthalten ist. Setzen wir ferner zur Abkürzung

$$(\alpha, \omega) = a, \quad (\beta, \omega) = b, \quad (\alpha, \varepsilon) = c,$$

so folgt aus unserer Induktionshypothese

$$\begin{aligned} (a + c, \omega) &= a + c, & (\beta + c, \omega) &= b + c, \\ (\alpha + \beta, \omega) &= a + b, & (\alpha + \beta + c, \omega) &= a + b + c, \end{aligned}$$

und aus dem speziellen Produktsatz II in § 5 ergibt sich

$$\begin{aligned} a &= (a + c)(\alpha, \omega + \varepsilon), & b &= (b + c)(\beta, \omega + \varepsilon), \\ a + b &= (a + b + c)(\alpha + \beta, \omega + \varepsilon). \end{aligned}$$

Hieraus folgt weiter

$$(a + c)(b + c)\{(\alpha, \omega + \varepsilon) + (\beta, \omega + \varepsilon)\} = a(b + c) + b(a + c) = bc + ca + ab;$$

multipliziert man diese Gleichung mit der vorhergehenden, und dividiert man die Produktgleichung durch die Gleichung (5) in § 6, nämlich durch

$$(b + c)(c + a)(a + b) = (a + b + c)(bc + ca + ab),$$

so erhält man

$$(\alpha, \omega + \varepsilon) + (\beta, \omega + \varepsilon) = (\alpha + \beta, \omega + \varepsilon),$$

d. h. unser Satz gilt auch für jede Kombination  $(\omega + \varepsilon)$  vom Grade  $(r + 1)$ , also allgemein, w. z. b. w.

**Satz II.** Sind die Kombinationen  $\alpha, \beta$  von 0 verschieden, so ist  $(\alpha, \beta)$  ein ganzes Element der Gruppe  $\mathfrak{G}$ .

*Beweis.* Ist  $\beta$  von 0 verschieden, so sind die Elemente  $(\beta, \beta)$  und  $(\alpha + \beta, \beta)$  nach Satz I in § 5 beide  $= o$ , und da, wenn  $\alpha$  ebenfalls von 0 verschieden ist, nach dem eben bewiesenen Satze  $(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) = (\alpha + \beta, \beta)$  ist, so ergibt sich  $(\alpha, \beta) + o = o$ , w. z. b. w.

**Satz III.** Genügen die vier Kombinationen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  der Bedingung  $\alpha + \beta = \gamma + \delta$ , und sind außerdem die Durchschnitte  $\alpha - \delta$  und  $\beta - \gamma$  beide von 0 verschieden, so sind  $(\alpha, \beta)$  und  $(\gamma, \delta)$  fremde Elemente, in Zeichen

$$(\alpha, \beta) + (\gamma, \delta) = o. \quad (86)$$

*Beweis.* Wenn die Bedingung  $\alpha + \beta = \gamma + \delta$  erfüllt ist, so wird nach einem in § 3 bewiesenen Satze (S. 111)

$$\alpha + \beta = \gamma + \delta = \alpha + \gamma,$$

wo zur Abkürzung

$$\beta - \gamma = \mathfrak{q}, \quad \alpha - \delta = \mathfrak{d}, \quad \beta - \delta = \omega$$

gesetzt ist. Wir wenden jetzt den allgemeinen Produktsatz III des § 5 auf die beiden Elemente  $(\alpha, \omega)$ ,  $(\gamma, \omega)$  an, indem wir die dort mit  $\gamma$  bezeichnete Kombination einmal durch  $\mathfrak{q}$ , das andere Mal durch  $\mathfrak{d}$  ersetzen; in den so erhaltenen Gleichungen

$$\begin{aligned} (\alpha, \omega) &= \prod (\alpha + \mathfrak{q}_1, \omega + \mathfrak{q}_2), \\ (\gamma, \omega) &= \prod (\gamma + \mathfrak{d}_1, \omega + \mathfrak{d}_2) \end{aligned}$$

bezieht sich das erste Produktzeichen auf alle Zerlegungen  $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1 + \mathfrak{q}_2$  mit der Bedingung  $\mathfrak{q}_1 - \mathfrak{q}_2 = 0$ , das zweite auf alle Zerlegungen  $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \mathfrak{d}_2$  mit der Bedingung  $\mathfrak{d}_1 - \mathfrak{d}_2 = 0$ . Da nun nach unserer Annahme die beiden Durchschnitte  $\mathfrak{q}, \mathfrak{d}$  (also auch  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ) von 0 verschieden sind, so besteht jedes dieser beiden Produkte aus mindestens zwei Faktoren, und zwar sind die Faktoren  $(\alpha + \mathfrak{q}, \omega)$  und  $(\gamma + \mathfrak{d}, \omega)$ , welche den Zerlegungen  $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}$ ,  $\mathfrak{q}_2 = 0$  und  $\mathfrak{d}_1 = \mathfrak{d}$ ,  $\mathfrak{d}_2 = 0$  entsprechen, identisch mit  $(\alpha + \gamma, \omega)$ ; bezeichnen wir daher die Produkte aller übrigen Faktoren bzw. mit  $p$  und  $q$ , so wird

$$(\alpha, \omega) = (\alpha + \gamma, \omega) \cdot p, \quad (\gamma, \omega) = (\alpha + \gamma, \omega) \cdot q;$$

da ferner, wie schon bemerkt, auch  $\alpha, \gamma$  von 0 verschieden sind, so ist  $(\alpha + \gamma, \omega)$  nach Satz I die Summe der beiden vorstehenden Elemente, mithin

$$p + q = o,$$



d. h. die genannten Produkte  $p, q$  sind fremd zueinander. Nun war  $p$  das Produkt aus allen denjenigen Faktoren  $(\alpha + \mathfrak{q}_1, \omega + \mathfrak{q}_2)$ , in welchen  $\mathfrak{q}_2$  von 0 verschieden ist, und da letzteres auch von  $\alpha$ , also auch von  $\alpha + \mathfrak{q}_1$  und  $\omega + \mathfrak{q}_2$  verschieden ist, so ist (nach Satz II) jeder solche Faktor  $(\alpha + \mathfrak{q}_1, \omega + \mathfrak{q}_2)$  ein ganzes Element der Gruppe, und dasselbe gilt offenbar von jedem Faktor  $(\gamma + \mathfrak{d}_1, \omega + \mathfrak{d}_2)$  des Produktes  $q$ , weil  $\gamma$  und  $\mathfrak{d}_2$ , also auch  $\gamma + \mathfrak{d}_1$  und  $\omega + \mathfrak{d}_2$ , von 0 verschieden sind. Da aber das Produkt  $p$  der ganzen Faktoren  $(\alpha + \mathfrak{q}_1, \omega + \mathfrak{q}_2)$ , wie oben gezeigt ist, fremd zu dem Produkt  $q$  der ganzen Faktoren  $(\gamma + \mathfrak{d}_1, \omega + \mathfrak{d}_2)$ , so folgt nach einem in § 6 bewiesenen Satze (S. 132), daß auch jeder der Faktoren von  $p$  fremd zu jedem der Faktoren von  $q$  ist; unter den ersteren befindet sich aber der der Zerlegung  $\mathfrak{q}_1 = 0, \mathfrak{q}_2 = \mathfrak{q}$  entsprechende Faktor  $(\alpha, \omega + \mathfrak{q}) = (\alpha, \beta)$  und unter den letzteren befindet sich der der Zerlegung  $\mathfrak{d}_1 = 0, \mathfrak{d}_2 = \mathfrak{d}$  entsprechende Faktor  $(\gamma, \omega + \mathfrak{d}) = (\gamma, \delta)$ ; mithin ist  $(\alpha, \beta)$  fremd zu  $(\gamma, \delta)$ , w. z. b. w.

**Satz IV.** Sind die Kombinationen  $\alpha, \beta$  von 0 verschieden und  $\omega$  beliebig, so ist

$$(\omega, \alpha) + (\omega, \beta) = (\omega, \alpha + \beta). \quad (87)$$

*Beweis.* Nach dem allgemeinen Produktsatz III des § 5 können wir

$$\begin{aligned} (\omega, \alpha) &= \prod (\omega + \beta_1, \alpha + \beta_2), \\ (\omega, \beta) &= \prod (\omega + \alpha_1, \beta + \alpha_2) \end{aligned}$$

setzen, wo sich das erste Produktzeichen auf alle Zerlegungen  $\beta = \beta_1 + \beta_2$  mit der Bedingung  $\beta_1 - \beta_2 = 0$ , das zweite auf alle Zerlegungen  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$  mit der Bedingung  $\alpha_1 - \alpha_2 = 0$  bezieht. Da  $\alpha, \beta$  nach unserer Annahme von 0 verschieden sind, so besteht jedes dieser beiden Produkte aus mindestens zwei Faktoren, und zwar sind die den beiden Zerlegungen  $\beta_1 = 0, \beta_2 = \beta$  und  $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \alpha$  entsprechenden Faktoren identisch mit  $(\omega, \alpha + \beta)$ ; bezeichnen wir daher die Produkte aller übrigen Faktoren bzw. mit  $p$  und  $q$ , so wird

$$(\omega, \alpha) = (\omega, \alpha + \beta) \cdot p, \quad (\omega, \beta) = (\omega, \alpha + \beta) \cdot q.$$

Vergleichen wir nun irgendeinen Faktor  $(\omega + \beta_1, \alpha + \beta_2)$  von  $p$  mit irgendeinem Faktor  $(\omega + \alpha_1, \beta + \alpha_2)$  von  $q$ , so genügen die vier in ihnen auftretenden Kombinationen zunächst der Bedingung

$$(\omega + \beta_1) + (\omega + \beta_2) = (\omega + \alpha_1) + (\omega + \alpha_2),$$

weil jede dieser beiden Summen  $= \omega + \alpha + \beta$  ist; da ferner  $\beta_1$  ein von 0 verschiedener Teil von  $\beta$ , und  $\alpha_1$  ein von 0 verschiedener Teil von  $\alpha$  ist, so sind auch die Durchschnitte

$$(\omega + \beta_1) - (\beta + \alpha_2), \quad (\omega + \alpha_1) - (\alpha + \beta_2)$$

beide von 0 verschieden. Aus diesen Eigenschaften der vier Kombinationen folgt aber (nach Satz III), daß jeder Faktor  $(\omega + \beta_1, \alpha + \beta_2)$  von  $p$  fremd zu jedem Faktor  $(\omega + \alpha_1, \beta + \alpha_2)$  von  $q$  ist; nach einem in § 6 bewiesenen Satze (S. 132) ist daher auch  $p$  fremd zu  $q$ , also

$$p + q = o,$$

und hieraus folgt durch Addition der beiden letzten Darstellungen von  $(\omega, \alpha)$  und  $(\omega, \beta)$  die Gleichung (6), w. z. b. w.

**Satz V.** Ist die Kombination  $\alpha$  von 0 verschieden,  $\omega$  beliebig, so ist  $(\omega, \alpha)$  die Summe aller  $(\omega, \varepsilon)$ , wo  $\varepsilon$  alle in  $\alpha$  enthaltenen Kombinationen ersten Grades durchläuft.

Dies ist offenbar eine unmittelbare Folge des vorhergehenden Satzes IV. Vergleicht man den speziellen Fall  $\omega = 0$  mit der obigen Definition (3) der Elemente  $(\alpha, 0)$ , so zeigt sich, daß die schon am Schluß von § 5 hervorgehobene Analogie zwischen den Elementen  $(\alpha, 0)$  und  $(0, \alpha)$  auch nach unseren jetzigen Beschränkungen hinsichtlich der Wahl dieser Elemente bestehen bleibt.

**Satz VI.** Ist die Kombination  $\alpha$  von 0 verschieden,  $\omega$  beliebig, so ist der Quotient

$$\frac{(\omega, 0)}{(\omega, \alpha)} \quad (88)$$

das kleinste gemeinsame Vielfache aller Elemente  $(\omega + \varepsilon, 0)$ , wo  $\varepsilon$  alle in  $\alpha$  enthaltenen Kombinationen ersten Grades  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$  durchläuft.

*Beweis.* Nach dem speziellen Produktsatz (10) des § 5 ist  $(\omega, 0) = (\omega + \varepsilon, 0)(\omega, \varepsilon)$ , also

$$(\omega, 0)(\omega + \varepsilon, 0)^{-1} = (\omega, \varepsilon).$$

Bezeichnet man nun das im Satze genannte kleinste gemeinsame Vielfache

$$(\omega + \varepsilon_1, 0) - (\omega + \varepsilon_2, 0) - \dots$$

zur Abkürzung mit  $m$ , und wendet man den Satz (14) des § 6 an, so folgt

$$m^{-1} = (\omega + \varepsilon_1, 0)^{-1} + (\omega + \varepsilon_2, 0)^{-1} + \dots,$$

also

$$(\omega, 0)m^{-1} = (\omega, \varepsilon_1) + (\omega, \varepsilon_2) + \dots,$$

und da nach dem vorhergehenden Satze V diese Summe  $= (\omega, \alpha)$  ist, so ergibt sich

$$(\omega, 0)m^{-1} = (\omega, \alpha), \quad m = \frac{(\omega, 0)}{(\omega, \alpha)},$$

w. z. b. w.

Hiermit sind wohl die wichtigsten Eigenschaften der Ausdrücke  $(\alpha, \beta)$  erschöpft, welche zuerst in § 5 durch die Gleichung (9) eingeführt, jetzt aber durch die Definition (3) sämtlich auf die  $n$  gegebenen Elemente (2) und, falls  $\alpha = 0$  ist, auf  $(0, 0)$  zurückgeführt sind. Von diesen Ausdrücken  $(\alpha, \beta)$ , deren Anzahl  $= 4^n$  ist, bieten diejenigen, in welchen  $\alpha - \beta$  von 0 verschieden ist, gar kein Interesse dar, weil sie nach Satz I in § 5 alle  $= o$  sind; wir wollen daher nur noch die übrigen betrachten, in denen  $\alpha - \beta = 0$ , und deren Anzahl  $= 3^n$  ist. Von diesen wollen wir vorläufig auch alle diejenigen ausschließen, in denen  $\alpha = 0$  ist, also nur solche Elemente  $(\alpha, \beta)$  beibehalten, die durch das System (2) ohne Zuziehung des Elementes  $(0, 0)$  gegeben sind. Bezeichnen wir nun mit  $\nu$  immer die aus allen  $n$  Zeichen 1, 2,  $\dots$ ,  $n$  bestehende Kombination, und nennen wir jedes Element  $(\nu_1, \nu_2)$ , welches der Bedingung  $\nu_1 + \nu_2 = \nu$  genügt, einen *Kern* [sc. des in (2) gegebenen Systems], so ergibt sich aus dem allgemeinen Produktsatz III des § 5, daß jedes andere Element  $(\alpha, \beta)$  als ein Produkt von lauter Kernen darstellbar ist; wählt man nämlich dort für  $\gamma$  diejenige Kombination, welche aus allen in  $(\alpha + \beta)$  fehlenden Kombinationselementen besteht, so leuchtet ein, daß alle Faktoren des Produktes

$$(\alpha, \beta) = \prod (\alpha + \gamma_1, \beta + \gamma_2) \quad (89)$$

Kerne sind, weil  $(\alpha + \gamma_1) + (\beta + \gamma_2) = \alpha + \beta + \gamma = \nu$  ist. Die Anzahl aller Kerne [zu denen  $(0, \nu)$  nicht gehört] ist  $= 2^n - 1$ , und wenn  $a, b, c$  die Grade der Kombinationen

$\alpha, \beta, \gamma$  bedeuten, so ist  $a + b + c = n$ , und  $2^c$  ist die Anzahl aller Kernfaktoren von  $(\alpha, \beta)$ . Von besonderer Wichtigkeit für diese Darstellungen, unter denen sich offenbar auch die in der Überschrift dieses Aufsatzes genannten Zerlegungen der  $n$  gegebenen Elemente (2) befinden, ist ferner unser obiger Satz III, weil er lehrt, wann zwei Kerne gewiß zueinander fremd sind. Für den Fall  $n = 4$  geben die Gleichungen (3), (5), (7) des § 2 die Kernzerlegungen der Elemente  $(\alpha, 0)$ ; die übrigen Elemente  $(\alpha, \beta)$  und ihre Zerlegungen, wie z. B.

$$(1, 2) = (134, 2)(13, 24)(14, 23)(1, 234),$$

sind damals absichtlich gar nicht erwähnt, um die Aufmerksamkeit nicht von der Hauptsache, der Herstellung der Zerlegungen (7), abzulenken. Schließlich ist zu bemerken, daß zufolge des obigen Satzes II alle Kerne mit Ausnahme von  $(\nu, 0)$  gewiß ganze Elemente der Gruppe  $\mathfrak{G}$  sind, was für  $(\nu, 0)$  dann, und nur dann gilt, wenn die gegebenen Elemente (2) sämtlich ganz sind.

Nun noch einige Worte über die Bedeutung der Elemente von der Form  $(0, \alpha)$ . Sie läßt sich am einfachsten aussprechen, wenn man für das bisher willkürliche Element  $(0, 0)$  das Hauptelement  $o$  der Gruppe  $\mathfrak{G}$  wählt. Aus dem Satze VI geht dann, wenn  $\omega = 0$  gesetzt wird, das spezielle, der Definition (3) dualistisch entsprechende Resultat hervor, daß  $(0, \alpha)^{-1}$  das kleinste gemeinsame Vielfache aller Elemente  $(\varepsilon, 0)$  ist, wo  $\varepsilon$  alle in  $\alpha$  enthaltenen Kombinationen ersten Grades durchläuft. Wendet man aber auch auf diese Elemente  $(0, \alpha)$  die Zerlegung (8) an, so ergibt sich

$$o = (0, 0) = \prod (\nu_1, \nu_2), \quad (0, \alpha) = \prod (\nu_1, \alpha + \nu_2);$$

in der ersten dieser beiden Formeln findet sich das Produkt aller Kerne multipliziert mit  $(0, \nu)$ , und folglich ist dieses Produkt das kleinste gemeinsame Vielfache aller  $n$  Elemente (2); auch die Faktoren des zweiten Produktes sind mit Ausnahme von  $(0, \nu)$  lauter Kerne, und wenn man die erste Gleichung durch die zweite dividiert, so stellt sich auch das obengenannte kleinste gemeinsame Vielfache  $(0, \alpha)^{-1}$  als Produkt von lauter Kernen dar, worauf wir aber hier nicht weiter eingehen wollen.

## § 8. Endliche Dualgruppen in $\mathfrak{G}$

Wir wollen zum Schluß noch eine Anwendung von den besprochenen Zerlegungen machen. In § 6 ist gezeigt, daß die Abelsche Gruppe  $\mathfrak{G}$ , wenn es außer der Gruppenoperation (Multiplikation) in ihr noch eine Addition  $+$  gibt, welche den dort angegebenen Gesetzen  $\mathfrak{G}$  gehorcht, keine endliche Gruppe (außer  $o$ ) als Teiler enthalten kann, wobei natürlich als Operation der Teilgruppe dieselbe Multiplikation angesehen wurde. Dieselbe Gruppe  $\mathfrak{G}$  besitzt nun aber in bezug auf die beiden Operationen  $+$ ,  $-$  auch den Charakter einer Dualgruppe vom Idealtypus, und sie kann, so aufgefaßt, sehr wohl endliche Dualgruppen als Teiler enthalten. Nehmen wir wie in § 7 an, es sei ein System von  $n$  Elementen

$$(1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0) \tag{90}$$

der Gruppe  $\mathfrak{G}$  gegeben, und bilden wir aus ihnen durch stets wiederholte Anwendung beider Operationen  $+$ ,  $-$  immer neue Elemente, welche dem gegebenen System hinzugefügt werden, so wird, wie wir beweisen wollen, diese Bildung nach einer endlichen Anzahl von Schritten ihr Ende finden, insofern die Operationen  $+$ ,  $-$  aus je zwei Elementen, welche in dem so entstandenen System  $\mathfrak{G}$  enthalten sind, nur noch solche Elemente erzeugen,

welche schon in  $\mathfrak{S}$  enthalten sind. Zugleich wird sich ergeben, daß alle Elemente dieser endlichen Dualgruppe  $\mathfrak{S}$  sich durch die in § 7 betrachteten Kerne des Systems (1) ausdrücken lassen. Am kürzesten gelangt man synthetisch zum Ziele, indem man umgekehrt von der gemeinsamen Form dieser Ausdrücke ausgeht, deren Auffindung mir erst nach längerem Nachdenken gelungen ist.

Ich erinnere zunächst an die in der Gleichung (8) des § 7 enthaltene Darstellung jedes Elementes von der Form  $(\alpha, 0)$ , wo  $\alpha$ , wie immer im folgenden, von 0 verschieden sein soll, als Produkt von lauter Kernen; stellt man die Kombination  $\beta$ , welche aus allen in  $\alpha$  fehlenden Elementen besteht, auf alle verschiedenen Arten als Summe  $\beta_1 + \beta_2$  von zwei fremden Kombinationen  $\beta_1, \beta_2$  dar, so wird

$$(\alpha, 0) = \prod (\alpha + \beta_1, \beta_2) \quad (91)$$

und alle Faktoren  $(\alpha + \beta_1, \beta_2)$  sind offenbar Kerne, weil  $(\alpha + \beta_1) + \beta_2 = \alpha + \beta = \nu$  ist, wo  $\nu$  wieder die aus allen  $n$  Elementen  $1, 2, \dots, n$  bestehende Kombination bedeutet; der Zerlegung  $\beta_1 = 0, \beta_2 = \beta$  entspricht der Kern  $(\alpha, \beta)$ , und ebenso wird der Kern  $(\nu, 0)$  durch die Zerlegung  $\beta_1 = \beta, \beta_2 = 0$  erzeugt.

Unter einem *vollständigen Produkt*  $\mathfrak{p}$  verstehe ich nun jedes Produkt aus lauter verschiedenen<sup>24</sup> Kernen  $\mathfrak{f}$ , welches folgende Eigenschaft besitzt: wenn unter den Faktoren  $\mathfrak{f}$  sich der Kern  $(\alpha, \beta)$  befindet, so enthält  $\mathfrak{p}$  auch alle anderen Kernfaktoren  $(\alpha + \beta_1, \beta_2)$  des Elementes  $(\alpha, 0)$  in (2). Unser Ziel besteht darin, zu beweisen, daß die oben genannte Dualgruppe  $\mathfrak{S}$  nichts anderes ist als der Inbegriff aller dieser vollständigen Produkte  $\mathfrak{p}$ . Hierzu führen die folgenden Betrachtungen.

Zunächst überzeugt man sich leicht, daß das Produkt  $(\alpha, 0)$  in (2) selbst die genannte Eigenschaft besitzt; denn wenn man aus seinen Faktoren  $\mathfrak{f}$  einen bestimmten Kern  $(\alpha + \beta_1, \beta_2)$  herausgreift und die Kombination  $\beta_2$  auf alle Arten als Summe  $\beta_3 + \beta_4$  von zwei fremden Kombinationen  $\beta_3, \beta_4$  darstellt, so erhält man

$$(\alpha + \beta_1, 0) = \prod (\alpha + \beta_1 + \beta_3, \beta_4);$$

offenbar befinden sich aber alle Faktoren dieses Produktes auch unter den Faktoren  $\mathfrak{f}$  des Produktes (2), und folglich ist  $(\alpha, 0)$  wirklich ein vollständiges Produkt.

Aber diese Elemente  $(\alpha, 0)$  sind keineswegs die einzigen vollständigen Produkte; wählen wir z. B.  $n = 4$  und betrachten das aus sechs verschiedenen Kernen  $(\alpha, \beta)$  gebildete Produkt

$$\mathfrak{p} = (1234, 0)(123, 4)(124, 3)(134, 2)(12, 34)(13, 24),$$

so erhält man nach (2) für die Elemente  $(\alpha, 0)$  die Zerlegungen

$$\begin{aligned} (1234, 0) &= (1234, 0), \\ (123, 0) &= (1234, 0)(123, 4), \\ (124, 0) &= (1234, 0)(124, 3), \\ (134, 0) &= (1234, 0)(134, 2), \\ (12, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(124, 3)(12, 34), \\ (13, 0) &= (1234, 0)(123, 4)(134, 2)(13, 24), \end{aligned}$$

---

<sup>24</sup>Dies Wort ist hier und im folgenden immer nur im Sinne der äußerlichen Bezeichnung aufzufassen; es kann sehr wohl geschehen, daß in bestimmten Beispielen zwei äußerlich verschiedene Elemente einander gleich werden.

und da alle rechts auftretenden Kerne auch Faktoren des Produktes  $\mathfrak{p}$  sind, so ist letzteres vollständig, während z. B. das Produkt

$$(1234, 0)(134, 2)(12, 34)$$

unvollständig ist, weil unter seinen Faktoren die beiden in  $(12, 0)$  enthaltenen Kerne  $(123, 4)$ ,  $(124, 3)$  fehlen.

Die wichtigste Grundlage für unsere Untersuchung bildet aber der folgende

**Satz I.** Sind  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$  vollständige Produkte, so gilt dasselbe auch von  $\mathfrak{p} + \mathfrak{q}$ , und zwar ist  $\mathfrak{p} + \mathfrak{q}$  das Produkt aller der- jenigen verschiedenen Kerne, welche beiden Produkten  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$  gemeinsam sind, und  $\mathfrak{p} - \mathfrak{q}$  ist das Produkt aller verschie- denen Kernfaktoren von  $\mathfrak{p}\mathfrak{q}$ .

*Beweis.* Wir teilen die in den Produkten  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$  auftretenden Kerne in drei Arten ein, in solche  $(\eta, \vartheta)$ , welche beiden gemeinsam sind, ferner in solche  $(\alpha, \beta)$ , welche nur in  $\mathfrak{p}$ , nicht in  $\mathfrak{q}$  auftreten, endlich in solche  $(\gamma, \delta)$ , welche nur in  $\mathfrak{q}$ , nicht in  $\mathfrak{p}$  auftreten; setzen wir zur Abkürzung die drei entsprechenden Produkte

$$\prod(\eta, \vartheta) = \mathfrak{r}, \quad \prod(\alpha, \beta) = \mathfrak{m}, \quad \prod(\gamma, \delta) = \mathfrak{n},$$

so wird

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{r}\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{q} = \mathfrak{r}\mathfrak{n}.$$

Wir vergleichen zunächst jeden Faktor  $(\alpha, \beta)$  von  $\mathfrak{m}$  mit jedem Faktor  $(\gamma, \delta)$  von  $\mathfrak{n}$  und setzen  $\beta - \gamma = \mathfrak{p}$ ,  $\alpha - \delta = \mathfrak{d}$ . Macht man nun die Annahme, es sei  $\mathfrak{d} = 0$ , so folgt aus dem in § 3, S. 111 bewiesenen Satze, daß  $\beta = \mathfrak{p} + \delta$ ,  $\gamma = \alpha + \mathfrak{p}$  ist; mithin ist  $(\gamma, \delta) = (\alpha + \mathfrak{p}, \delta)$  ein Kernfaktor von  $(\alpha, 0)$ , er muß daher, weil  $(\alpha, \beta)$  ein Faktor des vollständigen Produktes  $\mathfrak{p}$  ist, ebenfalls Faktor von  $\mathfrak{p}$  sein; dies wider- spricht aber der obigen Definition von  $(\gamma, \delta)$ , und folglich ist unsere obige Annahme  $\mathfrak{d} = 0$  unzulässig. Da aus denselben Gründen auch der Durchschnitt  $\mathfrak{p} = \beta - \gamma$  von 0 verschieden und außerdem  $\alpha + \beta = \gamma + \delta = \nu$  ist, so folgt (nach Satz III in § 7), daß jeder Faktor  $(\alpha, \beta)$  von  $\mathfrak{m}$  fremd zu jedem Faktor  $(\gamma, \delta)$  von  $\mathfrak{n}$ , mithin auch

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{n} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{p} + \mathfrak{q} = \mathfrak{r}(\mathfrak{m} + \mathfrak{n}) = \mathfrak{r}$$

ist. Betrachtet man nun irgendeinen Faktor  $(\eta, \vartheta)$  von  $\mathfrak{r}$  und zerlegt  $(\eta, 0)$  in seine Kernfaktoren nach (2), so muß jeder solche Faktor, weil  $(\eta, \vartheta)$  den beiden vollständigen Produkten  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$  gemeinsam ist, ebenfalls gemeinsamer Faktor von  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$ , also auch Faktor von  $\mathfrak{r}$  sein, und folglich ist  $\mathfrak{r}$  ein vollständiges Produkt, womit die Behauptungen des Satzes über  $\mathfrak{p} + \mathfrak{q}$  erwiesen sind. Der andere Teil des Satzes ergibt sich leicht aus

$$\mathfrak{p} - \mathfrak{q} = \frac{\mathfrak{p}\mathfrak{q}}{\mathfrak{p} + \mathfrak{q}} = \frac{\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{m}\mathfrak{n}}{\mathfrak{r}} = \mathfrak{r}\mathfrak{m}\mathfrak{n} = \mathfrak{p}\mathfrak{n} = \mathfrak{q}\mathfrak{m};$$

denn jeder Faktor  $(\lambda, \mu)$  dieses Produktes  $\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{m}\mathfrak{n}$  ist entweder in  $\mathfrak{p}$  oder in  $\mathfrak{q}$  enthalten, mithin ist auch jeder Kernfaktor von  $(\lambda, 0)$  ebenfalls Faktor von  $\mathfrak{p}$  oder  $\mathfrak{q}$ , also gewiß Faktor von  $\mathfrak{p} - \mathfrak{q}$ , und da auch alle Faktoren  $(\lambda, \mu)$  verschieden sind, so ist auch  $\mathfrak{p} - \mathfrak{q}$  ein vollständiges Produkt, w. z. b. w.

Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes ergibt sich ohne weiteres, daß er auch für beliebig viele vollständige Produkte  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots$  gilt; sowohl ihr größter gemeinsamer Teiler  $\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2 + \dots$  wie ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches  $\mathfrak{p}_1 - \mathfrak{p}_2 - \dots$  sind wieder vollständige Produkte; der erstere ist das Produkt aller der- jenigen verschiedenen Kerne, welche allen Produkten  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots$  gemeinsam sind, und das letztere ist das Produkt aller verschiedenen, in dem Produkt  $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 \dots$  auftretenden Kerne. Hieraus ergibt sich sofort der

**Satz II.** Jedes vollständige Produkt  $\mathfrak{p}$  von Kernen  $(\alpha, \beta)$  ist das kleinste gemeinsame Vielfache aller ihm entsprechenden Elemente  $(\alpha, 0)$ .

*Beweis.* Jedes Element  $(\alpha, 0)$  ist, wie schon oben bemerkt, ein vollständiges Produkt (2), mithin ist ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches  $\mathfrak{a}$  (nach der eben bewiesenen Regel) das Produkt aller in dem Produkt  $\prod(\alpha, 0)$  auftretenden verschiedenen Kerne  $\mathfrak{f}$ ; alle diese Kerne müssen aber auch in  $\mathfrak{p}$  auftreten, weil  $\mathfrak{p}$  als vollständiges Produkt zugleich mit  $(\alpha, \beta)$  auch alle Kernfaktoren  $\mathfrak{f}$  von  $(\alpha, 0)$  zu Faktoren hat. Da umgekehrt jeder in  $\mathfrak{p}$  auftretende Kern  $(\alpha, \beta)$  auch ein Faktor des Elementes  $(\alpha, 0)$ , also einer der Kerne  $\mathfrak{f}$  ist, und da alle diese Kerne  $(\alpha, \beta)$  auch verschieden sind, so folgt  $\mathfrak{p} = \mathfrak{a}$ , w. z. b. w.

Wir kehren nun zu der Dualgruppe  $\mathfrak{S}$  zurück, welche aus den gegebenen  $n$  Elementen (1) durch wiederholte Anwendung der beiden Operationen  $+$ ,  $-$  entstehen soll. Durch die Operation  $+$  werden zunächst alle Elemente von der Form  $(\alpha, 0)$  erzeugt, und diese sind, wie oben bemerkt, lauter vollständige Produkte; wendet man sodann auf beliebige viele Elemente  $(\alpha, 0)$  des so erzeugten Systems die Operation  $-$  an, so erhält man (nach Satz I) immer wieder vollständige Produkte, und zwar entstehen auf diese Weise (nach Satz II) alle vollständigen Produkte; endlich leuchtet ein, daß hiermit die Bildung des Systems schon vollendet ist, weil der Inbegriff aller vollständigen Produkte (nach Satz I) die charakteristischen Eigenschaften einer Dualgruppe besitzt<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup>Vgl. D. § 169, S. 499, Anmerkung. — Die daselbst erwähnte, aus drei Moduln erzeugte Dualgruppe von 28 Moduln, welche den Idealtypus nicht besitzt, erfordert zu ihrer Bildung eine mehrmals abwechselnde Anwendung der beiden Operationen.

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 4

*Richard Dedekind*

[12pt,a4paper]article

[utf8]inputenc

[T1]fontenc

[ngerman]babel

Satz[section]

Theorem[section]

Hilfssatz[section]

Hilfssatz[section]

Korollar[section]

Folgerung[section]

Definition[section]

Bezeichnung[section]

Bemerkung[section]

Beispiel[section]

Die Anzahl der in dieser Gruppe enthaltenen Elemente scheint mit der Anzahl  $[math]$  der gegebenen Elemente (1) sehr rasch zu wachsen; sie ist  $[math]$  im Falle  $[math]$ , und (wenn ich nicht irre)  $[math]$  im Falle  $[math]$ ; einen allgemeinen Ausdruck f"ur diese Anzahl zu finden, habe ich noch nicht versucht. Dagegen leuchtet ein, da die Elemente von  $[math]$  d.,h. die vollst"andigen Produkte  $[math]$  sich nach der Anzahl der in ihnen auftretenden Kerne in  $[math]$  Stufen verteilen, und da jede folgende Stufe die  $n$ "achsten Vielfachen von den Elementen der vorhergehenden Stufe enth"alt. Endlich will ich bemerken, da diejenigen Elemente von  $[math]$ , welche auf symmetrische Weise aus den Elementen (1) gebildet sind, in einfachen Beziehungen zu den symmetrischen Funktionen stehen, welche aus den Elementen (1) auf dieselbe Weise wie in der Algebra zusammengesetzt sind~170, S.~503, Anmerkung.); doch kann ich auf die Darstellung dieser Beziehungen hier nicht mehr eingehen.

Diese wenig bekannte Arbeit ist vor allem interessant als fr"uhe axiomatische Untersuchung. Die Dualgruppen werden axiomatisch festgelegt durch zwei Verkn"upfungen und zwischen diesen bestehenden Rechengesetzen, wobei sich insbesondere die eine Verkn"upfung als Mengen- oder auch als Modulsumme deuten l"at, die andere als Durchschnittsbildung. Zu den Dualgruppen geh"oren die Modul- und Idealbereiche, die durch das Hinzutreten von Modul- und Idealgesetz gekennzeichnet sind; die Unabh"angigkeit dieser neuen Gesetze wird durch Konstruktion passender Beispiele erh"artet (~4).

Interessant ist auch der Nachweis des ~6, da eine Abelsche Gruppe notwendig unendlich oder gleich der Einheit sein mu, wenn auerdem noch die eine Verkn"upfung der Dualgruppe in ihr erkl"art und distributiv mit der Gruppenverkn"upfung verbunden ist. Und weiter, da eine solche aus einem Element erzeugte Gruppe notwendig auf ganzzahlige, nichtarchimedische Bewertungen f"uhrt.

Die Idealtheorie auf Grund der Dedekindschen oder etwas modifizierter Axiome ist von H. Grell (Math. Ann. 97) und W. Krull (Math. Zeitschr. 28)

entwickelt worden.

Noether.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd.~121, S.~40---123 (1900).]

Die vorliegende Abhandlung ist im Laufe des Winters 1897/98

durch Umarbeitung eines aus dem Jahre 1871 oder 1872 stammenden

Entwurfes entstanden; ihr Hauptergebnis habe ich (Februar 1873) in

meiner Anzeige

der Vorlesungen "über die Kreisteilung von P.~Bachmann bei Besprechung des kubischen Reziprozitätsgesetzes mit den

folgenden Worten kurz angedeutet: ``Bedeutet  $[math]$  eine ganze rationale

Zahl, deren Kubikwurzel irrational ist, so entspringt aus der Gleichung

$[math]$  ein reiner kubischer Körper, dessen Grundzahl die Form

$[math]$  hat, wo  $[math]$  eine aus  $[math]$  leicht abzuleitende ganze Zahl ist.

Fragt man nun nach allen in  $[math]$  nicht aufgehenden Primzahlen  $[math]$  von

der Form  $[math]$ , von welchen die gegebene Zahl  $[math]$  kubischer Rest

ist, so gelangt man mit Hilfe des Reziprozitätssatzes zu folgendem

interessanten Resultat, welches im wesentlichen schon Gau bekannt

gewesen ist (und sich auf beliebige kubische Körper ausdehnen lässt):

Die sämtlichen nicht äquivalenten, ursprünglichen positiven quadratischen Formen  $[math]$ , in welchen  $[math]$ ,

zerfallen in drei Abteilungen von gleich vielen Individuen, deren erste

eine Gruppe bildet, durch deren Formen alle und nur solche Primzahlen  $[math]$  dargestellt werden, von welchen

$[math]$  kubischer Rest ist. Mit

Hilfe desselben wird die Bestimmung der Anzahl der Idealklassen des

kubischen Körpers auf einen bekannten Teil der Theorie der Thetafunktionen zurückgeführt." Zur Vergleichung

bemerke ich, da die hier

gebrauchten Zeichen  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$  in der folgenden Abhandlung bzw. durch

$[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$  ersetzt sind; der Satz "über die für den kubischen Körper

charakteristische Drittelung der Gruppe der quadratischen Formen

von der Diskriminante  $[math]$  findet sich in ~11. Die eingeklammerten

Worte, welche sich auf die Ausdehnung dieses Satzes auf alle

kubischen Körper beziehen, habe ich damals, weil ich im Besitze des

Beweises zu sein glaubte, dem Manuskripte der Anzeige gleich nachgeschickt, ihre Einfügung an der bezeichneten Stelle ist aber "über

dem großen Leipziger Setzerstreik versäumt, und sie sind erst im

folgenden Hefte der Literaturzeitung (S.~43) abgedruckt. Durch "Überhöhung mit Amtsgeschäften wurde ich in jener Zeit für mehrere

Jahre an jeder wissenschaftlichen Tätigkeit gehindert, und erst später

habe ich erkannt, da die mir zu Gebote stehenden Mittel zum

Beweise der Allgemeingültigkeit des Satzes nicht ausreichten. Seitdem

bin ich nur vorübergehend und ohne den gewünschten Erfolg zu

dieser Untersuchung zurückgekehrt; doch zweifle ich auch heute nicht

an der Wahrheit des Satzes, den ich in allen Beispielen bestätigt

gefunden habe, und ich glaube auch, da für Körper von negativer

Grundzahl die jetzt mehr ausgebildete Theorie der komplexen Multiplikation der elliptischen Funktionen zum Beweise wohl ausreichen

wird; vielleicht wird, wenn dies gelingt, hierdurch auch ein Weg zur

Lösung des großen Problems gebahnt, welche algebraische Zahlkörper

den Klassen der binären quadratischen Formen (oder Moduln) von

positiver Diskriminante entsprechen. Meine bisherigen auf diese

Fragen bezüglichen Versuche gedenke ich in einer Abhandlung "über

die Invarianten beliebiger kubischer Körper mitzuteilen. Die gegenwärtige Abhandlung, welche sich ausschließlich



mit den reinen

kubischen Körpern beschäftigt, verfolgt lediglich das in der oben erwähnten Anzeige vom Jahre 1873 angedeutete Ziel und endigt mit der Einmündung der Untersuchung in die Theorie der komplexen Multiplikation. Ich erwähne schließlich, da die Theorie der reinen kubischen Körper meines Wissens bisher nur von A. Markoff behandelt ist; seine Abhandlung "Sur les nombres entiers dependants d'une racine cubique d'un nombre entier ordinaire" beschränkt sich im wesentlichen auf die (von mir in 1875 behandelte) Bestimmung der in dem Körper vorhandenen Ideale, wobei die Auffassung von Zolotareff zugrunde gelegt ist; außerdem gibt sie am Schluß eine sehr wertvolle Tabelle von Einheiten (vgl. unten 13).

#### section 1. Reine kubische Zahlkörper

Ist die rationale Zahl  $\alpha$  nicht die dritte Potenz einer rationalen Zahl, so sind die drei Kubikwurzeln  $\sqrt[3]{\alpha}$  irrational, und es kann auch keine von ihnen die Wurzel einer quadratischen Gleichung  $ax^2+bx+c=0$  mit rationalen Koeffizienten  $a, b, c$  sein; multipliziert man nämlich mit  $\sqrt[3]{\alpha}$ , so würde hieraus  $\sqrt[3]{\alpha}$ , also, weil  $\sqrt[3]{\alpha}$  irrational ist,  $a, b, c$  folgen, was im Widerspruch mit unserer Annahme "über  $\sqrt[3]{\alpha}$  steht. Mithin ist jede der drei Wurzeln  $\sqrt[3]{\alpha}$  eine algebraische Zahl dritten Grades (vgl. 167, S. 492 der vierten Auflage von Dirichlets Zahlentheorie, die ich mit D. zitieren werde). Im folgenden bezeichnen wir mit  $\sqrt[3]{\alpha}$  die reelle Kubikwurzel aus  $\alpha$ , mit  $\omega\sqrt[3]{\alpha}$ ,  $\omega^2\sqrt[3]{\alpha}$  die beiden imaginären Wurzeln

$$\begin{bmatrix} \sqrt[3]{\alpha} \\ \omega\sqrt[3]{\alpha} \\ \omega^2\sqrt[3]{\alpha} \end{bmatrix}$$

wo  $\omega$  eine imaginäre dritte Einheitswurzel, also

$$\begin{bmatrix} \omega^2+\omega+1=0 \\ \omega^3=1 \\ \omega \neq 1 \end{bmatrix}$$

ist.

Aus dem Körper  $K$  der rationalen Zahlen entsteht durch Adjunktion der Zahl  $\sqrt[3]{\alpha}$  der reine kubische Zahlkörper  $K(\sqrt[3]{\alpha})$  vom

Grade  $3$ ; er besteht aus allen Zahlen von der Form

$$\begin{bmatrix} x_0 + x_1\sqrt[3]{\alpha} + x_2\omega\sqrt[3]{\alpha} + x_3\omega^2\sqrt[3]{\alpha} \\ x_i \text{ rational} \end{bmatrix}$$

wo  $x_0, x_1, x_2, x_3$  beliebige Zahlen in  $K$  bedeuten, und jede Zahl  $\beta$  kann auch nur auf eine einzige Art in dieser Form dargestellt werden,

weil die drei Potenzen  $1, \sqrt[3]{\alpha}, \omega\sqrt[3]{\alpha}$  eine irreduzible Basis von  $K(\sqrt[3]{\alpha})$  bilden

(D. 164, S. 472). Die beiden Körper  $K(\omega\sqrt[3]{\alpha})$  und  $K(\omega^2\sqrt[3]{\alpha})$  sind die einzigen

Divisoren von  $K(\sqrt[3]{\alpha})$ ; denn wenn der Körper  $K(\sqrt[3]{\alpha})$  in  $K(\omega\sqrt[3]{\alpha})$  enthalten ist, so

folgt (nach D. 164, S. 473), da  $\sqrt[3]{\alpha}$ , also

entweder  $\sqrt[3]{\alpha}, \omega\sqrt[3]{\alpha}, \omega^2\sqrt[3]{\alpha}$  oder  $\sqrt[3]{\alpha}, \omega\sqrt[3]{\alpha}, \omega^2\sqrt[3]{\alpha}$  ist. Betrachtet man nun irgend eine in  $K(\sqrt[3]{\alpha})$  enthaltene

Zahl  $\beta$  von der obigen Form, so ist der von ihr erzeugte Körper

$K(\beta)$  jedenfalls Divisor von  $K(\sqrt[3]{\alpha})$ , und zwar tritt der Fall  $K(\beta) = K$

immer und nur dann ein, wenn  $\beta$  rational, also  $\beta \in K$  ist;

jede irrationale Zahl  $\beta$  des Körpers  $K(\sqrt[3]{\alpha})$  erzeugt daher stets denselben

Körper  $K(\beta)$  und ist folglich eine algebraische Zahl dritten

Grades.

Diese Schlüsse sind offenbar unabhängig von der Voraussetzung, da  $\sqrt[3]{2}$  reell ist, und gelten daher ebenso für die beiden reinen kubischen Körper  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  und  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$ . Bedeutet z.B.  $\sqrt[3]{2}$  eine irrationale Zahl des Körpers  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ , so ist  $\sqrt[3]{4}$ , und folglich kann  $\sqrt[3]{4}$  nicht reell sein, weil sonst  $\sqrt[3]{2}$  aus lauter reellen Zahlen bestehen würde, während doch die imaginäre Zahl  $\sqrt[3]{2}$  in  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  enthalten ist; mithin enthalten die Körper  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ ,  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$  außer den rationalen nur imaginäre Zahlen, während  $\mathbb{Q}$  nur aus reellen Zahlen besteht. Die beiden Körper  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ ,  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$  sind aber nicht allein von  $\mathbb{Q}$ , sondern auch voneinander verschieden; denn wäre  $\sqrt[3]{4} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ , so müßte die Zahl  $\sqrt[3]{2}$ , also auch die Zahl  $\sqrt[3]{4}$  in  $\mathbb{Q}$  enthalten sein, was nach dem Obigen nicht angeht, weil  $\sqrt[3]{2}$  eine algebraische Zahl zweiten Grades ist.

Der Körper  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  besitzt drei Permutationen (D. ~165), durch welche er in die drei konjugierten Körper  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ ,  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$ ,  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega)$  übergeht; jede in  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  enthaltene Zahl  $\alpha$  von der obigen Form

$$\alpha = x_1 + x_2\sqrt[3]{2} + x_3\sqrt[3]{4}$$

geht durch die erste, die identische Permutation in sich selbst, durch die zweite und dritte in die konjugierten Zahlen  $\alpha'$  und  $\alpha''$  über; ist  $\alpha$  reell, wo  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  reelle Zahlen bedeuten, während  $\alpha'$  ist, so ist  $\alpha''$ .

## section 2. Invarianten des Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$

Jede von Null verschiedene rationale Zahl  $\alpha$  kann offenbar immer und nur auf eine einzige Weise in der Form

$$\alpha = ab^2c^3$$

dargestellt werden, wo  $\alpha$  rational ist, und  $a$ ,  $b$ ,  $c$  natürliche Zahlen bedeuten, deren Produkt  $\alpha$  durch kein Primzahlquadrat teilbar ist; da in unserem Falle  $\alpha$  nicht die dritte Potenz einer rationalen Zahl ist, so ist außerdem

$$ab > 1.$$

Setzt man nun  $\alpha = \sqrt[3]{2}$ , so wird die positive Zahl  $\alpha$ , und da  $\alpha$  irrational und in  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  enthalten ist, so ist auch  $\alpha'$ ; da ferner  $\alpha''$  ist, so wird, wenn man  $\alpha$  setzt,

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= b, \quad \alpha^2 = a, \quad \alpha = ab; \\ \alpha^3 &= ab^2, \quad \alpha^3 = a^2b, \end{aligned}$$

und die allgemeine Form aller in  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  enthaltenen Zahlen  $\alpha$  ist:

$$\alpha = z + x\sqrt[3]{2} + y\sqrt[3]{4},$$

wo  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  beliebige Zahlen in  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  bedeuten.

Die mit  $\alpha$  und die mit  $\alpha'$  konjugierten Zahlen  $\alpha$ ,  $\alpha'$  und  $\alpha''$ ,  $\alpha''$  ergeben sich aus

$$\begin{aligned} \alpha &= z/c, \quad \alpha' = z'/c = z/c, \quad \alpha'' = z''/c = z^2/c^2 = z^2 \end{aligned}$$

und aus

$$\left[ \begin{aligned} &=^2/c^2 = ' / c^2 = ', \\ &] \end{aligned} \right.$$

n"amlich

$$\left[ \begin{aligned} &' =, '' = ^2, ' = ^2, '' =, \\ &] \end{aligned} \right.$$

und hieraus folgt allgemein

$$\begin{aligned} &' \& = z + x + y^2, '' = z + x^2 + y \\ &' \& = (x - z) + (y - z)^2, '' = (x - z)^2 + (y - z). \end{aligned}$$

F"ur das Supplement und die Norm der Zahl  $[math]$  erh"alt man daher (nach D. ~176, S.~542 und ~167, S.~486) die Darstellungen

$$\begin{aligned} &''' \& = (x - z)^2 - (x - z)(y - z) + (y - z)^2 \\ &\& = (z^3 - abxy) + (ay^2 - zx) + (bx^2 - zy) \end{aligned}$$

und

$$\left[ \begin{aligned} &N() = ''' = z^3 - 3abzxy + ab^2x^3 + a^2by^3. \\ &] \end{aligned} \right.$$

Wir stellen uns jetzt die Aufgabe, alle diejenigen Zahlen  $[math]$  in  $[math]$  zu finden, deren dritte Potenz rational ist. Nehmen wir an, es sei  $[math]$ , wo  $[math]$  eine rationale Zahl bedeutet, so folgt auch  $[math]$ , also mu

$$\left[ \begin{aligned} &' = ' = ' = ^2 \\ &] \end{aligned} \right.$$

sein; da aber allgemein

$$\begin{aligned} &' - \& = (1 - ^2)(x - y), \\ &' - \& = (1 - )(z - y), \\ &' - ^2 \& = (^3 - )(z - x), \end{aligned}$$

und auerdem die Zahl  $[math]$  nicht in  $[math]$  enthalten ist, so mu im ersten, zweiten, dritten Falle entsprechend

$$\begin{aligned} &2 \\ &x \& = y = 0, \& \& = z, \& e \& = z^3, \\ &z \& = y = 0, \& \& = x, \& e \& = ab^2x^3, \\ &z \& = x = 0, \& \& = y, \& e \& = a^2by^3 \end{aligned}$$

sein. Im ersten Falle ist  $[math]$  rational, also  $[math]$ , und dasselbe gilt auch f"ur den zweiten und dritten Fall, wenn  $[math]$  bzw.  $[math]$  ist;

in allen diesen F"allen ist  $[math]$  die dritte Potenz einer rationalen Zahl. Soll also die Zahl  $[math]$  (ebenso wie  $[math]$ ) die Kubikwurzel aus einer rationalen Zahl  $[math]$  sein, welche (wie  $[math]$ ) nicht die dritte Potenz einer rationalen Zahl ist, so geschieht dies nur im zweiten oder dritten Falle, wenn  $[math]$  bzw.  $[math]$  von Null verschieden gew"ahlt wird, und gleichzeitig wird  $[math]$ ; vergleicht man ferner die Formen  $[math]$ ,

$[math]$  der Zahl  $[math]$  mit der Form  $[math]$ , so ergibt sich, da alle diese irrationalen Zahlen  $[math]$  des K"orpers  $[math]$ , deren dritte Potenz  $[math]$  rational ist, auf dasselbe Paar  $[math]$ ,  $[math]$  oder  $[math]$ ,  $[math]$  f"uhren. Wir nennen daher diese beiden nat"urlichen Zahlen  $[math]$ ,  $[math]$ , durch welche der reine kubische K"orper  $[math]$  vollst"andig bestimmt ist, die des K"orpers  $[math]$ .

|c|c|c|c|c|c|c|c|

Nr. &amp; [math] &amp; [math] &amp; [math] &amp; [math] &amp; [math] &amp; [math] &amp; [math] &amp; [math]

1 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 3 &amp; &amp; 1

2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 4 & 6 & 1 & & 1  
& & 1 & 2 & 4 & 2 & 9 & & & 1

3 &amp; 3 &amp; 3 &amp; 1 &amp; 3 &amp; 9 &amp; 9 &amp; 2 &amp; &amp; 1

4 &amp; 5 &amp; 5 &amp; 1 &amp; 5 &amp; 25 &amp; 15 &amp; 2 &amp; &amp; 1

5 & 6 & 6 & 1 & 6 & 36 & 18 & 3 & & 1  
& & 3 & 2 & 12 & 18 & 18 & 3 & & 1

6 &amp; 7 &amp; 7 &amp; 1 &amp; 7 &amp; 49 &amp; 21 &amp; 2 &amp; &amp; 3

(7) &amp; 10 &amp; 10 &amp; 1 &amp; 10 &amp; 100 &amp; 30 &amp; 2 &amp; &amp; 1

8 &amp; 10 &amp; 5 &amp; 2 &amp; 20 &amp; 50 &amp; 30 &amp; 6 &amp; &amp; 3

9 &amp; 11 &amp; 11 &amp; 1 &amp; 11 &amp; 121 &amp; 33 &amp; 4 &amp; &amp; 2

10 &amp; 13 &amp; 13 &amp; 1 &amp; 13 &amp; 169 &amp; 39 &amp; 4 &amp; &amp; 3

11 &amp; 14 &amp; 14 &amp; 1 &amp; 14 &amp; 196 &amp; 42 &amp; 6 &amp; &amp; 3

(12) &amp; 14 &amp; 7 &amp; 2 &amp; 28 &amp; 98 &amp; 42 &amp; 2 &amp; &amp; 3

13 & 15 & 15 & 1 & 15 & 225 & 45 & 6 & & 2  
& & 5 & 3 & 45 & 75 & 45 & 6 & & 1

(15) &amp; 17 &amp; 17 &amp; 1 &amp; 17 &amp; 289 &amp; 51 &amp; 2 &amp; &amp; 1

(16) &amp; 19 &amp; 19 &amp; 1 &amp; 19 &amp; 361 &amp; 57 &amp; 2 &amp; &amp; 3

17 & 21 & 21 & 1 & 21 & 441 & 63 & 6 & & 3  
& & 7 & 3 & 63 & 147 & 63 & 6 & & 6

18 &amp; 22 &amp; 22 &amp; 1 &amp; 22 &amp; 484 &amp; 66 &amp; 12 &amp; &amp; 3

(20) &amp; 22 &amp; 11 &amp; 2 &amp; 44 &amp; 242 &amp; 66 &amp; 4 &amp; &amp; 1

19 &amp; 23 &amp; 23 &amp; 1 &amp; 23 &amp; 529 &amp; 69 &amp; 8 &amp; &amp; 1

Da der K"orper [math] durch Vertauschung von [math] mit [math] nicht ge"andert wird, so kann man, um alle reinen kubischen K"orper [math] und jeden nur einmal zu erhalten, so verfahren: man betrachte alle nat"urlichen Zahlen, welche [math] und durch kein Primzahlquadrat teilbar sind, und zerlege jede auf alle Arten in zwei Faktoren [math], [math], von denen [math] der gr"oere ist; bezeichnet man dann mit [math] und [math] die positiven Kubikwurzeln aus [math] und [math], so ist [math] ein reeller reiner kubischer K"orper [math], zu welchem jedesmal zwei konjugierte imagin"are reine kubische K"orper [math], [math] geh"oren. Hier folgt

der Anfang einer solchen Tabelle (siehe S.~153) aller reinen kubischen K"orper [math]; die in ihr auftretenden Spalten [math] und [math] werden sp"ater ( 3, 4, 9) erkl"art werden, und [math] bedeutet die Anzahl der Idealklassen des K"orpers.

section 3. Die in [math] aufgehenden Primideale

Es sei [math] die Hauptordnung des K"orpers [math], d.,h. der Inbegriff aller in ihm enthaltenen ganzen algebraischen Zahlen, und

[  
( )=D  
]

die Diskriminante oder Grundzahl von [math] (D. ~175, S.~538). Um [math]

und  $\mathfrak{f}$  zu bestimmen, betrachten wir zun"achst den Modul

$$\mathfrak{f} = [1, \dots]$$

d.,h. den Inbegriff aller derjenigen Zahlen  $\mathfrak{f}$ , welche durch beliebige ganze rationale Zahlen  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{f}$  erzeugt werden; da die Basiszahlen  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{f}$  ganze (algebraische) Zahlen sind, so gilt dasselbe von allen diesen Zahlen  $\mathfrak{f}$ , d.,h. der Modul  $\mathfrak{f}$  ist teilbar durch den Modul  $\mathfrak{f}$ , was in Zeichen durch  $\mathfrak{f}$  oder  $\mathfrak{f}$  ausgedr"uckt wird (D. ~171, S.~510); zugleich ist

$$(\mathfrak{f}) = D(\mathfrak{f})^2,$$

wo  $\mathfrak{f}$  die Anzahl der nach dem Modul  $\mathfrak{f}$  inkongruenten Zahlen in  $\mathfrak{f}$  bedeutet (D. ~175, S.~539). Zufolge der Definition der Diskriminante eines Moduls (D. ~175, S.~536) ist nun  $\mathfrak{f}$  das Quadrat der Determinante

$$\begin{vmatrix} 1, & & \\ 1, & ' & \\ 1, & " & \\ 1, & & \\ 1, & & \\ 1, & ^2 & \\ 1, & ^2, & \\ & = 3(^2-), & \end{vmatrix}$$

und da  $\mathfrak{f}$ , und  $\mathfrak{f}$  ist, so ergibt sich

$$(\mathfrak{f}) = -3, (3ab)^2;$$

aus der Vergleichung mit der obigen Form von  $\mathfrak{f}$  folgt, da die Anzahl  $\mathfrak{f}$  ein Divisor von  $\mathfrak{f}$ , also

$$3ab = k(\mathfrak{f}), \quad D = -3, k^2$$

ist, wo  $\mathfrak{f}$  eine nat"urliche Zahl bedeutet. Die Bestimmung dieser f"ur alles Folgende sehr wichtigen Zahl  $\mathfrak{f}$  wird erleichtert, wenn wir vorher alle in  $\mathfrak{f}$  aufgehenden Primideale des K"orpers  $\mathfrak{f}$  aufsuchen, unter welchen sich jedenfalls auch alle in der Grundzahl  $\mathfrak{f}$  aufgehenden

Primideale befinden; mit dieser ohnehin unerl"alichen Aufgabe wollen wir uns daher jetzt besch"aftigen.

Betrachten wir zun"achst ein in  $\mathfrak{f}$  aufgehendes Primideal  $\mathfrak{f}$ , so mu die durch  $\mathfrak{f}$  teilbare nat"urliche Primzahl  $\mathfrak{f}$ , welche zugleich die kleinste in  $\mathfrak{f}$  enthaltene nat"urliche Zahl ist (D. ~179, S.~563), ebenfalls in  $\mathfrak{f}$  aufgehen, und da  $\mathfrak{f}$  nicht durch  $\mathfrak{f}$  teilbar ist, so wird

$$\mathfrak{f}^3 = ab^2 = pq,$$

wo  $\mathfrak{f}$  nicht durch  $\mathfrak{f}$ , also auch nicht durch  $\mathfrak{f}$  teilbar ist; da nun  $\mathfrak{f}$  in  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{f}$ , also auch in  $\mathfrak{f}$  aufgeht, so mu  $\mathfrak{f}$  in  $\mathfrak{f}$ , also auch in  $\mathfrak{f}$  aufgehen; nach einem allgemeinen, aus der Betrachtung der

Normen folgenden Satze kann aber die Anzahl der (gleichen oder verschiedenen) Primideale, deren Produkt  $\mathfrak{p}$  ist, nicht größer als der Grad des  $K$ -Körpers, in unserem Falle also nicht größer als  $n$  sein; mithin ist

$$[\mathfrak{p} : \mathfrak{p}^3] = n, \quad N(\mathfrak{p}) = N(\mathfrak{p}^3) = p^n,$$

d.h.  $\mathfrak{p}$  ist die dritte Potenz eines Primideals  $\mathfrak{p}$  vom ersten Grade (D. ~180, S.~565). Ganz dasselbe gilt offenbar für alle in  $\mathfrak{p}$  aufgehenden natürlichen Primzahlen  $p$  und Primideale  $\mathfrak{p}$ .

Ein anderer Weg, um zu dem vorstehenden Resultate zu gelangen, stützt sich auf die Multiplikation und Reduktion der endlichen Moduln (D. ~170, S.~502 und ~172, S.~519); wir wollen ihn kurz andeuten, seine nähere Ausführung aber, weil sie keine Schwierigkeit darbietet, dem Leser überlassen. Jeder natürliche Divisor  $\mathfrak{p}$

von  $\mathfrak{p}$  hat die Form  $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_r$ , wo  $\mathfrak{p}_i$  Divisor von  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{p}_i$  Divisor von  $\mathfrak{p}$  ist; betrachtet man nun den Modul

$$\mathfrak{p} = [m, \dots],$$

so findet man leicht

$$[\mathfrak{p}^2 : \mathfrak{p}] = [m, a_1, b_1], \quad [\mathfrak{p}^3 : \mathfrak{p}] = [m, \dots],$$

da nun  $\mathfrak{p}$  ist, weil  $\mathfrak{p}$  die Zahl  $n$  enthält, so ergibt sich

$$[\mathfrak{p}^3 : \mathfrak{p}] = n^3,$$

wo  $\mathfrak{p}$  offenbar ein Ideal ist. Als spezieller Fall entspringt hieraus für das oben mit  $\mathfrak{p}$  bezeichnete Primideal die Darstellung

$$\mathfrak{p} = [p, \dots].$$

Unsere Aufgabe, alle in  $\mathfrak{p}$  aufgehenden Primideale zu finden, ist durch das Vorstehende offenbar erledigt, wenn  $\mathfrak{p}$  durch  $\mathfrak{p}$  teilbar ist; im entgegengesetzten Falle, wo

$$[\mathfrak{p}^2 : \mathfrak{p}] = 1,$$

kommt es aber noch darauf an, die Zerlegung von  $\mathfrak{p}$  in Primideale zu finden, und hierbei werden wir auf eine wichtige Einteilung aller reinen kubischen  $K$ -Körper  $\mathfrak{p}$  in zwei verschiedene Arten geführt werden. Hierzu betrachten wir die irrationale ganze Zahl

$$[\mathfrak{p} : \mathfrak{p}] = -1,$$

welche zufolge  $\mathfrak{p}$  der irreduziblen Gleichung

$$x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a(a^2 - b^2) = 0$$

genügt. Da der Koeffizient  $\mathfrak{p}$  von  $\mathfrak{p}$  im dritten Gliede nicht durch  $\mathfrak{p}$  teilbar ist, so kann  $\mathfrak{p}$  nicht durch  $\mathfrak{p}$  teilbar sein (D. ~173, S.~531), aber das erste Glied  $\mathfrak{p}$  ist durch  $\mathfrak{p}$  teilbar, weil dies von allen

folgenden Gliedern gilt. Aus der Existenz einer durch  $a$  nicht teilbaren Zahl  $b$ , deren dritte Potenz durch  $a$  teilbar ist, folgt bekanntlich, da  $a$  nicht ein Produkt von lauter verschiedenen Primidealen, sondern durch das Quadrat eines Primideals  $p$  teilbar ist;

setzt man demgemäÙ

$$\begin{aligned} &[ \\ &3 = a^2 b, \\ &] \end{aligned}$$

so folgt aus der Betrachtung der Normen leicht, da  $a$  und  $b$  Primideale ersten Grades sind; denn wenn man  $a$ ,  $b$

setzt, wo  $a$ ,  $b$ , so folgt  $a$ , also

$a$ , mithin  $p$ ; es ist daher

$$\begin{aligned} &[ \\ &N(a) = N(b) = 3, \\ &] \end{aligned}$$

und folglich ist auch  $p$  ein Primideal. Aber nun entsteht die Frage, ob  $p$  identisch mit  $a$  ist oder nicht; hierauf antwortet der folgende

Die in der Zerlegung  $a$  auftretenden Primideale ersten Grades  $p$ ,  $q$  sind gleich oder verschieden, jenachdem  $a$  unteilbar oder teilbar durch  $p$  ist.

Zum Beweise benutzen wir die obige kubische Gleichung, welche zufolge  $a$  die Form

$$\begin{aligned} &[ \\ &x^3 + 3ax + a(2 - b^2) = 0 \\ &] \end{aligned}$$

annimmt, und bezeichnen mit  $\alpha$  den Exponenten der höchsten in  $a$  aufgehenden Potenz von  $b$ , welcher jedenfalls  $\alpha$  ist, während  $\beta$  und  $\gamma$  relative Primzahlen zu  $a$  sind. Ist nun erstens  $\alpha$ , also  $\beta$ , und  $\gamma$  die höchste in  $a$  aufgehende Potenz von  $b$ , so ist  $a$ , weil  $a$  durch  $a$ , aber nicht durch  $a$  teilbar ist, und die Exponenten der höchsten in  $a$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  aufgehenden Potenzen von  $b$  sind der Reihe nach  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Die beiden

ersten sind voneinander verschieden, weil  $a$  nicht durch  $a$  teilbar ist, und da der kleinere von ihnen zufolge der obigen

Gleichung mit dem dritten  $a$  übereinstimmen muß, so ergibt sich

$a$ , also  $a$ , mithin ist  $a$  nicht

durch  $a$ , und  $a$  nicht durch  $a$  teilbar. Ist aber zweitens  $\alpha$

verschieden von  $\beta$ , also  $\beta$ , und  $\gamma$  nicht teilbar durch  $a$ , so ist  $a$  die höchste in  $a$  aufgehende Potenz von  $b$ ; da nun  $a$  durch  $a$ ,

also  $a$  gewiß durch  $a$  teilbar ist, so sind die Zahlen  $a$ ,  $a$

mindestens durch  $a$  teilbar; zufolge der obigen Gleichung muß

daher auch  $a$  durch  $a$  teilbar sein, mithin ist  $a$ , also

$a$  teilbar durch  $a$ . --- Die beiden einander ausschließenden

Annahmen über  $a$  und  $a$ , welche alle Fälle erschöpfen, führen also

zu zwei Folgerungen über die Zahl  $a$ , welche ebenfalls einander ausschließen und alle Fälle erschöpfen; mithin muß umgekehrt

$a$  oder  $a$  von  $a$  verschieden sein, jenachdem  $a$  unteilbar

oder teilbar durch  $a$  ist, w., z., b., w.

An den vorstehenden Satz knüpfen wir noch die folgenden Bemerkungen. Obgleich derselbe nur für den Fall ausgesprochen und

bewiesen ist, wo  $a$  nicht durch  $a$  teilbar ist, so umfaßt er doch

offenbar auch den schon vorher erledigten Fall, wo  $a$  durch  $a$

teilbar ist, weil dann ebenfalls  $a$ , und  $a$  nicht einmal

durch  $m$ , geschweige durch  $m$  teilbar ist. Wir teilen daher alle reinen kubischen Körper  $K$  nach dem Verhalten der Zahl  $m$  in zwei Arten ein und nennen  $m$  einen oder ,  
 je nachdem  $m$  unteilbar oder teilbar durch  $m$  ist, oder --- was nach dem Vorstehenden hiermit gleichbedeutend ist --- je nachdem die in der Zerlegung  $m$  auftretenden Primideale  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$  gleich oder verschieden sind.

Hierauf wollen wir den Fall eines Körper  $K$  von zweiter Art noch etwas näher betrachten; dann kann man

$$\begin{bmatrix} a^2 b^2 \\ 1-3c \end{bmatrix}$$

setzen, wo  $a$  eine nach dem Modul  $m$  bestimmte ganze rationale Zahl bedeutet. Da das Produkt  $ab$  der beiden Faktoren  $a$ ,  $b$  durch  $m$  teilbar, ihre Summe  $a+b$  aber unteilbar durch  $m$  ist, so können sie nicht beide durch  $m$  teilbar sein, und folglich muß einer von ihnen durch  $m$  teilbar sein; mithin ist

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

und umgekehrt folgt hieraus, da  $K$  ein Körper zweiter Art ist.

Unter den 21 Körpern der Tabelle am Schlusse von ~2 sind daher die 5 durch Einklammerung ihrer Nummern (7), (12), (15), (16), (20) kenntlich gemachten Körper von zweiter, die übrigen 16 von

erster Art. Wir wollen nun darauf ausgehen, die beiden in  $m$  aufgehenden Primideale  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{q}$  deutlich zu unterscheiden. Da die dritte Potenz der Zahl  $m$  durch  $m$  teilbar ist, so muß  $m$  durch  $m$ , also  $m$  durch  $m$ , mithin auch durch  $m$  teilbar sein; nun ist aber

$$\begin{aligned} m^3 &= (-1)^2 = 1 - 2^2 + 2^2 = b^2 - 2^2 + 2^2 \\ &= (1-2)b^2 + (2^2-1-3), \end{aligned}$$

und da der zweite eingeklammerte Bestandteil offenbar durch  $m$  teilbar ist, so gilt dasselbe auch von dem ersten; setzen wir daher

$$\begin{bmatrix} \\ =3, \end{bmatrix}$$

so ist  $m$  eine ganze Zahl; durch Einführung derselben geht die obige Gleichung, weil  $m$  ist, in die Kongruenz

$$\begin{bmatrix} \\ \equiv 3, (-c, ) \end{bmatrix}$$

über, und da die Zahlen  $m$  und  $m$  durch  $m$  teilbar sind, so folgt  $m$ ; da ferner  $m$  durch  $m$  teilbar, also  $m$ ,  $m$  ist, so ergibt sich

$$\begin{bmatrix} \\ c+1. \end{bmatrix}$$

Um eine ähnliche Kongruenz für das andere Primideal  $\mathfrak{q}$  zu erhalten, setze man die kubische Gleichung, deren Wurzel  $m$  ist, in die Form

$$\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$$



$$, (a^2 + 3a) + a(a^2 - b^2) = 0;$$

da  $a^2 + 3a$  durch  $a$ , also durch  $a^2 - b^2$  teilbar ist, so folgt hieraus die Kongruenz

$$a^2 + 3a \equiv 0;$$

nun ist  $a^2 + 3a$  zwar durch  $a$ , aber nicht durch  $a^2 - b^2$  teilbar (weil sonst  $a^2 + 3a$  durch  $a^2 - b^2$ , also durch  $a^2 - b^2$  teilbar wäre), mithin

$$a^2 + 3a \equiv 0;$$

vergleicht man dies mit der obigen Kongruenz

$$a^2 + 3a \equiv 3(-c),$$

welche, weil  $a^2 + 3a$  durch  $a^2 - b^2$  teilbar ist, auch für den Modul  $a^2 - b^2$  gilt, so folgt, da  $a^2 + 3a$  durch  $a^2 - b^2$  teilbar ist, und da  $a^2 + 3a$  zwar durch  $a^2 - b^2$ , aber nicht durch  $a^2 - b^2$  teilbar ist, so ergibt sich die gesuchte Kongruenz

$$c \equiv 0.$$

Besonders hervorzuheben ist aber noch das obige Resultat, da es in jedem Körper zweiter Art eine ganze Zahl  $a^2 - b^2$  gibt, welche nicht in dem Modul  $a^2 - b^2$  enthalten ist; hieraus folgt, da die Hauptordnung  $a^2 - b^2$  ein echter Teiler von  $a^2 - b^2$ , also  $a^2 - b^2$  ist.

#### section 4. Die Grundzahl $a^2 - b^2$

Mit Hilfe der eben geführten Untersuchung "über die in  $a^2 - b^2$  aufgehenden Primideale gelingt es nun ohne Schwierigkeit, die Hauptordnung  $a^2 - b^2$  jedes reinen kubischen Körpers  $a^2 - b^2$  und hiermit seine Grundzahl  $a^2 - b^2$  sowie die in den Gleichungen

$$3ab = k^2, D = -3, k^2$$

auftretenden natürlichen Zahlen  $a^2 - b^2$  und  $a^2 - b^2$  zu bestimmen. Nach einem allgemeinen Satze der Modultheorie (D. ~171, I., S. ~511) ist  $a^2 - b^2$ , d. h. jede Zahl des Moduls  $a^2 - b^2$  wird durch Multiplikation mit  $a^2 - b^2$  in eine Zahl des Moduls  $a^2 - b^2$  verwandelt. Bedeutet daher  $a^2 - b^2$  jede beliebige ganze Zahl des Körpers  $a^2 - b^2$ , d. h. jede in  $a^2 - b^2$  enthaltene Zahl, so wird  $a^2 - b^2$ , also auch  $a^2 - b^2$  in dem Modul  $a^2 - b^2$  enthalten sein, und folglich ist

$$3ab \equiv z + x + y,$$

wo  $a^2 - b^2$ ,  $a^2 - b^2$ ,  $a^2 - b^2$  ganze rationale Zahlen bedeuten; um daher alle Zahlen  $a^2 - b^2$  zu finden, haben wir alle Systeme  $a^2 - b^2$ ,  $a^2 - b^2$ ,  $a^2 - b^2$  zu suchen, für welche

$$z + x + y \equiv 0$$

wird. Bedeutet nun zunächst  $a^2 - b^2$  eine in  $a^2 - b^2$  aufgehende natürliche

Primzahl, so ist, wie in  $\sim 3$  gezeigt ist,  $[a]$ , und da  $[a]$ ,  
 $[a]$  ist, so leuchtet ein, da  $[a]$  die h"ochste in  $[a]$ , und  $[a]$  die  
 h"ochste in  $[a]$  aufgehende Potenz des Primideals  $[a]$  ist. Aus der

Kongruenz

$$\begin{aligned} &[ \\ &z+x+y \equiv 0 \\ &] \end{aligned}$$

folgt daher zun"achst  $[a]$ , mithin  $\mu$   $[a]$  als rationale  
 Zahl auch durch  $[a]$ , also durch  $[a]$  teilbar sein (D.  $\sim 179$ , S.  $\sim 563$ ), und  
 hierdurch kommt die vorstehende Kongruenz auf

$$\begin{aligned} &[ \\ &x+y \equiv 0 \\ &] \end{aligned}$$

zur"uck. Aus dieser Kongruenz folgt wieder  $[a]$ , und  
 da  $[a]$  nicht durch  $[a]$  teilbar ist, so  $\mu$  die rationale Zahl  $[a]$  durch  $[a]$ ,  
 also auch durch  $[a]$  teilbar sein. Hierdurch reduziert sich unsere  
 Kongruenz auf  $[a]$ , und da  $[a]$  nicht durch  $[a]$  teilbar  
 ist, so  $\mu$  auch die rationale Zahl  $[a]$  durch  $[a]$ , also auch durch  $[a]$   
 teilbar sein. Mithin sind alle drei Zahlen  $[a]$ ,  $[a]$ ,  $[a]$  durch  $[a]$  teilbar.

Offenbar gilt ganz dasselbe f"ur jede in  $[a]$ , also f"ur jede in  $[a]$   
 aufgehende nat"urliche Primzahl  $[a]$ , und da  $[a]$  ein Produkt von lauter  
 verschiedenen Primzahlen  $[a]$  ist, so m"ussen die ganzen rationalen  
 Zahlen  $[a]$ ,  $[a]$ ,  $[a]$  alle durch  $[a]$  teilbar, also von der Form

$$\begin{aligned} &[ \\ &z=abw, x=abu, y=abv \\ &] \end{aligned}$$

sein, wo  $[a]$ ,  $[a]$ ,  $[a]$  wieder ganze rationale Zahlen bedeuten; zugleich wird

$$\begin{aligned} &[ \\ &3=w+u+v, \\ &] \end{aligned}$$

mithin ist  $[a]$ , d.,h. jede ganze Zahl  $[a]$  wird schon durch Multiplikation mit  $[a]$  in eine Zahl des Moduls  
 $[a]$  verwandelt.

Ist nun  $[a]$  teilbar durch  $[a]$ , geh"ort also die Zahl  $[a]$  zu den eben  
 betrachteten Primzahlen  $[a]$ , so m"ussen auch die Zahlen  $[a]$ ,  $[a]$ ,  $[a]$  durch  $[a]$   
 teilbar sein, mithin ist jede Zahl  $[a]$  auch in  $[a]$  enthalten, d.,h. es ist  
 $[a]$ ,  $[a]$ ,  $[a]$ . Betrachten wir ferner den anderen  
 Fall, in welchem  $[a]$  ebenfalls ein K"orper erster Art, also  $[a]$   
 $[a]$ , aber  $[a]$  nicht durch  $[a]$  teilbar ist, so ist (nach  $\sim 3$ )  
 auch jetzt  $[a]$ , und die Zahl  $[a]$  ist durch  $[a]$ , aber nicht  
 durch  $[a]$  teilbar. Multipliziert man nun mit  $[a]$  und bedenkt, da  
 $[a]$  ist, so wird

$$\begin{aligned} 3b, &=bw+bu(+) + v(+)^2 \\ &= _0 + _1 + _2^2, \end{aligned}$$

wo die Zahlen

$$\begin{aligned} &[ \\ &_0=bw-abu-a^2v, _1=bu+2av, _2=v \\ &] \end{aligned}$$

ebenfalls ganze rationale Zahlen sind und der Kongruenz

$$\begin{aligned} &[ \\ &_0+_1+_2^2 \equiv 0 \\ &] \end{aligned}$$

Ist  $K$  ein Körper, so ist

Zugleich ergibt sich für diesen Fall, wie der Leser aus ~3 leicht ableiten wird, die folgende Darstellung aller in der Grundzahl  $[math]$  aufgehenden Primideale  $[math]$ . Geht  $[math]$  in  $[math]$  auf, so ist

wo  $p$  wieder die durch  $a$  teilbare natürliche Primzahl bedeutet; geht aber  $a$  nicht in  $p$  auf, ist also  $a$ , und  $a$  nicht teilbar durch  $p$ , so ist

Hierauf wenden wir uns zu den  $K$ -Ordnungen von ,  
also zu den  $K$ -Ordnungen, welche durch die Kongruenz  
charakterisiert sind, woraus zugleich folgt, da nicht  
durch teilbar ist. Wir haben schon am Schlusse von ~3 hervorgehoben, da in diesem Falle die Hauptordnung  
ein echter Teiler

also ist  $[a]$  eine der Potenzen  $[a^2], [a^4], [a^8]$ ; zufolge  $\sim 3$  ist aber auch  $[a^2]$ , und da  $[a]$  nicht durch  $[a^2]$  teilbar ist, so ergibt sich  $[a^4], [a^8]$ . Es ist nun auch leicht, die Hauptordnung  $[a^8]$  als endlichen Modul darzustellen. Zu diesem Zwecke erinnern wir an das in  $\sim 3$  gewonnene Resultat, da die in  $[a^8]$  nicht enthaltene Zahl

eine ganze Zahl, also in  $\mathbb{Z}$  enthalten ist; setzen wir daher

so ist der Modul  $[math]$  ein Vielfaches von  $[math]$  und zugleich ein Teiler von  $[math]$  ( $n$ -malig der gr"o"te gemeinsame Teiler von  $[math]$  und  $[math]$ ), und hieraus folgt nach dem schon vorher benutzten Modulsatz

Seite 13

da endlich die in  $[math]$  enthaltene Zahl  $[math]$  nicht in  $[math]$  enthalten, also  $[math]$

ein echter Teiler von  $[math]$ , mithin  $[math]$  ist, so  
 folgt,  $=3[math]0[math][math]2[math]_1[math][math](, _1)=3[math](, _1)=1[math]=[math]_1[math]1=3--b[math][math]$   
 $[math][math]K[math]D[math][math][math]p[math]ab[math]p=3[math], 3=^2_1[math][math]_1[math]_1[math][math]$   
 $: [math][math]D=-3, k^2[math]a[math]b[math]K[math]K[math]K'[math]K''[math]D[math]k=18[math]K[math]K'[math]$   
 $K''[math][3]6[math][3]12[math]D=-2^2 \quad 3^5[math]a=34=2 \quad 17[math]b=7[math]a=119=7$   
 $17[math]b=2[math]k=ab=2 \quad 7 \quad 17[math]D=-3 \quad 2^2 \quad 7^2 \quad 17^2[math]a$   
 $b[math]p[math]D[math][math][math]K[math]3[math]=[1,,][math]p$   
 $1[math](p)[math][math][math]z[math]x[math]y[math]p[math][math]p^3[math][math][math][math][math][math][math]$   
 $ath)[math](, p)[math][math][math]=N( p)=N()=p^ [math][math][math][math] p[math] 0[math]z x y$   
 $0[math][math][math][math]+,=[math]-,=[math](,,)$   
 $[math]=(,,)[math]N()[math]p^ [math][math][math][math]z[math]z^p z[math]n[math]p[math]p +1[math]p$   
 $-1[math]p^2-1=(p+1)(p-1)=3m(p-1)[math]ab[math]p[math][math]K[math]p[math][math][math][math][math]$   
 $[math][math][math][math]^2[math][math]^2[math][math]=(,,p)=p^3[math]p^2[math],p[math]=N(p)=p^3[math]$   
 $[math]^p-[math],p[math]^p-2=^3m=(ab^2)^m-1[math]a^2=b[math]^p=g[math]g[math][math]-^p=-g[math]p$   
 $math],p[math][math]_1[math]u^3 1[math][math]u 1[math]r[math]r^2[math]c[math]p[math]c^p-1=c^3m$   
 $1[math]c^m r^e[math]e[math]3[math]e[math]3[math]c[math]p[math]w^3$   
 $c[math]w[math]c=ab^2[math](ab^2)(a^2b)=(ab)^3[math][math][math]p[math][math][math]^p^2[math]^p^3^p$   
 $math]^p[math](,)=N()=p^2[math][math]p[math][math],p[math][math]_1[math]_2[math],p[math]^p-[math][math][$   
 $math]_1[math]_2[math],p[math]=[math](1-r^e)[math][math][math]p[math]r^e 1[math]e$   
 $0[math]ab^2[math]a^2b[math]p[math]e[math]3[math]^p[math]^p[math]^p[math],p[math](,,p)=p^3[math][math]$   
 $p[math][math]_1[math]_2[math],p[math]ab^2[math]p[math]h[math]K[math][math][math][math]s[math]s-1[math][$   
 $math]s[math]1[math]h[math]g[math]D[math]K[math][math]D[math]D=-3,k^2[math]=k[math][math]k=3ab[math]$   
 $=ab[math]K[math][math]3,14159[math]n[math]K[math]n=3[math][math](2-n)[math]2(n-)[math]K[math]K[math]K'$   
 $math]K''[math]=2[math]R[math]rE=R[math]r[math]2[math]K[math]$   
 $1[math]E[math][math](-1)[math]K[math]=2[math][math]>1[math][math]=[math]E=2[math]K[math]^m[math]m[ma$   
 $th)][math]p[math]F(p)[math]][math]p[math][math]n[math]F(p)[math]p[math]k[math],p=^3[math][math]N()=p[math]$   
 $]F(p)=P_1[math]p[math]k[math]D[math]p=3[math]K[math],p=,3=^2_1[math][math]_1[math]N()=N(_1)=3=p[math]$   
 $F(p)=P_1^2[math]p[math]D[math]p$   
 $-1[math],p=,_1[math]N()=p[math]N(_1)=p^2[math]F(p)=P_1,P_2[math]p[math]D[math]p$   
 $+1[math]ab^2[math]p[math],p=,_1,_2[math]N()=N(_1)=N(_2)=p[math]F(p)=P_1^3[math]p[math]D[math]p$   
 $+1[math]ab^2[math]p[math],p[math]F(p)=P_3[math]-3[math]p[math]$   
 $+1[math]D[math]][math]Q[math]-3[math][math]Q[math]-3[math][math]x+y[math]x[math]y[math][math]'=x+y^2=$   
 $x-y-y[math]K[math]'=x^2-xy+y^2[math]N()[math][math][1,]= [math]$   
 $1[math][math]^2[math][math]0[math][math][math][math][math][math]p[math]p=3=(1-)(1-^2)=-^2(1-)^2[$   
 $math]=1-[math]p +1[math][math]p='=N()=N(')[math][math]'[math]p$   
 $-1[math]p[math][math]Q[math]N()=p^2[math]N()$   
 $+1[math][math]0[math][math]N()[math](,)[math][math][math]'()[math][math][math]'()=1[math][math][math][math]$   
 $[math](1-)[math]N()=3m+1[math]'()=3m[math][math][math]e 0,1,2[math]m[math][math]m[math]m[math][math]e$   
 $0[math][math][math][math]^3[math]2m[math][math][math]m[math]e$   
 $1,2[math][math][math]^e[math][math][math][math][math][math][math]_1[math]_2[math][math][math]3m[ma$   
 $th)][math]m[math][math][math]=1[math]+1=(+1)^3[math]^e[math]^2e[math]^m^e[math]'^m^2e[math][math]$   
 $c[math]c'=c[math][math]p -1[math][math][math]'[math]p=p'[math]p^m=(p+1)(p-1)[math]m[math]p-1[math]c^m$   
 $1[math]p=3m+1 +1[math][math]'[math]c[math][math]c^m 1[math]c^m$   
 $1[math][math]c[math]p[math]c[math]Q[math][math]'[math]c[math]p[math]Q[math]][math]K[math]a[math]b[math]K$   
 $[math]k[math]D=-3,k^2[math][math]Q[math]() [math]p[math][math][math]p[math]k[math][math]p[math]k[math]D[$   
 $math]p=3[math][math](1-)[math]K[math][math]p[math]D[math][math][math]F(p)[math][math]p[math][math]F_1(p)[$   
 $math]P_n[math]()=0[math]p[math]F_1(p)=P_1[math]()=1[math]p[math]=[math](1-)[math]N()=3=p[math]F_1(p)=P_1^2[ma$   
 $th]p[math][math]p[math]p$   
 $-1[math]N()=p^2[math]F_1(p)=P_1,P_2[math]p[math][math]'[math]N()=N(')=p[math]ab^2[math]p[math][math]'[m$   
 $ath]F_1(p)=P_1^3[math]ab^2[math]p[math][math]'[math]F(p)=F_1(p)[math]=$   
 $F(p)[math]p[math][math]p[math][math]n[math][math][math]Q[math]H[math][math][math]Q[math][math][math]()=($   
 $)[math][math]() [math][math]Q[math]_1[math]_2[math]() [math]=1[math]=0[math][math](0)=(0)()[math]()=()[math]$

Ist  $p$  eine in  $n$  aufgehende natürliche Primzahl, und  $a$ , so gibt es immer eine relative Primzahl  $b$  zu  $n$ , welche den beiden Bedingungen

```
[
  1, ()=
]
gen"ugt.
```

Bei dem Beweise haben wir eine Reihe von  $F$ -allen zu unterscheiden, und wir wollen zun"achst den Fall  $[math]$  betrachten,  
welcher nur dann eintreten kann, wenn der kubische  $K$ -orper  $[math]$  von  
erster Art ist; wir haben f"ur den Beweis also die Darstellung XI  
der Funktion  $[math]$  zu benutzen und dabei zu ber"ucksichtigen, da  
 $[math]$  ist; sodann m"ussen wir die drei  $F$ -alle trennen,  
welche die beiden dort mit  $[math]$ ,  $[math]$  bezeichneten Zahlen darbieten k"onnen.

Ist erstens  $\mathbb{Z}_2$ , also  $\mathbb{Z}_2$ ,  $\mathbb{Z}_2$ , so ist  $\mathbb{Z}_2$   
 $\mathbb{Z}_2$ , aber es kann nicht  $\mathbb{Z}_2$  sein, weil hieraus  
 $\mathbb{Z}_2$ , also auch  $\mathbb{Z}_2$  folgen w"urde, was unm"oglich  
ist, weil der K"orper  $\mathbb{Z}_2$  von erster, nicht von zweiter Art ist. Man  
kann daher

$$[ab^{2^m}]$$

setzen, wo  $a$  nicht durch  $b$  teilbar ist, und nach dem ersten Erg"anzungssatze ist zugleich

$$[a] = 2^m.$$

Da nun  $a$  relative Primzahl zu  $m$  ist, so gibt es bekanntlich immer Zahlen  $x$ , welche den beiden Kongruenzen

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{m} \\ x \equiv a \pmod{n} \end{cases}$$

gen"ugen, und jede solche Zahl  $[math]$  ist offenbar relative Primzahl zu  $[math]$ . Zufolge der ersten dieser beiden Kongruenzen ist die erste, im Satze an die Zahl  $[math]$  gestellte Forderung erf"ullt, und da  $[math]$  durch jede in  $[math]$  aufgehende Primzahl  $[math]$  teilbar ist, so folgt zugleich

$$[math] \equiv (1) = 1.$$

Aus der zweiten der vorstehenden Kongruenzen folgt ferner, da die Einheit  $[math]$  die in XI geforderte Bedingung  $[math]$  erf"ullt, mithin wird

$$[math] \equiv (1) \equiv u + 2v = 1 \equiv 2m \equiv 2m,$$

d.,h. die Zahl  $[math]$  gen"ugt auch der zweiten, im Satze an sie gestellten Forderung, w.,z.,b.,w.

Ist zweitens  $[math]$ ,  $[math]$ , also  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$ , so gibt es, weil  $[math]$  relative Primzahl zu  $[math]$  ist, Zahlen  $[math]$ , welche den beiden Kongruenzen

$$[math] \equiv 1b, \quad (4-3)^2$$

gen"ugen, und jede solche Zahl  $[math]$  ist relative Primzahl zu  $[math]$ . Aus der zweiten Kongruenz folgt  $[math]$ , und hieraus in Verbindung mit der ersten Kongruenz auch  $[math]$ , also ist die erste, im Satze an  $[math]$  gestellte Forderung erf"ullt. Zugleich er-

gibt sich, da die in XI auftretende Einheit  $[math]$  gew"ahlt werden kann, und es wird folglich

$$[math] \equiv (1) \equiv 1.$$

Da jede in  $[math]$  aufgehende Primzahl  $[math]$  auch in dem Modul  $[math]$  der ersten Kongruenz aufgeht, so ist

$$[math] \equiv (1) = 1,$$

$$[math] \equiv (1) = 1,$$

und da aus der zweiten Kongruenz in Verbindung mit dem vierten Erg"anzungssatze (wo  $[math]$  zu setzen ist)

$$[math] \equiv (1)^2 \equiv 2^2 \equiv 2^2$$

folgt, so wird auch  $[math]$ , wie gefordert war.

Ist drittens  $[math]$ ,  $[math]$ , also  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$ , so werden die Forderungen des Satzes erf"ullt, wenn man  $[math]$  durch die beiden Kongruenzen

$$[math] \equiv 1, \quad 4-3$$

bestimmt. Den Beweis, welcher auf dieselbe Weise wie im vorigen Falle zu f"uhren ist, d"urfen wir dem Leser "uberlassen.

Nachdem hiermit der Fall  $[math]$  erledigt ist, nehmen wir jetzt an, es sei  $[math]$  verschieden von  $[math]$ . Um die hierbei auftretenden Unterf"alle so viel wie m"oglich

zusammenzufassen, setzen wir  $[math]$  oder

$[math]$ , jenachdem  $[math]$  in  $[math]$  oder in  $[math]$  aufgeht; dann ist  $[math]$  die h"ochste

in  $[math]$  aufgehende Potenz von  $[math]$ . Da  $[math]$  im K"orper  $[math]$  entweder eine

Primzahl oder ein Produkt von zwei verschiedenen Primzahlen ist,

so kann es in  $[math]$  keine Zahl geben, deren dritte Potenz mit  $[math]$  assoziiert w"are, und hieraus folgt nach einer fr"uheren Bemerkung

(S.~178) die Existenz einer relativen Primzahl  $[math]$  zu  $[math]$ , welche der

Bedingung

[

$(p)=$

]

gen"ugt. Mag nun der kubische K"orper  $[math]$  von erster oder zweiter Art,

mag also  $[math]$  durch  $[math]$  teilbar sein oder nicht, immer sind die beiden

Faktoren  $[math]$ ,  $[math]$  der Zahl  $[math]$  relative Primzahlen, mithin gibt es

immer Zahlen  $[math]$ , welche den beiden Kongruenzen

[

$1, ^$

]

gen"ugen, und jede solche Zahl  $[math]$  ist relative Primzahl zu  $[math]$ . Durch

die erste Kongruenz ist die erste, im Satze an  $[math]$  gestellte Forderung

erf"ullt, wir haben daher nur noch zu zeigen, da  $[math]$  ist, und

hierzu m"ussen wir die beiden Hauptf"alle voneinander trennen.

Ist  $[math]$ , so haben wir die Darstellung XI zu Grunde zu

legen. Da  $[math]$  durch  $[math]$ , im Falle  $[math]$  sogar durch  $[math]$  teilbar

ist, so folgt aus der ersten Kongruenz und aus dem vierten Erg"anzungssatz zun"achst

[

$()^u+2v=^u+2v.$

]

und da auerdem die Einheit  $[math]$  der Bedingung  $[math]$

gen"ugt, so wird

[

$()=(b_1^2)()^u+2v=()^u+2v,$

]

wo  $[math]$  gesetzt, also  $[math]$  nicht durch  $[math]$  teilbar ist. Jede in

$[math]$  aufgehende Primzahl  $[math]$  geht daher auch in  $[math]$  auf, und da  $[math]$

$[math]$  ist, so folgt

[

$()=(1)=1.$

]

Aus der zweiten, bisher nicht benutzten Kongruenz  $[math]$

folgt ferner

[

$()=(^)=()^=1,$

$()=()^=^,$

]

also

[

$(b_1^2)=()=^,$

]

mithin ist auch  $[math]$ , w.,z.,b.,w.

Ist aber  $[math]$ , so haben wir die Darstellung XII anzuwenden.

Setzen wir jetzt  $[math]$ , so ist  $[math]$  nicht teilbar durch  $[math]$ , und es

wird wie in dem vorigen Fall

$$\begin{aligned} &[ \\ &()=(ab^2)=(c)(p)^=(c)(p)^=1^=. \\ &] \end{aligned}$$

Der hiermit vollst"andig bewiesene Satz l"at sich allgemeiner in folgender Weise aussprechen.

Ist  $[math]$ , wo  $[math]$ ,  $[math]$  nat"urliche Zahlen bedeuten, deren erstere  $[math]$  ist, so gibt es relative Primzahlen  $[math]$  zu  $[math]$ , welche den Bedingungen

$$\begin{aligned} &[ \\ &1, ()= \\ &] \end{aligned}$$

gen"ugen.

Da n"amlich  $[math]$  ist, so gibt es mindestens eine in  $[math]$ , also auch in  $[math]$  aufgehende nat"urliche Primzahl  $[math]$ , und wenn man  $[math]$  setzt, so ist  $[math]$  teilbar durch  $[math]$ ; nach dem vorigen Satze gibt es aber Zahlen  $[math]$ , welche den Bedingungen  $[math]$ ,  $[math]$  gen"ugen, und da aus der ersteren auch  $[math]$  folgt, so ist unser Satz bewiesen.

## section 9. Die Funktion $[math]$ als Gruppencharakter

Mit Hilfe der im vorstehenden bewiesenen Eigenschaften der Funktion  $[math]$  wird es gelingen, die am Schl"usse von ~7 betrachtete Summe  $[math]$  so umzuformen, da die Bestimmung der Anzahl  $[math]$  der Idealklassen im K"orper  $[math]$  auf die Theorie der komplexen Multiplikation der elliptischen Funktionen zur"uckgef"uhrt wird. Hierbei

werde ich "ofter ein Symbol benutzen, welches mir seit Jahren bei meinen Studien in der Gruppen- und K"orpertheorie n"utzliche Dienste geleistet hat. Sind  $[math]$ ,  $[math]$  Komplexe von Elementen einer Gruppe  $[math]$  (in welcher die Gruppenoperation wie eine Multiplikation bezeichnet wird), so soll das Zeichen  $[math]$  den Inbegriff aller verschiedenen Elemente bedeuten, welche in der Form  $[math]$  darstellbar sind, wo  $[math]$  jedes Element von  $[math]$ , ebenso  $[math]$  jedes Element von  $[math]$  durchl"auft. Sind  $[math]$ ,  $[math]$  selbst Gruppen, also Teiler von  $[math]$  (was durch  $[math]$ ,  $[math]$  ausgedr"uckt wird), so soll das Symbol  $[math]$  die Anzahl der voneinander verschiedenen Komplexe  $[math]$  bedeuten, welche allen

Elementen  $[math]$  der Gruppe  $[math]$  entsprechen, und aus welchen der Komplex  $[math]$  besteht  $[math]C[math]A[math]B[math][math]A[math]C[math][math](,)[math](A,B)[math](,)=([math])[math][math]=[math][math](,)=([math])(,)=([math])(,)[math][math][math][math]'(k)[math][math]Q[math]k[math][math][math]k[math]+$   
 $k[math][math][math]_1[math]_2[math]_1_2[math]_1[math]_2[math]1[math][math](1,)'(k)[math][math]k[math]N(k)=k^2[math][math]k[math][math]Q[math]p[math]k[math]p_0[math]0[math]1[math]p_0p[math]$  identisch mit dem hier zu vermeidenden Symbol  $[math]$  von

Legendre und mit meinem Symbol  $[math]$  (D. S.~637, 655)., so liefern die in  $[math]$  aufgehenden Primzahlen  $[math]$  zu dem

vorstehenden Produkte den Beitrag

$$\begin{aligned} &[ \\ &(1-p^2)(1-p)^2, \\ &] \end{aligned}$$

je nachdem  $[math]$  oder  $[math]$  ist, und folglich wird

$$\begin{aligned} &[ \\ &'(k)=(k),''(k), \\ &] \end{aligned}$$



wo

[

$$(k) = k(1-p), \quad \omega(k) = (1-p)$$

]

gesetzt ist.

Hier bedeutet  $\omega(k)$  wie  $\omega(k)$  üblich die Anzahl derjenigen nach  $\omega(k)$  inkongruenten rationalen Zahlen, welche relative Primzahlen zu  $\omega(k)$

sind, also die Anzahl derjenigen Zahlklassen unserer Gruppe  $\omega(k)$ , in welchen sich auch rationale Zahlen  $\omega(k)$  befinden; dieselben bilden offenbar für sich eine Gruppe, einen Teiler von  $\omega(k)$ , den wir mit  $\omega(k)$  bezeichnen wollen, und die Bedeutung der obigen Zerlegung von  $\omega(k)$  kann durch

[

$$(1, \omega(k)) = (k, \omega(k)) = \omega(k)$$

]

ausgedrückt werden, weil  $\omega(k)$  ist. Wir wollen

schon jetzt bemerken, daß für alle hier in Betracht kommenden

Zahlen  $\omega(k)$ , die nach  $\sim 4$  aus den Invarianten  $\omega(k)$ ,  $\omega(k)$  des kubischen

Körpers  $\omega(k)$  abzuleiten sind,  $\omega(k)$  durch  $\omega(k)$  teilbar ist. Da nämlich  $\omega(k)$  oder  $\omega(k)$  ist, je nachdem  $\omega(k)$  von erster oder zweiter

Art ist, und da  $\omega(k)$  durch kein Primzahlquadrat  $\omega(k)$  teilbar ist, so

wird  $\omega(k)$ , wo  $\omega(k)$  oder  $\omega(k)$  ist, je nachdem  $\omega(k)$  durch  $\omega(k)$

teilbar ist oder nicht, mithin

[

$$\omega(k) = c(p-p_0).$$

]

Da nun jeder Faktor  $\omega(k)$  durch  $\omega(k)$  teilbar ist, so leuchtet unsere

Behauptung für alle die Fälle ein, wo  $\omega(k)$  durch mindestens zwei verschiedene Primzahlen  $\omega(k)$  teilbar ist.

Wenn aber  $\omega(k)$  nur durch eine

einzig Primzahl  $\omega(k)$  teilbar, also  $\omega(k)$  ist, so sind zwei

Fälle zu unterscheiden. Ist  $\omega(k)$  von erster Art, also  $\omega(k)$ , so

ist  $\omega(k)$ ,  $\omega(k)$ , und da  $\omega(k)$  ist, so muß  $\omega(k)$ ,  $\omega(k)$ ,

$\omega(k)$ , also  $\omega(k)$  sein. Ist aber  $\omega(k)$  von zweiter Art,

also  $\omega(k)$ , so ist  $\omega(k)$  verschieden von  $\omega(k)$ , also

$\omega(k)$ ,  $\omega(k)$ , und der Symmetrie halber dürfen wir annehmen,

es sei  $\omega(k)$ ,  $\omega(k)$ ; hieraus folgt  $\omega(k)$ , und da von den beiden Faktoren  $\omega(k)$ ,  $\omega(k)$

nur der erste durch  $\omega(k)$  teilbar ist, so folgt  $\omega(k)$

$\omega(k)$ . Nachdem hiermit unsere Behauptung für alle Fälle erwiesen ist, wollen wir, wo es bequem erscheint,

[

$$\omega(k) = 9k$$

]

setzen; die Werte der hierdurch erklärten natürlichen Zahl  $\omega(k)$  sind

für die ersten 21 Körper  $\omega(k)$  in der vorletzten Spalte der Tabelle am

Schlusse von  $\sim 2$  angegeben.

Wir kehren nun zur Betrachtung der Funktion  $\omega(k)$  zurück,

wo  $\omega(k)$  jede in  $\omega(k)$  enthaltene relative Primzahl zu  $\omega(k)$  bedeutet. Da  $\omega(k)$

nach Satz XIII in  $\sim 8$  für alle Zahlen  $\omega(k)$ , welche derselben Klasse

$\omega(k)$  angehören, einen und denselben Wert hat, so können wir

die Funktion  $\omega(k)$  von den Zahlen  $\omega(k)$  auf die Klassen  $\omega(k)$  übertragen,

welche die Elemente der Gruppe  $\omega(k)$  bilden, und da (nach V in  $\sim 7$ )

für je zwei solche Klassen  $\omega(k)$ ,  $\omega(k)$  und deren Produkt  $\omega(k)$  das Gesetz

$\chi$  gilt, so ist  $\chi$  ein Charakter der Gruppe  $G$

(D. ~184, S.~612). Auerdem wissen wir (vgl. den Schlu von ~7),

da  $\chi$  immer eine Potenz von  $\chi$  ist, also keine anderen Werte

als  $\chi$ ,  $\chi$ ,  $\chi$  annehmen kann; zufolge VII in ~7 ist nun gewi  $\chi$ , und da aus dem Satze XV oder XVI in ~8 (weil immer

$\chi$  ist) beil"aufig folgt, da es eine Zahl  $\chi$  gibt, f"ur welche  $\chi$ , also auch  $\chi$  wird, so nimmt  $\chi$  wirklich alle drei

Werte  $\chi$ ,  $\chi$ ,  $\chi$  an. Bezeichnen wir nun mit  $\chi$  alle diejenigen Klassen,

welche der Bedingung  $\chi$  gen"ugen, so folgt aus dem Multiplikationsgesetz des Charakters  $\chi$ , da diese Klassen eine Gruppe ~7, Anm. auf S.~173), so bleibt

diese Gruppe  $\chi$  unge"andert, d.,h. sie ist ebenfalls eine Invariante des K"orpers  $\chi$ .

bilden, welche wir im folgenden stets mit  $\chi$  bezeichnen wollen.

Beh"alt ferner  $\chi$  die eben festgesetzte Bedeutung, so leuchtet ein, da

alle in dem Komplex  $\chi$  enthaltenen Klassen  $\chi$  der Bedingung  $\chi$  gen"ugen; umgekehrt, wenn  $\chi$  der Repr"asentant

einer solchen Klasse ist, f"ur welche  $\chi$  wird, so kann man

immer, weil  $\chi$  relative Primzahl zu  $\chi$  ist, eine Zahl  $\chi$  so bestimmen,

da  $\chi$  wird, und da hieraus  $\chi$ , also  $\chi$  folgt, so ist die Klasse  $\chi$  in der

Gruppe  $\chi$  der Klassen  $\chi$  enthalten, mithin ist der Komplex  $\chi$

der Inbegriff aller verschiedenen Klassen  $\chi$ , welche der Bedingung

$\chi$  gen"ugen. Genau ebenso ergibt sich, da der Komplex

$\chi$  der Inbegriff aller verschiedenen Klassen  $\chi$  ist, f"ur welche

$\chi$  wird, und da jeder der drei Komplexe  $\chi$ ,  $\chi$ ,  $\chi$

aus gleich vielen verschiedenen Klassen besteht, so ist

$$[1, \chi] = 3'(k) = 3k'', (\chi, \chi) = 3,$$

weil jede Klasse der Gruppe  $\chi$  einem und nur einem dieser drei Komplexe  
angeh"oren

$$\begin{aligned} \mu[\chi][\chi] &= 1[\chi](\chi) = n[\chi]n[\chi][\chi][\chi]^n = 1[\chi] = \chi[\chi]_0[\chi]r[\chi][\chi][\chi]a[\chi] \\ [\chi][\chi](a)[\chi] &= 0[\chi][\chi]_0[\chi](\chi) = 1[\chi][\chi]r[\chi][\chi][\chi](k)[\chi][\chi][\chi]_0[\chi] \\ h(k)[\chi][\chi][\chi](\chi)[\chi][\chi]k[\chi][\chi]'(k)[\chi][\chi][\chi](k)[\chi][\chi] \\ ')(k)[\chi][\chi][\chi][\chi][1, k][\chi][\chi]S(\chi)[\chi] & r[\chi]r[\chi]k[\chi][\chi][\chi] \\ x[\chi]x[\chi][\chi] & k+x[\chi][\chi][\chi]Q[\chi]x[\chi][1][\chi] & x[\chi]k[\chi][\chi][\chi]k[\chi]k= \\ k+[1] &= [1, k][\chi]k[\chi]k[\chi][\chi][\chi]k[\chi] = [\chi]'(k)[\chi][\chi][\chi]k[\chi][\chi]k[\chi]S(\chi)[\chi] \\ \chi)[\chi]'(k)[\chi]k[\chi][\chi]k &= mn[\chi]m[\chi]n[\chi][\chi]k[\chi]m[\chi][\chi] \\ 1[\chi][\chi][\chi][\chi][\chi]m[\chi][\chi]k[\chi] & \text{ ist (nach D. ~180, II, S.~568) vereinbar} \end{aligned}$$

mit  $\chi$ , wo  $\chi$  das Produkt aller Primzahlen  $\chi$  bedeutet, die in  $\chi$ ,

aber nicht in  $\chi$  aufgehen., da es immer Zahlen gibt, welche  $\chi$  und zugleich relative Primzahlen zu  $\chi$

sind, und wenn  $\chi$  irgendeine bestimmte solche Zahl bedeutet, so wird ihre Gesamtheit durch den

in der Gruppe  $\chi$  enthaltenen Klassenkomplex  $\chi$  dargestellt; wendet

man daher das in ~9 erkl"arte Gruppensymbol an, so wird

$$[1, \chi) = '(m), (\chi, \chi) = '(m),$$

weil zu jeder der  $\chi$  Zahlklassen  $\chi$  ein und nur ein  
Komplex  $\chi$  geh"ort, und weil  $\chi$  ist.

Bedeutet nun  $\chi$  wie bisher die Gruppe aller derjenigen  $\chi$

Klassen in  $\chi$ , in welchen sich auch rationale Zahlen  $\chi$  befinden, so

leuchtet ein, da die Gruppe  $\chi$  aus lauter solchen Klassen besteht,

deren Zahlen nach dem Modul  $\chi$  mit rationalen Zahlen kongruent

sind; umgekehrt, wenn  $\chi$  relative Primzahl zu  $\chi$  und zugleich

$m$  ist, wo  $m$  rational, so ist  $m$  gewi relative Primzahl

zu  $m$ , man kann daher eine ebenfalls rationale Zahl  $n$ , welche zugleich relative Primzahl zu  $m$  ist, so wählen, da  $m$ ,

also auch  $n$  wird, und hieraus folgt nach dem Obigen,

da  $m$  in einer Klasse des Komplexes  $m$ , also auch in einer Klasse

der Gruppe  $m$  enthalten ist. Mithin ist diese Gruppe  $m$  der

Inbegriff aller derjenigen Klassen in  $m$ , deren Zahlen nach dem

Modul  $m$  mit rationalen Zahlen kongruent sind, und es ist auch

leicht, den Grad dieser Gruppe, d.,h. die Anzahl  $m$  der in ihr

enthaltenen Klassen zu bestimmen. Da n"amlich  $m$  die Anzahl

derjenigen nach  $m$  inkongruenten rationalen Zahlen  $m$  ist, welche

relative Primzahlen zu  $m$  sind, und da jeder dieser Zahlen  $m$  ein

Komplex  $m$  von  $m$  Klassen in  $m$  entspricht, deren Zahlen

$m$  sind, so ist

$$\begin{aligned} &[ \\ (1,)&=(1,),(m)=(k),(m). \end{aligned}$$

]

Da ferner  $m$ , und  $m$  ist, so ergibt sich zugleich

$$\begin{aligned} &[ \\ (,)&=(k),(m)='(m). \end{aligned}$$

]

Zu denselben Resultaten gelangt man auch, wenn man bedenkt, da

$m$  ist, wo  $m$  den gr"oten gemeinsamen

Teiler der Gruppen  $m$ ,  $m$  bedeutet; denn jede in  $m$  enthaltene Klasse

wird durch eine rationale Zahl  $m$  repr"asentiert, welche relative Primzahl zu  $m$  und zugleich  $m$  ist,

mithin ist ihre Anzahl

$$\begin{aligned} &[ \\ (1,)&=(m), \end{aligned}$$

]

und da

$$\begin{aligned} &[ \\ (1,),(,)&=(1,)'(m) \end{aligned}$$

]

sein mu, so ergibt sich f"ur  $m$ , also f"ur  $m$  wieder der

obige Ausdruck.

Aus der eben festgestellten Bedeutung der Gruppe  $m$  ziehen

wir endlich noch folgenden Schlu. Ist  $m$  wieder eine gegebene

relative Primzahl zu  $m$ , und bedeutet  $m$ , wie oben eine bestimmte

relative Primzahl zu  $m$ , welche  $m$  ist, so war  $m$  der

Komplex aller der Klassen in  $m$ , deren Zahlen ebenfalls  $m$

sind; ebenso leuchtet jetzt ein, da  $m$  der Komplex aller der

Klassen in  $m$  ist, deren Zahlen  $m$  sind, wo  $m$  alle

rationalen relativen Primzahlen zu  $m$  durchl"auft.

Nach diesen Vorbereitungen wenden wir uns zum Beweise des

oben ausgesprochenen Satzes "uber die Umformung der Summe  $m$ .

Wir heben zun"achst die charakteristische Eigenschaft aller in den

Moduln  $m$  enthaltenen Zahlen  $m$  hervor, welche darin besteht, da

der gr"ote gemeinsame Teiler von  $m$  und  $m$  immer eine

nat"urliche Zahl ist. Da n"amlich  $m$ , und  $m$  rational,

ferner  $m$  relative Primzahl zu  $m$  ist, so ist der rationale (positiv genommene) gr"ote gemeinsame Teiler

$m$  der beiden rationalen Zahlen  $m$ ,  $m$



gen"ugen, und da  $[math]$  ist, so bilden sie hinsichtlich ihrer

Multiplikation eine Abelsche Gruppe. Da ferner unsere Funktion  $[math]$

f"ur alle diejenigen in einem solchen Modul  $[math]$  enthaltenen Zahlen,

welche relative Primzahlen zu  $[math]$  sind, denselben Wert besitzt, so

kann man sie von den Zahlen oder Zahlklassen  $[math]$  auf die Moduln  $[math]$

eindeutig "ubertragen, indem man  $[math]$  setzt; aus der Eigenschaft  $[math]$  folgt dann  $[math]$ , mithin ist  $[math]$  jetzt auch ein Charakter der eben

genannten Gruppe aller Moduln  $[math]$ . Zugleich wird

[

$$6H=(k),S(k),$$

]

wo die Summe  $[math]$  "uber alle  $[math]$  Moduln  $[math]$  auszudehnen ist, und

hier ist

[

$$S(k)=N()^s,$$

]

wo  $[math]$  alle Zahlen des Moduls  $[math]$  (mit Ausnahme der Null) zu durchl"aufen hat.

Bezeichnet man nun die Moduln  $[math]$  mit  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$ , jenachdem

$[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$  ist, so nimmt der obige Ausdruck die Form

[

$$6H=S(_0)+,S(_1)+^2,S(_2)$$

]

an, wo die erste, zweite, dritte Summe bzw. "uber alle Moduln  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$

auszudehnen ist. Die Moduln  $[math]$  bilden f"ur sich eine Gruppe,

welche offenbar der Gruppe  $[math]$  in  $\sim 9$  entspricht, und wenn man

wieder  $[math]$  setzt (wie in  $\sim 9$ ), so ist ihre Anzahl  $[math]$ ,

und ebenso gro ist die der Moduln  $[math]$  wie die der Moduln  $[math]$ .

Da zwischen den in 6, 7 erkl"arten Funktionen  $[math]$ ,  $[math]$ ,  $[math]$  der

Variablen  $[math]$  die Relation  $[math]$  besteht, und da  $[math]$  und  $[math]$  durchaus

bekannte Funktionen sind, so ist hiermit die Bestimmung der Anzahl

$[math]$  der Idealklassen im reinen kubischen K"orper  $[math]$  auf die Theorie

der bin"aren quadratischen Formen von der Diskriminante  $[math]$

zur"uckgef"uhrt.

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 5

Richard Dedekind

## Vierzehnte Abhandlung. Ueber die Theorie der reinen kubischen Zahlkoerper. (Fortsetzung)

### § 11. Fortsetzung. Zusammenhang mit binaeren quadratischen Formen

reell sind, so gilt dasselbe auch fuer  $\mathfrak{f}'$ ; hieraus folgt, daß in dem vorstehenden Ausdruck  $\sum S(\mathfrak{f}_0) = \sum S(\mathfrak{f}_2)$  und folglich

$$6H = \sum S(\mathfrak{f}_0) - \sum S(\mathfrak{f}_1)$$

sein muß. Dasselbe bestaetigt sich leicht auf folgende Weise. Ist  $\nu$  relative Primzahl zu der rationalen Zahl  $k$ , so gilt dasselbe von der mit  $\nu$  konjugierten Zahl  $\nu'$ , und die beiden Moduln  $k_\nu = \mathfrak{o}_k + [\nu]$ ,  $k_{\nu'} = \mathfrak{o}_k + [\nu']$  sind ebenfalls miteinander konjugiert, d. h. jede Zahl  $\Lambda$  des Moduls  $k_\nu$  ist konjugiert mit einer Zahl  $\Lambda'$  des Moduls  $k_{\nu'}$ , und umgekehrt. Da nun  $N(\Lambda) = N(\Lambda')$ , so ist auch  $S(k_\nu) = S(k_{\nu'})$ , da ferner  $\psi(\nu') = \overline{\psi(\nu)}$  ist (nach § 7, X), so wird, je nachdem  $k_\nu$  ein Modul  $\mathfrak{f}_0, \mathfrak{f}_1, \mathfrak{f}_2$  ist,  $k_{\nu'}$  ein Modul  $\mathfrak{f}_0, \mathfrak{f}_2, \mathfrak{f}_1$  sein<sup>1</sup>; die Moduln  $\mathfrak{f}_2$  sind daher die saemtlichen mit den Moduln  $\mathfrak{f}_0$  konjugierten Moduln, und folglich ist  $\sum S(\mathfrak{f}_0) = \sum S(\mathfrak{f}_2)$ , w. z. b. w.

Eine zweite Vereinfachung ergibt sich aus der Betrachtung der aequivalenten Moduln  $k_\nu$ . Die saemtlichen mit der Ordnung  $k_1$  aequivalenten Moduln  $k_\nu \varrho$  sind (nach D. S. 655) von der Form  $\varrho k_\nu$ , wo  $\varrho$  alle Einheiten  $\pm 1, \pm \varrho, \pm \varrho^2$  durchlaeuft, und da jeder Modul durch Multiplikation mit  $(-1)$  in sich selbst uebergeht, so sind nur die drei Moduln

$$k_\nu, \quad \varrho k_\nu = \mathfrak{o}_k + [\varrho] = \varrho^2 k_\nu = \mathfrak{o}_k + [\varrho^2] = k_\nu \varrho^2$$

zu betrachten; diese drei aequivalenten Moduln sind aber wirklich voneinander verschieden, weil  $k_\mu > 1$  ist, und weil folglich die drei Klassenkomplexe  $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}\varrho, \mathfrak{R}\varrho^2$  verschieden sind. Bezeichnet man mit  $\mathfrak{E}$  die Gruppe der durch die sechs Einheiten  $\varrho$  repraesentierten Klassen (welche alle verschieden sind, weil  $k_\mu > 2$  ist), so haben  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{E}$  die beiden Klassen  $\pm 1$  gemein, und die Gruppe  $\mathfrak{R}\mathfrak{E}$  besteht aus den drei Komplexen  $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}\varrho, \mathfrak{R}\varrho^2$ ; zugleich ist  $(\mathfrak{R}\mathfrak{E}, \mathfrak{F}) = 3k''$ , und man erkennt leicht, daß jedem Komplex  $\mathfrak{R}\mathfrak{E}\nu$  ein Tripel von drei verschiedenen Moduln  $k_\nu, k_\nu \varrho, k_\nu \varrho^2$  entspricht, welche miteinander, aber mit keinem anderen Modul aequivalent sind. Da nun, wenn  $\Lambda$  alle Zahlen in  $k_\nu$  durchlaeuft,  $\varrho\Lambda$  alle Zahlen in  $\varrho k_\nu$  und  $\varrho^2\Lambda$  alle Zahlen in  $\varrho^2 k_\nu$  durchlaeuft, so folgt

$$S(k_\nu) = S(k_\nu \varrho) = S(k_\nu \varrho^2),$$

---

<sup>1</sup>Dasselbe ergibt sich auch aus dem Satze  $k_\nu k_{\nu'} = k_{\nu\nu'} = k_1$ , welcher daraus folgt, daß die Zahl  $\nu\nu'$  rational ist, also einer Klasse der Gruppe  $\mathfrak{R}$  an- gehoert (vgl. D. S. 645, 653).

weil  $N(\Lambda) = N(\varrho\Lambda) = N(\varrho^2\Lambda)$  ist; da ausserdem  $\psi(\varrho) = 1$ , also  $\psi(k_\nu) = \psi(k_\nu\varrho) = \psi(k_\nu\varrho^2)$  ist, so gehoeren je drei solche aequivalente Moduln entweder alle zu den Moduln  $\mathfrak{f}_0$ , oder alle zu den Moduln  $\mathfrak{f}_1$ , oder alle zu den Moduln  $\mathfrak{f}_2$ . Behaelt man daher von je drei Moduln  $k_\nu$ ,  $k_\nu\varrho$ ,  $k_\nu\varrho^2$  immer nur einen bei, so geht unsere obige Gleichung in

$$2H = \sum' S(\mathfrak{f}_0) - \sum' S(\mathfrak{f}_1)$$

ueber, wo die Summationen  $\sum'$  auf alle nicht aequivalenten Moduln  $\mathfrak{f}_0$ ,  $\mathfrak{f}_1$  auszudehnen sind; jede dieser beiden Summen besteht daher aus  $k''$  Gliedern.

Die Anzahl aller nicht aequivalenten Ordnungswurzeln  $k_\nu$  ist daher  $= 3k''$ , und ebenso gross ist (nach D. S. 656) die Anzahl aller der- jenigen nicht aequivalenten endlichen Moduln  $\mathfrak{m}$  des Koerpers  $Q$ , deren Ordnung  $\mathfrak{m}^0 = k_1 = [1, k\rho]$  ist. Dies beruht wesentlich darauf, daß alle Ideale (und Idealbrueche) des Koerpers  $Q$  (d. h. alle Moduln von der Ordnung  $\mathfrak{o}$ ) nur eine einzige Klasse bilden, also aequivalent sind, oder daß, was dasselbe sagt, je zwei Zahlen  $\eta$ ,  $\theta$  des Koerpers  $Q$  stets (und zwar auf sechs verschiedene Arten) in die Form  $\eta = \alpha\delta$ ,  $\theta = \beta\delta$  gesetzt werden koennen, wo  $\alpha$ ,  $\beta$  ganze relative Primzahlen bedeuten<sup>2</sup>; ist nun  $\mathfrak{m}$  irgendein endlicher Modul von der Ordnung  $\mathfrak{m}^0 = k_1$ , so enthaelt er gewiss zwei voneinander unabhaengige Zahlen und ist folglich (nach D. § 172, VI) ein zweigliedriger Modul  $\mathfrak{m} = [\eta, \theta] = \delta[\alpha, \beta] = \delta\mathfrak{f}$ ; der mit  $\mathfrak{m}$  aequivalente Modul  $\mathfrak{f} = [\alpha, \beta]$  hat (nach D. § 181, S. 579 oder § 187, S. 655) dieselbe Ordnung  $\mathfrak{f}^0 = \mathfrak{m}^0 = k_\nu$  und da zugleich  $\mathfrak{o}\mathfrak{f} = \mathfrak{o}\alpha \cdot \mathfrak{o}\beta = \mathfrak{o}$  ist, so ist  $\mathfrak{f}$  eine der Wurzeln  $k_\nu$  der Ordnung  $k_1$ , w. z. b. w.

Um nun die dem Modul  $k_\nu$  entsprechende Summe  $S(k_\nu) = \sum N(\lambda)^{-s}$  zu bilden, wo  $\lambda$  alle Zahlen in  $k_\nu$  (mit Ausnahme der Null) durch- laeuft, ist es zweckmaeßig, die dreigliedrige Basis des Moduls  $k_\nu = \mathfrak{o}k + [\nu] = [k, k\rho, \nu]$  durch eine irreduzible, also aus zwei Zahlen  $\alpha$ ,  $\beta$  bestehende Basis zu ersetzen, was bekanntlich auf unendlich viele Arten geschehen kann (D. § 172, S. 517–523). Wir bemerken zuvor, daß  $k_\nu$  ein Teiler von  $\mathfrak{o}k$  ist und, weil  $\nu$  relative Primzahl zu  $k$  ist, aus  $k$  Zahl- klassen (mod.  $k$ ) besteht, deren Repraesentanten die Zahlen  $0, \nu, 2\nu, \dots, (k-1)\nu$  sind; nach der Bezeichnung der Modultheorie ist daher

$$(k_\nu, \mathfrak{o}k) = k,$$

und da  $\mathfrak{o}$  ein Teiler von  $k_\nu$ , also  $(\mathfrak{o}, k_1)(k_\nu, \mathfrak{o}k) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}k) = N(k) = k^2$  ist, so folgt auch

$$(\mathfrak{o}, k_\nu) = \frac{N(k)}{(\mathfrak{o}, k_1)} = \frac{k^2}{k} = k.$$

Setzt man nun

$$k_\nu = [\alpha, \beta],$$

so folgt aus  $\mathfrak{o}k_\nu = \mathfrak{o}$ , daß  $\alpha$ ,  $\beta$  relative Primzahlen sind, und wenn man

$$\alpha = a_1k + a_2\varrho, \quad \beta = b_1k + b_2\varrho$$

setzt, wo  $a_1, b_1, b_2$  ganze rationale Zahlen bedeuten, so ist (nach D. § 172, VII, S. 523) die Determinante  $a_1b_2 - b_1a_2 = \pm(\mathfrak{o}, k_\nu) = \pm k$ . Da nun der Modul  $k_\nu$  durch Vertauschung der beiden Basiszahlen  $\alpha, \beta$  nicht geaendert wird, so duerfen und wollen wir fest- setzen, daß immer

$$a_1b_2 - b_1a_2 = k$$

---

<sup>2</sup>Daß  $\alpha, \beta$  hier und im folgenden eine ganz andere Bedeutung haben wie in §§ 2–5, kann wohl keine Stoerung verursachen.

sein soll, und demgemaeß soll  $\alpha$  die erste,  $\beta$  die zweite Basis- zahl von  $k_\nu$  heißen; zufolge dieser Bezeichnung wird gleichzeitig

$$k_\nu = [\alpha, \beta] = [-\alpha, -\beta] = [\beta, -\alpha] = [-\beta, \alpha],$$

und die allgemeinste Darstellung ist

$$k_\nu = [\alpha_1, \beta_1], \quad \alpha_1 = a\alpha + c\beta, \quad \beta_1 = b\alpha + d\beta,$$

wo  $a, b, c, d$  vier ganze rationale Zahlen bedeuten, die der Bedingung

$$ad - bc = +1$$

genuegen<sup>3</sup>. Fuehrt man die mit  $\alpha, \beta$  konjugierten Zahlen  $\alpha', \beta'$  ein, so ist der mit  $k_\nu$  konjugierte Modul

$$k_{\nu'} = [\alpha', -\beta'].$$

Benutzt man ferner die bekannte Bezeichnung fuer die Zusammen- setzung der Substitu- tionen (D. § 55, S. 134), so wird

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha'_1 & \beta'_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha' & \beta' \end{pmatrix},$$

und wenn man die Determinanten nimmt, so drueckt sich die obige Unterscheidung zwi- schen der ersten und zweiten Basiszahl durch die Gleichung

$$\alpha\beta' - \beta\alpha' = k(\varrho^2 - \varrho) = -k(1 + 2\varrho) = -k\sqrt{-3}$$

aus, welche zugleich lehrt, wie aus  $\alpha, \beta$  rueckwaerts die Zahl  $k$ , also auch die Ordnung  $k_1 = [1, k\rho]$  des Moduls  $[\alpha, \beta]$  zu bestimmen ist.

Zufolge dieser letzten Bemerkung gilt auch die folgende Um- kehrung: wenn zwei relative Primzahlen  $\alpha, \beta$  der vorstehenden Be- dingung  $\alpha\beta' - \beta\alpha' = k(\varrho^2 - \varrho)$  genuegen, so ist der Modul  $\mathfrak{f} = [\alpha, \beta]$  gewiss eine Wurzel der Ordnung  $k_1 = [1, k\rho]$ . Da naemlich  $\alpha\beta' - \beta\alpha'$  nicht verschwindet, so folgt zunaechst, daß die Basis  $\alpha, \beta$  irreduzibel ist, mithin besitzt  $\mathfrak{f}$  (nach D. S. 642) eine Ordnung  $\mathfrak{f}^0$  von der Form  $[1, m\rho]$ , wo  $m$  eine natuerliche Zahl ist; da ferner  $\alpha, \beta$  relative Primzahlen sind, so folgt  $\mathfrak{o}\mathfrak{f} = \mathfrak{o}$ , mithin ist  $\mathfrak{f}$  (nach D. S. 651–652) eine Wurzel der Ordnung  $\mathfrak{f}^0$ , und hieraus folgt nach der obigen Untersuchung, daß  $\alpha\beta' - \beta\alpha' = m(\varrho^2 - \varrho)$ , also  $m = k$ ,  $\mathfrak{f}^0 = [1, k\rho]$ , mithin  $\mathfrak{f}$  einer der Moduln  $k_\nu$  ist, w. z. b. w.

Hat man nun eine bestimmte Basis  $\alpha, \beta$  des Moduls  $k_\nu$  gewaehlt, so ist jede in  $k_\nu$  enthaltene Zahl  $\lambda$  stets und nur auf eine einzige Weise in der Form

$$\lambda = \alpha x + \beta y$$

darstellbar, wo  $x$  als erste und  $y$  als zweite Variable unabhaengig voneinander alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen; zugleich wird

$$N(\lambda) = \lambda\lambda' = (\alpha x + \beta y)(\alpha' x + \beta' y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2,$$

wo zur Abkuerzung

$$A = \alpha\alpha', \quad B = \alpha\beta' + \beta\alpha', \quad C = \beta\beta'$$

---

<sup>3</sup>Die Zahlen  $a, b$  sind natuerlich nicht zu verwechseln mit den Invarianten des kubischen Koerpers  $K$  in §§ 2–9.



gesetzt ist, und dem Modul  $k_\nu$  entspricht die Summe

$$S(k_\nu) = \sum' (Ax^2 + Bxy + Cy^2)^{-s},$$

welche ueber alle Paare  $x, y$  mit Ausnahme des Paares  $0, 0$  aus- zudehnen ist.

Offenbar sind  $A, C$  positive und, wie auch  $B$ , ganze rationale Zahlen, und da  $\alpha$  relative Primzahl zu  $\beta$ , also auch  $\alpha$  relative Primzahl zu  $\beta'$  ist, so koennen  $A, B, C$  keinen gemeinsamen Teiler haben; denn wenn  $\mathfrak{p}$  eine in  $A$  und  $C$  aufgehende Primzahl des Koerpers  $\mathcal{Q}$  bedeutet, so sind von den vier Zahlen  $\alpha, \beta', \alpha', \beta$  ent- weder nur die beiden ersten oder nur die beiden letzten durch  $\mathfrak{p}$  teilbar, und in beiden Faellen kann  $\mathfrak{p}$  nicht in  $B$  aufgehen. Da ferner

$$B^2 - 4AC = (\alpha\beta' - \beta\alpha')^2 = -3k^2 = D$$

ist, so entspricht jeder Basis  $\alpha, \beta$  des Moduls  $k_\nu$  eine bestimmte positive, urspruengliche, binaere quadratische Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$ , deren Diskriminante<sup>4</sup> die Grundzahl  $D$  des kubi- schen Koerpers  $K$  ist (§ 4). Ersetzt man aber  $\alpha, \beta$  durch die oben angegebene allge- meinste Basis  $\alpha_1, \beta_1$ , und bezeichnet man mit  $x_1, y_1$  die zugehoerigen Variablen, welche wieder alle ganzen ratio- nalen Zahlen durchlaufen, so folgt aus der doppelten Darstellung

$$\lambda = \alpha x + \beta y = \alpha_1 x_1 + \beta_1 y_1,$$

daß die alten und neuen Variablen durch die Gleichungen

$$x = ax_1 + by_1, \quad y = cx_1 + dy_1$$

verbunden sind; mithin geht die Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  durch die Substitution

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

in diejenige Form ueber, welche der neuen Basis  $\alpha_1, \beta_1$  entspricht. Alle diese Formen sind daher eigentlich aequivalent (D. § 56, S. 136) und bilden die saemtlichen Individuen einer be- stimmten Formenklasse  $\mathfrak{F}_\nu$ , welche dem Modul  $k_\nu$  entspricht. Die- selbe Formenklasse entspricht aber auch den beiden anderen, mit  $k_\nu$  aequivalenten Moduln

$$k_\nu \varrho = \varrho k_\nu = [\alpha \varrho, \beta \varrho], \quad k_\nu \varrho^2 = \varrho^2 k_\nu = [\alpha \varrho^2, \beta \varrho^2]$$

weil die Zahlen  $A, B, C$  offenbar ungeaendert bleiben, wenn  $\alpha, \beta$  bzw. durch  $\alpha \varrho, \beta \varrho$  oder durch  $\alpha \varrho^2, \beta \varrho^2$  ersetzt werden; es ist daher

$$\mathfrak{F}_\nu = \mathfrak{F}_{\nu \varrho} = \mathfrak{F}_{\nu \varrho^2}.$$

Umgekehrt, wenn irgendeine positive urspruengliche Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  von der Diskri- minante

$$B^2 - 4AC = D = -3k^2$$

gegeben ist, so fragen wir, ob es eine Basis  $\alpha, \beta$  eines Moduls  $k_\nu = [\alpha, \beta]$  gibt, welcher diese Form im obigen Sinne entspricht. Um dies zu untersuchen, betrachten wir die beiden konjugierten, offenbar ganzen Zahlen

$$\mathfrak{G} = \frac{B + k\sqrt{-3}}{2} = \frac{B + k}{2} + k\varrho, \quad \mathfrak{G}' = \frac{B - k\sqrt{-3}}{2} = \frac{B - k}{2} - k\varrho,$$

---

<sup>4</sup>Vgl. D. § 145. Anmerkung auf S. 388–389.

welche mit  $A, B, C, k$  durch die Gleichungen

$$\mathfrak{G} + \mathfrak{G}' = B, \quad \mathfrak{G}\mathfrak{G}' = AC, \quad \mathfrak{G}' - \mathfrak{G} = -k(1 + 2\rho)$$

verbunden sind.

Soll nun die gegebene Form der Basis  $\alpha, \beta$  entsprechen, so ist erforderlich und hinreichend, daß  $\alpha, \beta$  relative Primzahlen sind, welche den obigen Bedingungen  $\alpha\beta' - \beta\alpha' = -k(1 + 2\rho)$ ,  $\alpha\alpha' = A$ ,  $\alpha\beta' + \beta\alpha' = B$ ,  $\beta\beta' = C$ , also den Bedingungen

$$\alpha\alpha' = A, \quad \beta\alpha' = \mathfrak{G}, \quad \alpha\beta' = \mathfrak{G}', \quad \beta\beta' = C$$

genuegen. Durch die beiden ersten und ebenso durch die beiden letzten dieser vier Bedingungen ist zunaechst das Verhaeltnis der beiden gesuchten relativen Primzahlen  $\alpha, \beta$  aus den gegebenen Zahlen  $A, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}', C$  bestimmt; die wirkliche Bestimmung von  $\alpha, \beta$  beruht auf dem aus diesen Gleichungen fliessenden System

$$\beta A = \alpha\mathfrak{G}, \quad \beta\mathfrak{G}' = \alpha C,$$

woraus sich durch Elimination von  $\alpha, \beta$  die Bedingung  $\mathfrak{G}\mathfrak{G}' = AC$  ergibt, und man ueberzeugt sich leicht, daß dieses System nach D. § 172, VIII, XI auf drei verschiedene Arten durch ganze Zahlen  $\alpha, \beta$  geloest werden kann, deren Quotient  $\beta/\alpha = \mathfrak{G}/A = C/\mathfrak{G}'$  eine Zahl  $\gamma$  des Koerpers  $Q$  bedeutet, welche relative Primzahl zu  $k$  ist, weil  $(A, B, C) = 1$  ist. Man findet zunaechst, daß  $A, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}', C$  durch einen gemeinsamen Teiler  $\epsilon$  des Koerpers  $Q$  teilbar sein muessen, und da  $A, C, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}'$  die Normen bzw. Spuren von  $\alpha$  und  $\beta$  sind, so ist  $\epsilon$  zugleich ein gemeinsamer Teiler von  $\alpha, \beta$ ,

und da  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  eine urspruengliche Form ist, so folgt  $\epsilon = 1$ , also

$$A = \alpha\alpha', \quad \mathfrak{G} = \beta\alpha', \quad \mathfrak{G}' = \alpha\beta', \quad C = \beta\beta'.$$

Jedes der auf die obige Weise aus den gegebenen Zahlen  $A, \mathfrak{G}$  abgleiteten sechs Paare von relativen Primzahlen  $\alpha, \beta$  ist daher wirklich eine Basis eines Moduls  $k_\nu$ , der die gegebene Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  entspricht, und ausser diesen Basen gibt es keine andere. Bezeichnet man eine bestimmte solche Basis  $\alpha, \beta$  mit  $(A, \frac{1}{2}B, C)$ , so erhaelt man alle sechs Basen, wenn man  $A, \mathfrak{G}$  der Reihe nach durch

$$A, \mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G}, A; \quad \mathfrak{G}', \mathfrak{G}; \quad C, \mathfrak{G}'; \quad \mathfrak{G}', C; \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{G}'$$

ersetzt.

**Satz 0.1** (Zusammenhang zwischen quadratischen Formen und Moduln). *Jeder positiven urspruenglichen binaeren quadratischen Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  von der Diskriminante  $D = -3k^2$  entsprechen sechs Basen  $\alpha, \beta$ , also zwei Tripel von je drei aequivalenten Moduln  $k_\nu$ , und umgekehrt entspricht jedem Modul  $k_\nu$  eine bestimmte Formenklasse. Fuer die wirkliche Auffindung dieser Moduln bieten sich zwei Regeln dar; nach der ersten Regel waehlt man die Basis so, daß  $\beta/\alpha = \gamma$  eine gegebene Zahl des Koerpers  $Q$  wird, und es ist dann  $\alpha$  ein Teiler von  $A$  und  $\mathfrak{G}$ .*

Z. B.: setzt man  $\gamma = t + u\rho$ , so wird immer  $mn = k$ , und die entsprechende Form hat die Koeffizienten

$$A = m^2, \quad B = m(2t - u), \quad C = t^2 - tu + u^2;$$

diese Formen bilden einen speziellen Fall derjenigen Formen, welche Gauß in den Artikeln 254, 255 der Disquisitiones Arithmeticae betrachtet (vgl. D. §§ 150, 151). Nach der zweiten Regel wählt man die Basis immer so, daß ihr eine sogenannte reduzierte Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  entspricht, in welcher absolut genommen  $B \leq A \leq C$  und welche aus der ersten Form leicht abgeleitet werden kann.

Dieselbe Formenklasse  $\mathfrak{F}_\nu$  entspricht ferner allen zugehörigen Ordnungswurzeln  $k_\nu$ , wo  $\nu$  alle Repraesentanten eines Komplexes  $\Re\mathfrak{E}\nu$  durchläuft, und nach dem Obigen ist die Formenklasse dem Modul  $k_\nu$  oder dem Komplex  $\Re\mathfrak{E}\nu$  dann und nur dann zuzuweisen, wenn  $\nu$  relative Primzahl zu  $k$  ist, weil nur dann  $k_\nu = [\alpha, \beta]$  eine Ordnungswurzel wird. Da nun (nach § 8, XVI) der Charakter

$$\psi(\nu) = \varrho^{y+z} = \left(\frac{\nu}{\mathfrak{z}}\right)$$

ist, wo  $\mathfrak{z}$  die (in § 7 bestimmte) Primzahl dritten Grades in  $k$  bedeutet, so ergibt sich, daß der Charakter  $\psi(\nu)$  auch durch die Formenklasse  $\mathfrak{F}_\nu$  dargestellt wird.

Dieser Zusammenhang zwischen dem kubischen Charakter und den Formenklassen kann auch ohne Zuziehung der komplexen Zahlen hergestellt werden, indem man die rationalen Zahlen  $A, B, C$  unmittelbar durch den binaeren quadratischen Formenkoerper  $Q$  ausdrueckt. Da naechst die Norm einer jeder in  $k_\nu$  enthaltenen Zahl  $\lambda = \alpha x + \beta y$  die Form  $Ax^2 + Bxy + Cy^2$  hat, so ist die Anzahl der Loessungen dieser Gleichung  $N(\lambda) = n$  gleich der Anzahl  $F(n)$  der Darstellungen der rationalen Zahl  $n$  durch die Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$ , und da die Zahl  $\lambda$  dann und nur dann relative Primzahl zu  $k$  ist, wenn  $n$  relative Primzahl zu  $k$  ist, so ergibt sich

$$S(k_\nu^*) = \sum^* N(\lambda)^{-s} = \sum_{(n,k)=1} \frac{F(n)}{n^s} = \prod_{(p,k)=1} \sum_{e=0}^{\infty} \frac{F(p^e)}{p^{es}},$$

wo das Sternchen auf der linken Seite bedeutet, daß nur solche Zahlen  $\lambda$  zu nehmen sind, welche relative Primzahl zu  $k$  sind, und wo das Produkt auf der rechten Seite sich ueber alle Primzahlen  $p$  erstreckt, welche relative Primzahlen zu  $k$  sind. Da nun die Gesamtzahl aller Darstellungen einer Zahl  $n$  durch saemtliche Formen der Diskriminante  $D = -3k^2$  gleich der Summe  $\sum F(n)$  ist, welche sich auf alle Klassen bezieht, so kann man den Satz auch so aussprechen:

**Satz 0.2** (Satz ueber kubische Reste und quadratische Formen). *Bedeutet  $D$  die Grundzahl eines kubischen Koerpers  $K$ , so ist die Anzahl der Klassen, in welche die urspruenglichen binaeren quadratischen Formen von der Diskriminante  $D$  zerfallen, ein Vielfaches von 3, und ein Drittel dieser Klassen bildet eine Gruppe, durch deren Formen diejenigen natuerlichen Primzahlen  $p$  darstellbar sind, welche in  $k$  in drei verschiedene Primideale ersten Grades zerfallen, waehrend die uebrigen zwei Drittel der Klassen diejenigen Primzahlen  $p$  enthalten, welche in  $k$  Primzahlen dritten Grades bleiben.*

Dieser Satz ist fuer den Fall  $k = 6$ ,  $D = -108$  von Gauß gefunden worden; er hat in seinen Papieren hinterlassene Notizen darueber hinterlassen, welche 1863 in Bd. VIII seiner Werke veroeffentlicht sind. Die Notizen betreffen den kubischen Charakter der Zahlen 2 und 3 und lassen sich in drei Saetze zusammenfassen:

1. Die Primzahl 3 ist kubischer Rest oder Nichtrest der natuerlichen Primzahl  $p$ , je nachdem  $p$  durch eine der drei Formen  $x^2 + 27y^2$ ,  $4x^2 + 2xy + 7y^2$ ,  $4x^2 - 2xy + 7y^2$  darstellbar ist.

- Die Primzahl 2 ist kubischer Rest oder Nichtrest der natuerlichen Primzahl  $p$ , je nachdem  $p$  durch eine der drei Formen  $x^2 + 27y^2$ ,  $x^2 + 243y^2$ ,  $7x^2 + 6xy + 36y^2$  darstellbar ist.
- Die Primzahl  $n$  ist kubischer Rest oder Nichtrest der Zahl 3, je nachdem  $n$  durch die Hauptform  $x^2 + 27y^2$  oder durch eine der beiden Formen  $4x^2 \pm 2xy + 7y^2$  darstellbar ist.

|                            | Residuum                  | Nonresiduum      |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| $\left(\frac{3}{p}\right)$ | $(1, 0, 27)$              | $(4, \pm 1, 7)$  |
| $\left(\frac{2}{p}\right)$ | $(1, 0, 27), (1, 0, 243)$ | $(7, \pm 3, 36)$ |
| $\left(\frac{n}{3}\right)$ | $(1, 0, 27)$              | $(4, \pm 1, 7)$  |

## § 12. Beispiele zur Bestimmung der Funktion $H$

In diesen Saetzen muss man ohne Zweifel die fruehesten Entdeckungen erblicken, die Gauß auf dem Gebiete der kubischen (und biquadratischen) Reste gemacht hat, und durch welche er bald darauf zu der Erweiterung des Begriffs der ganzen Zahl gefuehrt ist (vgl. § 7).

## § 13. Der Grenzsatz von Kronecker

Nachdem wir durch die vorhergehenden Beispiele die Bildung des Charakters der Moduln  $k_\nu$ , und hiermit auch der Funktion

$$2H = \sum' S(\mathfrak{f}_0) - \sum' S(\mathfrak{f}_1)$$

hinreichend erlaeutert haben, wenden wir uns zur Loesung der Aufgabe, welche wir uns in § 6 gestellt haben. Es handelt sich darum, die Anzahl  $h$  der Idealklassen des reinen kubischen Koerpers  $K$  durch die wirkliche Ausfuehrung des in der Gleichung

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta_K(s) = \frac{2\pi h R}{k\sqrt{3}}$$

angedeuteten Grenzprozesses zu bestimmen, welcher darin besteht, daß die positive Variable  $(s-1)$  unendlich klein wird. In § 7 ist die Dirichletsche Idealfunktion  $\zeta$  in die beiden Faktoren  $G$ ,  $H$  zerlegt, von denen der erste die ueber alle natuerlichen Zahlen  $n$  ausgedehnte Summe

$$G = \sum \frac{1}{n^s}$$

ist, waehrend der zweite Faktor  $H$  nach manchen Umformungen in § 11 die obige Gestalt angenommen hat. Da nun bekanntlich

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)G = 1$$

ist, so wird

$$\frac{2\pi h R}{k\sqrt{3}} = \lim_{s \rightarrow 1} H,$$

und dieser Grenzwert laesst sich mit Hilfe eines beruehmten Satzes von Kronecker leicht bestimmen. Da die Anzahl  $k''$  der nicht aequivalenten Moduln  $\mathfrak{f}_0$  mit der der Moduln  $\mathfrak{f}_1$  uebereinstimmt, so genuegt hierzu schon der Ausdruck fuer den Grenzwert der Differenz

$$\sum' (Ax^2 + Bxy + Cy^2)^{-s} - \sum' (A_1x^2 + B_1xy + C_1y^2)^{-s},$$

wo  $(A, \frac{1}{2}B, C)$ ,  $(A_1, \frac{1}{2}B_1, C_1)$  irgend zwei positive Formen von der- selben negativen Diskriminante  $D = B^2 - 4AC$  bedeuten. Die Darstellung dieses Grenzwertes durch Thetafunktionen hat Kron- ecker zuerst im Monatsbericht der Berliner Akademie vom 22. Januar 1863 ohne Beweis mitgeteilt. Es lag nun nahe, diesen ersten Satz als Ausfluss eines zweiten aufzufassen, durch welchen das Verhalten der von einer einzelnen Form  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  erzeugten Summe

$$\sum' (Ax^2 + Bxy + Cy^2)^{-s}$$

fuer unendlich kleine positive Werte von  $(s - 1)$  genauer ermittelt wird. Bekanntlich hat Dirichlet zuerst bewiesen, daß diese Funktion unendlich gross wird wie

$$\frac{2\pi}{\sqrt{-D}} \cdot \frac{1}{s - 1},$$

und hierin besteht eine wesentliche Grundlage seiner Methode, die Klassenanzahl der Formen von der negativen Diskriminante  $D$  zu bestimmen. Jetzt kam es darauf an, einen Schritt weiter zu gehen, naemlich den endlichen Grenzwert der Differenz

$$\sum' (Ax^2 + Bxy + Cy^2)^{-s} - \frac{2\pi}{\sqrt{-D}} \cdot \frac{1}{s - 1}$$

zu ermitteln. Diese Aufgabe ist zuerst fuer beliebige reelle Ko- effizienten  $A, B, C$  von H. Weber in einem an mich gerichteten Briefe vom 12. Oktober 1881 vollstaendig ge- loest, dessen Inhalt er spaeter veroeffentlicht hat im Bd. 33 der Mathematischen Annalen (1889) und in § 113 seines Werkes “Elliptische Funktionen und Algebraische Zahlen” (1891). Inzwischen ist aber auch Kronecker in zahlreichen Aufsaetzen ueber die elliptischen Funktionen auf diesen Gegenstand zurueckgekommen; schon im Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom 30. Juli 1885 findet sich seine, von der Webersehen wesentlich verschiedene Ableitung des fraglichen Grenzwertes, zunaechst fuer rationale Koeffizienten, und endlich hat er im Sitzungsberichte vom

---

*Dedekind, Gesammelte Werke, II.*

---

## Fortsetzung des § 12. Beispiele

und  $a_1, b_1$  nicht durch 3 teilbar werden. Die Einheit  $\varepsilon$  ist oben schon fuer jede Zahl  $\varrho$  bestimmt, und zugleich ist

$$\varepsilon = \varrho^{2\gamma}, \quad \varepsilon^{-1} = \varrho^{\gamma+\gamma'};$$

hieraus ergeben sich fuer unsere vier Koerper die folgenden Bestim- mungen:

**Koerper**  $K_1$ ;  $k = 6$ ;  $k'' = 1$ .  $a = 2$ ,  $b = 1$ ;  $\mu = 0$ ,  $\nu = 0$ ;  $a_1 = 2$ ,  $b_1 = 1$ ;

$$\psi(\varepsilon) = \left(\frac{6\varrho}{3}\right) = 1.$$

**Koerper**  $K_2$ ;  $k = 9$ ;  $k'' = 1$ .  $a = 3$ ,  $b = 1$ ;  $\mu = 1$ ,  $\nu = 0$ ;  $a_1 = 1$ ,  $b_1 = 1$ ;

$$\psi(\varepsilon) = \left(\frac{3}{3}\right) = \varrho^{2\gamma}.$$

**Koerper**  $K_4$ ;  $k = 18$ ;  $k'' = 3$ .  $a = 6$ ,  $b = 1$ ;  $\mu = 1$ ,  $\nu = 0$ ;  $a_1 = 2$ ,  $b_1 = 1$ ;

$$\psi(\varepsilon) = \left(\frac{3}{3}\right)^{\mu+\nu} = \varrho^{2\gamma}.$$

**Koerper**  $K_5$ ;  $k = 18$ ;  $k'' = 3$ .  $a = 3$ ,  $b = 2$ ;  $\mu = 1$ ,  $\nu = 0$ ;  $a_1 = 1$ ,  $b_1 = 2$ ;

Nachdem hiermit die vier letzten Spalten unserer Tabelle aus- gefuellt sind, ergeben sich aus diesen Werten von  $\psi$  die (nicht aequivalenten) Moduln  $\mathfrak{f}_0$ ,  $\mathfrak{f}_1$ ,  $\mathfrak{f}_2$ , fuer welche  $\psi(\mathfrak{f}_0) = 1$ ,  $\psi(\mathfrak{f}_1) = \varrho$ ,  $\psi(\mathfrak{f}_2) = \varrho^2$  und deren gemeinsame Anzahl  $= k''$  ist:

**Koerper**  $K_1$ .  $\mathfrak{f}_0 = [1, 6\varrho]$ ,  $\mathfrak{f}_1 = [2, 3\varrho]$ ,  $\mathfrak{f}_2 = [2, 1 + 3\varrho]$ .

**Koerper**  $K_2$ .  $\mathfrak{f}_0 = [1, 9\varrho]$ ,  $\mathfrak{f}_1 = [3, 1 + 3\varrho]$ ,  $\mathfrak{f}_2 = [3, 2 + 3\varrho]$ .

**Koerper**  $K_4$ .  $\mathfrak{f}_0 = [1, 18\varrho]$ ,  $[6, 1 + 3\varrho]$ ,  $[6, 2 + 3\varrho]$ ,

$\mathfrak{f}_1 = [2, 9\varrho]$ ,  $[3, 2 + 6\varrho]$ ,  $[6, 5 + 3\varrho]$ ,

$\mathfrak{f}_2 = [2, 1 + 9\varrho]$ ,  $[3, 1 + 6\varrho]$ ,  $[6, 4 + 3\varrho]$ .

**Koerper**  $K_5$ .  $\mathfrak{f}_0 = [1, 18\varrho]$ ,  $[6, 4 + 3\varrho]$ ,  $[6, 5 + 3\varrho]$ ,

$\mathfrak{f}_1 = [2, 1 + 9\varrho]$ ,  $[3, 2 + 6\varrho]$ ,  $[6, 2 + 3\varrho]$ ,

$\mathfrak{f}_2 = [2, 9\varrho]$ ,  $[3, 1 + 6\varrho]$ ,  $[6, 1 + 3\varrho]$ .

Die zu diesen 15 Moduln gehoerigen reduzierten quadratischen Formen sind schon frueher angegeben, und hiermit sind zugleich die beiden ersten Saetze von Gauß in § 11 durch unsere allgemeine Theorie bestaetigt. Um nun fuer die hier betrachteten vier Koerper  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_4$ ,  $K_5$  auch die entsprechenden Funktionen  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_4$ ,  $H_5$  zu bestimmen, welche in § 11 (S. 198) in der Form

$$2H = \sum' S(\mathfrak{f}_0) - \sum' S(\mathfrak{f}_1)$$

dargestellt sind, setzen wir zur Abkuerzung

$$U = S[1, 18\varrho] = \sum' (x^2 + 243y^2)^{-s},$$

$$U_1 = S[3, 1 + 6\varrho] = S[3, 2 + 6\varrho] = \sum' (9x^2 + 6xy + 28y^2)^{-s},$$

$$U_2 = S[2, 9\varrho] = S[2, 1 + 9\varrho] = \sum' (4x^2 + 2xy + 61y^2)^{-s},$$

$$U_4 = S[6, 1 + 3\varrho] = S[6, 2 + 3\varrho] = \sum' (7x^2 + 6xy + 36y^2)^{-s},$$

$$U_5 = S[6, 4 + 3\varrho] = S[6, 5 + 3\varrho] = \sum' (13x^2 + 4xy + 19y^2)^{-s},$$

ferner

$$\begin{aligned} V_1 &= S[1, 6\rho] = \sum' (x^2 + 27y^2)^{-s}, \\ W_1 &= S[2, 3\rho] = S[2, 1 + 3\rho] = \sum' (4x^2 + 2xy + 7y^2)^{-s}, \\ V_2 &= S[1, 9\rho] = \sum' (x^2 + 81y^2)^{-s}, \\ W_2 &= S[3, 1 + 3\rho] = S[3, 2 + 3\rho] = \sum' (7x^2 + 3xy + 9y^2)^{-s} \end{aligned}$$

und erhalten

$$\begin{aligned} 2H_1 &= V_1 - W_1, & 2H_2 &= V_2 - W_2, \\ 2H_4 &= (U + 2U_4) - (U_1 + U_2 + U_5), & 2H_5 &= (U + 2U_5) - (U_1 + U_2 + U_4). \end{aligned}$$

Wir wollen jetzt, wie wir schon am Schlusse von § 11 angekuendet haben, diese Beispiele benutzen, um noch einmal auf die in § 10 bewiesene Umformung der Funktion  $H$  zurueckzukommen. Wir haben dort, wenn  $k_\nu$  irgendeine Wurzel der Ordnung  $k_1 = [1, k\rho]$  bedeutet, mit  $S(k_\nu)$  die Summe der Groessen  $N(\lambda)^{-s}$  bezeichnet, wo  $\lambda$  alle (von Null verschiedenen) Zahlen des Moduls  $k_\nu$  durchlauft; wir wollen jetzt unter dem Zeichen  $k_\nu^*$  den Inbegriff aller derjenigen von diesen Zahlen  $\lambda$  verstehen, welche relative Primzahlen zu  $k$  sind, und wollen den von diesen Zahlen herruehrenden Teil der Summe  $S(k_\nu)$  mit  $S(k_\nu^*)$  bezeichnen; offenbar ist diese letztere Summe identisch mit der am Schlusse von § 9 erklarten Summe und der in § 10 bewiesene Satz lautet

$$k^{2s} S(k_\nu) = \psi(\nu) \sum S(k_\mu^*) = \psi(\nu) \sum S(k_\nu^*),$$

wo  $k_\nu$  alle Wurzeln der Ordnung  $k_1$  durchlauft. Wir haben dann in § 11 die zweite Summe durch die Betrachtung der Paare von konjugierten Moduln und der Tripel von aequivalenten Moduln vereinfacht, und da dieselbe Vereinfachung offenbar auch fuer die erste Summe gilt, so nimmt der vorstehende Satz die folgende Form an:

$$2H = \sum' \psi(\mathfrak{f}_0) S(\mathfrak{f}_0^*) - \sum' \psi(\mathfrak{f}_1) S(\mathfrak{f}_1^*),$$

wo die Summationen nur auf alle nicht aequivalenten Moduln  $\mathfrak{f}_0, \mathfrak{f}_1$  auszudehnen sind. Diese beiden Ausdruecke fuer  $2H$  unterscheiden sich dadurch voneinander, dass in beiden Bestandteilen des ersten Ausdrucks nur solche Glieder  $N(\lambda)^{-s}$  auftreten, in welchen  $\lambda$ , also auch  $N(\lambda)$  relative Primzahl zu  $k$  ist, waehrend in beiden Bestandteilen des zweiten Ausdrucks auch solche Glieder  $N(\lambda)^{-s}$  auftreten, in welchen  $N(\lambda)$  nicht relative Primzahl zu  $k$  ist, und der Satz besteht also darin, dass diese letzteren Glieder sich gegenseitig aufheben. Dies wollen wir jetzt wenigstens an unseren Beispielen bestaetigen.

Es ist in § 10 schon gezeigt, dass der groesste gemeinsame Teiler von  $k$  und irgend einer in  $k_\nu$  enthaltenen Zahl  $\lambda$  immer mit einer naetuerlichen Zahl  $n$  assoziiert ist, und wenn man  $k = mn$  setzt, so ueberzeugt man sich leicht, dass der Inbegriff aller der in  $k_\nu$  enthaltenen Zahlen  $\lambda$ , welchen dieselbe Zahl  $n$  entspricht  $= n \cdot m^*$ , d. h. der Inbegriff aller mit  $n$  multiplizierten Zahlen des Systems  $m^*$  ist, und hieraus ergibt sich offenbar der allgemeine Satz

$$S(k_\nu) = \sum_{mn=k} S(m_\nu^*),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Zerlegungen  $k = mn$  bezieht; multipliziert man mit  $k^{2s}$ , so erhaelt man

$$k^{2s} S(k_\nu) = \sum_{m|k} m^{2s} S(m_\nu^*),$$

wo  $m$  alle naetuerlichen Divisoren von  $k$  durchlaeuft, und hieraus folgt nach bekannten Regeln (D. § 138, S. 362), wie umgekehrt die Summen von der Form  $S(k_\nu)$  sich durch Summen von der Form  $S(m_\nu^*)$  darstellen lassen.

Um diesen Satz auf unsere Beispiele anzuwenden, betrachten wir auch die Moduln  $3\varrho$ ,  $2\varrho$ , welche je ein Tripel bilden, und den Modul  $[1, \varrho]$  und setzen

$$X = S[1, 3\varrho] = \sum' (x^2 + xy + 7y^2)^{-s},$$

$$Y = S[1, 2\varrho] = \sum' (x^2 + 3y^2)^{-s},$$

$$Z = S[1, \varrho] = \sum' (x^2 + xy + y^2)^{-s}.$$

Bezeichnen wir ferner, falls  $S(m_\nu^*) = M$  gesetzt ist, mit  $M^*$  immer die Summe  $S(m_\nu^*)$ , so erhalten wir die Relationen

$$\begin{aligned} Z &= Z^*, & Y &= Y^* + 2^{-2s}Z^*, & X &= X^* + 3^{-2s}Z^*, \\ V_1 - V_1^* &= W_1 - W_1^* = 3^{-2s}Z^*, \\ V_2 - V_2^* &= W_2 - W_2^* = 3^{-2s}Z^*, \\ U - U^* &= 3^{-2s}V_2^* + 2^{-2s}W_2^* + T, \\ U_1 - U_1^* &= 3^{-2s}V_2^* + 2^{-2s}W_1^* + T, \\ U_2 - U_2^* &= 3^{-2s}W_1^* + 2^{-2s}V_1^* + T, \\ U_4 - U_4^* &= U_5 - U_5^* = 3^{-2s}W_2^* + 2^{-2s}W_1^* + T, \end{aligned}$$

wo zur Abkuerzung

$$T = 6^{-2s}Z^* + 9^{-2s}Y^* + 18^{-2s}X^*$$

gesetzt ist, und hieraus folgt

$$\begin{aligned} 2H_1 &= V_1 - W_1 = V_1^* - W_1^*, \\ 2H_2 &= V_2 - W_2 = V_2^* - W_2^*, \\ 2H_4 &= (U + 2U_4) - (U_1 + U_2 + U_5) \\ &= (U^* + 2U_4^*) - (U_1^* + U_2^* + U_5^*), \\ 2H_5 &= (U + 2U_5) - (U_1 + U_2 + U_4) \\ &= (U^* + 2U_5^*) - (U_1^* + U_2^* + U_4^*), \end{aligned}$$

wodurch die in § 10 bewiesene Umformung bestaetigt wird.

Bei der Besprechung des zweiten Satzes von Gauß ueber den kubischen Charakter der Zahl 3 haben wir bemerkt, dass derselbe vollstaendig mit unserer Theorie uebereinstimmt, obgleich Gauß die Darstellung der Primzahlen  $p$  durch quadratische Formen von der Diskriminante  $-3 \cdot 18^2$  benutzt, waehrend schon die Darstellung durch quadratische Formen von der Diskriminante  $-3 \cdot 9^2$  dieselbe Entscheidung liefert; jede der letzteren Formen loest sich gewisser- maassen in drei Formen der hoeheren Diskriminante auf. Ganz dasselbe gilt von dem ersten Satze ueber den kubischen Charakter der Zahl 2; jede der von Gauß (in Uebereinstimmung mit unserer Theorie) betrachteten Formen der Diskriminante  $-3 \cdot 6^2$  koennte durch drei entsprechende Formen der hoeheren Diskriminante  $-3 \cdot 18^2$  ersetzt werden. Aber um so wichtiger ist es hervorzuheben, dass die Wahl der einen oder der anderen Diskriminante durchaus nicht freisteht, wenn es sich um die Herstellung der Funktion

$$2H = \sum' S(f_0) - \sum' S(f_1)$$



handelt. In der Tat, wollte man (nach § 11) die Formen von den Diskriminanten  $-3 \cdot 6^2$  und  $-3 \cdot 9^2$  durch je drei entsprechende Formen der Diskriminante  $-3 \cdot 18^2$  ersetzen, so wuerde man fuer  $2H_1$  und  $2H_2$  die beiden Ausdruecke

$$P_1 = (U + 2U_1) - (U_2 + U_4 + U_5), \quad P_2 = (U + 2U_2) - (U_1 + U_4 + U_5)$$

erhalten, die aber von den oben gefundenen Ausdruecken  $(V_1 - W_1)$  und  $(V_2 - W_2)$  wesentlich verschieden sind. Behaelt man von den Gliedern  $N(\lambda)^{-s}$  dieser Summen nur diejenigen bei, in denen  $N(\lambda)$  relative Primzahl zu 18 ist, so erhaelt man die beiden entsprechenden Ausdruecke

$$P_1^* = (U^* + 2U_1^*) - (U_2^* + U_4^* + U_5^*), \quad P_2^* = (U^* + 2U_2^*) - (U_1^* + U_4^* + U_5^*),$$

und aus den obigen Formeln ergibt sich

$$P_1^* = P_1 + 3^{-2s}(V_2^* - W_2^*), \quad P_2^* = P_2 + 3^{-2s}(V_1^* - W_1^*).$$

Hieraus folgt zunaechst, dass  $P_1, P_2$  bzw. verschieden sind von  $P_1^*, P_2^*$ ; ferner leuchtet aus der ersten Gleichung ein, dass  $P_1$  auch von  $2H_1$ , d. h. von  $(V_1^* - W_1^*)$  verschieden ist, weil sonst das Aggregat  $P_1^*$  auch solche Glieder  $N(\lambda)^{-s}$  enthalten muesste, in denen  $N(\lambda)$  durch 3 teilbar ist, was nicht der Fall ist; dass aber auch  $P_2$  verschieden von  $2H_2$ , d. h. von  $(V_2^* - W_2^*)$  ist, folgt aus der zweiten Gleichung erst dann, wenn man aus §§ 6, 7 noch die Tatsache hinzuzieht, dass  $H_2$  von der Form  $(1 - 2^{-2s})^{-1}M$  ist, wo  $M$  nur solche Glieder  $N(\lambda)^{-s}$  enthaelt, in denen  $N(\lambda)$  relative Primzahl zu 2 ist.

Um nun den Zusammenhang zwischen den Funktionen  $H_1, P_1, P_1^*$  und den zwischen  $H_2, P_2, P_2^*$  vollstaendig aufzuklaeren, wollen wir bemerken, dass ausser dem obigen Satze ueber die Zerlegung der Summe  $k^{2s}S(k_\nu)$  in Summen von der Form  $m^{2s}S(m_\nu^*)$  noch eine Reihe von Relationen zwischen unseren Summen  $S(m_\nu)$  besteht, die mit der Transformation der elliptischen Funktionen nahe Zusammenhaengen, und denen ebenso viele Relationen zwischen den Summen  $S(m_\nu^*)$  entsprechen. Fuer unseren Zweck genuegt es, den einfachsten Fall dieses allgemeinen Satzes zu betrachten, der sich in sehr verschiedenen Einkleidungen darstellen laesst; wir waehlen die folgende. Sind  $\alpha, \beta$  zwei Konstanten von irrationalem Verhaeltnis, und ist  $p$  eine natuerliche Primzahl, so bilden wir zwei Systeme von je  $(p + 1)$  zweigliedrigen Moduln; das erste System  $\mathfrak{M}_1$  soll aus den  $(p + 1)$  Moduln

$$[\alpha, \beta], [p\alpha, \beta], [p\alpha, \alpha + \beta], \dots, [p\alpha, (p - 1)\alpha + \beta]$$

bestehen, welche mit Ausnahme des ersten  $[\alpha, \beta]$  saemmtlich mit  $[p\alpha, p\beta]$  aequivalent sind, waehrend das zweite System  $\mathfrak{M}_2$  aus den  $(p + 1)$  Moduln

$$[\alpha, p\beta], [p\alpha, \beta], [p\alpha, \alpha + \beta], \dots, [p\alpha, (p - 1)\alpha + \beta]$$

bestehen soll, welche mit Ausnahme des ersten  $[\alpha, p\beta]$  saemmtlich mit  $[p\alpha, \beta]$  aequivalent sind.

darstellen, und die Beispiele  $p = 2, p = 3$  liefern die beiden folgenden Saetze

$$\begin{aligned} (1 + 2 \cdot 2^{-2s})S[\alpha, \beta] &= S[\alpha, 2\beta] + S[2\alpha, \beta] + S[2\alpha, \alpha + \beta], \\ (1 + 3 \cdot 3^{-2s})S[\alpha, \beta] &= S[\alpha, 3\beta] + S[3\alpha, \beta] + S[3\alpha, \alpha + \beta] \\ &\quad + S[3\alpha, 2\alpha + \beta]. \end{aligned}$$

Wendet man den ersten Satz auf die vier Moduln

$$[\alpha, \beta] = [1, \varrho], [1, 3\varrho], [1, 9\varrho], [3, 1 + 3\varrho],$$

den zweiten auf die fuenf Moduln

$$[\alpha, \beta] = [1, \varrho], [1, 2\varrho], [1, 3\varrho], [1, 6\varrho], [2, 3\varrho]$$

an, und beruecksichtigt die Identitaeten

$$\begin{aligned} [2, \varrho] &= \varrho[1, 2\varrho], & [2, 1 + \varrho] &= \varrho^2[1, 2\varrho], \\ [3, \varrho] &= \varrho[1, 3\varrho], & [3, 1 + \varrho] &= \varrho^2[1, 3\varrho], & [3, 2 + \varrho] &= (2 + \varrho)[1, \varrho], \\ [3, 2\varrho] &= \varrho[2, 1 + 3\varrho], & [3, 2 + 2\varrho] &= \varrho^2[2, 3\varrho], & [3, 1 + 2\varrho] &= (1 + 2\varrho)[1, 2\varrho], \\ [3, 3\varrho] &= 3[1, \varrho], & [3, 6\varrho] &= 3[1, 2\varrho], & [6, 3\varrho] &= 3\varrho[1, 2\varrho], \end{aligned}$$

so erhaelt man die folgenden neun Relationen

$$\begin{aligned} (1 + 2 \cdot 2^{-2s})Z &= 3Y, & (1 + 3 \cdot 3^{-2s} - 3^{-s})Z &= 3X, \\ (1 + 3 \cdot 3^{-2s} - 3^{-s})Y &= (1 + 2 \cdot 2^{-2s})Z = V_1 + 2W_1, \\ (1 + 3 \cdot 3^{-2s})Z - 3^{-2s}Z &= V_2 + 2W_2, \\ (1 + 3 \cdot 3^{-2s})Y - 3^{-2s}Y &= U + 2U_1, \\ (1 + 3 \cdot 3^{-2s})W_1 - 3^{-2s}Y &= U_1 + U_2 + U_4, \\ (1 + 2 \cdot 2^{-2s})V_2 &= U + 2U_2, \\ (1 + 2 \cdot 2^{-2s})W_2 &= U_1 + U_2 + U_5, \end{aligned}$$

von denen aber nur acht voneinander unabhaengig sind.

Drueckt man nun jede Summe  $M$  nach den obigen Formeln durch Summen von der Form  $M^*$  aus, so ergeben sich fuer die letzteren die einfacheren Relationen

$$\begin{aligned} (1 - 2^{-2s})Z^* &= 3Y^*, & (1 - 3^{-2s})Z^* &= 3X^*, \\ (1 - 3^{-2s})Y^* &= (1 - 2^{-2s})X^* = V_1^* + 2W_1^*, \\ X^* &= V_2^* + 2W_2^*, \\ V_1^* &= U^* + 2U_1^*, & W_1^* &= U^* + U_2^* + U_4^*, \\ (1 - 2^{-2s})V_2^* &= U^* + 2U_2^*, & (1 - 2^{-2s})W_2^* &= U_1^* + U_2^* + U_5^*. \end{aligned}$$

Wir wollen bemerken, dass man diese letzteren Relationen auch auf einem ganz anderen Wege ableiten kann, bei welchem der leicht zu beweisende Hilfssatz zur Anwendung kommt, dass, wenn  $\mu$  (ebenso wie  $\nu$ ) relative Primzahl zu  $k$  ist, der Inbegriff der durch  $\mu$  teilbaren Zahlen in  $k_\nu$  identisch mit  $\mu \cdot k_{\nu/\mu}$  ist, wo  $\mu'$  wieder die mit  $\mu$  konjugierte Zahl bedeutet.

Ist nun  $p$  eine natuerliche Primzahl und  $\nu$  relative Primzahl zu  $pk$ , so kann man jede der  $\varphi(k)$  Zahlklassen (mod.  $k$ ), aus welchen das System  $k_\nu$  besteht, in  $p^2$  Zahlklassen (mod.  $pk$ ) zerlegen, welche sich, wenn  $p$  in  $k$  aufgeht, in Systeme von der Form  $(pk)^*$  zusammenfassen lassen, waehrend im entgegengesetzten Falle auch noch die Zahlen in  $k_\nu$  zu gruppieren sind, welche nicht relative Primzahlen zu  $p$  sind. Fuer unseren Zweck genuegt es, die Resultate fuer die beiden Primzahlen  $p = 2, p = 3$  anzugeben. Ist  $k$  gerade, so besteht das System  $k_\nu$  aus den beiden Systemen

$$(2k)_\nu^*, \quad (2k)_\nu^*(1 + k\varrho),$$

d. h. jede in  $k_\nu$  enthaltene Zahl findet sich in einem und nur einem dieser beiden Systeme, und umgekehrt sind alle Zahlen dieser beiden Systeme auch in  $k_\nu$  enthalten. Ist aber  $k$  ungerade, so besteht  $k_\nu$  aus den vier Systemen

$$(2k)_{2\nu}^*, \quad (2k)_\nu^*(1 + k\rho), \quad (2k)_\nu^*(1 + k\rho^2),$$

deren erstes der Inbegriff aller mit 2 multiplizierten Zahlen des Systems  $k_\nu^*$  ist.

### § 13. Der Grenzsatz von Kronecker (Fortsetzung)

21. Februar 1889 den Satz auch auf Formen mit komplexen Koeffizienten ausgedehnt. Wir beschränken uns hier auf Formen mit reellen Koeffizienten und stellen den Satz in der für unseren Zweck geeigneten Form folgendermassen dar.

Es seien  $\alpha$  und  $\beta = \alpha\omega$  irgend zwei komplexe Konstanten von imaginärem Verhältniss  $\omega$ , und zwar setzen wir fest, dass der reelle Teil von  $\omega$  negativ sei; bezeichnen wir immer mit  $\alpha'$  die mit  $\alpha$  konjugierte komplexe Zahl und mit  $N(\alpha)$  das stets positive Produkt  $\alpha\alpha'$ ; so können wir dies auch durch die Bedingung

$$y = i(\alpha\beta' - \beta\alpha') = i(\omega' - \omega)N(\alpha) > 0$$

ausdrücken, und wir nennen zugleich  $\alpha$  die erste,  $\beta$  die zweite Basiszahl des binären Moduls  $\mathfrak{f} = [\alpha, \beta] = \alpha[1, \omega]$ , dessen Zahlen von der Form  $\lambda = \alpha x + \beta y$  sind, wo  $x, y$  alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen.

Von hervorragender Wichtigkeit für die eben genannte Theorie ist die Funktion

$$\eta(\omega) = e^{\frac{\pi i \omega}{12}} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2n\pi i \omega}),$$

wo  $n$  in dem Produkte  $\prod$  alle natürlichen Zahlen durchläuft; das Gesetz ihrer linearen Transformation wird durch die Gleichung

$$\eta(\omega_1) = \tau(a + c\omega)^{\frac{1}{2}} \eta(\omega)$$

ausgedrückt, wo  $\tau^4 = 1$  und  $\omega_1$  die obige Bedeutung hat; berücksichtigt man noch, dass  $\eta(-\omega')$  die mit  $\eta(\omega)$  konjugierte Grösse, und dass

$$\omega_1 - \omega = \frac{-1}{(a + c\omega)(a + c\omega')}$$

ist, so ergibt sich hieraus leicht, dass die Grösse

$$H(\omega) = H(-\omega') = \eta(\omega)\eta(-\omega')\sqrt{\omega' - \omega},$$

wo die Quadratwurzel immer positiv genommen werden soll, für alle mit  $\omega$  äquivalenten Zahlen einen und denselben positiven Wert besitzt, welcher mithin eine Invariante der aus allen diesen Zahlen bestehenden Klasse ist. Durchläuft nun  $\lambda$  alle von Null verschiedenen Zahlen des Moduls  $\mathfrak{f}$ , und bezeichnen wir (wie in §§ 10, 11, 12) mit  $S(\mathfrak{f})$  die Summe aller entsprechenden Potenzen  $N(\lambda)^{-s}$ , so besteht der Satz von Kronecker darin, dass

$$S(\mathfrak{f}) = \frac{2\pi}{\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{s-1} - 2\Gamma'(1) \cdot \log H(\omega) + (s-1)$$

ist, wo die Funktion  $(s-1)$  gleichzeitig mit  $(s-1)$  unendlich klein wird, waehrend  $-\Gamma'(1) = 0,5772\dots$  die bekannte Eulersche Kon- stante ist.

Um nun diesen Satz auf unsere Moduln  $\mathfrak{f} = k_\nu$  anzuwenden, bemerken wir zunaechst, dass die obige Unterscheidung zwischen der ersten und zweiten Basiszahl mit der in § 11 festgesetzten ueberein- stimmt, wenn wir jetzt noch annehmen, dass dort unter  $\varrho$  immer diejenige Kubikwurzel der Einheit verstanden wird, fuer welche

$$1 + 2\varrho = i\sqrt{-3} = i\sqrt{3}$$

wird, wo  $\sqrt{3}$  positiv zu nehmen ist; behaelt man die dortigen Be- zeichnungen bei, so wird zugleich

$$y = i(\alpha\beta' - \beta\alpha') = k\sqrt{3}$$

und

$$\omega = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{b_1 + b_2\varrho}{a_1 + a_2\varrho} = \frac{B + ik\sqrt{3}}{2A},$$

wo  $(A, \frac{1}{2}B, C)$  wieder die der Basis  $\alpha, \beta$  entsprechende binaere quadratische Form bedeutet. Hat man nun fuer jeden der  $k''$  Moduln  $\mathfrak{f}_0$  und fuer jeden der  $k''$  Moduln  $\mathfrak{f}_1$  nach Belieben eine Basis  $\alpha, \beta$  gewaehlt, und bezeichnet man mit  $\omega_0, \omega_1$  die entsprechenden Werte von  $\omega$ , so liefert der Satz von Kronecker das Resultat

$$\lim_{s \rightarrow 1} H = \log \prod H(\omega_0) - \log \prod H(\omega_1),$$

und hieraus ergibt sich die Bestimmung der Anzahl  $h$  der Ideal- klassen im Koerper  $K$  durch die Gleichung

$$h = \frac{\log \varepsilon}{\log \prod H(\omega_0) - \log \prod H(\omega_1)},$$

wo  $\varepsilon$  die Fundamenteinheit des Koerpers  $K$  bedeutet, und wo die Produktzeichen  $\prod$  im Nenner und Zaehler sich auf alle nicht aequivalenten Zahlen  $\omega_0, \omega_1$  beziehen.

Mit diesem Resultat, in welchem der Zusammenhang zwischen den reinen kubischen Koerpern und den aus der komplexen Multiplikation der elliptischen Funktionen entspringenden algebraischen Zahlenkoerpern enthalten ist, brechen wir die gegenwaertige Abhandlung ab; doch fuegen wir noch die folgenden Bemerkungen hinzu, die sich auf die wirkliche Berechnung der Klassenanzahl  $h$  beziehen.

Fuer diesen Zweck ist, wie wir gestehen muessen, die Brauchbarkeit des gewonnenen Resultats noch an gewisse Bedingungen gebunden, die zurzeit keineswegs als allgemein erfuehlt anzusehen sind. Vor allem ist zu bemerken, dass hierzu die Kenntnis der Fundamenteinheit  $\varepsilon$  des Koerpers  $K$  erforderlich ist; nun haben sich zwar verschiedene ausgezeichnete Mathematiker damit beschaeftigt, die zuerst von Jacobi<sup>5</sup> angegebene und an einigen Beispielen durchgefuehrte Methode zu vervollkommen, aber ein einfacher und zugleich nachweislich unfehl- barer Weg zur Gewinnung von  $\varepsilon$ , der sich mit der Loesung der Pellschen Gleichung in der Theorie der quadratischen Koerper vergleichen liess, ist meines Wissens bisher noch immer nicht gefunden.

Fuer die Beispiele der in der Einleitung aufgestellten Tabelle ist es freilich ohne grosse Muehe moeglich, die Aufgabe zu loesen, und zwar gelingt dies meistens durch die Zerlegung einiger wenigen Zahlen des Koerpers in ihre idealen Primfaktoren; fuer diejenigen,

---

<sup>5</sup>Allgemeine Theorie der kettenbruchaehnlichen Algorithmen, in welchen jede Zahl aus drei vorhergehenden gebildet wird (Journal fuer reine und angewandte Mathematik, Bd. 69).

welche solche Berechnungen anstellen moegen, bemerke ich folgendes. Gibt man den Buchstaben  $a, b, \alpha, \beta$  wieder dieselbe Bedeutung wie in § 2, so findet man leicht, dass jede im Koerper  $K$  enthaltene Zahl

$$\chi = z + x\alpha + y\beta,$$

von deren rationalen Koordinaten  $z, x, y$  hoechstens eine verschwindet, auch als Quotient in den Formen

$$\chi = \frac{y^2 - bx^2}{bx - ya} = \frac{x_1\beta - ay_1}{ay - x\beta} = \frac{z_1 - y_1\beta}{z - x\alpha} = \frac{zy_1 - x_1\alpha}{z - y\beta}$$

darstellbar ist, wo

$$z_1 = z^2 - abxy, \quad x_1 = ay^2 - zx, \quad y_1 = bx^2 - zy$$

die Koordinaten ihres Supplements

$$\chi\chi' = zx_1 + x_1\alpha + y_1\beta$$

bedeuten.

Hierdurch wird man veranlasst, nur solche Zahlen  $\chi$  zu betrachten, in welchen eine der Koordinaten  $x, y$  verschwindet, waehrend die beiden anderen ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler sind; eine solche Zahl  $\chi$  ist nur durch Primideale ersten Grades teilbar, und  $\chi$  kann auch nicht durch zwei verschiedene, in derselben natuerlichen Primzahl  $p$  aufgehende Primideale teilbar sein, ausgenommen den Fall  $p = 3$  bei den Koerpern zweiter Art, wo  $\mathfrak{p}^3 = \mathfrak{p}^2\mathfrak{p}_1$ , und wo jede Zahl  $\chi$  entweder relative Primzahl zu 3 oder teilbar durch  $\mathfrak{p}$ , aber niemals teilbar durch  $\mathfrak{p}^2$  ist. Auf Grund dieser Eigenschaften schliesst man aus der Norm von  $\chi$ , welche die leicht zu berechnende Form  $z^3 + ab^2x^3$  oder  $z^3 + a^2by^3$  hat, sofort auf die Zerlegung des Ideals  $\mathfrak{o}\chi$  in seine Primfaktoren.

Um zu bewirken, dass eine solche Zahl  $\chi$  durch ein in der natuerlichen Primzahl  $p$  aufgehendes Primideal ersten Grades  $\mathfrak{p}$  teilbar wird, braucht man nur mit Hilfe des Canon Arithmeticus die beiden rationalen Zahlen  $u, v$  zu bestimmen, fuer welche  $\alpha \equiv u, \beta \equiv v \pmod{p}$ , also

$$u^3 \equiv ab^2, \quad v^3 \equiv a^2b, \quad uv \equiv ab \pmod{p}$$

wird; dann ist der Modul  $[p, \alpha - u, \beta - v]$  das kleinste gemeinsame Vielfache  $\mathfrak{p} = \mathfrak{t}$  von  $p$  und der Ordnung  $\mathfrak{t} = [1, \alpha, \beta]$ , und unter den in ihm enthaltenen Zahlen  $\chi$  wird man vorzugsweise diejenigen waehlen, deren Koordinaten so klein wie moeglich sind. In allen Beispielen der Tabelle in § 2 und einigen anderen, die ich untersucht habe, findet man bald, dass aus wenigen so zerlegten Zahlen  $\chi$  sich zwei Produkte von verschiedenem Absolutwert bilden lassen, welche aus denselben Primidealen zusammengesetzt sind, deren Quotient folglich eine irrationale Einheit ist.

Die Aufsuchung der Fundamenteinheit  $\varepsilon$ , welche hierdurch bekanntlich in endliche Grenzen eingeschlossen ist, kann freilich noch ziemlich muehsam sein, obgleich die Anzahl der anzustellenden Versuche durch Zuziehung gewisser Kongruenzen sich noch beschaerken laesst.

Am Schluesse der in der Einleitung erwaenten Abhandlung gibt Herr Markoff eine wertvolle Tabelle von Einheiten fuer diejenigen

$$\sqrt[3]{ab^2}$$

gebildeten Koerper, in welchen  $ab^2 \leq 70$  ist (von den 54 in der Tabelle angegebenen Einheiten treten zwei je zweimal auf, die eine bei  $ab^2 = 12$  und  $ab^2 = 18$ , die andere bei

$ab^2 = 20$  und  $ab^2 = 50$ ); dass der von ihm eingeschlagene Weg der Berechnung mit dem eben beschriebenen wesentlich uebereinstimmt, geht theils aus der Darstellungsform dieser Einheiten hervor, theils aus der in § 5 (S. 20) enthaltenen Bemerkung: “Ne nous arretant pas aux methodes surees mais fatigantes pour determiner l’ unite complexe fondamentale nous remarquons, que pour les valeurs petites de  $a$  et  $b$  il est facile de trouver les unites complexes par tatonnement en considerant plusieurs nombres  $\xi$  composes des memes facteurs premiers”.

Unter diesen 52 Koerpern befinden sich auch alle in meiner Tabelle (§ 2) angegebenen 21 Koerper ( $ab \leq 23$ ), und die in diesem Umfange angestellte Vergleichung mit meinen Rechnungen hat ergeben, dass die von Herrn Markoff gefundenen Einheiten saemmtlich fundamental sind mit einziger Ausnahme des Beispiels  $ab^2 = 28$ , in welchem die von ihm angegebene Einheit das Quadrat der Fundamental- einheit ist.

Waehrend die von Herrn Markoff und mir angewandte Methode auf der Zerlegung der Zahlen in ihre idealen Primfaktoren beruht, hat Herr Mehmke schon seit dem Jahre 1885 den zuerst von Jacobi angegebenen, spaeter von Herrn Bachmann<sup>6</sup> behandelten Algorithmus der Annaeherung wieder aufgenommen und durch gewisse Modifikationen zu vervollkommen gesucht, worueber er mir brieflich in den Jahren 1889 bis 1893 interessante Mitteilungen gemacht hat, die mir die Veroeffentlichung seiner Methoden sehr wuensenswert erscheinen lassen; mit bestem Danke erwaenne ich einer von ihm berechneten Tabelle von 39 Einheiten, unter denen sich acht auf die Beispiele  $ab^2 = 76, 124, 126, 140, 198, 207, 234, 350$  beziehen, also nicht in der Markoffschen Tabelle enthalten sind.

### Fundamentaleinheiten

Die weiter unten zu benutzenden Fundamenteleinheiten  $\varepsilon$  der in § 12 mit  $K_1, K_2, K_4, K_5$  bezeichneten Koerper und ihre reziproken Werte  $\varepsilon^{-1}$  sind die folgenden:

$$\begin{array}{ll} \varepsilon_1 = 1 + \alpha/\beta, & \varepsilon_1^{-1} = -1 + \alpha, \\ \varepsilon_2 = 4 + 3\alpha + 2\beta, & \varepsilon_2^{-1} = -2 + \alpha - \beta, \\ \varepsilon_4 = 109 + 60\alpha + 33\beta, & \varepsilon_4^{-1} = 1 - 6\alpha + 3\beta, \\ \varepsilon_5 = 55 + 24\alpha + 21\beta, & \varepsilon_5^{-1} = 1 + 3\alpha - 3\beta. \end{array}$$

Wenden wir uns jetzt zu der Berechnung der Funktion  $H(\omega)$ , welche fuer alle einander aequivalenten Zahlen  $\omega$  denselben Wert besitzt, so ist es vorteilhaft, fuer den Repraesentanten einer solchen Klasse immer die in derselben enthaltene reduzierte Zahl  $\omega$  zu waehlen, welche den Bedingungen

$$-1 \leq \omega + \omega' < +1, \quad \omega\omega' \geq 1$$

genuegt, weil dann der analytische Modul (oder absolute Betrag) von  $e^{2\pi i\omega}$  bekanntlich so klein wie moeglich wird; da es ohnehin feststeht, dass  $h$  eine ganze Zahl ist, so genuegt in der Regel die Annaeherungsformel.

fuehrt man endlich statt der natuerlichen Logarithmen  $\log$  die gemeinen Logarithmen  $\log$  ein und setzt zur Abkuerzung

$$M = \frac{\pi}{\log 10} = 0,196\,930\,8\dots, \quad \log M = 0,294\,313\,7 - 1,$$

<sup>6</sup>Zur Theorie von Jacobis Kettenbruch-Algorithmien (dieses Journal Bd. 75, 1873). Vgl. Fr. Meyer, Ueber kettenbruchaehnliche Algorithmien (Verhandlungen des Mathematikerkongresses in Zuerich 1897).

so erhaelt man die Annnaeherung

$$h \log \varepsilon = M \left\{ \sum' \log A_0 - \sum' \log A_1 \right\},$$

welche, wie gesagt, zur Berechnung der ganzen Zahl  $h$  in der Regel vollstaendig ausreicht<sup>7</sup>. Um eine Probe fuer die Genauigkeit dieser Formel zu machen, deren rechte Seite mit  $\mathfrak{P}$  bezeichnet werden moege, wollen wir sie auf die vier Koerper  $K_1, K_2, K_4, K_5$  anwenden, fuer welche die Werte der Zahlen  $A_0, A_1$  in § 12 angegeben sind; die hiernach zu berechnenden Werte von  $\mathfrak{P}$  sind dann mit den obigen Werten der Fundamenteinheiten  $\varepsilon$  zu vergleichen.

**Koerper  $K_1$ .**  $k = 6, k'' = 1; A_0 = 1; A_1 = 4; \mathfrak{P} = 0,585\,158\,6; \varepsilon = 3,847\,322\,1,$   
 $\log \varepsilon = 0,585\,158\,5.$

**Koerper  $K_2$ .**  $k = 9, k'' = 1; A_0 = 1; A_1 = 7; \mathfrak{P} = 1,096\,631\,5; \varepsilon = 12,486\,916\,4,$   
 $\log \varepsilon = 1,096\,455\,0.$

**Koerper  $K_4$ .**  $k = 18, k'' = 3; A_0 = 1, 7, 7; A_1 = 4, 9, 13; \mathfrak{P} = 2,514\,792\,9; \varepsilon =$   
 $326,990\,833\,6, \log \varepsilon = 2,514\,535\,6.$

**Koerper  $K_5$ .**  $k = 18, k'' = 3; A_0 = 1, 13, 13; A_1 = 4, 7, 9; \mathfrak{P} = 2,216\,900\,7; \varepsilon =$   
 $164,981\,855\,8, \log \varepsilon = 2,217\,436\,2.$

In allen diesen Beispielen schliesst man aus der obigen Nnaeherungs- formel  $h \log \varepsilon = \mathfrak{P}$  mit Sicherheit, dass die Klassenanzahl  $h = 1$  ist, weil  $\mathfrak{P}$  naehezu mit  $\log \varepsilon$  uebereinstimmt.

Auf dieselbe Weise habe ich die Klassenanzahl  $h$  fuer alle Koerper der Tabelle in § 2 und ausserdem fuer die drei Beispiele  $ab^2 = 35, 53, 91$  berechnet, denen die Werte  $h = 3, 1, 9$  entsprechen.

Bedenkt man, dass fuer diese Bestimmungsart der Klassenanzahl  $h$  ausser der Kenntnis der Fundamenteinheit  $\varepsilon$  auch die Aufstellung der Moduln  $\mathfrak{f}$  und ihrer Charaktere  $\psi$  erforderlich ist, welche fuer groessere Werte von  $ab$  immer zeitraubender wird, so kann man dem oben gewonnenen Resultate nur einen sehr geringen oder gar keinen praktischen Wert beilegen. Auf Grund des schoenen Satzes von Herrn Minkowski<sup>8</sup>, dass es in jeder Idealklasse mindestens ein Ideal gibt, dessen Norm absolut kleiner ist als die Quadratwurzel aus der Grundzahl des Koerpers, gestaltet sich die Berechnung von  $h$  viel kuerzer; die oben beschriebene Zerlegung der Zahlen  $\chi$  von der Form  $z + x\alpha$  oder  $z + y\beta$  in ihre idealen Primfaktoren liefert (in allen 24 von mir behandelten Beispielen) so viele Aequivalenzen zwischen den fraglichen Idealen, dass sie sich wirklich in  $h$  Klassen einordnen, und es kommt nur noch darauf an zu zeigen, dass diese Klassen auch voneinander verschieden sind, was meistens keine Schwierigkeit macht; in den Faellen, wo  $ab$  durch Primzahlen  $p$  von der Form  $3m + 1$  teilbar ist, dient hierzu namentlich die Bemerkung, dass  $N(z + x\alpha + y\beta) \equiv z^3 \pmod{ab}$ , also die Norm jedes Hauptideals kubischer Rest von jeder solchen Primzahl  $p$  ist, worauf zugleich die Einteilung der Idealklassen in Geschlechter beruht.

Ich bemerke schliesslich, dass auch Herr Markoff in § 6 seiner Abhandlung fuer einige Beispiele die Klassenanzahl  $h$  auf ganz aehnliche Weise bestimmt hat.

Ich habe im Vorwort leider versaemt, die kuerzlich in der Viertel- jahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zuerich (1897, Jahrgang 42) veroeffentlichte nachgelassene Abhandlung: "Zur Theorie der zerlegbaren Formen, insbesondere der kubischen" von

<sup>7</sup>Nach einer oberflaechlichen Schaetzung ist fuer jede reduzierte Zahl  $\omega$  der absolute Betrag der Differenz  $\log H(\omega) - \frac{\pi}{\sqrt{y}} \log e$  immer  $< 0,001\,894\,3$ .

<sup>8</sup>Theoremes arithmetiques (Compte rendu der Pariser Akademie vom 26. Januar 1891).

Arnold Meyer zu erwahnen; sie ist schon im Jahre 1870 verfasst und bietet, abgesehen von der Ermittlung der Idealzahlen, nur wenige Beruehrungspunkte mit meiner Arbeit dar.

---

## Erlaeuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Dedekind verwendet in dieser Arbeit zum erstenmal die bekannte Dirichlet-Dedekindsche Grenzformel zur Bestimmung der Klassenanzahl in Koerpern, welche nicht Unterkoeper eines Kreisteilungskoeppers sind, und zwar mit Methoden, die auch fuer allgemeinere Untersuchungen bedeutungsvoll sind. Die in der Einleitung und frueher in der Anzeige der Bachmannschen Vorlesungen ausgesprochene Vermutung, dass die Resultate ueber den Zusammenhang zwischen kubischen Resten und Klassen der quadratischen Formen auch fuer beliebige kubische Koerper richtig bleiben, ist von Takagi [Comptes rendus 171 (1920), S. 1202–1205] bewiesen. Der Satz folgt als Spezialfall eines allgemeineren Satzes ueber aufloesbare Koerper vom Primzahlgrad, und der Beweis beruht auf den allgemeinen Zerlegungsgesetzen in relativ-Abelschen Koerpern, entspricht also der Dedekindschen Vermutung, dass das Problem bei beliebigen kubischen Koerpern unter Anwendung der Theorie der komplexen Multiplikation behandelt werden koennte. Die Klassenzahl der Koerper der komplexen Multiplikation hat zuerst Fueter [Goett. Nachr. 1907, S. 288–298, Rendiconti di Palermo 29 (1910), S. 380–395] bestimmt.

Zu §§ 1–5. Die in diesen Paragraphen enthaltenen Resultate ueber Diskriminante und Primidealzerlegung bei reinen kubischen Koerpern haette man auch einfach aus den allgemeineren Abhandlungen XV und XIV, Bd. I folgern koennen. Die Abhandlung ueber die Invarianten beliebiger kubischer Koerper, die Dedekind in der Einleitung in Aussicht stellt, hat er leider nicht publiziert.

Fuer allgemeine kubische Koerper hat eine Reihe von Autoren sich mit der Aufstellung einer Basis, Bestimmung der Koerperdiskriminante und Primidealzerlegung und mit der damit eng verbundenen Berechnung der Klassenzahl beschaeftigt. Es sollen hier nur einige der wichtigsten Arbeiten erwahnt werden: G. Woronoj, Diss. St. Petersburg 1894; L. W. Reid, Amer. Journ. of Math. 23 (1901), S. 68–84; L. Sapolsky, Diss. Goettingen 1902; W. E. Berwick, Proc. London Math. Soc. (2) 12 (1913), S. 393–429; (2) 23 (1925), S. 359–378; G. E. Wahlin, Amer. Journ. of Math. 44 (1922), S. 191–203. Eine vollstaendige Untersuchung der kubischen Koerper und ihrer Invarianten mittels der Theorie der Klassenkoerper gab H. Hasse [Math. Zeitschr. 31 (1930), S. 565–582].

§§ 7–8. Die neuere Literatur ueber Reziprozitaetsgesetze findet man bei Hasse: Bericht usw. Teil II: Reziprozitaetsgesetze. Ergaenzungsband VI, Jahresbericht d. Deutschen Math.-Ver. 1930.

Den Quotienten aus der Zetafunktion eines Koerpers und der Zetafunktion eines Unterkoeppers (wie speziell die Dedekindsche Funktion  $H$ , S. 174–175) hat Artin [Math. Ann. 89 (1923), S. 147–156] fuer metazyklische und andere Koerper untersucht, ganz allgemein in der Arbeit ueber die  $L$ -Reihen [Hamburg. Abhandl. 3 (1924), S. 89–108].

Fuer beliebige kubische Koerper hat C. G. Jaeger [Amer. Journ. of Math. 52 (1930), S. 85–96] ein Charaktersymbol  $\psi$  eingefuehrt, das aehnliche Eigenschaften wie das Dede-



kindsche besitzt.

§ 11. Das auf S. 206–207 erwaente Fragment von Gauß ist in Bd. VIII, S. 5 seiner Werke mit verschiedenen anderen, teilweise weitergehenden Notizen ueber kubische und biquadratische Reste abgedruckt. Nach den Erlaeuterungen von Fricke war die Notiz auf dem Vorsatzblatt des Einbandes von Gauß' Handexemplar der Disquisitiones geschrieben und stammt wahrscheinlicherweise aus der Zeit 1804–1805.

§ 13. Ein einfacher Beweis des Kroneckerschen Grenzsatzes findet sich z. B. in H. Weber, Lehrbuch der Algebra, Bd. III, § 141 (2. Auflage). Neuere Untersuchungen ueber den Kroneckerschen Grenzsatz findet man bei Fueter [Rendiconti di Palermo 20 (1910), S. 380–395] und Herglotz [Leipziger Berichte 75 (1923), S. 3–14, 31–37]; vgl. auch L. J. Mordell, Proc. Roy. Soc. London 125 (1929), S. 262–276.

Hinsichtlich der notwendigen Berechnung der Fundamenteinheit soll bemerkt werden, dass die oben erwaente, in russischer Sprache verfasste Arbeit von G. Woronoi angeblich eine Methode zur Bestimmung der Fundamenteinheit in beliebigen kubischen Koerpern mit negativer Diskriminante enthalten soll.

Es ist hier nicht moeglich, auf die reichhaltige Literatur ueber die Dedekindsche Zetafunktion naeher einzugehen; es muss nur auf die fundamentalen Arbeiten von Hecke, Landau, Artin u. a. verwiesen werden. Unter Benutzung der Dedekindschen Vorarbeiten studierte Landau die Eigenschaften der Zetafunktionen reiner kubischer Koerper (Festschrift zu H. A. Schwarz, 1914, S. 244–273).

*Ore.*

# XXX. Ueber die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe

[Mathematische Annalen, Bd. 53, S. 371–403 (1900).]

In der vierten Auflage von Dirichlets Vorlesungen ueber Zahlen- theorie (die im folgenden mit D. zitiert werden sollen) habe ich gelegentlich (in den Anmerkungen auf S. 499, 510, 556) die Dualgruppe erwaeht, die aus drei beliebigen Moduln durch fortgesetzte Bildung der gemeinsamen groessten Teiler und kleinsten Vielfachen erzeugt wird und im allgemeinen aus 28 verschiedenen Moduln besteht. Da die Gesetze dieser Gruppe sich auf ganz andere Gebiete uebertragen lassen und oft eine nuetzliche Hilfe gewaehren, so sollen dieselben im folgenden dargestellt werden; daran schliessen sich verschiedene Untersuchungen ueber allgemeinere Dualgruppen<sup>9</sup>.

## § 1. Allgemeine Eigenschaften der Dualgruppen

Die Dualgruppen sind charakterisiert durch die beiden folgenden Grundgesetze, welche sich auf drei beliebige Elemente  $a, b, c$  beziehen:

$$a + b = b + a, \quad a - b = b - a; \tag{1}$$

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (a - b) - c = a - (b - c); \tag{2}$$

$$a + (a - b) = a, \quad a - (a + b) = a. \tag{3}$$

Die beiden Operationen  $+$  und  $-$  sind ferner durch die beiden Gesetze

$$a + (a - b) = a, \quad a - (a + b) = a \tag{4}$$

miteinander verbunden, und hieraus folgt ohne Zuziehung von (1), (2) auch

$$a + a = a, \quad a - a = a; \tag{5}$$

ferner ergeben sich aus (3) und (4) die Gesetze

$$a + b - a = a + b, \quad a - b + a = a - b. \tag{6}$$

Alle diese Gesetze sind vollkommen symmetrisch in Bezug auf die beiden Operationen, d. h. sie gehen in einander ueber, wenn man ueberall  $+$  mit  $-$  und  $-$  mit  $+$  vertauscht; diese Eigenschaft der Dualitaet erstreckt sich daher auch auf alle aus den Gesetzen (1) bis (6) abgeleiteten Folgerungen, die sich auf eine beliebige endliche Anzahl von Elementen  $a, b, c, \dots$  beziehen (D. § 2).

Die beiden Operationen  $+$  und  $-$  sind ferner durch die beiden Gesetze

$$a + (a - b) = a, \quad a - (a + b) = a \tag{7}$$

miteinander verbunden, und hieraus folgt ohne Zuziehung von (1), (2) auch

$$a + a = a, \quad a - a = a; \tag{8}$$

---

<sup>9</sup>Vgl. § 4 meines Aufsatzes "Ueber Zerlegungen von Zahlen durch ihre groessten gemeinsamen Teiler" in der Festschrift unserer Technischen Hochschule fuer die Naturforscher-Versammlung 1897.

Wenn zwei Operationen  $+$  und  $-$  diesen Gesetzen (1), (2), (3) genuegen, so sagt man, die Elemente  $a, b, c, \dots$  bilden eine *Dualgruppe*, und wir wollen die Operationen  $a + b$  und  $a - b$  bzw. als die *Summe* und den *Unterschied* der beiden Elemente  $a, b$  bezeichnen. Bezeichnen wir ferner mit  $\mathfrak{D}$  eine solche Dualgruppe, so folgt aus den obigen Gesetzen leicht, dass jedes Element  $\mathfrak{D}$  zugleich Teiler und Vielfaches von sich selbst ist, dass jedes Element Teiler und Vielfaches von jedem anderen Element ist, und dass die Ordnung der Elemente in jeder Summe oder Differenz beliebig geaendert werden kann.

Es ist zweckmaessig, die folgenden allgemeinen Bezeichnungen einzufuehren. Sind  $m, n$  zwei beliebige Elemente einer Dualgruppe, so sollen die Doppelgleichungen

$$m + n = p, \quad m - n = q \quad (9)$$

bedeuten, dass  $p$  das kleinste gemeinsame Vielfache, und  $q$  der groesste gemeinsame Teiler von  $m$  und  $n$  ist; zugleich soll gesagt werden, dass  $m$  und  $n$  Teiler von  $p$ , und Vielfache von  $q$  sind, und dass  $p$  Vielfaches,  $q$  Teiler von  $m$  und  $n$  ist.

## § 2. Die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe $\mathfrak{D}$

Hier ist nun der Ort, um die im Titel genannte Dualgruppe  $\mathfrak{D}$  aus drei beliebigen Moduln  $a, b, c$  zu erzeugen. Durch die drei Moduln  $a, b, c$  selbst und die Operationen  $+$  und  $-$  entstehen zunaechst die sechs Moduln

$$a + b, a - b, a + c, a - c, b + c, b - c,$$

und durch fortgesetzte Anwendung der Operationen entstehen weiter die zwoelf Moduln

$$\begin{aligned} & a + b + c, a + b - c, a - b + c, a - b - c, \\ & (a + b)(a + c), (a + b)(a - c), (a - b)(a + c), (a - b)(a - c), \\ & (a + b)(b + c), (a + b)(b - c), (a - b)(b + c), (a - b)(b - c), \end{aligned}$$

wo die Klammern den groessten gemeinsamen Teiler der eingeschlossenen Moduln bedeuten. Die uebrigen 24 Moduln haben die Eigenschaft, durch alle Vertauschungen von  $a, b, c$  nur drei verschiedene Formen anzunehmen, und diejenigen acht Moduln, welche (wie z. B.  $a$  selbst) durch Vertauschung von  $b$  mit  $c$  nicht geaendert werden, sollen gemeinsam mit  $a$  und zugehoerigen Akzenten und Indices bezeichnet werden.

## § 3. Die 28 Moduln der Dualgruppe $\mathfrak{D}$

Die 28 verschiedenen Moduln der Dualgruppe  $\mathfrak{D}$  koennen in folgender Weise angeordnet werden. Man setze zur Abkuerzung:

$$\begin{array}{llll} a' = a + b + c, & a'' = a + b - c, & a_1 = a - b + c, & a_2 = a - b - c, \\ b' = b + a + c, & b'' = b + a - c, & b_1 = b - a + c, & b_2 = b - a - c, \\ c' = c + a + b, & c'' = c + a - b, & c_1 = c - a + b, & c_2 = c - a - b. \end{array}$$

Dann lassen sich die 28 Moduln in sieben Gruppen zu je vier Moduln ordnen, welche durch Vertauschung von  $a, b, c$  aus einander hervorgehen:

$$\begin{aligned} & a, a', a'', a_1, a_2; \\ & (a + b)(a + c), (a + b)(a - c), (a - b)(a + c), (a - b)(a - c); \\ & a + b + c, a + b - c, a - b + c, a - b - c. \end{aligned}$$

## § 4. Teilbarkeitsrelationen in $\mathfrak{D}$

Bezeichnet man wieder mit  $m, n$  zwei beliebige der 28 Moduln, so soll  $m > n$  oder  $n < m$  bedeuten, dass  $m$  ein Vielfaches von  $n$ , also  $n$  ein Teiler von  $m$  ist. Dann bestehen zwischen diesen 28 Moduln genau 261 Teilbarkeiten, von denen 48 urspruenglich sind, aus welchen die uebrigen 213 nach dem obigen Satze III in § 1 sich ableiten lassen. Die 48 urspruenglichen Teilbarkeiten sind:

$$b < a', a'', a_1, a_2; \quad c < a', a'', a_1, a_2; \quad (10)$$

$$b_1 < a', a'', a_1, a_2; \quad b_2 < a', a'', a_1, a_2; \quad (11)$$

$$c_1 < a', a'', a_1, a_2; \quad c_2 < a', a'', a_1, a_2. \quad (12)$$

## § 5. Summen und Differenzen der Moduln

Wir wenden uns jetzt zu den uebrigen Paaren  $m, n$ , um die entsprechenden Moduln  $m + n$  anzugeben; des Raumes und des leichteren Ueberblicks wegen begnuegen wir uns, nur 29 solche Paare zu betrachten, aus denen die uebrigen durch Vertauschungen von  $a, b, c$  hervorgehen; unter diesen 29 dualistisch gepaarten Moduln befinden sich sechs Paare von identischen Moduln, deren Summe und Differenz somit nur einen einzigen Modul erzeugt.

Der Beweis dieser 29 Doppelsaetze, welche hier in acht Gruppen, (19) bis (26), geteilt sind, ist nun keineswegs so muehsam, wie man auf den ersten Blick befuerchten koennte. Zunaechst ergibt sich aus dem dualistischen Charakter der Grundgesetze (1), (2), (3) und des spezifischen Modulgesetzes

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{n} = (\mathfrak{m}, \mathfrak{n}),$$

dass jeder Doppelsatz aus dem entsprechenden dualistisch gepaarten Doppelsatz folgt; es genuegt daher, die einen Doppelsaetze zu beweisen, aus denen sich die uebrigen durch duale Uebertragung ergeben.

Hiermit ist der vollstaendige Beweis erbracht, dass je zwei Moduln  $m, n$  unseres Systems  $\mathfrak{D}$  immer zwei in demselben System enthaltene Moduln  $m + n$  erzeugen; mithin bilden diese 28 Moduln wirklich eine Dualgruppe  $\mathfrak{D}$ . Die Gesamtheit aller Erzeugnisse  $m + n$  ist in der beigefuegten Tabelle (S. 246) uebersichtlich zusammengestellt.

## § 6. Allgemeiner Dualgruppen

Der in § 5 bewiesene Satz laesst sich nun ohne Muhe auf den Fall verallgemeinern, dass an Stelle der drei Moduln  $a, b, c$  drei beliebige Elemente  $a, b, c$  einer beliebigen Dualgruppe treten. Die in § 3 aufgestellten 28 Elemente bilden dann wieder eine Dualgruppe, und alle in den §§ 3, 4, 5 bewiesenen Saetze bleiben ohne Aenderung gueltig, nur muss ueberall an Stelle des spezifischen Modulgesetzes das allgemeine Gesetz  $m + n = (m, n)$  treten.

## § 7. Anwendung auf Zahlenkoerper

Die eben gewonnene Verallgemeinerung gestattet eine interessante Anwendung auf die Theorie der algebraischen Zahlenkoerper. Es sei  $\Omega$  ein beliebiger Koerper von endlichem Grade, und es seien  $a, b, c$  drei beliebige Teiler (Ideale oder Idealbrueche) dieses Koerpers; dann bilden die aus  $a, b, c$  durch die Operationen  $+$  und  $-$  erzeugten 28 Teiler eine Dualgruppe, welche in der Theorie der Zerlegung der Zahlen in ihre Primfaktoren nuetzliche Dienste leisten kann.

---

Tabelle der groessten gemeinsamen Teiler (–) und  
kleinsten gemeinsamen Vielfachen (+)  
Dualgruppe von 28 Moduln, welche durch drei Moduln  $a, b, c$  erzeugt wird.

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $+$         | $a$         | $b$         | $c$         | $a + b$     | $a + c$     | $b + c$     | $a + b + c$ |
| $a$         | $a$         | $a + b$     | $a + c$     | $a + b$     | $a + c$     | $a + b + c$ | $a + b + c$ |
| $b$         | $a + b$     | $b$         | $b + c$     | $a + b$     | $a + b + c$ | $b + c$     | $a + b + c$ |
| $c$         | $a + c$     | $b + c$     | $c$         | $a + b + c$ | $a + c$     | $b + c$     | $a + b + c$ |
| $a + b$     | $a + b$     | $a + b$     | $a + b + c$ | $a + b$     | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ |
| $a + c$     | $a + c$     | $a + b + c$ | $a + c$     | $a + b + c$ | $a + c$     | $a + b + c$ | $a + b + c$ |
| $b + c$     | $a + b + c$ | $b + c$     | $b + c$     | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $b + c$     | $a + b + c$ |
| $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ | $a + b + c$ |

---

*Ende des fuenften Teiles.*

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 6

Richard Dedekind

## Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe

### § 4. Idealgruppen

In § 2 ist gezeigt, daß die 28 Moduln, aus denen unsere Dualgruppe  $\mathfrak{D}$  besteht, im allgemeinen voneinander verschieden sind; wir wollen jetzt einen besonders bemerkenswerten Fall anführen, in welchem die Anzahl der verschiedenen Moduln erheblich geringer ist. Dies tritt immer dann ein, wenn die drei erzeugenden Moduln  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  und folglich auch die übrigen Moduln der Gruppe  $\mathfrak{D}$  *Ideale* (oder auch Idealbrüche) eines endlichen Körpers  $\Omega$  sind, weil dann sehr einfache Beziehungen zwischen den beiden durch  $+$  bezeichneten Operationen und der Multiplikation der Moduln bestehen (D. § 178); alle Moduln der Gruppe, von denen höchstens 18 verschieden sein können, lassen sich, wie man leicht findet, in folgender Weise durch  $\mathfrak{b}'''$  und sechs vollständig bestimmte Ideale  $\mathfrak{p}'$ ,  $\mathfrak{q}'$ ,  $\mathfrak{r}'$ ,  $\mathfrak{p}_1$ ,  $\mathfrak{q}_1$ ,  $\mathfrak{r}_1$  ausdrücken:

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= \mathfrak{q}'\mathfrak{r}'\mathfrak{b}''', & \mathfrak{a}''' &= \mathfrak{p}'\mathfrak{b}''', & \mathfrak{a}'' &= \mathfrak{a}' = \mathfrak{q}'\mathfrak{r}'\mathfrak{b}''', \\ \mathfrak{b} &= \mathfrak{r}'\mathfrak{p}'\mathfrak{q}_1\mathfrak{b}''', & \mathfrak{b}'' &= \mathfrak{q}_1\mathfrak{b}''', & \mathfrak{b}'' &= \mathfrak{b}' = \mathfrak{r}'\mathfrak{p}'\mathfrak{b}''', \\ \mathfrak{c} &= \mathfrak{p}'\mathfrak{q}'\mathfrak{r}_1\mathfrak{b}''', & \mathfrak{c}''' &= \mathfrak{r}_1\mathfrak{b}''', & \mathfrak{c}'' &= \mathfrak{c}' = \mathfrak{p}'\mathfrak{q}'\mathfrak{b}''', \\ \mathfrak{a}_1 &= \mathfrak{a}_2 = \mathfrak{b}' = \mathfrak{a}_0 = \mathfrak{b}_0 = \mathfrak{c}_0 = \mathfrak{b}_2 = \mathfrak{p}'\mathfrak{q}'\mathfrak{r}_1\mathfrak{b}''', \\ \mathfrak{b}_1 &= \mathfrak{b}_2 = \mathfrak{q}_1\mathfrak{b}_1, \\ \mathfrak{c}_1 &= \mathfrak{c}_2 = \mathfrak{r}_1\mathfrak{b}_1, \\ \mathfrak{a}_3 &= \mathfrak{b}_3 = \mathfrak{c}_3 = \mathfrak{b}_4 = \mathfrak{b}'''. \end{aligned} \tag{37}$$

jedes der drei Paare von Produkten

$$\begin{aligned} \mathfrak{q}'\mathfrak{r}_1 \quad \text{und} \quad \mathfrak{r}'\mathfrak{q}_1, \\ \mathfrak{r}'\mathfrak{p}_1 \quad \text{und} \quad \mathfrak{p}'\mathfrak{r}_1, \\ \mathfrak{p}'\mathfrak{q}_1 \quad \text{und} \quad \mathfrak{q}'\mathfrak{p}_1 \end{aligned}$$

besteht aus zwei relativen Primidealen, und wenn  $N$  die Norm im Körper  $\Omega$  bedeutet, so gehen die Gleichungen (29), (30), (31) in

$$\begin{aligned} a' &= N(\mathfrak{p}'), & b' &= N(\mathfrak{q}'), & c' &= N(\mathfrak{r}'), \\ a_1 &= N(\mathfrak{p}_1), & b_1 &= N(\mathfrak{q}_1), & c_1 &= N(\mathfrak{r}_1), \\ d &= 1, & d &= N(\mathfrak{b}''') \end{aligned} \tag{38}$$

über.

Wir wollen die drei in diesem Falle auftretenden Spezialgesetze<sup>1</sup>  $\mathfrak{a}'' = \mathfrak{a}'$ ,  $\mathfrak{a}_3 = \mathfrak{a}_1$ ,  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}'$ , d. h. die Gesetze

$$\mathfrak{a} - (\mathfrak{b} - \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} + (\mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}), \quad (39')$$

$$(\mathfrak{c} \frown \mathfrak{b}) + (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}) = \mathfrak{a} \smile (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}), \quad (39'')$$

$$(\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) \frown (\mathfrak{c} + \mathfrak{a}) \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = (\mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}) + (\mathfrak{c} \frown \mathfrak{a}) + (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \quad (40)$$

noch etwas näher betrachten und beweisen, daSS, wenn in irgendeiner Dualgruppe  $\mathfrak{D}$  auSSer den Grundgesetzen (1), (2), (3) noch eins dieser Spezialgesetze allgemein gilt, gewiSS auch das Modulgesetz VIII und die beiden anderen Gesetze gelten.

In der Tat folgt VIII (unter der Voraussetzung  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{m}$ ) aus (39') oder (39'') oder (40), wenn man  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  bzw. durch  $\mathfrak{m}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{p}$  oder  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{m}$ ,  $\mathfrak{p}$  oder  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{m}$  ersetzt; mithin gelten in  $\mathfrak{D}$  auch alle Sätze (19) bis (26). Nimmt man nun an, es gelte das erste Spezialgesetz  $\mathfrak{a}'' = \mathfrak{a}'$ , also auch  $\mathfrak{b}'' = \mathfrak{b}'$ , so folgt daraus das zweite  $\mathfrak{a}_3 = \mathfrak{a}_1$  und das dritte  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}'$ , weil zufolge (21''), (23''), (22''), (25'') bzw.  $\mathfrak{a}_2 = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}'$ ,  $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}''$ ,  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}' \frown \mathfrak{b}'$ ,  $\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}'' \frown \mathfrak{b}''$  ist. Ebenso folgt umgekehrt das erste Gesetz aus dem zweiten, weil  $\mathfrak{a}'' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}'$  und aus dem dritten, weil  $\mathfrak{a}'' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}'$ ,  $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1$  ist. Hiermit ist unsere Behauptung offenbar erwiesen, und wir können jedes der drei äquivalenten Gesetze (39), (40) als das *Idealgesetz* bezeichnen; jede Dualgruppe  $\mathfrak{D}$  vom Idealtypus ist auch eine Gruppe vom Modultypus, während umgekehrt, wie aus dem Beispiel der zweigliedrigen Moduln in § 2 erhellt, durchaus nicht jede Gruppe vom Modultypus auch den Idealtypus besitzt.

## § 5. Das Kettengesetz in der Dualgruppe

Die nun folgenden Betrachtungen sind dazu bestimmt, das Wesen des Modulgesetzes VIII noch tiefer zu ergründen und dessen Folgen für alle Dualgruppen  $\mathfrak{M}$  vom Modultypus zu entwickeln, durch welche diese sich unter den allgemeinen Dualgruppen  $\mathfrak{G}$  auszeichnen. Hierzu führen wir die folgenden, für jede Dualgruppe  $\mathfrak{G}$  gültigen Benennungen ein. Ein Element  $\mathfrak{b}$  soll in  $\mathfrak{G}$  ein *nächster Teiler*<sup>2</sup> des Elementes  $\mathfrak{m}$  heiSSen, wenn erstens  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{m}$ , zweitens  $\mathfrak{b}$  verschieden von  $\mathfrak{m}$ , also ein echter Teiler von  $\mathfrak{m}$  ist, und wenn es drittens in dieser Gruppe  $\mathfrak{G}$  auSSer  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{m}$  kein Element gibt, das ein Teiler von  $\mathfrak{m}$  und zugleich ein Vielfaches von  $\mathfrak{b}$  ist; zugleich soll  $\mathfrak{m}$  ein *nächstes Vielfaches* von  $\mathfrak{b}$  in  $\mathfrak{G}$  heiSSen.

Nach dieser Erklärung ist es also, wie wir hervorheben müssen, sehr wohl möglich, daSS ein Element  $\mathfrak{b}$ , welches in  $\mathfrak{G}$  ein nächster Teiler des Elementes  $\mathfrak{m}$  ist, in einer gröSSeren Dualgruppe  $\mathfrak{H}$ , welche auSSer den Elementen von  $\mathfrak{G}$  noch andere Elemente enthält, zwar immer ein echter, aber doch kein nächster Teiler von  $\mathfrak{m}$  ist; solange es sich aber nur um die Elemente einer einzigen bestimmten Gruppe  $\mathfrak{G}$  handelt, wollen wir unbedenklich den Zusatz „in  $\mathfrak{G}$ “ fortlassen.

Nehmen wir als Beispiel unsere aus drei beliebigen Moduln  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  erzeugte Gruppe  $\mathfrak{D}$ , und setzen wir voraus, daSS alle 28 Moduln dieser Gruppe verschieden sind, so leuchtet ein, daSS in den 48 ursprünglichen Teilbarkeiten (15) bis (18) sich alle und nur solche Paare von Moduln  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{m}$  finden, von denen der eine  $\mathfrak{b}$  ein nächster Teiler des anderen  $\mathfrak{m}$  in  $\mathfrak{D}$  ist. Die vier Moduln  $\mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{b}''$ ,  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{b}_4$  bilden aber für sich eine Dualgruppe  $\mathfrak{B}$ , und jeder von ihnen ist in  $\mathfrak{G}$ , aber nicht in  $\mathfrak{B}$ , ein nächster Teiler des folgenden. Ebenso bilden die

<sup>1</sup>Sie entsprechen in gewisser Weise dem Operationsgebiet, das in Schröders Algebra der Logik (Bd. 1, S. 291) als der *identische Calcul* bezeichnet wird, im Gegensatz zu dem logischen Calcul, dem unsere allgemeinen Dualgruppen entsprechen.

<sup>2</sup>Vgl. D. § 171, S. 511, wo in der Anmerkung diese Benennung für die aus allen Moduln bestehende Dualgruppe eingeführt ist.

vier Moduln  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$ ,  $\mathfrak{a}'''$ ,  $\mathfrak{a}_3$  für sich eine Gruppe  $\mathfrak{A}$ , und  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  sind in  $\mathfrak{A}$ , aber nicht in  $\mathfrak{D}$ , nächste Vielfache von  $\mathfrak{a}'''$  und nächste Teiler von  $\mathfrak{a}_3$ .

Unter einer *Kette* der Dualgruppe  $\mathfrak{G}$  wollen wir eine endliche Folge von mindestens zwei Elementen in  $\mathfrak{G}$  verstehen, deren jedes ein nächster Teiler des nächstfolgenden Elementes ist; diese Elemente sollen die *Glieder* der Kette, und das erste und letzte Glied sollen bzw. der *Anfang* und das *Ende* der Kette heiSSen; die um eins verminderte Anzahl der Glieder nennen wir die *Länge* der Kette. Wenn zwei Ketten denselben Anfang und dasselbe Ende haben, so mögen sie *äquivalent* heiSSen, und wenn alle Glieder einer Kette  $\mathfrak{P}$  auch Glieder einer Kette  $\mathfrak{Q}$  sind, so nennen wir  $\mathfrak{P}$  eine *Teilkette* von  $\mathfrak{Q}$ .

Nehmen wir als Beispiel wieder unsere aus 28 verschiedenen Moduln bestehende Gruppe  $\mathfrak{D}$ , so leuchtet ein, daSS alle in ihr vorhandenen Ketten sich ebenfalls aus den Teilbarkeiten (15) bis (18) ergeben müssen. Wir wollen nur einige von ihnen betrachten. Es gibt zwei verschiedene äquivalente Ketten

$$\mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{a}' \quad \mathfrak{a}$$

und

$$\mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{c}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{a}' \quad \mathfrak{a},$$

welche vom Anfang  $\mathfrak{b}'''$  zum Ende  $\mathfrak{a}$  führen, während acht verschiedene äquivalente Ketten

$$\begin{array}{l} \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{a}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{b}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{c}'' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{b}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{c}'' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{c}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{c}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{b}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{c}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{c}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{c}' \quad \mathfrak{a}_0, \\ \mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{b}' \quad \mathfrak{c}' \quad \mathfrak{a}_0 \end{array}$$

den Anfang  $\mathfrak{b}'''$  und das Ende  $\mathfrak{a}_0$  haben. Man überzeugt sich ferner leicht, daSS jede von  $\mathfrak{b}'''$  nach  $\mathfrak{b}_4$  führende Kette einen und nur einen der sechs Moduln  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$ ,  $\mathfrak{a}_0$ ,  $\mathfrak{b}_0$ ,  $\mathfrak{c}_0$  als Glied enthalten muSS, und aus der Symmetrie der Gruppe  $\mathfrak{D}$  folgt, daSS die Anzahl aller dieser verschiedenen äquivalenten Ketten  $= 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 8^2 = 204$  ist; in diesen Ketten sind alle anderen als Teilketten enthalten.

Die wichtigste Erscheinung in dieser Modulgruppe  $\mathfrak{D}$  besteht aber darin, daSS *je zwei äquivalente Ketten auch dieselbe Gliederanzahl, also auch dieselbe Länge besitzen*. Um dieses *Kettengesetz* in  $\mathfrak{D}$  tatsächlich nachzuweisen, verteilen wir die 28 Moduln in neun verschiedenen *Stufen*  $\mathfrak{S}_n$ , wo  $n$  die ganzen Zahlen von  $-4$  bis  $+4$  durchläuft, und zwar soll bestehen: die Stufe  $\mathfrak{S}_{-4}$  aus  $\mathfrak{b}'''$  allein, die Stufe  $\mathfrak{S}_{-3}$  aus  $\mathfrak{b}''$ ,  $\mathfrak{c}'''$ ,  $\mathfrak{a}'''$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_{-2}$  aus  $\mathfrak{b}'$ ,  $\mathfrak{a}''$ ,  $\mathfrak{c}''$ ,  $\mathfrak{c}'$ ,  $\mathfrak{a}'$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_{-1}$  aus  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{c}_1$ ,  $\mathfrak{a}_1$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_0$  aus  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$ ,  $\mathfrak{a}_0$ ,  $\mathfrak{b}_0$ ,  $\mathfrak{c}_0$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_1$  aus  $\mathfrak{a}_2$ ,  $\mathfrak{b}_2$ ,  $\mathfrak{c}_2$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_2$  aus  $\mathfrak{a}_3$ ,  $\mathfrak{b}_3$ ,  $\mathfrak{c}_3$ ,  $\mathfrak{b}_4$ ,  $\mathfrak{c}_4$ ,  $\mathfrak{a}_4$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_3$  aus  $\mathfrak{a}_5$ ,  $\mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{c}'''$ , die Stufe  $\mathfrak{S}_4$  aus  $\mathfrak{b}_4$  allein.



Betrachtet man nun zwei beliebige aufeinanderfolgende Stufen  $\mathfrak{S}_{n-1}$  und  $\mathfrak{S}_n$ , so lehrt ein Blick auf die Teilbarkeiten (15) bis (18), daSS die nächsten Vielfachen eines beliebigen Elementes der Stufe  $\mathfrak{S}_{n-1}$  sämtlich in der Stufe  $\mathfrak{S}_n$  enthalten sind, woraus von selbst folgt, daSS auch die nächsten Teiler eines beliebigen Elementes der Stufe  $\mathfrak{S}_n$  sämtlich der Stufe  $\mathfrak{S}_{n-1}$  angehören. Hat man sich hiervon überzeugt, so leuchtet die Wahrheit des obigen Kettengesetzes unmittelbar ein; denn, wenn der Anfang einer Kette in der Stufe  $\mathfrak{S}_m$ , ihr Ende in der Stufe  $\mathfrak{S}_{m+n}$  liegt, so ist offenbar ihre Länge  $= n$ .

## § 6. Beziehung zwischen dem Modul- und dem Kettengesetz

Durch die Wahl der Bezeichnung in der Gruppe  $\mathfrak{D}$  von 28 Moduln erscheint das eben besprochene Kettengesetz so selbstverständlich, daSS man versucht sein könnte zu glauben, es müsse in jeder Dualgruppe herrschen. Um dieser Meinung sogleich entgegenzutreten, stellen wir folgenden Satz auf:

**Satz 0.1 (IX).** *Wenn in einer Dualgruppe  $\mathfrak{H}$  das Modulgesetz VIII nicht allgemein gilt, so ist in  $\mathfrak{H}$  eine aus fünf verschiedenen Elementen bestehende Dualgruppe  $\mathfrak{E}$  enthalten, in welcher weder das Modulgesetz noch das Kettengesetz gilt.*

Beweis. Wir wollen zunächst den auch sonst nützlichen Satz beweisen, daSS drei Elemente  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  einer beliebigen Dualgruppe  $\mathfrak{G}$ , welche eine Teilbarkeit

$$\mathfrak{b} < \mathfrak{c}, \quad \mathfrak{b} + \mathfrak{c} = \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$$

darbieten, im allgemeinen eine aus neun Elementen bestehende Dualgruppe  $\mathfrak{D}'$  erzeugen; dieselbe enthält auSSer  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  noch sechs Elemente, die wir wie in (11) und (13) durch

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}_3 &= \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}, & \mathfrak{c}''' &= \mathfrak{a} + \mathfrak{c}, & \mathfrak{b}_1 &= \mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{c}), \\ \mathfrak{c}_3 &= \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} + \mathfrak{c}, & \mathfrak{b}''' &= \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}, & \mathfrak{c}' &= \mathfrak{c} + (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \end{aligned}$$

definieren. Zunächst ergeben sich die folgenden 11 ursprünglichen Teilbarkeiten:

$$\begin{aligned} \mathfrak{c}''' &< \mathfrak{b}, & \mathfrak{b}''' &; & \mathfrak{b}_3 &> \mathfrak{c}, & \mathfrak{c}_3 &; \\ \mathfrak{b} &< \mathfrak{c}, & \mathfrak{b}_1 &; & \mathfrak{c} &> \mathfrak{c}'; & & \\ \mathfrak{c}_3 &> \mathfrak{c}'; & & & \mathfrak{b}_1 &< \mathfrak{c}'; & & \\ \mathfrak{a} &< \mathfrak{c}, & \mathfrak{c}_3 &; & \mathfrak{b}''' &< \mathfrak{b}_1, & \mathfrak{c}' &; \\ \mathfrak{a} &> \mathfrak{b}''', & \mathfrak{c}''' &; & \mathfrak{c}' &> \mathfrak{b}_1; & & \end{aligned}$$

deren letzte mit dem Satze VII in § 1 übereinstimmt, wenn dort die Elemente  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{m}$  bzw. durch  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  ersetzt werden; die übrigen folgen mit Rücksicht auf  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{c}$  unmittelbar aus den Definitionen. Es gibt nur sechs Paare von Elementen, welche keine Teilbarkeit darbieten; die beiden Paare  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{c}$  und  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}_1$  erzeugen durch die Operationen  $\pm$  die oben definierten Elemente  $\mathfrak{b}_3$ ,  $\mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{c}'''$ ,  $\mathfrak{c}_3$ ; für die übrigen vier Paare ergibt sich aus den Definitionen:

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}''' + \mathfrak{c} &= \mathfrak{c}''', & \mathfrak{b} - \mathfrak{b}''' &= \mathfrak{b}_1, \\ \mathfrak{b} + \mathfrak{c}_3 &= \mathfrak{b}_3, & \mathfrak{c} - \mathfrak{c}_3 &= \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}, \end{aligned} \tag{42}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} + \mathfrak{c}' &= \mathfrak{c}''', & \mathfrak{a} - \mathfrak{c}' &= \mathfrak{c}_3, \\ \mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1 &= \mathfrak{b}, & \mathfrak{c} + \mathfrak{c}_3 &= \mathfrak{c}, \\ \mathfrak{c} - \mathfrak{c}_3 &= \mathfrak{c}_3, & \mathfrak{c} + \mathfrak{c}_3 &= \mathfrak{c}_3. \end{aligned} \tag{43}$$

und zwar folgen die Sätze (43) aus den Sätzen (42) mit Rücksicht auf  $\mathfrak{b}_1 < \mathfrak{c}'$ ,  $\mathfrak{b}''' < \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}_3 > \mathfrak{c}'$ .

Hiermit ist bewiesen, daSS die neun Elemente

$$\mathfrak{c}''', \quad \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{b}''', \quad \mathfrak{b}_1, \quad \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{c}', \quad \mathfrak{c}_3, \quad \mathfrak{c}, \quad \mathfrak{b}_3$$

wirklich eine in  $\mathfrak{H}$  enthaltene Dualgruppe  $\mathfrak{D}'$  bilden, und wir wollen ihre Konstitution, weil sie für manche Untersuchungen wichtig ist, in der folgenden Tabelle darstellen.

| +                 | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}_1$ | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$ | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{b}_3$ |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}_1$ | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$ | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{b}_3$ |
| $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}$   | $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}$   | $\mathfrak{b}$   | $\mathfrak{b}$   |
| $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}_1$ | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$ | $\mathfrak{c}_3$ | $\mathfrak{b}_3$ |
| $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$ | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}'$  | $\mathfrak{c}'$  | $\mathfrak{b}_3$ |
| $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{a}$   | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}_3$ | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{b}_3$ |
| $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}'$  | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}'$  | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{b}_3$ |
| $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}'$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$ | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{b}_3$ |
| $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}'$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{c}$   | $\mathfrak{b}$   |
| $\mathfrak{b}_3$  | $\mathfrak{b}_3$  | $\mathfrak{b}$ | $\mathfrak{b}_3$  | $\mathfrak{b}_3$ | $\mathfrak{b}_3$  | $\mathfrak{b}_3$  | $\mathfrak{b}_3$ | $\mathfrak{b}$   | $\mathfrak{b}_3$ |

  

| −                 | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}_3$  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ |
| $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}$    | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}_3$  |
| $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{b}_3$  |
| $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{b}_3$  |
| $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}_3$  |
| $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}_3$  |
| $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}_3$  |
| $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}'$   | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}$    |
| $\mathfrak{b}_3$  | $\mathfrak{c}'''$ | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{b}_1$  | $\mathfrak{a}$    | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}_3$  | $\mathfrak{c}$    | $\mathfrak{b}_3$  |

Das Durchschnittsfeld der Zeile  $\mathfrak{m}$  und der Spalte  $\mathfrak{n}$  enthält das Element  $\mathfrak{m} + \mathfrak{n}$  oder  $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{n}$ , je nachdem dieses Feld der rechten oberen oder der linken unteren Hälfte der Tabelle angehört; die Diagonalfelder, welche den Fällen  $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} = \mathfrak{m} + \mathfrak{n}$  entsprechen, sind zur Erleichterung des Überblicks leer gelassen.

Wenn in der Dualgruppe  $\mathfrak{H}$  das Modulgesetz VIII herrscht, so ist  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}'$ , und die durch  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$  erzeugte Dualgruppe  $\mathfrak{D}'$  besteht also aus höchstens acht Elementen. Dasselbe ergibt sich aus der Konstitution der oben betrachteten Gruppe  $\mathfrak{D}$  von 28 Moduln; denn aus der jetzigen Annahme  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{c}$  folgen leicht die 20 Identitäten.

Wenn aber, wie wir im folgenden annehmen wollen, in der Dualgruppe  $\mathfrak{H}$  das Modulgesetz VIII nicht allgemein gilt, so dürfen wir voraussetzen, die obigen drei Elemente  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$  seien mit Berücksichtigung der Bedingung  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{c}$  aus  $\mathfrak{H}$  so ausgewählt, daSS  $\mathfrak{b}_1$  verschieden von  $\mathfrak{c}'$ , also  $\mathfrak{b}_1$  ein echter Teiler von  $\mathfrak{c}'$  ist. Wir wollen nun zeigen, daSS in diesem Falle die fünf Elemente

$$\mathfrak{b}''', \quad \mathfrak{b}_1, \quad \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{c}', \quad \mathfrak{c}_3,$$

welche zufolge der mittleren 25 Felder der obigen Tabelle offenbar für sich eine Dualgruppe

$\mathfrak{E}$  bilden<sup>3</sup>, gewiSS voneinander verschieden sind; hierbei stützen wir uns auf die Identitäten (42), (43) und auf die schon vorher aufgestellten Teilbarkeiten

$$\mathfrak{b}''' < \mathfrak{a} < \mathfrak{c}_3, \quad (44)$$

$$\mathfrak{b}''' < \mathfrak{b}_1 < \mathfrak{c}' < \mathfrak{c}_3 \quad (45)$$

und behaupten zunächst, daSS

$$\text{weder } \mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{a} \text{ noch } \mathfrak{a} \ll \mathfrak{c}' \quad (46)$$

sein kann. Wäre nämlich  $\mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{a}$ , so würde aus (43'), (42''), (43''), (42') der Reihe nach  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}_3$ ,  $\mathfrak{c}' \ll \mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{c}' = \mathfrak{b}'''$ , also auch  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}'$  folgen, und zu demselben Widerspruch mit unserer Voraussetzung würde die Annahme  $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{c}'$  führen, weil hieraus nach (43''), (42'), (43'), (42'') sich  $\mathfrak{c}' = \mathfrak{c}_3$ ,  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}_3$  ergeben würde. Da ferner  $\mathfrak{b}_1 < \mathfrak{c}'$  ist, so folgt aus (46) offenbar, daSS keins der beiden Elemente  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{c}'$  ein Teiler oder ein Vielfaches von  $\mathfrak{a}$  sein kann, und hieraus ergibt sich weiter, daSS in (44) und (45) nur echte Teilbarkeiten auftreten; wäre nämlich  $\mathfrak{b}''' = \mathfrak{a}$  oder  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}_3$ , so würde aus (45) entsprechend  $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{c}'$  oder  $\mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{a}$  folgen, und wäre  $\mathfrak{b}''' = \mathfrak{b}_1$  oder  $\mathfrak{c}' = \mathfrak{c}_3$ , so würde aus (44) entsprechend  $\mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{a}$  oder  $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{c}'$  folgen, was alles im Widerspruch mit (46) steht.

Wir schlieSSen hieraus, daSS alle fünf Elemente der Dualgruppe  $\mathfrak{E}$  wirklich voneinander verschieden sind, weil auch jede der beiden Annahmen  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}_1$  oder  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}'$  durch (46) verboten ist.

In dieser Dualgruppe  $\mathfrak{E}$  gilt das Modulgesetz VIII nicht, denn sonst müSSte, weil  $\mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{c}'$  ist, auch  $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}_1) + \mathfrak{c}' = (\mathfrak{a} + \mathfrak{c}') \frown \mathfrak{b}_1$  sein, während doch aus (42) folgt, daSS

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}_1) + \mathfrak{c}' = \mathfrak{c}_3 + \mathfrak{c}' = \mathfrak{c}'$$

und

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{c}') \frown \mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}''' \frown \mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}_1$$

ist. Wir behaupten endlich, daSS die drei Elemente  $\mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{c}_3$  in (44) und ebenso die vier Elemente  $\mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{c}'$ ,  $\mathfrak{c}_3$  in (45) eine Kette in  $\mathfrak{E}$  bilden; wäre nämlich  $\mathfrak{b}'''$  kein nächster Teiler von  $\mathfrak{a}$ , oder  $\mathfrak{c}_3$  kein nächstes Vielfaches von  $\mathfrak{a}$ , so müSSte mindestens eins der beiden anderen Elemente  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{c}'$  ein Teiler oder ein Vielfaches von  $\mathfrak{a}$  sein, was, wie schon erwähnt, zufolge (46) unmöglich ist, und aus demselben Grunde folgt offenbar, daSS auch

---

<sup>3</sup>Denn je zwei Elemente  $\mathfrak{m}$ ,  $\mathfrak{n}$  in  $\mathfrak{E}$  erzeugen zwei in  $\mathfrak{E}$  enthaltene Elemente  $\mathfrak{m} + \mathfrak{n}$ ,  $\mathfrak{m} \frown \mathfrak{n}$ , und auSSerdem gelten die Grundgesetze (1), (2), (3) für alle Elemente der Dualgruppe  $\mathfrak{D}$ , also auch für alle Elemente von  $\mathfrak{E}$ . Dieser SchluSS beruht also auf der Hypothese, daSS wirklich eine Dualgruppe  $\mathfrak{D}$  existiert, in welcher das Modulgesetz nicht allgemein gilt, und es bleibt daher immer noch zweifelhaft, ob diese Hypothese unseres durchaus richtigen Satzes IX an sich zulässig ist, weil sie vielleicht den Grundgesetzen (1), (2), (3) einer jeden Dualgruppe widersprechen könnte. Dieser Zweifel, welcher für den allgemeinen Begriff der Dualgruppe von Bedeutung ist, wird nur dadurch beseitigt, daSS für das System  $\mathfrak{E}$ , in welchem die Zeichen  $\pm$  durch die obige Tabelle und die Annahme der Gesetze (1) und (4) vollständig erklärt sind, auch die Gesetze (2) and (3) als identisch erfüllt nachgewiesen werden. Dies ist in § 4 meiner in der Einleitung zitierten Schrift (1897) wirklich geschehen; in der Tat geht die erste der beiden dort auf S. 14 angeführten Dualgruppen in unsere Gruppe  $\mathfrak{E}$  über, wenn man  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  bzw. durch  $\mathfrak{c}'$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{c}_3$  ersetzt. Der auf S. 17 daselbst gegebene Beweis besteht aber nicht in der unmittelbaren Verifikation aller Identitäten (2) und (3), sondern er beruht auf einer allgemeinen Transformation der Grundgesetze (1), (2), (3) in eine ganz andere Gestalt, in welcher die Operationen selbst gar nicht mehr auftreten.

Ich bemerke hierbei, daSS für *endliche Dualgruppen* die dortige Eigenschaft VI auf S. 15 durch die folgende einfachere ersetzt werden kann: Für je zwei Dinge  $\alpha$ ,  $\beta$  in  $\mathfrak{A}$  gibt es mindestens ein Ding  $\gamma$  der Art, daSS  $\alpha$ ,  $\beta$  beide in dem System  $\mathfrak{A}\gamma$  enthalten sind.

die vier Elemente in (45) eine Kette bilden. Da nun beide Ketten denselben Anfang  $\mathfrak{b}'''$  und dasselbe Ende  $\mathfrak{c}_3$ , aber verschiedene Länge besitzen, so gilt in der Gruppe  $\mathfrak{E}$  auch das Kettengesetz nicht.

Den hiermit bewiesenen Satz IX können wir offenbar auch so aussprechen:

**Satz 0.2 (X).** *Wenn in einer Dualgruppe  $\mathfrak{H}$  und in allen ihren Teilgruppen das Kettengesetz gilt, so gilt in ihr auch das Modulgesetz.*

Hierzu ist folgendes wohl zu bemerken. Man könnte es vielleicht für erlaubt halten, die strenge Prämisse dieses Satzes dahin abzuschwächen, daSS die Gültigkeit des Kettengesetzes nur für die Gruppe  $\mathfrak{H}$  selbst vorausgesetzt wird; von dieser irrigen Meinung wird man aber sogleich zurückkommen, wenn man sich erinnert, daSS die Definitionen eines nächsten Teilers und einer Kette in  $\mathfrak{H}$  sich wesentlich auf die Betrachtung aller Elemente von  $\mathfrak{H}$  und nur dieser Elemente stützen (§ 5). Man kann sich in der Tat leicht überzeugen, daSS das Kettengesetz in einer Dualgruppe  $\mathfrak{H}$  gültig und doch in einer Teilgruppe  $\mathfrak{E}$  von  $\mathfrak{H}$  ungültig sein kann. Das einfachste Beispiel dieser Erscheinung erhält man, wenn man zu den fünf verschiedenen Elementen  $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{c}'$ ,  $\mathfrak{c}_3$ , aus denen die eben betrachtete Dualgruppe  $\mathfrak{E}$  besteht, noch ein von ihnen verschiedenes sechstes Element  $\mathfrak{n}$  hinzufügt und für dasselbe die Operationen  $+$  gemäß (4) und (1) durch  $\mathfrak{n} + \mathfrak{n} = \mathfrak{n}$ ,  $\mathfrak{m} + \mathfrak{n} = \mathfrak{n} + \mathfrak{m}$ , und zwar im einzelnen durch

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{n} + \mathfrak{b}''' = \mathfrak{b}''', & \mathfrak{n} - \mathfrak{b}''' = \mathfrak{n}, & \\ \mathfrak{n} + \mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}''', & \mathfrak{n} - \mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}_3, & \\ \mathfrak{n} + \mathfrak{a} = \mathfrak{a}, & \mathfrak{n} + \mathfrak{c}' = \mathfrak{b}''', & \mathfrak{n} + \mathfrak{c}_3 = \mathfrak{n}, \\ \mathfrak{n} - \mathfrak{a} = \mathfrak{n}, & \mathfrak{n} - \mathfrak{c}' = \mathfrak{c}_3, & \mathfrak{n} - \mathfrak{c}_3 = \mathfrak{c}_3 \end{array}$$

definiert. Die genaue Prüfung (vgl. die letzte Anmerkung) ergibt dann, daSS diese sechs Elemente wirklich eine Dualgruppe  $\mathfrak{H}$  bilden, und daSS in derselben das Kettengesetz gilt, weil das einzige Paar äquivalenter verschiedener Ketten aus den beiden Ketten  $\mathfrak{b}''' \mathfrak{a} \mathfrak{n} \mathfrak{c}_3$  und  $\mathfrak{b}''' \mathfrak{b}_1 \mathfrak{c}' \mathfrak{c}_3$  besteht, welche dieselbe Länge 3 besitzen.

Nennen wir jede Dualgruppe  $\mathfrak{M}$ , in welcher das Modulgesetz VIII allgemein gilt, eine *Modulgruppe*, auch wenn ihre Elemente keine Moduln sind, so wollen wir nun umgekehrt zeigen, daSS in jeder solchen Gruppe auch das Kettengesetz gilt. Dies geschieht durch die folgende Reihe von Sätzen.

**Satz 0.3 (XI).** *Sind  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  zwei beliebige Elemente einer Modulgruppe  $\mathfrak{M}$ , so besteht zwischen der Gruppe aller derjenigen Elemente  $\mathfrak{b}'$  in  $\mathfrak{M}$ , welche den Bedingungen*

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \leq \mathfrak{b}' \leq \mathfrak{b} \tag{47}$$

*genügen, und der Gruppe aller derjenigen Elemente  $\mathfrak{a}_1$  in  $\mathfrak{M}$ , welche den Bedingungen*

$$\mathfrak{a} \leq \mathfrak{a}_1 \leq \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \tag{48}$$

*genügen, eine gegenseitige eindeutige Korrespondenz, welche durch jede der beiden, wechselseitig auseinander folgenden Beziehungen*

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}', \tag{49}$$

$$\mathfrak{b}' = \mathfrak{b} + \mathfrak{a}_1 \tag{50}$$

*ausgedrückt wird (D. § 169, S. 499, Anmerkung).*

Beweis. Unsere Behauptung besteht darin, daSS aus (47) und (49) sich (48) und (50) ergibt, und umgekehrt. Aus (47) folgt zunächst  $\mathfrak{a} \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \leq \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}' \leq \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ , was zufolge (3) und (49) mit (48) übereinstimmt, und da  $\mathfrak{b}' \ll \mathfrak{b}$  ist, so folgt nach dem Modulgesetz VIII auch  $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{b}' = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}') \frown \mathfrak{b}$ , was nach (47) und (49) mit (50) übereinstimmt. Umgekehrt folgt aus (48) und (50) zunächst  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \leq \mathfrak{b} + \mathfrak{a}_1 \leq (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{b}$ , also (47), und da  $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{a}_1$  ist, so folgt nach dem Modulgesetz auch  $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{a}_1 = (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}) \frown \mathfrak{a}$ , was zufolge (48) und (50) mit (49) übereinstimmt, w. z. b. w.

**Satz 0.4** (XII). *Sind  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  Elemente einer Modulgruppe  $\mathfrak{M}$ , und ist  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{b}$ , so ist  $\mathfrak{a}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ , und umgekehrt.*

Beweis. Ist  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ein nächster, also auch ein echter Teiler von  $\mathfrak{b}$ , so folgt zunächst, daSS  $\mathfrak{a}$  auch ein echter Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  ist, weil aus  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  auch  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$  folgen würde; genügt nun ein in  $\mathfrak{M}$  enthaltenes Element  $\mathfrak{a}_1$  den Bedingungen (48), so gehört auch das entsprechende Element  $\mathfrak{b}'$  in (50) der Gruppe  $\mathfrak{M}$  an, und da zugleich (47) und (49) gilt, so ist entweder  $\mathfrak{b}' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ , also  $\mathfrak{a}_1 = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \frown \mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ , oder  $\mathfrak{b}' = \mathfrak{b}$ , also  $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ ; mithin ist wirklich  $\mathfrak{a}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ . Umgekehrt, wenn letzteres der Fall, also  $\mathfrak{a}$  auch ein echter Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  ist, so folgt zunächst, daSS  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  auch ein echter Teiler von  $\mathfrak{b}$  ist, weil aus  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$  auch  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  folgen würde; genügt nun ein in  $\mathfrak{M}$  enthaltenes Element  $\mathfrak{b}'$  den Bedingungen (47), so gehört auch das durch (49) definierte Element  $\mathfrak{a}_1$  der Gruppe  $\mathfrak{M}$  an, und da zugleich (48) und (50) gilt, so ist entweder  $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$ , also  $\mathfrak{b}' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ , oder  $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ , also  $\mathfrak{b}' = (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ ; mithin ist wirklich  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{b}$ , w. z. b. w.

**Satz 0.5** (XIII). *Ist  $\mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{m}$  in der Modulgruppe  $\mathfrak{M}$  und  $\mathfrak{p}$  ein beliebiges Element in  $\mathfrak{M}$ , so ist entweder  $\mathfrak{p} + \mathfrak{b} = \mathfrak{p} + \mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{m}$ , oder es ist  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{p} \frown \mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{p} + \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{p} + \mathfrak{m}$ .*

Beweis. Aus der Annahme  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{m}$  folgt nach dem Modulgesetz VIII, daSS man ein Element  $\mathfrak{q}$  in der doppelten Form

$$\mathfrak{q} = (\mathfrak{p} + \mathfrak{m}) \frown \mathfrak{b} = (\mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{m}$$

definieren kann; dasselbe ist offenbar in  $\mathfrak{M}$  enthalten und genügt den Bedingungen  $\mathfrak{b} \leq \mathfrak{q} \leq \mathfrak{m}$ , mithin muSS, weil  $\mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{m}$  ist, einer und nur einer der beiden Fälle  $\mathfrak{q} = \mathfrak{b}$  oder  $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}$  eintreten. Im ersten Falle ist  $\mathfrak{b} = (\mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{m}$ , und da  $\mathfrak{p} + (\mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}) = \mathfrak{p}$  ist, so folgt hieraus  $\mathfrak{p} + \mathfrak{b} = \mathfrak{p} + \mathfrak{m}$ ; setzt man nun  $\mathfrak{a} = \mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ , so wird  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{p} \frown \mathfrak{b} \frown \mathfrak{m} = \mathfrak{p} \frown \mathfrak{m}$ ; es ist daher  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{b}$ , also nach dem vorigen Satze auch  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{m}$ . Im zweiten Falle ist  $\mathfrak{m} = (\mathfrak{p} + \mathfrak{m}) \frown \mathfrak{b}$ , und da  $\mathfrak{p} \frown (\mathfrak{p} + \mathfrak{m}) = \mathfrak{p}$  ist, so folgt  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{m} = \mathfrak{p} \frown \mathfrak{b}$ ; setzt man jetzt  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ , so wird  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{p} + \mathfrak{m} + \mathfrak{b} = \mathfrak{p} + \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ ; es ist daher  $\mathfrak{a}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ , also nach dem vorigen Satze auch  $\mathfrak{p} + \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{p} + \mathfrak{m}$ , w. z. b. w.

**Satz 0.6** (XIV). *Wenn ein Element  $\mathfrak{b}$  einer Modulgruppe  $\mathfrak{M}$  zwei verschiedene nächste Vielfache  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  besitzt, so ist  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ , und  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  ist ein nächstes Vielfaches von  $\mathfrak{a}$  und von  $\mathfrak{b}$ . Besitzt ein Element  $\mathfrak{m}$  zwei verschiedene nächste Teiler  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ , so ist  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ , und  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ist ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a}$  und von  $\mathfrak{b}$ .*

Beweis. Zuzufolge der ersten Annahme ist  $\mathfrak{b}$  ein gemeinsamer Teiler von  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ , also auch ein Teiler von  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ , mithin

$$\mathfrak{b} \leq \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \leq \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{b} \leq \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \leq \mathfrak{b};$$

wäre nun  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  verschieden von  $\mathfrak{b}$ , so müßte, weil  $\mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a}$  und von  $\mathfrak{b}$  ist,  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$  und zugleich  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ , also auch  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$  sein, was unserer Annahme widerspricht; mithin ist  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$ , woraus nach XII folgt, daß  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{a}$  nächste Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  sind.

Zufolge der zweiten Annahme ist  $\mathfrak{m}$  ein gemeinsames Vielfaches von  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ , also auch ein Vielfaches von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ , mithin

$$\mathfrak{a} \leq \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \leq \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{b} \leq \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \leq \mathfrak{m};$$

wäre nun  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  verschieden von  $\mathfrak{m}$ , so müßte, weil  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$  nächste Teiler von  $\mathfrak{m}$  sind,  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{a} = \mathfrak{b}$  sein, was unserer Annahme widerspricht; mithin ist  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{m}$  ein nächstes Vielfaches von  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$ , woraus nach XII folgt, daß  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{a}$  ist, w. z. b. w.

Um alle wesentlich verschiedenen Beispiele zu diesem Satze zu finden, welche unsere obige Gruppe  $\mathfrak{D}$  von 28 verschiedenen Moduln darbietet, braucht man nur die letzten Sätze in (19) bis (26) mit den Teilbarkeiten in (15) bis (18) zu vergleichen; so erhält man

$$\begin{array}{ll} \mathfrak{b}'' \frown \mathfrak{c}'' = \mathfrak{c}'', & \mathfrak{a}'' \frown \mathfrak{b}'' = \mathfrak{b}', \\ \mathfrak{a}' + \mathfrak{b}' = \mathfrak{a}'', & \mathfrak{a}' \frown \mathfrak{b}' = \mathfrak{b}_0, \\ \mathfrak{a} + \mathfrak{a}_0 = \mathfrak{a}', & \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_0 = \mathfrak{b}_1, \\ \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_0 = \mathfrak{a}_1, & \mathfrak{a} \frown \mathfrak{a}_0 = \mathfrak{a}_1, \end{array}$$

und weitere ähnliche Gleichungen.

Wir wollen ferner bemerken, daß die im ersten Teile des Satzes aufgestellte Behauptung  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$  offenbar für jede Dualgruppe gilt, während die auf  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  bezügliche Behauptung wesentlich auf der Voraussetzung des Modulgesetzes beruht; betrachten wir z. B. die Dualgruppe  $\mathfrak{E}$ , welche wir bei dem Beweise des Satzes IX gebildet haben, so sind die beiden Elemente  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}_1$  nächste Vielfache von  $\mathfrak{b}''' = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}_1$ , aber nur  $\mathfrak{a}$ , nicht  $\mathfrak{b}_1$ , ist ein nächster Teiler von  $\mathfrak{c}_3 = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1$ . Ebenso gilt im zweiten Teile nur die Behauptung  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{m}$  allgemein für jede Dualgruppe, während die auf  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  bezügliche wieder auf dem Modulgesetz beruht.

**Satz 0.7 (XV).** *Wenn in der Modulgruppe  $\mathfrak{M}$  eine Kette  $\mathfrak{A}$  aus den  $n + 1$  Gliedern*

$$\mathfrak{f}_0, \quad \mathfrak{f}_1, \quad \mathfrak{f}_2 \dots \mathfrak{f}_{n-1}, \quad \mathfrak{f}_n \quad (51)$$

*besteht, und wenn ein Element  $\mathfrak{p}$  der Gruppe  $\mathfrak{M}$  den Bedingungen*

$$\mathfrak{f}_0 \leq \mathfrak{p} \leq \mathfrak{f}_n \quad (52)$$

*genügt, so gibt es in  $\mathfrak{M}$  mindestens eine mit  $\mathfrak{A}$  äquivalente Kette, in welcher das Glied  $\mathfrak{p}$  auftritt.*

Beweis. Durchläuft  $\mathfrak{f}$  alle Elemente der Kette  $\mathfrak{A}$  und bildet man alle Elemente  $\mathfrak{p} + \mathfrak{f}$ , so erhält man zufolge (52) die beiden Reihen

$$\mathfrak{p} + \mathfrak{f}_0 = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p} + \mathfrak{f}_1, \dots \mathfrak{p} + \mathfrak{f}_{n-1}, \quad \mathfrak{p} + \mathfrak{f}_n = \mathfrak{p}_1, \quad (53)$$

$$\mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_0 = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_1, \dots \mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_{n-1}, \quad \mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_n = \mathfrak{f}_0. \quad (54)$$

Sieht man die zweite als eine Fortsetzung der ersten an, so entsteht eine Gesamtreihe  $\mathfrak{B}'$ , in welcher offenbar jedes Element ein Teiler des folgenden ist. Sind zwei solche aufeinanderfolgende Elemente verschieden, so folgt aus dem Satze XIII, daß das erste ein nächster

Teiler des folgenden ist; behält man daher von mehreren gleichen aufeinanderfolgenden Elementen immer nur eins bei, so entsteht aus  $\mathfrak{B}'$  eine Kette  $\mathfrak{B}$ , deren Anfang  $= \mathfrak{f}_0$ , deren Ende  $= \mathfrak{f}_n$  ist, und in welcher das Glied  $\mathfrak{p}$  auftritt, w. z. b. w.

*Zusatz.* Diese Kette  $\mathfrak{B}$  hat dieselbe Länge  $n$  wie  $\mathfrak{A}$ . Um dies zu beweisen, verteilen wir die  $n$  Indizes  $0, 1, 2 \dots (n-1)$  in zwei getrennte Klassen, deren erste alle diejenigen  $p$  Indizes  $r$  enthält, für welche  $\mathfrak{p} + \mathfrak{f}_r$  verschieden von  $\mathfrak{p} + \mathfrak{f}_{r+1}$  wird, während die zweite Klasse aus allen übrigen  $q$  Indizes  $s$  besteht, für welche also  $\mathfrak{p} + \mathfrak{f}_s = \mathfrak{p} + \mathfrak{f}_{s+1}$  ist; dann ist  $p + q = n$ , und offenbar ist  $p + 1$  die Anzahl aller verschiedenen, in der Reihe (53) enthaltenen Elemente. Aus dem Satze XIII (welcher bei dem vorhergehenden Beweise von XV nur teilweise benutzt ist) folgt aber, daSS gleichzeitig  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_r = \mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_{r+2}$ , und daSS  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_s$  verschieden von  $\mathfrak{p} \frown \mathfrak{f}_{s+1}$  ist; mithin ist  $q + 1$  die Anzahl aller verschiedenen, in der Reihe (54) enthaltenen Elemente. Da ferner  $\mathfrak{p}$  das einzige Element ist, welches in beiden Reihen zugleich auftritt, so ist die Anzahl aller in der Kette  $\mathfrak{B}$  enthaltenen Elemente  $= (p + 1) + (q + 1) - 1 = n + 1$ , w. z. b. w.

Bezeichnet man die aufeinanderfolgenden Elemente dieser Kette  $\mathfrak{B}$  mit

$$\mathfrak{p}_0, \quad \mathfrak{p}_1, \dots \mathfrak{p}_{n-1}, \quad \mathfrak{p}_n,$$

so ist  $\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{f}_0$ ,  $\mathfrak{p}_n = \mathfrak{f}_n$ , und zugleich leuchtet aus der Bedeutung von  $\mathfrak{p}$  ein, daSS  $\mathfrak{p}_p = \mathfrak{p}$  ist.

Um diese durch ein Element  $\mathfrak{p}$  bewirkte Transformation einer Kette  $\mathfrak{A}$  in eine äquivalente Kette  $\mathfrak{B}$  durch Beispiele zu erläutern, kehren wir zu der oben behandelten, aus 28 verschiedenen Moduln bestehenden Gruppe  $\mathfrak{D}$  zurück und betrachten die aus neun Elementen

$$\mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{a}'' \quad \mathfrak{a}' \quad \mathfrak{a} \quad \mathfrak{a}_0 \quad \mathfrak{a}_2 \quad \mathfrak{b}_3 \quad \mathfrak{b}_4$$

bestehende Kette  $\mathfrak{A}$  von der Länge acht. Wählen wir  $\mathfrak{p} = \mathfrak{c}'$ , so bestehen die beiden Reihen (53), (54) aus den Elementen

$$\begin{array}{cccccccc} \mathfrak{b}''' & \mathfrak{b}'' & \mathfrak{b}'' & \mathfrak{b}'' & \mathfrak{b}'' & \mathfrak{c}'' & \mathfrak{c}' & \mathfrak{c}' & \mathfrak{c}', \\ \mathfrak{c}' & \mathfrak{c}' & \mathfrak{c}_0 & \mathfrak{b}_1 & \mathfrak{a}_2 & \mathfrak{a}_2 & \mathfrak{b}_3 & \mathfrak{b}_3 & \mathfrak{b}_4, \end{array}$$

und die Kette  $\mathfrak{B}$  wird

$$\mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{c}'' \quad \mathfrak{c}' \quad \mathfrak{c}_0 \quad \mathfrak{b}_1 \quad \mathfrak{a}_2 \quad \mathfrak{b}_3 \quad \mathfrak{b}_4;$$

zugleich ist  $p = 3$ ,  $q = 5$ . Wählen wir aber  $\mathfrak{p} = \mathfrak{b}$  und dieselbe Kette  $\mathfrak{A}$ , so bestehen die beiden Reihen (53), (54) aus den Elementen

$$\begin{array}{cccccccc} \mathfrak{b}''' & \mathfrak{b}''' & \mathfrak{c}''' & \mathfrak{c}''' & \mathfrak{c}''' & \mathfrak{b}'' & \mathfrak{b}' & \mathfrak{b}' & \mathfrak{b}, \\ \mathfrak{b} & \mathfrak{b}_1 & \mathfrak{b}_1 & \mathfrak{b}_3 & \mathfrak{c}_3 & \mathfrak{c}_3 & \mathfrak{c}_3 & \mathfrak{b}_4 & \mathfrak{b}_4, \end{array}$$

und die Kette  $\mathfrak{B}$  wird

$$\mathfrak{b}''' \quad \mathfrak{c}''' \quad \mathfrak{b}'' \quad \mathfrak{b}' \quad \mathfrak{b} \quad \mathfrak{b}_1 \quad \mathfrak{b}_3 \quad \mathfrak{c}_3 \quad \mathfrak{b}_4;$$

zugleich ist  $p = q = 4$ .

Aus den beiden vorhergehenden Sätzen XIV und XV ergibt sich nun leicht das *Kettengesetz*, d. h. der Satz

**Satz 0.8 (XVI).** *In jeder Modulgruppe  $\mathfrak{M}$  haben je zwei äquivalente Ketten dieselbe Länge.*

Beweis. Um die Methode der vollständigen Induktion anzuwenden, sprechen wir den zu beweisenden Satz so aus: Wenn eine Kette  $\mathfrak{A}$  der Modulgruppe  $\mathfrak{M}$  die Länge  $m$  hat, so hat jede mit  $\mathfrak{A}$  äquivalente Kette  $\mathfrak{B}$  dieselbe Länge  $m$ . Die Wahrheit dieses Satzes für den Fall  $m = 1$  ergibt sich daraus, daß eine Kette  $\mathfrak{A}$  von der Länge 1 nur mit sich selbst äquivalent ist; besteht nämlich  $\mathfrak{A}$  aus den beiden Elementen  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ , so ist  $\mathfrak{a}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{b}$ , und da jedes Element  $\mathfrak{x}$  einer Kette  $\mathfrak{B}$  ein Vielfaches von ihrem Anfang und zugleich ein Teiler von ihrem Ende ist, so muß, wenn  $\mathfrak{B}$  mit  $\mathfrak{A}$  äquivalent ist,  $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{x} \leq \mathfrak{b}$ , mithin  $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$  oder  $\mathfrak{x} = \mathfrak{b}$  sein, woraus die Identität von  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{A}$  folgt. Nach dem Wesen der Induktionsmethode machen wir nun die Hypothese, daß, wenn  $n$  eine bestimmte natürliche Zahl bedeutet, unser Satz schon für jede Kette  $\mathfrak{A}$  bewiesen sei, deren Länge  $m = n$  ist, und haben zu zeigen, daß er dann gewiß auch für jede Kette  $\mathfrak{A}$  gelten muß, deren Länge  $m = n + 1$  ist. Es sei also  $\mathfrak{A}$  eine aus den Gliedern

$$\mathfrak{a} \quad \mathfrak{f}_1 \quad \mathfrak{f}_2 \dots \mathfrak{f}_{n-1} \quad \mathfrak{b}$$

bestehende Kette von der Länge  $n + 1$ , und irgendeine mit  $\mathfrak{A}$  äquivalente Kette  $\mathfrak{B}$  möge aus den  $e + 2$  Gliedern

$$\mathfrak{a} \quad \mathfrak{g}_1 \quad \mathfrak{g}_2 \dots \mathfrak{g}_{e-1} \quad \mathfrak{b}$$

bestehen; wir sollen beweisen, daß  $e = n$  ist. Unterdrücken wir in beiden Ketten den gemeinsamen Anfang  $\mathfrak{a}$ , so entsteht aus  $\mathfrak{A}$  eine Teilkette  $\mathfrak{A}'$  von der Länge  $n$ , deren Anfang und Ende bzw. die Elemente  $\mathfrak{f}_1$ ,  $\mathfrak{b}$  sind, und ebenso entspringt aus  $\mathfrak{B}$  eine Teilkette  $\mathfrak{B}'$  von der Länge  $e$ , deren Anfang und Ende bzw. die Elemente  $\mathfrak{g}_1$ ,  $\mathfrak{b}$  sind. Falls nun  $\mathfrak{f}_1 = \mathfrak{g}_1$  ist, so sind diese beiden Ketten äquivalent, und da die Länge der ersteren  $= n$  ist, so muß nach unserer Hypothese auch  $\mathfrak{B}'$  dieselbe Länge haben, woraus wirklich  $e = n$  folgt. Im entgegengesetzten Falle, wenn die beiden Elemente  $\mathfrak{f}_1$ ,  $\mathfrak{g}_1$  verschieden sind, schließen wir aus dem Satze XIV, daß sie als nächste Vielfache desselben Elementes  $\mathfrak{a}$  auch nächste Teiler desselben Elementes  $\mathfrak{p}$  sind, das wir mit  $\mathfrak{p}$  bezeichnen wollen. Da  $\mathfrak{f}_1$  und  $\mathfrak{g}_1$  auch Teiler desselben Elementes  $\mathfrak{b}$  sind, so genügt  $\mathfrak{p}$  offenbar den Bedingungen  $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{p} \leq \mathfrak{b}$ , und folglich gibt es nach dem Satze XV eine mit  $\mathfrak{A}$  äquivalente Kette  $\mathfrak{A}^*$  in welcher  $\mathfrak{p}$  als Glied auftritt, und welche nach unserer Hypothese dieselbe Länge  $n$  besitzen muß wie  $\mathfrak{A}$  (das letztere würde auch aus dem Satze zu XV folgen, den wir aber bei diesem Beweise nicht zu benutzen brauchen). Da ferner, wie schon bemerkt,  $\mathfrak{f}_1$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{p}$  ist, so muß in dieser Kette  $\mathfrak{A}^*$  das Glied  $\mathfrak{p}$  unmittelbar auf  $\mathfrak{f}_1$  folgen; die Kette  $\mathfrak{A}^*$  hat daher die Form

$$\mathfrak{a} \quad \mathfrak{f}_1 \quad \mathfrak{p} \dots \mathfrak{b}.$$

Nun ist, wie oben bemerkt, auch  $\mathfrak{g}_1$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{p}$ ; ersetzen wir daher den Anfang  $\mathfrak{a} \mathfrak{f}_1$  der Kette  $\mathfrak{A}^*$  durch  $\mathfrak{a} \mathfrak{g}_1$ , so entsteht abermals eine Kette  $\mathfrak{B}^*$  von der Form

$$\mathfrak{a} \quad \mathfrak{g}_1 \quad \mathfrak{p} \dots \mathfrak{b},$$

welche dieselbe Länge  $n$  besitzt wie  $\mathfrak{A}^*$  und mit der Kette  $\mathfrak{B}$  äquivalent ist; nach unserer Hypothese muß daher die Länge  $e$  dieser Kette  $\mathfrak{B}$  ebenfalls  $= n$  sein, w. z. b. w.

## § 7. Stufen in endlichen Modulgruppen

Nachdem durch die Sätze X und XVI die Beziehung zwischen dem Modulgesetz und dem Kettengesetz nachgewiesen ist, fügen wir noch einige Bemerkungen über endliche Modulgruppen hinzu, deren Beweise der Leser leicht finden wird. Unter den Elementen  $\mathfrak{m}$  einer solchen Gruppe  $\mathfrak{M}$  gibt es offenbar ein, und nur ein Element  $\mathfrak{p}$ , welches ein Teiler von



allen  $\mathfrak{m}$ , und ebenso gibt es ein, und nur ein Element  $\mathfrak{q}$ , welches ein Vielfaches von allen  $\mathfrak{m}$  ist. Wenn  $\mathfrak{m}$  verschieden von  $\mathfrak{q}$  ist, so gibt es in  $\mathfrak{M}$  mindestens ein nächstes Vielfaches von  $\mathfrak{m}$ , und wenn  $\mathfrak{m}$  verschieden von  $\mathfrak{p}$  ist, so gibt es in  $\mathfrak{M}$  mindestens einen nächsten Teiler von  $\mathfrak{m}$ . Wenn ferner  $\mathfrak{a}$  ein echter Teiler von  $\mathfrak{b}$  ist, so gibt es immer mindestens eine Kette, deren Anfang  $\mathfrak{a}$  und deren Ende  $\mathfrak{b}$  ist. Hierauf können wir alle Elemente der Gruppe  $\mathfrak{M}$  in eine Reihe getrennter, aufeinanderfolgender *Stufen*  $\mathfrak{S}_m$  einteilen; die unterste oder niedrigste Stufe soll aus dem einzigen Element  $\mathfrak{p}$  bestehen, und diese Stufe wollen wir mit  $\mathfrak{S}_p$  bezeichnen, wo  $p$  eine beliebig gewählte ganze rationale Zahl ist; wenn ferner  $\mathfrak{m}$  ein von  $\mathfrak{p}$  verschiedenes Element, also ein echtes Vielfaches von  $\mathfrak{p}$  ist, und wenn  $h$  die gemeinsame Länge aller Ketten bedeutet, deren Anfang  $\mathfrak{p}$  und deren Ende  $\mathfrak{m}$  ist, so nennen wir die Summe  $m = p + h$  die *Stufenzahl* von  $\mathfrak{m}$  und nehmen  $\mathfrak{m}$  in die Stufe  $\mathfrak{S}_m$  auf; ebenso nennen wir  $p$  die Stufenzahl des Elementes  $\mathfrak{p}$ ; ist  $k$  die Länge aller von  $\mathfrak{p}$  nach  $\mathfrak{q}$  führenden Ketten, und  $q = p + k$ , so besteht die oberste oder höchste Stufe  $\mathfrak{S}_q$  offenbar aus dem einzigen Elemente  $\mathfrak{q}$ , und  $k + 1$  ist die Anzahl aller verschiedenen Stufen. Ist  $\mathfrak{m}$  ein Element der Stufe  $\mathfrak{S}_m$ , und  $m \ll q$ , so finden sich alle nächsten Vielfachen von  $\mathfrak{m}$  in der Stufe  $\mathfrak{S}_{m+1}$ , und wenn  $m \gg p$  ist, so finden sich alle nächsten Teiler von  $\mathfrak{m}$  in der Stufe  $\mathfrak{S}_{m-1}$ . Bezeichnet man die Stufenzahl  $m$  des Elementes  $\mathfrak{m}$  allgemein mit  $s(\mathfrak{m})$ , so gilt für je zwei Elemente  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  der Satz

$$s(\mathfrak{a}) + s(\mathfrak{b}) = s(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) + s(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}), \quad (55)$$

dessen Beweis wir ausführen wollen. Falls eins der beiden Elemente, z. B.  $\mathfrak{a}$  ein Teiler des andern  $\mathfrak{b}$  ist, so leuchtet der Satz von selbst ein, weil dann  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$  ist. Wenn aber keins der beiden Elemente durch das andere teilbar, also  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ein echter Teiler von  $\mathfrak{b}$  ist, so gibt es mindestens eine von  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  nach  $\mathfrak{b}$  führende Kette  $\mathfrak{R}$ , und wenn  $n$  ihre Länge bedeutet, so ist offenbar  $s(\mathfrak{b}) = s(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) + n$ ; da nun jedes Element  $\mathfrak{b}'$  dieser Kette den Bedingungen  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \leq \mathfrak{b}' \leq \mathfrak{b}$  genügt, so ist immer  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ ; sind daher  $\mathfrak{b}, \mathfrak{m}$  irgend zwei aufeinanderfolgende Glieder dieser Kette, so ist auch  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{a} + \mathfrak{m}$ , woraus nach Satz XIII folgt, daSS  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  ein nächster Teiler von  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}$  ist; mithin bilden die  $n + 1$  Elemente  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}$  eine Kette, deren Anfang  $\mathfrak{a} \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = \mathfrak{a}$ , und deren Ende  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  ist; hieraus folgt offenbar, daSS  $s(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = s(\mathfrak{a}) + n$  ist, und wenn man hiermit das obige Resultat  $s(\mathfrak{b}) = s(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) + n$  verbindet, so ergibt sich der zu beweisende Satz (55), dessen Zusammenhang mit dem Satze XI einleuchtet.

Alles dies bestätigt sich an dem früher behandelten Beispiele der aus 28 verschiedenen Moduln bestehenden Gruppe  $\mathfrak{D}$ ; hier ist  $\mathfrak{p} = \mathfrak{b}'''$ ,  $\mathfrak{q} = \mathfrak{b}_4$ ,  $k = 8$ , und da wir in (41) die Zahl  $p = -4$  gewählt haben, so ist  $q = +4$ .

Doch muß man nicht glauben, daSS die Symmetrie, welche hier in dem Bau von je zwei gleich weit vom Anfang und Ende entfernten Stufen  $\mathfrak{S}_{\pm m}$  auftritt, eine allgemeine Eigenschaft aller Modulgruppen ist. Es bilden z. B. die in dieser Gruppe  $\mathfrak{D}$  enthaltenen fünf Elemente  $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \mathfrak{c}_2, \mathfrak{a}_3, \mathfrak{b}_4$  für sich eine Modulgruppe mit vier Stufen  $\mathfrak{S}'_m$ , von denen  $\mathfrak{S}'_0$  aus  $\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{S}'_1$  aus  $\mathfrak{b}_2, \mathfrak{c}_2$ ,  $\mathfrak{S}'_2$  aus  $\mathfrak{a}_3$ ,  $\mathfrak{S}'_3$  aus  $\mathfrak{b}_4$  besteht; die vier ersten Elemente bilden für sich eine symmetrische Modulgruppe mit den drei Stufen  $\mathfrak{S}'_0, \mathfrak{S}'_1, \mathfrak{S}'_2$ , aber diese Symmetrie wird durch das Hinzutreten des fünften Elementes  $\mathfrak{b}_4$  gestört.

## § 8. Beziehung zwischen dem Modulgesetz und dem Symbol $(\mathfrak{m}, \mathfrak{n})$

Wir wollen nun noch den Zusammenhang besprechen, welcher zwischen dem Modulgesetz VIII und den Symbolgesetzen (27), (28), (32) besteht. Wir haben schon in § 3 die letzteren Bemerkung vervollständigt, daSS nach der Bedeutung, welche das Symbol  $(\mathfrak{m}, \mathfrak{n})$  in der

Modultheorie besitzt, aus der Teilbarkeit  $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$  immer  $(\mathfrak{m}, \mathfrak{b}) = 1$  folgt; wir fügen jetzt noch hinzu, daSS zufolge derselben Bedeutung auch umgekehrt aus  $(\mathfrak{m}, \mathfrak{b}) = 1$  immer die Teilbarkeit  $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$  folgt, daSS also die beiden Aussagen

$$(\mathfrak{m}, \mathfrak{b}) = 1 \quad \text{und} \quad \mathfrak{m} \gg \mathfrak{b} \quad (56)$$

völlig gleichbedeutend sind (D. § 171, S. 510).

Nehmen wir nun an, in irgendeiner Dualgruppe  $\mathfrak{G}$  entspreche je zwei Elementen  $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$  ein mit  $(\mathfrak{m}, \mathfrak{n})$  bezeichneter, und zwar von Null verschiedener Zahlwert, und dieses Symbol gehorche den Gesetzen (27), (28), (32) und (56), so wollen wir beweisen, daSS in dieser Dualgruppe  $\mathfrak{G}$  auch das Modulgesetz VIII herrscht.

In der Tat, wählen wir aus  $\mathfrak{G}$  drei Elemente  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$  aus, welche der Bedingung  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{c}$  genügen, so erzeugen dieselben, wie aus dem Beweise des Satzes IX in § 6 hervorgeht, eine aus höchstens neun Elementen bestehende Dualgruppe  $\mathfrak{D}'$ , und wenn wir die dortigen Identitäten (42), (43) mit den Symbolgesetzen (27), (28) kombinieren, so ergibt sich

$$\begin{aligned} (\mathfrak{b}''', \mathfrak{b}_1) &= (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}_3), \\ (\mathfrak{b}''', \mathfrak{c}_3) &= (\mathfrak{b}''', \mathfrak{a} \frown \mathfrak{c}_3) = (\mathfrak{b}''', \mathfrak{a}), \end{aligned}$$

also

$$(\mathfrak{b}''', \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{b}''', \mathfrak{c}');$$

da ferner nach (45) auch  $\mathfrak{b}''' \ll \mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{c}'$  ist, so folgt aus dem Symbolgesetz (32)

$$(\mathfrak{b}''', \mathfrak{c}') = (\mathfrak{b}''', \mathfrak{b}_1) (\mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}'),$$

also auch

$$(\mathfrak{b}''', \mathfrak{b}_1) (\mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}') = (\mathfrak{b}''', \mathfrak{b}_1),$$

und da nach unserer Annahme die Zahl  $(\mathfrak{b}''', \mathfrak{b}_1)$  von Null verschieden ist, so ergibt sich  $(\mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}') = 1$ , was nach (56) gleichbedeutend mit  $\mathfrak{b}_1 \gg \mathfrak{c}'$  ist; da endlich auch  $\mathfrak{b}_1 \ll \mathfrak{c}'$  ist, so folgt  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}'$ , also ist in der Dualgruppe  $\mathfrak{G}$  die Identität

$$\mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{c}$$

eine notwendige Folge der Annahme  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{c}$ . Dies ist aber nichts anderes als das Modulgesetz VIII, welches mithin in jeder Dualgruppe  $\mathfrak{G}$  herrschen muSS, für welche die obigen Voraussetzungen gelten. —

Nachdem dieser Zusammenhang erkannt ist, liegt es nahe, eine besonders wichtige Klasse von Dualgruppen  $\mathfrak{G}$  zu betrachten, in welchen die genannten Symbolgesetze wenigstens teilweise erfüllt sind, ich meine die Dualgruppen  $\mathfrak{G}$ , deren Elemente die sämtlichen Teilgruppen einer gewöhnlichen endlichen *Galoisschen Gruppe*  $\mathfrak{g}$  sind.

Die Elemente  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  einer solchen Gruppe  $\mathfrak{g}$  reproduzieren sich bekanntlich durch eine Operation, welche in der Regel wie eine Multiplikation bezeichnet wird und dem assoziativen Gesetz  $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$  gehorcht; auSSerdem wird vorausgesetzt, daSS sowohl aus  $\alpha\gamma = \beta\gamma$  wie aus  $\gamma\alpha = \gamma\beta$  immer  $\alpha = \beta$  folgt. Sind  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  irgendwelche Komplexe von Elementen in  $\mathfrak{g}$ , und bezeichnet man allgemein mit  $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$  den Komplex aller in der Form  $\alpha\beta$  enthaltenen Elemente, wo  $\alpha, \beta$  bzw. alle Elemente in  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  durchlaufen, so ist  $\mathfrak{a}$  dann, und nur dann eine Gruppe, ein Teiler von  $\mathfrak{g}$ , wenn  $\mathfrak{a}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$  ist.

Sind  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  zwei solche Teilgruppen von  $\mathfrak{g}$ , so ist ihr gröSSter gemeinsamer Teiler oder ihr *Durchschnitt* (d. h. der Inbegriff aller ihnen gemeinsamen Elemente) wieder eine Gruppe,

Offenbar genügen diese beiden Operationen  $\pm$  den Grundgesetzen (1), (2), (3), mithin ist der Inbegriff  $\mathfrak{G}$  aller in  $\mathfrak{g}$  als Teiler enthaltenen Gruppen  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} \dots$  eine Dualgruppe im Sinne von § 1, auf welche wir auch die Bedeutung der Teilbarkeitszeichen  $\ll$  und  $\gg$  übertragen wollen.

Man überzeugt sich nun leicht, daSS für dieses Gruppensymbol, welches immer eine natürliche, also von Null verschiedene Zahl ist, die drei Gesetze (27), (32) und (56) gelten, während man dasselbe von dem vierten Symbolgesetz (28) nicht allgemein behaupten kann. Offenbar sind nämlich alle Elemente des Komplexes  $\mathfrak{ab}$  in der Gruppe  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$  enthalten, aber im allgemeinen wird die letztere noch andere Elemente enthalten, und da der Komplex  $\mathfrak{ab}$  schon aus  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$  verschiedenen Komplexen  $\mathfrak{a}\beta$  besteht, so wird im allgemeinen  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b})$  gröSSer als  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$  sein; der Fall

tritt daher immer und nur dann ein, wenn der Komplex  $\mathbf{ab}$  eine Gruppe, also  $\mathbf{a} \cap \mathbf{b}$  ist, und das charakteristische Merkmal hierfür besteht in der Identität  $\mathbf{ab} = \mathbf{ba}$ .

Dies bestätigt sich leicht auf folgende Weise. Da nach der jetzigen Voraussetzung immer  $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$  ist, so nimmt das aus der Annahme  $\mathfrak{b} \ll \mathfrak{m}$  zu beweisende Gesetz VIII die Gestalt

an. Nun steht jedes Element des Durchschnittes  $\mathfrak{pb} + \mathfrak{m}$  unter der doppelten Form  $\pi\delta = \mu$ , wo  $\pi$ ,  $\delta$ ,  $\mu$  bzw. Elemente der Gruppen  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{m}$  bedeuten, und da  $\mathfrak{b}$  nach Voraussetzung ein Teiler von  $\mathfrak{m}$ , also  $\delta$  auch Element von  $\mathfrak{m}$  ist, so gilt dasselbe bekanntlich auch von  $\pi$ ; mithin ist  $\pi$  in dem Durchschnitt  $\mathfrak{p} + \mathfrak{m}$ , also  $\mu$  in der Gruppe  $(\mathfrak{p} + \mathfrak{m})\mathfrak{b}$  enthalten; folglich ist die Gruppe  $\mathfrak{pb} + \mathfrak{m}$  ein Teiler der Gruppe  $(\mathfrak{p} + \mathfrak{m})\mathfrak{b}$ , und da nach dem Satze VII umgekehrt  $(\mathfrak{p} + \mathfrak{m})\mathfrak{b}$  gewiSS ein Teiler von  $\mathfrak{pb} + \mathfrak{m}$  ist, so sind beide Gruppen miteinander identisch, w. z. b. w.

<sup>5</sup>Vgl. § 9 meiner Abhandlung: *Über die Anzahl der Idealklassen in reinen kubischen Zahlkörpern* (Crelle's Journal, Bd. 121, S. 77).

14

Offenbar stimmt dieser Beweis *mutatis mutandis* vollständig mit dem Beweise des entsprechenden Satzes in der Modultheorie überein (D. § 169, S. 498–499).

Zu den Gruppen  $\mathfrak{g}$ , deren sämtliche Teiler  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  diese Eigenschaft  $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$  besitzen, gehören augenscheinlich alle Abelschen Gruppen, ferner diejenigen, welche ich *Hamiltonsche Gruppen* genannt habe<sup>7</sup>, außerdem aber noch unendlich viele andere, von denen ich hier nur die beiden einfachsten Beispiele anführen will.

Benutzt man die bekannte Bezeichnung der zyklischen Vertauschungen von beliebigen verschiedenen Dingen  $0, 1, 2, 3 \dots$ , so wird die erste Gruppe  $\mathfrak{g}$  vom Grade 16 erzeugt durch die Elemente achten und zweiten Grades

$$\alpha = (01234567), \quad \beta = (04)(26),$$

welche der Bedingung  $\beta\alpha = \alpha\beta$  genügen. Ebenso wird die zweite Gruppe  $\mathfrak{g}$  vom Grade 27 erzeugt durch die Elemente neunten und dritten Grades

$$\alpha = (012345678), \quad \beta = (174)(258),$$

welche der Bedingung  $\beta\alpha = \alpha^4\beta$  genügen.

Die allgemeine Theorie aller dieser Gruppen mit permutablen Teilern werde ich in einem besonderen Aufsatze behandeln.

Braunschweig, den 8. Januar 1900.

### **Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.**

Diese Arbeit, die in Inhalt und Auffassung direkt an XXVIII anschließt, ist vor allem interessant als axiomatische Untersuchung über die Gültigkeit des „Kettengesetzes“ in Dualgruppen. Darunter wird der Kompositionsreihensatz verstanden, unter alleiniger Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe, in der durch die Axiomatik bedingten abgeschwächten Form von der Invarianz der Länge; genauer handelt es sich um Hauptreihen. Und zwar zeigt sich (§ 6) die völlige Äquivalenz von Modulgesetz, Kettengesetz und „zweitem Isomorphiesatz“, letzterer ebenfalls in einer durch die Axiomatik bedingten Form: eindeutiges Entsprechen aller Zwischengruppen durch Summen- und Durchschnittsbildung (§ 6, XI). Zugleich wird noch eine Axiomatik des Normbegriffs gegeben und der Zusammenhang mit dem Modulgesetz untersucht (§ 8).

Die Tatsache, daß allein aus der Existenz einer Kompositionsreihe sich alle Folgerungen ziehen lassen, ist — anfangs unabhängig von der vorliegenden Arbeit wiedererkannt — ein wichtiges Hilfsmittel der neueren Algebra geworden. Noether.

---

<sup>7</sup>Mathematische Annalen, Bd. 48, S. 548.

# XXXI. Über die Permutationen des Körpers aller algebraischen Zahlen

[Festschrift zur Feier des hundertfünfzigjährigen Bestehens der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse, S. 1–17 (1901).]

Die vorliegende, rein algebraische Untersuchung verfolgt das Ziel, gewisse Sätze, die sich auf endliche Körper beziehen, auf unendliche Körper auszudehnen; um aber ihren Gegenstand genauer zu bezeichnen, ist es nötig, an die Bedeutung der in der Überschrift gewählten Ausdrücke und an einige Sätze zu erinnern, welche sich auf dieselben beziehen. Eine ausführliche Entwicklung dieser Begriffe und der Beweise findet man in der vierten Auflage (1894) von Dirichlets *Vorlesungen über Zahlentheorie* (Supplement XI), die ich im folgenden mit D. zitieren werde; hier beschränke ich mich in den beiden ersten Paragraphen darauf, aus dieser Darstellung mit Übergehung der Beweise nur das zu entlehnen, was für unseren Zweck unerlässlich ist.

## § 1. Körper und irreduzibele Systeme

Ein System  $A$  von reellen oder komplexen Zahlen heiSSt ein *Körper* (D. § 160), wenn die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei dieser Zahlen demselben System  $A$  angehören. Der kleinste Körper  $R$  besteht aus allen rationalen, der grösStte Körper  $Z$  aus allen komplexen Zahlen. Ein Körper  $A$  heiSSt *Divisor* eines Körpers  $B$ , und zugleich heiSSt  $B$  ein *Multiplum* von  $A$ , wenn jede in  $A$  enthaltene Zahl auch dem Körper  $B$  angehört; der Körper  $R$  ist ein gemeinsamer Divisor, der Körper  $Z$  ein gemeinsames Multiplum aller Körper  $A$ . Ist  $B$  Multiplum von  $A$  und Divisor von  $C$ , so ist  $A$  Divisor von  $C$ . Jedes bestimmte System von Körpern  $A$ , mag ihre Anzahl endlich oder unendlich sein, besitzt einen bestimmten grösSten gemeinsamen Divisor  $D$ ; dieser Körper besteht aus denjenigen Zahlen, welche allen diesen Körpern  $A$  gemeinsam angehören, und jeder gemeinsame Divisor dieser Körper  $A$  ist Divisor von  $D$ .

Dasselbe Körpersystem besitzt ein bestimmtes kleinstes gemeinsames Multiplum  $M$ ; dieser Körper  $M$  ist der grösStte gemeinsame Divisor aller derjenigen Körper, welche (wie z. B.  $Z$ ) gemeinsame Multipla der Körper  $A$  sind.

Ein endliches System  $T$  von  $m$  Zahlen  $t_1, t_2 \dots t_m$  heiSSt *reduzibel* in bezug auf den Körper  $A$ , wenn es  $m$  Zahlen  $a_1, a_2 \dots a_m$  in  $A$  gibt, welche der Bedingung

$$a_1 t_1 + a_2 t_2 + \dots + a_m t_m = 0$$

genügen und nicht alle verschwinden; im entgegengesetzten Falle heiSSt das System  $T$  *irreduzibel* nach  $A$  (D. § 164).

Eine Zahl  $t$  heiSSt *algebraisch* in bezug auf den Körper  $A$ , wenn es eine natürliche Zahl  $n$  gibt, für welche die  $n + 1$  Potenzen

$$1, t, t^2 \dots t^{n-1}, t^n$$

ein nach  $A$  reduzibles System bilden; die kleinste Zahl  $n$ , für welche dies eintritt, heiSSt der *Grad* von  $t$ , und wir sagen,  $t$  sei eine *algebraische Zahl nten Grades* in bezug auf  $A$ . Offenbar ist eine solche Zahl  $t$  die Wurzel einer (irreduzibelen) Gleichung

$$t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_{n-1} t + a_n = 0,$$

deren Koeffizienten  $a_1, a_2 \dots a_n$  Zahlen des Körpers  $A$  sind, während die  $n$  Potenzen

$$1, t, t^2 \dots t^{n-1}$$

ein nach  $A$  irreduzibles System bilden. Man überzeugt sich leicht (D. § 164, IX), daß der Inbegriff  $U$  aller Zahlen  $u$  von der Form

$$u = x_1 t^{n-1} + x_2 t^{n-2} + \dots + x_{n-1} t + x_n,$$

wo  $x_1, x_2 \dots x_{n-1}, x_n$  willkürliche Zahlen in  $A$  bedeuten, wieder ein Körper, und zwar ein Multiplum von  $A$  ist; diesen Körper  $U$  bezeichnen wir mit  $A(t)$ , und wir sagen, er *entstehe aus  $A$  durch Adjunktion von  $t$* . Je  $n + 1$  Zahlen dieses Körpers  $A(t)$  bilden ein nach  $A$  reduzibles System, mithin ist jede Zahl  $u$  algebraisch in bezug auf  $A$ , und ihr Grad nicht gröSSer als  $n$ ; ist dieser Grad  $= n$ , so ist  $A(u)$  identisch mit  $A(t)$ .

Ein Körper  $B$  heiSSt *endlich* in bezug auf den Körper  $A$  und vom Grade  $n$ , wenn es in  $B$  ein aus  $n$  Zahlen bestehendes, nach  $A$  irreduzibles System gibt, während je  $n + 1$  Zahlen des Körpers  $B$  ein nach  $A$  reduzibles System bilden; diesen Grad  $n$ , welcher immer eine natürliche Zahl ist, bezeichnen wir durch das Symbol  $(B, A)$ . Dann sind alle Zahlen in  $B$  algebraisch in bezug auf  $A$ , und es gibt auch (unendlich viele) Zahlen  $t$ , deren Grad  $= n$  ist (D. § 165, VI), und der durch Adjunktion einer solchen Zahl  $t$  aus  $A$  entstehende Körper  $A(t)$  ist das kleinste gemeinsame Multiplum  $M$  der beiden Körper  $A, B$ ; mithin besteht der Satz

$$(B, A) = (M, A). \quad (1)$$

Wenn  $B$  selbst ein Multiplum von  $A$ , also  $M = B$  ist, so heiSSt  $B$  ein *endliches Multiplum* von  $A$ ; ist zugleich der Körper  $C$  ein endliches Multiplum von  $B$ , so ist  $C$  auch ein endliches Multiplum von  $A$ , und es gilt der Satz (D. § 164, X)

$$(C, A) = (C, B) (B, A). \quad (2)$$

DaSS ein Körper  $D$  Divisor eines Körpers  $M$  ist, wird durch  $(D, M) = 1$  vollständig ausgedrückt. Ist aber  $B$  nicht endlich in bezug auf  $A$ , gibt es also in  $B$ , wie groSS auch die natürliche Zahl  $m$  gewählt sein mag, immer  $m$  Zahlen, die ein nach  $A$  irreduzibles System bilden, so wollen wir  $(B, A) = \infty$  setzen<sup>8</sup>, wodurch wir erreichen, daß die beiden Sätze (1) und (2) allgemein gelten, der letztere natürlich unter der früheren Annahme, daß  $B$  Multiplum von  $A$  und Divisor von  $C$  ist.

## § 2. Permutationen eines Körpers

Eine *Abbildung*  $\varphi$  des Körpers  $A$ , durch welche jede in  $A$  enthaltene Zahl  $a$  in eine entsprechende Zahl  $a\varphi$  übergeht, heiSSt eine *Permutation* von  $A$ , wenn sie den vier Gesetzen

$$\begin{aligned} (u + v)\varphi &= u\varphi + v\varphi, \\ (uv)\varphi &= (u\varphi)(v\varphi), \\ (u - v)\varphi &= u\varphi - v\varphi, \\ \left(\frac{u}{v}\right)\varphi &= \frac{u\varphi}{v\varphi} \end{aligned}$$

---

<sup>8</sup>Vgl. den SchlusS von D. § 164, wo für diesen Fall  $(B, A) = 0$  gesetzt wird, was aber für die jetzige Untersuchung weniger vorteilhaft ist.

gehört, wo  $u, v$  willkürliche Zahlen in  $A$  bedeuten (D. § 161); wir nennen den letzteren kurz *den Körper von  $\varphi$* , um hierdurch auszudrücken, daß die Abbildung  $\varphi$  auf keine außerhalb  $A$  liegende Zahl wirken soll; wir sagen auch, die Permutation  $\varphi$  *beziehe sich auf den Körper  $A$* .

Ist ferner  $T$  irgendein Teil von  $A$ , d. h. ein System von Zahlen  $t$ , die alle in  $A$  enthalten sind, so bezeichnen wir mit  $T\varphi$  den Inbegriff aller Bilder  $t\varphi$  dieser Zahlen  $t$ . Die Zahl  $t\varphi$  heißt *konjugiert* mit  $t$ . Aus dieser Definition folgt leicht, daß das Zahlensystem  $A\varphi$  wieder ein Körper ist, und daß je zwei verschiedene Zahlen des Körpers  $A$  durch  $\varphi$  in zwei verschiedene Zahlen des konjugierten Körpers  $A\varphi$  übergehen; aus diesem Grunde läßt sich die Permutation  $\varphi$  eindeutig umkehren, und wenn man mit  $\varphi^{-1}$  diejenige Abbildung des Körpers  $A\varphi$  bezeichnet, durch welche jede in  $A\varphi$  enthaltene Zahl  $a\varphi$  in  $a$  übergeht, so leuchtet ein, daß diese Umkehrung  $\varphi^{-1}$  eine Permutation von  $A\varphi$  und  $(A\varphi)\varphi^{-1} = A$  ist.

Jeder Körper  $A$  besitzt mindestens eine, nämlich die sogenannte *identische Permutation*, durch welche jede seiner Zahlen in sich selbst übergeht; wir wollen sie im folgenden mit  $A_0$  bezeichnen.

Ist  $\varphi$  eine beliebige Permutation von  $A$ , und  $r$  eine rationale, also auch in  $A$  enthaltene Zahl, so ist  $r\varphi = r$ , woraus zugleich folgt, daß der Körper  $R$  der rationalen Zahlen nur eine einzige, die identische Permutation  $R_0$  besitzt.

Ist der Körper  $A$  ein Divisor des Körpers  $B$ , so ist in jeder Permutation  $\psi$  von  $B$  eine entsprechende Permutation  $\varphi$  von  $A$  enthalten, welche für jede Zahl  $a$  des Körpers  $A$  durch  $a\varphi = a\psi$  definiert wird, woraus zugleich folgt, daß der Körper  $A\varphi = A\psi$ , also ein Divisor des Körpers  $B\psi$  ist. Diese Permutation  $\varphi$  heißt *der auf  $A$  bezügliche Divisor* von  $\psi$ , und umgekehrt heißt  $\psi$  *ein auf  $B$  bezügliches Multiplum* von  $\varphi$  (D. § 163). Im Falle  $A = B$  ist offenbar  $\varphi = \psi$ ; ist aber  $A$  verschieden von  $B$ , also ein sogenannter echter Divisor von  $B$ , so ist auch  $\varphi$  wesentlich verschieden von  $\psi$ , weil die Wirkungsgebiete beider Permutationen verschieden sind. Die einzige Permutation des Körpers  $R$  der rationalen Zahlen ist gemeinsamer Divisor aller Körperpermutationen, und jeder Divisor einer identischen Permutation ist ebenfalls eine identische Permutation.

Ist die Permutation  $\varphi$  des Körpers  $A$  ein Divisor der Permutation  $\psi$  und letztere ein Divisor der Permutation  $\chi$ , so ist  $\varphi$  zugleich der auf  $A$  bezügliche Divisor von  $\chi$ .

Aus der unendlichen Menge von Sätzen, zu welchen diese Begriffe führen, wollen wir hier nur zwei besonders wichtige hervorheben; um sie bequem aussprechen zu können, schicken wir noch folgende Erklärung voraus (D. § 161).

Ist  $\mathfrak{S}$  ein (endliches oder unendliches) System von Permutationen  $\psi$  beliebiger Körper  $B$ , so geht eine in  $B$  enthaltene Zahl  $t$  durch jede Permutation  $\psi$  in eine entsprechende Zahl  $t\psi$  über, und sie heißt  *$n$ -wertig* zu  $\mathfrak{S}$ , wenn  $n$  die Anzahl der voneinander verschiedenen Werte ist, welche sich unter diesen Zahlen  $t\psi$  finden; offenbar ist jede rationale Zahl einwertig zu  $\mathfrak{S}$ .

Hiernach lautet unser erster, leicht zu beweisender Satz (D. § 163) so:

**Satz 0.9 (I).** *Ist  $\mathfrak{S}$  ein System von Körper-Permutationen  $\psi$ , so bildet die Gesamtheit aller zu  $\mathfrak{S}$  einwertigen Zahlen einen Körper  $A$ ; die Permutationen  $\psi$  haben alle einen und denselben auf  $A$  bezüglichen Divisor  $\varphi$ , und jeder gemeinsame Divisor der Permutationen  $\psi$  ist Divisor dieser Permutation  $\varphi$ . Diesen Körper  $A$ , welcher durch das System  $\mathfrak{S}$  vollständig bestimmt ist, wollen wir kurz den Körper von  $\mathfrak{S}$  nennen, und seine Permutation  $\varphi$  soll der grösste gemeinsame Divisor der Permutationen  $\psi$  oder kürzer der Rest von  $\mathfrak{S}$  heißen; besteht das System  $\mathfrak{S}$  nur aus einer einzigen Permutation  $\psi$ , so ist offenbar auch im früheren Sinne  $A$  der Körper von  $\psi$ , und  $\varphi = \psi$ .*

Während die Existenz der Divisoren einer gegebenen Körper-Permutation unmittelbar einleuchtet, so liegt die umgekehrte Frage viel tiefer; sie wird wenigstens teilweise durch den folgenden zweiten Satz (D. § 165, III) beantwortet:

**Satz 0.10 (II).** *Ist der Körper  $B$  ein endliches Multiplum des Körpers  $A$ , und  $\varphi$  eine Permutation von  $A$ , so ist der Grad  $(B, A)$  auch die Anzahl aller verschiedenen Permutationen  $\psi$  von  $B$ , welche Multipla von  $\varphi$  sind; zugleich ist  $A$  der Körper, und  $\varphi$  der Rest des Systems  $\mathfrak{B}$  dieser Permutationen  $\psi$ .*

Das bekannteste Beispiel zu diesem Satze ergibt sich aus der Betrachtung des Körpers  $Z$  aller Zahlen und des Körpers  $X$  aller reellen Zahlen. Offenbar ist  $Z = X(i)$ , wo  $i$  eine Wurzel der quadratischen Gleichung  $i^2 + 1 = 0$  bedeutet; die beiden Zahlen  $1, i$  bilden ein nach  $X$  irreduzibles System, jede Zahl in  $Z$  ist auf eine einzige Weise in der Form  $x_1 + ix_2$  darstellbar, wo  $x_1, x_2$  in  $X$  enthalten sind, und folglich ist  $(Z, X) = 2$ . Bedeutet nun  $\varphi$  die identische Permutation von  $X$ , so gibt es wirklich zwei und nur zwei verschiedene Permutationen  $\psi$  von  $Z$ , die Multipla von  $\varphi$  sind; die eine ist die identische Permutation von  $Z$ , während die andere durch

$$(x_1 + ix_2)\psi = x_1 - ix_2$$

definiert ist.

### § 3. Permutationen des Körpers aller algebraischen Zahlen

Der zuletzt hervorgehobene Hauptsatz II setzt voraus, daß der Körper  $B$  ein endliches Multiplum des Körpers  $A$  ist; diese Voraussetzung läßt man fallen, so scheint mir die Beantwortung der Frage, ob jede Permutation  $\varphi$  von  $A$  mindestens ein auf  $B$  bezügliches Multiplum besitzt, auf die größten Schwierigkeiten zu stoßen.

Nehmen wir z. B. den reellen quadratischen Körper  $A = R(\sqrt{2})$ , welcher aus dem rationalen Körper  $R$  durch Adjunktion von  $\sqrt{2}$  entsteht, so besitzt  $A$  eine nicht identische Permutation  $\varphi$ , durch welche  $\sqrt{2}$  in  $-\sqrt{2}$  übergeht, und da  $A$  ein Divisor des Körpers  $X$  aller reellen Zahlen ist, so entsteht die Frage: gibt es ein auf  $X$  bezügliches Multiplum von  $\varphi$ ? Ich weiß es nicht, doch glaube ich, daß diese Frage zu verneinen ist; die Zahlen des reellen Körpers  $X$  scheinen mir durch die Stetigkeit so unlöslich miteinander verbunden zu sein, daß ich vermute, er könne außer der identischen gar keine andere Permutation besitzen, und hieraus würde folgen, daß der Körper  $Z$  aller Zahlen nur die beiden, am Schlüsse von § 2 genannten Permutationen besitzt.

Nach einigen vergeblichen Versuchen, hierüber Gewißheit zu erlangen, habe ich diese Untersuchung aufgegeben; um so mehr würde es mich erfreuen, wenn ein anderer Mathematiker mir eine entscheidende Antwort auf diese Frage mitteilen wollte.

Dieselbe Frage kann aber vollständig beantwortet werden, wenn man sich auf das unstetige Gebiet  $H$  aller algebraischen Zahlen beschränkt.

Unter einer *algebraischen Zahl schlechthin* wird hier jede Zahl  $t$  verstanden, welche algebraisch in bezug auf den rationalen Körper  $R$ , also die Wurzel einer Gleichung

$$t^n + a_1 t^{n-1} + a_2 t^{n-2} + \cdots + a_{n-1} t + a_n = 0$$

mit rationalen Koeffizienten  $a_1, a_2 \dots a_{n-1}, a_n$  ist. Der Inbegriff  $H$  aller dieser Zahlen  $t$  ist bekanntlich ein Körper, und unter einem *algebraischen Körper schlechthin* verstehen wir jeden Divisor von  $H$ ; offenbar ist  $H$  kein endliches Multiplum von  $R$ , also  $(H, R) = \infty$ .



Wir erwähnen ferner, daSS jede mit einer algebraischen Zahl  $t$  konjugierte Zahl  $t\psi$  (§ 2) ebenfalls algebraisch ist; denn weil die rationalen Koeffizienten  $a_1, a_2 \dots a_n$  durch jede Permutation  $\psi$  in sich selbst übergehen, so muSS  $t\psi$  derselben Gleichung genügen, deren Wurzel  $t$  ist.

Hierauf schreiten wir zum Beweis des folgenden Existenzsatzes:

**Satz 0.11** (III). *Ist  $\varphi$  eine Permutation eines algebraischen Körpers  $A$ , so besitzt der Körper  $H$  aller algebraischen Zahlen mindestens eine Permutation  $\omega$ , welche Multiplum von  $\varphi$  ist.*

Ist  $H$  ein endliches Multiplum von  $A$ , so ist unser Satz eine unmittelbare Folge des oben (in § 2) erwähnten Hauptsatzes II; wir beschränken uns daher im folgenden auf den entgegengesetzten Fall  $(H, A) = \infty$ , während  $(A, R)$  endlich oder auch unendlich sein kann.

Der Beweis beruht dann hauptsächlich auf einer wichtigen Eigenschaft des Körpers  $H$ , welche zuerst von G. Cantor<sup>9</sup> hervorgehoben ist und darin besteht, daSS alle Zahlen dieses Körpers  $H$  sich in eine einfach unendliche Reihe

$$h_1, h_2, h_3 \dots h_r, h_{r+1} \dots \quad (h)$$

anordnen lassen, in der Art, daSS jeder natürlichen Zahl  $r$  eine bestimmte algebraische Zahl  $h_r$ , und daSS umgekehrt jeder algebraischen Zahl  $t$  eine (und nur eine) natürliche Zahl  $r$  entspricht, für welche  $h_r = t$  wird. Eine solche Anordnung (Abbildung des Körpers  $H$  durch die Reihe der natürlichen Zahlen  $r$ ) läSSt sich auf unendlich viele verschiedene Arten herstellen; unserem Beweis legen wir eine bestimmte solche Anordnung  $(A)$ , gleichgültig welche, zugrunde, und wir nennen die natürliche Zahl  $r$  den *Index* der algebraischen Zahl  $h_r$ .

Da nun  $(H, A) = \infty$  vorausgesetzt wird, so ist  $A$  ein echter Divisor von  $H$ , d. h. es gibt in  $H$  Zahlen, welche nicht in  $A$  enthalten sind; also in der Reihe  $(h)$  Zahlen, welche nicht in  $A$  enthalten sind; unter allen diesen Zahlen gibt es eine völlig bestimmte Zahl  $t = h_r$ , welche den kleinsten Index  $r$  hat, und wir wollen diese Zahl  $r$  auch den *Index des Körpers  $A$*  nennen; ist  $r > 1$ , so sind die der Zahl  $t$  vorausgehenden  $r - 1$  Zahlen  $h_1, h_2 \dots h_{r-1}$  alle in  $A$  enthalten. Da nun die Zahl  $t$  auch algebraisch in bezug auf  $A$  ist, so entsteht (nach § 1) aus  $A$  durch Adjunktion von  $t$  ein Körper  $A_t = A(t)$ , welcher ein endliches Multiplum von  $A$  und zugleich ein Divisor von  $H$  ist.

Der Kürze halber wollen wir diesen Körper  $A_1$ , welcher durch  $A$  und die zugrunde gelegte Anordnung  $(h)$  völlig bestimmt ist, *das nächste Multiplum von  $A$*  nennen. Der Körper  $H$  kann aber kein endliches Multiplum von  $A_1$  sein, weil sonst [nach (2) in § 1]  $H$  auch ein endliches Multiplum von  $A$  wäre, mithin ist  $(H, A_1) = \infty$ ; man kann daher auf  $A_1$  dieselbe Betrachtung anwenden wie eben auf  $A$ , und so entspringt, indem man auf dieselbe Weise fortfährt, aus dem Körper  $A$  eine offenbar unendliche Kette  $(A)$  von Körpern

$$A, A_1, A_2 \dots A_s, A_{s+1} \dots, \quad (A)$$

in der jedes folgende Glied  $A_{s+1}$  das nächste Multiplum des vorhergehenden  $A_s$  ist, während sie alle zugleich Divisoren von  $H$  sind.

<sup>9</sup>Über eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen (Crelles Journal, Bd. 77). Diesen, auf den Körper  $H$  ausgedehnten Satz hatte ich ebenfalls gefunden, aber ich zweifelte an seiner Fruchtbarkeit, bis ich durch den schönen Beweis der Existenz von transzendenten Zahlen, den Cantor in § 2 seiner Abhandlung geführt hat, eines Besseren belehrt wurde.

Da ferner der Körper  $A_1 = A(t)$  auSSer den schon in  $A$  enthaltenen Zahlen  $h_1, h_2 \dots h_{r-1}$  auch noch die neue Zahl  $t = h_r$  enthält, so ist sein Index  $\geq r + 1$ , und durch Wiederholung desselben Schlusses ergibt sich, daSS der Körper  $A_s$  gewiSS alle diejenigen Zahlen der Reihe  $(h)$  enthält, deren Index  $< r + s$  ist. Da nun jede algebraische Zahl einen bestimmten endlichen Index hat, so kann man, wenn eine oder mehrere solche Zahlen  $u, v \dots$  in endlicher Anzahl gegeben sind, die natürliche Zahl  $s$  immer so groSS wählen, daSS alle diese Zahlen in dem Körper  $A_s$ , mithin auch in allen folgenden Körpern  $A_{s+1}, A_{s+2} \dots$  enthalten sind.

Wir nehmen jetzt an, es sei irgendeine Permutation  $\varphi$  des Körpers  $A$  gegeben. Da die Zahl  $t = h_r$  nicht in  $A$  enthalten, also der endliche Grad  $(A_1, A) \geq 2$  ist, so gibt es nach dem für endliche Multipla geltenden Hauptsatz II (in § 2) immer mehrere verschiedene Permutationen  $\psi$  des Körpers  $A_1 = A(t)$ , welche Multipla von  $\varphi$  sind, und jede dieser Permutationen  $\psi$  ist vollständig bestimmt durch die konjugierte Zahl  $t\psi$ , in welche die Zahl  $t$  durch  $\psi$  übergeht. An sich wäre es für unseren Beweis ganz gleichgültig, welche von diesen Permutationen  $\psi$ , deren Anzahl  $= (A_1, A)$  ist, wir auswählen wollen; um aber alles auf völlig bestimmte Regeln zu bringen, verfahren wir folgendermaSSen. Da die Zahlen  $t\psi$  (wie oben erwähnt ist) ebenfalls algebraisch, also in der Reihe  $(h)$  enthalten und auSSerdem alle voneinander verschieden sind, so setzen wir fest, daSS von den Permutationen  $\psi$  immer diejenige gewählt werden soll, für welche der Index von  $t\psi$  so klein wie möglich ausfällt; diese Permutation von  $A_1$ , welche durch  $\varphi$  und die Anordnung  $(h)$  vollständig bestimmt ist, wollen wir mit  $\varphi_1$  bezeichnen und *das nächste Multiplum der gegebenen Permutation*  $\varphi$  nennen.

Offenbar kann man nun mit dieser Permutation  $\varphi_1$  des Körpers  $A_1$  genau so verfahren, wie eben mit der Permutation  $\varphi$  des Körpers  $A$ , und durch beständige Fortsetzung dieser Bildung entspringt aus der gegebenen Permutation  $\varphi$  eine unendliche Kette

$$\varphi, \varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_s, \varphi_{s+1} \dots, \quad (\varphi)$$

in der allgemein  $\varphi_s$  eine Permutation von  $A_s$ , und  $\varphi_{s+1}$  das nächste Multiplum von  $\varphi_s$  ist.

Nachdem die beiden Ketten  $(A)$  der Körper  $A_s$  und  $(\varphi)$  ihrer Permutationen  $\varphi_s$  gebildet sind, gestaltet sich der Beweis unseres Satzes III sehr einfach.

Wir definieren eine Abbildung  $\omega$  des Körpers  $H$  auf folgende Weise. Ist  $u$  irgendeine algebraische Zahl, so gibt es nach einer früheren Bemerkung in der Kette  $(A)$  auch solche Körper  $A_s$ , in denen die Zahl  $u$  enthalten ist, und wenn  $n$  die kleinste Zahl  $s$  bedeutet, für welche dies eintritt, so setzen wir fest, daSS  $u$  durch die Abbildung  $\omega$  in das Bild

$$u\omega = u\varphi_n$$

übergehen soll; hierdurch ist die Abbildung  $\omega$  des Körpers  $H$  vollständig bestimmt, und wir wollen jetzt beweisen, daSS sie eine Permutation von  $H$  und zugleich ein Multiplum von  $\varphi$  ist.

Zunächst bemerken wir, daSS die Zahl  $u$  des Körpers  $A_n$  auch in allen folgenden Körpern  $A_{n+1}, A_{n+2} \dots$  der Kette  $(A)$ , also allgemein in  $A_s$  enthalten ist, wenn  $s \geq n$  genommen wird, und da  $\varphi_s$  zugleich ein Multiplum von  $\varphi_n$  ist, so folgt aus der Definition von  $\omega$  auch  $u\omega = u\varphi_s$ .

Bedeutet nun  $v$  ebenfalls eine algebraische Zahl, so kann man  $s$  so groSS wählen, daSS beide Zahlen  $u, v$  und folglich auch deren Summe, Differenz, Produkt und Quotient demselben Körper  $A_s$  angehören, und hieraus folgt, wie eben bemerkt ist, auch

$$u\omega = u\varphi_s, \quad v\omega = v\varphi_s,$$

$$(u+v)\omega = (u+v)\varphi_s, \quad (u-v)\omega = (u-v)\varphi_s,$$

$$(uv)\omega = (uv)\varphi_s, \quad \left(\frac{u}{v}\right)\omega = \left(\frac{u}{v}\right)\varphi_s;$$

da nun  $\varphi_s$  eine Permutation des Körpers  $A_s$  ist, also den in § 2 angegebenen Grundgesetzen gehorcht, so ergibt sich unmittelbar, daß die Abbildung  $\omega$  des Körpers  $H$  denselben Grundgesetzen gehorcht, also eine Permutation von  $H$  ist.

Bedeutet ferner  $a$  irgendeine Zahl des Körpers  $A$ , so ist zufolge der Definition von  $\omega$  auch  $a\omega = a\varphi$ , also ist  $\omega$  ein Multiplum von  $\varphi$ , w. z. b. w.

## § 4. Verallgemeinerung

Wir wollen nun den eben bewiesenen Satz III durch die folgenden Bemerkungen vervollständigen und verallgemeinern, wobei wir unter  $H$  immer den aus allen algebraischen Zahlen bestehenden Körper verstehen.

Zunächst erkennt man leicht, daß der Satz bestehen bleibt, wenn der Körper  $H$  durch irgendeinen algebraischen Körper  $B$  ersetzt wird, der ein Multiplum des Körpers  $A$  ist. Wenn nämlich  $\varphi$  wieder eine Permutation von  $A$  ist, so gibt es, wie wir jetzt wissen, mindestens eine Permutation  $\omega$  von  $H$ , welche Multiplum von  $\varphi$  ist; bedeutet nun  $\psi$  den auf  $B$  bezüglichen Divisor von  $\omega$ , so ist  $\varphi$  nach einer früheren Bemerkung (§ 2) zugleich der auf  $A$  bezügliche Divisor von  $\psi$ . Es gilt daher der folgende Satz:

**Satz 0.12 (IV).** *Ist der Körper  $A$  ein Divisor des algebraischen Körpers  $B$ , so besitzt jede Permutation  $\varphi$  von  $A$  mindestens ein auf  $B$  bezügliches Multiplum.*

Dies ist, falls  $B$  ein endliches Multiplum von  $A$  ist, offenbar nur ein spezieller Fall des Satzes II (in § 2), welcher zugleich die schärfere Bestimmung enthält, daß der Grad  $(B, A)$  die genaue Anzahl aller verschiedenen Permutationen  $\psi$  ist.

Wir können nun auch leicht beweisen, daß im entgegengesetzten Falle, wenn  $B$  kein endliches Multiplum von  $A$  ist, die Anzahl der Permutationen  $\psi$  von  $B$ , welche Multipla derselben Permutation  $\varphi$  von  $A$  sind, unendlich groß ist, also wieder  $= (B, A)$  ist, wenn wir die am Schlusse von § 1 festgesetzte Bedeutung des Symbols beibehalten.

Hierzu führt die Betrachtung derjenigen Körper  $A'$ , welche (wie z. B.  $A$  selbst) endliche Multipla von  $A$  und zugleich Divisoren von  $B$  sind. Da jeder solche Körper  $A'$  verschieden von  $B$ , also ein echter Divisor von  $B$  ist, so gibt es in  $B$  gewiß solche Zahlen  $t$ , die nicht in  $A'$  enthalten sind, und folglich entsteht aus  $A'$  durch Adjunktion einer solchen algebraischen Zahl  $t$  ein Körper  $A'' = A'(t)$ , der ein endliches Multiplum von  $A'$ , also auch von  $A$ , und zugleich wieder ein Divisor von  $B$  ist; da ferner  $(A'', A') \geq 2$ , also  $(A'', A) = (A'', A')(A', A) \geq 2(A', A)$  ist, so leuchtet ein, daß, wenn  $m$  eine gegebene, beliebig große natürliche Zahl bedeutet, unter allen Körpern  $A'$  es auch solche gibt, für welche  $(A', A) \geq m$  ist.

Nach dem Satze II (in § 2) besitzt ein solcher Körper  $A'$  gewiß mindestens  $m$  verschiedene Permutationen  $\varphi'_1, \varphi'_2 \dots \varphi'_m$ , welche Multipla der gegebenen Permutation  $\varphi$  von  $A$  sind, und da  $A'$  ein Divisor von  $B$  ist, so besitzt nach dem eben bewiesenen Satze IV jede dieser  $m$  Permutationen  $\varphi'$  mindestens ein auf  $B$  bezügliches Multiplum; die so erhaltenen  $m$  Permutationen  $\psi_1, \psi_2 \dots \psi_m$  sind folglich auch Multipla von  $\varphi$ , und sie sind alle voneinander verschieden, weil jede Permutation  $\psi$  von  $B$  nur einen einzigen, völlig bestimmten, auf  $A'$  bezüglichen Divisor  $\varphi'$  besitzt. Da  $m$  beliebig groß genommen werden kann, so ergibt sich, daß die Anzahl aller verschiedenen Permutationen  $\psi$  von  $B$ ,

welche Multipla derselben Permutation  $\varphi$  von  $A$  sind, unendlich groSS, also  $= (B, A)$  ist, w. z. b. w.

Unter derselben Voraussetzung wollen wir endlich noch zeigen, daSS auch der letzte Teil des Satzes II (in § 2) bestehen bleibt. Das System  $\mathfrak{S}$  aller Permutationen  $\psi$  von  $B$ , welche Multipla der Permutation  $\varphi$  von  $A$  sind, besitzt (nach dem Satze I in § 2) einen bestimmten grössten gemeinsamen Divisor oder Rest  $\chi$ ; da  $\varphi$  ein gemeinsamer Divisor aller Permutationen  $\psi$  ist, so ist der Körper  $C$  dieser Permutation  $\chi$  ein Multiplum von  $A$  und zugleich Divisor von  $B$ . Machen wir nun die Annahme,  $C$  sei verschieden von  $A$ , also  $(C, A) \geq 2$ , so besitzt  $C$ , wie eben bewiesen ist, mindestens eine von  $\chi$  verschiedene Permutation  $\chi'$ , welche ebenfalls Multiplum von  $\varphi$  ist; da ferner  $C$  Divisor von  $B$  ist, so hat  $B$  mindestens eine Permutation  $\psi'$ , welche Multiplum von  $\chi'$  ist und folglich auch dem System  $\mathfrak{S}$  angehört; mithin muSS  $\chi$  als Rest von  $\mathfrak{S}$  auch Divisor von  $\psi'$  sein; es besäSSe daher  $\psi'$  zwei verschiedene, auf denselben Körper  $C$  bezügliche Divisoren  $\chi$  und  $\chi'$ , was unmöglich ist. Unsere obige Annahme, die Körper  $A$ ,  $C$  seien verschieden, ist daher unzulässig, und hieraus folgt offenbar, daSS  $\chi = \varphi$  ist.

Hiernach können wir den obigen Satz IV in folgender Weise vervollständigen:

**Satz 0.13 (V).** *Ist der Körper  $A$  ein Divisor des algebraischen Körpers  $B$ , und  $\varphi$  eine Permutation von  $A$ , so ist der Grad  $(B, A)$ , mag er endlich oder unendlich sein, die Anzahl aller verschiedenen Permutationen  $\psi$  von  $B$ , welche Multipla von  $\varphi$  sind; zugleich ist  $A$  der Körper, und  $\varphi$  der Rest des Systems dieser Permutationen  $\psi$ .*

## § 5. Gruppen von Permutationen

Aus dem Vorhergehenden folgt unmittelbar, daSS der Körper  $H$ , welcher aus allen algebraischen Zahlen besteht, unendlich viele verschiedene Permutationen  $\omega$  besitzt.

Da nun jede in  $H$  enthaltene Zahl  $t$  durch eine Permutation  $\alpha$  wieder in eine algebraische Zahl  $t\alpha$  übergeht, so ist der mit  $H$  konjugierte Körper  $H\alpha$  gewiSS ein Divisor von  $H$ , aber wir können leicht zeigen, daSS immer

$$H\alpha = H$$

ist.

Denn betrachtet man wieder irgendeine mit rationalen Koeffizienten behaftete Gleichung, deren Wurzel eine gegebene algebraische Zahl  $t$  ist, und bezeichnet mit  $t_1, t_2 \dots t_m$  alle diejenigen  $m$  Wurzeln dieser Gleichung, die voneinander verschieden sind, so gehören dieselben auch dem Körper  $H$  an, und sie gehen (wie in § 2 erwähnt ist) durch  $\alpha$  in ebenso viele verschiedene Zahlen  $t_1\alpha, t_2\alpha \dots t_m\alpha$  über; da die letzteren aber derselben Gleichung genügen, so muSS eine von ihnen mit der gegebenen Zahl  $t$  übereinstimmen, mithin ist jede Zahl  $t$  des Körpers  $H$  auch in  $H\alpha$  enthalten, woraus offenbar die obige Behauptung  $H\alpha = H$  folgt. Diese Eigenschaft des Körpers  $H$ , durch jede seiner Permutationen in sich selbst überzugehen, bezeichnen wir dadurch, daSS wir ihn einen *Normalkörper* nennen (vgl. D. § 166).

Eine unmittelbare Folge, oder vielmehr nur eine andere Ausdrucksform dieser Eigenschaft besteht darin, daSS die Umkehrung  $\alpha^{-1}$  einer jeden Permutation  $\alpha$  von  $H$  ebenfalls eine Permutation von  $H$  ist (§ 2).

Es ist nun an der Zeit, noch einen Begriff aus der allgemeinen Theorie der Körper-Permutationen in Erinnerung zu bringen, nämlich den ihrer *Zusammensetzung* (D. § 162).

Hierbei beschränken wir uns der Kürze halber auf den folgenden speziellen Fall<sup>10</sup>.

Es sei  $M$  ein beliebiger Körper, und  $\mathfrak{S}$  der Inbegriff aller derjenigen Permutationen  $\varepsilon$  von  $M$ , durch welche  $M$  in sich selbst übergeht, welche also der Bedingung  $M\varepsilon = M$  genügen; es gibt immer wenigstens eine solche, nämlich die identische Permutation  $M_0$  von  $M$ , und jede Umkehrung  $\varepsilon^{-1}$  ist ebenfalls in  $\mathfrak{S}$  enthalten. Je zwei (gleiche oder verschiedene) solche Permutationen  $\varphi, \psi$  erzeugen eine *Resultante*  $\varphi\psi$ , welche für jede in  $M$  enthaltene Zahl  $x$  durch  $x(\varphi\psi) = (x\varphi)\psi$  definiert wird und ebenfalls eine in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Permutation von  $M$  ist.

Hieraus folgen die beiden Sätze

$$(\varphi\psi)^{-1} = \psi^{-1}\varphi^{-1}, \quad (\varphi\psi)\chi = \varphi(\psi\chi),$$

wo  $\chi$  ebenfalls jede in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Permutation bedeutet, und die Resultante  $\varphi\varphi^{-1}$  ist die identische Permutation  $M_0$ .

Ein in  $\mathfrak{S}$  enthaltenes System  $\mathfrak{A}$  von Permutationen  $\alpha$  heit eine *Gruppe*, wenn 1. die Resultanten von je zwei Permutationen  $\alpha$  und 2. alle Umkehrungen  $\alpha^{-1}$  demselben System  $\mathfrak{A}$  angehren, und sie heit *endlich* oder *unendlich*, je nachdem die Anzahl der Permutationen  $\alpha$  endlich oder unendlich ist; im ersteren Falle findet man leicht, da die Bedingung 2. schon eine notwendige Folge der Bedingung 1. ist.

Der Inbegriff  $\mathfrak{S}$  ist selbst eine Gruppe, und ebenso bildet die identische Permutation  $M_0$  fr sich allein eine Gruppe, welche in jeder Gruppe  $\mathfrak{A}$  enthalten ist.

Fr endliche Gruppen gilt nun der folgende *Fundamentalsatz* (D. § 166, I):

**Satz 0.14** (VI). *Besteht eine endliche Gruppe  $\mathfrak{A}$  aus  $n$  Permutationen des Krpers  $M$ , und ist  $A$  der Krper von  $\mathfrak{A}$ , so ist  $(M, A) = n$ , also  $M$  ein endliches Multiplum von  $A$ , und der Rest von  $\mathfrak{A}$  ist die identische Permutation  $A_0$  von  $A$ . Zugleich folgt aus dem Satze II (in § 2), da die Gruppe  $\mathfrak{A}$  auch der Inbegriff aller auf  $M$  bezglichen Multipla von  $A_0$  ist.*

Man berzeugt sich leicht, da dieser Satz VI in Verbindung mit dem Satze II (in § 2) die Theorie von Galois vollstndig in sich schliet.

Um dies etwas nher auszufhren, nehmen wir an, die obige Gruppe  $\mathfrak{S}$  sei endlich, woraus natrlich auch die Endlichkeit jeder in  $\mathfrak{S}$  enthaltenen Gruppe  $\mathfrak{A}$  folgt. Bedeutet  $E$  den Krper der Gruppe  $\mathfrak{S}$ , und  $E_0$  seine identische Permutation, so ist  $M$  nach VI ein endliches Multiplum von  $E$ , der Rest von  $\mathfrak{S}$  ist  $E_0$ , und umgekehrt ist  $\mathfrak{S}$  der Inbegriff aller auf  $M$  bezglichen Multipla von  $E_0$ .

Der Kern der Theorie von Galois besteht nun darin, da einerseits die Krper  $A$ , welche Divisoren von  $M$  und zugleich Multipla von  $E$  sind, und andererseits die in  $\mathfrak{S}$  enthaltenen Gruppen  $\mathfrak{A}$  sich gegenseitig eindeutig entsprechen.

Erstens besitzt jede solche Gruppe  $\mathfrak{A}$  einen bestimmten Krper  $A$ , welcher aus allen zu  $\mathfrak{A}$  einwertigen Zahlen besteht, also ein Divisor von  $M$  ist, und da jede in  $E$  enthaltene, also zu  $\mathfrak{S}$  einwertige Zahl auch einwertig zu  $\mathfrak{A}$  ist, so ist  $A$  auch Multiplum von  $E$ . Da ferner  $\mathfrak{A}$  nach VI der Inbegriff aller auf  $M$  bezglichen Multipla der identischen Permutation  $A_0$  von  $A$  ist, so haben zwei verschiedene Gruppen  $\mathfrak{A}$  auch zwei verschiedene Krper  $A$ .

<sup>10</sup>Ich will hier beilufig bemerken, da man die Resultante  $\varphi\psi$  auch ganz allgemein erklren kann, wenn  $\varphi, \psi$  Permutationen von zwei beliebigen Krpern  $A, B$  sind; es gibt einen und nur einen Divisor  $A'$  von  $A$ , welcher durch  $\varphi$  in den grten gemeinsamen Divisor von  $A\varphi$  und  $B$  bergeht, und die Resultante  $\varphi\psi$  wird als Permutation dieses Krpers  $A'$  durch  $x(\varphi\psi) = (x\varphi)\psi$  definiert, wo  $x$  jede Zahl in  $A'$  bedeutet. Die beiden Stze  $(\psi\varphi)^{-1} = \varphi^{-1}\psi^{-1}$  und  $(\varphi\psi)\chi = \varphi(\psi\chi)$  behalten ihre Gltigkeit, whrend andere Stze gewisse Modifikationen erfordern.

Wir haben daher zweitens nur noch zu zeigen, daSS umgekehrt jeder Körper  $A$ , welcher Divisor von  $M$  und Multiplum von  $E$  ist, auch wirklich der Körper einer in  $\mathfrak{S}$  enthaltenen Gruppe  $\mathfrak{A}$  ist.

Zunächst folgt aus dem in § 1 erwähnten Satze  $(M, E) = (M, A)(A, E)$ , daSS  $M$  ein endliches Multiplum von  $A$  ist; mithin ist der Grad  $(M, A)$  des Körpers  $A$  in  $\mathfrak{S}$  nach dem Satze II (in § 2) auch die Anzahl aller derjenigen Permutationen  $\alpha$  von  $M$ , welche Multipla der identischen Permutation  $A_0$  von  $A$  sind, und zugleich ist  $A$  der Körper,  $A_0$  der Rest des Systems  $\mathfrak{A}$  dieser Permutationen  $\alpha$ .

Wir brauchen also nur noch zu beweisen, daSS dieses System  $\mathfrak{A}$  eine in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Gruppe ist. Da  $A$  Multiplum von  $E$ , also  $E_0$  der auf  $E$  bezügliche Divisor von  $A_0$  ist, so ist jede Permutation  $\alpha$  auch Multiplum von  $E_0$  und folglich in der Gruppe  $\mathfrak{S}$  enthalten. Bedeutet ferner  $x$  jede Zahl des Körpers  $A$ , so ist  $x = xA_0 = x\alpha$ , also auch  $x\alpha^{-1} = x$ , und wenn  $\alpha_1, \alpha_2$  zwei solche Permutationen  $\alpha$  sind, so folgt hieraus auch  $x(\alpha_1\alpha_2) = (x\alpha_1)\alpha_2 = x\alpha_2 = x$ , also gehört die Resultante  $\alpha_1\alpha_2$  demselben System  $\mathfrak{A}$  an, welches folglich eine Gruppe ist, w. z. b. w.

Aus der hiermit nachgewiesenen Korrespondenz zwischen den Körpern  $A$  und den Gruppen  $\mathfrak{A}$  flieSSen unmittelbar die übrigen Sätze der Theorie von Galois, welche von den Beziehungen zwischen mehreren solchen Körpern  $A$  und von den entsprechenden Beziehungen zwischen den zugehörigen Gruppen  $\mathfrak{A}$  handeln (D. § 166).

Auf alles dies brauchen wir, weil es hinreichend bekannt ist, hier nicht einzugehen, und wir haben auch das Vorstehende nur deshalb wieder in Erinnerung gebracht, um jetzt auf das abweichende Verhalten unendlicher Permutationsgruppen aufmerksam zu machen.

## § 6. Unendliche Gruppen von Permutationen

Wir haben gesehen, daSS der aus allen algebraischen Zahlen bestehende Körper  $H$  unendlich viele Permutationen  $\omega$  besitzt, und daSS er durch jede von ihnen in sich selbst übergeht; diese Permutationen  $\omega$  bilden daher eine unendliche Gruppe, die wir mit  $\mathfrak{S}$  bezeichnen wollen, und wir fragen, ob wohl auch hier eine gegenseitig eindeutige Korrespondenz zwischen den algebraischen Körpern  $A$  (den Divisoren von  $H$ ) und den in  $\mathfrak{S}$  enthaltenen Gruppen  $\mathfrak{A}$  besteht.

Geht man von irgendeinem algebraischen Körper  $A$  aus, und bezeichnet mit  $A_0$  dessen identische Permutation, so gibt es nach dem Satze V (in § 4), welcher hier den Satze II (in § 2) vollständig ersetzt, immer Permutationen  $\alpha$  des Körpers  $H$ , welche Multipla von  $A_0$  sind; mag ihre Anzahl  $(H, A)$  endlich oder unendlich sein, immer ist  $A$  der Körper, und  $A_0$  der Rest des Systems  $\mathfrak{A}$  dieser Permutationen  $\alpha$ .

Da ferner  $A_0$  eine identische Permutation ist, so findet man leicht (wie zuletzt in § 5), daSS dieses in  $\mathfrak{S}$  enthaltene System  $\mathfrak{A}$  eine Gruppe ist; wir wollen sie die *Identitätsgruppe des Körpers  $A$*  nennen. Da ferner, wie schon bemerkt,  $A$  der Körper von  $\mathfrak{A}$  ist, so folgt, daSS zwei verschiedene Körper  $A$  auch zwei verschiedene Identitätsgruppen  $\mathfrak{A}$  haben.

Die oben aufgeworfene Frage würde daher zu bejahen sein, wenn man beweisen könnte, daSS jede in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Gruppe  $\mathfrak{A}$  die Identitätsgruppe eines Körpers  $A$  ist, was ja für endliche Gruppen  $\mathfrak{A}$  nach dem Satze VI (in § 5) wirklich der Fall ist.

Nun hat zwar auch jede unendliche Gruppe  $\mathfrak{A}$  einen bestimmten Körper  $A$ , der Divisor von  $H$ , also algebraisch ist, und da in  $\mathfrak{A}$  immer die identische Permutation von  $H$  enthalten ist, so ist der Rest von  $\mathfrak{A}$  gewiSS die identische Permutation  $A_0$  dieses Körpers  $A$ , also enthält  $\mathfrak{A}$  nur solche Permutationen  $\alpha$  von  $H$ , welche auch in der Identitätsgruppe  $\mathfrak{A}'$  des Körpers  $A$  enthalten sind; aber es fehlt der Nachweis, daSS umgekehrt jede in  $\mathfrak{A}'$  enthaltene

Permutation  $\alpha$ , d. h. jedes auf  $H$  bezügliche Multiplum von  $A_0$  auch in der gegebenen Gruppe  $\mathfrak{A}$  enthalten ist, oder anders ausgedrückt, daSS die Körper zweier verschiedener Gruppen auch verschieden sind. Dies habe ich anfangs für sehr wahrscheinlich gehalten, und erst nach mehreren vergeblichen Versuchen, es zu beweisen, ist es mir gelungen, mich von der Unrichtigkeit dieser Vermutung durch ein Beispiel zu überzeugen, welches ich zum Schluß dieser Arbeit jetzt noch mitteilen will.

Dieses Beispiel bezieht sich nicht auf den vollen Körper  $H$ , sondern auf die einfachste Klasse unendlicher Kreiskörper.

Ist  $p$  eine bestimmte natürliche Primzahl, so entspricht jeder natürlichen Zahl  $n$  eine bestimmte Einheitswurzel

$$u_n = \cos \frac{2\pi}{p^n} + i \sin \frac{2\pi}{p^n},$$

und wir wollen mit  $P_n$  den durch sie erzeugten Kreiskörper  $R(u_n)$  vom Grade  $\varphi(p^n) = (p-1)p^{n-1}$  bezeichnen, während  $P_0$  der Körper  $R$  der rationalen Zahlen ist. Aus

$$u_{n+1}^p = u_n \tag{2}$$

folgt, daSS in der unendlichen Kette von Körpern

$$P_0, P_1, P_2 \dots P_n, P_{n+1} \dots \tag{P}$$

jedes Glied  $P_n$  Divisor des nächstfolgenden  $P_{n+1}$ , also auch jedes folgenden Gliedes  $P_{n+s}$  ist.

Wenn irgendeine Kette von Körpern  $P_n$  vorliegt, welche diese letztere Eigenschaft besitzt, so kann ihr kleinstes gemeinsames Multiplum  $M$  keine anderen Zahlen  $t$  als solche enthalten, die auch schon mindestens einem Körper  $P_n$  und also allen folgenden Körpern  $P_{n+s}$  angehören; denn der Inbegriff aller dieser Zahlen  $t$  bildet, wie man leicht findet, wirklich einen Körper, welcher offenbar ein Divisor von  $M$ , zugleich aber auch Multiplum aller  $P_n$ , also  $= M$  ist; man kann daher dieses  $M$  auch mit  $P_\infty$  bezeichnen.

Ist nun  $\alpha$  irgendeine Permutation von  $M$  und  $\varepsilon_n$  der auf  $P_n$  bezügliche Divisor von  $\alpha$ , so entsteht eine unendliche Kette von Permutationen  $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n \dots$ , in der jedes Glied  $\varepsilon_n$  Divisor aller folgenden Glieder  $\varepsilon_{n+s}$  ist. Umgekehrt, wenn eine bestimmte Kette von Permutationen  $\varepsilon_n$  der Körper  $P_n$  vorliegt, welche diese letztere Eigenschaft besitzt, so folgt aus der oben besprochenen Konstitution des Körpers  $M$  leicht (wie in § 3), daSS es eine und nur eine Permutation  $\alpha$  von  $M$  gibt, welche Multiplum aller dieser Permutationen  $\varepsilon_n$  ist.

Wenden wir dies auf unseren Fall der Kreiskörper  $P_n = R(u_n)$  an, und bezeichnen mit  $\mathfrak{S}$  den Inbegriff aller Permutationen  $\alpha$  ihres kleinsten Multiplums  $M = P_\infty$ , so ist der auf  $P_n$  bezügliche Divisor  $\varepsilon_n$  von  $\alpha$  völlig bestimmt durch die mit  $u_n$  konjugierte Zahl  $u_n \varepsilon_n = u_n^{(n, \varepsilon)}$ , und diese ist bekanntlich immer eine Potenz von  $u_n$ , deren Exponent eine durch  $p$  nicht teilbare Zahl ist und durch jede nach dem Modul  $p^n$  kongruente Zahl ersetzt werden darf; bezeichnen wir diese Zahl mit  $(n, \varepsilon)$ , so wird daher

$$u_n \varepsilon_n = u_n^{(n, \varepsilon)}, \tag{3}$$

und da aus (2) auch

$$u_n \varepsilon = (u_{n+1} \varepsilon)^p = u_{n+1}^{p(n+1, \varepsilon)}$$

also

$$u_n^{(n, \varepsilon)} = u_{n+1}^{p(n+1, \varepsilon)}$$

folgt, so ist

$$(n, \varepsilon) = (n + 1, \varepsilon) \pmod{p^n}, \quad (4)$$

und diese Kongruenz drückt aus, daSS  $\varepsilon_n$  Divisor von  $\varepsilon_{n+1}$  ist.

Umgekehrt, wenn eine Kette von solchen, durch  $p$  nicht teilbaren Zahlen  $(n, \varepsilon)$  vorliegt, welche den Bedingungen (4) genügen, so folgt aus den obigen allgemeinen Bemerkungen, daSS ihr eine und nur eine Permutation  $\varepsilon$  von  $M$  entspricht, welche durch (3) bestimmt ist.

Hierbei darf man festsetzen, daSS  $(n, \varepsilon)$  positiv und kleiner als  $p^n$  sein soll, und wenn man  $(n+1, \varepsilon) = (n, \varepsilon) + c_n p^n$  setzt, so wird  $0 \leq c_n < p$ ; jede willkürlich gewählte unendliche Reihe von solchen Zahlen  $c_1, c_2, c_3 \dots$  liefert in Verbindung mit jeder der  $p - 1$  Zahlen  $(1, \varepsilon)$  eine bestimmte Permutation  $\varepsilon$ , und hieraus folgt, daSS der Inbegriff  $\mathfrak{S}$  aller  $\varepsilon$  in gewissem Sinne eine stetige Mannigfaltigkeit bildet, worauf wir hier nicht weiter eingehen.

Bekanntlich geht der Körper  $P_n$  durch jede Permutation in sich selbst über, es ist also  $P_n \varepsilon = P_n \varepsilon_n = P_n$ , und hieraus folgt offenbar auch  $M \varepsilon = M$ , mithin bildet der Inbegriff  $\mathfrak{S}$  (nach § 5) eine Gruppe. Sind  $\varepsilon, \varepsilon'$  in  $\mathfrak{S}$  enthalten, so folgt aus (3)

$$u_n(\varepsilon \varepsilon') = (u_n \varepsilon) \varepsilon' = (u_n^{(n, \varepsilon)})^{(n, \varepsilon')} = u_n^{(n, \varepsilon)(n, \varepsilon')},$$

also

$$(n, \varepsilon \varepsilon') = (n, \varepsilon)(n, \varepsilon') \pmod{p^n}, \quad (5)$$

und da die rechte Seite sich durch Vertauschung von  $\varepsilon, \varepsilon'$  nicht ändert, so folgt, daSS

$$\varepsilon \varepsilon' = \varepsilon' \varepsilon, \quad (6)$$

also  $\mathfrak{S}$  eine Abelsche Gruppe ist.

Jede Permutation  $\varepsilon$  erzeugt durch wiederholte Zusammensetzung mit sich selbst und ihrer Umkehrung  $\varepsilon^{-1}$  die Reihe aller Potenzen  $\varepsilon^r$ , welche eine Gruppe bilden, die wir mit  $[\varepsilon]$  bezeichnen wollen.

Von einigem Interesse ist nun die Frage, ob es auSSer der identischen  $M_0$  von  $M$ , welche für sich allein eine Gruppe bildet, noch andere endliche, d. h. solche Permutationen  $\alpha$  gibt, die eine endliche Gruppe  $[\alpha]$  erzeugen.

Bedeutet  $m$  die Anzahl der in einer solchen Gruppe  $[\alpha]$  enthaltenen verschiedenen Permutationen  $\alpha^r$ , so ist bekanntlich  $\alpha^m = M_0$ , und umgekehrt, wenn eine natürliche Zahl  $m$  diese Bedingung erfüllt, so folgt hieraus, daSS  $\alpha$  endlich ist. Diese Forderung drückt sich nach (3), (4), (5) dadurch aus, daSS  $\alpha$  für jede natürliche Zahl  $n$  den Bedingungen

$$(n, \alpha)^m = 1, \quad (n, \alpha) = (n + 1, \alpha) \pmod{p^n} \quad (7)$$

genügen muSS.

SchlieSSt man den Fall  $p = 2$  aus, so ergibt die genaue Untersuchung, welche keine erheblichen Schwierigkeiten darbietet, daSS es nur  $p - 1$  endliche Permutationen  $\alpha$  gibt; diese sind durch

$$(n, \alpha) = (1, \alpha)^{p^{n-1}} \pmod{p^n} \quad (8)$$

bestimmt, und man erhält sie alle, wenn man  $(1, \alpha)$  irgendein vollständiges System nach  $p$  inkongruenter Zahlen durchlaufen läSSt, welche nicht durch  $p$  teilbar sind; die entsprechenden Zahlen  $(n, \alpha)$  bilden alle  $p - 1$  Wurzeln  $x_n$  der Kongruenz

$$x_n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^n}, \quad (9)$$



und hieraus folgt, daSS diese  $p - 1$  Permutationen  $\alpha$  die Bedingung

$$\alpha^{p-1} = M_0 \quad (10)$$

erfüllen.

Sie bilden eine Gruppe  $\mathfrak{A}$ , und wenn man für  $(1, \alpha)$  eine primitive Wurzel der Primzahl  $p$  wählt, so ist diese Gruppe  $\mathfrak{A} = [\alpha]$ . Bedeutet ferner  $A$  (in § 5) den Körper von  $\mathfrak{A}$ , so folgt aus dem Satze VI, daSS  $(M, A) = p - 1$ , also  $M$  ein endliches Multiplum von  $A$  ist<sup>11</sup>.

Es ist nun auch nicht schwer, alle endlichen und unendlichen Divisoren des Körpers  $M$  aufzufinden und die zugehörigen, in  $\mathfrak{S}$  enthaltenen Identitätsgruppen zu bestimmen. Der Kürze wegen verzichten wir hierauf, und wir wollen nur noch zum Schluß an einem Beispiel den oben versprochenen Nachweis liefern, daSS nicht jede in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Gruppe eine Identitätsgruppe ist, oder anders ausgedrückt, daSS zwei verschiedene Gruppen denselben Körper haben können.

Wir bezeichnen mit  $g$  eine bestimmt gewählte primitive Wurzel aller Potenzen der (ungeraden) Primzahl  $p$  und definieren eine Permutation  $\beta$  unseres Körpers  $M$  durch die für jede natürliche Zahl  $n$  geltende Kongruenz

$$(n, \beta) = g \pmod{p^n}, \quad (11)$$

wodurch die Existenz-Bedingung (4) erfüllt ist.

Bedeutet  $\beta_n$  wieder den auf  $P_n$  bezüglichen Divisor von  $\beta$ , so ist also

$$u_n \beta_n = u_n^{g^{p^n-1}},$$

und da die Potenzen  $g, g^2 \dots g^{p^n-1}$  nach dem Modul  $p^n$  ein vollständiges System inkongruenter, durch  $p$  nicht teilbarer Zahlen bilden, so erschöpfen die Potenzen  $\beta_n, \beta_n^2 \dots \beta_n^{p^n-1}$  alle Permutationen des endlichen Körpers  $P_n$ ; mithin muSS nach einem bekannten Satz (oder nach II in § 2) jede in  $P_n$  enthaltene Zahl  $t$ , welche der Bedingung  $t\beta_n = t$ , also auch den Bedingungen  $t\beta_n^r = t$  genügt, rational sein, also dem Körper  $R$  angehören.

Wir kehren nun zu der Permutation  $\beta$  des Körpers  $M$  zurück, betrachten die aus allen Potenzen von  $\beta$  bestehende Gruppe  $\mathfrak{B} = [\beta]$  und suchen deren Körper, d. h. den Inbegriff  $B$  aller zu  $\mathfrak{B}$  einwertigen Zahlen  $t$  des Körpers  $M$ ; diese Einwertigkeit wird schon vollständig durch die Forderung  $t\beta = t$  ausgedrückt, weil hieraus auch  $t\beta^{-1} = t$  und allgemein  $t\beta^r = t$  folgt.

Da nun, wie früher bemerkt, jede Zahl  $t$  des unendlichen Körpers  $M$  gewiSS auch einem endlichen Körper  $P_n$  angehört, woraus  $t\beta = t\beta_n$  folgt, so muSS  $t$  auch der Bedingung  $t\beta_n = t$  genügen und folglich rational sein, mithin ist  $B = R$ . Andererseits leuchtet aber ein, daSS die Identitätsgruppe von  $R$ , d. h. der Inbegriff aller auf  $M$  bezüglichen Multipla der identischen Permutation  $R_0$  die volle Gruppe  $\mathfrak{S}$  aller Permutationen  $\varepsilon$  von  $M$  ist, und daSS  $R$  der Körper dieser Gruppe  $\mathfrak{S}$  ist, weil jede zu  $\mathfrak{S}$  einwertige Zahl auch zu  $\mathfrak{B}$  einwertig sein muSS.

DaSS endlich die in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Gruppe  $\mathfrak{B}$  verschieden von  $\mathfrak{S}$  ist, ergibt sich schon daraus, daSS von den oben gefundenen  $p - 1$  endlichen Permutationen  $\alpha$  nur eine einzige, nämlich die identische Permutation  $M_0$  in  $\mathfrak{B}$  enthalten ist. Also haben die beiden verschiedenen Gruppen  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{S}$  denselben Körper  $R$ , w. z. b. w.

### Zusatz aus dem NachlaSS:

<sup>11</sup>In dem oben ausgeschlossenen Falle  $p = 2$  findet man leicht, daSS es zwei endliche Permutationen von  $M$  gibt, nämlich die identische und eine andere, durch welche jede Einheitswurzel  $u_n$  in  $u_n^{-1}$  übergeht.

*Bestimmung der Divisoren von  $M$  und ihrer Identitätsgruppen.*

Wir suchen jetzt alle Divisoren  $D$  von  $M$ . Enthält  $D$  eine Zahl  $\rho$  vom Exponenten  $p^s$  (wo  $s \geq 1$ )<sup>12</sup>, so ist  $D$  als Multiplum von  $R(\rho) = A_s \cdot Q_e$ <sup>13</sup> auch Multiplum von  $A_s$ . Gibt es daher in  $D$  Zahlen  $\rho$ , deren Exponent  $p^s$  jeden gegebenen Wert übertrifft, so ist  $D$  gemeinsames Multiplum aller  $A_s$  und folglich auch ein Multiplum von  $A$ , mithin

$$(M, A) = (M, D) \cdot (D, A) = p - 1,$$

und folglich (leicht)

$$D = A \cdot Q_e.$$

Im entgegengesetzten Fall ist  $D$  kein Multiplum von  $A$ ; dann gibt es eine Zahl  $s$  von der Art, daSS  $A_s$  Divisor von  $D$ , aber  $A_{s+1}$  nicht Divisor von  $D$  ist; mithin sind die Exponenten aller in  $D$  enthaltenen Zahlen  $\leq p^s$ , d. h.  $D$  ist Divisor von  $P_s = A_s \cdot P_1$ ; also  $D$  ein endlicher Körper,

$$D = A_s \cdot Q_e. \quad [\text{Im Falle } s = 0 \text{ ist } D = R.]$$

*Identitätsgruppen der Unterkörper von  $M$ .*

Körper  $D = A_s \cdot Q_e$ ;  $p - 1 = e \cdot f$ .

Identitätsgruppe  $\mathfrak{e}$ : Alle Permutationen  $\alpha$  von  $M$ , die Multipla der identischen Permutation von  $A_s \cdot Q_e$  sind.

$$u_n = u_n^{(n, \varepsilon)}; \quad (n, \alpha) = (1, \alpha)^{p^{n-1}} \pmod{p^n}, \quad (s, \alpha)^f = 1 \pmod{p^s}.$$

Körper  $A \cdot Q_f$ ;  $u_n \alpha = u_n^{(n, \varepsilon)}$ ;

Identitätsgruppe:  $(n, \alpha) = (1, \alpha)^{p^{n-1}} \pmod{p^n}$ ,  $(1, \alpha)^f = 1 \pmod{p}$ .

---

<sup>12</sup>Jede Zahl  $\rho$  in  $M$  hat einen bestimmten Exponenten  $p^s$ , d. h. sie ist in  $P_s$ , aber nicht in  $P_{s-1}$  enthalten.

<sup>13</sup>Bezeichnet man, wenn  $e$  jeden Divisor von  $p-1 = e \cdot f$  bedeutet, mit  $Q_e$  den in  $P_1$  enthaltenen Körper vom Grade  $e$ , so sind alle endlichen Körper, die in  $M$  enthalten sind, von der Form  $A_s \cdot Q_e$  [ $s = 1, 2, \dots$ ], wo  $A_s$  der Durchschnitt des Körpers  $A$  mit  $P_s$  ist.

## **Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.**

In einem Brief an Frobenius (18. April 1897) schreibt Dedekind, nachdem er einen kurzen Überblick über den Inhalt der Arbeit gegeben hatte: „Für die unendlichen Körper hat bisher ein Noli me tangere gegolten; nur deshalb möchte ich gern einmal von ihnen sprechen.“

Seitdem hat die Entwicklung der Algebra dieses „Noli me tangere“ überwunden: Auf Grund der Steinitzschen Theorie der Körper konnte für beliebige unendliche Körper die volle Automorphismengruppe aufgestellt werden, im wesentlichen nach der Dedekindschen Methode; nur daSS eine beliebige Wohlordnung zugrunde gelegt werden muSS, und neben der algebraischen noch eine vorher abzuspaltende rein transzendente Erweiterung zu berücksichtigen ist. Dabei treten im Fall der komplexen Zahlen neben dem Übergang zum konjugiert Komplexen noch beliebig viele, allerdings „extrem unstetige“ Abbildungen auf, entgegen der von Dedekind am Anfang von § 3 ausgesprochenen Vermutung [vgl. dazu A. Ostrowski, Journ. f. Math. 148 (1913); E. Noether, Math. Ann. 77 (1916); in geometrischer Einkleidung der Fragestellung: H. Lebesgue, Atti Torino 42 (1907); E. Kamke, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 36 (1927)].

Die Galoissche Theorie der unendlichen Körper ist von W. Krull im engen AnschluSS an Dedekind entwickelt [Math. Ann. 100 (1928)]. Bei geeigneter Topologisierung — die sich im abzählbaren Fall direkt aus den Dedekindschen Fundamentalfolgen ergibt — zeigt sich, daSS alle und nur die abgeschlossenen Untergruppen „Identitätsgruppen“ sind, und daSS bei jedem unendlichen Körper (erster Art) auch Nicht-Identitätsgruppen auftreten, entsprechend dem Dedekindschen Beispiel. Auch der Zusammenhang mit den  $p$ -adischen Zahlen, der sich schon deutlich bei Dedekind zeigt, kehrt allgemein bei allen „idealzyklischen“ Gruppen wieder.

Die von Dedekind selbst noch nicht betrachtete Idealtheorie der unendlichen Körper ist seither ebenfalls entwickelt: in den Grundzügen durch E. Stiemke [Math. Zeitschr. 25 (1926)], unter ausdrücklicher Berufung auf die Methoden der vorliegenden Abhandlung, und weitergehend durch W. Krull [Math. Zeitschr. 29 (1928) und 31 (1930)]. Noether.

## XXXII. GauSS in seiner Vorlesung über die Methode der kleinsten Quadrate

*[Festschrift zur Feier des hundertfünfzigjährigen Bestehens der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Beiträge zur Gelehrten Geschichte Göttingens. S. 45–59 (1901).]*

Als geborener Braunschweiger habe ich schon früh von GauSS sprechen hören, und ich glaubte gern an seine GrösSe, ohne zu wissen, worin sie bestand. Um so tieferen Eindruck machte es auf mich, als ich zuerst von seiner geometrischen Darstellung der imaginären oder, wie man zu jener Zeit wohl noch sagte, der unmöglichen GrösSen hörte.

Ich war damals als Student auf dem Collegium Carolinum (der heutigen Technischen Hochschule) ein wenig in die höhere Mathematik eingedrungen, und bald darauf, als GauSS im Juli 1849 sein 50jähriges Doktor-Jubiläum feierte, sandte unser Lehrkörper einen von dem geistreichen Philologen Petri verfaSSten Glückwunsch an ihn, worin mir der Passus, er habe das Unmögliche möglich gemacht, ganz besonders gefiel.

Zu Ostern 1850 kam ich nach Göttingen, und hier wuchs mein Verständnis schon etwas mehr, als ich im Seminar durch eine kurze, aber sehr interessante Vorlesung von Stern in die Elemente der Zahlentheorie eingeführt wurde und den Reziprozitätssatz kennen lernte.

Auf meinen Wegen nach oder von der Sternwarte, wo ich eine Vorlesung des trefflichen Professors Goldschmidt über populäre Astronomie hörte, begegnete ich zuweilen GauSS und erfreute mich des Anblicks seiner stattlichen, Ehrfurcht gebietenden Erscheinung, und sehr oft sah ich ihn in grösSter Nähe auf seinem festen Platze im Literarischen Museum, das er regelmäSSig besuchte, um Zeitungen zu lesen.

Zu Anfang des folgenden Wintersemesters hielt ich mich für reif, seine Vorlesung über die Methode der kleinsten Quadrate zu hören, und so betrat ich, mit dem Testierbuch ausgerüstet und nicht ohne Herzklopfen, zum ersten Male sein Wohnzimmer, wo ich ihn an seinem Schreibtisch sitzend fand. Meine Meldung schien ihn wenig zu erfreuen, ich hatte auch wohl gehört, daSS er sich ungern entschloSS, Vorlesungen zu halten; nachdem er seinen Namen in das Buch eingetragen hatte, sagte er nach kurzem Schweigen: „Sie wissen vielleicht, daSS es immer sehr zweifelhaft ist, ob meine Vorlesungen zustande kommen; wo wohnen Sie? bei dem Barbier Vogel? Nun, das trifft sich ja glücklich, denn der ist auch mein Barbier, durch ihn werde ich Sie benachrichtigen.“

Einige Tage darauf trat dann Vogel, eine stadtbekannte Persönlichkeit, ganz erfüllt von der Wichtigkeit seiner Mission, bei mir ein, um zu bestellen, daSS sich noch mehrere Zuhörer gemeldet hätten, und daSS Herr Geh. Hofrat GauSS die Vorlesung halten würde. Wir waren neun Studenten, von denen ich A. Ritter (später Professor der Mechanik in Hannover und Aachen) und Moritz Cantor (später Professor in Heidelberg) nach und nach näher kennen lernte; wir alle kamen sehr regelmäSSig, es hat wohl selten einer von uns gefehlt, obgleich der Weg nach der Sternwarte im Winter bisweilen nicht angenehm war.

Das Auditorium war durch ein Vorzimmer von GauSS' Arbeitszimmer getrennt und ziemlich klein. Wir saSSen an einem Tisch, dessen Längsseiten für je drei, aber nicht für vier Personen bequemen Platz darboten. Der Tür gegenüber am oberen Ende saSS GauSS in mäSSiger Entfernung vom Tische, und wenn wir vollzählig waren, so muSSten zwei von uns, die zuletzt kamen, ganz in seine Nähe rücken und ihr Heft auf den SchoSS nehmen.

GauSS trug ein leichtes schwarzes Käppchen, einen ziemlich langen braunen Gehrock, graue Beinkleider; er saSS meist in bequemer Haltung, etwas gebeugt vor sich niederse-

hend, mit über dem Leib gefalteten Händen.

Er sprach ganz frei, sehr deutlich, einfach und schlicht; wenn er aber einen neuen Gesichtspunkt hervorheben wollte, wobei er ein besonders charakteristisches Wort gebrauchte, so erhob er wohl plötzlich den Kopf, wandte sich zu einem seiner Nachbarn und blickte ihn während der nachdrücklichen Rede ernst mit seinen schönen, durchdringenden blauen Augen an. Das war unvergeßlich.

Seine Sprache war fast ganz dialektfrei, nur bisweilen kamen Anklänge an unsere stadtbraunschweigische Mundart; beim Zählen z. B., wobei er auch den Gebrauch der Finger nicht verschmähte, sagte er nicht eins, zwei, drei, sondern eine, zweie, dreie usw., wie man es noch jetzt bei uns auf dem Markte hören kann.

Ging er von einer prinzipiellen Erörterung zur Entwicklung mathematischer Formeln über, so erhob er sich, und in stattlicher, ganz aufrechter Haltung schrieb er an einer neben ihm stehenden Tafel mit der ihm eigenen schönen Handschrift, wobei es ihm immer durch Sparsamkeit und zweckmäßige Anordnung gelang, mit dem ziemlich kleinen Raume auszukommen.

Für die Zahlenbeispiele, auf deren sorgfältige Durchführung er besonderen Wert legte, brachte er die erforderlichen Data auf kleinen Zetteln mit.

Indem ich nun zu dem Inhalt der (wöchentlich dreistündigen) Vorlesung übergehe, beziehe ich mich auf einen Brief von Gauß an Schumacher aus dem Jahre 1844, welcher im Band VIII von Gauß' Werken (S. 147–148) abgedruckt ist; er berichtet dort, daß seine Vorlesung aus drei Teilen besteht, von denen der erste eine nur auf Prinzipien der Zweckmäßigkeit basierte Begründungsart und die eigentliche praktische Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate gibt, während der zweite und dritte Teil die beiden wesentlich verschiedenen Begründungsarten der Methode durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt, wie sie in der *Theoria motus corporum coelestium* und in der *Theoria combinationis observationum* dargestellt sind.

Denselben Weg schlug Gauß auch zu meiner Zeit ein, und ich möchte hier einiges aus dem ersten Teile mitteilen, was, wie ich glaube, weniger bekannt ist als der Inhalt der anderen Teile; freilich kann ich es auch hierbei nicht vermeiden, sehr bekannte Dinge mit einzuflechten.

Den Zweck der Methode der kleinsten Quadrate und ihre elementare Begründung stellte Gauß ungefähr so dar:

Es liegt eine Reihe von Beobachtungen (Messungen) vor, die dienen sollen, gewisse unbekannte Größen  $x, y, z \dots$  zahlenmäßig zu bestimmen; die unmittelbaren Gegenstände dieser Beobachtungen können diese Unbekannten selbst, allgemeiner aber gewisse Funktionen von ihnen sein, d. h. Größen  $F, F', F'' \dots$  welche sich streng berechnen lassen würden, wenn die Werte von  $x, y, z \dots$  schon bekannt wären. Werden nun für unmittelbare Beobachtungen die Werte  $M, M', M'' \dots$  durch diese Funktionen gefunden, so erhält man ein entsprechendes System von sogenannten Beobachtungsgleichungen  $F = M, F' = M', F'' = M'' \dots$ , aus denen die unbekannten Elemente  $x, y, z \dots$  ermittelt werden sollen; dies ist natürlich nur dann möglich, wenn die Anzahl der Beobachtungen mindestens ebenso groß ist, wie die der unbekannten Elemente.

Da aber alle unsere Messungen nur einen begrenzten Genauigkeitsgrad besitzen, also Fehlern unterworfen sind, so sucht man deren schädlichen Einfluß durch Vermehrung der Anzahl der Beobachtungen zu bekämpfen, und dann fragt sich, wie soll man ein solches, mit unbekannten Fehlern  $M - F, M' - F', M'' - F'' \dots$  behaftetes, überzähliges System von Beobachtungsgleichungen  $F = M, F' = M', F'' = M'' \dots$  behandeln, um die unvermeidlichen Widersprüche zwischen ihnen auszugleichen und so die plausibelsten

Werte der unbekannten Elemente  $x, y, z \dots$  zu finden?

Hierbei wird vorausgesetzt, daSS diese Beobachtungen gleiche Zuverlässigkeit besitzen, d. h., daSS wir keinen Grund haben, einer von ihnen gröSSeres Zutrauen zu schenken als den übrigen.

Macht man eine bestimmte Hypothese über die Werte  $x, y, z \dots$  und berechnet daraus die entsprechenden Werte der Funktionen  $F, F', F'' \dots$ , so erhält man ein entsprechendes System von Fehlern  $M - F, M' - F', M'' - F'' \dots$ , aber es fragt sich, welchen MaSSstab soll man zugrunde legen, um nach der Beschaffenheit dieser Fehler einer solchen Hypothese den Vorzug vor einer anderen zuzuerkennen?

Hier könnte man, da die Beobachtungen wegen ihrer gleichen Zuverlässigkeit eine gleichmäSSige Behandlung verdienen, zunächst an die algebraische Summe der Fehler denken, um nach ihrer Kleinheit die Brauchbarkeit einer Hypothese zu beurteilen, und dies würde geradezu dahin führen, die Hypothese für die beste zu erklären, für welche diese Summe gleich Null wird.

Allein man sieht sofort, daSS dies nicht als allgemeines Prinzip gelten kann, weil, sobald die Anzahl der unbekannten Elemente mindestens gleich zwei ist, unendlich viele verschiedene Hypothesen dieser Forderung genügen würden, und auSSerdem würde eine Hypothese, bei welcher groSSe Fehler durch die entgegengesetzten Vorzeichen sich in der Summe aufheben, für ebenso gut gelten, als eine andere, in welcher die einzelnen Fehler absolut genommen kleiner sind.

Dies kann uns veranlassen, nur die absoluten Werte der Fehler zu betrachten und die Hypothese für die beste zu erklären, für welche deren Summe so klein wie möglich ausfällt.

Allein auch gegen dieses Prinzip lassen sich mehrere triftige Einwände erheben, nämlich:

- a) Es verstöSSt gegen den mathematischen Sinn, daSS hierbei die negativen Fehler auf andere Weise in die Rechnung eintreten sollen als die positiven.

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 7

Richard Dedekind

## Ende der Vorlesung über die Methode der kleinsten Quadrate

Mechanismus kann man in leicht verständlicher Weise durch eine Tabelle darstellen, deren Anfang hier folgen mag:

|         | $r$     | $s$     | $t$     | $r$    | $s$    |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|         | $-920$  | $+649$  | $+420$  | $+267$ | $+229$ |
| $-1531$ | $-611$  | $-1260$ | $0$     | $-267$ | $-496$ |
| $+3681$ | $+1$    | $-648$  | $-1068$ | $0$    | $-229$ |
| $-2868$ | $-1948$ | $-1$    | $-421$  | $-688$ | $-1$   |
| $0$     | $+920$  | $+271$  | $+221$  | $+4$   | $-225$ |

Hat man 73 solche Operationen gemacht, so sind die konstanten Teile so klein geworden, daSS sie durch eine neue Substitution nicht mehr vermindert werden können, und es genügt dann, jede der ursprünglichen Unbekannten durch Addition ihrer sukzessiven Näherungswerte zu berechnen:

$$\begin{aligned}q &= +420 \dots \\r &= -920 + 207 \dots \\s &= +649 + 229 \dots \\t &= \dots\end{aligned}$$

Noch viel kürzer wird die Arbeit, wenn man mit diesem Kunstgriff einen zweiten verbindet, welcher im folgenden besteht. Man führt noch eine neue Unbekannte  $p$  ein, indem man den Anfangspunkt verlegt und  $q, r, s, t$  durch  $q - p, r - p, s - p, t - p$  ersetzt; behandelt man die hierdurch umgeformten Beobachtungsgleichungen wieder nach der Methode der kleinsten Quadrate, so erhält man die folgenden fünf Normalgleichungen:

$$\begin{aligned}0 &= +7184 - 2p - q - r \\0 &= -1531 - p + 3q - r - s \\0 &= +3681 - p - q + 4r - s - t \\0 &= -2868 - q - r + 3s - t \\0 &= \quad \quad - r - s + 2t,\end{aligned}$$

von denen die vier letzten in die früheren übergehen, wenn  $p = 0$  gesetzt wird. Sie haben zwei merkwürdige Eigenschaften, deren Grund man leicht erkennt: erstens ist die Summe der konstanten Glieder, und ebenso die Summe der Koeffizienten jeder einzelnen Unbekannten gleich Null, und zweitens ist auch die Summe der Koeffizienten aller Unbekannten

in jeder einzelnen Gleichung gleich Null. Zuzufolge der ersten Eigenschaft ist jede Gleichung eine identische Folge der vier anderen, und es ist daher unmöglich, bestimmte Werte der fünf Unbekannten aus ihnen abzuleiten. Wendet man aber die oben beschriebene indirekte Auflösungsmethode an, so wird man finden, daß dieselbe jetzt viel schneller zum Abschluß kommt, und außerdem ergibt sich aus dem Umstande, daß die Summe der konstanten Glieder stets gleich Null bleiben muß, eine überaus angenehme Kontrolle der fortlaufenden Rechnung, deren Anfang wieder durch die folgende Tabelle dargestellt werden mag:

|       | $r$   | $s$   | $t$  | $p$  | $q$ |
|-------|-------|-------|------|------|-----|
|       | -920  | +649  | -819 | +147 |     |
| 0     | +1638 | +1638 | 0    | -147 |     |
| -1531 | -611  | -1260 | -441 | 0    |     |
| +3681 | +1    | -648  | +171 | +24  |     |
| -2868 | -1948 | -1    | +1   | -148 |     |
| 0     | +920  | +271  | +271 | +271 |     |

Nach etwa 20 Operationen schließt diese Rechnung ab und liefert bestimmte Werte der fünf Unbekannten, aus denen sich schließlich die eigentlichen Unbekannten  $q - p$ ,  $r - p$ ,  $s - p$ ,  $t - p$  ergeben. In der Vorlesung wurden natürlich nur die ersten Schritte dieses wie des früheren Prozesses wirklich ausgeführt. Über die Vorzüge und Nachteile dieser indirekten Auflösungsmethode gegenüber der gewöhnlichen durch sukzessive Elimination der Unbekannten muß ich mich jeder Bemerkung enthalten; es genügt mir, durch die Mitteilung dieses Beispiels wieder darauf hinzuweisen, wie unablässig Gauß bemüht war, auch bei dem praktischen Rechnen sinnreiche Kunstgriffe zu erfinden.

Hierauf folgte die Behandlung des Falles, wo die Beobachtungsgleichungen  $V = M \dots$  die Unbekannten nicht mehr, wie bisher, in linearer Form enthalten. Die Einführung genäherter Werte, welche früher nur als ein die Zahlenrechnungen vereinfachender Kunstgriff auftrat, wird hier zu dem Prinzip ausgebildet, durch welches dieser Fall auf den früheren der linearen Gleichungen zurückzuführen ist, indem man die kleinen Korrekturen als neue Unbekannte behandelt und deren Produkte bei der Entwicklung nach dem Satze von Taylor vernachlässigt. Als Beispiel diene die Pothenot'sche Aufgabe in der praktischen Geometrie, speziell die Ortsbestimmung von Rosdorf bei Göttingen aus sechs Einschnitten.

Nun ging Gauß zu einer ebenfalls elementar gehaltenen Entwicklung des Begriffs der Präzision einer Beobachtungsmethode über. Wenn die vorliegenden Beobachtungen  $V = M$ ,  $V' = M'$  nicht mehr, wie bisher vorausgesetzt wurde, gleiche Zuverlässigkeit besitzen, so muß man sie als auf verschiedene Maßstäbe bezogen ansehen und jede Gleichung mit einem entsprechenden, die gleiche Zuverlässigkeit wiederherstellenden Koeffizienten  $k$  multiplizieren. Die hieraus nach der Methode der kleinsten Quadrate abgeleiteten Normalgleichungen enthalten diese (relativen) Präzisionen  $k$  nur in ihren Quadraten, und diese heißen die entsprechenden *Gewichte*  $p$  der Beobachtungen.

Diese Betrachtung gibt zugleich ein Mittel an die Hand, die Zuverlässigkeit der durch die Methode der kleinsten Quadrate gewonnenen Resultate im Vergleich mit der Zuverlässigkeit der gegebenen Beobachtungen zu bestimmen. Das Prinzip, auf welches sich diese Ableitung gründet, ist das der *Konsequenz*. Man denkt sich zu der ursprünglich vorhandenen Gruppe von Beobachtungen, die wieder als gleich zuverlässig vorausgesetzt werden, und deren Präzision = 1 angenommen wird, eine beliebige Anzahl anderer Beobachtungen



von derselben Präzision hinzu, wodurch die zuerst gefundenen plausibelsten Werte der Unbekannten  $x, y, z \dots$  in andere Werte übergehen werden. Um diese zu finden, kann man nun zwei verschiedene Wege einschlagen, welche aber notwendig zu denselben Resultaten führen müssen. Der erste Weg besteht darin, daSS man nach der Methode der kleinsten Quadrate sämtliche Beobachtungsgleichungen beider Gruppen gleichzeitig behandelt, der zweite darin, daSS man die allein aus der ersten Gruppe (der wirklich gegebenen Beobachtungen) abgeleiteten Resultate mit gewissen, noch unbestimmt gelassenen Präzisionskoeffizienten  $k$  multipliziert und hierauf mit der zweiten, hinzugedachten Gruppe von Beobachtungen kombiniert. Durch die Forderung, daSS die auf diesen beiden verschiedenen Wegen erhaltenen SchlusSresultate miteinander übereinstimmen müssen, ergeben sich dann die Werte der Präzisionen  $k$  und ihrer Quadrate, der Gewichte  $p$ .

Diese allgemeine Anleitung zur Gewichtsbestimmung der durch die Methode der kleinsten Quadrate gewonnenen Resultate wurde zunächst an den einfachsten Fällen durchgeführt, wo die (immer als linear vorausgesetzten) Beobachtungsgleichungen nur eine Unbekannte enthalten. Um aber für eine beliebige Anzahl  $n$  von Unbekannten  $x, y \dots$ , deren letzte  $z$  sein möge, die Regel allgemein auszudrücken (wobei die uns damals noch wenig geläufige Sprache der DeterminantenTheorie gänzlich vermieden wurde), beschrieb GauSS zunächst ein Verfahren zur Auflösung der auf  $x, y \dots z$  bezüglichen Normalgleichungen  $X = 0, Y = 0 \dots Z = 0$ , welches er mit vielen Worten und durch symbolische Tabellen der von ihm so genannten *halbierten* Koeffizienten so einrichtete, daSS zugleich die Gewichte  $p, q \dots r$  der durch diese Gleichungen bestimmten Unbekannten  $x, y \dots z$  sich von selbst ergaben. In diesen Tabellen treten die aufeinander folgenden Transformationskoeffizienten in einem zweckmäßigen Zusammenhange auf, der durch folgende Betrachtung leicht erklärt wird.

Schreibt man die vorstehenden Gleichungen in der Form

$$\begin{aligned} Ax + By + Cz + \dots - L &= 0 \\ Bx + B'y + C'z + \dots - L' &= 0 \\ Cx + C'y + C''z + \dots - L'' &= 0, \end{aligned}$$

und führt als Bezeichnung für die halbierten Koeffizienten die Abkürzungen  $a = A, b = \frac{1}{2}B, c = \frac{1}{2}C \dots$  ein, so bilden die auf  $x$  bezüglichen Gleichungen  $X = 0$  den Anfang für eine Reihe von gleichartigen Gleichungen, die durch den gemeinsamen Ausdruck

$$P = ax^2 + 2bxy + 2cxz + \dots - 2Lx + \text{const}$$

charakterisiert sind. Setzt man die Variable  $x$  in diesem Ausdruck gleich der aus  $X = 0$  abgeleiteten Summe  $x + y' + z' + \dots - l$ , so geht  $P$  über in einen ähnlichen Ausdruck  $P_1$ , in welchem die auf  $x$  bezüglichen Glieder identisch verschwinden; nach Elimination von  $x$  aus den folgenden Gleichungen  $Y = 0, Z = 0 \dots$  entstehen neue Gleichungen  $Y_1 = 0, Z_1 = 0 \dots$ , und nach der entsprechenden Elimination von  $y$  aus diesen wieder andere  $Y_2 = 0, Z_2 = 0 \dots$ ; die letzteren sind mit den aus  $P_2$  abgeleiteten partiellen Differentialquotienten  $\frac{\partial P_2}{\partial y}, \frac{\partial P_2}{\partial z} \dots$  identisch. Auf diese Weise gelangt man schliesslich zu einer einzigen Gleichung  $R_n = 0$ , welche die letzte Unbekannte  $z$  bestimmt; zugleich bilden die aufeinander folgenden Ausdrücke  $P, P_1, P_2 \dots P_n$  eine Reihe, deren letztes Glied  $P_n = Rz^2 - 2S_nz + T_n$  ist und deren Minimum  $= T_n - S_n^2/R$  offenbar den negativen Wert desjenigen Ausdruckes gibt, welcher der Summe der Fehlerquadrate gleich ist, wenn für die Unbekannten die plausibelsten Werte gesetzt werden.

Dieses Minimum, in welchem die wirklich beobachteten Werte  $V = M$ ,  $V' = M' \dots$  als konstante Koeffizienten enthalten sind, wird durch partielle Derivation nach einer solchen Beobachtung z. B. nach  $M$  eine lineare Funktion der Unbekannten  $x, y \dots z$ , und der Koeffizient von  $z$  in derselben ist offenbar  $= 2S_n/R$ ; bezeichnet man denselben mit  $\lambda$ , so ergibt sich durch Vergleichung mit dem zweiten oben beschriebenen Wege der Gewichtsbestimmung, daSS  $\lambda^2 R$  das Gewicht der aus  $Rz = S_n$  abgeleiteten Unbekannten  $z$  ist; auf ähnliche Weise ergeben sich die Gewichte  $p, q \dots$  der übrigen Unbekannten  $x, y \dots$ . Nachdem hierdurch auch die Präzisionen  $k$  der aus beiden Gruppen kombinierten Beobachtungen bekannt sind, erhält man durch eine ähnliche Entwicklung die Gewichte der aus beiden Gruppen abgeleiteten neuen plausibelsten Werte der Unbekannten  $x, y \dots z$ .

Auch über die Ausgleichung verbundener Beobachtungen und die Aufgabe der Geodäsie, die Coordinaten eines Punktes auf einer Kugel zu bestimmen, wenn seine Entfernungen von einer Anzahl anderer Punkte gegeben sind, berichtete GauSS in seinen Vorlesungen.

Auf die Theorie der *wahrscheinlichen Fehler* und der *mittleren Fehler* ist nur kurz eingegangen worden, und zwar mit Zurückweisung der damals üblichen Benennungen und Definitionen; der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung wird bei GauSS durch die Bestimmung charakterisiert, daSS der wahre Fehler derselben ebenso oft über- wie unterhalb einer gewissen Grenze liegt. Die Genauigkeit einer Beobachtungsmethode wird durch die *Präzision* gemessen, die als Quadratwurzel aus der wahrscheinlichen Grenze der Fehlerquadrate definiert ist. Die Präzisionen  $k$  der einzelnen Beobachtungen  $V = M$ ,  $V' = M' \dots$  werden als bekannt vorausgesetzt und mit Hilfe des Prinzips der Konsequenz (vgl. oben) zu beliebigen Beobachtungssystemen verallgemeinert. Die mittleren Fehler und die wahrscheinlichen Fehler der Unbekannten und ihrer Funktionen werden aus den Gewichten berechnet.

An die Methode der kleinsten Quadrate schloSS sich eine elementare Darstellung der *Methode der kleinsten Quadrate bei vertheilten Beobachtungen*, wobei als Beispiele die Bestimmung der Elemente eines Kometen aus Beobachtungen und die Berechnung bestimmter Integrale behandelt wurden, mit immer steigendem Interesse gefolgt sind.

Aber es schien uns auch, als ob GauSS selbst, der vorher wenig Neigung gezeigt hatte, die Vorlesung zu halten, im Laufe derselben doch einige Freude an seiner Lehrtätigkeit empfand. So kam es am 13. März zum SchluSS, GauSS erhob sich, wir alle mit ihm, und er entlieSS uns mit den freundlichen Abschiedsworten: „Es bleibt mir nur noch übrig, Ihnen zu danken für die groSSe RegelmäSSigkeit und Aufmerksamkeit, mit der Sie meinem, doch wohl recht trocken zu nennenden Vortrage gefolgt sind.“ Seitdem ist nun ein halbes Jahrhundert verflossen, aber dieser angeblich trockene Vortrag steht mir unvergeSSlich in der Erinnerung als einer der schönsten, die ich je gehört habe.

# Über binäre trilineare Formen und die Komposition der binären quadratischen Formen

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 129, S. 1–34 (1905).]

Bei der Besprechung der in lineare Faktoren zerlegbaren Formen, welche zu einem endlichen algebraischen Zahlkörper gehören, habe ich bemerkt, daSS die drei Formen, deren eine durch eine bilineare Substitution in das Produkt der beiden anderen übergeht, im wesentlichen, d. h. abgesehen von konstanten Faktoren, umgekehrt durch diese Substitution bestimmt sind<sup>1</sup>). In dem einfachsten Falle der binären quadratischen Formen ist diese Tatsache zwar nicht ausdrücklich von GauSS ausgesprochen, aber sie ist vollständig in der Schlußbemerkung des Art. 235 der *Disquisitiones Arithmeticae* enthalten, in welchem die Transformation einer Form in ein Produkt aus zwei Formen durch eine bilineare Substitution in der allgemeinsten Weise behandelt wird. Bei meinem ersten Studium dieser Untersuchung erregte die genannte Tatsache meine besondere Aufmerksamkeit, und ich erkannte bald, daSS mit einer solchen gegebenen Substitution immer zwei andere Substitutionen und drei quadratische Formen von der Art verbunden sind, daSS jede der drei Formen durch eine ihr entsprechende Substitution in das Produkt der beiden anderen Formen übergeht. Hat man sich hiervon überzeugt, was bei zweckmäSSiger Wahl der Bezeichnung keine Schwierigkeit darbietet, so wird die Lösung des allgemeinen von GauSS behandelten Problems in hohem Grade vereinfacht. Da dies noch nicht bekannt zu sein scheint, so wage ich es, meine Untersuchung zu veröffentlichen und dem Andenken an meinen groSSen Lehrer Dirichlet zu widmen, der selbst eine Ehre darein gesetzt hat, durch eine Reihe von Abhandlungen das Verständnis des von ihm am höchsten bewunderten Werkes von GauSS zu erleichtern.

## § 1.

Wir betrachten im folgenden drei Paare von unabhängigen Variabein

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2), \quad (x_3, y_3)$$

und zwei Reihen von je vier willkürlichen Konstanten

$$\alpha = \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \quad \beta = \beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3.$$

Bedeutet  $r, s, t$ , wie immer im folgenden, irgend eine Permutation der drei Indizes 1, 2, 3 (während der Index 0 ungeändert bleibt), so dürfen wir jeden aus den Variabein und Konstanten gebildeten Ausdruck, der in bezug auf die beiden Indizes  $s, t$  symmetrisch ist, als eine durch den Index  $r$  bestimmte GröSSe ansehen und demgemäSS bezeichnen. In diesem Sinne bilden wir drei binäre quadratische Formen  $F_1, F_2, F_3$  durch die gemeinsame Definition

$$\begin{aligned} F_r &= F_r(x_r, y_r) = A_r x_r^2 + B_r x_r y_r + C_r y_r^2 \\ &= (\beta_s x_r + \alpha_t y_r)(\beta_t x_r + \alpha_s y_r) \\ &= (\alpha_r x_r + \beta_0 y_r)(\alpha_0 x_r + \beta_r y_r), \end{aligned} \tag{1}$$

wo also

$$\begin{aligned} A_r &= \alpha_s \alpha_t - \alpha_0 \alpha_r, & C_r &= \beta_s \beta_t - \beta_0 \beta_r, \\ B_r &= \alpha_s \beta_s + \alpha_t \beta_t - \alpha_r \beta_r - \alpha_0 \beta_0. \end{aligned} \tag{2}$$

---

<sup>1</sup>Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, vierte Auflage, § 182, S. 586.

Wir wollen beweisen, daSS diese drei Formen ein und dieselbe Diskriminante

$$D = B_1^2 - 4A_1C_1 = B_2^2 - 4A_2C_2 = B_3^2 - 4A_3C_3 \quad (3)$$

haben, und daSS jede von ihnen durch eine entsprechende *bilineare Substitution* in das Produkt der beiden anderen Formen übergeht.

Das erstere folgt leicht aus einem bekannten Satz über partielle Determinanten. Bildet man aus zwei Reihen von je vier GröSSen

$$\begin{array}{cccc} p, & p', & p'', & p''' \\ q, & q', & q'', & q''' \end{array}$$

die sechs Determinanten

$$\begin{aligned} P &= pq' - qp', & Q &= pq'' - qp'', & R &= pq''' - qp''', \\ U &= p''q''' - q''p''', & T &= p'q''' - q'p''', & S &= p'q'' - q'p'', \end{aligned} \quad (4)$$

so genügen die drei letzteren den beiden Gleichungen

$$Up' - Tp'' + Sp''' = 0, \quad Uq' - Tq'' + Sq''' = 0; \quad (5)$$

multipliziert man die erste mit  $-q$ , die zweite mit  $p$  und addiert, so erhält man den in Rede stehenden Satz

$$PU - QT + RS = 0. \quad (6)$$

Wenden wir ihn auf das Beispiel

$$\begin{aligned} p &= \beta_r, & p' &= \alpha_t, & p'' &= \alpha_s, & p''' &= \alpha_0, \\ q &= -\alpha_0, & q' &= -\beta_t, & q'' &= -\beta_s, & q''' &= -\beta_0 \end{aligned} \quad (7)$$

an, so wird zufolge (2):

$$\begin{aligned} P &= -A_r, & Q &= -A_s, & R &= -A_t, \\ U &= -C_t, & T &= -C_s, & S &= -\frac{1}{2}(B_t + B_s), \end{aligned} \quad (8)$$

also

$$A_rC_s - A_tC_t + \frac{1}{2}(B_t + B_s) \cdot \frac{1}{2}(B_t - B_s) = 0 \quad (9)$$

oder

$$B_s^2 - 4A_sC_s = B_t^2 - 4A_tC_t, \quad (10)$$

womit unsere Behauptung über die Diskriminanten der drei Formen bewiesen ist.

Wir bemerken zugleich, daSS diese gemeinsame Diskriminante  $D$ , die eine homogene Funktion vierten Grades von den acht Konstanten  $\alpha, \beta$  ist, nicht identisch verschwindet; denn wenn man z. B.  $\alpha_0 = \beta_0 = 0$ , alle anderen sechs Konstanten  $\alpha, \beta = 1$  setzt, so werden alle neun Koeffizienten  $A_r, B_r, C_r$  gleich 1, also  $D = -3$ .

Um auch die zweite Behauptung zu beweisen, setzen wir (in Einklang mit der obigen Bemerkung über die Symmetrie der Indizes  $s, t$ )

$$\begin{aligned} X_r &= (\beta_s x_r + \alpha_t y_r)x_s + (\alpha_s x_r + \beta_0 y_r)y_s, \\ Y_r &= (\alpha_0 x_r + \beta_s y_r)x_s + (\beta_t x_r + \alpha_r y_r)y_s, \end{aligned} \quad (11)$$

oder in anderer Anordnung:

$$\begin{aligned} X_r &= (\beta_t x_r + \alpha_s y_r) x_t + (\alpha_t x_r + \beta_0 y_r) y_t, \\ Y_r &= (\alpha_0 x_r + \beta_t y_r) x_t + (\beta_s x_r + \alpha_r y_r) y_t; \end{aligned} \quad (12)$$

diese beiden bilinearen Substitutionen (11), (12), welche die Form  $F_r(X_r, Y_r)$  in die Formen  $F_s F_t(x_s, y_s; x_t, y_t)$  überführen sollen, unterscheiden sich nur durch die Vertauschung der Indizes  $s, t$ . Um diese Transformation zu verifizieren, hat man nun nur notwendig, die neun Gleichungen

$$\begin{aligned} A_r X_r^2 &= A_s A_t x_s^2 x_t^2 + \dots, \\ B_r X_r Y_r &= \dots, \\ C_r Y_r^2 &= \dots \end{aligned} \quad (13)$$

auszuführen, wobei die Koeffizienten der neun Produkte  $x_s^2 x_t^2, x_s^2 x_t y_t, x_s^2 y_t^2, x_s y_s x_t^2, x_s y_s x_t y_t, x_s y_s y_t^2, y_s^2 x_t^2, y_s^2 x_t y_t, y_s^2 y_t^2$  auf beiden Seiten übereinstimmen müssen. Diese Rechnung lässt sich durch folgende Kunst griff erheblich vereinfachen. Man multipliziere die Gleichungen (11), (12) der Reihe nach mit den beiden Linearfaktoren, aus denen die Form  $F_r(x_r, y_r)$  in (1) besteht, nämlich (12) mit  $(\alpha_r x_r + \beta_0 y_r)$  und (11) mit  $(\alpha_0 x_r + \beta_r y_r)$  und bilde dann die Summe; dann ergibt sich mit Rücksicht auf (1):

$$(\alpha_r x_r + \beta_0 y_r) Y_r + (\alpha_0 x_r + \beta_r y_r) X_r = F_s \cdot F_t. \quad (14)$$

Ebenso erhält man durch Multiplikation mit  $(\beta_s x_r + \alpha_t y_r)$  und  $(\beta_t x_r + \alpha_s y_r)$ :

$$(\beta_s x_r + \alpha_t y_r) X_r + (\beta_t x_r + \alpha_s y_r) Y_r = F_s \cdot F_t. \quad (15)$$

Aus diesen Gleichungen ergibt sich die Behauptung, wenn man noch die beiden folgenden Identitäten beachtet:

$$\begin{aligned} \alpha_r X_r - \beta_0 Y_r &= F_t \cdot (\beta_s x_s + \alpha_t y_s), \\ -\alpha_0 X_r + \beta_r Y_r &= F_t \cdot (\alpha_0 x_s + \beta_r y_s). \end{aligned} \quad (16)$$

Um diese zu verifizieren, hat man nur auf die rechten Seiten der Gleichungen (11), (12) die aus (1) entspringenden Identitäten anzuwenden:

$$\begin{aligned} F_s &= (\beta_0 x_s + \alpha_r y_s)(\alpha_t x_s + \beta_s y_s) \\ &= (\alpha_r x_s + \beta_0 y_s)(\alpha_0 x_s + \beta_r y_s), \end{aligned}$$

und ebenso für  $F_t$ .

DaSS die beiden Substitutionen (11), (12) dieselbe Determinante  $F_r = F_r(x_r, y_r)$  haben, ergibt sich unmittelbar aus ihrer Darstellung (11); denn dieselbe kann in der Form

$$\begin{aligned} X_r &= x_s(\beta_s x_r + \alpha_t y_r) + y_s(\alpha_s x_r + \beta_0 y_r), \\ Y_r &= x_s(\alpha_0 x_r + \beta_s y_r) + y_s(\beta_t x_r + \alpha_r y_r) \end{aligned} \quad (17)$$

geschrieben werden, und hieraus folgt

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial X_r}{\partial x_s} & \frac{\partial X_r}{\partial y_s} \\ \frac{\partial Y_r}{\partial x_s} & \frac{\partial Y_r}{\partial y_s} \end{vmatrix} = F_r(x_r, y_r). \quad (18)$$

Man erkennt übrigens leicht, daß dieser zweite Satz (14) den ersten (3) über die Diskriminanten in sich schließt. Sieht man nämlich  $x_s, y_s$  als Konstanten an, so nimmt die obige bilineare Substitution (11) die Form einer einfachen binären Substitution

$$\begin{aligned} X_r &= (\beta_s x_r + \alpha_t y_r) x_s + (\alpha_s x_r + \beta_0 y_r) y_s, \\ Y_r &= (\alpha_0 x_r + \beta_s y_r) x_s + (\beta_t x_r + \alpha_r y_r) y_s \end{aligned}$$

an, deren Determinante zufolge (1) gleich  $-F_s$  ist, und durch diese Substitution geht die Form

$$F_r(X_r, Y_r) = A_r X_r^2 + B_r X_r Y_r + C_r Y_r^2$$

nach dem Satz (14) in die Form

$$F_s F_t(x_t, y_t) = F_s A_t x_t^2 + F_s B_t x_t y_t + F_s C_t y_t^2$$

über. Nach dem bekannten Fundamentalsatz über die Transformation einer binären quadratischen Form durch eine einfache lineare Substitution ist aber die Diskriminante der neuen Form gleich der der alten, multipliziert mit dem Quadrat der Substitutionsdeterminante. Bezeichnet man nun mit  $D_1, D_2, D_3$  die Diskriminanten der Formen  $F_1, F_2, F_3$ , so ist in unserem Falle die Diskriminante der neuen Form

$$(F_s B_t)^2 - 4(F_s A_t)(F_s C_t) = D_t F_s^2$$

und da  $D_r$  die Diskriminante der alten Form, und  $-F_s$  die Substitutionsdeterminante ist, so folgt  $D_t F_s^2 = D_r (-F_s)^2$ , also  $D_t = D_r$ , was zu beweisen war.

Die acht Konstanten  $\alpha, \beta$  bilden daher immer die Koeffizienten von drei verwandten binären bilinearen Substitutionen, deren Zusammenhang wesentlich in der Identität

$$y_1 X_1 + y_2 X_2 + y_3 X_3 = x_1 Y_1 + x_2 Y_2 + x_3 Y_3 \quad (19)$$

besteht, und erzeugen zugleich drei quadratische Formen, deren jede durch eine dieser Substitutionen in das Produkt der beiden anderen übergeht.

Indem wir uns vorbehalten, auf diese Identität später (in § 4) zurückzukommen, beschließen wir diese Betrachtungen mit einer Bemerkung, die sich auf den Fall bezieht, wo die bisher willkürlichen acht Konstanten  $\alpha, \beta$  ganze rationale Zahlen sind. Dann sind auch die Koeffizienten der drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  und deren Diskriminante  $D$  ganze Zahlen; wir wollen annehmen, daß keine dieser Formen identisch verschwindet, und wollen mit  $M_r$  den Teiler der Form  $F_r$ , d. h. den positiven grössten gemeinsamen Teiler ihrer Koeffizienten  $A_r, B_r, C_r$  bezeichnen. Bedeutet ferner  $K_r$  den grössten gemeinsamen Teiler von  $M_s, M_t$ , also auch den der sechs Koeffizienten  $A_s, B_s, C_s, A_t, B_t, C_t$ , so folgt aus (3) auch  $B_s \equiv B_t \pmod{2K_r}$ , mithin ist  $K_r$  auch gemeinsamer Teiler der sechs partialen Determinanten (7), und zwar der grösste, weil umgekehrt jeder gemeinsame Teiler dieser Determinanten offenbar auch in  $M_s, M_t$ , also in  $K_r$  aufgeht.

Entwickelt man nun beide Seiten der in bezug auf die vier Variablen  $x_s, y_s, x_t, y_t$  identischen Gleichung (14) durch Auflösung aller die Variablen einschließenden Klammern, so leuchtet ein, daß alle Koeffizienten der linken Seite durch  $M_r$  teilbar sind, während offenbar das Produkt  $M_s M_t$  der grösste gemeinsame Teiler der neun Koeffizienten der rechten Seite ist; mithin ist  $M_s M_t$  teilbar durch  $M_r$ , also

$$M_2 M_3 = M_1 N_1, \quad M_3 M_1 = M_2 N_2, \quad M_1 M_2 = M_3 N_3, \quad (20)$$

wo  $N_1, N_2, N_3$  ebenfalls natürliche Zahlen bedeuten; dann ist zugleich

$$M_1^2 = N_2 N_3, \quad M_2^2 = N_3 N_1, \quad M_3^2 = N_1 N_2, \quad (21)$$

und wenn z. B.  $M_2, M_3$  relative Primzahlen sind, also  $K_1 = 1$ , so folgt

$$M_1^2 = M_2 M_3, \quad N_1 = 1, \quad N_2 = M_3^2, \quad N_3 = M_2^2. \quad (22)$$

## § 2.

Nach dieser Vorbereitung wenden wir uns zu der Aufgabe, welche Gauß im Art. 235 der *Disquisitiones Arithmeticae* behandelt hat. Ich will aber vorher bemerken, daSS ich hier wie schon früher<sup>2</sup> statt der von Gauß zugrunde gelegten Formen  $ax^2 + 2bxy + cy^2$ , deren zweiter Koeffizient den Faktor 2 enthält, immer Formen  $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$  betrachte, wo  $a, b, c$  beliebige Konstanten bedeuten, die nur der Beschränkung unterliegen sollen, daSS die aus ihnen gebildete Diskriminante  $d = b^2 - 4ac$  der Form  $f = f(x, y)$  von Null verschieden ist.

Sind nun  $f_1 = f_1(x_1, y_1)$ ,  $f_2 = f_2(x_2, y_2)$ ,  $f_3 = f_3(x_3, y_3)$  drei solche Formen mit den Diskriminanten  $d_1, d_2, d_3$ , so besteht die Untersuchung darin, alle Folgerungen aus der Annahme zu ziehen, daSS die erste Form  $f_1$  durch eine bilineare Substitution in das Produkt  $f_2 f_3$  der beiden anderen Formen übergeht; bezeichnet man daher mit  $X_1, Y_1$  zwei bilineare Funktionen der beiden Paare  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$ , so wird diese Annahme durch die Identität

$$f_1(X_1, Y_1) = f_2 f_3$$

ausgedrückt; um aber die Symmetrie so viel wie möglich zu bewahren, fügen wir dem Produkt noch einen von Null verschiedenen konstanten Faktor  $k_1$  hinzu und setzen also

$$f_1(X_1, Y_1) = k_1 f_2 f_3. \quad (23)$$

Aus den acht Koeffizienten  $\alpha, \beta$  der bilinearen Funktionen, die wir (gemäß (10) in § 1) in die Form

$$\begin{aligned} X_1 &= \beta_1 x_2 x_3 + \alpha_2 x_2 y_3 + \alpha_3 y_2 x_3 + \beta_0 y_2 y_3, \\ Y_1 &= \alpha_0 x_2 x_3 + \beta_3 x_2 y_3 + \beta_2 y_2 x_3 + \alpha_1 y_2 y_3 \end{aligned} \quad (24)$$

setzen, bilden wir nach § 1 die drei Formen  $F_1, F_2, F_3$ ; dann besteht das Endresultat der Untersuchung wesentlich darin, daSS diese Formen sich beziehungsweise von den Formen  $f_1, f_2, f_3$  nur um konstante, von Null verschiedene Faktoren  $n_1, n_2, n_3$  unterscheiden, daSS also identisch

$$F_1 = n_1 f_1, \quad F_2 = n_2 f_2, \quad F_3 = n_3 f_3 \quad (25)$$

ist.

Um dies in aller Kürze zu beweisen, verfähre man ebenso wie bei dem zweiten Beweise des Diskriminantensatzes (3) in § 1. Sieht man in den Gleichungen (24) erst  $x_2, y_2$ , dann  $x_3, y_3$  als Konstanten an, so nehmen sie die Gestalt von einfachen linearen Substitutionen an, deren Determinanten bzw.  $-F_2, -F_3$  sind, und der Fundamentalsatz über solche Transformationen einer Form  $f_1$  ergibt zufolge der Annahme (23) die beiden Gleichungen

$$n_2^2 d_1 = d_1 (-F_2)^2 = d_2 (k_1 f_3)^2, \quad n_3^2 d_1 = d_1 (-F_3)^2 = d_3 (k_1 f_2)^2,$$

---

<sup>2</sup>Zuerst in §§ 169, 170 der zweiten Auflage (1871) von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie.

und da  $d_1, d_2, d_3$  nach unserer Annahme von Null verschieden sind, so folgen hieraus die beiden letzten Gleichungen (25), wo  $n_2, n_3$  von Null verschiedene Konstanten bedeuten. Multipliziert man diese beiden Gleichungen miteinander, so geht die Annahme (23) mit Rücksicht auf den Satz (11) in § 1 in die Gleichung

$$n_2 n_3 f_1(X_1, Y_1) = k_1 F_2(X_1, Y_1)$$

über, welche identisch in bezug auf die vier Variablen  $x_2, y_2, x_3, y_3$  bestehen muß. Da nun  $d_2$  nicht Null ist, also auch die Form  $f_2$  nicht identisch verschwindet, so gilt dasselbe auch von der Form  $F_2 = n_2 f_2$ ; man kann daher den Variablen  $x_2, y_2$  in (24) solche Werte beilegen, daSS  $F_2$  einen von Null verschiedenen Wert erhält, und folglich kann man hierauf  $x_3, y_3$  immer so wählen, daSS  $X_1, Y_1$  beliebig vorgeschriebene Werte  $x_1, y_1$  annehmen; man darf daher in der vorstehenden Gleichung  $X_1, Y_1$  durch die unabhängigen Variablen  $x_1, y_1$  ersetzen, und folglich gilt auch die erste der Identitäten (25), was zu beweisen war.

Umgekehrt, wenn zwischen drei Formen  $f_1, f_2, f_3$  und den in § 1 definierten Formen  $F_1, F_2, F_3$  die drei Identitäten (25) bestehen, wo  $n_1, n_2, n_3$  von Null verschiedene Konstanten bedeuten, so folgen aus dem Satze (11) in § 1 die drei Identitäten

$$f_r(X_r, Y_r) = k_r f_s f_t, \quad (26)$$

wo

$$k_r = \frac{n_s n_t}{n_r}, \quad (27)$$

d. h. jede der drei Formen  $f_1, f_2, f_3$  geht durch eine bilineare Substitution in das mit einer Konstanten multiplizierte Produkt der beiden anderen Formen über.

Die drei Gleichungen (25), aus denen unmittelbar die Relationen

$$D = d_1 n_1^2 = d_2 n_2^2 = d_3 n_3^2 \quad (28)$$

zwischen den Diskriminanten der sechs Formen  $F_r, f_r$  folgen, schließSen diejenigen neun Gleichungen in sich, welche Gauß in der Schlußbemerkung des Art. 235 mit  $\mathfrak{A}$  bezeichnet, und die als Grundlage für die in den Artikeln 236–241 folgenden Untersuchungen dienen. Die Gleichungen (25), bei deren Ableitung wir gar keine Voraussetzung über die besondere Natur der Koeffizienten der Formen  $f_1, f_2, f_3$  und der bilinearen Funktionen  $X_1, Y_1$  gemacht haben, enthalten den algebraischen Teil der Untersuchung; wir wollen jetzt annehmen, alle diese Koeffizienten seien ganze rationale Zahlen, und wollen die zahlentheoretischen Folgerungen aus der Annahme (23) ziehen, die bei Gauß schon im Laufe seiner Untersuchung auftreten.

Aus (25) folgt zunächst, daSS  $n_1, n_2, n_3$  ganze oder gebrochene rationale Zahlen sind, mithin haben zufolge (28) die Diskriminanten  $D, d_1, d_2, d_3$  dasselbe Vorzeichen, und sie verhalten sich wie Quadrate von ganzen Zahlen (*Conclusio prima* bei Gauß). Bezeichnen wir ferner mit  $m_r$  den Teiler der Form  $f_r$  und (wie in § 1) mit  $M_r$  den der Form  $F_r$ , so ist zufolge (25)

$$M_1 = \varepsilon_1 m_1 n_1, \quad M_2 = \varepsilon_2 m_2 n_2, \quad M_3 = \varepsilon_3 m_3 n_3, \quad (29)$$

wo

$$\varepsilon_1^2 = \varepsilon_2^2 = \varepsilon_3^2 = 1, \quad (30)$$

also  $\varepsilon_1 n_1, \varepsilon_2 n_2, \varepsilon_3 n_3$  positiv sind.



Jetzt kehren wir, indem wir die Symmetrie aufgeben, zu der eigentlichen Annahme von Gauß zurück, daSS nämlich  $f_1$  durch die bilineare Substitution (24) in das Produkt  $f_2 f_3$  selbst übergeht, daSS also

$$f_1(X_1, Y_1) = f_2 f_3, \quad (31)$$

mithin

$$k_1 = 1. \quad (32)$$

ist, woraus nach (28), (29) auch

$$d_2 = d_1 n_2^2, \quad d_3 = d_1 n_3^2, \quad (33)$$

$$d_2 m_3^2 = d_1 M_3, \quad d_3 m_2^2 = d_1 M_2 \quad (34)$$

folgt. Bedeutet daher  $K_1$  wieder den grössten gemeinsamen Teiler von  $M_2, M_3$  (wie in § 1), so ist  $d_1 K_1^2$  der grösste gemeinsame Teiler der beiden Produkte  $d_2 m_3^2, d_3 m_2^2$  (*Conclusio secunda et quarta* bei Gauß).

Nach der Definition von Gauß heisst nun die Form  $f_1$  *zusammengesetzt* (*composita*) aus den beiden Formen  $f_2, f_3$ , wenn  $K_1 = 1$  ist, also  $M_2, M_3$  relative Primzahlen sind. Beschränken wir uns jetzt auf diesen Fall, so folgt aus (34), daSS die Diskriminante  $d_1$  der aus  $f_2, f_3$  zusammengesetzten Form  $f_1$  der grösste gemeinsame Teiler von  $d_2 m_3^2, d_3 m_2^2$  ist. Da ferner nach (22) in § 1 aus der jetzigen Annahme auch  $M_1 = M_2 M_3$  folgt, so ergibt sich aus (29), (32) auch  $m_1 = m_2 m_3$ , d. h. der Teiler  $m_1$  der zusammengesetzten Form  $f_1$  ist das Produkt aus den Teilern  $m_2, m_3$  der Formen  $f_2, f_3$  (*Conclusio quinta* bei Gauß).

Hiermit ist der wesentliche Inhalt des Art. 235 der Disquisitiones Arithmeticae erschöpft. Die daselbst zum Ziele führenden Rechnungen, die zum grossen Teil nur angedeutet sind, und deren wirkliche Ausführung dem Leser überlassen ist, glaube ich in der hier vorliegenden Darstellung erheblich vereinfacht zu haben. Da diese Vereinfachung hauptsächlich auf der in § 1 vorausgeschickten Einführung der mit einer jeden bilinearen Substitution verbundenen drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  und auf deren symmetrischer Behandlung beruht, welche mit geringer Rechnung zu dem Hauptsatz (11) führt, so war es eben wegen dieser Symmetrie nicht möglich, die Bezeichnungen von Gauß beizubehalten. Zur Erleichterung einer Vergleichung bemerke ich folgendes. Gauß untersucht die Transformation einer Form  $F$  in das Produkt von zwei Formen  $f, f'$ , deren Variable entsprechend bezeichnet sind, durch die bilineare Substitution

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy', \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

und gebraucht die Zeichen  $P, Q, R, S, T, U$  in derselben Bedeutung wie in Gleichung (4). Um daher von dieser Bezeichnung zu der meinigen in (24) überzugehen, hat man  $F, f, f'$  bzw. durch  $f_1, f_2, f_3$  zu ersetzen, und die vorstehende bilineare Substitution geht in (24) über, wenn die Koeffizienten  $p, p', p'', p''', q, q', q'', q'''$  wie in (6) ausgedrückt werden, wobei die Indizes  $r, s, t$  bzw. durch  $1, 2, 3$  zu ersetzen sind. Beachtet man nun die Vorzeichen der hieraus entspringenden Ausdrücke (7), so erkennt man, daSS man die in den neun Schlusgleichungen  $\mathfrak{A}$  bei Gauß auftretenden beiden Zahlen  $n, n'$  bzw. durch  $-n_3, -n_2$  zu ersetzen hat, um diese Gleichungen  $\mathfrak{A}$  in Übereinstimmung mit unseren Gleichungen (25) zu bringen, in denen zufolge (32)  $n_1 = n_2 n_3$  ist. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil Gauß auf die Vorzeichen der Zahlen  $n, n'$  eine wichtige Unterscheidung hinsichtlich der Art gründet, wie die Formen  $f, f'$  in die Transformation oder Komposition  $F = ff'$  eintreten, worauf wir hier aber nicht näher eingehen können.

### § 3.

Der Satz (11) in § 1, auf welchem alles andere beruht, ist dort wohl auf dem kürzesten Wege hergeleitet, nämlich durch unmittelbare Rechnung mit den acht Konstanten  $\alpha, \beta$ , aus denen die Koeffizienten der sechs bilinearen Funktionen (10) und die der drei quadratischen Formen (1) gebildet sind. Man kann aber zu demselben Resultat und zu einem tieferen Einblick in den Gegenstand der Untersuchung auf einem ganz anderen Wege gelangen, wobei diese Konstanten  $\alpha, \beta$  gar nicht explizite in die Rechnung eintreten, sondern die in (19) angeführte binäre trilineare Form als alleiniger Ausgangspunkt der Untersuchung dient. Der Weg, den ich hierbei einschlage, beruht auf der freiesten Ausnutzung der totalen Differentiation in der Auffassung, wie ich sie mir seit vielen Jahren gebildet und gelegentlich auch befreundeten Mathematikern mitgeteilt habe<sup>3</sup>. Da dieselbe nicht nur in der reinen Analysis, sondern auch in der Geometrie, Mechanik, in der mathematischen Physik nützlich verwendet werden kann und noch nicht so allgemein bekannt zu sein scheint, wie sie es wohl verdient, so will ich wenigstens das, was für unseren Zweck erforderlich ist, zunächst besprechen.

Ich betrachte einen analytischen Raum, in welchem jeder Punkt durch die Werte von  $n$  unabhängigen Variabein (Koordinaten)  $x_1, x_2, \dots, x_n$  bestimmt ist, und bezeichne mit  $\mathfrak{S}$  den Inbegriff aller derjenigen Funktionen  $\varphi$  dieser Variabein, welche partielle Derivierte von beliebig hoher Ordnung besitzen und zugleich der Bedingung

$$\frac{\partial}{\partial x_r} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x_s} \right) = \frac{\partial}{\partial x_s} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x_r} \right) \quad (35)$$

genügen. Dann soll das Zeichen  $d$  eine Operation bedeuten, welche aus jeder solchen Funktion  $\varphi$  eine entsprechende, ebenfalls in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Funktion  $d\varphi$  in der Weise erzeugt, daSS das bekannte Grundgesetz der totalen Differentiation erfüllt wird, d. h. jede zwischen  $m$  solchen Funktionen  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$  bestehende Identität

$$F(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m) = 0 \quad (36)$$

soll die Identität

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi_1} d\varphi_1 + \frac{\partial F}{\partial \varphi_2} d\varphi_2 + \dots + \frac{\partial F}{\partial \varphi_m} d\varphi_m = 0 \quad (37)$$

zur Folge haben.

DaSS solche Operationen  $d$  überhaupt möglich sind, geht aus der gewöhnlichen Auffassung der Differentiale als unendlich kleiner Änderungen der Variablen hervor; wir müssen aber jetzt feststellen, in welchem Umfange solche Operationen  $d$  in der obigen allgemeinsten Auffassung existieren, und wodurch sie vollständig bestimmt werden. Die letztere Frage läSSt sich sofort beantworten; denn wenn  $\varphi$  irgend eine in dem System  $\mathfrak{S}$  enthaltene Funktion ist, so besteht zwischen ihr und den  $n$  unabhängigen Variablen  $x_1, x_2, \dots, x_n$  eine Identität, die wir in der Form

$$\varphi = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (38)$$

darstellen dürfen, und hieraus soll nach der obigen Definition der Operation  $d$  die Identität

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} dx_n = \sum \frac{\partial \varphi}{\partial x_r} dx_r \quad (39)$$

---

<sup>3</sup>Vgl. § 159 der zweiten Auflage (1871) von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie und meinen Aufsatz: Zur Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten komplexen GröSSen (Göttinger Nachrichten 1885), wo von dieser Auffassung Gebrauch gemacht ist.

folgen; mithin ist die Operation  $d$  vollständig bestimmt, sobald in jedem Punkte unseres Raumes die Werte der  $n$  Funktionen

$$dx_1, dx_2, \dots, dx_n \quad (40)$$

gegeben sind. Umgekehrt, hat man diese  $n$  Funktionen willkürlich aus  $\mathfrak{S}$  gewählt, und bildet man daraus nach (39) für jede Funktion  $\varphi$  eine zugehörige Funktion  $d\varphi$  (welche für  $\varphi = x_r$  offenbar mit der gewählten Funktion  $dx_r$  übereinstimmt), so ist leicht zu zeigen, daSS die hierdurch bestimmte Operation  $d$  wirklich der obigen Grundforderung genügt. Denn durch partielle Derivation in bezug auf die Variable  $x_r$  ergibt sich aus der oben angenommenen Identität (36) bekanntlich

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_r} + \frac{\partial F}{\partial \varphi_2} \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_r} + \dots + \frac{\partial F}{\partial \varphi_m} \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_r} = 0;$$

multipliziert man mit  $dx_r$  und summiert, indem man  $r$  die Indizes  $1, 2, \dots, n$  durchlaufen läSst, so ergibt sich mit Rücksicht auf (39) die zu beweisende Gleichung (37).

Aus dem in (36), (37) ausgedrückten Grundgesetz einer solchen Operation  $d$  leuchtet auch unmittelbar ihre *Invarianz* ein, d. h. sie bleibt dieselbe, wenn statt der Koordinaten  $x$  ein anderes System von  $n$  voneinander unabhängigen Funktionen  $y$  zur Ortsbestimmung gewählt wird, wobei die ihnen entsprechenden Funktionen  $dy$  gemäß (39) aus den Funktionen  $dx$  zu bestimmen sind. Auch versteht sich von selbst, daSS zufolge desselben Gesetzes alle Regeln der gewöhnlichen Differentiation, wie

$$d(\varphi_1 \pm \varphi_2) = d\varphi_1 \pm d\varphi_2, \quad d(\varphi_1 \varphi_2) = \varphi_2 d\varphi_1 + \varphi_1 d\varphi_2$$

ihre volle Geltung behalten.

Unter den vielen verschiedenen Namen, welche man je nach der Beschaffenheit des Anwendungsgebietes einer solchen Operation  $d$  beilegen möchte<sup>4</sup>, will ich hier den in einem solchen Gebiet eingebürgerten, freilich in viel speziellerer Bedeutung gebrauchten Namen *Vektor* wählen, während die durch  $d$  erzeugten Funktionen  $d\varphi$  unbedenklich Differentiale genannt werden können. Die partielle Derivation in bezug auf die Variable  $x_r$  ist offenbar der spezielle Vektor  $d$ , für welchen die Differentiale (40) mit Ausnahme von  $dx_r$ , welches  $= 1$  ist, identisch verschwinden. Es ist auch zweckmäßSSig, den Vektor Null einzuführen, und durch  $d = 0$  anzudeuten, daSS alle  $n$  Funktionen (40), also auch alle  $d\varphi$  identisch verschwinden; eine Verwirrung ist hierbei nicht zu befürchten, weil aus dem Zusammenhang sich immer ergeben wird, ob von der Zahl oder dem Vektor Null die Rede ist.

Da ein Vektor  $d$  aus jedem Element  $\varphi$  des Systems  $\mathfrak{S}$  ein ebenfalls in  $\mathfrak{S}$  enthaltenes Element  $d\varphi$  erzeugt, so fällt diese Operation unter den viel allgemeineren Begriff einer *Abbildung* des Systems  $\mathfrak{S}$  in sich selbst. Solche Abbildungen, die im folgenden ausschlieSSlich durch Buchstaben  $e$  (mit Akzenten oder Indizes) bezeichnet werden sollen, gestatten sehr mannigfaltige Verbindungen und symbolische Rechnungen, die ich jetzt erkläre, um sie später auf unsere Vektoren anzuwenden. Eine Abbildung  $e$  von  $\mathfrak{S}$  in sich selbst erzeugt aus jedem Element  $\varphi$  des Systems  $\mathfrak{S}$  ein mit  $e\varphi$  zu bezeichnendes Bild, welches wieder eine in  $\mathfrak{S}$  enthaltene Funktion ist, und die Abbildungen  $e, e'$  gelten stets und nur dann für eine und dieselbe — was durch  $e = e'$  ausgedrückt wird —, wenn für jede Funktion  $\varphi$  die Identität  $e\varphi = e'\varphi$  besteht. Aus je zwei Abbildungen  $e_1, e_2$  entspringt eine als

---

<sup>4</sup>Immer von einer Differentiation erster Ordnung oder Variation erster Ordnung zu sprechen, ist zu unbequem. Sophus Lie gebraucht für seine Symbole  $X(f)$ , die mit den Vektoren identisch sind, den Namen *infinitesimale Transformation* (Theorie der Transformationsgruppen; Abschnitt 1, Kapitel 3, § 13, S. 54).

Produkt  $e_1e_2$  zu bezeichnende Abbildung, welche durch die für jede Funktion  $\varphi$  geltende Identität  $(e_1e_2)\varphi = e_1(e_2\varphi) = e_1e_2\varphi$  erklärt wird und von dem Produkt  $e_2e_1$  wohl zu unterscheiden ist; ersetzt man aber in dieser Definition die willkürliche Funktion  $\varphi$  durch  $e_3\varphi$ , wo  $e_3$  eine beliebige Abbildung bedeutet, so ergibt sich unmittelbar die Geltung des Assoziationsgesetzes

$$(e_1e_2)e_3 = e_1(e_2e_3) = e_1e_2e_3,$$

und hieraus folgt in bekannter Weise die bestimmte Bedeutung eines aus  $m$  Abbildungen in vorgeschriebener Folge gebildeten Produkts  $e_1e_2 \dots e_m$ . Zwei Abbildungen  $e_1, e_2$  heißen *permutabel*, wenn  $e_1e_2 = e_2e_1$  ist.

Ebenso sollen Summe und Differenz  $(e_1 + e_2)$  und, wenn  $\lambda$  eine Funktion in  $\mathfrak{S}$  ist, das Produkt  $\lambda e$  durch

$$(e_1 + e_2)\varphi = e_1\varphi + e_2\varphi \quad \text{und} \quad (\lambda e)\varphi = \lambda(e\varphi) = \lambda e\varphi$$

erklärt werden, und eine symbolische Gleichung von der Form

$$e = \lambda_1e_1 + \lambda_2e_2 + \dots + \lambda_me_m = \sum \lambda_ie_i, \quad (41)$$

wo die  $\lambda_i$  Funktionen in  $\mathfrak{S}$  sind, soll bedeuten, daSS für jede Funktion  $\varphi$  die Identität

$$e\varphi = \sum \lambda_ie_i\varphi \quad (42)$$

besteht. Ersetzt man  $\varphi$  durch  $e'\varphi$ , wo  $e'$  eine beliebige Abbildung bedeutet, so ergibt sich, daSS die symbolische Gleichung

$$ee' = \sum \lambda_ie_ie', \quad (43)$$

wo  $\lambda$  eine Funktion bedeutet, eine notwendige Folge der Gleichung (41) ist, d. h. man darf eine solche Gleichung gliedweise von links mit einer Funktion  $\lambda$ , von rechts mit einer Funktion  $\varphi$  oder einer Abbildung  $e'$  multiplizieren; ebenso darf man solche Gleichungen addieren und subtrahieren, wie wenn die Abbildungen  $e$  Grössen wären. Da ferner ein Vektor  $d$  alle Regeln der gewöhnlichen Differentiation befolgt, so ergibt sich aus (42) ebenso, daSS auch die symbolische Gleichung

$$de = \sum d\lambda_i \cdot e_i + \sum \lambda_i \cdot de_i \quad (44)$$

eine Folge von (41) ist.

Wir betrachten im folgenden nur solche Abbildungen  $e$ , welche entweder selbst Vektoren oder Produkte von mehreren Vektoren sind. Hat man ein System von  $m$  Vektoren  $d_1, d_2, \dots, d_m$  und ebenso vielen Funktionen  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ , so ergibt sich aus der Gleichung (39), wenn man sie für jeden Vektor  $d_i$  in Anspruch nimmt und von links mit  $\lambda_i$  multipliziert, daSS jede Abbildung von der Form

$$d = \lambda_1d_1 + \lambda_2d_2 + \dots + \lambda_md_m = \sum \lambda_id_i \quad (45)$$

wieder ein Vektor ist; einen solchen Vektor  $d$  nennen wir abhängig von den  $m$  Vektoren  $d_i$ , und ebenso sagen wir, daSS diese  $m$  Vektoren  $d_i$  voneinander abhängig seien oder ein *reduzibles* System bilden, falls es  $m$  Funktionen  $\lambda_i$  gibt, die nicht alle identisch verschwinden, und für welche der vorstehende Vektor  $d = 0$  wird. Offenbar tritt dieser Fall

immer ein, wenn  $m > n$  ist; ist aber  $m \leq n$ , so wird er dadurch charakterisiert, daSS alle Determinanten  $m$ -ten Grades, die man aus den  $m$  Zeilen und aus  $m$  Spalten des Systems

$$\begin{array}{cccc} d_1x_1, & d_1x_2, & \dots, & d_1x_n \\ d_2x_1, & d_2x_2, & \dots, & d_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_mx_1, & d_mx_2, & \dots, & d_mx_n \end{array}$$

bilden kann, identisch verschwinden. Wir sagen ferner, die  $m$  Vektoren  $d_i$  in (45) seien voneinander unabhängig oder sie bilden ein *irreduzibles* System, wenn die Forderung  $d = 0$  nur durch das identische Verschwinden aller  $m$  Funktionen  $\lambda_i$  erfüllt wird. Bilden  $n$  Vektoren  $d_1, d_2, \dots, d_n$  ein solches irreduzibles System, so lässt sich jeder Vektor  $d$  in der Form

$$d = \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2 + \dots + \lambda_n d_n = \sum \lambda_r d_r \quad (46)$$

darstellen, wo die  $n$  Funktionen  $\lambda_r$  durch  $d$  vollständig bestimmt sind. Ein solches System bilden offenbar die  $n$  partiellen Derivationen  $\frac{\partial}{\partial x_r}$ , und die vorstehende Gleichung geht dann in

$$d = \sum dx_r \frac{\partial}{\partial x_r}$$

über, die mit (39) übereinstimmt.

Wir wollen jetzt zwei beliebige Vektoren  $d_1, d_2$  betrachten und die daraus entspringenden Produkte  $d_1 d_2$  und  $d_2 d_1$ . Dasselbe ist nach dem Obigen eine Abbildung, die aus jeder Funktion  $\varphi$  eine Funktion  $d_1 d_2 \varphi$  erzeugt, und es leuchtet ein, daSS

$$d_1 d_2 (\varphi_1 \varphi_2) = d_1 (d_2 (\varphi_1 \varphi_2)) = d_1 (\varphi_1 \cdot d_2 \varphi_2 + \varphi_2 \cdot d_1 \varphi_1)$$

ist; bildet man ebenso  $d_2 d_1 (\varphi_1 \varphi_2)$  und subtrahiert, so ergibt sich

$$(d_1 d_2 - d_2 d_1) (\varphi_1 \varphi_2) = \varphi_1 \cdot (d_1 d_2 - d_2 d_1) \varphi_2 + \varphi_2 \cdot (d_1 d_2 - d_2 d_1) \varphi_1,$$

und da für die beiden Koordinaten  $x_r$  die zweiten Differentiale  $d_1 d_2 x_r, d_2 d_1 x_r$  nichts anderes sind als die Funktionen  $d_1 (d_2 x_r), d_2 (d_1 x_r)$ , welche wegen (35) einander gleich sind, so verschwindet der Operator  $d_1 d_2 - d_2 d_1$  für jede Koordinate  $x_r$ , also auch für jede Funktion  $\varphi$ , und es ist daher identisch

$$d_1 d_2 = d_2 d_1. \quad (47)$$

Mithin sind *zwei Vektoren immer permutabel*, und dies ist ein wichtiger Umstand, auf welchem die folgende Theorie wesentlich beruht.

Nachdem so die Grundlage für die Rechnung mit Vektoren gelegt ist, kehren wir zu unserer eigentlichen Aufgabe zurück. Es handelt sich um die Eigenschaften einer binären quadratischen Form

$$F = F(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2$$

mit beliebigen konstanten Koeffizienten  $A, B, C$ , deren Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC$$

von Null verschieden sein soll. Bezeichnet man mit  $d_1, d_2$  zwei unabhängige Vektoren, welche in bezug auf die beiden Koordinaten  $x, y$  wirken, so daSS also

$$d_1 x = \xi_1, \quad d_1 y = \eta_1, \quad d_2 x = \xi_2, \quad d_2 y = \eta_2 \quad (48)$$

beliebige Funktionen bedeuten, und setzt man zur Abkürzung

$$\frac{\partial F}{\partial x} = F_x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = F_y, \quad (49)$$

so ergibt sich zunächst

$$d_1 F = F_x \xi_1 + F_y \eta_1 = x(2A\xi_1 + B\eta_1) + y(B\xi_1 + 2C\eta_1) \quad (50)$$

und

$$d_2 F = F_x \xi_2 + F_y \eta_2 = x(2A\xi_2 + B\eta_2) + y(B\xi_2 + 2C\eta_2), \quad (51)$$

und hieraus folgt durch Elimination von  $x, y$ :

$$d_1 F \cdot d_2 F = F \cdot d_1 d_2 F + D(x \cdot d_2 y - y \cdot d_2 x)(x \cdot d_1 y - y \cdot d_1 x). \quad (52)$$

Setzt man hier

$$d_1 d_2 F = A\xi_1 \xi_2 + \frac{1}{2}B(\xi_1 \eta_2 + \eta_1 \xi_2) + C\eta_1 \eta_2,$$

so nimmt die Gleichung (52) die Form an:

$$\begin{vmatrix} d_1 F & d_2 F \\ F & d_1 d_2 F \end{vmatrix} = D \cdot \begin{vmatrix} x & y \\ d_1 x & d_1 y \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x & y \\ d_2 x & d_2 y \end{vmatrix}. \quad (53)$$

Diese Gleichungen lassen sich, wenn man die Multiplikation der binären Substitutionen benutzt, auch in der Form

$$\begin{vmatrix} d_1 F & d_2 F \\ F & d_1 d_2 F \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y \\ dx & dy \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2A & B \\ B & 2C \end{pmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x & dx \\ y & dy \end{vmatrix}$$

darstellen, und aus dem Satze über die Determinante eines Produkts von Substitutionen ergibt sich

$$dF^2 - 2F \cdot d^2 F = D(x dy - y dx)^2. \quad (54)$$

Es braucht aber kaum gesagt zu werden, daSS dies nichts anderes ist als der bekannte, auch in § 1 benutzte Fundamentalsatz für die Transformation einer binären quadratischen Form  $F$  von der Diskriminante  $D$  durch eine binäre Substitution, und daSS der vorstehende Beweis ganz unabhängig von der hier vorgetragenen Theorie der Vektoren ist; der Satz sollte nur im Anschluß an diese Theorie in einer solchen Form dargestellt werden, wie wir ihn demnächst gebrauchen werden.

## § 4.

Wir kehren jetzt zu der in § 1 geführten Untersuchung zurück, um sie in anderer Form zu wiederholen und fortzusetzen. Wir betrachten, wie dort, drei Paare von unabhängigen Variabein  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$ , die wir kurz die Paare  $z_1, z_2, z_3$  nennen, und wollen in diesem sechsfach ausgedehnten analytischen Raume die Eigenschaften einer *binären trilinearen Form*  $H$  untersuchen, d. h. einer ganzen Funktion, welche in bezug auf jedes der drei Paare homogen vom ersten Grade ist. Hieraus folgt zunächst

$$H = x_1 \frac{\partial H}{\partial x_1} + y_1 \frac{\partial H}{\partial y_1} = x_2 \frac{\partial H}{\partial x_2} + y_2 \frac{\partial H}{\partial y_2} = x_3 \frac{\partial H}{\partial x_3} + y_3 \frac{\partial H}{\partial y_3}. \quad (55)$$

Bezeichnen wir (wie in § 1) mit  $r, s, t$  irgendeine Permutation der drei Indizes 1, 2, 3, so können wir drei Vektoren  $d_1, d_2, d_3$  durch die gemeinsame Definition

$$d_r \varphi = \frac{\partial \psi}{\partial x_r} \frac{\partial H}{\partial y_r} - \frac{\partial \psi}{\partial y_r} \frac{\partial H}{\partial x_r} \quad (56)$$

eingeführen, wo  $\varphi$ , wie immer im folgenden, jede willkürliche Funktion der sechs Variablen bedeuten soll. Zuzufolge (39) ist daher

$$d_r x_r = \frac{\partial H}{\partial y_r}, \quad d_r y_r = -\frac{\partial H}{\partial x_r} \quad (57)$$

und

$$d_r x_s = d_r y_s = d_r x_t = d_r y_t = 0, \quad (58)$$

für den Vektor  $d_r$  verhalten sich daher die Paare  $z_s, z_t$  wie Konstanten, während  $d_r x_r, d_r y_r$  bilineare Funktionen dieser beiden Paare, also konstant in bezug auf das Paar  $z_r$  sind. Ist daher  $\varphi$  homogen in bezug auf jedes einzelne Paar, und zwar vom Grade  $m_r$  in bezug auf  $z_r$ , so ist  $d_r \varphi$  homogen von den Graden  $m_r - 1, m_s + 1, m_t + 1$  in bezug auf die Paare  $z_r, z_s, z_t$ . Aus (56) folgt zunächst

$$d_r H = 0, \quad (59)$$

und zufolge (57) nehmen die Gleichungen (55) die Form

$$H = y_s d_s x_s - x_s d_s y_s = y_t d_t x_t - x_t d_t y_t \quad (60)$$

an.

Um nun den in (47) erklärten Vektor  $(d_r, d_s) = -(d_s, d_r)$  zu bilden, entwickeln wir die Gleichung (59), indem wir die Operation  $d_r$  an dem Ausdruck (60) mit Rücksicht auf (58) vollziehen, woraus  $y_s d_r d_s x_s - x_s d_r d_s y_s$  folgt; setzt man diese durch  $x_s$  und  $y_s$ , also auch durch  $x_s y_s$  teilbare ganze Funktion  $= x_s y_s F_{r,s}$ , so wird

$$d_r d_s x_s = x_s F_{r,s}, \quad d_r d_s y_s = y_s F_{r,s}. \quad (61)$$

Da nun  $d_s x_s, d_s y_s$  bilineare Funktionen von  $z_r, z_t$  also  $d_r d_s x_s$  und  $d_r d_s y_s$  homogen vom ersten Grade in bezug auf  $z_s$ , vom zweiten Grade in bezug auf  $z_t$  und frei von  $z_r$  sind, so ist  $F_{r,s}$  eine binäre quadratische Form des Paares  $z_t$  mit konstanten Koeffizienten. Zuzufolge (58) ist nun

$$d_s d_r x_s = d_s d_r y_s = 0,$$

mithin können wir die Gleichungen (61) durch

$$(d_r, d_s) x_s = x_s F_{r,s}, \quad (d_r, d_s) y_s = y_s F_{r,s}$$

ersetzen; vertauscht man  $r$  mit  $s$ , wodurch  $(d_r, d_s)$  in  $(d_s, d_r) = -(d_r, d_s)$  übergeht, so folgt hieraus

$$(d_r, d_s) x_r = -x_r F_{s,r}, \quad (d_r, d_s) y_r = -y_r F_{s,r},$$

wo  $F_{s,r}$  ebenfalls eine quadratische Form des Paares  $z_t$  bedeutet. Da ferner die Variablen  $x_t, y_t$  sich für beide Vektoren  $d_r, d_s$  wie Konstanten verhalten, so ist  $(d_r, d_s) x_t = 0, (d_r, d_s) y_t = 0$ .

Hiermit ist der Vektor  $(d_r, d_s)$  vollständig bestimmt, und zufolge (39) wird

$$(d_r, d_s) \varphi = F_{r,s} \left( y_s \frac{\partial \varphi}{\partial x_s} - x_s \frac{\partial \varphi}{\partial y_s} \right) - F_{s,r} \left( y_r \frac{\partial \varphi}{\partial x_r} - x_r \frac{\partial \varphi}{\partial y_r} \right). \quad (62)$$

Dies Resultat gibt Veranlassung, drei neue, von der Form  $H$  ganz unabhängige Vektoren  $e_1, e_2, e_3$  durch die gemeinsame Erklärung

$$e_r \varphi = y_r \frac{\partial \varphi}{\partial x_r} - x_r \frac{\partial \varphi}{\partial y_r} \quad (63)$$

einzuführen, woraus

$$e_r x_r = y_r, \quad e_r y_r = -x_r \quad (64)$$

und

$$e_r x_s = e_r y_s = e_r x_t = e_r y_t = 0 \quad (65)$$

folgt. DaSS eine Funktion  $\varphi$  homogen in bezug auf das Paar  $z_r$  und zwar vom Grade  $m_r$  ist, wird jetzt durch  $e_r \varphi = m_r \varphi$  ausgedrückt; die Gleichungen (55) lauten daher

$$e_1 H = e_2 H = e_3 H = H, \quad (66)$$

und die Gleichung (62) geht über in

$$(d_r, d_s) \varphi = F_{r,s} e_s \varphi - F_{s,r} e_r \varphi.$$

Setzt man nun  $\varphi = H$  und bedenkt, daSS zufolge (59) auch  $(d_r, d_s)H = 0$  ist, so erhält man  $(F_{r,s} - F_{s,r})H = 0$ , und da wir annehmen, daSS die Form  $H$  nicht identisch verschwindet, so ergibt sich  $F_{r,s} = F_{s,r}$  (was übrigens auch in dem ausgeschlossenen Falle  $H = 0$  gelten würde, weil zufolge (57), (61) dann beide Formen  $F_{r,s}, F_{s,r}$  identisch verschwinden); wir dürfen daher diese quadratische Form des Paares  $z_t$  einfacher durch  $F_t = F_t(x_t, y_t)$  bezeichnen, und zugleich nimmt die vorhergehende Gleichung die Form

$$(d_r, d_s) \varphi = F_t(e_s \varphi - e_r \varphi) \quad (67)$$

an, welche nach (41) symbolisch auch durch

$$(d_r, d_s) = F_t(e_s - e_r) \quad (68)$$

ausgedrückt werden kann, und die Gleichungen (61) lauten jetzt

$$d_r d_s x_s = x_s F_t, \quad d_r d_s y_s = y_s F_t. \quad (69)$$

DaSS übrigens die durch die erste Gleichung (61) vollständig definierte GröSse  $F_{r,s}$  symmetrisch in bezug auf  $r, s$  ist, hätte man schon dort leicht zeigen können; denn setzt man in (56) die willkürliche Funktion

$$\varphi = \frac{\partial H}{\partial x_s} \frac{\partial \psi}{\partial y_s} - \frac{\partial H}{\partial y_s} \frac{\partial \psi}{\partial x_s},$$

so erhält man

$$d_r \varphi = \frac{\partial^2 H}{\partial x_r \partial y_s} \frac{\partial \psi}{\partial y_s} - \frac{\partial^2 H}{\partial y_r \partial y_s} \frac{\partial \psi}{\partial x_s} - \frac{\partial^2 H}{\partial x_r \partial x_s} \frac{\partial \psi}{\partial x_s} + \frac{\partial^2 H}{\partial y_r \partial x_s} \frac{\partial \psi}{\partial y_s},$$

und da die hier auftretenden Derivierten zweiter Ordnung ebenso wie  $F_{r,s}$  nur noch die beiden Variablen  $x_t, y_t$  enthalten, so ergibt sich die genannte Symmetrie durch partielle Derivation nach  $x_s$ , und wir erhalten für die Form  $F_{r,s} = F_{s,r} = F_t$  den Ausdruck

$$F_t = \frac{\partial^2 H}{\partial x_r \partial y_s} \frac{\partial^2 H}{\partial y_r \partial x_s} - \frac{\partial^2 H}{\partial x_r \partial x_s} \frac{\partial^2 H}{\partial y_r \partial y_s}. \quad (70)$$



Um jetzt den Zusammenhang der gegenwärtigen Untersuchung mit der in § 1 deutlich zu machen, bemerke ich folgendes. Identifiziert man die Form  $H$  mit der dort in (19) dargestellten Funktion, so sind die Konstanten  $\alpha_0, \beta_0, \alpha_r, \beta_r$  bzw. die Koeffizienten von  $x_1x_2x_3, y_1y_2y_3, x_ry_sy_t, y_rx_sx_t$ ; die in (57) erklärten GröSSen  $d_rx_r, d_ry_r$  sind identisch mit den Funktionen  $X_r, Y_r$  in (11), und der vorstehende Ausdruck für  $F_t$  stimmt vollständig mit der dortigen Definition (1) der drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  überein.

Den Satz (67) wenden wir jetzt auf zwei Beispiele an. Setzt man zuerst  $\varphi = F_s$ , so folgt

$$d_rd_sF_s = 2F_rF_t, \quad (71)$$

weil  $d_rF_s = 0, e_sF_s = 2F_s, e_rF_s = 0$  ist. Setzt man zweitens  $\varphi = d_tx_t$  und bedenkt, daSS diese Funktion bilinear in bezug auf die beiden Paare  $z_r, z_s$ , daSS also

$$e_sd_tx_t = e_rd_tx_t = d_tx_t \quad (72)$$

ist, so erhält man  $d_rd_sd_tx_t = d_sd_rd_tx_t$ ; zufolge (69) ist aber  $d_sd_tx_t = x_tF_s$  und  $d_rd_tx_t = x_tF_r$ , mithin wird  $d_r(x_tF_s) = d_s(x_tF_r)$ , und da  $x_t$  für beide Vektoren  $d_r, d_s$  konstant ist, so folgt der wichtige Satz

$$d_rF_r = d_sF_s = d_tF_t. \quad (73)$$

Diese Funktion ist also symmetrisch in bezug auf alle drei Indizes 1, 2, 3 und offenbar eine neue trilineare Form, die wir mit  $H'$  bezeichnen und die zu  $H$  *adjungierte Form* nennen wollen; es ist also

$$H' = d_1F_1 = d_2F_2 = d_3F_3, \quad (74)$$

und der Satz (71) geht in

$$d_rH' = d_r^2F_r = 2F_sF_t \quad (75)$$

über. Da zufolge (57) der Vektor  $d_r$  den Bedingungen  $d_rx_r = d_ry_r = 0$  genügt, so können wir hier die am Schlüsse von § 3 bewiesenen Sätze (50), (52) anwenden. Zuzufolge (50) lässt sich die Gleichung (75) auch in der Form

$$F_r(d_rx_r, d_ry_r) = F_sF_t \quad (76)$$

darstellen, und dies Resultat ist offenbar vollständig identisch mit dem Hauptsatz (11) in § 1, welcher dort auf ganz anderem Wege bewiesen ist. Bezeichnet man ferner mit  $D_r$  die Diskriminante der Form  $F_r$ , so folgt aus (52) die Gleichung

$$d_rF_r^2 - 2F_r \cdot d_r^2F_r = D_r(x_rd_ry_r - y_rd_rx_r)^2,$$

welche zufolge (74), (75), (60) die Form

$$H'^2 - 4F_rF_sF_t = D_rH^2$$

annimmt; da  $F_rF_sF_t = F_1F_2F_3$  und  $H, H'$  symmetrisch in bezug auf die Indizes 1, 2, 3 sind, so folgt hieraus, daSS die Formen  $F_1, F_2, F_3$  dieselbe Diskriminante

$$D = D_1 = D_2 = D_3 \quad (77)$$

besitzen, was mit dem Satze (3) in § 1 überein stimmt, und zugleich ergibt sich, daSS zwischen den beiden trilinearen Formen  $H, H'$  und den drei quadratischen Formen  $F_1, F_2, F_3$  die Identität

$$H'^2 - DH^2 = 4F_1F_2F_3 \quad (78)$$

besteht.

Der Satz (73), auf welchem die Einführung der zu  $H$  adjungierten Form  $H'$  beruht, lässt sich auf einem zwar nicht kürzeren, aber mehr symmetrischen Wege beweisen, den ich hier noch andeuten will. Aus den Definitionen (57), (58), (64), (65) ergibt sich leicht die Vektoridentität

$$(d_r, e_r) = -d_r; \quad (79)$$

vertauscht man  $r$  mit  $s$  und subtrahiert, so folgt  $(d_r, e_s - e_r) = 0$ , d. h. die beiden Vektoren  $d_r$  und  $e_s - e_r$  sind permutabel. Aus der Gleichung (68)  $(d_r, d_s) = F_t(e_s - e_r)$  folgt daher nach (47), dass auch die drei Vektoren  $d_r, d_s, d_t$  paarweise permutabel sind. Aus demselben Grunde sind auch die drei Vektoren  $e_1, e_2, e_3$  paarweise permutabel, weil zufolge (64)  $(e_r, e_s) = (e_s - e_r)$  ist.

## § 5.

Wir wollen jetzt den in (74) definierten Vektor  $d_1$  auf die beiden trilinearen Formen  $H$  und  $H'$  wirken lassen. Zuzufolge (59) ist  $d_1 H = 0$ , und zufolge (75) ist

$$d_1^2 H = d_1 H' = 2F_2 F_3. \quad (80)$$

Bedeutet daher  $\varphi$  eine willkürliche Funktion der sechs Variablen, so kann man nach dem Obigen die Wirkung von  $d_1$  auf  $\varphi$  als eine Differentiation erster Ordnung ansehen und die Wirkung von  $d_1^2$  als eine solche zweiter Ordnung. Wir wollen nun untersuchen, unter welchen Umständen eine Funktion  $\varphi$  der sechs Variablen zugleich den beiden Bedingungen

$$d_1 \varphi = 0, \quad d_1^2 \varphi = 0 \quad (81)$$

genügt. Die erste Bedingung sagt aus, dass  $\varphi$  in bezug auf das Paar  $z_1$  konstant ist; die zweite Bedingung besagt, dass  $d_1 \varphi$  in bezug auf dasselbe Paar  $z_1$  homogen vom ersten Grade ist. Aus beiden Bedingungen folgt daher, dass  $\varphi$  eine ganze homogene Funktion der beiden Paare  $z_2, z_3$  ist, welche in bezug auf jedes dieser beiden Paare vom gleichen Grade ist.

Ist insbesondere  $\varphi = H$ , so genügt  $H$  zwar der ersten Bedingung (59), aber nicht der zweiten, weil  $d_1^2 H = 2F_2 F_3$  von Null verschieden ist. Dagegen genügt die zu  $H$  adjungierte Form  $H'$  beiden Bedingungen; denn es ist nach (73)

$$d_1 H' = d_1^2 F_1 = d_2^2 F_2 = d_2 d_3 F_3 = 2F_2 F_3, \quad (82)$$

und hieraus folgt

$$d_1^2 H' = d_1(2F_2 F_3) = 2F_3 d_1 F_2 + 2F_2 d_1 F_3 = 0, \quad (83)$$

weil  $d_1 F_2 = 0$  und  $d_1 F_3 = 0$  ist. Mithin ist  $H'$  eine ganze homogene Funktion der Paare  $z_2, z_3$ , welche in bezug auf jedes derselben vom Grade  $m$  ist, wo  $2m$  den gemeinsamen Grad aller sechs Glieder von  $H$  bedeutet.

In ähnlicher Weise zeigt man, dass auch die höheren Derivierten  $d_1^3 H', d_1^4 H', \dots$  alle identisch verschwinden. Aus (82) folgt nämlich durch wiederholte Anwendung von  $d_1$ :

$$\begin{aligned} d_1^3 H' &= d_1(2F_2 F_3) = 0, \\ d_1^4 H' &= 0, \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Wir wollen nun die Umkehrung dieses Satzes beweisen. Es sei  $\Phi$  eine ganze Funktion der sechs Variablen, welche den Bedingungen

$$d_1\Phi = 0, \quad d_1^2\Phi = 0, \quad d_1^3\Phi = 0, \quad \dots \quad (84)$$

genügt; dann ist  $\Phi$  notwendig eine Funktion von  $H$  und  $H'$  allein. In der Tat, da  $\Phi$  nach der ersten Bedingung in bezug auf das Paar  $z_1$  konstant ist, so kann man  $\Phi$  als eine ganze homogene Funktion von  $z_2, z_3$  allein ansehen. Bedeutet nun  $\mu$  den Grad von  $\Phi$  in bezug auf  $z_2$ , so ist  $d_2\Phi$  vom Grade  $\mu - 1$  in bezug auf  $z_2$  und vom Grade  $\mu + 1$  in bezug auf  $z_3$ , während  $d_3\Phi$  vom Grade  $\mu + 1$  in bezug auf  $z_2$  und vom Grade  $\mu - 1$  in bezug auf  $z_3$  ist. Aus der zweiten Bedingung  $d_1^2\Phi = 0$  folgt nun, daSS  $d_2\Phi$  und  $d_3\Phi$  nicht unabhängig voneinander sind, sondern daSS eine Relation von der Form  $F_3 d_2\Phi = F_2 d_3\Phi$  besteht, und hieraus ergibt sich durch partielle Integration, daSS  $\Phi$  eine Funktion von  $H'$  und  $F_2 F_3$  ist. Da aber  $F_2 F_3 = \frac{1}{4}(H'^2 - DH^2)$  zufolge (78), so ist  $\Phi$  in der Tat eine Funktion von  $H$  und  $H'$  allein.

## § 6.

Nachdem so die allgemeinen Eigenschaften der binären trilinearen Form  $H$  und ihrer adjungierten Form  $H'$  entwickelt sind, wollen wir nun die spezielleren Fälle betrachten, in denen die Form  $H$  in lineare Faktoren zerfällt. Diese Zerlegung kann auf zweierlei Weise geschehen: entweder zerfällt  $H$  in drei lineare Faktoren, von denen jeder in bezug auf ein Paar  $z_r$  linear ist, oder  $H$  zerfällt in zwei lineare Faktoren, von denen der eine in bezug auf zwei Paare, der andere in bezug auf das dritte Paar linear ist.

Im ersten Falle kann man setzen:

$$H = (a_1x_1 + b_1y_1)(a_2x_2 + b_2y_2)(a_3x_3 + b_3y_3), \quad (85)$$

und hieraus folgt nach (57)

$$d_rx_r = A_r(a_sx_s + b_sy_s)(a_tx_t + b_ty_t), \quad d_ry_r = B_r(a_sx_s + b_sy_s)(a_tx_t + b_ty_t), \quad (86)$$

wo  $A_r, B_r$  konstante Koeffizienten sind. Nach (70) wird daher

$$F_r = (A_rb_r - B_ra_r)(a_sx_s + b_sy_s)(a_tx_t + b_ty_t), \quad (87)$$

und hieraus folgt, daSS die Diskriminante  $D$  der drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  gleich Null ist. Umgekehrt, wenn  $D = 0$  ist, so zerfällt jede der drei Formen  $F_r$  in zwei lineare Faktoren, und da zufolge (78) das Produkt  $F_1 F_2 F_3$  gleich  $\frac{1}{4}(H'^2 - DH^2) = \frac{1}{4}H'^2$  ist, so muSS auch  $H'$  in lineare Faktoren zerfallen, und man schlieSSt leicht, daSS auch  $H$  selbst in der Form (85) dargestellt werden kann.

Im zweiten Falle kann man setzen:

$$H = (ax_1 + by_1 + cx_2 + dy_2)(ex_3 + fy_3), \quad (88)$$

wo die erste Klammer nur von  $z_1, z_2$ , die zweite nur von  $z_3$  abhängt. Aus (57) folgt dann:

$$\begin{aligned} d_3x_3 &= (fc - ed)(cx_1 + dy_1)(ax_2 + by_2), \\ d_3y_3 &= (ea - fb)(cx_1 + dy_1)(ax_2 + by_2), \end{aligned}$$

und hieraus ergibt sich nach (70):

$$F_3 = (ec - fa)(ed - fb)(cx_1 + dy_1)(ax_2 + by_2). \quad (89)$$

Die Formen  $F_1$  und  $F_2$  verschwinden dagegen identisch, weil  $H$  in bezug auf die Paare  $z_2$  bzw.  $z_1$  nicht mehr vom ersten Grade, sondern konstant ist. In diesem Falle ist daher  $D = B_3^2 - 4A_3C_3$  die Diskriminante der einzigen nicht verschwindenden Form  $F_3$ .

Wir wollen nun den Fall betrachten, daSS die Form  $H$  eine allgemeine binäre trilineare Form ist, die nicht in lineare Faktoren zerfällt, und wollen die Bedingungen aufstellen, unter denen die adjungierte Form  $H'$  mit  $H$  bis auf einen konstanten Faktor übereinstimmt. Es sei also

$$H' = \lambda H, \quad (90)$$

wo  $\lambda$  eine Konstante ist. Aus (78) folgt dann

$$(\lambda^2 - D)H^2 = 4F_1F_2F_3, \quad (91)$$

und da  $H$  nicht in lineare Faktoren zerfällt, so muSS  $\lambda^2 - D = 0$  sein, also

$$D = \lambda^2. \quad (92)$$

Mithin ist in diesem Falle die Diskriminante  $D$  ein vollständiges Quadrat, und es ist  $H' = \pm\sqrt{D} \cdot H$ .

Wir wollen nun annehmen, daSS die drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  paarweise teilerfremd sind, daSS also je zwei derselben keinen linearen Faktor gemein haben. Dann folgt aus (91), daSS jede der Formen  $F_r$  ein vollständiges Quadrat sein muSS:

$$F_r = G_r^2, \quad (93)$$

wo  $G_r$  eine lineare Funktion des Paares  $z_r$  ist. Aus (93) folgt nun, daSS die Diskriminante jeder Form  $F_r$ , also auch  $D$ , gleich Null ist, was mit unserer Annahme, daSS  $H$  nicht in lineare Faktoren zerfällt, im Widerspruch steht, es sei denn, daSS die Formen  $F_r$  nicht alle von Null verschieden sind. Mithin können die drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  nicht paarweise teilerfremd sein, wenn  $H' = \lambda H$  ist.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, daSS zwei der drei Formen, z. B.  $F_2$  und  $F_3$ , einen linearen Faktor gemein haben. Es sei

$$F_2 = LG^2, \quad F_3 = MG^2, \quad (94)$$

wo  $G$  eine lineare Funktion des Paares  $z_1$  ist, und  $L, M$  Konstanten sind. Aus (91) folgt dann

$$(\lambda^2 - D)H^2 = 4LMG^4F_1, \quad (95)$$

und da  $G$  nur von  $z_1$  abhängt, so muSS  $F_1$  teilbar sein durch  $G^2$ , also

$$F_1 = NG^2, \quad (96)$$

wo  $N$  eine Konstante ist. Aus (94) und (96) folgt nun, daSS alle drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  durch  $G^2$  teilbar sind, und daSS die Diskriminante  $D = B_1^2 - 4A_1C_1$  gleich Null ist. Dieser Fall führt also auf den bereits behandelten Fall der Zerlegbarkeit von  $H$  in lineare Faktoren.

## § 7.

Es ist schon in § 1 bemerkt, daSS die Diskriminante  $D$  der drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  eine homogene Funktion vierten Grades von den acht Konstanten  $\alpha, \beta$  ist, welche nach § 4 zugleich die Koeffizienten der Form  $H$  sind. Ich will jetzt zum SchluSS noch auf die beherrschende Stellung aufmerksam machen, welche diese Funktion  $D$  einnimmt, indem ich nachweise, daSS aus ihren partiellen Derivierten auch die Koeffizienten der zu  $H$  adjungierten Form  $H'$  und die der drei Formen  $F_1, F_2, F_3$  sich bilden lassen.

Nach § 4 sind  $\alpha_0, \beta_0, \alpha_r, \beta_r$  bzw. die Koeffizienten der Produkte  $x_1x_2x_3, y_1y_2y_3, x_ry_sy_t, y_rx_sx_t$  in  $H$ , d. h. es ist

$$\alpha_0 = \frac{\partial^3 H}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3}, \quad \beta_0 = \frac{\partial^3 H}{\partial y_1 \partial y_2 \partial y_3}, \quad \alpha_r = \frac{\partial^3 H}{\partial x_r \partial y_s \partial y_t}, \quad \beta_r = \frac{\partial^3 H}{\partial y_r \partial x_s \partial x_t},$$

und wir wollen mit  $\alpha'_0, \beta'_0, \alpha'_r, \beta'_r$  die entsprechenden Koeffizienten in der adjungierten Form  $H'$  bezeichnen. Für die letztere ergibt sich aus ihrer Definition (74) der Ausdruck

$$H' = d_r F_r = \frac{\partial F_r}{\partial x_r} \frac{\partial H}{\partial y_r} - \frac{\partial F_r}{\partial y_r} \frac{\partial H}{\partial x_r} = (2A_r x_r + B_r y_r) \frac{\partial H}{\partial y_r} - (B_r x_r + 2C_r y_r) \frac{\partial H}{\partial x_r},$$

mithin wird

$$\begin{aligned} \frac{\partial H'}{\partial x_r} &= 2A_r \frac{\partial H}{\partial y_r} - B_r \frac{\partial H}{\partial x_r}, \\ \frac{\partial H'}{\partial y_r} &= B_r \frac{\partial H}{\partial y_r} - 2C_r \frac{\partial H}{\partial x_r}, \end{aligned}$$

und durch fortgesetzte Derivationen erhält man daher

$$\begin{aligned} \alpha'_0 &= 2A_r \beta_r - B_r \alpha_0, & \beta'_0 &= -B_r \beta_0 + 2C_r \alpha_r, \\ \alpha'_r &= 2A_r \beta_0 - B_r \alpha_r, & \beta'_r &= B_r \beta_r - 2C_r \alpha_0. \end{aligned} \tag{97}$$

Aus den in (2) angegebenen Ausdrücken für die Koeffizienten der Form  $F_r$  folgt nun

$$\begin{array}{llll} \frac{\partial A_r}{\partial \alpha_0} = -\alpha_r, & \frac{\partial A_r}{\partial \alpha_r} = -\alpha_0, & \frac{\partial A_r}{\partial \beta_0} = 0, & \frac{\partial A_r}{\partial \beta_r} = \beta_s \beta_t, \\ \frac{\partial B_r}{\partial \alpha_0} = -\beta_0, & \frac{\partial B_r}{\partial \alpha_r} = \beta_r, & \frac{\partial B_r}{\partial \beta_0} = -\alpha_0, & \frac{\partial B_r}{\partial \beta_r} = \alpha_r, \\ \frac{\partial C_r}{\partial \alpha_0} = 0, & \frac{\partial C_r}{\partial \alpha_r} = \beta_s \beta_t, & \frac{\partial C_r}{\partial \beta_0} = -\beta_r, & \frac{\partial C_r}{\partial \beta_r} = -\beta_0. \end{array}$$

mithin erhält man mit Rücksicht auf  $D = B_r^2 - 4A_r C_r$  für die Koeffizienten von  $H'$  die Formeln

$$\begin{aligned} \alpha'_0 &= -2A_r \frac{\partial C_r}{\partial \beta_0} + B_r \frac{\partial B_r}{\partial \beta_0} = \frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \beta_0}, \\ \beta'_0 &= B_r \frac{\partial B_r}{\partial \alpha_0} - 2C_r \frac{\partial A_r}{\partial \alpha_0} = -\frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \alpha_0}, \\ \alpha'_r &= -2A_r \frac{\partial C_r}{\partial \beta_r} + B_r \frac{\partial B_r}{\partial \beta_r} = \frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \beta_r}, \\ \beta'_r &= B_r \frac{\partial B_r}{\partial \alpha_r} - 2C_r \frac{\partial A_r}{\partial \alpha_r} = -\frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \alpha_r}. \end{aligned}$$

Bezeichnet man daher mit  $(\alpha, \beta)$  jedes der vier Paare  $(\alpha_0, \beta_0)$ ,  $(\alpha_1, \beta_1)$ ,  $(\alpha_2, \beta_2)$ ,  $(\alpha_3, \beta_3)$  und mit  $(\alpha', \beta')$  das entsprechende Paar für die Form  $H'$ , so wird

$$\alpha' = \frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \beta}, \quad \beta' = -\frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \alpha}. \quad (98)$$

Hieraus erhält man für die beiden Paare  $(\alpha'_s, \beta'_s)$ ,  $(\alpha'_t, \beta'_t)$ , indem man den Ausdruck  $D = B_r^2 - 4A_r C_r$  beibehält und die Derivierten von  $A_r, B_r, C_r$  gemäss (2) bildet, die Ausdrücke

$$\begin{aligned} \alpha'_s &= B_r \alpha_t - 2C_r \beta_t, & \beta'_s &= 2A_r \alpha_t - B_r \beta_t, \\ \alpha'_t &= B_r \alpha_s - 2C_r \beta_s, & \beta'_t &= 2A_r \alpha_s - B_r \beta_s. \end{aligned} \quad (99)$$

Bedient man sich der Bezeichnung für die allgemeine Komposition von rechteckigen, nach Zeilen und Spalten geordneten Grössensystemen (Matrizen), so kann man die acht Gleichungen (97), (99) in

$$\begin{pmatrix} B_r & 2C_r \\ 2A_r & B_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_s & \beta_0 \\ \alpha_t & \alpha_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta'_r & \beta'_s \\ \alpha'_t & \alpha'_0 \end{pmatrix} \quad (100)$$

zusammenfassen; permutiert man die Indizes  $r, s, t$ , so erhält man für jeden der acht Koeffizienten  $\alpha', \beta'$  drei äusserlich verschiedene Ausdrücke, die alle aus (98) entspringen, wenn man  $D$  wie in (3) durch die Koeffizienten der Formen  $F_1$  oder  $F_2$  oder  $F_3$  darstellt.

Hiermit ist gezeigt, dass die Koeffizienten der zu  $H$  adjungierten Form  $H'$  durch Derivierte erster Ordnung von  $D$  dargestellt werden; durch fortgesetzte Derivation erhält man für die Koeffizienten der quadratischen Formen  $F_1, F_2, F_3$  die folgenden Ausdrücke

$$\begin{aligned} 6A_r &= \frac{\partial^2 D}{\partial \beta_0 \partial \beta_r} = \frac{\partial^2 D}{\partial \alpha_s \partial \alpha_t}, & 6C_r &= \frac{\partial^2 D}{\partial \alpha_0 \partial \alpha_r} = \frac{\partial^2 D}{\partial \beta_s \partial \beta_t}, \\ 6B_r &= \frac{\partial^2 D}{\partial \alpha_s \partial \beta_s} + \frac{\partial^2 D}{\partial \alpha_t \partial \beta_t} - \frac{\partial^2 D}{\partial \alpha_r \partial \beta_r} - \frac{\partial^2 D}{\partial \alpha_0 \partial \beta_0}, \end{aligned} \quad (101)$$

deren Analogie mit den Darstellungen (2) von  $-C_r, -A_r, \frac{1}{2}B_r$  ersichtlich ist; die Ausführung der Rechnung mag aber dem Leser überlassen bleiben.

Das in (98) erhaltene Resultat reizt dazu, in dem von den sieben Paaren  $(\alpha, \beta)$ ,  $(x_r, y_r)$  gebildeten, vierzehnfach ausgedehnten Raume einen Vektor  $\delta$  einzuführen, welcher durch

$$\delta \alpha = \alpha', \quad \delta \beta = \beta', \quad \delta x_r = \delta y_r = 0, \quad (102)$$

also durch

$$\delta \varphi = \sum \left( \alpha' \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} + \beta' \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} \right) = \sum \left( \frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \beta} \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} - \frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \alpha} \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} \right) \quad (103)$$

definiert wird, wo  $\varphi$  eine willkürliche Funktion bedeutet, und die Summe über alle vier Paare  $(\alpha, \beta)$  auszudehnen ist. Da  $H$  eine homogene lineare Funktion der Grössen  $\alpha, \beta$  ist, so folgt aus (102) unmittelbar

$$\delta H = H'. \quad (104)$$

Ersetzt man  $\varphi$  in (103) durch  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_r}$  bzw.  $\frac{\partial \varphi}{\partial y_r}$ , so ergibt sich

$$\delta \frac{\partial \varphi}{\partial x_r} = \frac{\partial \delta \varphi}{\partial x_r}, \quad \delta \frac{\partial \varphi}{\partial y_r} = \frac{\partial \delta \varphi}{\partial y_r}, \quad (105)$$

d. h. der Vektor  $\delta$  ist permutabel mit den Vektoren  $\frac{\partial}{\partial x_r}, \frac{\partial}{\partial y_r}$ ; bedeutet daher  $\psi_r$  eine beliebige Funktion, welche frei von den beiden Variablen  $x_r, y_r$  des Paares  $z_r$  ist, so hat

$\delta\psi_r$  dieselbe Eigenschaft, und wenn  $e_r$  irgend einen der vier in (56), (63), (79), (103) erklärten Vektoren  $d_r, e_r, d'_r, \delta_r$  bedeutet, die alle nur auf das Paar  $z_r$  wirken, so folgt hieraus

$$(\delta, e_r)\psi_r = \delta e_r\psi_r - e_r\delta\psi_r = 0,$$

weil  $e_r\psi_r = e_r\delta\psi_r = 0$  ist. Um also einen solchen Vektor  $(\delta, e_r)$  vollständig zu bestimmen, braucht man nur noch die beiden Funktionen  $(\delta, e_r)x_r$  und  $(\delta, e_r)y_r$  zu ermitteln.

Beginnt man mit dem Vektor  $e_r = d_r$  und berücksichtigt (102), (104), (105), so erhält man

$$\begin{aligned} (\delta, d_r)x_r &= \delta d_r x_r = \delta \frac{\partial H}{\partial y_r} = \frac{\partial \delta H}{\partial y_r} = \frac{\partial H'}{\partial y_r} = d'_r x_r, \\ (\delta, d_r)y_r &= \delta d_r y_r = \delta \left( -\frac{\partial H}{\partial x_r} \right) = -\frac{\partial \delta H}{\partial x_r} = -\frac{\partial H'}{\partial x_r} = d'_r y_r, \end{aligned}$$

und da zugleich  $(\delta, d_r)\psi_r = 0 = d'_r\psi_r$  ist, so folgt

$$(\delta, d_r) = d'_r. \quad (106)$$

Verfährt man ähnlich mit dem Vektor  $e_r = e_r$ , so ergibt sich, daSS  $\delta$  permutabel mit  $e_r$ , also auch mit  $(e_s - e_r)$  ist, d. h. es ist

$$(\delta, e_r) = 0, \quad (\delta, e_s - e_r) = 0. \quad (107)$$

Wendet man nun den Satz (43) auf die drei Vektoren  $\delta, d_r, d_s$  an und bedenkt, daSS

$$(d_r, d_s) = F_t(e_s - e_r), \quad (\delta, d_r) = d'_r, \quad (\delta, d_s) = d'_s$$

ist, so folgt zunächst

$$(\delta, (d_r, d_s)) - (d_r, d'_s) + (d_s, d'_r) = 0;$$

zufolge (101) ist aber  $(d'_r, d_s) = (d_s, d'_r)$ , und da nach der in (45) angegebenen Regel

$$(\delta, F_t(e_s - e_r)) = F_t(\delta, e_s - e_r) + \delta F_t \cdot (e_s - e_r)$$

ist, wo das erste Glied rechts nach (107) verschwindet, so ist  $\delta F_t \cdot (e_s - e_r) = 0$ , und hieraus folgt

$$\delta F_t = 0; \quad \delta A_r = \delta B_r = \delta C_r = 0, \quad (108)$$

also auch

$$\delta D = 0, \quad (109)$$

was übrigens auch unmittelbar aus (103) folgt.

LäSSt man jetzt den Vektor (106) auf  $F_r$  wirken, so wird  $\delta d_r F_r - d_r \delta F_r = d'_r F_r$ , und da  $d_r F_r = H'$ ,  $\delta F_r = 0$ ,  $d'_r F_r = DH$  ist, so folgt

$$\delta H' = \delta DH = DH, \quad (110)$$

mithin

$$\delta^2 \alpha = \delta \alpha' = D\alpha, \quad \delta^2 \beta = \delta \beta' = D\beta, \quad (111)$$

was sich auch aus (97) mit Rücksicht auf  $\delta A_r = \delta B_r = \delta C_r = 0$  leicht ergeben würde.

Verfährt man endlich auf dieselbe Weise mit den Vektoren  $d'_r, \delta_r$ , so erhält man, wie der Leser sofort finden wird,

$$(\delta, d'_r) = Dd_r, \quad (\delta, \delta_r) = 0. \quad (112)$$

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Dedekind behandelt hier wieder die Komposition der quadratischen Formen, ein Problem, das er schon wiederholt in den Supplementen zu Dirichlets Zahlentheorie studiert hat. Die Bemerkung Dedekinds, daß jede bilineare Form die entsprechenden komponierbaren Formen bestimmt, hat schon Cayley (Journ. f. Math. 89 (1850), S. 14–15) gemacht. Arndt (Arch. f. Math. u. Phys. 15 (1850), S. 429–480) hat sich auch mit ähnlichen Fragen beschäftigt. L. E. Dickson (History of the theory of numbers, Bd. 3, S. 75) bemerkt: „Dedekind war offenbar nicht mit den Resultaten von Arndt und Cayley bekannt, indem er das Problem von neuem angriff und eine einfache und symmetrische Behandlungsweise entwickelte.“

Eine übersichtliche Darstellung der Geschichte der Theorie der Komposition der quadratischen Formen findet man in dem eben erwähnten Buch von L. E. Dickson, Bd. 3, Kap. 3. Unter den wichtigsten neueren Arbeiten über die Komposition quadratischer Formen sollen die folgenden erwähnt werden: H. Weber, Gott. Nachr. 1907, S. 86–100. A. Speiser, Festschrift zu H. Weber, 1912, S. 375–395. H. Brandt, Journ. f. Math. 148 (1913), S. 106–127; 150 (1920), S. 1–46. Math. Zeitschr. 17 (1923), S. 153–160; Math. Ann. 91 (1924), S. 300–315.

*Ore.*



# Über den Zellerschen Beweis des quadratischen Reziprozitätssatzes

[Festschrift Heinrich Weber zu seinem siebenzigsten Geburtstag am 5. März 1912 gewidmet von Freunden und Schülern. Leipzig und Berlin 1912, S. 23–36.]

Das Lemma, auf welches Gauß seinen dritten und fünften Beweis des Reziprozitätssatzes gegründet hat, ist später der Ausgangspunkt für viele andere Beweise desselben Satzes geworden<sup>5</sup>. Unter allen diesen Beweisen scheint mir der einfachste der zu sein, welchen Chr. Zeller<sup>6</sup> mir in einem Briefe vom 8. Juli 1872 mitgeteilt hat; dieser Brief schließt mit den durchaus zutreffenden Worten: „Man braucht also jene Hilfsgrößen nicht, welche bisher bei dem Beweise unseres Satzes verwendet worden sind und denselben umständlich gemacht haben.“ In der Tat vermeidet Zeller gänzlich die in dem dritten Beweise von Gauß eingeführten größten Ganzen  $[x]$  und gelangt zum Ziele, indem er zwei neue Betrachtungen mit dem Lemma von Gauß verbindet. Einige Monate später hat Zeller (in dem Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom 16. Dezember 1872) einen sehr ähnlichen Beweis veröffentlichen lassen, in welchem an Stelle der zweiten Betrachtung eine dritte tritt, wodurch aber die Einfachheit nach meiner Ansicht ein wenig gelitten hat. Mag nun diese Abänderung noch so geringfügig scheinen, so glaube ich doch Zellers Verdienst in ein helleres Licht zu rücken, wenn ich den wesentlichen Inhalt des genannten Briefes in freier Umarbeitung und geänderter Bezeichnung jetzt bekannt mache.

Hierzu ist es freilich nötig, die bekannten Tatsachen, auf denen das Lemma von Gauß beruht, kurz in Erinnerung zu bringen, und zwar in der Form, daß unter dem Reste einer ganzen Zahl in bezug auf einen ungeraden Modulus  $p$  immer ihr absolut kleinster, also zwischen den Grenzen  $\pm \frac{p}{2}$  gelegener Rest verstanden werden soll.

Läßt man nun, wenn  $q$  relative Primzahl zu  $p$  ist, den Faktor  $h$  alle ganzen Zahlen

$$1, 2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}$$

des Intervalles  $0 < h < \frac{p}{2}$  durchlaufen, und bildet man die Reste  $a$  und die Quotienten  $y$  für die Produkte

$$hq = a + yp \equiv a \pmod{p}, \quad (113)$$

so sind diese Reste  $a$  alle von Null und auch voneinander verschieden, weil zwei verschiedene Faktoren  $h$  immer zwei inkongruente Produkte  $hq$  erzeugen; da ferner auch die Summe von zwei Produkten  $hq$  niemals durch  $p$  teilbar ist, so sind sogar die absoluten Werte aller Reste  $a$  verschieden und stimmen folglich in ihrem Komplex mit den Faktoren  $h$  völlig überein; jeder Faktor  $h$  ist auch der absolute Wert von einem und nur einem Reste  $a$ . Bedeutet daher  $P$  das Produkt aller Faktoren  $h$ , und  $m$  die Anzahl derjenigen Reste  $a$ , welche negativ sind, so ist  $P(-1)^m$  das Produkt aller Reste  $a$ , und durch Multiplikation aller Kongruenzen (1) ergibt sich

$$Pq^{\frac{p-1}{2}} = P(-1)^m \pmod{p}.$$

Wird jetzt angenommen, daß die ungerade Zahl  $p$  eine Primzahl ist, so ist das Produkt  $P$  nicht teilbar durch  $p$ , mithin

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^m \pmod{p}. \quad (114)$$

<sup>5</sup>Eine sehr eingehende Darstellung dieser Beweise findet man bei P. Bachmann (Niedere Zahlentheorie, erster Teil, 1902, Seite 212–286).

<sup>6</sup>Damals Pfarrer und Bezirks-Schulinspektor zu Weiler bei Schorndorf (Württemberg), später Seminarrektor in Markgröningen, wo er im Jahre 1899 als Oberschulrat verstorben ist.

Das nach Euler benannte Kriterium besteht bekanntlich darin, daSS die Potenz linker Hand  $= +1$  oder  $= -1 \pmod{p}$  ist, je nachdem  $q$  quadratischer Rest oder Nichtrest von  $p$  ist, und wenn man diese positive oder negative Einheit nach Legendre durch das Symbol

$$\left(\frac{q}{p}\right)$$

bezeichnet, so kann das Resultat der vorhergehenden Betrachtung durch die Gleichung

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^m \quad (115)$$

ausgedrückt werden<sup>7</sup>. Hierin besteht das oben erwähnte Lemma von Gauß.

Ist  $q$  ebenfalls eine ungerade positive Primzahl, so wird der zu beweisende Reziprozitätssatz bekanntlich durch die Gleichung

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \quad (116)$$

ausgedrückt, welche jetzt mit Hilfe des Lemma von Gauß eine einfachere Gestalt annimmt. Durchläuft nämlich der Faktor  $k$  alle ganzen Zahlen

$$1, 2, 3, \dots, \frac{q-1}{2}$$

des Intervalls  $0 < k < \frac{q}{2}$ , und bildet man wie in (1) die Reste  $b$  und die Quotienten  $x$  für die Produkte

$$kp = b + xq \equiv b \pmod{q}, \quad (117)$$

so sind die absoluten Werte der Reste  $b$  wieder alle verschieden, und ebenso wird

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^n, \quad (118)$$

wo  $n$  die Anzahl derjenigen Reste  $b$  bedeutet, die negativ sind; hierdurch verwandelt sich der zu beweisende Satz offenbar in die Kongruenz

$$m + n \equiv \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \pmod{2}, \quad (119)$$

welche auch so ausgesprochen werden kann: Die Summe  $m + n$  ist stets und nur dann ungerade, wenn  $p \equiv q \equiv -1 \pmod{4}$  ist.

Nachdem diese Umformung des Reziprozitätssatzes, welche die Grundlage für den dritten und fünften Beweis von Gauß bildet, in Erinnerung gebracht ist, will ich jetzt die beiden Hauptpunkte hervorheben, auf denen Zellers Beweis beruht. Hierbei setze ich lediglich voraus, es seien  $p, q$  relative<sup>8</sup> Primzahlen, beide ungerade, positiv und  $> 1$ ; auch soll (wie in der Berliner Darstellung)  $p$  die kleinere dieser beiden Zahlen bedeuten.

Die erste Bemerkung Zellers geht aus einer Vergleichung der beiden Reihen (1) und (2) hervor und besteht darin, daSS alle Gleichungen (1) aus ebenso vielen Gleichungen

---

<sup>7</sup>E. Schering hat bemerkt, daSS dieselbe auch für das von Jacobi verallgemeinerte Symbol von Legendre gilt (Monatsbericht der Berliner Akademie vom 22. Juni 1876).

<sup>8</sup>Der folgende Beweis gilt daher zufolge der vorhergehenden Anmerkung auch für den verallgemeinerten Reziprozitätssatz.

(2) nur durch Umsetzung ihrer Glieder entspringen. Ist z. B.  $p = 11$ ,  $q = 27$ , so erhält man die Reihe (2) und daraus die Reihe (1) in der folgenden Tabelle:

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| $1 \cdot p = +11 + 0 \cdot q$  | $1 \cdot q = +5 + 2 \cdot p$  |
| $2 \cdot p = -5 + 1 \cdot q$   |                               |
| $3 \cdot p = +6 + 1 \cdot q$   |                               |
| $4 \cdot p = -10 + 2 \cdot q$  |                               |
| $5 \cdot p = +1 + 2 \cdot q$   | $2 \cdot q = -1 + 5 \cdot p$  |
| $6 \cdot p = +12 + 2 \cdot q$  |                               |
| $7 \cdot p = -4 + 3 \cdot q$   | $3 \cdot q = +4 + 7 \cdot p$  |
| $8 \cdot p = +7 + 3 \cdot q$   |                               |
| $9 \cdot p = -9 + 4 \cdot q$   |                               |
| $10 \cdot p = +2 + 4 \cdot q$  | $4 \cdot q = -2 + 10 \cdot p$ |
| $11 \cdot p = +13 + 4 \cdot q$ |                               |
| $12 \cdot p = -3 + 5 \cdot q$  | $5 \cdot q = +3 + 12 \cdot p$ |
| $13 \cdot p = +8 + 5 \cdot q$  |                               |

Um diese Beziehung zwischen den beiden Reihen allgemein zu beweisen, setze man jede Gleichung (1) in die Form

$$yp = -a + hq;$$

aus der Definition der Zahlen  $a, h$  und aus unserer Annahme  $p < q$  folgt

$$0 < hq = a + yp < \frac{qp}{2}, \quad \text{also} \quad 0 < y < \frac{q}{2};$$

hieraus durch Addition und Division durch  $p$

$$y = \frac{hq - a}{p}, \quad 0 < y < \frac{q+1}{2},$$

mithin auch  $0 < y < \frac{q}{2}$ . Also ist jeder in der Reihe (1) auftretende Quotient  $y$  auch einer der Faktoren  $k$  in der Reihe (2), und da jede Zahl  $-a$  zwischen den Grenzen  $\pm \frac{p}{2}$ , also gewiß auch zwischen  $\pm \frac{q}{2}$  liegt, so ist  $-a$  der diesem Faktor  $k = y$  entsprechende Rest  $b$  des Produktes  $kp$  in (2), und der Quotient  $x = h$ , w. z. b. w.

Mit diesen Resten  $b = -a$ , deren Anzahl  $= \frac{p-1}{2}$  ist, sind aber alle zwischen den Grenzen  $\pm \frac{q}{2}$  liegenden Reste  $b$  in (2) erschöpft, weil, wie oben bemerkt, die absoluten Werte aller Reste  $b$  voneinander verschieden sind. Die Anzahl  $m$  der negativen Reste  $a$  in (1) ist daher zugleich die Anzahl derjenigen positiven Reste  $b$  in (2), welche  $< \frac{p}{2}$  sind; fügt man zu diesen  $m$  positiven Resten  $b$  noch alle  $n$  negativen Reste  $b$  hinzu, so ist die Summe  $m + n$  die Anzahl aller Reste  $b$  in (2), welche in dem Intervalle

$$-\frac{p}{2} < b < +\frac{p}{2} \tag{120}$$

liegen.

In dem obigen Beispiel  $p = 11$ ,  $q = 27$ , wo  $m = 2$ ,  $n = 5$ , liegen im Intervalle (4) die sieben Reste  $b = -10, -9, -5, -4, -3, +1, +2$ ; die übrigen sechs Reste sind  $b = +6, +7, +8, +11, +12, +13$ .

Nachdem hiermit die Bedeutung der Summe  $m+n$  für die Reihe (2) festgestellt ist, beantwortet Zeller die Hauptfrage nach ihrer Parität, ob sie gerade oder ungerade ist, durch eine zweite Betrachtung, deren einfacher Grundgedanke in Folgendem besteht. Wenn es in einem endlichen System von Elementen  $b$  ein Gesetz gibt, das jedem  $b$  ein bestimmtes Element  $b'$  desselben Systems zuordnet, und zwar so symmetrisch, daß umgekehrt  $(b')' = b$  wird, so hat die Anzahl aller  $b$  offenbar dieselbe Parität wie die Anzahl der Fälle, in denen  $b' = b$  ist. Für unsere Untersuchung, wo es sich um die Reste  $b$  in der Reihe (2) handelt, gewinnt Zeller eine solche Verteilung in symmetrische Paare  $b, b'$  auf folgende Weise.

Durchläuft der Faktor  $k$  alle seine Werte, und setzt man

$$k + k' = \frac{q+1}{2}, \quad (121)$$

so durchläuft  $k'$  offenbar dieselben Werte in umgekehrter Folge, und jedem solchen Faktorenpaar  $k, k'$  entspricht ein Restepaar

$$b \equiv kp, \quad b' \equiv k'p \pmod{q}.$$

Da jeder Rest  $b$  durch einen und nur einen Faktor  $k$  erzeugt wird, so ist durch  $b$  vermöge (5) auch der Faktor  $k'$ , mithin auch der zugehörige Rest  $b'$  vollständig bestimmt, und aus der Symmetrie der Gleichung (5) in bezug auf  $k, k'$  folgt, daß umgekehrt  $(b')' = b$  ist.

Durch Addition der beiden vorstehenden Kongruenzen mit Rücksicht auf (5) folgt die Kongruenz

$$b + b' \equiv \frac{q+1}{2}p \pmod{q},$$

welche die gegenseitige Abhängigkeit der beiden, ein symmetrisches Paar bildenden Reste  $b, b'$  vollständig ausdrückt. Dies läßt sich aber noch genauer verfolgen. Zuzufolge der Definition der Reste  $b, b'$  liegt einerseits ihre Summe  $b + b'$  gewiß zwischen den Grenzen  $+q$ ; andererseits ist das ihr kongruente Produkt

$$\frac{q+1}{2}p = \frac{p-q}{2} + \frac{q+1}{2}q = \frac{p+q}{2} + \frac{q-1}{2}q, \quad (122)$$

mithin

$$b + b' \equiv \frac{p-q}{2} \quad \text{oder} \quad \equiv \frac{p+q}{2} \pmod{q},$$

und da zufolge unserer Annahme  $p < q$  die beiden Zahlen  $\frac{p-q}{2}, \frac{p+q}{2}$  ebenfalls zwischen den Grenzen  $\pm q$  liegen, so ist

$$\begin{aligned} \text{entweder} \quad b + b' &= \frac{p-q}{2}, \\ \text{oder} \quad b + b' &= \frac{p+q}{2}. \end{aligned}$$

Im ersten Fall sind beide Reste  $b, b'$  algebraisch  $< \frac{p}{2}$ ; wäre nämlich einer derselben, z. B.  $b' > \frac{p}{2}$ , so wäre der andere  $b < \frac{p}{2}$  was der Definition von  $b$  widerspricht. Im zweiten Fall sind beide Reste  $> \frac{p}{2}$ ; wäre nämlich z. B.  $b' < \frac{p}{2}$ , so wäre  $b > \frac{p}{2}$ , was abermals unmöglich ist. Mithin sondern sich die beiden Fälle in folgender Weise scharf voneinander:

$$\text{I.} \quad b + b' = \frac{p-q}{2}, \quad -\frac{p}{2} < b, b' < +\frac{p}{2} \quad (123)$$

$$\text{II.} \quad b + b' = \frac{p+q}{2}, \quad +\frac{p}{2} < b, b' < +\frac{q}{2} \quad (124)$$

und zugleich leuchtet ein, daSS  $b'$  in jedem dieser beiden Intervalle dieselben Werte wie  $b$ , aber in umgekehrter GröSSenfolge durchläuft.

Wir betrachten jetzt nur noch das erste Intervall (7), welches identisch mit dem obigen in (4) ist und folglich genau  $m+n$  Reste  $b$  enthält. Diese Summe  $m+n$  wird daher immer gerade sein, wenn jedes symmetrische Restpaar in (7) aus zwei ungleichen Resten  $b, b'$  besteht. Da ferner der Fall  $b = b'$  immer und nur dann eintritt, wennsimultan  $k = k'$  ist, so geschieht dies in (7) gewiSS und nur in dem einzigen Fall, wenn gleichzeitig

$$k = k' = \frac{q+1}{4},$$

also

$$p \equiv q \equiv -1 \pmod{4} \quad (125)$$

ist, und da alle anderen, etwa in (7) enthaltenen Restpaare aus zwei ungleichen Resten  $b, b'$  bestehen, so ist die Summe  $m+n$  in diesem und nur in diesem Falle (9) ungerade.

Hiermit ist die Kongruenz (3), also auch der Reziprozitätssatz wirklich bewiesen.

Zur Erläuterung bemerke ich noch folgendes. Ist  $q \equiv 1 \pmod{4}$ , so folgt aus (5), daSS der Fall  $k = k'$  niemals eintreten kann; es wird daher jedes Restpaar sowohl in (7) wie in (8) aus zwei ungleichen Resten  $b, b'$  bestehen, und folglich ist sowohl die Anzahl  $m+n$  der Reste  $b$  in (7), wie die Anzahl  $\frac{q-1}{2} - m - n$  der Reste  $b$  in (8) gerade. Ist dagegen  $q \equiv -1 \pmod{4}$ , so tritt der Fall  $k = k'$ , also auch  $b = b'$ , gewiSS einmal ein, nämlich in (7) oder (8), je nachdem  $p \equiv -1$  oder  $\equiv +1 \pmod{4}$  ist.

In dem obigen Beispiel  $p = 11$ ,  $q = 27$ , wo  $m = 2$ ,  $n = 5$ , ordnen sich die sieben Reste des Intervalles (7) in die vier Paare

$$(b, b') = (-10, +2), (-9, +1), (-5, -3), (-4, -4)$$

mit der Summe  $b + b' = -8$ , und die sechs Reste des Intervalles (8) zerfallen in die drei Paare

$$(b, b') = (6, 13), (7, 12), (8, 11)$$

mit der Summe  $b + b' = +19$ . Da dieses Beispiel den Bedingungen (9) genügt, so entspricht dem Faktor  $k = k' = 7$  das im Intervall (7) liegende, aus zwei gleichen Resten bestehende Paar  $b = b' = -4$ .

Im vorstehenden habe ich Zellers scharfsinnigen Beweis (auf Grund des Briefes vom 8. Juli 1872) etwas ausführlicher dargestellt, weil er mit geringstem Aufwande von Rechnung eine sehr deutliche Einsicht in den Bau und den Zusammenhang der beiden Reihen (1), (2) gibt und deshalb besonders geeignet zum Vortrage vor Anfängern erscheint. Um ihn mit der sehr kurz gefaSSten Berliner Darstellung (vom 16. Dezember 1872) bequem zu vergleichen, ändere ich die in der letzteren gewählte Bezeichnung so ab, daSS sie mit unserer obigen übereinstimmt, und auSSerdem will ich zur Abkürzung die Anzahl der Reste  $b$  innerhalb des Intervalles

$$-\frac{p}{2} < b < +\frac{p}{2} \quad (126)$$

mit  $t$  bezeichnen. Durch eine Betrachtung, die nahezu mit dem ersten Teile des obigen Beweises übereinstimmt, ergibt sich zunächst die Zerlegung

$$m + n = \frac{p-1}{2} + t, \quad (127)$$

und handelt sich es daher jetzt noch um die Frage, wann die Anzahl  $t$  gerade oder ungerade ist. Dazu dient wieder eine Verteilung der Reste  $b$  in symmetrische Paare, die aber von

der obigen, durch (5) bestimmten wesentlich abweicht und deshalb hier näher behandelt werden soll. SchlieSSt man in (2) den grÖSSten Faktor  $k = \frac{q-1}{2}$  aus, dem zufolge (6) nach Subtraktion von  $p$  der positive Rest  $b = \frac{p-q}{2}$  entspricht, und setzt man

$$k + k'' = \frac{q-1}{2}, \quad (128)$$

so durchläuft  $k''$  dieselben  $\frac{q-3}{2}$  Faktoren wie  $k$ , und jedes Paar von Resten  $b \equiv kp$ ,  $b'' \equiv k''p \pmod{q}$  liefert eine zwischen den Grenzen  $\pm q$  liegende Summe

$$b + b'' \equiv \frac{q-1}{2}p \pmod{q}.$$

Verfährt man ähnlich wie oben, so erhält man wieder zwei scharf getrennte Intervalle

$$\text{III. } b + b'' = \frac{p+q}{2}, \quad |b|, |b''| < \frac{p}{2} \quad (129)$$

$$\text{IV. } b + b'' = \frac{p-q}{2}, \quad |b|, |b''| < \frac{q}{2} \quad (130)$$

in denen  $b''$  immer dieselben Werte wie  $b$  durchläuft. Da das Intervall III mit dem in (10) identisch ist und folglich  $t$  Reste  $b$  enthält (weil der einzige ausgeschlossene Rest  $b = \frac{p-q}{2}$  auSSerhalb dieses Intervalles liegt), so ergibt sich durch deren Verteilung in symmetrische Paare  $b, b''$ , daSS diese Anzahl  $t$  stets und nur dann ungerade ist, wenn der Fall

$$k = k'' = \frac{q-1}{4}, \quad b = b'' = \frac{p+q}{4}$$

eintritt, was immer und nur dann geschieht, wenn  $q \equiv 1$ ,  $p \equiv -1 \pmod{4}$  ist. Durch Kombination dieses Resultates mit der obigen Zerlegung (11) gelangt schlieSSlich die Berliner Darstellung, indem sie die einzelnen Fälle der Reste von  $p, q \pmod{4}$  durchgeht, ebenfalls zu dem Endergebnis, daSS die Summe  $m+n$  dann und nur dann ungerade ist, wenn  $p \equiv q \equiv -1 \pmod{4}$  ist, w. z. b. w.

Aus mehreren Gründen verdient wohl der frühere Beweis den Vorzug vor diesem zweiten. Da der Charakter der Summe  $m+n \pmod{2}$  das einzige Ziel der Untersuchung bildet, so erscheint ihre Zerlegung (11) in zwei Bestandteile von vornherein als ein Umweg, der sich am SchluSS nochmals fühlbar macht; auSSerdem ist die hier benutzte, durch (12) bestimmte Verteilung der Reste  $b$  in symmetrische Paare weniger einfach als die frühere, schon weil sie den Ausschluss eines Faktors  $h$  und des entsprechenden Restes  $b$  erfordert.

Als Zeller mir seinen Beweis mitteilte, kannte er den dritten Beweis von GauSS nur in der schon vereinfachten Darstellung, wie sie sich in §§ 43, 44 der Vorlesungen über Zahlentheorie von Dirichlet (zweite Auflage 1871) findet. In meiner Antwort (vom 13. Juli 1872) drückte ich ihm meine Freude über seinen Beweis aus, der so geradenwegs auf das Ziel zusteuert, und fügte eine kurze Darstellung des fünften Beweises von GauSS hinzu, der ihm augenscheinlich noch unbekannt war. Dies hat Zeller veranlaSSt, mir noch einmal zu schreiben (am 7. Oktober 1872); auch in diesem Briefe findet sich noch keine Spur von der eben besprochenen zweiten Symmetrie der Reihe (2), die den Nerv des Beweises in der Berliner Darstellung bildet; er enthält aber noch zwölf Formeln, die von gewissen Summen der Reste  $a, b$  und der Quotienten  $x, y$  in den Reihen (1), (2) handeln und damals, wie ich glaube, noch unbekannt waren. Diese Formeln, deren Beweise Zeller zum Teil andeutet, sind eigentlich nur Kombinationen von sechs verschiedenen Relationen, die ich jetzt im AnschluSS an den ersten Beweis von Zeller noch ableiten will. Hierbei bezeichne ich die

Reste  $a, b$  bzw. mit  $a_1, b_1$  oder mit  $a_2, b_2$ , je nachdem sie negativ oder positiv sind, und die Summen der Zahlen

$$a_1, a_2, b_1, b_2 \quad \text{bzw.} \quad x, y$$

bzw. mit

$$A, A_1, A_2, B; \quad B_1, B_2, X, Y.$$

Da die absoluten Werte  $-a_1, a_2$  aller Reste  $a$  mit den Faktoren  $h$ , ebenso die absoluten Werte  $-b_1, b_2$  aller Reste  $b$  mit den Faktoren  $k$  übereinstimmen, so erhält man zunächst

$$-A_1 + A_2 = H = \frac{p^2 - 1}{8}, \quad (131)$$

$$-B_1 + B_2 = K = \frac{q^2 - 1}{8}. \quad (132)$$

Zwei neue Gleichungen folgen aus der Betrachtung der beiden Intervalle (7), (8). Während die  $m+n$  Reste  $b$  in (7) aus den  $n$  negativen Resten  $b_1$  und den  $m$  positiven Zahlen  $-a_1$  bestehen, so verbleiben nach Entfernung der letzteren aus den Resten  $b_2$  die  $\frac{q-1}{2} - m - n$  Reste  $b$  in (8), und da  $b'$  in jedem der beiden Intervalle dieselben Werte wie  $b$  durchläuft, so folgt durch Summation

$$2(B_1 - A_1) = P \cdot \frac{q-1}{2} \cdot (m+n), \quad (133)$$

$$2(B_2 + A_2) = P \cdot \frac{q+1}{2} \cdot \left( \frac{q-1}{2} - m - n \right). \quad (134)$$

Durch Auflösung dieser vier Gleichungen ergibt sich

$$4A_1 = p(m+n) - \frac{p^2-1}{4} \cdot \frac{q-1}{2}, \quad (135)$$

$$4B_1 = q(m+n) - \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q^2-1}{4}, \quad (136)$$

$$4A_2 = p(m+n) + \frac{p^2-1}{4} \cdot \frac{q+1}{2}, \quad (137)$$

$$4B_2 = q(m+n) + \frac{p+1}{2} \cdot \frac{q^2-1}{4}, \quad (138)$$

woraus auch noch

$$2A = 2(A_1 + A_2) = p(m+n) - \frac{p^2-1}{4} \cdot \frac{q-1}{2}, \quad (139)$$

$$2B = 2(B_1 + B_2) = q(m+n) - \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q^2-1}{4} \quad (140)$$

folgt.

Es leuchtet ein, daSS aus jeder dieser Formeln auch die Kongruenz (3), also der Reziprozitätssatz folgt; auSSerdem will ich bemerken, daSS diese Kongruenz durch die schärfere

$$m+n \equiv -\frac{p+q}{4} \pmod{4} \quad (141)$$

ersetzt werden kann, die man leicht erhält, wenn man z. B. die Gleichung (17) mit  $p$  multipliziert und bedenkt, daSS  $p^2 \equiv 1$ , also  $p(p-1) \equiv -(p-1) \pmod{8}$  ist.

Besonders hervorzuheben ist aber, daSS alle diese Formeln, obwohl sie auf der ausdrücklichen Annahme  $p < q$  beruhen, augenscheinlich auch für die entgegengesetzte Annahme  $p > q$  gelten, weil die Ausdrücke für  $B_1, B_2$  und  $B$  aus denen für  $A_1, A_2$  und  $A$  durch gleichzeitige Vertauschung von  $p$  mit  $q$  (und von  $m$  mit  $n$ ) hervorgehen.

Um endlich die Summen  $X, Y$  der Quotienten  $x, y$  ebenfalls durch  $p, q, m, n$  auszudrücken, kann man verschiedene Wege einschlagen. Da die Ausdrücke für  $H, A, A_1, A_2, B, B_1, B_2$  schon bekannt sind, so liegt es nahe, hierzu die beiden Gleichungen

$$Hq = A + Xp, \quad Hp = B + Yq \quad (142)$$

zu benutzen, die aus (1), (2) durch Summation entstehen, und zufolge der eben hervorgehobenen Bemerkung genügt es, nur eine der beiden Summen, z. B.  $X$  zu berechnen, weil hieraus die andere  $Y$  durch Vertauschung von  $p$  mit  $q$  hervorgehen muß. Aus (14) und (22) folgt nun

$$2(Xp - 2A) = \frac{p^2 - 1}{4} \cdot \frac{q - 1}{2} - p(m + n) + \dots,$$

und da die in der Klammer rechts enthaltene Summe bei Vertauschung von  $p$  mit  $q$  ungeändert bleibt, so folgt aus (24) die Doppelgleichung

$$2X = 2Y = \frac{p^2 - 1}{4} \cdot \frac{q - 1}{2} - p(m + n) + \dots \quad (143)$$



# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 8

Richard Dedekind

## Schluss des vorausgehenden Aufsatzes

worin abermals der Reziprozitätssatz enthalten ist.

Zugleich ergibt sich aus der Kongruenz (23), daSS die Summe  $X = Y$  stets gerade ist.

Ein anderer Weg, die Summe  $X$  zu bestimmen, ergibt sich aus der durch (5) bestimmten Verteilung der Reste  $b$  in symmetrische Paare.

Bezeichnet man mit  $x, x'$  die den Faktoren  $k, k'$  entsprechenden Quotienten, so ist

$$kp = b + xq, \quad k'p = b' + x'q,$$

also

$$(b + b') + (x + x')q = \frac{p(q - 1)}{2},$$

und aus (6), (7), (8) folgt

$$x + x' = \frac{p - 1}{2} \quad \text{im Intervalle (7),}$$

$$x + x' = \frac{p - 1}{2} - p \quad \text{im Intervalle (8).}$$

Da nun  $x'$  sowohl in (7) wie in (8) dieselben Werte wie  $x$  durchläuft, deren Anzahl bzw.  $m + n$  und  $\frac{q-1}{2} - m - n$  ist, so erhält man im ganzen

$$2X = \frac{p - 1}{2}(m + n) + \left(\frac{p - 1}{2} - p\right) \left(\frac{q - 1}{2} - m - n\right),$$

was mit (25) übereinstimmt.

Hiermit ist das Wesentliche der Formeln erschöpft, die Zeller mir in seinem zweiten Briefe (vom 7. Oktober 1872) mitgeteilt hat, wo er auch beiläufig bemerkt, daSS die GröSSen  $X, X - n, X - m$  bzw. mit den auf ganz andere Weise definierten Anzahlen  $\alpha, \beta, \gamma$  im fünften Beweise von GauSS übereinstimmen (wo die Zeichen  $m, M, w, N$  durch die ihnen hier entsprechenden  $p, q, m, n$  zu ersetzen sind); doch wird der Zusammenhang zwischen den beiden verschiedenen Definitionen nicht untersucht.

Die Gleichheit der beiden Quotientensummen  $X, Y$  ist hier auf einem Wege erkannt, der alle früheren Resultate voraussetzt. Diese Gleichheit besteht, wie ich noch bemerken will, selbst dann, wenn die beiden ungeraden Zahlen  $p, q$  irgendeinen gemeinsamen Teiler haben; der kürzeste Weg, sie zu beweisen, scheint der folgende zu sein, wobei es auch gleichgültig bleibt, welche der Zahlen  $p, q$  die kleinere ist.

LäSSt man die Faktoren  $h, k$  alle ihre Werte durchlaufen, so kann die Anzahl  $\alpha$  der Fälle, in denen die Produktsumme

$$hp + kq \equiv 0 \pmod{2}$$

wird, auf zwei verschiedene Arten bestimmt werden. Wählt man zuerst einen bestimmten Faktor  $k$  und setzt  $kp = b + xq$  wie in (2), so findet man leicht, daß dieser Quotient  $x$  zugleich die Anzahl aller derjenigen Faktoren  $h$  ist, welche für diesen Wert  $k$  der vorstehenden Forderung genügen, und hieraus folgt offenbar  $\alpha = X$ .

Wählt man aber zuerst einen bestimmten Faktor  $h$  und setzt  $hq = a + yp$  wie in (1), so erhält man auf dieselbe Weise die Antwort  $\alpha = Y$ ; mithin ist  $X = Y$ , w. z. b. w.

---

## Aus dem Nachlaß

Die folgenden aus dem Nachlaß publizierten Stücke haben zum großen Teil neben dem historischen Interesse auch solches durch Auffassung und Methode, wenn auch die Resultate unterdes unabhängig wiedergefunden sind. Es handelt sich um fertige oder fast fertige Ausarbeitungen; auf die Publikation von Unausgearbeitetem konnte um so eher verzichtet werden, als Dedekind in den folgenden Briefen an Frobenius davon ein viel klareres Bild gegeben hat, als es der Nachlaß bot.

Der Nachlaß bestand aus etwa 50 Mappen, Dedekind hatte alles und jedes aufgehoben; es ist also nicht ausgeschlossen, daß sich gelegentlich noch etwas zur Publikation Geeignetes findet. Als historisch interessant ist vielleicht noch zu erwähnen eine wohl unmittelbar an die ersten Vorlesungen anschließende Darstellung der Galoisschen Theorie; oder auch eine sehr ausführliche, aus früher Zeit stammende Darstellung der Riemannschen Geometrie, aus der in die Riemann-Ausgabe (Lateinische Preisarbeit) nur kurze Auszüge durch Weber übernommen wurden.

Noether.

## XXXV. Allgemeine Sätze über Räume

### § 1

Ein System von Punkten  $p, p', \dots$  bildet einen *Körper*, wenn für jeden Punkt  $p$  desselben sich eine Länge  $d$  von der Beschaffenheit angeben läßt, daß alle Punkte, deren Abstand von  $p$  kleiner als  $d$  ist, ebenfalls dem System angehören. Die Punkte  $p, p', \dots$  liegen *innerhalb*  $P$ .

### § 2

Ist  $P'$  ein Körper, dessen sämtliche Punkte auch Punkte des Körpers  $P$  sind, so heißt  $P'$  ein *Teil* von  $P$ .

### § 3

**Satz.** Alle Punkte, deren Abstand von einem festen Punkte  $p$  kleiner als eine gegebene Länge  $d$  ist, bilden einen Körper (der *Kugel* heißt;  $p$  heißt der *Mittelpunkt*,  $d$  der *Durchmesser* desselben).

**Beweis.** Ist  $\overline{pp'} < d$ , so wähle man  $d' < d - \overline{pp'}$ ; so sind alle Punkte  $p''$ , für welche  $\overline{pp''} < d'$  ist, auch solche Punkte  $p''$ , für welche  $\overline{pp''} < d$  ist (weil  $\overline{pp''} \leq \overline{pp'} + \overline{p'p''}$ ).

## § 4

Ist  $P$  ein Körper und  $m$  ein Punkt, um welchen sich eine Kugel beschreiben lässt, deren sämtliche Punkte nicht innerhalb  $P$  liegen, so sagt man, der Punkt  $m$  liege *außerhalb*  $P$ .

## § 5

**Satz.** Ist  $P$  ein Körper, und existiert wenigstens ein Punkt  $m$  außerhalb  $P$ , so gibt es auch unendlich viele solche Punkte außerhalb  $P$ , und dieselben bilden einen Körper.

**Beweis.** Da  $m$  außerhalb  $P$  liegt, so gibt es eine um  $m$  beschriebene Kugel  $K$ , deren sämtliche Punkte  $m'$  nicht innerhalb  $P$  liegen.

Alle diese Punkte  $m'$  liegen außerhalb  $P$ ; denn ist  $\delta$  der Halbmesser von  $K$ , und also  $\overline{mm'} < \delta$ , so beschreibe man um  $m'$  mit einem Halbmesser  $\delta' < \delta - \overline{mm'}$  eine Kugel  $K'$ ; so bildet  $K'$  einen Teil von  $K$ ; also liegt  $m'$  (nach § 4) außerhalb  $P$ .

Daß das System  $M$  aller außerhalb  $P$  liegenden Punkte einen Körper bildet, folgt auf dieselbe Weise.

## § 6

Ist  $P$  ein Körper und  $\pi$  ein Punkt, welcher weder innerhalb  $P$  noch außerhalb  $P$  liegt, so heißt  $\pi$  ein *Grenzpunkt* von  $P$ .

## § 7

Ist  $P$  ein Körper und  $\Pi$  das System aller Grenzpunkte  $\pi$  von  $P$  (wenn überhaupt solche vorhanden), so heißt  $\Pi$  die *Begrenzung* von  $P$ .

## § 8

**Satz.** Liegen sämtliche Punkte eines Körpers  $P'$  nicht innerhalb eines Körpers  $P$ , so liegen sie auch sämtlich außerhalb  $P$ .

**Beweis.** Es sei  $m'$  ein beliebiger Punkt von  $P'$ ; so lässt sich um  $m'$  eine Kugel beschreiben, deren sämtliche Punkte innerhalb  $P'$ , also nicht innerhalb  $P$  liegen. Nach § 4 liegt  $m'$  außerhalb  $P$ .

## § 9

**Satz.** Ein System  $\Pi'$  von Punkten  $\pi$ , welche sämtlich Grenzpunkte eines Körpers  $P$  sind, kann keinen Körper bilden.

**Beweis.** Die Punkte  $\pi$  von  $\Pi'$  liegen (nach § 6) sämtlich nicht innerhalb von  $P$ . Wäre  $\Pi'$  ein Körper, so lägen alle Punkte  $\pi$  von  $\Pi'$  (nach § 8) außerhalb  $P$ . Weil aber die Punkte  $\pi$  von  $\Pi$  sämtlich Grenzpunkte von  $P$  sind, ist dies (nach § 6) unmöglich.

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Diese ersten Begriffe der Punktmengenlehre — eine Weiterführung findet sich in dem nächsten Stück — werden des historischen Interesses halber wiedergegeben. Dedekind sagt darüber in einem Brief an Cantor (vom 19. Januar 1879, über Invarianz der Dimension):

„Bei einer Publikation würde ich es für wünschenswert halten, wenn die Namen oder Kunstausdrücke der Mannigfaltigkeitslehre (beiläufig gesagt, ich würde dem ebenfalls Riemannschen Wort „*Gebiet*“ seiner Kürze halber entschieden den Vorzug vor dem schwerfälligen Worte „*Mannigfaltigkeit*“ geben) recht genau definiert würden; es wäre sehr verdienstlich, wenn diese ganze „*Gebietslehre*“ ab ovo dargestellt würde, ohne die geometrische Anschauung zuzuziehen; und dabei müßte z. B. der Begriff einer von dem Punkte  $a$  nach dem Punkte  $b$  innerhalb des Gebietes  $G$  stetig führenden Linie recht bestimmt und deutlich definiert werden.

Die Definitionen von Netto<sup>1</sup> (dessen Abhandlung mir sehr wohl gefällt, und dessen Beweis, wie ich glaube, mit einigen Modifikationen ganz zutreffend wird) enthalten einen guten Keim, aber sie scheinen mir der Vereinfachung und zugleich einer Vervollständigung fähig. Ich würde mir ein solches Urteil nicht erlauben, wenn ich nicht vor vielen Jahren, als ich noch die Dirichlettsche Potentialvorlesung herausgeben und dabei das sogenannte Dirichletsche Prinzip strenger begründen wollte, mich schon recht viel mit solchen Fragen beschäftigt hätte.

Ich habe einige solche Definitionen, die mir eine recht gute Grundlage zu geben scheinen; aber ich habe später die ganze Sache liegen lassen, und könnte für den Augenblick nur Unvollständiges geben, da ich durch die Umarbeitung der Dirichletschen Zahlentheorie ganz in Anspruch genommen bin.“

Noether.

## XXXVI. Beweis und Anwendungen eines allgemeinen Satzes über mehrfach ausgedehnte stetige Gebiete

In meiner Schrift „*Stetigkeit und irrationale Zahlen*“ (§ 5, IV), welche im Jahre 1872 erschienen und kürzlich unverändert wieder abgedruckt ist, habe ich den Beweis desjenigen Prinzips veröffentlicht, welches ich schon seit dem Herbst 1858 als eine sichere und zugleich einfache Grundlage für die Infinitesimal-Analysis und für die Untersuchung aller stetigen Gebiete erkannt und auf die wichtigsten dahingehörigen Fragen immer mit dem gewünschten Erfolg angewandt hatte.

Das Prinzip ist auszusprechen: *Zerfallen alle reellen Zahlen in zwei Klassen von der Art, daSS jede Zahl der ersten Klasse algebraisch kleiner ist als jede Zahl der zweiten Klasse, so gibt es entweder in der ersten Klasse eine gröSSte, oder in der zweiten Klasse eine kleinste Zahl.*

DaSS auSSer mir noch andere Mathematiker, insbesondere WeierstraSS und G. Cantor, sich mit solchen Fragen beschäftigten, habe ich zuerst durch die Veröffentlichung einer Abhandlung von Heine (*Die Elemente der Funktionenlehre*, Crelles Journal, Bd. 74) im Jahre 1872 erfahren.

Seitdem ist bekanntlich dieser Gegenstand in mehreren verdienstlichen Werken ausführlich und auf sehr verschiedene Art behandelt, doch scheint es mir, als ob die in denselben vorgetragenen Beweise nicht immer den kürzesten Weg einschlagen; insbesondere halte ich die oft benutzte Halbierungsmethode der Intervalle, die meines Wissens von

---

<sup>1</sup>Crelle 1878.

Bolzano herrührt<sup>2</sup>, für einen zu weitläufigen Umweg, auf welchem das erstrebte Ziel nicht früh genug zum BewuSStsein kommt.

Nun ist es oft nur Sache der Gewöhnung und des Geschmacks, ob man dem einen oder dem anderen Beweis den Vorzug zuerkennen will, und deshalb erlaube ich mir, als Beispiel meiner Beweismethode im folgenden einen allgemeinen Satz zu behandeln, welcher zahlreiche Anwendungen auf bekannte Fälle gestattet.

## § 1

Ich bespreche zunächst eine Erscheinung, die bei Systemen von beliebigen Elementen eintreten kann, und benutze hierbei einige Begriffe und Kunstausdrücke in demselben Sinne wie in meiner Schrift „*Was sind und was sollen die Zahlen?*“ (Braunschweig, 1888); doch wird es zum Verständnis wohl genügen, wenn ich an folgendes erinnere.

Ein System  $S$  ist *bestimmt*, wenn alle Elemente bestimmt sind, aus denen es besteht.

Ein System  $T$  heiSSt *Teil* von  $S$ , wenn jedes Element von  $T$  auch Element von  $S$  ist, und zwar heiSSt  $T$  ein *echter Teil* von  $S$ , wenn  $T$  von  $S$  verschieden ist.

Ein System  $T$  heiSSt *Gemeinteil* der Systeme  $A, B, C, \dots$ , wenn  $T$  Teil von jedem dieser Systeme ist, und unter ihrer *Gemeinheit* wird das System aller derjenigen Elemente verstanden, welche zugleich Elemente von jedem dieser Systeme sind; wenn es gar kein solches, allen Systemen  $A, B, C, \dots$  gemeinsames Element gibt, so besitzen sie auch keinen Gemeinteil und keine Gemeinheit.

Dagegen gibt es in allen Fällen ein, aus  $A, B, C, \dots$  *zusammengesetztes* System  $M$ , welches dadurch vollständig bestimmt ist, daSSt jedes und nur jedes solche Ding als Element von  $M$  gilt, welches Element von mindestens einem der Systeme  $A, B, C, \dots$  ist.

Statt der etwas schwerfälligen Bezeichnung, welche ich aus gewissen Gründen in der oben erwähnten Schrift gebraucht habe, will ich hier nach Schröder dieses System  $M$  mit

$$A + B + C + \dots$$

bezeichnen und die *Summe* der Systeme  $A, B, C, \dots$  nennen.

Jedes der letzteren ist ein Teil dieser Summe.

Hierauf gehe ich zur Erörterung eines, wie ich glaube, neuen Begriffs über, der für unsere Untersuchung von besonderer Wichtigkeit ist.

---

<sup>2</sup>Sie findet sich wohl zuerst in einer kleinen Schrift aus dem Jahre 1817, deren Titel ich nicht mehr genau anzugeben weiSSt, in welcher Bolzano den Satz zu beweisen versucht, daSSt eine stetige reelle Funktion einer reellen Variablen in einem Intervall, in welchem sie sowohl positive wie negative Werte besitzt, auch den Wert Null annehmen muSSt. Diese Schrift ist wegen der vortrefflich geschriebenen Einleitung sehr lesenswert, aber an einer entscheidenden Stelle (in § 7) verfällt der Verfasser in vollständige Verwirrung, und der Beweis miSSlingt gänzlich, der ohne vorgängige Feststellung der Stetigkeit des reellen Zahlgebietes auch gar nicht gelingen kann.

Nach einer Mitteilung (1892, 12. 19.) von Herrn Prof. H. A. Schwarz (Villenkolonie Grunewald bei Berlin, Hubertusallee 13), der mir auch früher dies Werk von Bolzano eine zeitlang geliehen hatte, ist der Titel desselben folgender:

Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege; von Bernard Bolzano. — Für die Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. — Prag 1817. —

Vgl. Brief von H. A. Schwarz (1888, 4. 21.) an mich, und meine Antwort (1888, 4. 25.) mit Kritik von Bolzano und einigen Beweisen. —

Ferner: Brief von H. Weber (1892, 11. 18.) mit Beweis der Existenz einer Wurzel jeder algebraischen Gleichung; zu vergleichen auch mit meinem Beweise in meinem Briefe (1878, 6. 23.) an R. Lipschitz. —

Unter einem *Teilschnitt*  $\varphi$  eines Systems  $S$  verstehe ich eine Einteilung aller seiner Teile in zwei Arten, nämlich in *reine* und *unreine* Teile, welche den folgenden drei Bedingungen genügt.

1. Jeder Teil von  $S$  ist entweder rein oder unrein, aber niemals beides zugleich.
2. Jeder Teil eines reinen Teils ist rein.
3. Die Summe von je zwei reinen Teilen ist rein.

Offenbar lassen sich die beiden letzten Bedingungen auch in die folgende zusammenziehen:

4. Die Summe von zwei Teilen ist dann und nur dann rein, wenn beide Teile rein sind.

Oder mit anderen Worten: die Summe von zwei Teilen ist dann und nur dann unrein, wenn mindestens einer der beiden Teile unrein ist.

Diese letzte Fassung erinnert an den Satz über das Verschwinden eines arithmetischen Produktes und führt zu der folgenden Charakterisierung des Teilschnittes  $\varphi$ , von der ich bisweilen Gebrauch machen werde.

Belegt man jeden Teil  $A$  des Systems  $S$  mit einer Zahl  $\varphi(A)$ , welche  $= 1$  oder  $= 0$  sein soll, je nachdem  $A$  rein oder unrein ist, so ist

$$\varphi(A + B) = \varphi(A) \cdot \varphi(B),$$

wo  $A, B$  beliebige Teile von  $S$  bedeuten.

Und umgekehrt, wenn jedem Teile  $A$  eines Systems  $S$  eine Zahl  $\varphi(A)$  in der Weise entspricht, daß das vorstehende Gesetz **5.** erfüllt wird, so ist hierdurch ein Teilschnitt  $\varphi$  von  $S$  bestimmt; denn aus  $A + A = A$  ergibt sich zunächst, daß  $\varphi(A) = 1$  oder  $= 0$  sein muß, und wenn man  $A$  rein oder unrein nennt, je nachdem das Erstere oder das Letztere der Fall ist, so sind die obigen drei Bedingungen eines Teilschnittes wirklich erfüllt.

Ich füge noch die folgenden Bemerkungen hinzu.

1. Jeder bestimmte Teil  $T$  eines Systems  $S$  erzeugt einen Teilschnitt von  $S$ , welcher dadurch bestimmt ist, daß jeder beliebige Teil  $A$  von  $S$  als rein oder unrein gilt, je nachdem  $A$  Teil von  $T$  ist oder nicht:  $A$  selbst ist folglich ein reiner Teil.

Auf den ersten Blick könnte es auch scheinen, als müßte jeder Teilschnitt  $\varphi$  von  $S$  auf solche Weise durch einen bestimmten Teil  $T$  von  $S$  erzeugt werden; da nämlich jedes Element von  $S$  auch ein Teil von  $S$  und folglich entweder rein oder unrein ist, so liegt es nahe, den Inbegriff  $T$  aller reinen Elemente zu betrachten und nach **3.** zu glauben, der Teilschnitt  $\varphi$  werde durch  $T$  erzeugt.

Allein dieser Schluß ist nur dann sicher, wenn  $T$  ein *endliches* System ist, d. h. aus einer endlichen Anzahl von Elementen besteht; in der Tat kann aus der Eigenschaft **3.** durch vollständige Induktion (durch den Schluß von  $n$  auf  $n + 1$ ) nur gefolgert werden, daß die Summe von lauter reinen Teilen  $A, B, C, \dots$  gewiß rein ist, wenn ihre Anzahl endlich ist, während eine Summe von unendlich vielen reinen Teilen sehr wohl unrein sein kann.

Um sich hiervon zu überzeugen, genügt es, das folgende Beispiel zu betrachten: ist  $S$  ein unendliches System, und nennt man jeden Teil  $A$  von  $S$  rein oder unrein, je nachdem  $A$  endlich oder unendlich ist, so sind die obigen drei Bedingungen eines Teilschnittes offenbar erfüllt; aber obgleich alle Elemente von  $S$  rein sind, so ist ihre Gesamtheit  $S$  doch unrein.

Hieraus geht hervor, daß ein Teilschnitt durch die Einteilung aller Elemente in reine und unreine noch keineswegs bestimmt ist. Man könnte sich nun vielleicht veranlaßt fühlen, den Begriff eines Teilschnittes so abzuändern, daß die Bedingung **3.** für jede

Summe von lauter reinen Teilen gelten soll; allein hierdurch würde die Tragweite des Begriffs wesentlichen Schaden erleiden.

**2.** Eine zweite Bemerkung besteht in folgendem. Während die Fassung des in der Einleitung ausgesprochenen Prinzips der Stetigkeit schon die Voraussetzung enthält, daSS jede der beiden dortigen Klassen mindestens eine Zahl enthält, also wirklich existiert — weil sonst von einer Vergleichung der Zahlen der einen Klasse mit denen der anderen gar keine Rede sein könnte —, so sollen hier bei dem Begriff des Teilschnittes auch die beiden Fälle zugelassen werden, daSS alle Teile rein, oder daSS alle Teile unrein sind.

Man kann dann allgemein behaupten, daSS, wenn  $T$  ein Teil von  $S$  ist, in jedem Teilschnitt  $\varphi$  des Systems  $S$  ein Teilschnitt des Systems  $T$  enthalten ist, welcher dadurch vollständig bestimmt wird, daSS jeder Teil  $A$  von  $T$  für rein oder unrein gelten soll, je nachdem er durch den Teilschnitt  $\varphi$  für rein oder unrein erklärt ist; dies kann mit Benutzung der oben erwähnten Charakterisierung durch die Zahlen 1 und 0 auch so ausgesprochen werden, daSS allgemein

$$\psi(A) = \varphi(A)$$

sein soll.

Für unsere Zwecke ist aber besonders wichtig, daSS umgekehrt, wenn  $T$  ein *echter* Teil von  $S$  ist, jeder Teilschnitt  $\psi$  des Systems  $T$  zu einem Teilschnitt  $\varphi$  des Systems  $S$  in der Weise erweitert werden kann, daSS  $\psi$  in  $\varphi$  enthalten ist; eine solche Erweiterung kann auf verschiedene, häufig auf unendlich viele Arten geschehen<sup>3</sup>, doch soll hier, wenn schlechthin von der *Erweiterung*  $\varphi$  des Teilschnittes  $\psi$  die Rede ist, immer nur die folgende Art gemeint sein: jeder Teil  $A$  von  $S$  soll dann und nur dann für unrein gelten, wenn es einen Gemeinteil von  $A$  und  $T$  gibt, welcher durch den Teilschnitt  $\psi$  für unrein erklärt ist.

DaSS diese auf  $\psi$  gegründete Einteilung  $\varphi$  aller Teile von  $S$  wirklich einen Teilschnitt von  $S$  bildet, ergibt sich leicht; denn von den drei obigen Bedingungen sind die beiden ersten offenbar erfüllt, und wenn weder in  $A$  noch in  $B$  ein unreiner Teil von  $T$  enthalten ist, so gilt dasselbe auch von der Summe  $A + B$ , weil jeder Teil der letzteren entweder Teil von  $A$ , oder Teil von  $B$ , oder von der Form  $A_1 + B_1$  ist, wo  $A_1$  Teil von  $A$ , und  $B_1$  Teil von  $B$  ist; mithin ist auch die dritte Bedingung erfüllt, also  $\varphi$  ein Teilschnitt von  $S$ , und offenbar ist  $\psi$  in  $\varphi$  enthalten.

**3.** Eine dritte und letzte Bemerkung bezieht sich auf eine Verbindung des Teilschnittes  $\varphi$  eines Systems  $S$  mit irgendeiner Abbildung desselben Systems. Das Wesen einer solchen Abbildung besteht bekanntlich darin, daSS jedem bestimmten Element  $a$  des Systems  $S$  ein Bild, d. h. ein bestimmtes Element entspricht, welches wir mit  $a'$  bezeichnen wollen; ist  $A$  irgend ein Teil von  $S$ , so soll der Kürze halber unter dem *Bilde* von  $A$  dasjenige System  $A'$  verstanden werden, dessen Elemente die Bilder aller Elemente von  $A$  sind.

Vermöge einer solchen Abbildung entspringt nun aus einem Teilschnitt  $\varphi$  des Systems  $S$  eine bestimmte Einteilung  $\varphi'$  aller Teile  $P$  des Systems  $S'$  in reine und unreine Teile, wenn nämlich festgesetzt wird, daSS  $P$  stets und nur dann für unrein gelten soll, wenn es einen unreinen Teil  $U$  von  $S$  gibt, dessen Bild  $U'$  Teil von  $P$  ist; daSS diese Einteilung  $\varphi'$  wieder einen Teilschnitt des Systems  $S'$  bildet, ergibt sich auf ähnliche Weise, wie in der vorhergehenden Bemerkung, und wir dürfen es daher dem Leser überlassen, diesen Nachweis zu führen.

---

<sup>3</sup>Die allgemeinere Frage, wann und wie sich gegebene Teilschnitte von Systemen  $A, B, C, \dots$  zu einem einzigen Teilschnitt ihrer Summe  $A + B + C + \dots$  zusammensetzen lassen, ist leicht zu beantworten.

## § 2

Um diesen Begriff des Teilschnittes auf Systeme von Zahlen — und zwar immer nur von reellen Zahlen — anzuwenden, schicke ich folgende Erklärungen voraus.

Ist  $c$  eine Zahl, so soll das Zeichen  $[c]$  das System aller derjenigen Zahlen bedeuten, welche im algebraischen Sinne  $\leq c$  sind.

Bedeutet ferner  $h$  eine positive Zahl (nicht Null), so bezeichne ich mit  $(c)_h$  das System aller derjenigen Zahlen  $x$ , welche den Bedingungen  $c - h \leq x \leq c + h$  genügen, und ich nenne jedes solche System eine *Hülle* von  $c$ ,  $h$  ihren *Halbmesser*,  $c$  ihren *Mittelpunkt*.

Zufolge der Erklärung einer Summe von Systemen (§ 1) ist dann

$$[c + h] = [c - h] + (c)_h,$$

wo selbstverständlich das Zeichen  $c + h$  die arithmetische Summe der Zahlen  $c$  und  $h$ , nicht nur das aus den beiden Elementen  $c$  und  $h$  bestehende System bedeutet.

Ist  $T$  irgendein System von Zahlen, so soll die Zahl  $c$  eine *Beizahl* von  $T$  heißen, wenn in jeder Hülle von  $c$  mindestens eine Zahl des Systems  $T$  enthalten ist; jeder Punkt des Systems  $T$  ist auch eine Beizahl von  $T$ , und wenn zugleich das Umgekehrte gilt, so soll  $T$  ein *selbständiges* System heißen<sup>4</sup>.

Man erkennt leicht, daß das System  $T_0$  aller Beizahlen von  $T$  stets selbständig ist; denn wenn  $c_0$  eine Beizahl von  $T_0$  bedeutet, so ist in jeder Hülle  $(c_0)_h$  mindestens eine Zahl des Systems  $T_0$ , also eine Beizahl  $c$  des Systems  $T$  enthalten, und da in der Hülle  $(c)_h$ , also auch in jeder Hülle  $(c_0)_{2h}$  mindestens eine Zahl des Systems  $T$  enthalten ist, so ist  $c_0$  selbst eine Beizahl von  $T$ , also in  $T_0$  enthalten, w. z. b. w.

Nennen wir ferner  $T$  ein *begrenztes* System, wenn es eine Zahl gibt, welche absolut grösser ist, als jede Zahl in  $T$ , so besteht folgender Satz:

*Werden alle Teile eines begrenzten Zahlensystems  $T$  durch einen Teilschnitt in reine und unreine Teile eingeteilt, und ist  $T$  selbst unrein, so gibt es eine kleinste Zahl  $c$  von der Art, daß in jeder Hülle von  $c$  ein unreiner Teil von  $T$  enthalten ist.*

Der Beweis gewinnt die einfachste Ausdrucksweise, wenn man nach der in § 1 gegebenen Vorschrift den Teilschnitt zu einem Teilschnitt  $\varphi$  des Systems  $S$  aller Zahlen erweitert, wodurch die Behauptung des Satzes sich offenbar in die folgende verwandelt: *es gibt eine kleinste Zahl  $c$ , deren Hüllen sämtlich unrein sind.*

Um dieselbe zu beweisen, teile man alle Zahlen  $x$  in zwei Klassen  $A$ ,  $B$  ein, indem man  $x$  in  $A$  oder in  $B$  aufnimmt, je nachdem das System  $[x]$  rein oder unrein ist.

Da  $T$  begrenzt ist, so gibt es eine positive Zahl  $e$ , welche absolut grösser ist als jede Zahl in  $T$ ; dann gehört  $-e$  der Klasse  $A$  an, weil das System  $[-e]$  gar keine Zahl mit  $T$  gemein hat und folglich rein ist; aber  $+e$  gehört zu  $B$ , weil  $T$  ein Teil von  $[e]$ , also auch letzteres System unrein ist.

Mithin existieren beide Klassen  $A$ ,  $B$ . Jede Zahl  $a$  der Klasse  $A$  ist algebraisch kleiner als jede Zahl  $b$  in  $B$ , weil, wenn  $a \geq b$  wäre, das reine System  $[a]$  einen unreinen Teil  $[b]$  besäße, was dem Begriff des Teilschnittes widerspricht.

Nach dem in der Einleitung ausgesprochenen Prinzip der Stetigkeit gibt es daher eine Zahl  $c$ , welche entweder die grösste in  $A$  oder die kleinste in  $B$  ist, so daß, wenn  $h$  irgendeine positive Zahl bedeutet,  $c - h$  in  $A$ ,  $c + h$  in  $B$  enthalten ist; da nun das unreine System  $[c + h]$  die Summe des reinen Systems  $[c - h]$  und der Hülle  $(c)_h$  ist, so folgt aus dem Begriff des Teilschnittes, daß die letztere stets unrein ist.

<sup>4</sup>Diese Begriffe einer Beizahl und eines selbständigen Systems sind wohl zu unterscheiden von dem, was G. Cantor einen Grenzpunkt eines Systems und eine perfekte Mannigfaltigkeit nennt.



Wenn endlich  $a < c$  ist, so kann man eine positive Zahl  $h$  so wählen, daSS  $a + h$  auch der Klasse  $A$  angehört, woraus folgt, daSS die Hülle  $(a)_h$  als Teil des reinen Systems  $[a + h]$  ebenfalls rein ist.

Mithin ist  $c$  die kleinste Zahl, deren sämtliche Hüllen unrein sind, w. z. b. w.

Die Zahl  $c$  ist offenbar eine Beizahl des Systems  $T$ ; ist daher letzteres selbständig, so ist  $c$  selbst in  $T$  enthalten.

Der bewiesene Satz umfaßt sehr viele, vielleicht alle diejenigen Existenz-Sätze, welche in der Theorie der Funktionen von einer reellen Veränderlichen behandelt zu werden pflegen. Es wird aber nicht nötig sein, dies hier auszuführen, weil wir später (§ 4) dieselben Sätze für Funktionen von mehreren Veränderlichen beweisen werden.

### § 3

Ein ganz ähnlicher Satz gilt nun auch für den  $n$ -fach ausgedehnten stetigen Zahlenraum  $S$ .

Unter einem *Elemente* oder einem *Punkte*  $a$  dieses Raumes verstehe ich, wie üblich, jede bestimmte Folge von  $n$  reellen Zahlen  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , und diese sollen die *Koordinaten* von  $a$  heißen.

Ist  $h$  irgendeine positive Zahl (nicht Null), so soll mit  $(a)_h$  das System aller derjenigen Punkte  $x$  bezeichnet werden, deren Koordinaten  $x_1, x_2, \dots, x_n$  den Bedingungen

$$a_1 - h \leq x_1 \leq a_1 + h, \quad a_2 - h \leq x_2 \leq a_2 + h, \quad \dots, \quad a_n - h \leq x_n \leq a_n + h$$

genügen, und ich nenne jedes solche System  $(a)_h$  eine *Hülle* von  $a$ ,  $h$  ihren Halbmesser,  $a$  ihren Mittelpunkt. Ist  $T$  irgendein System von Punkten, also ein Teil von  $S$ , so soll der Punkt  $c$  ein *Beipunkt* von  $T$  heißen, wenn in jeder Hülle von  $c$  mindestens ein Punkt von  $T$  enthalten ist; offenbar ist jeder Punkt des Systems  $T$  auch ein Beipunkt von  $T$ , und wenn zugleich das Umgekehrte gilt, so soll  $T$  ein *selbständiges* System heißen; man überzeugt sich leicht (wie in § 2), daSS das System  $T_0$  aller Beipunkte von  $T$  stets selbständig ist.

Das System  $T$  heißt *begrenzt*, wenn es eine Zahl gibt, welche absolut grösser ist als jede Koordinate jedes in  $T$  enthaltenen Punktes.

Sind  $a, b$  zwei verschiedene Punkte, deren  $r$ -te Koordinaten bzw. mit  $a_r, b_r$  bezeichnet werden, so will ich  $a$  den *tieferen*,  $b$  den *höheren* nennen, wenn in der Folge der Differenzen

$$b_1 - a_1, \quad b_2 - a_2, \quad \dots, \quad b_n - a_n$$

die erste, welche nicht verschwindet, einen positiven Wert hat, und dies soll kurz durch die Symbole  $a \ll b, b \gg a$  bezeichnet werden<sup>5</sup>.

Von je zwei verschiedenen Punkten ist immer einer der tiefere, der andere der höhere, und der Gebrauch des Komparativs rechtfertigt sich dadurch, daSS aus  $a \ll b$  und  $b \ll c$  stets  $a \ll c$  folgt.

Zugleich leuchtet ein, was es heißen soll, wenn ein Punkt der tiefste oder der höchste Punkt eines Systems genannt wird.

Alle diese Namen und Bezeichnungen entsprechen, wenn  $n = 1$  ist, denjenigen, welche in § 2 gebraucht sind; ist aber  $n > 1$ , so tritt noch folgendes hinzu.

Unterdrückt man die letzte Koordinate  $a_n$  des Punktes  $a$ , so bildet die Folge der übrigen  $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  einen Punkt  $a'$  des  $(n - 1)$ -fachen Zahlenraumes; dieser Punkt

---

<sup>5</sup>Bei dieser Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung die Reihenfolge der Koordinaten, die natürlich durch jede andere ersetzt werden kann.

$a'$  soll das *Bild* oder die *Projektion* des Punktes  $a$  heien, und wenn  $T$  irgend ein Teil von  $S$  ist, so soll unter seiner *Projektion*  $T'$  dasjenige System verstanden werden, dessen Elemente die Projektionen aller in  $T$  enthaltenen Punkte sind, und welches folglich ein Teil des ganzen  $(n - 1)$ -fachen Zahlenraumes  $S'$  ist.

Die Projektion der Hlle  $(a)_h$  ist die Hlle  $(a')_h$  der Projektion  $a'$ .

Jeder Punkt  $a$  des Raumes  $S$  ist vollstndig bestimmt durch Angabe seiner Projektion  $a'$  und seiner letzten Koordinate  $a_n$  und kann daher durch das Symbol  $(a', a_n)$  bezeichnet werden; allgemeiner, wenn  $P$  irgendein Teil von  $S'$ , und  $Q$  irgendein Teil des einfachen Zahlenraumes ist, so soll mit  $(P, Q)$  das System aller derjenigen Punkte  $a$  in  $S$  bezeichnet werden, deren Projektion  $a'$  in  $P$ , und deren letzte Koordinate  $a_n$  in  $Q$  enthalten ist.

Die Einfhrung der Projektionen soll dazu dienen, um mit Hilfe der vollstndigen Induktion den folgenden allgemeinen Satz zu beweisen:

**I.** *Ist  $T$  ein begrenztes System von Punkten im  $n$ -fachen Zahlenraum  $S$ , und werden alle Teile von  $T$  durch einen Teilschnitt in reine und unreine Teile eingeteilt, so gibt es, wenn  $T$  selbst unrein ist, einen tiefsten Punkt  $c$  von der Art, da in jeder Hlle von  $c$  ein unreiner Teil von  $T$  enthalten ist.*

Auch hier erleichtern wir uns den Beweis, indem wir den Teilschnitt  $\psi$  des Systems  $T$  nach der in § 1 gegebenen Vorschrift zu einem Teilschnitt  $\varphi$  des ganzen  $n$ -fachen Zahlenraumes  $S$  erweitern, wodurch unser Satz sich offenbar in den folgenden verwandelt:

*Ist  $T$  ein begrenzter Teil von  $S$ , und werden alle Teile von  $S$  durch einen Teilschnitt  $\varphi$  in reine und unreine Teile so eingeteilt, da  $T$  fr unrein, und da jeder Teil, welcher mit  $T$  keinen Punkt gemein hat, fr rein gilt, so gibt es einen tiefsten Punkt  $c$ , dessen Hllen smtlich unrein sind.*

Dies ist fr den Fall  $n = 1$  schon in § 2 bewiesen, und wir brauchen daher nur zu zeigen, da aus der Wahrheit dieses Satzes fr den  $(n - 1)$ -fachen Raum  $S'$  auch seine Wahrheit fr den  $n$ -fachen Raum  $S$  folgt.

Zu diesem Zwecke leiten wir nach der am Schlusse von § 1 gegebenen Vorschrift aus dem Teilschnitt  $\varphi$  einen Teilschnitt  $\varphi'$  des Raumes  $S'$  ab, indem wir irgendeinen Teil  $P$  des letzteren dann und nur dann fr unrein erklren, wenn es einen unreinen Teil  $U$  von  $S$  gibt, dessen Projektion  $U'$  Teil von  $P$  ist.

Die Projektion  $T'$  des begrenzten und unreinen Teiles  $T$  von  $S$  ist offenbar ein begrenzter und unreiner Teil von  $S'$ , und jeder Teil  $P$  von  $S'$ , der mit  $T'$  keinen Punkt gemein hat, ist gewi rein; denn jeder unreine Teil  $U$  von  $S$  hat mindestens einen Punkt  $a$  mit  $T$  gemein und seine Projektion  $U'$  kann daher, weil sie mindestens einen Punkt  $a'$  mit  $T'$  gemein hat, nicht Teil von  $P$  sein.

Nehmen wir daher an, der oben ausgesprochene Satz gelte fr den  $(n - 1)$ -fachen Raum  $S'$ , so gibt es in demselben einen tiefsten Punkt  $c'$ , dessen Hllen smtlich unrein sind, und folglich gibt es, wenn  $k$  irgend eine positive Zahl bedeutet, immer einen unreinen Teil  $U$  von  $S$ , dessen Projektion  $U'$  Teil der Hlle  $(c')_k$  ist.

Bedeutet nun  $Q$  den ganzen einfachen Zahlenraum, so ist  $U$  jedenfalls ein Teil des Systems  $((c')_k, Q)$ , des Raumes  $S$ , und folglich ist auch letzteres ein unreiner Teil.

Da ferner  $T$  begrenzt ist, so gibt es eine positive Zahl  $e$ , welche absolut grer ist, als jede Koordinate jedes Punktes in  $T$ ; bezeichnet man daher mit  $E$  das System aller derjenigen Zahlen, welche algebraisch grer als  $e$  sind, so hat das System  $((c')_k, E)$  keinen Punkt mit  $T$  gemein und ist folglich rein, und da das unreine System

$$((c')_k, Q) = ((c')_k, [-e]) + ((c')_k, [e])$$

ist, so ist auch das zweite System rechter Hand unrein.

Zugleich leuchtet ein, daSS das System  $((c'), [-e])$  rein ist, weil es keinen Punkt mit  $T$  gemein hat.

Hierauf teilen wir alle reellen Zahlen  $x$  in zwei Klassen  $A, B$  ein; die Zahl  $x$  soll zur zweiten Klasse  $B$  gehören, wenn zu jeder positiven Zahl  $k$  ein unreines System  $((c')_k, [x])$  entspricht; im entgegengesetzten Falle soll  $x$  zur ersten Klasse  $A$  gehören.

Offenbar ist  $-e$  in  $A$ , aber  $+e$  in  $B$  enthalten, also existieren beide Klassen. Jede Zahl  $a$  der Klasse  $A$  ist algebraisch kleiner als jede Zahl  $b$  der Klasse  $B$ , weil, wenn  $a \geq b$  wäre, es ein reines System  $((c')_k, [a])$  gäbe, welches einen unreinen Teil  $((c')_k, [b])$  besäSse, was dem Begriff eines Teilschnittes  $\varphi$  widerspricht.

Nach dem in der Einleitung ausgesprochenen Stetigkeitsprinzip gibt es daher eine Zahl  $c$ , welche entweder die gröSSte in  $A$  oder die kleinste in  $B$  ist, und wir wollen zeigen, daSS der hierdurch bestimmte Punkt  $c = (c', c)$  die in dem obigen Satze behauptete Eigenschaft besitzt.

Bedeutet  $h$  irgendeine positive Zahl, so gehört  $c - h$  zur Klasse  $A$ , und folglich gibt es eine positive Zahl  $k$ , welche ein reines System  $((c')_k, [c - h])$  erzeugt, und wenn  $l$  die kleinere der beiden Zahlen  $h, k$  bedeutet, so ist das System  $((c')_l, [c - h])$  als ein Teil des vorigen ebenfalls rein.

Da andererseits  $c + h$  zur Klasse  $B$  gehört, so ist das System  $((c')_l, [c + h])$  unrein, und da es die Summe des vorigen und des Systems  $((c')_l, (c)_h)$  ist, so ist letzteres ebenfalls unrein; dieses ist aber, weil  $l \leq h$  ist, ein Teil des Systems  $((c')_h, (c)_h) = (c)_h$ , und folglich ist jede Hülle des Punktes  $c$  unrein.

Wir haben noch zu zeigen, daSS  $c$  der tiefste solche Punkt ist, daSS also jeder tiefere Punkt  $a$  mindestens eine reine Hülle besitzt.

Aus  $a \ll c$  folgt gewiSS  $a' \ll c'$ ; ist nun zunächst  $a' \ll c'$ , so gibt es zufolge der Definition des Punktes  $c'$  und des Teilschnittes  $\varphi'$  mindestens eine reine Hülle  $(a')_k$ , und da dieselbe die Projektion der Hülle  $(a)_k$  ist, so muSS letztere rein sein.

Ist aber  $a' = c'$ , so ist die letzte Koordinate  $a_n$  des Punktes  $a$  algebraisch kleiner als  $c$ ; man kann daher eine positive Zahl  $l$  so wählen, daSS auch  $a_n + l$  zur Klasse  $A$  gehört; dann gibt es eine positive Zahl  $k$ , welche ein reines System  $((c')_k, [a_n + l])$  erzeugt; bedeutet nun  $h$  die kleinere der beiden Zahlen  $k, l$ , so ist die Hülle  $(a)_h$  als Teil dieses reinen Systems ebenfalls rein, w. z. b. w.

Nachdem der Satz hiermit allgemein bewiesen ist, mag noch bemerkt werden, daSS der Punkt  $c$  ein Beipunkt des Systems  $T$  und folglich, falls letzteres selbständig ist, selbst in  $T$  enthalten ist.

## § 4\*)

Bei den nun folgenden Anwendungen beschränke ich mich auf einige sehr bekannte Sätze; ihr Beweis kommt immer auf eine zweckmäSSige, den Bedingungen **1** bis **4** genügende Definition der reinen und unreinen Systeme zurück.

**II.** *Ist  $U$  ein bestimmter Teil von  $T$ , so gibt es einen tiefsten Punkt von der Beschaffenheit, daSS jede seiner Hüllen mindestens einen Punkt von  $U$  enthält.*

Dies geht unmittelbar aus dem obigen Satze **I** (§ 3) hervor, wenn man jeden Teil von  $T$  unrein oder rein nennt, je nachdem er mindestens einen oder keinen Punkt von  $U$  enthält; denn diese Definition genügt offenbar den Bedingungen **1** bis **4** (§ 1).

\*) [In diesem der ersten Fassung entnommenen Paragraphen (vgl. die Erläuterungen) ist  $T$  als beschränkt und abgeschlossen vorausgesetzt, so daSS der obige Punkt  $c$  stets zu

$T$  gehört (§ 3, Schluss). E. N.]

Die folgenden Sätze beziehen sich auf irgendeine eindeutige reelle Funktion der beiden Variablen  $x, y$ ; jedem Punkte  $p = (x, y)$  von  $T$  entspricht eine bestimmte reelle Zahl  $p'$ , die ich das *Bild* des Punktes  $p$  nenne, und wenn  $H$  irgendein Teil von  $T$  ist, so soll  $H'$  das Bild von  $H$ , d. h. den Inbegriff der Bilder  $p'$  aller in  $H$  enthaltenen Punkte  $p$  bedeuten.

**III.** *Es gibt einen tiefsten Punkt  $(a, b)$  von folgender Beschaffenheit: ist  $c$  irgendeine Zahl, so gibt es in jeder Hülle von  $(a, b)$  mindestens einen Punkt  $p$  des Systems  $T$ , dessen Bild  $p' \leq c$  ist.*

Dies geht unmittelbar aus dem Satze **I** hervor, wenn man jeden Teil  $H$  von  $T$  rein oder unrein nennt, je nachdem es in  $T'$  mindestens eine oder keine Zahl gibt, die kleiner als jede Zahl in  $H'$  ist; denn diese Definition genügt den Bedingungen **1** bis **4**.

**IV.** *Ist  $c$  ein Beiwert (§2) des Systems  $T'$ , so gibt es einen tiefsten Punkt  $(a, b)$  von folgender Beschaffenheit: ist  $H$  irgendeine Hülle von  $(a, b)$ , so ist  $c$  auch Beiwert des Systems  $H'$ .*

Dies geht unmittelbar aus dem Satze **I** hervor, wenn man jeden Teil  $H$  von  $T$  unrein oder rein nennt, je nachdem  $c$  Beiwert von  $H'$  ist oder nicht; denn diese Definition genügt den Bedingungen **1** bis **4**.

Die Abbildung (Funktion) heist *stetig im Punkte  $p$* , wenn, wie klein auch die positive Gröe  $k$  gegeben sein mag, man immer eine Hülle  $H$  von  $p$  so wählen kann, da alle Zahlen in  $H'$  um weniger als  $k$  von  $p'$ , also um weniger als  $2k$  voneinander verschieden sind. Die Funktion heist *stetig in  $T$* , wenn sie in jedem Punkte von  $T$  stetig ist.

Dann ergeben sich aus den Sätzen **III** und **IV** die folgenden Sätze:

**V.** *Eine in  $T$  stetige Funktion besitzt einen kleinsten Wert, und es gibt einen tiefsten Punkt, in welchem die Funktion diesen Minimumwert annimmt.*

Denn wenn es in  $T'$  eine Zahl  $c$  gäbe, welche kleiner als  $(a, b)'$  ist, wo  $(a, b)$  den in **III** bestimmten Punkt bedeutet, so könnte man eine Hülle  $H$  von  $(a, b)$  so wählen, da alle Zahlen in  $H'$  gröer als  $c$  wären, was im Widerspruch mit der dort bewiesenen Eigenschaft des Punktes  $(a, b)$  steht; mithin ist  $(a, b)'$  die kleinste Zahl in  $T'$ .

Und es kann auch keinen tieferen Punkt  $(\alpha, \beta)$  geben, in welchem derselbe Minimumwert  $(\alpha, \beta)' = (a, b)'$  auftritt, weil ein solcher Punkt  $(\alpha, \beta)$  gewi dieselbe, in **III** angegebene Beschaffenheit besitzt, wie  $(a, b)$ .

**VI.** *Ist die Abbildung (Funktion) stetig in  $T$ , so ist jeder Beiwert  $c$  von  $T'$  auch eine Zahl in  $T'$ , und es gibt einen tiefsten Punkt  $(a, b)$ , in welchem die Funktion diesen Wert  $c = (a, b)'$  annimmt.*

Denn wenn  $(a, b)$  den in **IV** bestimmten Punkt bedeutet, so kann  $(a, b)'$  nicht von  $c$  verschieden sein, weil man sonst eine Hülle  $H$  von  $(a, b)$  so wählen könnte, da alle Zahlen in  $H'$  um mehr als eine bestimmte positive Gröe von  $c$  verschieden wären, also  $c$  kein Beiwert von  $H'$  wäre, was im Widerspruch mit **IV** steht; mithin ist  $(a, b)' = c$ .

Und es kann auch keinen tieferen Punkt  $(\alpha, \beta)$  geben, dessen Bild  $(\alpha, \beta)' = c$  ist.

**VII\*).** *Besitzt eine in  $T$  stetige Funktion sowohl positive als auch negative Werte, so gibt es auch einen tiefsten Punkt, in welchem sie verschwindet.*

Dies versteht sich von selbst, wenn die Funktion im Nullpunkte  $(0, 0)$  verschwindet.

Ist aber  $(0, 0)'$  positiv (auf welchen Fall wir uns beschränken dürfen), so soll ein Teil  $U$  von  $T$  *rein* heien, wenn  $U'$  aus lauter positiven Zahlen besteht; im entgegengesetzten Falle heie  $U$  *unrein*.

Da diese Definition den Bedingungen 1. bis 4. genügt, so gibt es (nach Satz I) einen tiefsten Punkt  $(a, b)$  von der Beschaffenheit, daSS jede seiner Hüllen  $H$  unrein ist.

Ich behaupte, daSS  $(a, b)' = 0$  ist.

Denn jedenfalls kann  $(a, b)'$  nicht positiv sein, weil es sonst zufolge der Stetigkeit auch reine Hüllen  $H$  gäbe.

Nehmen wir ferner an,  $(a, b)'$  sei negativ, so kann man zufolge der Stetigkeit eine Hülle  $H$  so wählen, daSS  $H'$  aus lauter negativen Zahlen besteht; da aber  $(a, b)$  nicht der Nullpunkt ist, so gibt es in  $H$  gewiSS einen Punkt  $(\alpha, \beta)$ , der tiefer ist als  $(a, b)$ , und da  $(\alpha, \beta)'$  negativ ist, so wäre auch jede Hülle von  $(\alpha, \beta)$  unrein, während doch  $(a, b)$  der tiefste Punkt ist, der diese Eigenschaft besitzt.

Mithin ist  $(a, b)' = 0$ , und es kann auch keinen tieferen Punkt als  $(a, b)$  geben, in welchem die Funktion verschwindet, weil wieder jede Hülle eines solchen Punktes unrein ist, w. z. b. w.

\*) [Der Beweis gilt in der hier gegebenen Fassung nur für das Quadrat  $0 \leq x \leq 1$ ,  $0 \leq y \leq 1$ . Dedekind hatte die allgemeinere Gültigkeit des Satzes bemerkt, ohne die nötigen Abänderungen hinzuschreiben. E. N.]

Ich schlieSSe mit folgendem, für den Begriff des Doppelintegrals wichtigen Satze:

**VIII.** *Ist  $z$  eine in  $T$  stetige Funktion, und  $k$  eine positive GröSSe, so kann man eine für alle Punkte  $p$  gemeinsame positive GröSSe  $h$  so wählen, daSS  $z$  in jeder Hülle  $(p, h)$  sich um weniger als  $k$  ändert.*

Um dies zu beweisen, bemerke ich zunächst folgendes. Ist  $p$  ein bestimmter Punkt in  $T$ , so gibt es zufolge der Stetigkeit der Funktion  $z$  eine Hülle  $(p, 2h)$ , in welcher  $z$  sich um weniger als  $k$  ändert; betrachtet man nun alle Punkte  $q$  der Hülle  $(p, h)$ , so ist jede Hülle  $(q, h)$ , deren Halbmesser  $= h$ , ein Teil von  $(p, 2h)$ , und folglich ändert sich  $z$  auch in jeder solchen Hülle  $(q, h)$  um weniger als  $k$ ; das Punktsystem  $U = (p, h)$  hat daher die Eigenschaft, welche unser Satz dem ganzen  $T$  zuschreibt: man kann alle Punkte des Systems  $U$  in Hüllen vom gemeinsamen Halbmesser  $h$  so einschlieSSen, daSS  $z$  in jeder einzelnen solchen Hülle sich um weniger als  $k$  ändert.

Nehmen wir nun an, unser Satz sei unrichtig, so nennen wir, wenn dies auch unpassend klingen mag, einen Teil von  $T$  *rein* oder *unrein*, je nachdem er die eben ausgesprochene Eigenschaft besitzt oder nicht besitzt.

Diese Einteilung genügt offenbar den Bedingungen eines Teilschnittes, auch der letzten; denn wenn  $h_1, h_2$  genügend kleine (geeignete) Halbmesser für die reinen Systeme  $U_1, U_2$  sind, so ist die kleinste der beiden Zahlen  $h_1, h_2$  ein genügend kleiner Halbmesser für das aus  $U_1$  und  $U_2$  zusammengesetzte System.

Nach dem Satz I müSSte es daher mindestens einen Punkt  $p$  geben, dessen Hüllen sämtlich unrein sind, während doch oben gezeigt ist, daSS jeder Punkt  $p$  eine reine Hülle besitzt.

Mithin muSS auch  $T$  rein sein, w. z. b. w.

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Das Manuskript lag in zwei Fassungen vor, von denen die zweite von Dedekind als „sorgfältigere Fassung desselben Gegenstandes“ bezeichnet war. In dieser zweiten Fassung fehlte aber die Einleitung und der Paragraph mit den Anwendungen, die daher aus der ersten Fassung übernommen sind (wobei  $x, y$  statt  $x_1, \dots, x_n$  stehen blieb).

Zur Terminologie ist zu bemerken, daSS die Dedekindschen Bezeichnungen „Beipunkt“ und „selbständiges System“ dem „Berührungspunkt“ (vgl. Hausdorff, Mengenlehre) und der „abgeschlossenen Menge“ entsprechen; der Übergang von  $T$  zum „selbständigen System  $T_0$ “ ist der Übergang zur „abgeschlossenen Hülle“ (Dedekind gebraucht den Ausdruck „Hülle“ für  $n$ -dimensionale abgeschlossene Würfelumgebung eines Punktes).

Den Anwendungen kann vielleicht noch hinzugefügt werden der Heine-Borelsche Überdeckungssatz:

Es sei jedem Punkt  $p$  von  $T$  (wo  $T$  abgeschlossen und beschränkt) eine  $p$  enthaltende offene Menge  $G_p$  zugeordnet. Man nenne eine Untermenge  $U$  von  $T$  rein oder unrein, je nachdem  $U$  durch endlich viele  $G_p$  überdeckt wird oder nicht. Ist  $T$  unrein — d. h. der Überdeckungssatz nicht erfüllt —, so gibt es einen Punkt  $c$  von  $T$  derart, daSS jede Würfelumgebung von  $c$  unrein. Das ist aber ein Widerspruch; denn ist  $G_c$  die  $c$  zugeordnete offene Menge,  $W_c \subseteq G_c$  eine Würfelumgebung von  $c$  (eine solche existiert, da die  $W$  eine Basis aller Umgebungen bilden), so ist  $W_c$  rein; denn es wird von einem  $G_c$  überdeckt.

Noether.

## XXXVII. Stetiges System aller Abbildungen der natürlichen Zahlenreihe $N$ in sich selbst

### 1. Abbildung $\alpha$ von $N$ in sich selbst.

Ist  $n$  eine natürliche Zahl, so sei  $n\alpha$  das durch  $\alpha$  erzeugte Bild von  $n$ ;  $n\alpha$  ist eine natürliche Zahl.

2. Sind  $\alpha, \beta$  Abbildungen von  $N$  in sich selbst und verschieden voneinander, so gibt es mindestens eine natürliche Zahl  $x$ , für welche die Differenz  $x\alpha - x\beta$  von Null verschieden ist, und unter diesen Zahlen  $x$  gibt es eine kleinste  $r$ . Dann ist

$$x\alpha = x\beta \quad \text{für } x < r,$$

und  $r\alpha - r\beta$  ist entweder positiv oder negativ.

Im ersten Falle  $r\alpha > r\beta$  heiSSe  $\alpha$  gröSSer als  $\beta$ , und  $\beta$  kleiner als  $\alpha$ , in Zeichen  $\alpha \gg \beta$  und  $\beta \ll \alpha$ .

Im zweiten Falle ist  $r\beta \gg r\alpha$ , mithin  $\beta \gg \alpha$ ,  $\alpha \ll \beta$ . Also: von zwei verschiedenen Abbildungen  $\alpha, \beta$  ist immer eine und nur eine gröSSer als die andere.

3. Satz: Sind  $\alpha, \beta, \gamma$  drei verschiedene Abbildungen von  $N$  in sich selbst, und ist  $\alpha \gg \beta$ ,  $\beta \gg \gamma$ , so ist auch  $\alpha \gg \gamma$ .

Beweis: Zufolge der beiden Annahmen  $\alpha \gg \beta$ ,  $\beta \gg \gamma$  gibt es zwei natürliche Zahlen  $r, s$  von folgender Beschaffenheit:

$$r\alpha > r\beta, \quad x\alpha = x\beta \quad \text{für } x < r,$$

$$s\beta > s\gamma, \quad y\beta = y\gamma \quad \text{für } y < s.$$

Nun sind zwei Fälle denkbar: entweder ist  $r \leq s$ , oder es ist  $r > s$ .

Im ersten Falle ist  $r\alpha > r\beta$  und, je nachdem  $r < s$  oder  $r = s$  ist,  $r\beta = r\gamma$  oder  $r\beta \gg r\gamma$ , also gewiSS  $r\alpha > r\gamma$ , und da jede Zahl  $x$ , welche  $< r$  ist, also auch  $< s$  ist, so ist  $x\alpha = x\beta$  und  $x\beta = x\gamma$ , also auch  $x\alpha = x\gamma$ , mithin  $r\alpha > r\gamma$  und  $x\alpha = x\gamma$  für  $x < r$ , also  $\alpha \gg \gamma$ , w. z. b. w.

Im zweiten Falle  $r > s$  ist  $s\alpha = s\beta$  und  $s\beta > s\gamma$ , also auch  $s\alpha > s\gamma$ , und da jede Zahl  $y$ , welche  $< s$  ist, auch  $< r$  ist, so folgt  $y\alpha = y\beta$ , und  $y\beta = y\gamma$ , also  $y\alpha = y\gamma$ , mithin  $s\alpha > s\gamma$  und  $y\alpha = y\gamma$  für  $y < s$ , also  $\alpha \gg \gamma$ , w. z. b. w.

[Diese kleine Bemerkung trägt das Datum 1891. 1. 2.]

## XXXVIII. Charakteristische Eigenschaft einklassiger Körper $\Omega$

Die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, daSS ein endlicher Körper  $\Omega$  *einklässig* ist, besteht darin, daSS für je zwei ganze Zahlen  $\alpha, \beta$  in  $\Omega$ , deren letztere  $\beta$  von Null verschieden ist, immer zwei ganze Zahlen  $\mu, \nu$  in  $\Omega$  gewählt werden können, deren erstere  $\mu$  relative Primzahl zu  $\beta$  ist, und für welche die Norm  $N(\alpha\mu + \beta\nu)$  absolut  $< N(\beta)$  ist.

**Beweis.**

**I.** Ist  $\Omega$  einklässig, und  $\mathfrak{o}$  die Hauptordnung, d. h. das System aller ganzen Zahlen in  $\Omega$ , so ist

$$\mathfrak{o}\alpha + \mathfrak{o}\beta = \mathfrak{o}d \quad (\text{Hauptideal}).$$

Ist  $\alpha$  teilbar durch  $\beta$ , so kann man  $d = \beta$ ,  $\alpha = \beta\gamma$ ,  $\mu = -1$ ,  $\nu = \gamma$  setzen, wodurch den Forderungen genügt wird, weil  $\mu$  relative Primzahl zu  $\beta$ , wo  $N(\alpha\mu + \beta\nu) = 0$  abs.  $< N(\beta)$  ist.

Wenn aber  $\alpha$  nicht teilbar durch  $\beta$  ist, so setze man

$$\alpha = d\alpha_1, \quad \beta = d\beta_1,$$

also

$$\mathfrak{o}\alpha_1 + \mathfrak{o}\beta_1 = \mathfrak{o},$$

mithin sind  $\beta_1$  relative Primzahlen, und es gibt ganze Zahlen  $\alpha_2$ , die der Kongruenz

$$\alpha_1\alpha_2 \equiv 1 \pmod{\beta_1}$$

genügen (§ 174, S. 533, § 178, XIII, S. 559 und S. 556).

Ist nun  $\mathfrak{z}$  das Produkt aller derjenigen in  $\mathfrak{o}$  aufgehenden Primzahlen des Körpers  $\Omega$ , die nicht in  $\beta_1$  aufgehen (evtl.  $\mathfrak{z} = 1$ , wenn es keine solche Primzahl gibt), so sind  $\beta_1, \mathfrak{z}$  relative Primzahlen, und folglich (§ 180, II, S. 568) gibt es in  $\mathfrak{o}$  Zahlen  $\mu$ , die den simultanen Kongruenzen

$$\mu \equiv \alpha_2 \pmod{\beta_1}, \quad \mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{z}}$$

genügen; hieraus folgt, daSS  $\mu$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{z}$  und (wie  $\alpha_2$ ) zu  $\beta_1$ , also auch zu  $\beta$  ist, weil jede in  $\beta = d\beta_1$  aufgehende Primzahl entweder in  $\beta_1$  oder in  $d$ , also in  $\mathfrak{z}$  aufgeht.

Aus der ersteren dieser Folgerungen folgt ferner  $\alpha_1\mu \equiv \alpha_1\alpha_2 \equiv 1 \pmod{\beta_1}$ , also gibt es in  $\mathfrak{o}$  eine Zahl  $\nu$ , die der Bedingung

$$\alpha_1\mu + \beta_1\nu = 1,$$

also

$$\alpha\mu + \beta\nu = d$$

genügt, woraus der Beweis von **I**, nämlich

$$N(\alpha\mu + \beta\nu) = N(d) = \text{abs.} < N(\beta)$$

folgt, weil  $\beta_1$  keine Einheit, also  $N(\beta_1) > 1$  ist ( $\alpha$  nicht teilbar durch  $\beta$ ).



**II. Umkehrung:** Der endliche Körper  $\Omega$ , dessen Hauptordnung  $\mathfrak{o}$ , ist gewiSS einklässig, wenn es für je zwei Zahlen  $\alpha, \beta$  in  $\mathfrak{o}$ , deren letztere von Null verschieden ist, immer zwei Zahlen  $\mu, \nu$  in  $\mathfrak{o}$  gibt, deren erstere relative Primzahl zu  $\beta$  ist, und die der Bedingung

$$N(\alpha\mu + \beta\nu) \text{ abs. } < N(\beta)$$

genügen.

Bei dem Beweise wollen wir, wenn  $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$  Zahlen in  $\mathfrak{o}$  sind, durch das Zeichen

$$(\alpha, \beta) \sim (\alpha', \beta')$$

andeuten, daSS der Komplex aller gemeinsamen Teiler von  $\alpha, \beta$  identisch mit dem aller gemeinsamen Teiler von  $\alpha', \beta'$  ist.

Sind nun  $\alpha, \beta$  gegeben, und  $\mu, \nu$  so gewählt, daSS sie den beiden Bedingungen genügen, und setzen wir

$$\gamma = \alpha\mu + \beta\nu,$$

so folgt daraus

$$(\alpha, \beta) \sim (\beta, \gamma);$$

denn offenbar ist jeder gemeinsame Teiler von  $\alpha, \beta$  auch ein Teiler von  $\gamma$ , also gemeinsamer Teiler von  $\beta, \gamma$ ; und aus  $\alpha\mu = \gamma - \beta\nu$  folgt, daSS jeder gemeinsame Teiler von  $\beta, \gamma$  auch ein Teiler von  $\alpha\mu$  und, weil er als Teiler von  $\beta$  relative Primzahl zu  $\mu$  ist, auch Teiler von  $\alpha$ , also gemeinsamer Teiler von  $\alpha, \beta$  ist, wie behauptet war.

Aus jedem Paare  $\alpha, \beta$ , wo  $\beta$  von Null verschieden, kann man daher eine Zahl  $\gamma$  in  $\mathfrak{o}$  bilden, die den Bedingungen

$$(\alpha, \beta) \sim (\beta, \gamma) \quad \text{und} \quad N(\gamma) \text{ abs. } < N(\beta)$$

genügt.

Der Fall  $\gamma = 0$  tritt offenbar nur dann ein, wenn jeder Teiler von  $\beta$ , also auch  $\beta$  selbst in  $\alpha$  aufgeht (und umgekehrt, wenn  $\alpha$  durch  $\beta$  teilbar ist, so kann man  $\mu, \nu$  wie in **I** so wählen, daSS  $\gamma = 0$  wird); in diesem Fall besitzen also  $\alpha, \beta$  einen grösSTen gemeinsamen Teiler  $\beta$ .

Ist aber  $\gamma$  von Null verschieden, so kann man wieder eine Zahl  $\delta$  in  $\mathfrak{o}$  bilden, die den Bedingungen

$$(\gamma, \delta) \sim (\beta, \gamma) \sim (\alpha, \beta) \quad \text{und} \quad N(\delta) < N(\gamma) < N(\beta)$$

genügt, woraus offenbar auch  $(\gamma, \delta) \sim (\alpha, \beta)$  folgt.

Führt man, wenn  $\delta$  nicht Null ist, so fort, so erhält man eine Reihe von Zahlen  $\beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \dots$  in  $\mathfrak{o}$ , deren Normen absolut immer kleiner werden; es muSS daher in dieser Reihe nach einer endlichen Anzahl von Schritten auch die Zahl Null auftauchen, und wenn  $\mathfrak{z}$  in ihr die letzte von Null verschiedene Zahl ist, so ergibt sich:

$$(\alpha, \beta) \sim (\mathfrak{z}, 0),$$

woraus wie oben folgt, daSS je zwei Zahlen  $\alpha, \beta$  in  $\mathfrak{o}$ , deren letzte nicht verschwindet, einen grösSTen gemeinsamen Teiler  $\mathfrak{z}$  in  $\mathfrak{o}$  besitzen, was auch durch

$$\mathfrak{o}\alpha + \mathfrak{o}\beta = \mathfrak{o}\mathfrak{z}$$

ausgedrückt werden kann; mithin ist (§ 178, XII, S. 559) jedes Ideal des Körpers  $\Omega$  ein Hauptideal, d. h.  $\Omega$  ist einklässig, w. z. b. w.

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Das hier gegebene Kriterium ist erst in neuester Zeit — im Rahmen allgemeinerer Untersuchungen — wiedergefunden worden: H. Hasse, *Über eindeutige Zerlegung in Primelemente oder in Primhauptideale in Integritätsbereichen*. J. f. M. 159 (1928), S. 3–12. Die Zitate beziehen sich auf die 4. Auflage von Dirichlet-Dedekind; der Satz selbst liegt aber viel weiter zurück, wie eine nicht druckfertige, sehr alte Ausarbeitung zeigt.

Noether.

## XXXIX. Konstruktion von Quaternionkörpern

Der in dem Quaternionkörper  $\Omega$  enthaltene biquadratische Körper sei  $H$ ; man kann dann

$$\Omega = H(\omega), \quad \omega^2 = \mu$$

setzen, wo  $\mu$  eine ganze Zahl in  $H$  bedeutet.

Jede Zahl in  $\Omega$  ist von der Form  $x + y\omega$ , wo  $x, y$  in  $H$  enthalten; soll das Quadrat

$$(x + y\omega)^2 = (x^2 + \mu y^2) + 2xy\omega$$

in  $H$  enthalten sein, so muß  $xy = 0$  sein, also  $x = 0$ , falls  $x + y\omega$  nicht in  $H$  enthalten (also nicht  $y = 0$ ) ist.

Bezeichnet man die Quaternionengruppe  $\Omega$  des Körpers  $\Omega$  mit  $1, \alpha, \beta, \gamma, \varepsilon, \varepsilon\alpha, \varepsilon\beta, \varepsilon\gamma$ , wo

$$\begin{aligned} \varepsilon^2 &= 1, \quad \varepsilon = \alpha^2 = \beta^2 = \gamma^2 = \alpha^{-2} = \beta^{-2} = \gamma^{-2}, \\ \beta\gamma &= \alpha, \quad \gamma\alpha = \beta, \quad \alpha\beta = \gamma, \quad \gamma\beta = \alpha^{-1} = \varepsilon\alpha, \\ \alpha\gamma &= \beta^{-1} = \varepsilon\beta, \quad \beta\alpha = \gamma^{-1} = \varepsilon\gamma, \end{aligned}$$

so liegt  $(\omega\alpha)^2 = \gamma\alpha$  in  $H$ , und da  $\omega\alpha$  in  $\Omega$ , aber nicht in  $H$  enthalten ist, so kann man

$$\omega\alpha = u\omega$$

und entsprechend

$$\omega\beta = v\omega, \quad \omega\gamma = w\omega$$

setzen, wo  $u, v, w$  Zahlen in  $H$  sind.

Sodann ist  $\alpha\varepsilon = -\varepsilon\alpha$ , also

$$\begin{aligned} \omega\alpha^2 &= (\omega\alpha)\alpha = -\varepsilon\alpha\omega = -\omega = \omega u(u\alpha), \\ \omega\beta\alpha &= \omega\varepsilon\gamma = -\omega\gamma\omega = \omega u(v\alpha), \\ \omega\gamma\alpha &= \omega\beta\varepsilon = -\varepsilon\omega\beta = -\omega v = \omega u(w\alpha), \end{aligned}$$

und entsprechend ergibt sich

$$\begin{aligned} \omega\alpha\beta &= -\omega v = \omega v(u\beta), & \omega\alpha\gamma &= -\omega w = \omega v(w\beta), \\ \omega\beta\gamma &= -\omega u = \omega w(v\gamma), & \omega\beta\alpha &= -\omega w = \omega w(u\gamma). \end{aligned}$$

Folglich

$$\begin{aligned} v\gamma &= -u^{-1}, & \rho\gamma &= \mu, & w\gamma &= -\varepsilon w^{-1}, \\ u\gamma &= -vu^{-1}, & \mu\alpha &= \rho u^2, & w\alpha &= v^{-1}, \\ u\beta &= -wu^{-1}, & \mu\beta &= v^{-1}, & w\beta &= wu^{-1}. \end{aligned} \tag{1}$$

Ist  $H$  insbesondere einklässig, so kann man  $\mu$  als eine durch kein Primzahlquadrat in  $H$  teilbare ganze Zahl in  $H$  annehmen.

Dann sind auch  $\mu\alpha$ ,  $\mu\beta$ ,  $\mu\gamma$  durch kein Primzahlquadrat teilbar, und somit müssen  $u$ ,  $v$ ,  $w$  Einheiten sein.

Ist daher  $\mathfrak{z}$  eine in  $\mu$  aufgehende Primzahl in  $H$ , so müssen auch  $\mathfrak{z}u$ ,  $\mathfrak{z}\beta$ ,  $\mathfrak{z}\gamma$  in  $\mu$  aufgehen; bedeutet  $p$  die durch  $\mathfrak{z}$  teilbare natürliche Primzahl, so muß daher, wenn  $\mu$  durch kein Primzahlquadrat in  $H$  teilbar ist, also  $\mu$  nicht in der Grundzahl von  $H$  aufgeht, die Zahl  $p$  durch das Produkt  $p$  aller verschiedenen in  $\mu$  aufgehenden Primzahlen  $\mathfrak{z}$  teilbar sein.

Die Zahl  $\mu$  ist also das Produkt aus einer natürlichen Zahl  $m$ , einer Einheit und möglicherweise noch einer oder mehreren voneinander verschiedenen in der Grundzahl aufgehenden Primzahlen in  $H$ ; dabei ist  $m$  ein Produkt von lauter voneinander und von den Primteilern der Grundzahl verschiedenen natürlichen Primzahlen.

**Beispielsweise** sei  $H$  der einklassige Körper  $R(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ , wo  $R$  den Körper der rationalen Zahlen bedeutet;  $\mu$  sei wiederum eine durch kein Primzahlquadrat in  $H$  teilbare ganze Zahl in  $H$ .

Die Grundzahl (482) von  $H$  setzt sich aus den Primfaktoren 2 und 3 zusammen. Dabei ist 3 das Quadrat der Primzahl  $\sqrt{3}$  in  $H$ , und 2 ist bis auf eine Einheit als Faktor die vierte Potenz der Primzahl

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

in  $H$ .

Die Fundamenteinheiten in  $H$  sind ferner

$$\varrho = 1 + \sqrt{2}, \quad \eta = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \quad \tau = \sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{6},$$

also

$$\varrho = 1 + \sqrt{2}, \quad \eta = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \quad \tau = \sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{6}, \quad \sqrt{6} = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

Also kann man setzen

$$\mu = \pm m \varrho^{e_1} \eta^{e_2} \tau^{e_3} \left( \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right)^{e_4} (\sqrt{3})^{e_5},$$

wo  $m$  eine durch kein Primzahlquadrat teilbare natürliche Zahl und relative Primzahl zu 6 ist und jede der Zahlen  $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5$  gleich 0 oder 1 ist.

Man kann jetzt setzen

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}, \omega)\alpha &= (\sqrt{2}, -\sqrt{3}, -\sqrt{6}, u\omega), \\ (\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}, \omega)\beta &= (-\sqrt{2}, \sqrt{3}, -\sqrt{6}, v\omega), \quad \omega\varepsilon = -\omega, \quad \beta\varepsilon = \beta, \\ (\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}, \omega)\gamma &= (-\sqrt{2}, -\sqrt{3}, \sqrt{6}, w\omega). \end{aligned}$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \alpha\alpha &= \alpha, & \alpha\beta &= -\alpha^{-1}, & \alpha\gamma &= -\alpha^{-1}, \\ \eta\alpha &= -\eta^{-1}, & \eta\beta &= \eta, & \eta\gamma &= -\eta^{-1}, \\ \tau\alpha &= -\tau^{-1}, & \tau\beta &= \tau, & \tau\gamma &= -\tau^{-1}, \\ (1 + \eta)\alpha &= -\eta^{-1}(1 - \eta), & (1 + \eta)\beta &= 1 - \eta, & (1 + \eta)\gamma &= \eta^{-1}(1 + \eta), \end{aligned}$$

also, da man leicht bestätigt,

$$\frac{1-\eta}{1+\eta} = -\tau^{-1},$$

$$\begin{aligned}(1+\eta)\alpha &= (1+\eta)\eta^{-1}, \\ (1+\eta)\beta &= -(1+\eta)\tau^{-1}, \\ (1+\eta)\gamma &= (1+\eta)\gamma^{-1},\end{aligned}$$

endlich

$$\begin{aligned}(\sqrt{3})\alpha &= -\sqrt{3}, \\ (\sqrt{3})\beta &= \sqrt{3}, \\ (\sqrt{3})\gamma &= -\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Also ist

$$\begin{aligned}\mu\alpha &= \pm m \varrho^{e_1} (-1)^{e_2} (1+\eta)^{e_4} \eta^{-e_4} (-\sqrt{3})^{e_5}, \\ &= \mu^{e_1} (-1)^{e_2+e_3+e_5} \varrho^{e_1} \eta^{-e_2-e_4} \tau^{-e_3-e_4} (1+\eta)^{e_4} (-\sqrt{3})^{e_5} \\ &= \pm m \varrho^{e_1} (-1)^{e_2+e_3+e_5} \eta^{-e_2} \tau^{-e_3} (1+\eta)^{e_4} (\sqrt{3})^{e_5},\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}e_4 &= 0, & e_2 + e_3 + e_5 &\equiv 0 \pmod{2}, \\ u &= (+)^{e_1} \eta^{-e_2} \tau^{-e_3}, & \mu &= \pm m \varrho^{e_1} \eta^{e_2} \tau^{e_3} (\sqrt{3})^{e_5}.\end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich weiter

$$\begin{aligned}\mu\beta &= \pm m (-\alpha^{-1})^{e_1} (-\eta)^{e_2} \tau^{-e_3} (\sqrt{3})^{e_5}, \\ &= (-1)^{e_1+e_2} \alpha^{-e_1} \eta^{e_2} \tau^{-e_3} (\sqrt{3})^{e_5},\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}e_1 + e_2 &\equiv 0 \pmod{2}, & e_1 &= e_2, \\ u &= (+)^{e_1} \alpha^{-e_1} \tau^{-e_3}, & \mu &= \pm m \varrho^{e_1} \eta^{e_1} \tau^{e_3} (\sqrt{3})^{e_5}.\end{aligned}$$

und mit Rücksicht auf das Obige auch

$$u = (+)^{e_1} \eta^{-e_1}, \quad e_1 + e_3 + e_5 \equiv 0 \pmod{2}.$$

Unter Benutzung von (1) erhält man weiter

$$\begin{aligned}u\alpha &= (+)^{e_1} (-\eta^{-1})^{-e_1} (-\tau^{-1})^{-e_3} = (+)^{e_1} (-1)^{e_1+e_3} \eta^{e_1} \tau^{e_3} \\ &= -u^{-1} = -(+)^{e_1} \varrho^{e_1} \tau^{e_3},\end{aligned}$$

also

$$(-1)^{e_1+e_3} = -1, \quad e_1 + e_3 \equiv 1 \pmod{2};$$

also ist

$$e_5 = 0, \quad e_3 = 1 \quad \text{oder} \quad e_5 = 1, \quad e_3 = 0,$$

und entweder

$$\mu = \pm m \varrho^{e_1} \eta^{e_1} \tau^{e_3} \sqrt{3}.$$

In ähnlicher Weise ergibt sich

$$\begin{aligned} v\beta &= (+)^{e_1}(-\alpha^{-1})^{-e_1}\tau^{e_3} = (+)^{e_1}(-1)^{e_1}\alpha^{e_1}\tau^{e_3} \\ &= -v^{-1} = -(+)^{e_1}\eta^{-e_1}\tau^{-e_3}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} (-1)^{e_1} &= -1, & e_1 &= 1, \\ e_2 &= 1, & e_3 &= 0, & \mu &= \pm m\varrho\eta\sqrt{3}. \end{aligned} \tag{2}$$

Mein erstes Beispiel (1886) war

$$\mu = (1 + \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{12}\sqrt{3} = \varrho\eta^{12}\sqrt{3}.$$

Diese Zahl hat nicht die Gestalt (2); das erklärt sich daraus, daSS  $\mu$  oben als durch kein Primzahlquadrat teilbar vorausgesetzt wurde.

In der Tat unterscheidet sich  $\mu$  von der unter (2) fallenden Zahl  $\varrho\eta\sqrt{3}$  nur durch den Faktor

$$\eta^{11} = 2(\sqrt{2} + \sqrt{3}),$$

---

### Notwendige und hinreichende Bedingung bei allgemeinem biquadratischem Unterkörper.

Über dem Körper  $H = R(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ , wo  $a$  und  $b$  relative Primzahlen, voneinander und von 1 verschieden und durch kein Primzahlquadrat teilbar sind, sei ein Quaternionkörper  $\Omega = H(\omega)$  errichtet.

Sind  $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon$  Permutationen dieses Körpers mit den Eigenschaften

$$\varepsilon^2 = 1, \quad \alpha^2 = \beta^2 = \gamma^2 = \varepsilon, \quad \beta\gamma = \alpha,$$

so liegen die Zahlen

$$u = \omega(\omega\alpha) = \omega(\omega\beta) = v, \quad \omega(\omega\gamma) = w$$

in  $H^*$ ; und es ist

$$\begin{aligned} \omega(\omega\alpha) &= u = -u\alpha, & (\omega\beta)(\omega\gamma) &= u\beta = -u\gamma; \\ \omega(\omega\beta) &= v = -v\beta, & (\omega\gamma)(\omega\alpha) &= v\gamma = -v\alpha; \\ \omega(\omega\gamma) &= w = -w\gamma, & (\omega\alpha)(\omega\beta) &= w\alpha = -w\beta. \end{aligned}$$

Bezeichnet man  $\omega(\omega\alpha)(\omega\beta)(\omega\gamma)$  mit  $h$ , so ist

$$\omega(\omega\alpha)(\omega\beta)(\omega\gamma) = u(u\beta) = v(v\gamma) = w(w\alpha) = h,$$

$$uvw = \frac{h^3}{uvw}.$$

Man kann annehmen, es sei

$$\begin{aligned} (\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{a}\sqrt{b})\alpha &= (\sqrt{a}, -\sqrt{b}, -\sqrt{a}\sqrt{b}), \\ (\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{a}\sqrt{b})\beta &= (-\sqrt{a}, \sqrt{b}, -\sqrt{a}\sqrt{b}), \\ (\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{a}\sqrt{b})\gamma &= (-\sqrt{a}, -\sqrt{b}, \sqrt{a}\sqrt{b}). \end{aligned}$$

Man setze nun

$$u = q + x\sqrt{a} + y\sqrt{b} + z\sqrt{a}\sqrt{b}$$

mit rationalen  $q, x, y, z$ .

Dann ist

$$u\alpha = q + x\sqrt{a} - y\sqrt{b} - z\sqrt{a}\sqrt{b},$$

und wegen  $u = -w\alpha$  muSS

$$u\alpha = (y + z\sqrt{a})\sqrt{b}$$

sein.

In entsprechender Weise ergibt sich

$$u = (y_1 + x_1\sqrt{b})\sqrt{a},$$

$$u\gamma = -(x_1 + y_1\sqrt{b})\gamma\alpha,$$

$$u\alpha = y^2\sqrt{a} - z^2\sqrt{b}$$

mit rationalen  $y_1, z_1, y_2, z_2$ , also

$$h = b(y^2 - az^2) = -a(y_1^2 - bz_1^2) = ab(y_2^2 - bz_2^2).$$

Man kann voraussetzen, daSS  $y, z, y_1, z_1, y_2, z_2$  ganze rationale Zahlen sind, da man sonst  $\omega$  nur mit einer passenden natürlichen Zahl zu multiplizieren braucht.

Wegen der über  $a$  und  $b$  getroffenen Voraussetzungen kann man also setzen

$$y = cr^2, \quad y_1 = bs^2, \quad y_2 = bt^2, \quad z = ap^2,$$

mit ganzen rationalen  $r, s, t, p$ .

Es folgt

$$h = ab(r^2 - z^2) = z_1^2 - bs^2 = bt^2 - ap^2. \quad *)$$

\*) [Die Bedingung ist auch hinreichend; vgl. die Erläuterung.]

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Die Arbeit findet sich im NachlaSS in nicht ganz druckfertiger Gestalt. In der wohl ziemlich gleichzeitigen Arbeit „Über Gruppen, deren sämtliche Teiler Normalteiler sind“ (XXVII) ist das Hauptergebnis vorweggenommen, daSS der dortige Ausdruck

$$\frac{cd^2}{2} = \varrho(2 + \sqrt{2})(3 + \sqrt{6}) \quad (\varrho \text{ beliebig rational})$$

sich nur durch einen in  $R(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  quadratischen Faktor von der Normalform (2) unterscheidet. (Vgl. die Rechnung auf S. 379. Durch einen solchen Faktor unterscheidet sich auch das obige  $r$  von dem dortigen  $m$ .)

Das Ergebnis, daSS jeder Quaternionkörper über  $R(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  durch die Quadratwurzel eines Ausdrucks (2) erzeugt wird, scheint erst aus späterer Zeit zu stammen. Aber daSS die Quadratwurzeln aus den Zahlen (2) Beispiele von Quaternionkörpern ergeben, findet sich schon auf einem von Dedekind mit dem Datum des 15. Februar 1886 versehenen Blatt bewiesen<sup>6</sup> (vgl. XXVII, S. 91). Jene Tatsache ergibt sich als Sonderfall einer von Dedekind am vorhergehenden Tage gefundenen, zunächst als notwendig erkannten Bedingung,

---

<sup>6</sup>Die dortige Herleitung ist fast wörtlich, nur mit den erforderlichen Verallgemeinerungen, in diese Arbeit aufgenommen worden, da der betreffende Teil im späteren Manuskript nur angedeutet war.

die sich auf die Unterkörper vierten Grades beliebiger Quaternionkörper bezieht und in einigen diophantischen Gleichungen besteht. Diese Bemerkungen tragen das Datum des 14. Februar 1886 und sind hier am Schlusse unter Hinzufügung überleitender Worte wiedergegeben. Die diophantischen Gleichungen sind übrigens auch hinreichend; das ergibt sich unschwer, indem man in den Bezeichnungen von S. 383

$$\omega^2 = h$$

setzt und die Isomorphismen des durch  $\omega$  erzeugten Oberkörpers untersucht.

Die in der Erläuterung zu XXVII erwähnte Arbeit von Mertens über denselben Gegenstand geht von der Gleichung und nicht vom Körper aus und beschränkt sich auf die Aufstellung einer notwendigen Bedingung.

W. Weber.

## XL. Zur Theorie der Ideale (Göttingen 1894)

### Anwendung auf die Kreiskörper

**Lemma 1.** Ist  $m$  eine natürliche Zahl, und  $\alpha$  eine primitive Wurzel der Gleichung

$$\alpha^m - 1 = 0,$$

so ist

$$\alpha - 1 = \varepsilon,$$

wenn  $m = 1$ ,

$$(\alpha - 1)^{\varphi(m)} = \varepsilon p,$$

wenn  $m$  durch eine und nur eine Primzahl  $p$  teilbar ist, und  $\varepsilon$  eine Einheit bedeutet;  $\alpha - 1 = \varepsilon$ , wenn  $m$  durch mindestens zwei verschiedene Primzahlen teilbar ist.

**Beweis.** Der erste Fall ist evident.

Durchläuft  $\alpha = \alpha^r$  im zweiten Falle alle  $\varphi(m)$  primitiven  $m$ -ten Einheitswurzeln, und nimmt man  $rr' \equiv 1 \pmod{m}$ , so sind

$$\frac{\alpha^r - 1}{\alpha - 1}, \quad \frac{\alpha - 1}{\alpha^{r'} - 1}$$

und

$$\frac{\alpha^{rr'} - 1}{\alpha^r - 1}, \quad \frac{\alpha^r - 1}{\alpha - 1}$$

ganz, also Einheiten, und da

$$\frac{\alpha^{rr'} - 1}{\alpha - 1} = \frac{\alpha - 1}{\alpha^{r'} - 1} \cdot \frac{\alpha^r - 1}{\alpha - 1},$$

also

$$\frac{\alpha - 1}{\alpha^{r'} - 1} = \varepsilon_r, \quad \frac{\alpha^r - 1}{\alpha - 1} = \varepsilon_r^{-1}$$

so folgt das zweite Resultat.

Ist endlich  $m = pqn$  durch zwei verschiedene Primzahlen  $p, q$  teilbar, so ist  $\alpha - 1$  gemeinsamer Teiler von  $\alpha^{qm} - 1$  und  $\alpha^{pm} - 1$ , also (nach dem zweiten Fall) gemeinsamer Teiler von  $p$  und  $q$ , also eine Einheit, w. z. b. w.

**Lemma 2.** Es sei  $\mathfrak{p}$  ein Primideal eines endlichen Körpers  $\Omega$ , und  $p$  die durch  $\mathfrak{p}$  teilbare natürliche Primzahl,  $N(\mathfrak{p}) = p^f$ , wo  $f$  der Grad von  $\mathfrak{p}$ .

Ist nun  $\alpha$  eine in  $\Omega$  enthaltene primitive  $m$ -te Einheitswurzel, und setzt man  $m = m'p^\lambda$ , wo  $p^\lambda$  die höchste in  $m$  aufgehende Potenz von  $p$  ist, so gehört  $\alpha$  zum Exponenten  $m' \pmod{\mathfrak{p}}$ .

**Beweis.** Ist  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{p}$  in  $\Omega$ , so ist

$$\omega^{N(\mathfrak{p})} - 1 \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}},$$

und der Exponent, zu welchem  $\omega$  gehört  $\pmod{\mathfrak{p}}$ , ist die kleinste natürliche Zahl  $e$ , welche der Bedingung  $\omega^e \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$  genügt; dann ist  $e$  ein Divisor von  $N(\mathfrak{p}) - 1$ , also gewiSS unteilbar durch  $p$ .

Wendet man dies auf den Fall  $\omega = \alpha$  an, so folgt aus  $\alpha^m = \alpha^{m'p^\lambda} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$ , daSS  $e$  Divisor von  $m'p^\lambda$ , also auch von  $m'$  ist. Setzt man nun  $m' = ee'$ , so ist  $\alpha^e$  eine primitive  $(e'p^\lambda)$ -te Einheitswurzel, und da  $\alpha^e - 1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , also keine Einheit ist, so sind (nach Lemma 1) nur zwei Fälle möglich: Entweder ist  $e'p^\lambda = 1$ , also  $e' = 1$ ,  $e = m' = m$ .

Oder  $e'p^\lambda$  ist durch eine und nur eine Primzahl  $q$  teilbar; dann ist  $\alpha^e - 1$  (nach Lemma 1) Divisor von  $q$ , und da  $\alpha^e - 1$ , also auch  $q$  durch  $\mathfrak{p}$  teilbar ist, so muSS  $q = p$  sein; also ist  $e'p^\lambda$  Potenz von  $p$ , und da  $e'$  als Divisor von  $m'$  nicht durch  $p$  teilbar ist, so muSS auch in diesem Falle  $e' = 1$ ,  $e = m'$  sein.

Also ist in beiden Fällen  $e = m'$ , w. z. b. w.

**Zusatz.** Da  $e$  Divisor von  $N(\mathfrak{p}) - 1 = p^f - 1$  ist, so folgt

$$p^f \equiv 1 \pmod{m'}.$$

**Lemma 3.** Es sei wieder  $\alpha$  eine primitive  $m$ -te Einheitswurzel, und  $\Omega = R(\alpha) = K_m$  der durch  $\alpha$  erzeugte Körper. Als bekannt wird nur Folgendes vorausgesetzt.

Die sämtlichen  $\varphi(m)$  primitiven  $m$ -ten Einheitswurzeln  $\alpha = \alpha^r$ , wo  $r$  alle nach  $m$  inkongruenten relativen Primzahlen zu  $m$  durchläuft, sind die sämtlichen Wurzeln einer Gleichung vom Grade  $\varphi(m)$  mit rationalen Koeffizienten (ihre Irreduzibilität soll erst bewiesen, nicht vorausgesetzt werden).

Jedenfalls folgt hieraus, daSS alle mit  $\alpha$  konjugierten Zahlen unter diesen Zahlen  $\alpha^r$  zu suchen sind; durch jede der  $n$  entsprechenden Permutationen  $\varphi'$  geht  $\alpha$  in eine dieser  $n$  Zahlen  $\alpha\varphi = \alpha = \alpha^{r'}$  über, und da

$$\Omega\varphi' = R(\alpha)\varphi' = R(\alpha^{r'}) \text{ offenbar ein Divisor von } \Omega$$

und folglich (!) auch  $= \Omega$  ist, so ist  $\Omega$  ein Normalkörper. Sind  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  zwei solche Permutationen von  $\Omega$ , und zwar  $\alpha\varphi' = \alpha^{r'}$ ,  $\alpha\varphi'' = \alpha^{r''}$ , so folgt  $(\alpha\varphi')\varphi'' = (\alpha^{r'})\varphi'' = (\alpha\varphi'')^{r'} = (\alpha^{r''})^{r'} = \alpha^{r'r''}$ , ebenso  $(\alpha\varphi'')\varphi' = \alpha^{r''r'}$ , mithin  $\varphi'\varphi'' = \varphi''\varphi'$ , d. h.  $\Omega$  ist ein *Abelscher* Körper, und die Gruppe  $\mathfrak{G}$  aller  $n$  Permutationen  $\varphi$  ist eine Abelsche Gruppe.

Man kann eine Permutation  $\varphi$ , durch welche  $\alpha$  in  $\alpha\varphi = \alpha^r$  übergeht, kurz als Permutation  $r$  bezeichnen, wo  $r$  ein beliebiger Repräsentant der ganzen Zahlenklasse  $r \pmod{m}$  ist, und die Zusammensetzung der Permutationen  $\varphi$  in der Gruppe  $\mathfrak{G}$  entspricht der Multiplikation dieser Zahlenklassen; die identische Permutation entspricht der Zahlenklasse 1  $\pmod{m}$ .

Diese Gruppe  $\mathfrak{G}$  ist dann ein Teiler der aus allen  $\varphi(m)$  Klassen bestehenden Gruppe, also ihr Grad  $n$  ein Divisor von  $\varphi(m)$ .



**Satz:** Es ist  $n = \varphi(m)$ ; d. h. die Gleichung, deren Wurzeln die  $\varphi(m)$  primitiven  $m$ -ten Einheitswurzeln sind, ist *irreduzibel*;  $\mathfrak{G}$  ist die Gruppe aller  $\varphi(m)$  Zahlenklassen  $r \pmod{m}$ , deren Elemente  $r$  relative Primzahlen zu  $m$  sind.

**Beweis.** Ist  $p$  eine natürliche Primzahl, die nicht in  $m$  aufgeht, und  $\mathfrak{p}$  irgendein in  $p$  aufgehendes Primideal des Körpers, so gibt es [zur Theorie der Ideale] in der Gruppe  $\mathfrak{G}$  mindestens eine Permutation  $\varphi_0$  von der Art, daSS jede ganze Zahl  $\omega$  in  $\Omega$  der Kongruenz

$$\omega^p \equiv \omega \varphi_0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

genügt.

Wendet man dies auf  $\omega = \alpha$  an und setzt  $\alpha \varphi_0 = \alpha^{p_0}$ , wo  $p_0$  relative Primzahl zu  $m$ , durch welche  $\varphi_0$  vollständig definiert ist, so folgt

$$\alpha^p \equiv \alpha^{p_0} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Wendet man hierauf das obige Lemma 2 an, so ist  $p = 1$ ,  $m' = m$  zu setzen, also gehört  $\alpha \pmod{\mathfrak{p}}$  zum Exponenten  $m$ , mithin ist  $p_0 \equiv p \pmod{m}$ , und folglich  $\alpha^p$  konjugiert mit  $\alpha$ .

Es ist daher  $\alpha^p$  konjugiert mit  $\alpha$ .

Ist nun  $r$  eine beliebige relative Primzahl zu  $m$ , so kann man immer  $r \equiv p_1 p_2 p_3 \cdots \pmod{m}$  setzen, wo  $p_1, p_2, p_3, \dots$  natürliche Primzahlen bedeuten; nun gibt es, wie eben gezeigt, immer Permutationen  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$  in der Gruppe  $\mathfrak{G}$ , für welche  $\alpha \varphi_1 = \alpha^{p_1}$ ,  $\alpha \varphi_2 = \alpha^{p_2}$ ,  $\alpha \varphi_3 = \alpha^{p_3}, \dots$ , also auch  $\alpha \varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 \cdots = \alpha^{p_1 p_2 p_3 \cdots} = \alpha^r$  wird; mithin ist jede Potenz  $\alpha^r$ , d. h. jede primitive  $m$ -te Einheitswurzel  $\alpha$  konjugiert mit  $\alpha$ , w. z. b. w. (Ähnlichkeit mit meinem Beweise in Crelles Journal Bd. 54).

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Der hier gegebene Irreduzibilitätsbeweis der Kreisteilungsgleichung beruht auf den beiden Tatsachen:

1. Eine primitive  $m$ -te Einheitswurzel bleibt primitiv modulo jedem nicht in  $m$  aufgehenden Primideal  $\mathfrak{p}$  des Körpers  $K$  dieser Einheitswurzeln.
2. Es gibt eine Substitution  $\varphi_0$  der Zerlegungsgruppe von  $\mathfrak{p}$ , für die

$$\omega^p \equiv \omega \varphi_0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

für jedes ganze  $\omega$  aus  $K$ .

Die vermöge 2. gegebene Zuordnung zwischen Galoisgruppe und Klassengruppe — aus der die Irreduzibilität unmittelbar folgt — ist die Zuordnung im Sinn des allgemeinen *Artinschen* Reziprozitätsgesetzes, aber in stark abgeschwächter und daher elementarer Form. Denn die Zuordnung geschieht nur zu allen Primzahlen enthaltenden Klassen, also zu einem Erzeugendensystem der Klassengruppe, was zur Festlegung des ganzen Isomorphismus hier ausreicht. Die Frage, ob dieses Erzeugendensystem die Klassengruppe erschöpft, also der Satz von der arithmetischen Progression, bleibt unberührt.

DaSS auch die Irreduzibilität der Valenzgleichung in der Theorie der komplexen Multiplikation sich entsprechend beweisen läSSt, hat Dedekind an anderer Stelle ohne Beweis-Ausführung bemerkt. Es handelt sich wohl wesentlich um den in Weber, Algebra, Bd. 3, § 122 (2. Auflage) übergegangenen Beweis für die Irreduzibilität der Klassengleichung.

Noether.

## XLI. Gruppencharaktere von Zahlklassen in endlichen Körpern

Ist  $\mathfrak{o}$  das System aller ganzen Zahlen  $\omega$  des endlichen Körpers  $\Omega$  und  $\mathfrak{m}$  ein Ideal in  $\mathfrak{o}$ , so bestehen alle diejenigen Zahlen  $\mu$  in  $\mathfrak{o}$ , welche relative Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$  sind, aus  $\varphi(\mathfrak{m})$  Klassen  $\mathfrak{m} + \mu$ , welche eine Abelsche Gruppe bilden: multipliziert man jede Zahl einer solchen Klasse  $\mathfrak{m} + \mu_1$  mit jeder Zahl einer solchen Klasse  $\mathfrak{m} + \mu_2$ , so gehören alle diese Produkte wieder einer einzigen solchen Klasse  $\mathfrak{m} + \mu$  an (was man durch  $\mathfrak{m} + \mu_1\mu_2 = (\mathfrak{m} + \mu_1)(\mathfrak{m} + \mu_2)$  bezeichnen könnte).

Zunächst einige Hilfssätze<sup>7</sup>.

**Satz 1.** Ist  $\nu$  relative Primzahl zum Ideal  $\mathfrak{n}$ , so gibt es Zahlen  $\mu$ , welche relative Primzahlen zum Ideal  $\mathfrak{m}$  sind und zugleich die Kongruenz

$$\mu \equiv \nu \pmod{\mathfrak{n}} \quad (3)$$

erfüllen, d. h. in der Klasse  $\mathfrak{n} + \nu$  enthalten sind; das System aller dieser Zahlen  $\mu$  besteht aus  $\varphi(\mathfrak{p})$  Klassen  $\mathfrak{n}\mathfrak{p} + \mu$ , wo  $\mathfrak{p}$  das Produkt aller derjenigen in  $\mathfrak{m}$  aufgehenden verschiedenen Primideale bedeutet, welche nicht in  $\mathfrak{n}$  aufgehen (falls gar kein solches Primideal vorhanden ist, ist  $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}$  zu setzen).

**Beweis.** Alle Zahlen  $\pi$ , die relative Primzahlen zu  $\mathfrak{p}$  sind, bestehen aus  $\varphi(\mathfrak{p})$  Klassen  $\mathfrak{p} + \pi$ .

Soll eine Zahl  $\mu$ , die der Kongruenz (1) genügt, relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  werden, so ist erforderlich, daß sie auch einer dieser Klassen  $\mathfrak{p} + \pi$  angehört, also einer der  $\varphi(\mathfrak{p})$  entsprechenden Kongruenzen

$$\mu \equiv \pi \pmod{\mathfrak{p}} \quad (4)$$

genügt; und dies ist auch hinreichend, weil  $\mu$  zufolge (1) durch kein Primideal teilbar ist, welches sowohl in  $\mathfrak{m}$  als in  $\mathfrak{n}$  aufgeht.

Da ferner  $\mathfrak{n}$ ,  $\mathfrak{p}$  relative Primideale sind, so liefert die Kongruenz (1) in Verbindung mit je einer der  $\varphi(\mathfrak{p})$  Kongruenzen (2) je eine Zahlklasse  $\mathfrak{n}\mathfrak{p} + \mu$ , und diese  $\varphi(\mathfrak{p})$  Klassen sind verschieden voneinander; w. z. b. w.

**Zusatz 1.** Bedeutet  $\mathfrak{m}'$  das kleinste gemeinsame Vielfache der Ideale  $\mathfrak{m}$ ,  $\mathfrak{n}$ , so ist  $\mathfrak{m}'$  auch teilbar durch  $\mathfrak{n}\mathfrak{p}$ , also auch das kleinste gemeinsame Vielfache von  $\mathfrak{n}$ ,  $\mathfrak{n}\mathfrak{p}$ ; jede Klasse  $\mathfrak{n}\mathfrak{p} + \mu$  besteht aus  $(\mathfrak{n}\mathfrak{p}, \mathfrak{m}')$  Klassen  $\mathfrak{m}' + \mu$ , und folglich ist

$$\frac{(\mathfrak{n}\mathfrak{p}, \mathfrak{m}')}{N(\mathfrak{m}')} \varphi(\mathfrak{p}) = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{N(\mathfrak{m})} \cdot \frac{N(\mathfrak{n})}{\varphi(\mathfrak{n})} \quad (5)$$

die Anzahl der sämtlichen verschiedenen Klassen  $\mathfrak{m}' + \mu$ , aus welchen das System der Zahlen  $\mu$  besteht.

**Zusatz 2.** Ist  $\mathfrak{n}$  ein Teiler von  $\mathfrak{m}$ , also  $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}$ , und bedeutet  $\mathfrak{q}$  das Produkt aller verschiedenen in  $\mathfrak{n}$  aufgehenden, also  $\mathfrak{p}\mathfrak{q}$  das Produkt aller verschiedenen in  $\mathfrak{m}$  aufgehenden Primideale, so ist

$$\frac{\varphi(\mathfrak{m})}{N(\mathfrak{m})} = \frac{\varphi(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})} \cdot \frac{\varphi(\mathfrak{n})}{N(\mathfrak{n})} = \frac{\varphi(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})} \cdot \frac{\varphi(\mathfrak{q})}{N(\mathfrak{q})},$$

---

<sup>7</sup>Besser gleich von Anfang an; sind  $\mathfrak{m}$ ,  $\mathfrak{n}$  Ideale,  $\omega$  eine Zahl in  $\mathfrak{o}$ , so soll mit  $(\mathfrak{m}; \mathfrak{n} + \omega)$  das System aller derjenigen in der Klasse  $\mathfrak{n} + \omega$  enthaltenen Zahlen bezeichnet werden, welche relative Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$  sind. — Bedingung der Existenz:  $\mathfrak{m} + \mathfrak{n} + \mathfrak{o}\omega = \mathfrak{o}$ , d. h.  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m} + \mathfrak{n}$ .

und folglich ist

$$\frac{\varphi(\mathfrak{m})}{N(\mathfrak{m})} : \frac{\varphi(\mathfrak{n})}{N(\mathfrak{n})} = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{N(\mathfrak{m})} : \frac{\varphi(\mathfrak{q})}{N(\mathfrak{q})} \quad (6)$$

die Anzahl aller Klassen  $\mathfrak{m} + \mu$ , aus denen das System der Zahlen  $\mu$  besteht.

[LäSSt man  $\nu$  in (1) die  $\varphi(\mathfrak{n})$  verschiedenen Zahlklassen  $\mathfrak{n} + \nu$  durchlaufen, welche aus relativen Primzahlen zu  $\mathfrak{n}$  bestehen, so erhält man die sämtlichen  $\varphi(\mathfrak{m}) = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{n})} \varphi(\mathfrak{n})$  Zahlklassen  $\mathfrak{m} + \mu$ , welche aus relativen Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$  bestehen.]

**Definition 1.** Ist das Ideal  $\mathfrak{n}$  ein Divisor des Ideals  $\mathfrak{m}$ , so soll  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  das System aller derjenigen Zahlen  $\nu$  bezeichnet werden, welche der Kongruenz

$$\nu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}} \quad (7)$$

genügen und zugleich relative Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$  sind; dasselbe besteht aus  $\frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{n})}$  Klassen  $\mathfrak{m} + \nu$ , die mit

$$\mathfrak{m} + \nu_1, \quad \mathfrak{m} + \nu_2, \quad \dots, \quad \mathfrak{m} + \nu_n \quad (8)$$

bezeichnet werden mögen, wenn zur Abkürzung

$$n = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{n})} \quad (9)$$

gesetzt wird. — Das System  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{o}}\right)$  besteht aus allen relativen Primzahlen  $\mu$  zu  $\mathfrak{m}$ , nämlich aus  $\varphi(\mathfrak{m})$  Klassen  $\mathfrak{m} + \mu$ ; das System  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}}\right)$  besteht aus der einzigen Klasse  $\mathfrak{m} + 1$ .

**Satz 2.** Die  $n$  Klassen  $\mathfrak{m} + \nu$  des Systems  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  bilden eine Abelsche Gruppe; sind  $\mu, \mu'$  zwei nach  $\mathfrak{n}$  kongruente relative Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$ , d. h. also Zahlen in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$ , so ist

$$\mu \equiv \mu' \nu \pmod{\mathfrak{m}} \quad (10)$$

und umgekehrt.

**Beweis.** Denn sind  $\nu, \nu'$  Zahlen in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$ , also  $\nu \equiv \nu' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}}$ , so ist auch  $\nu\nu' - 1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ , und da  $\nu, \nu'$  relative Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$ , d. h. in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{o}}\right)$  enthalten sind, so ist auch  $\nu\nu'$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  enthalten. Sind ferner  $\mu, \mu'$  Zahlen in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$ , so gibt es stets eine und nur eine Klasse  $\mathfrak{m} + \nu$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$ , welche der Kongruenz (8) und folglich auch der Kongruenz  $\mu \equiv \mu' \nu \pmod{\mathfrak{n}}$  genügt; ist nun  $\mu \equiv \mu' \pmod{\mathfrak{n}}$ , so folgt, weil  $\mu, \mu'$  auch in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{o}}\right)$  enthalten sind,  $1 \equiv \nu \pmod{\mathfrak{n}}$ , d. h.  $\nu$  ist in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  enthalten.

Umgekehrt: genügen drei Zahlen  $\mu, \mu', \mu''$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  der Kongruenz (8), und ist  $\nu$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  enthalten, genügt also der Kongruenz (5), so folgt  $\mu'' \equiv \mu' \nu \pmod{\mathfrak{n}}$ . W. z. b. w.

**Satz 3.** Sind  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  Faktoren des Ideals  $\mathfrak{m}$ , so ist die Gruppe  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}+\mathfrak{b}}\right)$  der gemeinsame Divisor der Gruppen  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}}\right), \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right)$ ;  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}}\right)$  das kleinste gemeinsame Multiplum.

**Beweis.** Das Erstere leicht; denn wenn  $\mathfrak{m} + \mu$  eine beiden Gruppen gemeinsame Klasse ist, so ist  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$  und  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{b}}$ , also auch  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}}$ , d. h. die Klasse  $\mathfrak{m} + \mu$  ist in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}}\right)$  enthalten; und umgekehrt, wenn letzteres der Fall, so ist  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}}$ , also auch  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$  und  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{b}}$ , d. h. die Klasse  $\mathfrak{m} + \mu$  ist beiden Gruppen gemeinsam, w. z. b. w. — Das Letztere liegt etwas tiefer.

Ist  $M$  das kl. gem. Multiplum von  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}}\right), \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right)$ , so sind alle Klassen  $\mathfrak{m} + \alpha$  von  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}}\right)$  und alle Klassen  $\mathfrak{m} + \beta$  von  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right)$ , also auch alle Klassen  $\mathfrak{m} + \alpha\beta$  in  $M$  enthalten, und das System dieser Klassen  $\mathfrak{m} + \alpha\beta$ , welches eine Gruppe bildet ( $\alpha_1\beta_1 \cdot \alpha_2\beta_2 = (\alpha_1\alpha_2)(\beta_1\beta_2)$ ), ist identisch mit  $M$ .

Da nun  $\alpha \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$  und  $\beta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{b}}$ , so ist auch  $\alpha \equiv \beta \equiv \alpha\beta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}$ , und folglich sind alle Klassen  $\mathfrak{m} + \alpha\beta$  von  $M$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$  enthalten.

Umgekehrt, wenn  $\mathfrak{m} + \mu$  eine in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$  enthaltene Klasse, also  $\mu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}$  und relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist, so kann man zunächst eine Zahl  $\alpha_0$  bestimmen, welche gleichzeitig den Kongruenzen  $\alpha_0 \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ ,  $\alpha_0 \equiv \mu \pmod{\mathfrak{b}}$  genügt [D. § 171, III, alle diese Zahlen  $\alpha_0$  bilden eine Klasse  $(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}) + \alpha_0$ ], und zwar wird  $\alpha_0$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{b}$ , also auch zu  $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ ; nach Satz 1 gibt es daher auch Zahlen  $\alpha$ , welche relative Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$  sind und der Kongruenz  $\alpha \equiv \alpha_0 \pmod{\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}}$ , also auch den Kongruenzen  $\alpha \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ ,  $\alpha \equiv \mu \pmod{\mathfrak{b}}$  genügen (nach Zusatz 2 gibt es  $\frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})}$  verschiedene solche Klassen  $\mathfrak{m} + \alpha$ ).

Da  $\alpha$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist, so kann man  $\beta$  so bestimmen, daSS  $\alpha\beta \equiv \mu \pmod{\mathfrak{m}}$  wird; weil  $\mu$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$ , so gilt dasselbe auch von  $\beta$ ; da ferner  $\alpha \equiv \mu \pmod{\mathfrak{b}}$ , so ist  $\mu\beta \equiv \mu \pmod{\mathfrak{b}}$ , und da  $\mu$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$ , also auch zu  $\mathfrak{b}$ , so folgt  $\beta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{b}}$ , d. h.  $\beta$  ist enthalten in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right)$ .

Also ist jede in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$  enthaltene Klasse  $\mathfrak{m} + \mu$  von der Form  $\mathfrak{m} + \alpha\beta$ , wo  $\mathfrak{m} + \alpha$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}}\right)$ ,  $\mathfrak{m} + \beta$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right)$  enthalten, d. h. jede Klasse  $\mathfrak{m} + \mu$  von  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$  ist in  $M$  enthalten.

Also  $M = \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$ , w. z. b. w.

**Bemerkung.** Der zweite Teil des zweiten Satzes kann auch so bewiesen werden.

Nach einem allgemeinen Satze über Abelsche Gruppen  $A, B$ , deren gr. gem. Div.  $D$ , kl. gem. Multiplum  $M$ , ist  $ab = dm$ , wo  $a, b, d, m$  die Grade (Anzahlen der Elemente) von  $A, B, D, M$  bedeuten (D. § 149, S. 396–397).

Setzt man  $A = \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}}\right)$ ,  $B = \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right)$ , so ist nach dem ersten Teile  $D = \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$ , also

$$a = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{a})}, \quad b = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{b})}, \quad d = \frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})},$$

also

$$m = \frac{\varphi(\mathfrak{a})\varphi(\mathfrak{b})}{\varphi(\mathfrak{m})\varphi(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})} \cdot \varphi(\mathfrak{m})$$

[weil allgemein  $\varphi(\mathfrak{a})\varphi(\mathfrak{b}) = \varphi(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})\varphi(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$  ist, leicht zu zeigen<sup>8</sup>].

Da nun im ersten Teile des Beweises des zweiten Satzes schon gezeigt ist, daSS  $M$  in  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$  enthalten, und weil  $M$  denselben Grad  $\frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})}$  besitzt wie  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$ , so muSS notwendig  $M = \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}\right)$  sein, w. z. b. w.

**Definition 2.** Ist die Klassengruppe  $H$  ein Divisor von  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{o}}\right)$ , so betrachte man alle diejenigen Faktoren  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$  von  $\mathfrak{m}$ , deren zugehörige Klassengruppen  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{a}}\right), \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{b}}\right), \left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{c}}\right), \dots$  Divisoren von  $H$  sind (jedenfalls ist  $\mathfrak{m} + 1$  in der Gruppe  $H$  enthalten).

Nach dem eben bewiesenen Satze befindet sich unter diesen Idealen  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$  auch deren grösster gemeinsamer Divisor  $\mathfrak{n} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c} + \dots$ , und offenbar sind  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$  die sämtlichen Ideale, welche Multipla von  $\mathfrak{n}$  und zugleich Divisoren von  $\mathfrak{m}$  sind.

Dieses Ideal  $\mathfrak{n}$  soll der *Exponent* der Gruppe  $H$  heissen. Die charakteristische Eigenschaft desselben besteht hierin:

**1.** Ist  $\nu$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  und  $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}}$ , so ist die Klasse  $\mathfrak{m} + \nu$  in  $H$  enthalten (d. h.  $\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}}\right)$  Divisor von  $H$ ).

<sup>8</sup>p das Produkt aller verschiedenen Primideale, die in  $\mathfrak{a}$ , nicht in  $\mathfrak{b}$ , q diejenigen, die in  $\mathfrak{b}$ , nicht in  $\mathfrak{a}$ , aber in  $\mathfrak{b}, \mathfrak{t}$  diejenigen, die in  $\mathfrak{a}$  und in  $\mathfrak{b}$  aufgehen; so ist  $\varphi(\mathfrak{a}) : \varphi(\mathfrak{b}) = \frac{N(\mathfrak{p}\mathfrak{t})}{N(\mathfrak{p})} \cdot \frac{N(\mathfrak{q}\mathfrak{t})}{N(\mathfrak{q})} : \frac{N(\mathfrak{t})}{N(\mathfrak{t})} = \frac{N(\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{t})}{N(\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{t})} \cdot \frac{N(\mathfrak{t})}{N(\mathfrak{t})}$ ,  $\varphi(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}) = \frac{N(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})}{N(\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{t})}$ ,  $\varphi(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = \frac{N(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})}{N(\mathfrak{t})}$ , und da  $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})$ , also auch  $N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})N(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})$ , so folgt auch  $\varphi(\mathfrak{a})\varphi(\mathfrak{b}) = \varphi(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\varphi(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})$ , w. z. b. w.

2. Ist  $\mathfrak{n}'$  Faktor von  $\mathfrak{m}$ , aber nicht teilbar durch  $\mathfrak{n}$ , so gibt es eine Zahl  $\nu$ , welche der Kongruenz  $\nu \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}'}$  genügt und relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist und der Art, daSS die Klasse  $\mathfrak{m} + \nu$  nicht in  $H$  enthalten ist (d. h.  $(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}'})$  nicht Divisor von  $H$ ).

Oder:  $(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}'})$  ist Divisor von  $H$  oder nicht, je nachdem  $\mathfrak{n}'$  teilbar ist durch  $\mathfrak{n}$  oder nicht.

**Definition 3.** Eine Funktion  $\psi$ , welche für jede in  $\mathfrak{o}$  enthaltene Zahl  $\omega$  einen bestimmten endlichen Wert  $\psi(\omega)$  besitzt, soll eine *Klassenfunktion* für das Ideal  $\mathfrak{m}$  oder auch *periodisch nach  $\mathfrak{m}$*  heissen, wenn je zwei nach  $\mathfrak{m}$  kongruente Zahlen  $\alpha, \beta$  einen und denselben Wert  $\psi(\alpha) = \psi(\beta)$  erzeugen, d. h. wenn für jede in  $\mathfrak{o}$  enthaltene Zahl  $\omega$  und jede in  $\mathfrak{m}$  enthaltene Zahl  $\mu$  stets

$$\psi(\omega) = \psi(\omega + \mu)$$

[Bezeichnung:  $\psi(\mathfrak{m} + \omega) = \psi(\omega)$ ] ist; das Ideal  $\mathfrak{m}$  heisst eine *Periode* von  $\psi$ .

Offenbar ist jedes Vielfache einer Periode von  $\psi$  ebenfalls eine Periode von  $\psi$ .

**Bemerkung.** Man könnte bei dem Begriffe einer Periode  $\mathfrak{m}$  von grösserer Allgemeinheit wegen davon absehen, daSS  $\mathfrak{m}$  ein Ideal in  $\mathfrak{o}$  sein soll, und lediglich annehmen, daSS  $\mathfrak{m}$  irgend ein Modul sein soll, mit der einzigen Beschränkung, daSS  $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$  nur eine endliche Anzahl verschiedener Werte haben soll. Dies würde aber keine wirkliche Erweiterung des obigen Begriffs geben; denn zufolge der letzten Bemerkung würde auch der Modul  $\mathfrak{o} \cdot \mathfrak{m}$  als Multiplum von  $\mathfrak{m}$ , und ebenso das kleinste durch den Modul  $\mathfrak{m}$  oder  $\mathfrak{o} \cdot \mathfrak{m}$  teilbare Ideal, welches immer  $\mathfrak{o} \cdot \mathfrak{m}$  ist, ebenfalls eine Periode von  $\psi$  sein.

Dagegen würde eine Erweiterung des Begriffs dadurch eintreten (?)<sup>9</sup>, daSS die Funktion  $\psi$  nicht auf alle Zahlen von  $\mathfrak{o}$ , sondern nur auf alle Zahlen irgend einer Ordnung wirkt.

—

**Satz 4.** Sind die Ideale  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  Perioden der Funktion  $\psi$ , so ist auch ihr grösster gemeinsamer Teiler  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  eine Periode von  $\psi$ .

**Beweis.** Denn wenn  $\omega, \alpha, \beta$  beliebige Zahlen in  $\mathfrak{o}$ ,  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  bedeuten, so ist nach der Annahme  $\psi(\omega) = \psi(\omega + \alpha)$  und  $\psi(\omega) = \psi(\omega + \beta)$ ; ersetzt man in der letzten Gleichung  $\omega$  durch  $\omega + \alpha$ , so folgt  $\psi(\omega) = \psi(\omega + \alpha) = \psi(\omega + \alpha + \beta)$ , also  $\psi(\omega) = \psi(\omega + \delta)$ , wo  $\delta = \alpha + \beta$  jede Zahl des Ideals  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  bedeutet, w. z. b. w. —

Hieraus geht hervor, daSS der gr. gem. Teiler  $\mathfrak{n}$  aller Perioden von  $\psi$  ebenfalls eine Periode von  $\psi$  ist, und daSS folglich alle Perioden von  $\psi$  die sämtlichen Vielfachen von  $\mathfrak{n}$  sind, welches Ideal die *kleinste Periode* von  $\psi$  heissen soll, weil sie von allen Perioden die kleinste Norm besitzt. (Besser Hauptperiode!)

**Definition 4.** Eine (nach  $\mathfrak{m}$  periodische) Funktion  $\psi$  aller in  $\mathfrak{o}$  enthaltenen Zahlen soll ein *Charakter* heissen, wenn für je zwei solche Zahlen  $\omega, \omega'$  das Gesetz

$$\psi(\omega\omega') = \psi(\omega)\psi(\omega')$$

gilt, und  $\psi$  nicht für alle  $\omega$  verschwindet. —

**Satz 5.** Ist der Charakter  $\psi$  periodisch, und ist  $\mathfrak{m}$  seine kleinste Periode, so ist  $\psi(\omega)$  dann und nur dann von Null verschieden, und zwar  $\psi(\omega)^{\varphi(\mathfrak{m})} = 1$ , wenn  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist.

**Beweis.** Da  $\omega \cdot 1 = \omega$ , also  $\psi(\omega)\psi(1) = \psi(\omega)$  ist und  $\psi(\omega)$  nicht für alle  $\omega$  verschwindet, so ist  $\psi(1) = 1$ .

---

<sup>9</sup>[Das Fragezeichen ist später zugefügt.]

Ist  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$ , also  $\omega^{\varphi(\mathfrak{m})} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ , so folgt

$$\psi(\omega)^{\varphi(\mathfrak{m})} = \psi(\omega^{\varphi(\mathfrak{m})}) = \psi(1) = 1.$$

Ist aber  $\omega$  nicht relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$ , so ist das kleinste gemeinsame Vielfache  $\mathfrak{o}\omega + \mathfrak{m}$  von  $\mathfrak{o}\omega$  und  $\mathfrak{m}$  von der Form  $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ , wo das Ideal  $\mathfrak{m}'$  ein echter Teiler von  $\mathfrak{m}$  ( $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}'(\mathfrak{o}\omega + \mathfrak{m})$ ) und folglich keine Periode von  $\psi$  ist; es gibt daher zwei nach  $\mathfrak{m}'$  kongruente Zahlen  $\alpha, \beta$ , welche verschiedene Werte  $\psi(\alpha), \psi(\beta)$  erzeugen; da nun  $\omega(\alpha - \beta)$  teilbar durch  $\mathfrak{o}\omega\mathfrak{m}'$ , also auch durch  $\mathfrak{m}$  ist, so folgt

$$\omega\alpha \equiv \omega\beta \pmod{\mathfrak{m}};$$

mithin

$$\begin{aligned} \psi(\omega\alpha) &= \psi(\omega\beta), & \psi(\omega)\psi(\alpha) &= \psi(\omega)\psi(\beta), \\ \psi(\omega) &= 0, \end{aligned}$$

w. z. b. w.

**Definition 5.** Die Anzahl der verschiedenen Charaktere  $\psi$  von kleinster Periode  $\mathfrak{m}$  soll mit  $\varphi'(\mathfrak{m})$  bezeichnet werden. [Besser  $\varphi_1(\mathfrak{m})$ !]

Zu ihrer Bestimmung dient folgende Betrachtung.

Ist  $\psi$  ein solcher Charakter, so kann er zugleich aufgefaßt werden als einer der  $\varphi(\mathfrak{m})$  Charaktere der Abelschen Gruppe, welche von den  $\varphi(\mathfrak{m})$  Klassen  $\mathfrak{m} + \mu$  gebildet wird, die den sämtlichen nach  $\mathfrak{m}$  inkongruenten relativen Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$  entsprechen; in dem Sinne  $\psi(\mathfrak{m} + \mu) = \psi(\mu)$ ,  $\psi(\mathfrak{m} + \mu)\psi(\mathfrak{m} + \mu') = \psi(\mathfrak{m} + \mu\mu')$ . Umgekehrt, ist  $\psi$  ein Charakter dieser Abelschen Gruppe von Klassen  $\mathfrak{m} + \mu$ , und setzt man  $\psi(\omega) = \psi(\mathfrak{m} + \omega)$  oder  $= 0$ , je nachdem  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist oder nicht, so ist  $\psi(\omega)$  offenbar eine Funktion von der Periode  $\mathfrak{m}$ , weil immer  $\psi(\omega) = \psi(\omega + \mu)$ , und zwar ein Charakter, weil offenbar  $\psi(\omega\omega') = \psi(\omega)\psi(\omega')$ .

Die kleinste Periode  $\mathfrak{n}$  dieses Charakters  $\psi$  ist notwendig ein Divisor von  $\mathfrak{m}$ ; da nun ein Charakter  $\psi(\omega)$  von der kleinsten Periode  $\mathfrak{n}$  stets und nur dann verschwindet (nach Satz 5), wenn  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{n}$  ist, und da andererseits  $\psi(\omega)$  nach Definition stets und nur dann verschwindet, wenn  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist, so deckt sich das System aller relativen Primzahlen zu  $\mathfrak{n}$  mit dem System aller relativen Primzahlen zu  $\mathfrak{m}$ ; setzt man daher  $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}\mathfrak{m}'$ , wo  $\mathfrak{p}$  das Produkt aller verschiedenen in  $\mathfrak{m}$  aufgehenden Primideale bedeutet (oder  $\mathfrak{o}$ , falls  $\mathfrak{m} = \mathfrak{o}$  ist), so muß  $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}\mathfrak{n}'$  sein, wo  $\mathfrak{n}'$  ein Divisor von  $\mathfrak{m}'$  ist.

Umgekehrt: ist  $\psi$  ein Charakter von kleinster Periode  $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}\mathfrak{n}'$ , wo  $\mathfrak{n}'$  irgend ein Divisor von  $\mathfrak{m}'$  ist, so ist  $\psi(\omega)$  auch ein Charakter von der Periode  $\mathfrak{m}$ , welcher stets und nur dann von Null verschieden ist, wenn  $\omega$  relative Primzahl zu  $\mathfrak{m}$  ist, und ihm entspricht ein vollständig bestimmter Charakter  $\psi(\mathfrak{m} + \mu)$ .

Mithin verteilen sich die sämtlichen  $\varphi(\mathfrak{m})$  Charaktere  $\psi(\mathfrak{m} + \mu)$  in ebenso viele Systeme, als es Divisoren  $\mathfrak{n}'$  von  $\mathfrak{m}'$  gibt, und da dasjenige System, welches zu  $\mathfrak{n}'$  gehört, aus  $\varphi'(\mathfrak{p}\mathfrak{n}')$  Charakteren besteht, so ist

$$\varphi(\mathfrak{m}) = \sum_{\mathfrak{n}'|\mathfrak{m}'} \varphi'(\mathfrak{p}\mathfrak{n}').$$

Durch diese Gleichung sind die Zahlen  $\varphi'(\mathfrak{m})$  vollständig bestimmt; denn bezeichnet man mit  $d(\mathfrak{m}')$  die Anzahl der sämtlichen Divisoren von  $\mathfrak{m}'$ , so ist die Anzahl der in der Summe enthaltenen Glieder gleich  $d(\mathfrak{m}')$ , und durch Auflösung dieser Gleichungen ergibt sich

$$\varphi'(\mathfrak{m}) = \sum_{\mathfrak{n}'|\mathfrak{m}'} \mu\left(\frac{\mathfrak{m}'}{\mathfrak{n}'}\right) \varphi(\mathfrak{p}\mathfrak{n}'),$$

wo  $\mu$  die Möbiussche Funktion bedeutet.

*[Ende der Abschnitte XXXV bis XLI]*

# Gesammelte mathematische Werke — Band 2, Teil 9

Richard Dedekind

Individuen besteht, so ergibt sich, daSS die über alle  $\mathfrak{n}'$  ausgedehnte Summe

$$\sum \varphi'(\mathfrak{K}) = \sum \varphi(\mathfrak{n}') = \sum \varphi(\mathfrak{n})$$

also

$$\sum \varphi'(\mathfrak{n}) = \sum \varphi(\mathfrak{n})$$

ist. Da dieser Satz für jedes Ideal  $\mathfrak{m}'$  gilt, welches nur durch solche Primideale teilbar ist, die in  $\mathfrak{p}$  aufgehen, so folgt, wenn man  $\mathfrak{m}'$  durch jeden Divisor von  $\mathfrak{m}'$  ersetzt, nach bekannten Sätzen

$$\varphi'(\mathfrak{m}) = \varphi(\mathfrak{p})\varphi(\mathfrak{m}') = \varphi(\mathfrak{p})\varphi\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{p}}\right).$$

**Satz 0.1.** Sind  $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$  relative Primideale, so ist

$$\varphi'(\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2) = \varphi'(\mathfrak{m}_1)\varphi'(\mathfrak{m}_2).$$

*Beweis.* Denn bedeuten  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$  die Produkte aller verschiedenen, bzw. in  $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$  aufgehenden Primideale, so ist  $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$  das Produkt aller verschiedenen in  $\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2$  aufgehenden Primideale, also

$$\varphi'(\mathfrak{m}) = \varphi(\mathfrak{m}_2)\varphi\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}_2}\right) = \dots$$

w. z. b. w. □

**Definition 0.1.** Es bedeute  $\Phi'(\mathfrak{m})$  die Anzahl aller verschiedenen Charaktere von der Periode  $\mathfrak{m}$ , also

$$\Phi'(\mathfrak{m}) = \sum \varphi'(\mathfrak{n}),$$

wo  $\mathfrak{n}$  alle Faktoren von  $\mathfrak{m}$  durchläuft (weil jeder Charakter von der Periode  $\mathfrak{m}$  einen der Faktoren  $\mathfrak{n}$  zur kleinsten Periode hat, und umgekehrt).

**Satz 0.2.** Sind  $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$  relative Primideale, so ist

$$\Phi'(\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2) = \Phi'(\mathfrak{m}_1)\Phi'(\mathfrak{m}_2).$$

*Beweis.* Denn jeder Divisor von  $\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2$  lässt sich stets und nur auf eine Weise in die Form  $\mathfrak{n}_1\mathfrak{n}_2$  setzen, wo  $\mathfrak{n}_1, \mathfrak{n}_2$  Faktoren von  $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$ , und umgekehrt, also

$$\Phi'(\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2) = \sum \varphi'(\mathfrak{n}_1)\varphi'(\mathfrak{n}_2) = \sum \varphi'(\mathfrak{n}_1) \sum \varphi'(\mathfrak{n}_2) = \Phi'(\mathfrak{m}_1)\Phi'(\mathfrak{m}_2)$$

w. z. b. w. □



**Satz 0.3.** Ist  $\mathfrak{m}$  teilbar durch das Primideal  $\mathfrak{p}$  und kein anderes, also  $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}^n$ , wo  $n \geq 1$ , so ist

$$\Phi'(\mathfrak{m}) = 1 + \varphi(\mathfrak{p}) + \varphi(\mathfrak{p}^2) + \cdots + \varphi(\mathfrak{m}) = 1 + \varphi(\mathfrak{m}).$$

*Beweis.* Denn es ist (nach Satz 6)

$$\begin{aligned}\Phi'(\mathfrak{m}) &= \varphi'(\mathfrak{o}) + \varphi'(\mathfrak{p}) + \varphi'(\mathfrak{p}^2) + \cdots + \varphi'(\mathfrak{p}^n) \\ &= 1 + \varphi(\mathfrak{p}) + \varphi(\mathfrak{p})\varphi(\mathfrak{p}) + \cdots + \varphi(\mathfrak{p})\varphi(\mathfrak{p}^{n-1}) \\ &= 1 + \varphi(\mathfrak{p})\{\varphi(\mathfrak{o}) + \varphi(\mathfrak{p}) + \cdots + \varphi(\mathfrak{p}^{n-1})\} = 1 + \varphi(\mathfrak{p})\Phi'(\mathfrak{p}^{n-1}) \\ &= 1 + \varphi(\mathfrak{p}^n) = 1 + \varphi(\mathfrak{m}).\end{aligned}$$

□

**Satz 0.4.** Ist  $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\dots$ , wo  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}\dots$  (wirkliche) Potenzen von lauter verschiedenen Primidealen (nicht  $= \mathfrak{o}$ ), so ist

$$\Phi'(\mathfrak{m}) = (1 + \varphi(\mathfrak{a}))(1 + \varphi(\mathfrak{b}))(1 + \varphi(\mathfrak{c}))\dots$$

*Beweis.* Beweis unmittelbar aus (8) und (9). □

Gehen wir näher ein auf die Verteilung der  $\varphi(\mathfrak{m})$  Charaktere  $\psi$  der aus den Klassen  $\mathfrak{m} + \mathfrak{q}$  bestehenden Abelschen Gruppe auf die Faktoren  $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}\mathfrak{n}'$  von  $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}\mathfrak{m}'$ , wo  $\mathfrak{p}, \mathfrak{m}', \mathfrak{n}'$  die obige Bedeutung haben.

Es sei  $\psi$  ein solcher Charakter, und  $(\psi)$  die Gruppe aller derjenigen Klassen  $\mathfrak{m} + \mathfrak{q}$ , welche der Bedingung

$$\psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{q}) = 1$$

genügen (aus  $\psi(\mathfrak{q}) = 1$ ,  $\psi(\mathfrak{q}') = 1$  folgt auch  $\psi(\mathfrak{q}\mathfrak{q}') = 1$ ).

Sind nun  $\mathfrak{m} + \alpha$ ,  $\mathfrak{m} + \beta$  irgend zwei Klassen der Gruppe, welche denselben Charakter  $\psi(\mathfrak{m} + \alpha) = \psi(\mathfrak{m} + \beta)$  besitzen, so kann man stets eine und nur eine Klasse  $\mathfrak{m} + \mathfrak{q}$  so bestimmen, daSS  $\mathfrak{m}\mathfrak{q} \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ , also

$$(\mathfrak{m} + \alpha)(\mathfrak{m} + \mathfrak{q}) = \mathfrak{m} + \beta, \quad \text{also}$$

$$\psi(\mathfrak{m} + \alpha)\psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{q}) = \psi(\mathfrak{m} + \beta), \quad \text{also}$$

$$\psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{q}) = 1 \text{ wird; mithin ist}$$

$\beta \equiv \alpha\mathfrak{q}$ , wo  $\mathfrak{m} + \mathfrak{q}$  der Gruppe  $(\psi)$  angehört; und umgekehrt, durchläuft  $\mathfrak{m} + \mathfrak{q}$  alle Klassen der Gruppe  $(\psi)$ , während  $\alpha$  eine feste Klasse, so ist  $\psi(\mathfrak{m} + \alpha\mathfrak{q}) = \psi(\mathfrak{m} + \alpha)$ .

Die Gruppe  $\mathfrak{M}$  besteht aus einer Anzahl von Komplexen von der Form  $(\psi)(\mathfrak{m} + \alpha)$ ; alle und nur die Klassen, welche einem und demselben solchen Komplex angehören, erzeugen einen und denselben Wert des Charakters  $\psi$ ; die Anzahl der verschiedenen Komplexe  $(\psi)(\mathfrak{m} + \alpha)$ , aus die  $\mathfrak{M}$  besteht, ist auch die Anzahl der verschiedenen Werte des Charakters  $\psi$ . (Dies ist eine allgemeine Eigenschaft der Charaktere Abelscher Gruppen.)

$(\psi)$  heiSse die *Gruppe des Charakters*  $\psi$ .

Nun sei  $\mathfrak{a}$  der Exponent der Gruppe  $(\psi)$  (Definition 2), so soll  $\mathfrak{a}$  auch der *Exponent des Charakters*  $\psi$  heiSSen.

Wir betrachten das System aller relativen Primzahlen  $\mathfrak{b}$  zu  $\mathfrak{a}$ , welches aus  $\varphi(\mathfrak{a})$  Klassen  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  besteht. Das System aller der Zahlen, welche eine bestimmte solche Klasse  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  mit dem System  $\mathfrak{M}$  gemein hat, besteht [nach (4) in Zusatz 2] aus  $\frac{\varphi(\mathfrak{m})}{\varphi(\mathfrak{a})}$  Klassen  $\mathfrak{m} + \mathfrak{h}$ . Ein

solches System, welches der Klasse  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  entspricht, ist die Gruppe  $\psi$ , welche ein Divisor der Gruppe  $(\psi)$  ist.

Und wenn  $\mathfrak{m} + \mathfrak{h}$  eine der  $\varphi(\mathfrak{a})$  Klassen von  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  ist, welche in  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  enthalten sind, so ist der Komplex  $(\psi)(\mathfrak{m} + \mathfrak{h})$  das System aller dieser Klassen, welche folglich auch in dem Komplex  $(\psi)(\mathfrak{m} + \mathfrak{h})$  enthalten sind; mithin hat der Charakter  $\psi$  für alle diese, der Klasse  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  entsprechenden Klassen  $\mathfrak{m} + \mathfrak{h}$  einen und denselben Wert.

Definiert man nun eine Klassenfunktion  $\psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$  so, daSS  $\psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = \psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h})$  wird, so ist  $\psi'$  für jede Klasse  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  eindeutig bestimmt, und zwar ist  $\psi'$  ein Charakter der Abelschen Gruppe, welche aus diesen  $\varphi(\mathfrak{a})$  Klassen  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  besteht. Denn wenn  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_2$  irgend zwei Klassen in  $\mathfrak{A}$  bedeuten, und wenn  $\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_1$ ,  $\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_2$  irgend zwei bzw. in ihnen enthaltene Klassen von  $\mathfrak{M}$  bedeuten, so ist das Produkt der letzteren

$$(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_1)(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_2) = \mathfrak{m} + \mathfrak{h}_1\mathfrak{h}_2 \text{ in dem Produkte } (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1)(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_2) = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2 \text{ enthalten;}$$

da nun  $\psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1) = \psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_1)$ , und  $\psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_2) = \psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_2)$  ist, so folgt

$$\psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1)\psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_2) = \psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_1)\psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_2) = \psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}_1\mathfrak{h}_2) = \psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2), \text{ w. z. b. w.}$$

Und zwar ist  $\mathfrak{a}$  selbst der Exponent dieses Charakters  $\psi'$  oder der Gruppe  $(\psi')$ . Denn wenn  $\mathfrak{b}$  ein echter Faktor von  $\mathfrak{a}$  ist, so ist  $\mathfrak{b}$  nicht in der Gruppe  $(\psi)$  enthalten (Definition 2), es gibt folglich eine in  $\mathfrak{b} + 1$  enthaltene Klasse  $\mathfrak{m} + A$ , welche nicht in  $(\psi)$  enthalten ist, woraus folgt, daSS

$$\psi'(\mathfrak{a} + A) = \psi(\mathfrak{m} + A) \neq 1$$

ist; mithin ist die in  $\mathfrak{b} + 1 = \mathfrak{b} + A$ , also auch in  $\mathfrak{A}$  enthaltene Klasse  $\mathfrak{a} + A$  nicht in der Gruppe  $(\psi')$  enthalten, w. z. b. w. [während  $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} + 1$  in  $(\psi')$  enthalten ist].

Also: jeder Charakter  $\psi$  der Abelschen Gruppe  $\mathfrak{M}$ , dessen Exponent der Faktor  $\mathfrak{a}$  von  $\mathfrak{m}$  ist, erzeugt in der angegebenen Weise ( $\psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}) = \psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$ ) einen bestimmten Charakter  $\psi'$  der Abelschen Gruppe  $\mathfrak{A}$ , dessen Exponent  $\mathfrak{a}$  ist.

Umgekehrt: Ist  $\mathfrak{a}$  Faktor des Ideals  $\mathfrak{m}$  und  $\psi'$  ein Charakter der Abelschen Gruppe  $\mathfrak{A}$ , dessen Exponent  $\mathfrak{a}$ , so wird  $\psi'$  in der angegebenen Weise ( $\psi(\mathfrak{m} + \mathfrak{h}) = \psi'(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$ ) durch einen und nur einen Charakter  $\psi$  der Abelschen Gruppe  $\mathfrak{M}$  erzeugt; und dann ist gewiSS  $\mathfrak{a}$  auch der Exponent von  $\psi$  (allgemeiner:  $\psi$  und  $\psi'$  haben einen und denselben Exponenten).

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Es handelt sich um die "Sparsamkeit", von der Dedekind in dem im NachlaSS publizierten Brief an Frobenius vom 8. Juli 1896 spricht. Und zwar werden die "natürlichen" Charaktere — jetzt gewöhnlich als eigentliche bezeichnet — allgemeiner als im Brief für einen (endlichen) algebraischen Zahlkörper erklärt. Zugleich gelangt Dedekind zum Begriff des Führers, insbesondere des Führers eines Charakters — in Anlehnung an den Fall des Kreiskörpers als Exponent bezeichnet —; zwar bei Zugrundelegung einer Zahlklasseneinteilung, aber mit Überlegungen, die genau so im allgemeinen Fall der Klassenkörpertheorie gelten.

Die Anwendung dieser Begriffe auf die Zerlegung der Zetafunktion eines beliebigen Kreiskörpers in eigentliche  $L$ -Reihen — unter Benutzung der bekannten Primidealzerlegung — ist in dem erwähnten Brief auseinandergesetzt; der Führer-Diskriminantensatz für den Kreiskörper wird in XLII gebracht.

Über seine Publikationsabsichten, anläSSlich eines Beitrags für die Festschrift zur Braunschweiger Naturforscherversammlung, schreibt Dedekind an Frobenius (13. April

1897): ... ich beschloß, meine langjährigen Arbeiten über die allgemeinsten Kreiskörper (lediglich auf Grund des "Skelettes" vom 8. Juni 1882 behandelt, dazu gehören die "natürlichen" Charaktere und die "Sparsamkeit", wovon ich Ihnen im vorigen Jahre geschrieben habe) zum Gegenstande zu wählen; allein diese Sache ist so umfassend, und meine Krankheit machte mir einen solchen Querstrich, daß ich daran verzweifle, es rechtzeitig fertig zu machen. ...

(18. April 1897): ... Ihren Rat, für meinen Beitrag zur Festschrift doch mein zweites Thema (allgemeinste Kreiskörper-Ideale) zu wählen, werde ich schwerlich befolgen können; eine Trennung in zwei Teile, deren zweiter dann an einem ganz andern Orte (etwa in Crelle?) erscheinen müßte, wäre doch sehr unangenehm. ...

Inwieweit diese nicht publizierten Arbeiten — zu denen auch XL, XLII und die Ausarbeitung von XVI aus Bd. I gehören — auf die Entwicklung der Klassenkörpertheorie von Einfluß gewesen sind, läßt sich nicht mehr feststellen, da der Briefwechsel Dedekind-Weber aus diesen Jahren anscheinend nicht mehr existiert.

Noether.

## XLII. Grundideale von Kreiskörpern

Es sei  $m$  eine natürliche Zahl, die im folgenden stets beibehalten wird.

Ist  $\mathfrak{a}$  ein Divisor von  $m$ , so soll mit  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  der Inbegriff aller ganzen rationalen Zahlen bezeichnet werden, welche relative Primzahlen zu  $m$  (also auch zu  $\mathfrak{a}$ ) und  $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$  sind. Dieser Inbegriff besteht aus

$$\frac{\varphi(m)}{\varphi(\mathfrak{a})}$$

Klassen  $\pmod{m}$ , und diese Klassen bilden eine Gruppe, welche selbst mit  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  bezeichnet werden soll.

Hiernach ist  $\mathfrak{s}_1$  der Inbegriff aller relativen Primzahlen zu  $m$ , welcher aus  $\varphi(m)$  Klassen besteht.

$$(\mathfrak{s}_m, \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = \frac{\varphi(m)}{\varphi(\mathfrak{a})}.$$

Ebenso ist  $\mathfrak{s}_m$  die Hauptklasse.

$$(\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_1) = \varphi(\mathfrak{a}).$$

Sind  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  Divisoren von  $m$ ,  $\mathfrak{c}$  ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches,  $\mathfrak{d}$  ihr größster gemeinsamer Teiler, also  $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{c}\mathfrak{d}$ , so ist

$$\begin{aligned} &\mathfrak{s}_{\mathfrak{d}} \text{ das kleinste gemeinsame Vielfache der Gruppen } \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_{\mathfrak{b}}, \\ &\mathfrak{s}_{\mathfrak{c}} \text{ der größste gemeinsame Teiler } \end{aligned}$$

also

$$\mathfrak{s}_{\mathfrak{d}} = \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}} \cdot \mathfrak{s}_{\mathfrak{b}}, \quad \mathfrak{s}_{\mathfrak{c}} = \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}} \mid \mathfrak{s}_{\mathfrak{b}},$$

wo  $\mid$  das Zeichen für den größsten gemeinsamen Teiler von Gruppen ist.

Ist  $H$  irgendeine in  $\mathfrak{s}_1$  als Teiler enthaltene Gruppe, so ist das kleinste gemeinsame Vielfache aller in  $H$  enthaltenen Gruppen von der Form  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  selbst eine solche Gruppe  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{d}}$ , wo  $\mathfrak{d}$  der größste gemeinsame Teiler aller  $\mathfrak{a}$ .

Diese Zahl  $\mathfrak{d}$  heiße der *Exponent* der Gruppe  $H$ .

Also: Ist  $\mathfrak{a}$  teilbar durch  $\mathfrak{d}$ , so ist  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  in  $H$  enthalten; ist  $\mathfrak{a}$  nicht teilbar durch  $\mathfrak{d}$ , so ist  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  nicht in  $H$  enthalten.

Es sei  $\theta$  eine primitive Wurzel der Gleichung  $\theta^m = 1$ ;  $K(m) = R(\theta)$  sei der durch  $\theta$  erzeugte vollständige Kreiskörper vom Grade  $\varphi(m)$ ; dieser gehört zur Gruppe  $\mathfrak{s}_m = 1 \pmod{m}$ .

Es sei  $\mathfrak{K}$  ein Divisor von  $K(m)$ , zur Gruppe  $H$  gehörig und vom Grade  $n = (H, \mathfrak{s}_1)$ . Durchläuft  $\mathfrak{h}$  alle in  $H$  enthaltenen Klassen, so ist

$$f(x) = \prod_{\mathfrak{h}} (x - \theta^{\mathfrak{h}})$$

irreduzibele Funktion von  $x$ , welche für  $x = \theta$  verschwindet, und das Grundideal von  $K(m)$  in bezug auf  $\mathfrak{K}$  ist ( $\sim$  bedeutet: assoziiert mit)

$$\sim f'(\theta) = \prod_{\mathfrak{h}} (\theta - \theta^{\mathfrak{h}}) \sim \prod_{\mathfrak{h}} (1 - \theta^{\mathfrak{h}-1}),$$

mit Ausschluss von  $\mathfrak{h} \equiv 1 \pmod{m}$ .

Jeder Faktor  $(1 - \theta^{\mathfrak{h}-1})$  ist nur dann keine Einheit, sondern Faktor einer in  $m$  aufgehenden natürlichen Primzahl  $p$ , wenn der kleinste Nenner des Bruches  $\frac{\mathfrak{h}-1}{m}$  eine Potenz von  $p$  ist; und zwar ist gleichzeitig (Modul-Bezeichnung)

$$\left[ \frac{\mathfrak{h}-1}{m} \right] = \left[ \frac{1}{p^s} \right] \quad \text{mit } 1 - \theta^{\mathfrak{h}-1} \sim p^{\frac{1}{\varphi(p^s)}};$$

$s > 0$ .

Nun sei  $m'$  der grösste durch  $p$  nicht teilbare Divisor von  $m = m'p^k$ ;  $k > 0$ .

Damit eine Zahl  $\mathfrak{h}$  der vorstehenden Bedingung genüge, ist erforderlich

$$\mathfrak{h} \equiv 1 \pmod{\frac{m}{p^s} = m'p^{k-s}}, \quad \mathfrak{h} - 1 = u \cdot m'p^{k-s},$$

wo, wenn  $s > 0$  ist,  $u$  nicht teilbar durch  $p$ ; d. h.  $\mathfrak{h}$  muSS eine Zahl der Gruppe  $\mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$  sein, also ein Element des grössten gemeinsamen Teilers

$$\mathfrak{Q}_s = H \mid \mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$$

der Gruppen  $H$  und  $\mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$ ; es sei  $q_s = (\mathfrak{s}_m, \mathfrak{Q}_s)$  der Grad von  $\mathfrak{Q}_s$ .

Es darf aber  $\mathfrak{h}$  nicht  $\equiv 1 \pmod{\frac{m}{p^{s-1}} = \frac{m'}{p^{s-1}} \cdot p^{k-s+1}}$  sein, also nicht in  $\mathfrak{Q}_{s-1}$  enthalten, also keine der  $q_{s-1}$  Zahlen in  $\mathfrak{Q}_{s-1}$ .

Mithin ist  $q_s - q_{s-1}$  die Anzahl der obigen  $\mathfrak{h}$ , und folglich ist der betreffende Faktor von  $f'(\theta)$ , welcher nur Faktoren von  $p$  enthält,

$$p^{\frac{q_1 - q_0}{\varphi(p)}} \cdot p^{\frac{q_2 - q_1}{\varphi(p^2)}} \cdots p^{\frac{q_k - q_{k-1}}{\varphi(p^k)}}.$$

Offenbar ist

$$\mathfrak{Q}_0 = \mathfrak{s}_m, \quad q_0 = 1.$$

Der Grad der Gruppe  $\mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$  ist

$$\frac{\varphi(m)}{\varphi\left(\frac{m}{p^s}\right)} = \frac{\varphi(m)}{\varphi(m')\varphi(p^{k-s})} = \begin{cases} p^s & \text{je nachdem } s < k \text{ oder } s = k. \\ \varphi(p^k) \end{cases}$$

Also ist  $q_s$  Divisor von  $p^s$ , wenn  $s < k$ , und  $q_k$  Divisor von  $\varphi(p^k)$ .

Außerdem ist  $\mathfrak{Q}_s$  Divisor von  $\mathfrak{Q}_{s+1}$ , also auch  $q_s$  Divisor von  $q_{s+1}$ .

Ferner ist: Ist  $\mathfrak{R}$  der Körper  $R = K(1)$  der rationalen Zahlen, so ist  $H = \mathfrak{s}_1$  die Gesamtgruppe, mithin  $\mathfrak{Q}_s = \mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$ , und

$$\begin{aligned} q_k - q_{k-1} &= \varphi(p^k) - p^{k-1} = (p-2)p + \varphi(p^k), \\ q_{k-1} - q_{k-2} &= p^{k-1} - p^{k-2} - \varphi(p^{k-1}), \\ q_1 - q_0 &= p - 1 = \varphi(p), \end{aligned}$$

und folglich wird

$$p^{k-1+p-1} = p^{k+p-2}$$

der betreffende Faktor des absoluten (d. h. nach  $R$  genommenen) Grundideals von  $K(m)$ .

Wenn  $\mathfrak{K}$  und  $H$  wieder die allgemeine Bedeutung haben, so ist daher

$$\mathfrak{p}^{\frac{q_1 - q_0}{\varphi(p)} + \frac{q_2 - q_1}{\varphi(p^2)} + \dots + \frac{q_k - q_{k-1}}{\varphi(p^k)}}$$

oder vielmehr

$$\mathfrak{p}^{\frac{q_1}{p} + \frac{q_2}{p^2} + \dots + \frac{q_k}{p^k} - \frac{q_0}{p} - \frac{q_1}{p^2} - \dots - \frac{q_{k-1}}{p^k}}$$

der betreffende Faktor des Grundideals des Körpers  $\mathfrak{K}$  nach  $R$ .

Da alle  $\mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$  Teiler der Gruppe  $\mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$  sind, so ist  $\mathfrak{Q}_s$  auch der gr. g. T. von  $H$ ,  $\mathfrak{s}_{\frac{m'}{p^s}}$  und  $\mathfrak{s}_{m'}$ , also auch  $\mathfrak{Q}_s$  der gr. g. T. von  $\mathfrak{Q}_s$ ; und  $\mathfrak{a}_{\frac{m'}{p^s}}$ .

Ist  $\psi$  ein Charakter der Abelschen Gruppe  $\mathfrak{s}_1$ , so soll  $\psi^0$  die Gruppe aller derjenigen Elemente  $\mathfrak{r}$  von  $\mathfrak{s}_1$  bedeuten, für welche  $\psi(\mathfrak{r}) = 1$  ist, und unter dem *Exponenten* von  $\psi$  soll der Exponent der Gruppe  $\psi^0$  verstanden sein.

Ist  $H$  irgendein Teiler von  $\mathfrak{s}_1$  und (wie oben)  $\mathfrak{K}$  der zugehörige Körper vom Grade  $n = (H, \mathfrak{s}_1)$ , so ist  $n$  die Anzahl aller derjenigen Charaktere  $\psi$ , deren Gruppen  $\psi^0$  Vielfache von  $H$  sind.

Es soll das Produkt der Exponenten dieser  $n$  Charaktere  $\psi$  oder vielmehr die höchste in demselben aufgehende Potenz von  $p$  ermittelt werden.

Es sei  $\psi$  einer dieser  $n$  Charaktere und sein Exponent  $= m'p^{k-s}$ , wo  $m'$  nicht teilbar durch  $p$ , also Divisor von  $m'$ , und  $0 < s \leq k$ .

Dann ist  $\mathfrak{s}_{m'p^{k-s}}$  Teiler von  $\psi^0$ , also auch  $\mathfrak{s}_{m'p^{k-s}} = \mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}$  Teiler von  $\psi^0$ ; also ist auch  $H\mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}$  Teiler von  $\psi^0$ .

Umgekehrt aber, wenn  $H\mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}$  Teiler von  $\psi^0$ , so ist der Exponent von  $\psi^0$  ein Divisor von  $\frac{m}{p^s}$ , und die höchste in ihm aufgehende Potenz von  $p$  ist Divisor von  $p^{k-s}$ .

$$\left( H\mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}, \mathfrak{s}_1 \right) - \left( H\mathfrak{s}_{\frac{m}{p^{s+1}}}, \mathfrak{s}_1 \right)$$

ist die Anzahl aller dieser  $\psi$ , deren Exponent die Potenz  $p^{k-s}$  genau enthält (deren Exponent höchstens durch  $p^{k-s-1}$  teilbar ist, also  $\left( H\mathfrak{s}_{\frac{m}{p^{s+1}}}, \mathfrak{s}_1 \right) - \left( H\mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}, \mathfrak{s}_1 \right)$  die Anzahl derjenigen, deren Exponent die Potenz  $p^{k-s}$  genau enthält).

Nun ist

$$\left( \mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}, \mathfrak{s}_1 \right) = \frac{\varphi(m)}{\varphi\left(\frac{m}{p^s}\right)} = \frac{\varphi(p^k)}{\varphi(p^{k-s})}$$

und

$$q_s = \frac{\varphi(p^k)}{\varphi(p^{k-s})} \text{ oder } \frac{\varphi(p^k)}{p^{k-s}},$$

folglich

$$\left( H \mathfrak{s}_{\frac{m}{p^s}}, \mathfrak{s}_1 \right) = nq_s \text{ oder } \frac{nq_s}{\varphi(p^k)},$$

je nachdem  $s < k$  oder  $s = k$ .

Also ist

$$\begin{aligned} & \frac{nq_k}{\varphi(p^k)} \cdot k + \frac{nq_{k-1}}{p} \cdot (k-1) + \cdots + \frac{nq_1}{p^{k-1}} \cdot 1 \\ & - \frac{nq_{k-1}}{\varphi(p^k)} \cdot k - \frac{nq_{k-2}}{p} \cdot (k-1) - \cdots - \frac{nq_0}{p^{k-1}} \cdot 1 \end{aligned}$$

die Anzahl der  $\psi$ , in deren Exponent der Faktor  $p$  in der angegebenen Weise aufgeht.

Also

$$\begin{aligned} & \frac{nq_k}{\varphi(p^k)} \cdot k + \sum_{s=1}^{k-1} \frac{nq_s}{p^{k-s}} \cdot s - \sum_{s=0}^{k-1} \frac{nq_s}{p^{k-1-s}} \cdot (s+1) \\ & = \frac{nkq_k}{\varphi(p^k)} - \frac{nq_0}{p^{k-1}} - \sum_{s=1}^{k-1} \frac{nq_s}{p^{k-s}} \\ & = \frac{nkq_k}{\varphi(p^k)} - n \sum_{s=0}^{k-1} \frac{q_s}{p^{k-s}}. \end{aligned}$$

Mithin ist dies Produkt aller Exponenten der  $n$  Charaktere  $\psi$  des Körpers  $\mathfrak{K}$  zugleich die  $n$ te Potenz des Grundideals von  $\mathfrak{K}$ , d. h.  $= \pm$  Grundzahl von  $\mathfrak{K}$ , w. z. b. w.

## Erläuterungen

### (Norm des Grundideals.)

1. Ist die Gruppe  $H$  von Elementen  $\mathfrak{h}$  irgendein Teiler der Gruppe  $\mathfrak{s}_1$ , so ist

$$(H, \mathfrak{s}_1)$$

die Anzahl aller derjenigen Charaktere  $\psi$  der Gruppe  $\mathfrak{s}_1$ , welche Multipla des identischen (oder Haupt-) Charakters der Gruppe  $H$  sind, welche also für alle Elemente  $\mathfrak{h}$  der Gruppe  $H$  der Bedingung

$$\psi(\mathfrak{h}) = 1$$

genügen; oder mit anderen Worten:  $(H, \mathfrak{s}_1)$  ist die Anzahl aller derjenigen Charaktere  $\psi$ , deren Gruppen  $\psi^0$  Vielfache von  $H$  sind, also der Bedingung

$$(\psi^0, H) = 1$$

genügen.

2. Ist  $\mathfrak{a}$  (wie auf S. 401) irgendein Divisor von  $m$ , und  $\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  wieder die Gruppe von  $\frac{\varphi(m)}{\varphi(\mathfrak{a})}$  Klassen (mod.  $m$ ), deren Zahlen relative Primzahlen zu  $m$  und zugleich  $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$  sind, so ist die Aussage

$$(\mathfrak{K}, \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = 1 \quad (\text{also } \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}} \text{ Teiler von } H)$$

gleichbedeutend damit, daSS der Exponent  $\mathfrak{d}$  der Gruppe  $H$  ein Divisor von  $\mathfrak{a}$  ist.

3. Speziell bedeutet also die Aussage

$$(\psi^0, \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = 1,$$

daSS der Exponent des Charakters  $\psi$  (d. h. der Exponent der Gruppe  $\psi^0$ ) Divisor von  $\mathfrak{a}$  ist.

4. Das System der beiden gleichzeitigen Aussagen

$$(\psi^0, H) = 1, \quad (\psi^0, \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = 1$$

ist gleichbedeutend mit der einen Aussage

$$(\psi^0, H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = 1;$$

diese letztere bedeutet also, daSS erstens  $\psi$  ein Multiplum des Hauptcharakters der Gruppe  $H$  [also  $\psi(\mathfrak{h}) = 1$  für alle  $\mathfrak{h}$ ], und daSS zweitens der Exponent von  $\psi$  ein Divisor von  $\mathfrak{a}$  ist; zufolge 1. (wenn dort  $H$  durch  $H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}$  ersetzt wird) ist

$$(H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_1)$$

die Anzahl  $= f(\mathfrak{a})$  aller dieser Charaktere.

5. Bedeutet daher, wenn  $\mathfrak{a}$  irgendein Divisor von  $m$ , und  $H$  eine feste Gruppe ist,  $f(\mathfrak{a})$  die Anzahl aller derjenigen Charaktere  $\psi$  der Gruppe  $\mathfrak{s}_1$ , welche Multipla des Hauptcharakters von  $H$  sind, und deren Exponent  $= \mathfrak{a}$  ist, so ist die über alle Divisoren  $\mathfrak{d}$  von  $\mathfrak{a}$  erstreckte Summe

$$\sum f(\mathfrak{d}) = (H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_1) = f(\mathfrak{a})$$

und folglich umgekehrt

$$f(\mathfrak{a}) = \sum \mu(\mathfrak{d}) \cdot (H\mathfrak{s}_{\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{d}}}, \mathfrak{s}_1) = \sum \mu\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{d}}\right) f(\mathfrak{d}),$$

wo  $\mu$  die Funktion von Mertens-Cantor bedeutet.

6. Das Produkt der Exponenten aller Charaktere  $\psi$ , welche Multipla des Hauptcharakters der Gruppe sind, und deren Anzahl zufolge 1.  $= (H, \mathfrak{s}_1)$  ist, ist daher das über alle Divisoren  $\mathfrak{a}$  von  $m$  ausgedehnte Produkt

$$\prod_{\mathfrak{a}} \mathfrak{a}^{f(\mathfrak{a})}.$$

7. Setzt man  $n = (H, \mathfrak{s}_1)$ , so ist

$$n = (H, H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}})(H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_1);$$

ferner ist

$$(H, H\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = (H, \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}) = (H \mid \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}),$$

wo  $A \mid B$  allgemein den grössten gemeinsamen Teiler der Gruppen  $A, B$  bedeutet; immer ist  $(A, B) = (A, AB) = (A \mid B, B)$ .

Ferner ist

$$(\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_1) = \frac{\varphi(m)}{\varphi(\mathfrak{a})} = (\mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, H \mid \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}})(H \mid \mathfrak{s}_{\mathfrak{a}}, \mathfrak{s}_1);$$

bezeichnet man daher

$$(\mathfrak{s}_a, H \mid \mathfrak{s}_a) = t(\mathfrak{a}),$$

welches der Grad des grössten gemeinsamen Teilers  $H \mid \mathfrak{s}_a$  der beiden Gruppen  $H$  und  $\mathfrak{s}_a$  ist, so wird

$$(H, \mathfrak{s}_a) = t(\mathfrak{a}), \quad (H\mathfrak{s}_a, \mathfrak{s}_1) = \frac{\varphi(m)}{\varphi(\mathfrak{a}) \cdot t(\mathfrak{a})}.$$

Außerdem ist

$$\varphi(m) = (\mathfrak{s}_a, \mathfrak{s}_1) = (\mathfrak{s}_a, H)(H, \mathfrak{s}_1) = (\mathfrak{s}_a, H) \cdot n,$$

also

$$(\mathfrak{s}_a, H) = \frac{\varphi(m)}{n}.$$

8. Es werden nur noch solche Charaktere  $\psi$  der Gruppe  $\mathfrak{s}_1$  betrachtet, welche Multipla des Hauptcharakters der Gruppe  $H$  sind, also der Bedingung  $(\psi^0, H) = 1$  genügen und deren Anzahl  $= n = (H, \mathfrak{s}_1)$  ist.

Ist nun  $p$  eine in  $m$  aufgehende natürliche Primzahl und

$$m = m'p^k, \quad k > 0, \quad m' \text{ nicht teilbar durch } p,$$

so bedeute  $f(m'p^s)$  die Anzahl derjenigen Charaktere  $\psi$ , deren Exponenten Divisoren von  $m'p^s$  sind.

Also:

$$\begin{aligned} & (H\mathfrak{s}_{m'}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten Divisoren von } m' = f(m'), \\ & (H\mathfrak{s}_{m'p}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten Divisoren von } m'p = f(m'p), \\ & (H\mathfrak{s}_{m'p^2}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten Divisoren von } m'p^2 = f(m'p^2), \\ & \quad \vdots \\ & (H\mathfrak{s}_{m'p^{k-1}}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten Divisoren von } m'p^{k-1} = f(m'p^{k-1}), \\ n &= (H\mathfrak{s}_{m'p^k}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten Divisoren von } m'p^k = m = f(m). \end{aligned}$$

Also ist

$$\begin{aligned} & (H\mathfrak{s}_{m'p}, \mathfrak{s}_1) - (H\mathfrak{s}_{m'}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten den Faktor } p, \text{ nicht den Faktor } p^2 \text{ enthalten} \\ & (H\mathfrak{s}_{m'p^2}, \mathfrak{s}_1) - (H\mathfrak{s}_{m'p}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten den Faktor } p^2, \text{ nicht den Faktor } p^3 \text{ enthalten} \\ & \quad \vdots \\ & (H\mathfrak{s}_{m'p^k}, \mathfrak{s}_1) - (H\mathfrak{s}_{m'p^{k-1}}, \mathfrak{s}_1) \text{ Anzahl der } \psi, \text{ deren Exponenten den Faktor } p^k, \text{ nicht den Faktor } p^{k+1} \text{ enthalten} \end{aligned}$$

Mithin ist der Exponent der höchsten im Produkte der Exponenten aller  $n$  Charaktere aufgehenden Potenz von  $p$

$$\begin{aligned} &= \{(H\mathfrak{s}_{m'p}, \mathfrak{s}_1) - (H\mathfrak{s}_{m'}, \mathfrak{s}_1)\} + 2\{(H\mathfrak{s}_{m'p^2}, \mathfrak{s}_1) - (H\mathfrak{s}_{m'p}, \mathfrak{s}_1)\} + \cdots + k\{(H\mathfrak{s}_{m'p^k}, \mathfrak{s}_1) - (H\mathfrak{s}_{m'p^{k-1}}, \mathfrak{s}_1)\} \\ &= k(H, \mathfrak{s}_1) - \{(H\mathfrak{s}_{m'}, \mathfrak{s}_1) + (H\mathfrak{s}_{m'p}, \mathfrak{s}_1) + \cdots + (H\mathfrak{s}_{m'p^{k-1}}, \mathfrak{s}_1)\} \\ &= kn - \sum_{s=0}^{k-1} f(m'p^s). \end{aligned}$$



Es ist aber

$$(H, \mathfrak{s}_1) = (H, H\mathfrak{s}_{m'p^s})(H\mathfrak{s}_{m'p^s}, \mathfrak{s}_1) = (H, \mathfrak{s}_{m'p^s})f(m'p^s),$$

also wird der Potenzexponent von  $p$

$$kn - \sum_{s=0}^{k-1} f(m'p^s).$$

Es ist aber

$$(H, \mathfrak{s}_{m'p^s}) = (H \mid \mathfrak{s}_{m'p^s}, \mathfrak{s}_{m'p^s}),$$

also

$$(\mathfrak{s}_a, H \mid \mathfrak{s}_{m'p^s})(H, \mathfrak{s}_{m'p^s}) = (\mathfrak{s}_a, \mathfrak{s}_{m'p^s}) = \frac{\varphi(m)}{\varphi(m'p^s)} = \frac{\varphi(p^k)}{\varphi(p^s)},$$

also

$$(\mathfrak{s}_m, H \mid \mathfrak{s}_{m'p^s}) = \frac{1}{p^{k-s}} \text{ wenn } s > 0,$$

und

$$(\mathfrak{s}_m, H \mid \mathfrak{s}_{m'}) = \frac{\varphi(p^k)}{n}.$$

Also wird der obige Potenzexponent von  $p$

$$kn - n \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\mathfrak{s}_m, H \mid \mathfrak{s}_{m'p^s})}{p^{k-s}}.$$

## Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Es handelt sich um eine Anwendung der in XLI entwickelten allgemeinen Begriffe.

Der hier für den Kreiskörper gegebene Führer-Diskriminantensatz — Darstellung der Diskriminante als Produkt der Führer (Exponenten bei Dedekind) der Charaktere der zugehörigen Klassengruppe — ist im allgemeinen Fall der relativ-Abelschen Körper auf zwei verschiedene Arten erbracht: mit transzendenten Methoden (Heckesche  $L$ -Reihen mit Grössencharakteren) und arithmetisch unter Benutzung des Umkehrsatzes der Klassenkörpertheorie (vgl. den Bericht von Hasse, I, II; Jahresber. d. d. Math.-Ver. 35 und Ergänzungsbd. VI).

Das Analogon für Galoissche, nicht Abelsche Körper hat neuerdings E. Artin aufgestellt (Journ. f. Math. 164 (1931)).

Noether.

## XLIII. Untersuchung der Gruppe $\mathfrak{X}$

(Einige Sätze aus der Untersuchung der Beziehungen zwischen den Idealen in verschiedenen Körpern. Schreiben an G. Frobenius vom 8. Juni 1882.)

Es sei  $\chi$  eine nicht identische Permutation der Gruppe  $\mathfrak{X}$  (also  $\chi > 1$ ), und  $\mathfrak{p}^r$  die höchste in allen Differenzen  $\omega^\chi - \omega$  aufgehende Potenz von  $\mathfrak{p}$ , also

$$\omega^\chi \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}^r}, \quad \text{aber nicht identisch } \omega^\chi \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}},$$

$r \geq 1$ .

Dann sei  $\mathfrak{o}_1$  das System aller derjenigen Zahlen  $\omega_1$  in  $\mathfrak{o}$ , welche die Kongruenz

$$\omega_1^x \equiv \omega_1 \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}}$$

erfüllen.

Zunächst leuchtet ein, daß  $\mathfrak{o}_1$  ein Modul ist, weil aus  $\alpha^x \equiv \alpha$ ,  $\beta^x \equiv \beta \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}}$  auch  $(\alpha - \beta)^x = \alpha^x - \beta^x \equiv \alpha - \beta \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}}$  folgt, und zwar ist  $\mathfrak{o}_1$  ein echtes Vielfaches von  $\mathfrak{o}$ , weil  $\mathfrak{o}$  nicht teilbar durch  $\mathfrak{p}^{r+1}$  ist.

Da ferner  $\mathfrak{p}^{r+1}\chi = \mathfrak{p}^{r+1}$ , also auch  $\mathfrak{p}^{r+1}\chi = \mathfrak{p}^{r+1}$  ist, so genügt jede in  $\mathfrak{p}^{r+1}$  enthaltene Zahl  $\pi_{r+1}$ , weil  $\pi_{r+1}\chi = \pi'_{r+1}$  ebenfalls in  $\mathfrak{p}^{r+1}$  enthalten ist, der Kongruenz

$$\pi_{r+1}\chi \equiv \pi_{r+1} \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}},$$

weil  $\pi'_{r+1} = \pi_{r+1} = 0 \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}}$  ist; mithin ist  $\mathfrak{p}^{r+1}$  teilbar durch  $\mathfrak{o}_1$ , und folglich enthält  $\mathfrak{o}_1$  auch  $n$  voneinander unabhängige Zahlen;  $\mathfrak{o}_1$  ist ein endlicher  $n$ -gliedriger Modul, dessen Basis zugleich eine Basis des Körpers  $\mathfrak{o} < \mathfrak{o}_1 < \mathfrak{o}'$  ist.

Da  $\mathfrak{o} < \mathfrak{o}_1 < \mathfrak{o}' + \mathfrak{o}_1$ , so ist

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}' + \mathfrak{o}_1) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}_1)(\mathfrak{o}_1, \mathfrak{o}' + \mathfrak{o}_1),$$

also

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}_1) = p^h, \quad 0 < h \leq (r+1)f.$$

Sodann leuchtet ein, daß  $\mathfrak{o}_1$  eine Ordnung ist; denn für jede ganze rationale, d. h. in  $\mathfrak{j}$  enthaltene Zahl  $z$  ist  $z^x = z$ , also ist  $\mathfrak{j} > \mathfrak{o}_1$  und da aus  $\alpha^x \equiv \alpha$ ,  $\beta^x \equiv \beta \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}}$  auch  $(\alpha\beta)^x = \alpha^x \cdot \beta^x \equiv \alpha\beta \pmod{\mathfrak{p}^{r+1}}$  folgt, so ist auch  $\mathfrak{o}_1 \cdot \mathfrak{o}_1 > \mathfrak{o}_1$ , w. z. b. w. (D., S. 505).

Da  $\mathfrak{p}^{r+1} > \mathfrak{o}_1$ , so ist der Führer

$$\mathfrak{f} = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}_1) = p^{h'},$$

$$0 < h' \leq r+1,$$

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{p}^k) = (\mathfrak{o}_1, \mathfrak{p}^k) = p^{kh'},$$

$0 < h' \leq kf$ , oder vielmehr  $0 < h' \leq kf$ , weil  $\mathfrak{o}_1$  notwendig ein echter Teiler von  $\mathfrak{p}^k$  ist.

Nun sei  $\mathfrak{q}$  eine bestimmte durch  $\mathfrak{p}$ , aber nicht durch  $\mathfrak{p}^2$  teilbare Zahl, so ist  $\mathfrak{o}\mathfrak{q} + \mathfrak{p}^2 = \mathfrak{p}$ , also  $\mathfrak{o}\mathfrak{q}\mathfrak{p}^r + \mathfrak{p}^{r+1} = \mathfrak{p}^r$ ; da nun alle  $\omega^x - \omega$  in  $\mathfrak{p}^r$  enthalten sind, so kann man setzen

$$\omega^x = \omega + \varrho^r d\omega \pmod{\mathfrak{p}^{2r}},$$

wo  $d\omega$  eine zu  $\omega$  gehörige Zahl ist, die mod.  $\mathfrak{p}^r$  bestimmt ist.

Für alle in  $\mathfrak{o}_1$  enthaltenen Zahlen  $\omega_1$  und nur für diese, ist

$$d\omega_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Nun folgen aus  $(\alpha + \beta)^x = \alpha^x + \beta^x$  und  $(\alpha\beta)^x = (\alpha^x)(\beta^x)$ , und aus

$$\alpha^x = \alpha + \varrho^r d\alpha, \quad \beta^x = \beta + \varrho^r d\beta \pmod{\mathfrak{p}^{2r}}$$

die Gesetze (Differentialrechnung)

$$\begin{aligned} d(\alpha \pm \beta) &= d\alpha \pm d\beta, \\ d(\alpha\beta) &= \beta d\alpha + \alpha d\beta \pmod{\mathfrak{p}^r} \end{aligned}$$

und hieraus weiter

$$d(\omega^m) = m\omega^{m-1}d\omega \pmod{\mathfrak{p}^r}.$$

Da hieraus  $d(\varrho^2) = 2\varrho d\varrho \pmod{\mathfrak{p}^r}$ , also  $d(\mathfrak{p}^2) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  folgt, so ist  $\mathfrak{q}^2$  in  $\mathfrak{o}_1$  enthalten; da ferner  $\mathfrak{p}^2 = \mathfrak{o}\mathfrak{p}^2 + \mathfrak{p}^{r+1}$ , also jede in  $\mathfrak{p}^2$  enthaltene Zahl  $\pi_2 = \omega\varrho^2 + \pi_{r+1}$  gesetzt werden kann, wo  $\omega$  in  $\mathfrak{o}$ ,  $\pi_{r+1}$  in  $\mathfrak{p}^{r+1}$  enthalten ist, so folgt

$$d\pi_2 = \omega d(\varrho^2) + \varrho^2 d\omega + d\pi_{r+1} \pmod{\mathfrak{p}^r},$$

also

$$d\pi_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

folglich  $\mathfrak{p}^2 > \mathfrak{o}_1$ , also  $h = 1$  oder  $= 2$ .

[Dieser Satz über die Substitutionen der höheren Verzweigungsgruppen — der, nach der Überschrift zu schließSen, vor der Publikation in den Göttinger Nachrichten zu liegen scheint — wurde in der Literatur nie in dieser Fassung ausgesprochen. E. N.]

## XLIV. Ideale in Normalkörpern

Ist  $\chi$  irgend eine Permutation des Normalkörpers  $\Omega$ ,  $\omega$  irgend eine Zahl in  $\Omega$ , so setze man

$$\omega^\chi = \omega + d\omega,$$

$$\omega^{\chi^s} = \omega + \binom{s}{1}d\omega + \binom{s}{2}d^2\omega + \cdots = (1 + d)^s\omega,$$

$d^s\omega = \omega(\chi - 1)^s$  symbolisch; aus  $(\alpha + \beta)^\chi = \alpha^\chi + \beta^\chi$  und  $(\alpha\beta)^\chi = \alpha^\chi\beta^\chi$  folgt

$$d(\alpha + \beta) = d\alpha + d\beta, \quad d(\alpha\beta) = \beta d\alpha + \alpha d\beta + d\alpha d\beta.$$

Alle Zahlen  $\omega$ , welche der Bedingung  $d\omega = 0$  genügen, bilden den zu der Gruppe 1,  $\chi_1, \chi_2, \dots$  gehörigen Körper, welcher  $= \mathfrak{K}$  ist, falls  $\chi$  identische Permutation von  $\mathfrak{K}$  ist.

Von jetzt ab bedeute  $\omega$  jede ganze Zahl des Körpers  $\mathfrak{K}$ , also jede Zahl in  $\mathfrak{o}$ , so ist  $d\omega$  ebenfalls in  $\mathfrak{o}$  enthalten, und zufolge  $d(\alpha - \beta) = d\alpha - d\beta$  bilden alle diese Zahlen  $d\omega$  einen durch  $\mathfrak{o}$  teilbaren Modul, der mit  $d\mathfrak{o}$  bezeichnet werden kann.

Ist  $\chi$  die identische Permutation, so ist  $d\mathfrak{o} = 0$ .

Ist  $h$  der kleinste positive Exponent, für welchen  $\chi^h = 1$ , so ist  $n = hk$  der Grad von  $\Omega$  (Bezeichnung wie im Schreiben an G. Frobenius von 1882. 6. 8.),  $\mathfrak{K}$  der Körper aller derjenigen Zahlen  $\omega$ , deren  $d\omega = 0$ .

Es sei  $\mathfrak{K} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n]$  das System aller ganzen Zahlen dieses Körpers, und

$$\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n],$$

so folgt, weil gleichzeitig

$$\omega = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \cdots + x_n\omega_n$$

und

$$d\omega = x_1d\omega_1 + x_2d\omega_2 + \cdots + x_nd\omega_n$$

ist,

$$d\mathfrak{o} = [d\omega_1, d\omega_2, \dots, d\omega_n].$$

Da nun

$$0 = d\omega_r = a_{1r}\omega_1 + a_{2r}\omega_2 + \cdots + a_{nr}\omega_n,$$

also

$$0 = a_{1r}d\omega_1 + a_{2r}d\omega_2 + \cdots + a_{nr}d\omega_n$$

und die aus den ganzen rationalen Zahlen  $a_{sr}$  gebildeten Determinanten  $k$ ten Grades nicht alle verschwinden, so sind von den  $n$  Zahlen  $d\omega_1, d\omega_2, \dots, d\omega_n$  höchstens  $n - k = (h - 1)k$  voneinander unabhängig.

Umgekehrt: findet zwischen diesen Zahlen  $d\omega_i$  eine Relation  $\sum x_i d\omega_i = 0$  statt, mit ganzen rationalen Koeffizienten  $x_i$ , so ist  $\sum x_i \omega_i = 0$ , also  $\sum x_i \omega_i$  in  $\mathfrak{K}$  enthalten, also  $\sum x_i \omega_i = \sum y_r \xi_r$ .

Als Basis des Körpers  $\Omega$  kann man  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \omega_{k+1}, \dots, \omega_n$  wählen, wo  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$  eine Basis des zu der Gruppe  $\chi$  gehörigen Körpers  $\mathfrak{K}'$  bilden,

$$\omega = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 + \cdots + \lambda_k \xi_k + \lambda_{k+1} \omega_{k+1} + \cdots + \lambda_n \omega_n,$$

$$d\omega = \lambda_{k+1} d\omega_{k+1} + \cdots + \lambda_n d\omega_n,$$

also  $d\omega_{k+1}, \dots, d\omega_n$  Basis der Schar  $d\mathfrak{D}$ .

Denn wäre

$$\lambda_{k+1} d\omega_{k+1} + \cdots + \lambda_n d\omega_n = 0,$$

so ist  $\lambda_{k+1} \omega_{k+1} + \cdots + \lambda_n \omega_n$  in  $\mathfrak{K}'$  enthalten, also

$$\lambda_{k+1} \omega_{k+1} + \cdots + \lambda_n \omega_n = \mu_1 \xi_1 + \cdots + \mu_k \xi_k,$$

woraus folgt, daß alle  $\lambda = 0$  sind.

[Diese formale Differentiation war offenbar zur Untersuchung der Differenten gedacht, wie weitere angefangene Rechnungen zeigen, wo dieselben Betrachtungen modulo  $p$  auftreten; darauf weist auch die Überschrift hin. E. N.]

## XLV. Aus Briefen an Frobenius<sup>1</sup>

### 8. Juni 1882<sup>2</sup>

... Die Ihnen bekannte Existenz einer Substitution  $F$  (bei mir Permutation  $\psi_0$ ), für welche  $\omega\psi \equiv F\omega \pmod{\mathfrak{p}}$ , bildet auch bei mir die eigentliche Basis; Sie schreiben zwar: "Ich irre wohl nicht, wenn ich annehme, dass der durch diesen Satz angedeutete Weg einer von denen ist, die auch Sie früher einmal eingeschlagen, dann aber wohl schliesslich verlassen und durch einen bessern ersetzt haben." Aber ich glaube kaum, dass es einen besseren Weg giebt. Mit Hülfe der Theorie der höheren Congruenzen und mit viel Geduld und Zeit ist es mir nach und nach gelungen, die Schwierigkeiten zu überwinden und die Gesetze möglichst einfach zu gestalten. In diesen ist auch, wie Sie vermuthen, der Satz enthalten, für den Sie einen Beweis wünschen, und den Sie so aussprechen:

<sup>1</sup>[Diese Briefe wurden durch Herrn Landau freundlichst zur Verfügung gestellt. Die Briefe von Frobenius an Dedekind waren im Nachlaß nicht zu finden; es fehlten im Nachlaß die Briefe aus den Jahren 1880—1900. E. N.]

<sup>2</sup>[Im wesentlichen wiedergegeben bei Frobenius: Über Beziehungen zwischen den Primidealen eines algebraischen Körpers und den Substitutionen seiner Gruppe. Sitzungsber. d. Preuss. Akademie d. Wissensch. 1896. E. N.]

Ist eine rationale Primzahl  $\mathfrak{o}'p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_{e'}^{e'}$ , wo  $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_{e'}$  verschiedene Primideale in  $\mathfrak{o}'$  von den Graden  $f_1, f_2, \dots, f_{e'}$  sind, so giebt es in der Gruppe des Körpers  $\Omega'$  eine Substitution, die aus  $e$  Cyklen von  $f_1, f_2, \dots, f_{e'}$  Elementen besteht.

In der That, wenn alle  $e_i = 1$ , mithin alle  $\mathfrak{p}_i^{e_i} = \mathfrak{p}_i$  sind, so ist  $\mathfrak{X}$  gemeinschaftlicher Theiler aller  $\mathfrak{p}\mathfrak{p}_i^{f_i} - 1$  und überhaupt aller mit  $\mathfrak{o}'$  conjugirten Gruppen  $\mathfrak{p}\mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{-1}$ ; da diese aber, wenn wirklich  $\mathfrak{o}'$  die Gruppe von  $\Omega'$ , d. h.  $\Omega$  die Norm von  $\Omega'$  ist, keinen gemeinsamen Theiler haben, so muSS  $\mathfrak{X} = 1$ ,  $g = 1$  sein, d. h.  $p$  ist durch kein Primidealquadrat in  $\Omega$  theilbar.

Dann ist

$$\mathfrak{D}' = 1 + \psi_0 + \psi_0^2 + \cdots + \psi_0^{f-1},$$

wo

$$\mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{f_i} = \mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{f_i} + \mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{f_i}\psi_0 + \cdots;$$

ersetzt man in der Zerlegung  $\mathfrak{D}' = \sum \mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{f_i}\psi_i$  jeden einzelnen Complex  $\mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{f_i}\psi_i$  durch das vorstehende System der  $f_i$  Complexe, so wird  $\mathfrak{D}$  überhaupt in

$$n' = f_1 + f_2 + \cdots + f_{e'}$$

Complexe  $\mathfrak{o}'\psi$  zerlegt, deren jedem bekanntlich eine Permutation von  $\Omega'$  (eine Wurzel der irreductibeln Gleichung vom Grade  $n'$ ) entspricht; die Permutation  $\psi_0$  verwandelt dieselben in die Complexe  $\mathfrak{o}'\psi\psi_0$ , bringt also eine Permutation dieser  $n'$  Complexe (Elemente) hervor, bei welcher die in  $\mathfrak{o}'\mathfrak{p}_i^{f_i}\psi_i$  enthaltenen  $f_i$  Complexe (Elemente, Wurzeln) cyklich in einander übergehen.

## 14. Juni 1882<sup>3</sup>

... Auf den hiermit wieder zurückerfolgenden Blättern (13—15) haben Sie die Existenz einer Permutation  $\psi_0$  (oder Substitution  $F$ ) sehr kurz bewiesen.

Bei mir ergibt sich dieselbe z. B. aus der leicht zu beweisenden Existenz einer ganzen Zahl  $\Theta$ , welche (mod.  $p$ ) einer irreductibeln Congruenz  $f$ ten Grades mit rationalen Coefficienten genügt, und welche man zugleich (für unseren Zweck) so wählen kann, dass sie nicht durch  $p$ , wohl aber durch jedes andere in  $p$  aufgehende Primideal theilbar ist; wenn nun  $f(t) = \prod(t - \Theta^p)$ , so ist  $f(\Theta) = 0$ , mithin  $f(\Theta^p) = 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , folglich  $\Theta^p = \Theta^{\psi_0} \pmod{\mathfrak{p}}$ ; wäre ferner  $\psi_0$  verschieden von  $\mathfrak{p}$ , so wäre  $\Theta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}\psi_0^{-1}}$ , also  $\Theta^{\psi_0} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , also  $\Theta^p \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , also auch  $\Theta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , contra hyp.

Also  $\mathfrak{p}\psi_0^{-1} = \mathfrak{p}$ ;  $\mathfrak{p}\psi_0 = \mathfrak{p}$ .

Nun ist (zufolge Def. von  $\Theta$ ) jede ganze Zahl  $\omega = F(\Theta) \pmod{\mathfrak{p}}$ , wo  $F(t)$  eine ganze Function mit ganzen rationalen Coefficienten; mithin

$$\omega^{\psi_0} = F(\Theta)^{\psi_0} = F(\Theta^{\psi_0}) = F(\Theta^p) = F(\Theta)^p = \omega^p \pmod{\mathfrak{p}}.$$

## 5. Februar 1883<sup>4</sup>

... Ihr thätiges Interesse an der Zahlentheorie ist mir sehr erfreulich, und die grosse Abkürzung der Untersuchung über die Discriminante, die Sie und Hr. Stickelberger aufgefunden haben, gefällt mir besonders deshalb, weil die mir immer unliebsame Zuziehung

<sup>3</sup>[Im wesentlichen wiedergegeben bei Frobenius: Über Beziehungen zwischen den Primidealen eines algebraischen Körpers und den Substitutionen seiner Gruppe. E. N.]

<sup>4</sup>[Einige Einzelheiten aus diesem Briefe sind in § 170 der vierten Auflage der Zahlentheorie übernommen; der in dem Briefe gegebene volle Überblick über die Fragen der Modultheorie ist nirgends publiziert. Für den Schluss des Briefes vgl. XXIX. E. N.]

der Theorie der höheren Congruenzen (mit Variablen) wieder aufgehoben wird. Ihr rationales  $E(\omega)$  ist mir freilich lange bekannt gewesen, aber ich habe nie daran gedacht, es auf so glückliche Weise zu verwenden. Immerhin lege ich aus besonderen, persönlichen Gründen einigen Werth auf den Satz, dass es immer eine reguläre Ordnung giebt, deren Führer durch ein gegebenes Primideal nicht theilbar ist; hierin besteht für mich der letzte Rest und wirkliche Kern ehemaliger Vermuthungen, die zu klären ich lange Zeit gebraucht habe. Zwar weiss ich nicht mehr, ob ich jemals geglaubt habe, jedes System  $\mathfrak{o}$  aller in einem Körper  $\Omega$  enthaltenen ganzen Zahlen sei eine reguläre Ordnung (welcher Fall für die ersten Kummer'schen Untersuchungen so sehr günstig gewesen ist), aber lange Zeit habe ich es für äusserst wahrscheinlich gehalten und kaum bezweifelt, dass es immer reguläre Ordnungen  $\mathfrak{n}$  gebe, für welche  $(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})$  durch eine gegebene rationale Primzahl nicht theilbar ist; meine alten Papiere enthalten viele Beweisversuche, die natürlich immer im Sande verlaufen, bis endlich die bessere Erkenntniss kam; und dann hat es wieder lange gedauert, bis ich (etwa vor zwei Jahren, wie ich glaube) das oben genannte Residuum sicher stellen konnte.

Ihr Kriterium darüber, ob ein Ideal  $\mathfrak{f}$  Führer einer Ordnung sein kann, scheint mir mit dem meinigen auch äusserlich fast identisch zu werden, sobald man die Elementartheiler Ihrer Determinante als invariante Theiler der Classenanzahl  $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a})$  für beliebige Moduln  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  auffasst, die ganz unabhängig von Determinanten definirt werden können und von denen der erste der kleinste Multiplicator ist, der  $\mathfrak{b}$  in ein Multiplum von  $\mathfrak{a}$  verwandelt. Sie haben, wie Sie schreiben, aus Ihrer Form noch keinen Nutzen ziehen können für die Beantwortung der Frage nach den Ordnungen, die ein solches Ideal zum Führer haben; dasselbe gilt auch für meine Form. Diese Aufgabe will besonders angegriffen sein. Es leuchtet ein, dass das kleinste gemeinschaftliche Vielfache beliebig vieler Ordnungen  $\mathfrak{n}_1, \mathfrak{n}_2, \dots$  immer wieder eine Ordnung  $\mathfrak{n}$  ist, deren Führer  $\mathfrak{f}$  zugleich das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von den Führern  $\mathfrak{f}_1, \mathfrak{f}_2, \dots$  jener Ordnungen ist; und dieser Satz lässt sich wenigstens dahin umkehren, dass jede Ordnung  $\mathfrak{n}$  das kleinste gemeinschaftliche Vielfache solcher Ordnungen  $\mathfrak{n}_1, \mathfrak{n}_2, \dots$  ist, für welche  $(\mathfrak{o}, \mathfrak{n}_1), (\mathfrak{o}, \mathfrak{n}_2), \dots$  die verschiedenen in  $(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})$  aufgehenden höchsten Primzahlpotenzen sind; dadurch wird die Untersuchung auf die Betrachtung solcher Ordnungsführer  $\mathfrak{f}$  zurückgeführt, deren Normen Primzahlpotenzen sind. Die nähere Untersuchung, die mehr lästig, als principiell schwierig ist, ergiebt eine grosse Reichhaltigkeit; die Grundlage bildet der einfachste Fall, wo  $\mathfrak{f}$  ein Primideal  $\mathfrak{p}$  vom Grade  $f$  ist: die Anzahl der verschiedenen Ordnungen  $\mathfrak{n}$ , welche  $\mathfrak{p}$  zum Führer haben, ist um eins kleiner, als die Anzahl der Divisoren  $m$  von  $f$ ; jedem echten Divisor  $m$  entspricht eine Ordnung  $\mathfrak{n}$ , welche aus den sämmtlichen Wurzeln  $\nu$  der Congruenz

$$\nu^{p^m} \equiv \nu \pmod{\mathfrak{p}}$$

besteht;  $(\mathfrak{n}, \mathfrak{p}) = p^m$ ;  $N(\mathfrak{p}) = p^f$ .

Diese Untersuchung bildet ein Capitel der allgemeinen Theorie der  $n$ -gliedrigen Moduln in einem Körper  $n$ ten Grades, welche in meiner Gauss-Festschrift (1877), wie ich dort ausdrücklich bemerkt habe, keineswegs vollständig behandelt ist; aber ihre wichtigsten Grundlagen sind doch in dieser Schrift enthalten. Es kommt hierbei auf den Unterschied zwischen umkehrbaren und nicht umkehrbaren Moduln an; ich nenne einen Modul  $\mathfrak{a}$  umkehrbar (auch im allgemeinsten Sinn des Worts Modul), wenn ein Modul  $\mathfrak{b}$  existirt, für welchen  $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^0$ , d. h. gleich der Ordnung von  $\mathfrak{a}$  wird; alle solche Moduln  $\mathfrak{b}$  liefern ein und dasselbe Product  $\mathfrak{b}\mathfrak{a}^0$ , das ich mit  $\mathfrak{a}^{-1}$  bezeichne, und dessen Ordnung immer  $= \mathfrak{a}^0$  ist; jedes Product von umkehrbaren Moduln ist wieder ein umkehrbarer Modul, und seine Ordnung ist das Product aus den Ordnungen der Factoren. Unter den  $n$ -gliedrigen

Moduln eines Körpers  $\Omega$  vom Grade  $n$  sind die einfachsten die Moduln, deren Ordnung  $= \mathfrak{o}$ ; sie sind alle umkehrbar und identisch mit den Ideal-Quotienten; die Regeln ihrer Multiplication und Division stimmen genau mit denjenigen für rationale Brüche überein; die Definition der Norm  $N(\mathfrak{a})$  ist selbstverständlich.

Ähnliches (mit Modification) gilt für die Moduln einer jeden regulären, allgemeiner jeder solchen Ordnung  $\mathfrak{n}$ , deren Complement  $\mathfrak{n}'$  umkehrbar ist (weil für jeden solchen Modul  $\mathfrak{a}$  immer  $\mathfrak{a}\mathfrak{a}' = \mathfrak{n}'$  ist).

Aber sobald  $n > 2$  ist, haben durchaus nicht mehr alle Ordnungen diese Eigenschaft.

Ist nun  $\mathfrak{m}$  ein beliebiger Modul,  $\mathfrak{n}$  seine Ordnung, so ist  $\mathfrak{m}\mathfrak{o}$  immer ein Modul der Ordnung  $\mathfrak{o}$ , also ein Ideal-Quotient, und der Führer von  $\mathfrak{m}$ , d. h. der Quotient  $\frac{\mathfrak{m}\mathfrak{o}}{\mathfrak{o}} = \mathfrak{f}\mathfrak{n}$ , wo  $\mathfrak{f}$  der Führer von  $\mathfrak{n}$ ;  $N(\mathfrak{m})$  wird definirt als  $N(\mathfrak{m}\mathfrak{o})$ .

Umgekehrt, ist  $\mathfrak{a}$  ein Modul der Ordnung  $\mathfrak{o}$ , so folgt aus der Festschrift (1877) die wichtige Existenz mindestens eines umkehrbaren Moduls  $\mathfrak{m}$  jeder Ordnung  $\mathfrak{n}$ , für welchen  $\mathfrak{m}\mathfrak{o} = \mathfrak{a}$  wird; und die sämtlichen Moduln  $\mathfrak{m}$ , derselben Ordnung  $\mathfrak{n}$ , welche derselben Forderung  $\mathfrak{m}\mathfrak{o} = \mathfrak{a}$  genügen, sind die sämtlichen Producte  $\mathfrak{m}\mathfrak{e}$ , wo  $\mathfrak{e}$  alle diejenigen Moduln der Ordnung  $\mathfrak{n}$  durchläuft, für welche  $\mathfrak{e}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$  wird.

Der Reichthum an solchen Moduln  $\mathfrak{e}$  ist sehr gross; sie sind natürlich lauter ganze Moduln, d. h. Vielfache von  $\mathfrak{o}$ , und zugleich Theiler des Führers  $\mathfrak{f}$ , da  $\frac{\mathfrak{e}}{\mathfrak{o}} = \frac{\mathfrak{n}}{\mathfrak{o}} = \mathfrak{f}$  ist.

Hierin bestehen, wenn ich mich recht erinnere, die hauptsächlichsten Gedanken der genannten Theorie, die ich übrigens noch niemals vollständig ausgearbeitet habe; doch hoffe ich, Ihnen nichts Unrichtiges geschrieben zu haben.

Wichtig ist diese Theorie, und namentlich scheint sie unerlässlich für die Aufstellung der allgemeinsten Gesetze, welche die bisher bekannten, sogenannten Reciprocitätssätze in sich schliessen.

Bei cubischen Körpern  $\Omega$  z. B. kommt die Primideal-Zerlegung derjenigen rationalen Primzahlen  $p$ , von denen die Grundzahl  $D = \Delta(\Omega)$  quadratischer Rest ist (die übrigen  $p$  machen keine Schwierigkeit), auf die Betrachtung der ursprünglichen quadratischen Formen  $(a, b, c)$  zurück, deren Discriminante  $b^2 - 4ac = D$  ist; die Anzahl der Classen dieser Formen oder der entsprechenden Modul-Classen ist immer durch 3 theilbar, und ein gewisses Drittel dieser Classen bildet eine Gruppe; je nachdem  $p$  durch eine Form dieser Gruppe darstellbar ist oder nicht, ist  $op$  in ein Product von drei Primidealen ersten Grades oder ein Primideal dritten Grades.

Für negative  $D$  hängt dies mit der complexen Multiplication der elliptischen Functionen zusammen, was auch Kronecker vollständig erkannt zu haben scheint.

Ich habe diesen Satz, der ohne jeden Zweifel ganz allgemein, auch für positive  $D$  gilt, vor 11 Jahren durch Induction gefunden (Schlömilch's Zeitschrift, Jahrgang 18; 1873. Literaturzeitung S. 22 und S. 43, wo der durch die Schuld des Herrn Schlömilch ausgelassene Zusatz steht), gestehe aber gern, dass ich ihn noch nicht für alle Fälle bewiesen habe; doch hoffe ich dies noch zu erreichen.

Er gilt sogar, wenn  $D$  eine positive Quadratzahl, mithin  $\Omega$  ein Normalkörper ist, der aus der Kreistheilung entspringt.

Ich glaube gewiss, man wird dereinst ganz allgemeine Gesetze finden, welche gestatten, die Primideale eines Körpers unmittelbar abzuleiten aus seiner Discriminante und seinen übrigen Invarianten (die auch Ideale verwandter Körper sein können); doch mögen wir wohl noch recht weit von diesem Ziele entfernt sein!

In den letzten Jahren habe ich mich sehr wenig mit diesen Fragen beschäftigt, zu denen ich aber grosse Lust habe zurückzukehren, weil sie mir von allen die interessantesten zu sein scheinen. . . .

## 8. Februar 1895<sup>5</sup>

... Auf Ihre Arbeit über die Gruppen bin ich sehr gespannt, da die Einfachheit Ihrer Methoden, unter Anderem Ihr Beweis, dass in einer Gruppe, deren Grad durch die Primzahl  $p$  theilbar ist, es immer ein Element  $p$ ter Ordnung giebt, mich sehr erfreut hat; ich war in den ersten Jahren meiner Gruppen-Studien (1855—1858) auf einem viel umständlicheren Wege dahin gekommen.

Auch später habe ich gewisse Gruppen-Fragen immer nur so weit verfolgt, wie es Veranlassungen von anderer Seite her mit sich brachten; sollte es also der Zufall wollen, dass ich mich mit dem Gegenstände Ihrer Arbeit schon jemals beschäftigt hätte, so würde ich doch gewiss weit hinter Ihnen zurückgeblieben sein.

Um auf gut Glück zu rathen, frage ich: drängen sich in Ihre Untersuchung auch über-complexe Grössen ein mit nicht commutativer Multiplication?

Doch will ich Sie keineswegs mit der Bitte um eine Antwort bemühen, die ich am besten durch Ihre Abhandlung erhalten werde.

Ihre äusserst scharfsinnige Untersuchung über die Elementartheiler der Determinanten habe ich mit grossem Interesse studirt; ich leugne nicht, dass ich bei dem Beweise in §. 1 die unbestimmte Empfindung habe, als könnte er auch wohl ohne die Gleichung (6) auf S. 4 gelingen, aber ich bin ganz ausser Stande, etwas Anderes an die Stelle zu setzen. ...

## 12. Februar 1895

... Keine Entschuldigung habe ich für meine gewagte Bemerkung bezüglich Ihrer Abhandlung über die Elementartheiler — die unbestimmte Empfindung entspringt aus einer in diesem Falle wohl sehr thörichten Abneigung gegen Potenzen-Folgen — um so mehr muss ich um Nachsicht wegen deren Äusserung bitten.

Auch meine Frage wegen der Benutzung übercomplexer Grössen in der Gruppentheorie war sehr dreist; sie ging hervor aus einer Beobachtung, die ich im Februar 1886 gemacht, dann aber nicht weiter verfolgt habe, obwohl sie mir merkwürdig genug erschien; vielleicht darf ich mir einmal erlauben, sie Ihnen vorzulegen, auf die Gefahr hin, dass sie vor Ihrer Kritik gänzlich dahin schwindet, möglicherweise auch gar nicht einmal neu ist. ...

## 25. März 1896

... Da ich einmal von Gruppen spreche, so möchte ich noch eine andere Betrachtung erwähnen, auf die ich im Februar 1886 gekommen bin.

Zu jeder Gruppe  $\mathfrak{G}$  vom Grade  $G$  bilde ich eine Form  $n$ ten Grades  $H$  mit  $n$  Variablen, die ich die *Determinante* von  $G$  nenne: sind  $1, 2, \dots, n$  die in irgend einer Ordnung aufgeschriebenen Elemente von  $\mathfrak{G}$ , so lasse ich jedem Elemente  $\mathfrak{r}$  der Gruppe  $G$  eine

---

<sup>5</sup>[Die jetzt folgenden Briefstellen geben einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Theorie der hypercomplexen Grössen und der Gruppendeterminante. Auf die Rolle, die Dedekind in dieser Theorie gespielt hat, weist Frobenius an verschiedenen Stellen hin, in den Einleitungen zu den Arbeiten über Gruppencharaktere, über die Primfaktoren der Gruppendeterminante und über die Darstellung der endlichen Gruppen. E. N.]



Variable  $x_{\mathfrak{r}}$  entsprechen, und bilde die Determinante

$$H = \begin{vmatrix} x_{1.1'} & x_{1.2'} & \cdots & x_{1.n'} \\ x_{2.1'} & x_{2.2'} & \cdots & x_{2.n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n.1'} & x_{n.2'} & \cdots & x_{n.n'} \end{vmatrix}$$

wo  $\mathfrak{r}'$  das zu  $\mathfrak{r}$  reciproke Element von  $G$  bedeutet.

Ist  $G$  eine Abel'sche Gruppe, und sind  $\psi', \psi'', \dots, \psi^{(n)}$  die ihr entsprechenden Charaktere (Einheitswurzeln), so ist die Determinante  $H$  eine zerlegbare Form, nämlich das Product der  $n$  linearen Factoren

$$\sum_{\mathfrak{r}} \psi^{(s)}(\mathfrak{r}) x_{\mathfrak{r}} = \psi^{(s)}(1) x_1 + \cdots + \psi^{(s)}(n) x_n,$$

die den  $n$  Werthen von  $s$  entsprechen (ein Satz, welcher in dieser Allgemeinheit, wie ich glaube, noch nicht ausgesprochen ist).

Wenn aber  $G$  keine Abel'sche Gruppe ist, so besitzt ihre Determinante  $H$ , soweit ich es untersucht habe, ausser linearen Factoren (wie z. B. immer  $x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ ) auch Factoren höheren Grades, die im gewöhnlichen Sinne unzerlegbar sind; aber diese werden wieder zerlegbar in lineare Factoren, wenn man ausser den gewöhnlichen Zahlen als Coefficienten auch übercomplexe Zahlen (mit nicht commutativer Multiplication) gestattet, die den Gesetzen der Gruppe  $G$  entsprechen.

Bei der obigen Quaternion-Gruppe  $Q$  z. B. treten auf diese Weise bei der erzwungenen Zerlegung ihrer Determinante in lineare Factoren (deren vier gewöhnliche Coefficienten haben) in der That Hamilton's Quaternion-Zahlen auf.

Man darf überhaupt wohl vermuthen, dass die Eigenschaften einer Gruppe  $G$  hinsichtlich ihrer Theiler sich in der Zerlegung ihrer Determinante  $H$  widerspiegeln werden; ausser einer Spur, die auf einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der gewöhnlichen linearen Factoren von  $H$  und denjenigen Theilern die Eigenschaft  $A\mathfrak{r}s = A\mathfrak{s}r$  besitzen, habe ich aber noch gar Nichts gefunden, und es ist überhaupt wohl möglich, dass bei der ganzen Sache vorläufig wenig herauskommen wird. ...

### 3. April 1896

... Erwähnen möchte ich noch Folgendes<sup>6</sup>.

Man sieht leicht, dass  $Q$  durch 24 Transformationen, bei welchen sich nur die sechs Buchstaben  $\alpha, \alpha^{-1}, \beta, \beta^{-1}, \gamma, \gamma^{-1}$  mit einander vertauschen, isomorph in sich selbst übergeht; die Gruppe  $T$  dieser Transformationen ist also eine Untergruppe von der Gruppe  $V_6$  aller 720 Versetzungen von 6 Elementen, und zwar habe ich gefunden, dass diese Gruppe  $T$  isomorph ist mit der Gruppe  $V_4$  aller 24 Versetzungen von 4 Elementen  $a, b, c, d$ .

Bezeichnet man nämlich allgemein mit  $(\alpha, \delta)$  die Vertauschung (Transposition) von nur zwei verschiedenen Elementen  $\alpha, \delta$ , so wird die Gruppe  $T$  erzeugt durch die drei Elemente zweiten Grades

$$\begin{aligned} (\alpha, \alpha^{-1})(\beta, \gamma)(\beta^{-1}, \gamma^{-1}) &= (a, d), \\ (\beta, \beta^{-1})(\gamma, \alpha)(\gamma^{-1}, \alpha^{-1}) &= (b, d), \\ (\gamma, \gamma^{-1})(\alpha, \beta)(\alpha^{-1}, \beta^{-1}) &= (c, d), \end{aligned}$$

<sup>6</sup>[Es war hier und im vorangehenden Brief ein Überblick über die Arbeit XXVII über Gruppen, deren sämtliche Teiler normal sind, vorangegangen;  $Q$  bezeichnet die Quaternionengruppe. E. N.]

wo das Zeichen  $=$  das isomorphische Entsprechen bedeuten soll.

Dass die Gruppe  $V_6$  eine solche transitive Untergruppe  $T = V_4$  (vom Index 30) besitzt, wird wohl schon lange bekannt sein; jedenfalls soll dies von meinem Aufsatz über die Hamilton'schen Gruppen ausgeschlossen werden.

Ebenso wenig werde ich dort von der allgemeinen Bedeutung der Commutatoren sprechen, auf welche ich vor vielen Jahren bei der Aufgabe gekommen bin, aus irgend einem Normalkörper alle darin enthaltenen Abel'schen Körper auszuscheiden.

Man findet leicht (— was, wie ich aus Ihrem Briefe schliesse, auch Ihnen gewiss bekannt ist —) den Satz: “Die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, dass  $A$  ein invarianter Theiler der Gruppe  $G$ , und zugleich  $G/A$  eine Abel'sche Gruppe ist ( $Ars = Asr$ ), besteht darin, dass alle Commutatoren von je zwei Elementen  $\mathfrak{r}, \mathfrak{s}$  der Gruppe  $G$  in der Gruppe  $A$  enthalten sind; die kleinste solche Gruppe  $A$  (diejenige nämlich, welche durch alle Commutatoren erzeugt wird) ist der gemeinsame Theiler von allen  $A$ .” Ich erwähne dies auch nur, um nochmals auf die von Ihnen günstig aufgenommene Determinante  $H$  irgend einer Gruppe  $G$  zurückzukommen, welche ich vor 10 Jahren an einigen sehr speciellen Beispielen ( $F_3$  vom Grade 6,  $Q$  vom Grade 8) und einigen allgemeineren (complex multiplication) untersucht habe. Auf Ihre Anfrage wegen des einen Punctes gestehe ich, dass ich nichts Bestimmtes weiss, aber ich vermute allerdings, dass die Anzahl der linearen Factoren der Determinante  $H$  der Index der eben genannten kleinsten Gruppe  $A$ , also der Grad der Abel'schen Gruppe  $G/A$  ist, und dass diese Factoren in gewisser Weise den Charakteren dieser letzteren Gruppe entsprechen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich in diese Dinge versenken wollten, weil ich deutlich fühle, dass ich hier Nichts zu Stande bringen werde.

Dass Ihre Determinante der Charakteristiken-Gruppe in den Thetafunctionen wesentlich mit meinem  $H$  übereinstimmt (besser umgekehrt), scheint mir nach Einblick in Ihre Abhandlung (Crelle 96, S. 100) ganz unzweifelhaft, und Ihnen gebührt daher auch die volle Priorität für diese Gruppen-Determinanten<sup>7</sup>. Was den Fall der Abel'schen Gruppen betrifft, so habe ich wohl in den Wiener Sitzungs-Berichten einige darauf bezügliche Aufsätze (von Gegenbauer?) gesehen; doch glaube ich nicht, dass der Satz in seiner Allgemeinheit dort ausgesprochen ist. ...

## 6. April 1896

... Für den Fall, dass Sie sich noch näher mit den Gruppen-Determinanten beschäftigen wollen, erlaube ich mir hiermit, Ihnen wenigstens zwei von den Beispielen zu senden, die ich im Februar 1886 ausgerechnet habe; doch übergebe ich die übercomplexen Zerlegung der nicht linearen Factoren.

### Beispiel 1.

Gruppe  $F_3$  der sechs Versetzungen von drei Buchstaben  $a, b, c$ .

Bezeichnung und Composition der Substitutionen:

---

<sup>7</sup>[Frobenius erwähnt in der Arbeit über die Primfactoren der Gruppendeterminante, dass er vom Additionstheorem aus, und nicht durch die Gruppe der Relationen, auf die Determinante der Charakteristiken gekommen sei. E. N.]

|   | $1^{-1}$ | $2^{-1}$ | $3^{-1}$ | $4^{-1}$ | $5^{-1}$ | $6^{-1}$ |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 1        | 3        | 2        | 4        | 5        | 6        |
| 2 | 3        | 2        | 1        | 5        | 6        | 4        |
| 3 | 2        | 1        | 3        | 6        | 4        | 5        |
| 4 | 4        | 6        | 5        | 1        | 3        | 2        |
| 5 | 5        | 4        | 6        | 2        | 1        | 3        |
| 6 | 6        | 5        | 4        | 3        | 2        | 1        |

$a \ b \ c$

1  $a$

2  $b$

3  $c$

Setzt man  $1 + \varrho + \varrho^2 = 0$  und

$$\begin{aligned} u &= x_1 + x_2 + x_3, & v &= x_4 + x_5 + x_6, \\ u_1 &= x_1 + \varrho x_2 + \varrho^2 x_3, & v_1 &= x_4 + \varrho x_5 + \varrho^2 x_6, \\ u_2 &= x_1 + \varrho^2 x_2 + \varrho x_3, & v_2 &= x_4 + \varrho^2 x_5 + \varrho x_6, \end{aligned}$$

und

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & x_3 & x_2 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_2 & x_1 & x_3 & x_5 & x_6 & x_4 \\ x_3 & x_2 & x_1 & x_6 & x_4 & x_5 \\ x_4 & x_6 & x_5 & x_1 & x_3 & x_2 \\ x_5 & x_4 & x_6 & x_2 & x_1 & x_3 \\ x_6 & x_5 & x_4 & x_3 & x_2 & x_1 \end{vmatrix},$$

so wird die Gruppen-Determinante

$$D = (u + v)(u - v)(uv_1v_2 - v_1v_2v)$$

am kürzesten wohl durch Multiplication mit der Determinante

$$L = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \varrho & \varrho^2 & 1 & \varrho & \varrho^2 \\ 1 & \varrho^2 & \varrho & 1 & \varrho^2 & \varrho \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & \varrho & \varrho^2 & -1 & -\varrho & -\varrho^2 \\ 1 & \varrho^2 & \varrho & -1 & -\varrho^2 & -\varrho \end{vmatrix} = 63 = 216.$$

Die Gruppe  $1 + 2 + 3$  der Commutatoren hat den Index zwei, gleich der Anzahl der linearen Factoren.

## Beispiel 2.

Bezeichnet man die Elemente  $1, \mathfrak{s}, \alpha, \alpha^{-1}, \beta, \beta^{-1}, \gamma, \gamma^{-1}$  der Quaternion-Gruppe  $Q$  mit  $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ , so ist die entsprechende Gruppen-Determinante

$$D = \begin{vmatrix} x_3 & x_4 & x_1 & x_2 & x_6 & x_5 & x_8 & x_7 \\ x_4 & x_3 & x_2 & x_1 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \\ x_1 & x_2 & x_4 & x_3 & x_8 & x_7 & x_6 & x_5 \\ x_2 & x_1 & x_3 & x_4 & x_7 & x_8 & x_5 & x_6 \\ x_6 & x_5 & x_7 & x_8 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_8 & x_7 & x_2 & x_1 & x_4 & x_3 \\ x_8 & x_7 & x_5 & x_6 & x_4 & x_3 & x_1 & x_2 \\ x_7 & x_8 & x_6 & x_5 & x_3 & x_4 & x_2 & x_1 \end{vmatrix}.$$

Mit

$$\begin{aligned} u_1 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8, \\ u_2 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - x_5 - x_6 - x_7 - x_8, \\ u_3 &= x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 + x_6 - x_7 - x_8, \\ u_4 &= x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 - x_6 + x_7 + x_8 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} u_1 &= x_1 - x_2 + x_3 - x_4, & v_1 &= x_5 - x_6 + x_7 - x_8, \\ u_2 &= x_1 - x_2 - x_3 + x_4, & v_2 &= x_5 - x_6 - x_7 + x_8 \end{aligned}$$

wird

$$\begin{aligned} D &= (u_1 + u_2 + u_3 + u_4)(u_1 + u_2 - u_3 - u_4) \\ &\quad \cdot (u_1 - u_2 + u_3 - u_4)(u_1 - u_2 - u_3 + u_4) \\ &\quad \cdot (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2), \end{aligned}$$

wo

$$u_1 = x_5 + x_6, \quad u_4 = x_1 + x_8, \quad v_1 = x_5 + x_6, \quad v_4 = x_1 + x_8.$$

Die Anzahl vier der linearen Factoren ist zugleich der Index der Commutator-Gruppe  $[2] = 1 + 2$ .

... Die Quadratsumme  $v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2$  hat mich damals sehr erfreut und dazu veranlasst, auch andere Gruppen-Determinanten in lineare Factoren mit übercomplexen Coefficienten zu zerlegen; dies gelingt zwar, aber herausgekommen ist dabei Nichts!

Mit dem Wunsche, dass diese immerhin merkwürdigen Erscheinungen Sie zu einer tieferen Ergründung reizen mögen, verbleibe ich ...

## 27. April 1896

... Aber so viel sehe ich zu meiner unaussprechlichen Freude auch jetzt schon, dass Sie in raschem Siegesläufe wahrhaft bewunderungswürdige Erfolge errungen haben, und wenn ich heute auch ausser Stande bin, über die Sache selbst zu schreiben, so will ich doch nicht länger zögern, Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zu diesen Erfolgen zu senden, denen ich eine sehr hohe Bedeutung für die Gruppen-Theorie zuschreibe. Meine Bewunderung ist

um so grösser, je aufrichtiger ich mir eingestehen muss, dass ich nimmermehr zu solchen Erfolgen hätte gelangen können, weil meiner gar zu einseitigen Bildung das erforderliche Rüstzeug fehlt, das Sie wie kein Anderer beherrschen. Ich würde daher auch Bedenken tragen, die beiliegenden Bogen Ihrer Einsicht zu unterbreiten, aber da Sie mich in einem Ihrer Briefe zur Mittheilung fernerer Beispiele von Gruppen-Determinanten aufgefordert haben, so sende ich Ihnen hierbei ein altes Beispiel 3. und ein daraus durch Verallgemeinerung kürzlich entstandenes Beispiel 4. auf die Gefahr hin, dass Sie über meine ungeübte Handhabung der Technik lächeln werden. Von der schon mehrmals erwähnten Zerlegung in hypercomplexe lineare Factoren, die, wie schwach sie mir augenblicklich auch erscheint, doch vielleicht den Keim von etwas Brauchbarem enthalten kann, werde ich mir ein anderes Mal zu schreiben erlauben, wenn mein Denken sich gebessert hat. ...

### Gruppen-Determinanten. Beispiel 3 (vom 17. Februar 1886).

Verallgemeinerung von Beispiel 1. — Es sei  $\mathfrak{A}$  eine Abel'sche Gruppe von  $m$  Elementen  $\mathfrak{a} = 1, 2, 3, \dots, m$ , und es seien

$$\psi^1, \psi^2, \dots, \psi^m$$

die Charaktere von  $\mathfrak{A}$  (Dirichlet, Aufl. 3, S. 581; Aufl. 4, S. 612); dieselben bilden eine (mit  $\mathfrak{A}$  isomorphe) Gruppe in der Weise, dass je zwei solche  $\psi', \psi''$  einen Charakter  $\psi'\psi''$  erzeugen, welcher durch  $\psi'\psi''(\mathfrak{a}) = \psi'(\mathfrak{a})\psi''(\mathfrak{a})$  für alle  $\mathfrak{a}$  definirt ist;  $\psi^{\mathfrak{r}^{-1}}(\mathfrak{a}) = \psi(\mathfrak{a}\mathfrak{r}^{-1})$ ;  $\psi\psi^{-1} = \psi^0$  ist der Haupt-Charakter,  $\psi^0(\mathfrak{a}) = 1$  für alle  $\mathfrak{a}$  und alle  $\psi$ . Die aus den  $m^2$  Einheits-Wurzeln  $\psi(\mathfrak{a})$  gebildete Determinante

$$\Psi = \begin{vmatrix} \psi^1(1) & \psi^1(2) & \cdots & \psi^1(m) \\ \psi^2(1) & \psi^2(2) & \cdots & \psi^2(m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi^m(1) & \psi^m(2) & \cdots & \psi^m(m) \end{vmatrix} = \pm m^{m/2}$$

ist von Null verschieden;  $\Psi^2 = \pm m^m$ .

Nun bilde ich aus  $\mathfrak{A}$  durch Hinzufügung eines Elementes zweiter Ordnung  $\beta$ , welches sich mit den  $\mathfrak{a}$  nach dem Gesetze

$$\beta\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{-1}\beta$$

verbindet, das System

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{A}\beta,$$

welches, wie man leicht sieht (vergl. das folgende Beispiel 4), eine Gruppe ist (im Beispiel 1. war  $m = 3$ ). Es soll die Determinante dieser Gruppe  $\mathfrak{G}$  gebildet werden, also eine Function von  $2m$  Variablen  $x_{\mathfrak{a}}, y_{\mathfrak{a}}$ , die resp. den Elementen  $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}\beta$  entsprechen, nämlich

$$D = \begin{vmatrix} x_{1 \cdot 1^{-1}} & \cdots & x_{1 \cdot m^{-1}} & y_{1 \cdot 1^{-1}} & \cdots & y_{1 \cdot m^{-1}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m \cdot 1^{-1}} & \cdots & x_{m \cdot m^{-1}} & y_{m \cdot 1^{-1}} & \cdots & y_{m \cdot m^{-1}} \\ y_{1 \cdot 1^{-1}} & \cdots & y_{1 \cdot m^{-1}} & x_{1 \cdot 1} & \cdots & x_{1 \cdot m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m \cdot 1^{-1}} & \cdots & y_{m \cdot m^{-1}} & x_{m \cdot 1} & \cdots & x_{m \cdot m} \end{vmatrix}.$$

Um sie umzuformen, multiplicire ich sie zeilenweise mit

$$\begin{pmatrix} \psi^1(1) & \cdots & \psi^1(m) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi^m(1) & \cdots & \psi^m(m) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \psi^1(1) & \cdots & \psi^1(m) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \psi^m(1) & \cdots & \psi^m(m) \end{pmatrix},$$

und zwar (wie immer im Folgenden) in der Weise, dass die Spalte des Productes durch die Zeile des Multiplicands, die Zeile des Productes durch die Zeile des Multipliers bestimmt wird; führt man noch die Bezeichnungen

$$u_\psi = \sum_{\mathfrak{a}} x_{\mathfrak{a}} \psi(\mathfrak{a}), \quad v_\psi = \sum_{\mathfrak{a}} y_{\mathfrak{a}} \psi(\mathfrak{a})$$

ein, so wird das Product

$$D\Psi = \begin{vmatrix} u_1 \psi^1(1) & \cdots & \nu_1 \psi^1(m) & v_1 \psi^1(1) & \cdots & v_1 \psi^1(m) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \nu_m \psi^m(1) & \cdots & \nu_m \psi^m(m) & v_m \psi^m(1) & \cdots & v_m \psi^m(m) \\ v_1 \psi^1(1) & \cdots & v_1 \psi^1(m) & \nu_1 \psi^{-1}(1) & \cdots & \nu_1 \psi^{-1}(m) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_m \psi^m(1) & \cdots & v_m \psi^m(m) & \nu_m \psi^{-m}(1) & \cdots & \nu_m \psi^{-m}(m) \end{vmatrix}.$$

Diese Determinante ist aber zugleich das Product aus Multiplicand  $\Psi$  und Multiplier

$$\begin{pmatrix} u_1 & \cdots & 0 & v_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \nu_m & 0 & \cdots & v_m \\ v_1 & \cdots & 0 & \nu_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & v_m & 0 & \cdots & \nu_m \end{pmatrix}.$$

Mithin ist unsere Gruppen-Determinante

$$D = \prod_{\psi} (\nu_{\psi}^2 - v_{\psi}^2)$$

zunächst ein Product von  $m$  Factoren zweiten Grades. Bedeutet nun  $\alpha$  die Anzahl der zweiseitigen (ambigen) Elemente  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{-1}$  der Gruppe  $\mathfrak{A}$ , so ist  $m = \alpha\alpha'$ , wo  $\alpha'$  die Anzahl aller verschiedenen Quadrate  $\mathfrak{a}^2$  bedeutet. Zugleich ist  $\alpha$  die Anzahl aller zweiseitigen Charaktere  $\psi = \psi^{-1}$ ; dies folgt unmittelbar aus der oben erwähnten Isomorphie der Gruppe  $\mathfrak{A}$  mit der ihrer Charaktere, oder auch aus der Betrachtung der Gruppe  $\mathfrak{A}'$  der  $\alpha'$  Quadrate  $\mathfrak{a}^2$ , weil ihr Index  $(\mathfrak{A}', \mathfrak{A}) = \alpha$  nach einem allgemeinen Satz zugleich die Anzahl derjenigen Charaktere  $\psi$  von  $\mathfrak{A}$  sein muss, welche den Haupt- (oder jeden anderen bestimmten) Charakter der Untergruppe  $\mathfrak{A}'$  in sich schliessen, also die Eigenschaft  $\psi(\mathfrak{a}^2) = 1$ , d. h.  $\psi = \psi^{-1}$  haben.

Für jeden zweiseitigen Charakter  $\psi_{\mu}$  wird  $v_{\psi_{\mu}} = v_{\psi_{\mu}}$ , also  $\nu_{\psi}^2 - v_{\psi}^2 = (\nu_{\psi} + v_{\psi})(\nu_{\psi} - v_{\psi})$ , woraus  $2\alpha$  verschiedene lineare Factoren von  $D$  entspringen. Die übrigen  $m - \alpha$  Charaktere

zerfallen in  $\frac{1}{2}(m - \alpha)$  Paare  $\psi_\mu$  und  $\psi_{\mu'} = \psi_\mu^{-1}$ , und da  $\nu_{\psi'} = \nu_\psi$ ,  $v_{\psi'} = v_\psi$ , so entspricht jedem Paar das Quadrat  $(\nu_\psi^2 - v_\psi^2)$  einer quadratischen Function, welche (im gewöhnlichen Sinne) unzerlegbar ist.

Die Commutatoren von je zwei Elementen der Gruppe  $\mathfrak{G}$  sind, wie man leicht findet, die  $\alpha'$  Quadrate  $\mathfrak{a}^2$ ; die von ihnen gebildete Gruppe  $\mathfrak{A}'$  hat in  $\mathfrak{G}$  den Index  $(\mathfrak{A}', \mathfrak{G}) = (\mathfrak{A}', \mathfrak{A})(\mathfrak{A}, \mathfrak{G}) = 2\alpha$ , welcher mit der Anzahl der linearen Factoren von  $D$  übereinstimmt.

#### Gruppen-Determinanten. Beispiel 4 (vom 18. April 1896).

Verallgemeinerung von Beispiel 3. — Zu der Abel'schen Gruppe  $\mathfrak{A}$  von  $m$  Elementen  $\mathfrak{a}$  (und  $m$  Charakteren  $\psi$ ) lasse ich eine beliebige Gruppe  $\mathfrak{B}$  von  $n$  Elementen  $\beta$  hinzutreten, welche sich mit jenen nach dem Gesetze

$$\beta \mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{\beta'} \beta \quad (1)$$

verbinden, unter der Annahme, dass die den  $n$  Elementen  $\beta$  entsprechenden  $n$  Exponenten  $\beta'$  relative Primzahlen zu  $m$  sind und dem Gesetze

$$(\beta_1 \beta_2)' = \beta_1' \beta_2' \pmod{m} \quad (2)$$

genügen. Ich nehme ferner an, dass  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  nur das Haupt-Element  $\mathfrak{a}^0 = \beta^0$  gemeinsam haben; dann bildet der aus  $mn$  verschiedenen Elementen  $\mathfrak{a}\beta$  bestehende Complex

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \quad (3)$$

eine Gruppe. Dies ergibt sich am deutlichsten, wenn man die Gruppen  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  zunächst ganz getrennt betrachtet und jeder Combination eines Elementes  $\mathfrak{a}$  von  $\mathfrak{A}$  mit einem Elemente  $\beta$  von  $\mathfrak{B}$  ein etwa mit  $(\mathfrak{a}, \beta)$  zu bezeichnendes Element eines neuen Systems  $\mathfrak{G}$  entsprechen lässt, mit der Bedingung, dass diese  $mn$  Elemente  $(\mathfrak{a}, \beta)$  alle von einander verschieden sein sollen (der Einfachheit wegen); die Composition dieser Elemente definire man durch

$$(\mathfrak{a}_1, \beta_1)(\mathfrak{a}_2, \beta_2) = (\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2^{\beta_1'}, \beta_1 \beta_2). \quad (4)$$

So ist  $\mathfrak{G}$  wirklich eine Gruppe. Denn erstens gehorcht diese Composition (4) zufolge (2) dem associativen Gesetze; zweitens ist

$$(\mathfrak{a}, \beta)(\mathfrak{a}^0, \beta^0) = (\mathfrak{a} \mathfrak{a}^{\beta'}, \beta \beta^0) = (\mathfrak{a}, \beta), \quad (5)$$

weil  $(\beta^0)' = 1 \pmod{m}$ ; definirt man ferner die  $n$  Zahlen  $\beta''$  durch

$$\beta' \beta'' = 1 \pmod{m}, \quad (6)$$

woraus auch

$$(\beta_1 \beta_2)'' = \beta_1'' \beta_2'' \pmod{m} \quad (7)$$

folgt, so ist drittens

$$(\mathfrak{a}, \beta)(\mathfrak{a}^{-\beta''}, \beta^{-1}) = (\mathfrak{a} \mathfrak{a}^{-\beta' \beta''}, \beta \beta^{-1}) = (\mathfrak{a}^0, \beta^0). \quad (8)$$

Hiermit ist die Gruppen-Eigenschaft von  $\mathfrak{G}$  bekanntlich erwiesen, und man kann

$$(\mathfrak{a}, \beta)^0 = (\mathfrak{a}^0, \beta^0) \quad (9)$$

setzen.

$$(\mathfrak{a}, \beta)^{-1} = (\mathfrak{a}^{-\beta''}, \beta^{-1}) \quad (10)$$

Zufolge (4) ist nun

$$(\mathfrak{a}, \beta) = (\mathfrak{a}, \beta^0)(\mathfrak{a}^0, \beta), \quad (11)$$

$$(\mathfrak{a}_1, \beta^0)(\mathfrak{a}_2, \beta^0) = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2, \beta^0), \quad (12)$$

$$(\mathfrak{a}^0, \beta_1)(\mathfrak{a}^0, \beta_2) = (\mathfrak{a}^0, \beta_1\beta_2).$$

Es gibt also in  $\mathfrak{G}$  eine mit  $\mathfrak{A}$  isomorphe Abel'sche Gruppe von  $m$  Elementen  $(\mathfrak{a}, \beta^0)$ , und eine mit  $\mathfrak{B}$  isomorphe Gruppe von  $n$  Elementen  $(\mathfrak{a}^0, \beta)$ , und zufolge (10) ist  $\mathfrak{G}$  das Product aus diesen beiden Gruppen, welche nur das Haupt-Element  $(\mathfrak{a}^0, \beta^0)$  gemeinsam haben; hieraus folgt die Berechtigung, in  $\mathfrak{G}$  jedes Element  $(\mathfrak{a}, \beta^0)$  kurz durch  $\mathfrak{a}$ , jedes Element  $(\mathfrak{a}^0, \beta)$  kurz durch  $\beta$  zu bezeichnen, woraus dann  $\mathfrak{a}^0 = \beta^0$  und  $(\mathfrak{a}, \beta) = \mathfrak{a}\beta$ ,  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$  folgt. Die Composition (4) lautet

$$\mathfrak{a}_1\beta_1 \cdot \mathfrak{a}_2\beta_2 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2^{\beta_1'}\beta_1\beta_2,$$

worin (1) enthalten ist. (In diesem Winter habe ich mich mit viel allgemeineren Zusammensetzungen von zwei Gruppen  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  zu einer Product-Gruppe  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  beschäftigt).

Bezeichnet man nun der Einfachheit halber die dem Elemente  $\mathfrak{a}\beta$  entsprechende Variable der Gruppen-Determinante  $D$  selbst mit  $\mathfrak{a}\beta$  (statt mit  $x_{\mathfrak{a}\beta}$ ), und ordnet die letztere in  $n^2$  Felder von je  $m^2$  Elementen, so wird

$$D = \begin{vmatrix} \cdots & (\mathfrak{a}\beta_1)(\mathfrak{a}_1\beta_1)^{-1} & \cdots & (\mathfrak{a}\beta_1)(\mathfrak{a}_1\beta_n)^{-1} & \cdots \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \\ \cdots & (\mathfrak{a}\beta_n)(\mathfrak{a}_1\beta_1)^{-1} & \cdots & (\mathfrak{a}\beta_n)(\mathfrak{a}_1\beta_n)^{-1} & \cdots \end{vmatrix}$$

wo  $\mathfrak{a}$  in jeder Zeile jedes Feldes alle  $m$  Elemente  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_m$  von  $\mathfrak{A}$  in derselben Ordnung durchläuft.

Nun bilde ich aus jedem Charakter  $\psi$  von  $\mathfrak{A}$  und jedem Element  $\beta$  von  $\mathfrak{B}$  die lineare Function von  $m$  Variablen

$$(\beta, \psi) = \sum_{\mathfrak{a}} (\mathfrak{a}\beta)\psi(\mathfrak{a});$$

die Charakter-Potenzen  $\psi^{\beta''}$  sind ebenfalls Charaktere und man erhält

$$\sum_{\mathfrak{a}} (\mathfrak{a}\beta)(\mathfrak{a}_\nu\beta_\nu)^{-1}\psi(\mathfrak{a}) = \sum_{\mathfrak{a}} (\mathfrak{a}\beta\beta_\nu^{-1})\psi^{\beta''}(\mathfrak{a}\mathfrak{a}_\nu^{\beta''}) = (\beta\beta_\nu^{-1}, \psi^{\beta''})\psi^{\beta''}(\mathfrak{a}_\nu).$$

Multiplicirt man daher (wie im Beispiel 3) den Multiplicand  $D$  mit dem Multiplier

$$\begin{pmatrix} \psi^1(\mathfrak{a}_1) & \cdots & \psi^m(\mathfrak{a}_1) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \psi^m(\mathfrak{a}_m) \end{pmatrix},$$

so erhält man eine Determinante, welche wieder das Product aus dem Multiplicand  $\Psi$  und einem Multiplier ist, welcher folglich  $= D$  ist.

Mithin ergibt sich, wenn

$$D_\psi = \begin{vmatrix} (\beta_1\beta_1^{-1}, \psi^{\beta''_1}) & \cdots & (\beta_1\beta_n^{-1}, \psi^{\beta''_n}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\beta_n\beta_1^{-1}, \psi^{\beta''_1}) & \cdots & (\beta_n\beta_n^{-1}, \psi^{\beta''_n}) \end{vmatrix}$$



gesetzt wird, unsere Gruppen-Determinante

$$D = \prod_{\psi} D_{\psi}$$

als Product von  $m$  Factoren  $n$ ten Grades. —

Jeder Commutator der Gruppe  $\mathfrak{B}$ , d. h. jedes Element von der Form

$$\gamma = \beta_2^{-1} \beta_1^{-1} \beta_2 \beta_1$$

ist permutabel mit jedem Element  $\mathfrak{a}$  von  $\mathfrak{A}$ , weil

$$\gamma = \beta_2^{-1} \beta_1^{-1} \beta_2 \beta_1 \equiv 1 \pmod{m},$$

also  $\gamma \mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{\beta'} \gamma = \mathfrak{a} \gamma$ .

Die von allen diesen Commutatoren  $\gamma$  erzeugte Gruppe sei  $\mathfrak{C}$ . Unter den Commutatoren der Product-Gruppe  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$  sind zunächst die folgenden

$$\beta^{-1} \mathfrak{a}^{-1} \beta \mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{1-\beta''}$$

zu bemerken; bedeutet  $e$  den grössten gemeinsamen Theiler aller  $n$  Zahlen  $1 - \beta''$  oder  $1 - \beta'$  mit  $m$  (oder mit dem höchsten Element-Grade in  $\mathfrak{A}$ ), so bilden diese Commutatoren die Gruppe  $\mathfrak{A}'$  aller  $\alpha'$  verschiedenen Potenzen  $\mathfrak{a}^e$ , und es ist  $m = \alpha \alpha'$ , wo  $\alpha = (\mathfrak{A}', \mathfrak{A})$  die Anzahl aller  $e$ -seitigen, d. h. derjenigen Elemente  $\mathfrak{a}$  bedeutet, welche der Bedingung  $\mathfrak{a}^e = \mathfrak{a}^0$  genügen; da jedem Charakter  $\chi$  der Gruppe  $\mathfrak{A}'$ , z. B. ihrem Hauptcharakter genau  $\alpha$  Charaktere der Gruppe  $\mathfrak{A}$  entsprechen, welche Multipla von  $\chi$  sind oder  $\chi$  einschliessen, d. h. für alle Elemente von  $\mathfrak{A}'$  mit  $\chi$  übereinstimmen, so ist  $\alpha$  auch die Anzahl aller  $e$ -seitigen Charaktere  $\psi = \psi^{\beta''} = \psi^{\beta'}$  von  $\mathfrak{A}$ , was auch aus der Isomorphie von  $\mathfrak{A}$  mit der Charakter-Gruppe folgen würde.

Da ferner jeder beliebige Commutator der Gruppe  $\mathfrak{G}$  von der Form

$$= (\mathfrak{a}_1 \beta_1)^{-1} (\mathfrak{a}_2 \beta_2)^{-1} (\mathfrak{a}_1 \beta_1) (\mathfrak{a}_2 \beta_2) = \mathfrak{a}_1'^{\beta_1''} \beta_1^{-1} \beta_2^{-1} \beta_1 \beta_2 = \mathfrak{a}' \gamma$$

ist, so erzeugen alle diese Commutatoren die Gruppe  $\mathfrak{A}'\mathfrak{C}$ , deren Index  $(\mathfrak{A}'\mathfrak{C}, \mathfrak{A}\mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}'\mathfrak{C}, \mathfrak{A}\mathfrak{C})(\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{A}\mathfrak{B}) = \alpha(\mathfrak{C}, \mathfrak{B})$  ist.

Wenn nun  $\psi$  ein  $e$ -seitiger Charakter ist, so geht der ihm entsprechende Factor  $D_{\psi}$  aus der Determinante der Gruppe  $\mathfrak{B}$  offenbar durch die lineare Transformation  $\psi = (\beta, \psi)$  hervor und enthält folglich dieselbe Anzahl linearer Factoren. Aber mehr kann man auf diese Weise wohl nicht schliessen.

## 8. Juli 1896<sup>8</sup>

... Nochmals bitte ich sehr um Entschuldigung für meine Saumseligkeit, für die ich nur wenige gute, aber viele schlechte Gründe angeben könnte; zu den letzteren gehört meine tadelnswerthe Schwäche, mich oft von Nebenfragen, die für die Hauptsache einer Untersuchung ganz werthlos sind, so gefangen nehmen zu lassen, dass ich darüber das eigentliche Ziel aus den Augen verliere. Zu den guten Gründen darf ich wohl den rechnen, dass ich in Folge Ihrer Anregung meine Papiere vom Februar 1886 über Gruppen-Determinanten und deren hypercomplexe lineare Factoren wieder durchstöbert habe.

<sup>8</sup>[Ein Auszug aus diesem Brief findet sich in der Einleitung der Arbeit über Gruppencharaktere von Frobenius. E. N.]

Auf Ihre Frage, wann ich den allgemeinen Satz über die Zerlegung der Abel'schen Gruppen-Determinanten in lineare Charakter-Factoren gefunden habe, geben diese Papiere (12 Foliozeiten vom 2. bis 17. Februar datirt, mit Formeln und nur wenigen Worten)<sup>9</sup> nur den Aufschluss, dass dies schon in früherer Zeit geschehen sein muss. Sie behandeln nämlich (mit einer einzigen Ausnahme) nur noch Beispiele von nicht Abel'schen Gruppen, unter denen das vom 17. Februar 1886, welches ich Ihnen im April d. J. mitgetheilt habe, eine Gruppe  $\mathfrak{G}$  betrifft, in der die allgemeinste Abel'sche Gruppe  $\mathfrak{A}$  als Theiler enthalten ist; hierin steckt natürlich auch der obige Satz A über die Abel'schen Gruppen  $\mathfrak{A}$ , und die ganze Behandlung der Determinante von  $\mathfrak{G}$  ist offenbar derjenigen nachgebildet, welche zur Zerlegung der Determinante von  $\mathfrak{A}$ , also zu dem Satze A führt; aber dieser Satz A wird nirgends mehr erwähnt. Auf den Begriff der allgemeinen Gruppen-Determinante bin ich zuerst bei dem Studium der Discriminante eines beliebigen Normalkörpers  $\Omega$  geführt, indem ich solche (sehr nützliche) Basen von  $\mathfrak{D}$  betrachtete, die aus den Conjugirten einer einzigen Zahl  $\omega$  bestehen (bisweilen besitzt auch das System  $\mathfrak{o}$  aller ganzen Zahlen in  $\Omega$  eine solche Basis, z. B. wenn  $\omega$  eine  $m$ te Einheits-Wurzel, und  $m$  durch kein Quadrat theilbar ist, und dasselbe gilt dann auch von allen Divisoren von  $\Omega$ , z. B. allen quadratischen Körpern von ungerader Grundzahl); dieses Studium fällt wahrscheinlich in die Zeit um 1880 oder noch früher, und damals werde ich wohl den Satz A gefunden haben; was mich aber veranlasst hat, im Februar 1886 auf die Gruppen-Determinanten zurückzukommen, weiss ich nicht mehr.

Ich füge einige Bemerkungen über die Charaktere der Abel'schen Gruppen  $\mathfrak{A}$  hinzu. Das älteste Beispiel ihrer Anwendung ist wohl in den Resolventen von Lagrange (für cykliche  $\mathfrak{A}$ ) zu erkennen. Sodann ist das (von Jacobi verallgemeinerte) Symbol von Legendre zu nennen. Die von Gauss (Art. 131) benutzten Zeichen  $R$ ,  $N$  sind weniger glücklich, als die bestimmte Einführung der Einheits-Wurzeln  $\pm 1$  durch Legendre, und so kommt es (Art. 230), dass er auch unter dem Charakter einer Formen-Classe oder eines Geschlechtes eine Relation, nicht eine Zahl versteht; die der Zusammensetzung der Geschlechter entsprechende Zusammensetzung der Charaktere tritt zwar deutlich hervor (Art. 246—248), aber nicht als Multiplication von Zahlen. Die Umwandlung der Gauss'schen Geschlechts-Charaktere in Zahlen hat Dirichlet (Recherches sur diverses applications etc. §. 3) durch Benutzung des Symbols von Legendre bewirkt. Ferner hat Dirichlet in der Abhandlung über die arithmetische Progression alle Charaktere  $\psi$  (— ohne diesen Namen zu gebrauchen —) der Abel'schen Gruppe  $\mathfrak{G}(m)$  benutzt, welche von den  $\varphi(m)$  Classen relativer Primzahlen zu  $m$  gebildet wird, und ebenso alle Charaktere der Gruppe der Formen-Classen (in der Skizze über die Darstellung unendlich vieler Primzahlen durch eine quadratische Form). Nach allem diesen lag es nahe, den Begriff und Namen der Charaktere für jede Abel'sche Gruppe  $\mathfrak{A}$  einzuführen, wie ich es in der dritten Auflage von Dirichlet's Zahlentheorie gethan habe. Ich habe dort (in der vierten Auflage S. 612) zur Begründung der Existenz der Charaktere auf §. 149, also auf die Darstellung der Elemente von  $\mathfrak{A}$  als Producte von Potenzen von Fundamental-Elementen hingedeutet; doch ziehe ich principiell den folgenden Weg vor, der Nichts von dieser Darstellung voraussetzt. Ist  $\mathfrak{A}$  ein Theiler von  $\mathfrak{B}$ , so ist in jedem Charakter  $\chi$  von  $\mathfrak{B}$  ein Charakter  $\psi$  von  $\mathfrak{A}$  enthalten (der für alle Elemente von  $\mathfrak{A}$  mit  $\chi$  übereinstimmt); ich nenne  $\psi$  den auf  $\mathfrak{A}$  bezüglichen Divisor von  $\chi$ , umgekehrt  $\chi$  ein Multiplum von  $\psi$ . Dann ergibt sich ganz leicht durch Induction der Satz: Ist  $\psi$  ein Charakter von  $\mathfrak{A}$ , so ist der Index  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$  [— mit  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$  bezeichne ich auch in der allgemeinen Gruppen-Theorie die Anzahl der verschiedenen Complexe  $\mathfrak{A}\beta$ , aus denen der Complex  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  besteht —] zugleich die genaue Anzahl der verschiedenen Charaktere  $\chi$

<sup>9</sup>[Dem Inhalt nach vollständig in den hier veröffentlichten Briefen enthalten. E. N.]

von  $\mathfrak{B}$ , welche Multipla von  $\psi$  sind. Dies leuchtet ein für  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = 1$ , also  $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ , und wenn es für alle Fälle  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) < m$  bewiesen ist, so gilt es auch für  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = m$ ; denn entweder giebt es eine von  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  verschiedene Gruppe  $\mathfrak{C}$ , die Theiler von  $\mathfrak{B}$  und Vielfaches von  $\mathfrak{A}$  ist, oder nicht; in beiden Fällen ergibt sich der Schluss leicht, weil im ersten Fall  $m = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{C})(\mathfrak{C}, \mathfrak{B})$ , also  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$  und  $(\mathfrak{C}, \mathfrak{B}) < m$  ist, und weil im zweiten Falle  $\mathfrak{B} = \mathfrak{A} + \mathfrak{A}\beta + \mathfrak{A}\beta^2 + \cdots$  ist. Hierin ist aber Alles über Existenz und Anzahl der Charaktere enthalten, und der Satz ist ausserdem sehr nützlich.

Die Art, wie Dirichlet (bei der arithmetischen Progression) darthut, dass seine Reihen  $L$  der zweiten Art von Null verschiedene Grenzwerte haben, weil diese als Factoren der Classen-Anzahl der quadratischen Formen auftreten, führte mich, da ich die quadratischen Körper als Kreiskörper kannte, zu der Bemerkung (Aufl. 3, S. 596 und Aufl. 4, S. 625), dass eine ähnliche Schlussart auch für die Reihen  $L$  der dritten Art gilt; denn wenn man den aus den  $m$ ten Einheits-Wurzeln gebildeten Kreiskörper  $K_m$  betrachtet, und Kummer's Satz über dessen Primideale anwendet, so ist das Product aller  $\varphi(m)$  Dirichlet'schen Reihen  $L$  identisch mit der Summe  $\sum N(\mathfrak{a})^{-s}$ , wo  $\mathfrak{a}$  alle relativen Primideale zu  $m$  durchläuft. Ich weiss nicht, ob Kummer selbst diese Anwendung ausgesprochen hat, glaube es aber kaum.

Da Sie bei Ihrer Frage nach der Auffindungs-Zeit des obigen Satzes A die Classen-Anzahl der Ideale in einem beliebigen Kreiskörper erwähnen, so möchte ich Ihnen (wie neulich auch Weber) noch von einer schönen Sparsamkeit schreiben<sup>10</sup>, auf die Gefahr hin, dass dieselbe Ihnen, wie mir, schon lange bekannt ist. Die Identität

$$\sum_{\mathfrak{a}} N(\mathfrak{a})^{-s} = \prod_{\psi} \sum_n \frac{\psi(n)}{n^s} \quad (1)$$

gilt nämlich auch dann, wenn  $\mathfrak{a}$  alle Ideale in  $K_m$ , und  $n$  alle natürlichen Zahlen durchläuft, falls jeder der  $\varphi(m)$  Charaktere der Gruppe  $\mathfrak{G}(m)$  eine erweiterte Bedeutung erhält, so dass  $\psi$  für jede ganze rationale Zahl  $x$  einen bestimmten Werth  $\psi(x)$  annimmt, der mit dem ursprünglichen  $\psi(x)$  übereinstimmt, wenn  $x$  relative Primzahl zu  $m$  ist, und ausserdem die Gesetze  $\psi(x+m) = \psi(x)$  und  $\psi(xy) = \psi(x)\psi(y)$  erfüllt.

Eine solche Erweiterung eines gegebenen Charakters von  $\mathfrak{G}(m)$  lässt sich im Allgemeinen auf mehrere Arten herstellen (deren Anzahl eine Potenz von 2 ist); von diesen genügt aber nur eine einzige der obigen Ideal-Identität (1), und zwar ist sie dadurch vollkommen bestimmt, dass  $\psi(x)$  für möglichst wenige Zahlen  $x$  verschwinden soll.

Einen so erweiterten Charakter  $\psi$  nenne ich einen *natürlichen Charakter* von  $\mathfrak{G}(m)$ .

Die oben gerühmte Sparsamkeit besteht nun zunächst darin, dass, wenn  $\mathfrak{a}$  ein Divisor von  $m$ , alle  $\varphi(\mathfrak{a})$  natürlichen Charaktere von  $\mathfrak{G}(\mathfrak{a})$  auch natürliche Charaktere von  $\mathfrak{G}(m)$  sind; bezeichnet man daher mit  $\varphi'(m)$  die Anzahl aller primitiven, nämlich derjenigen natürlichen Charaktere von  $\mathfrak{G}(m)$ , welche zu keiner Gruppe  $\mathfrak{G}(\mathfrak{a})$  mit kleinerem  $\mathfrak{a}$  gehören, so ist

$$\sum_{\mathfrak{a}|m} \varphi'(\mathfrak{a}) = \varphi(m); \quad (2)$$

mithin ist  $\varphi'(ab) = \varphi'(a)\varphi'(b)$ , wenn  $a, b$  relative Primzahlen sind, und für eine Primzahl  $p$  ist  $\varphi'(p) = p - 2$  und  $\varphi'(p^n) = (p - 1)^2 p^{n-2}$ , falls  $n > 1$ ; ferner ist  $\varphi'(2m) = 0$ , wenn  $m$  ungerade (es ist ja auch  $K_{2m} = K_m$ ).

Am schönsten offenbart sich aber die Sparsamkeit dadurch, dass die Identität (1) im folgenden Sinne für jeden Kreiskörper  $\Omega$  gilt. Hat man  $m$  so gewählt, dass  $\Omega$  Divisor von

---

<sup>10</sup>[Vergl. XLI.]

$K_m$  wird, und ist  $H$  die Gruppe der Zahlclassen  $\mathfrak{h} \pmod{m}$ , zu welcher  $\Omega$  gehört, also  $H$  Theiler von  $\mathfrak{G}(m)$ , so gilt die Identität (1), wenn  $\mathfrak{a}$  alle Ideale in  $\Omega$ , und  $\psi$  alle diejenigen natürlichen Charaktere von  $\mathfrak{G}(m)$  durchläuft, welche der Bedingung  $\psi(\mathfrak{h}) = 1$  genügen (alle Multipla des Haupt-Charakters von  $H$ ); dies ist gewissermassen der analytische Ausdruck für meinen allgemeinen Satz über die Primideale von  $\Omega$  (C. R. der Pariser Akademie vom 24. Mai 1880).

Zu einem gründlichen Studium Ihrer Abhandlung “Über vertauschbare Matrizen” bin ich aus den oben erwähnten schlechten Gründen noch nicht gekommen; doch glaube ich versichern zu können, dass ich auch bei meinen nach 1887 gelegentlich wieder aufgenommenen Versuchen, die Zerlegung in lineare Factoren auf einfachere Weise abzuleiten, durchaus nicht auf Ihre Wege gekommen bin.

Doch muthet mich Manches darin ähnlich an, wie meine übercomplexen Factoren der Gruppen-Determinanten, auf die ich aber heute nicht mehr eingehen kann. Vielleicht komme ich morgen dazu, die Armada dieser seltsamen Schiffe in See stechen zu lassen; doch wird es wohl heissen:

*Frobenius afflavit et dissipavit! ...*

### 13. Juli 1896

... Zuerst erwähne ich, dass mein Beispiel vom 17. Februar 1886 vollständiger und hübscher in der Gestalt  $AB = BC$  dargestellt wird, wo  $A, B, C$  nicht Determinanten, sondern folgende Systeme, Matrizen, Formen bedeuten:

$$A = \begin{pmatrix} x_{1 \cdot 1^{-1}} & \cdots & x_{1 \cdot m^{-1}} & y_{1 \cdot 1^{-1}} & \cdots & y_{1 \cdot m^{-1}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m \cdot 1^{-1}} & \cdots & x_{m \cdot m^{-1}} & y_{m \cdot 1^{-1}} & \cdots & y_{m \cdot m^{-1}} \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \psi^1(1) & \cdots & \psi^1(m) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi^m(1) & \cdots & \psi^m(m) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \psi^1(1) & \cdots & \psi^1(m) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \psi^m(1) & \cdots & \psi^m(m) \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} \nu_1 & \cdots & 0 & v_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \nu_m & 0 & \cdots & v_m \\ v_1 & \cdots & 0 & \nu_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & v_m & 0 & \cdots & \nu_m \end{pmatrix}.$$

folgt dann der Satz über die Zerlegung der Determinante  $D$  in die Factoren, die Sie längst durchschaut haben.

Doch das müssen Sie mir nachsehen.

Im Folgenden beschäftige ich mich ausschliesslich mit dem ersten Beispiel (Fall  $m = 3$ ) vom 2. und 3. Februar 1886; an diesem Beispiel habe ich damals auch zuerst die Zerlegung in hypercomplexen linearen Factoren ausgeführt, und erst dieser Erfolg hat mich

etwas später (jedenfalls vor dem 15. Februar) zu der Beschäftigung mit der Quaternion-Gruppe veranlasst; ich habe Ihnen, wie ich glaube, geschrieben, dass die Reihenfolge die umgekehrte gewesen ist; das war aber ein Irrthum.

Nun also! Es war  $1 + \varrho + \varrho^2 = 0$  und

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & x_3 & x_2 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_2 & x_1 & x_3 & x_5 & x_6 & x_4 \\ x_3 & x_2 & x_1 & x_6 & x_4 & x_5 \\ x_4 & x_6 & x_5 & x_1 & x_3 & x_2 \\ x_5 & x_4 & x_6 & x_2 & x_1 & x_3 \\ x_6 & x_5 & x_4 & x_3 & x_2 & x_1 \end{vmatrix} = (u+v)(u-v)(uv_1v_2 - vv_1v_2),$$

wo

$$\begin{aligned} u &= x_1 + x_2 + x_3, & v &= x_4 + x_5 + x_6, \\ u_1 &= x_1 + \varrho x_2 + \varrho^2 x_3, & v_1 &= x_4 + \varrho x_5 + \varrho^2 x_6, \\ u_2 &= x_1 + \varrho^2 x_2 + \varrho x_3, & v_2 &= x_4 + \varrho^2 x_5 + \varrho x_6; \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} u^2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3, \\ v^2 &= x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 - x_4x_5 - x_4x_6 - x_5x_6. \end{aligned}$$

Nun sei

$$u_1v_2 - v_1v_2 = \alpha\beta,$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha_1x_1 + \alpha_2x_2 + \alpha_3x_3 + \alpha_4x_4 + \alpha_5x_5 + \alpha_6x_6, \\ \beta &= \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \beta_5x_5 + \beta_6x_6. \end{aligned}$$

Bei der Addition, Subtraction, Multiplication rechne ich mit den 12 Coefficienten  $\alpha_r$ ,  $\beta_r$  wie mit gewöhnlichen Zahlen und verzichte nur bei ihrer Multiplication mit einander auf das commutative Gesetz, während dasselbe bei ihrer Multiplication mit gewöhnlichen Zahlen und den Variablen  $x_r$  bestehen bleiben soll. Ebenso wird durchweg das associative und distributive Gesetz angenommen. Die Forderung der Identität der Coefficienten ( $rs$ ) von  $x_rx_s$  in  $u_1u_2 - v_1v_2$  und in  $\alpha\beta$  ergibt dann 21 Bedingungen; um mit ihnen etwas anfangen zu können, setze ich (wenn dadurch auch die Allgemeinheit beeinträchtigt wird)

$$\alpha_1 = 1, \quad \beta_1 = 1, \tag{A}$$

wodurch die Forderung (11)  $= \alpha_1\beta_1 = 1$  erfüllt ist.

Dann folgt:

$$\begin{aligned} (12) &= \alpha_2 + \beta_2 = -1, & \beta_2 &= -1 - \alpha_2, \\ (13) &= \alpha_3 + \beta_3 = -1, & \beta_3 &= -1 - \alpha_3, \\ (14) &= \alpha_4 + \beta_4 = 0, & \beta_4 &= -\alpha_4, \\ (15) &= \alpha_5 + \beta_5 = 0, & \beta_5 &= -\alpha_5, \\ (16) &= \alpha_6 + \beta_6 = 0, & \beta_6 &= -\alpha_6. \end{aligned}$$

(B)

sodann

$$\begin{aligned}
(22) &= \alpha_2 \beta_2 = 1, & \alpha_2^2 &= -1 - \alpha_2, \\
(33) &= \alpha_3 \beta_3 = 1, & \alpha_3^2 &= -1 - \alpha_3, \\
(23) &= \alpha_2 \beta_3 + \alpha_3 \beta_2 = \alpha_2 \alpha_3 + \alpha_3 \alpha_2 = +1 - \alpha_2 - \alpha_3.
\end{aligned} \tag{C}$$

ferner

$$\begin{aligned}
(44) &= \alpha_4 \beta_4 = -1, & \alpha_4^2 &= 1, \\
(55) &= \alpha_5 \beta_5 = -1, & \alpha_5^2 &= 1, \\
(66) &= \alpha_6 \beta_6 = -1, & \alpha_6^2 &= 1, \\
(45) &= \alpha_4 \beta_5 + \alpha_5 \beta_4 = \alpha_4 \alpha_5 + \alpha_5 \alpha_4 = 1, \\
(46) &= \alpha_4 \beta_6 + \alpha_6 \beta_4 = \alpha_4 \alpha_6 + \alpha_6 \alpha_4 = 1, \\
(56) &= \alpha_5 \beta_6 + \alpha_6 \beta_5 = \alpha_5 \alpha_6 + \alpha_6 \alpha_5 = -1.
\end{aligned} \tag{D}$$

endlich

$$\begin{aligned}
(24) &= \alpha_2 \beta_4 + \alpha_4 \beta_2 = 0, \\
(34) &= \alpha_3 \beta_4 + \alpha_4 \beta_3 = 0, \\
(25) &= \alpha_2 \beta_5 + \alpha_5 \beta_2 = 0, \\
(35) &= \alpha_3 \beta_5 + \alpha_5 \beta_3 = 0, \\
(26) &= \alpha_2 \beta_6 + \alpha_6 \beta_2 = 0, \\
(36) &= \alpha_3 \beta_6 + \alpha_6 \beta_3 = 0.
\end{aligned} \tag{E}$$

Zunächst folgt aus (A) und (B) ein Hoffnungsstrahl!

$$\alpha + \beta = 2x_1 - x_2 - x_3,$$

mithin

$$\alpha\beta = \beta\alpha,$$

d. h. die linearen Factoren der Gruppen-Determinante sind alle permutabel mit einander, wodurch ihre Brauchbarkeit erheblich gewinnt.

Bedenkt man nun, dass aus (C) auch

$$\alpha_1^2 = \alpha_1 = 1,$$

ferner aus (D) z. B.

$$(\alpha_4 \alpha_5)^2 = -1 - \alpha_4 \alpha_5 = \alpha_5 \alpha_4, \quad (\alpha_4 \alpha_5)^3 = (\alpha_5 \alpha_4)^3 = 1$$

und aus (C) und (E) z. B.

$$\alpha_2 \alpha_4 = \alpha_4 \alpha_2^2, \quad \alpha_4 \alpha_2 = \alpha_4^2 \alpha_2, \quad (\alpha_2 \alpha_4)^2 = (\alpha_4 \alpha_2)^2 = 1$$

folgt, so wird man fast mit Gewalt zu der Bemerkung getrieben, dass die 15 Bedingungen (C), (D), (E) widerspruchsfrei erfüllt werden, wenn man zum Beispiel annimmt, dass die sechs Zahlen  $\alpha_r$  bei ihrer Multiplication die Gesetze unserer Gruppe  $F_3$  befriedigen, und dass ausserdem die beiden Summen

$$\eta = 1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad \omega = \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 \tag{H}$$

verschwinden; zugleich bilden dann die Zahlen  $\beta_r^{-1}$  eine isomorphe Gruppe.

Mit diesem Ergebniss habe ich mich damals (am 3. Februar 1886) durchaus begnügt, und ich bin, weil es mir sehr merkwürdig schien, gleich zu anderen Beispielen übergegangen, erst zu einer Gruppe zehnten Grades, dann aber zu der Quaternion-Gruppe (deren Existenz nahe lag, mir aber bis dahin wahrscheinlich unbekannt geblieben war), und hier wurde ich durch das Auftreten der Summe von vier Quadraten beglückt. Damals habe ich auch zuerst Beispiele von Normalkörpern mit Quaternion-Gruppe construirt, was mir erst nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang, als ich erkannte, dass der darin enthaltene biquadratische Abel'sche Körper (Product von drei quadratischen Körpern) durchaus reell sein muss. Dass aber diese Quaternion-Gruppe eine so grosse Rolle in den nicht Abel'schen (Hamilton'schen) Gruppen spielt, die nur Normaltheiler besitzen, habe ich erst im vorigen Jahre gefunden (zu der Vollendung der Abhandlung bin ich aber noch immer nicht gekommen).

Ich kehre zu dem obigen Beispiele der Versetzungen von drei Buchstaben zurück. Offenbar ist die durch (G) in Verbindung mit  $\eta = 0$ ,  $\omega = 0$  bestimmte Lösung der Bedingungen (C), (D), (E) nur eine particuläre, wie man schon daraus erkennt, dass die letzteren symmetrisch sowohl in Bezug auf  $\alpha_2, \alpha_3$ , als auch in Bezug auf  $\alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$  sind. Aber wahrscheinlich giebt es ausser diesen zwei Lösungen noch unendlich viele andere Arten, die sämmtlichen Producte der Zahlen  $\alpha_r$  linear durch die letzteren so darzustellen, dass die Bedingungen (C), (D), (E) erfüllt werden unter Wahrung des associativen und distributiven Gesetzes. Man kann nämlich zwar leicht beweisen, dass

$$\eta^2 = 0, \quad \omega^2 = 0, \quad \eta\omega + \omega\eta = 0$$

sein muss; dass aber  $\eta$  und  $\omega$  selbst  $= 0$  sein müssen, habe ich nicht herstellen können. Freilich dürfte man ja sagen: da  $v, u_2$  nur von den Differenzen  $x_2 - x_1, x_3 - x_1$  und ebenso  $v, v_2$  nur von den Differenzen  $x_5 - x_4, x_6 - x_4$  abhängen, so kann man von vornherein verlangen, dass auch  $\alpha, \beta$  nur von diesen vier Differenzen abhängen, worin ja die Bedeutung der Bedingungen  $\eta = 0, \omega = 0$  liegt. Da ferner diese Differenzen umgekehrt durch die vier unabhängigen Variablen  $u, u_2, v, v_2$  sich ausdrücken lassen, so kommt das Ganze schliesslich auf eine Zerlegung der bilinearen Form oder Determinante

$$u = u_1v_2 - v_1v_2 = \alpha\beta$$

in lineare Factoren

$$\begin{aligned} \alpha &= \varkappa_1u_1 + \varkappa_2u_2 + \lambda_1v_1 + \lambda_2v_2, \\ \beta &= \mu_1u_1 + \mu_2u_2 + \nu_1v_1 + \nu_2v_2 \end{aligned}$$

hinaus, wo die Coefficienten  $\varkappa, \lambda, \mu, \nu$  zufolge der obigen Lösung sehr niedliche Theiler der Null werden!

Ich habe mich in der letzten Woche ziemlich viel mit den Bedingungen (C), (D), (E) beschäftigt, und wenn Sie es wünschen, so will ich Ihnen gern noch Alles aufschreiben, was ich dabei gefunden habe. Aber ich halte es für sehr wohl möglich, dass Sie nach der heutigen Probe auf die ganze Zerlegung in hypercomplexe Factoren gar keinen Werth legen; meine eigene Meinung darüber schwankt hin und her. ...

## 5. Dezember 1896<sup>11</sup>

... Die Correctur<sup>12</sup> habe ich sogleich mit dem besten Willen angegriffen, die Sache selbst dabei gründlich durchzunehmen, aber ich habe bald eingesehen, dass ich dazu viel mehr Zeit gebrauchen würde, als Ihnen erwünscht wäre; mein Anlauf hat daher nur bis etwa zur zehnten Seite ausgereicht, und dann habe ich mich begnügt, das Übrige nur durchzulesen, um den hauptsächlichen Inhalt in mich aufzunehmen. Derselbe erfüllt mich mit aufrichtiger Bewunderung; so schwierig die grosse Aufgabe war, so belohnend ist auch die Frucht Ihrer gewaltigen Arbeit geworden, die Ihrem Ruhmeskranze ein neues Blatt hinzufügt. Mir gefällt noch ganz besonders, dass nun auch Ihre Vorarbeiten in neuem Lichte erscheinen.

Alles Dies würde ich, wie ich Ihnen schon einmal gesagt habe, niemals zu Stande gebracht haben, aber desto mehr freue ich mich, Ihnen die erste Veranlassung zu dieser schönen Arbeit gegeben zu haben. ...

## 13. April 1897

... Ich bin daher auch noch nicht im Stande, Ihre Mittheilungen über die Gruppen mit der erforderlichen vollständigen Klarheit in mich aufzunehmen; aber eine groSse Freude haben Sie mir doch durch dieselben bereitet; denn soweit ich sie verstehe, bleibt mir kein Zweifel, dass Sie einen neuen grossen Schritt auf Ihrer Siegesbahn gethan haben, und wenn dabei mein Luftschloss der Scheinzahlen vernichtet wird, so bin ich gar nicht betrübt darüber, sondern erfreut, dass Sie den wirklichen Kern der Sache aufdecken; auch zweifle ich gar nicht, dass Sie die letzten Schwierigkeiten ebenso überwinden werden wie im vorigen Jahr<sup>13</sup>. ...

---

<sup>11</sup>[In die Zwischenzeit fällt ein Besuch von Frobenius, auf den sich die Bemerkung über Anregung zur Darstellungstheorie (Einleitung zu der Arbeit über Darstellung endlicher Gruppen) zu beziehen scheint, da die Briefe nichts über Darstellung enthalten. E. N.]

<sup>12</sup>[Es handelt sich um die Frobeniussche Arbeit über die Primfaktoren der Gruppendeterminante. E. N.]

<sup>13</sup>[Gemeint ist die mehrfach erwähnte Zerlegung in hyperkomplexe Faktoren. Diese spielt eine wesentliche Rolle in der Theorie der nichtkommutativen Körper und deren Zerfällungskörper (vgl. Wedderburn, Transactions of the Am. Math. Soc., Bd. XXII, S. 129—135, 1921; die Wiedergabe bei Dickson: Algebras and their Arithmetics, S. 230 und weitergehende Untersuchungen von E. Noether und R. Brauer; zusammenfassende Darstellung bei v. d. Waerden, Moderne Algebra, Bd. II). Bei dem Dedekindschen Beispiel (Brief vom 13. Juli 1896) handelt es sich um den durch das "allgemeine Element"  $\alpha$  (der entsprechenden zweiseitigen Komponente des Gruppenrings) erzeugten Zerfällungskörper, und um die Zerlegung der Norm von  $\alpha$  in diesem (kommutativen) Körper; daher die Vertauschbarkeit  $\alpha\beta = \beta\alpha$  (Formel (F)).

DaSS die Zerlegung bei Frobenius nicht auftritt, erklärt sich daraus, daSS Frobenius von vornherein den Körper aller komplexen Zahlen, also einen algebraisch abgeschlossenen Körper, als Koeffizientenbereich nimmt; hier gibt es keine endlichen nichtkommutativen Erweiterungskörper. Die durch das allgemeine Element erzeugten Zerfällungskörper existieren zwar, aber ihre Heranziehung wird unnötig. Das gilt übrigens auch von dem Dedekindschen Beispiel (nicht von dem Beispiel des Quaternionenkörpers), wo es sich schon um einen vollen Matrizenring über dem Körper der rationalen Zahlen handelt; wie Dedekind bemerkt, treten ja Teiler der Null bei der hyperkomplexen Zerlegung der Gruppendeterminante auf. E. N.]